CATEGORY THEORY FOR THE SCIENCES



BẢN THẢO KHÔNG CHÍNH THỨC

Bản dịch máy tiếng Việt

David I. Spivak

Lý thuyết phạm trù cho các ngành khoa học

Nguồn, bản quyền và ghi công

Category Theory for the Sciences, David I. Spivak, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts và London, Anh, 2014.

Bản quyền bản gốc: © 2014 Massachusetts Institute of Technology. ISBN bản bìa cứng: 978-0-262-02813-4.

Ấn bản PDF được dùng làm nguồn vẫn giữ thông báo bản quyền của lần xuất bản ban đầu: mọi quyền được bảo lưu; không phần nào của sách được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào bằng phương tiện điện tử hoặc cơ học, kể cả sao chụp, ghi âm hay lưu trữ và truy xuất thông tin, nếu chưa có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản.

Điều kiện sử dụng của ấn bản truy cập mở. Khi phát hành sách theo hình thức truy cập mở, MIT Press công bố giấy phép Creative Commons Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-SA 4.0) cho ấn bản này: `https://mitpress.mit.edu/9780262028134/category-theory-for-the-sciences/`. Thông báo cấp phép đó cũng có trong trang bản quyền của bản HTML do nhà xuất bản phát hành, được lưu trong hồ sơ nguồn của dự án.

Thông tin về bản dịch. Bản dịch máy tiếng Việt này sử dụng AI **GPT-6.1 Sol (Ultra)**. Người thực hiện prompting: **Bế Trọng Nghĩa** (`@ichxorya`). Bản dịch được dàn trang lại và Việt hóa nhãn sơ đồ. Đây là một bản chuyển thể không chính thức; việc ghi tên tác giả và nhà xuất bản không có nghĩa là họ bảo trợ hoặc phê duyệt bản dịch. Bản dịch được phát hành theo CC BY-NC-SA 4.0: `https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`. Khi sử dụng lại, phải ghi công tác giả và nguồn, dẫn giấy phép, nêu các thay đổi, không sử dụng cho mục đích thương mại, và chia sẻ bản chuyển thể theo cùng giấy phép hoặc giấy phép tương thích. Nội dung của bên thứ ba có điều kiện sử dụng riêng được xử lý theo các điều kiện đó.

Thông tin xuất bản của bản gốc: sách có thể được mua với mức chiết khấu theo số lượng cho doanh nghiệp hoặc hoạt động quảng bá bán hàng. Để biết thêm thông tin, liên hệ `special_sales@mitpress.mit.edu`.

Dữ liệu biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Spivak, David I., sinh năm 1978, tác giả. *Category theory for the sciences / David I. Spivak.* Dòng mô tả hình thức trong dữ liệu biên mục gốc: “trang; cm”. Sách có tài liệu tham khảo và chỉ mục. ISBN 978-0-262-02813-4 (bìa cứng, giấy kiềm). Chủ đề: 1. Khoa học - Mô hình toán học. 2. Phạm trù (Toán học). I. Nhan đề. `Q175.32.M38S65 2014`; `512'.62-dc23`; `2014007215`. Dòng kiểm soát lần in trong bản gốc: `10 9 8 7 6 5 4 3`.

Lời cảm ơn

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhiều nhà khoa học mà tôi đã làm việc cùng trong sáu năm qua. Mọi việc bắt đầu với Paea LePendu, người đầu tiên dạy tôi về cơ sở dữ liệu khi tôi còn ngây thơ đi gõ cửa từng phòng ở khoa khoa học máy tính của Đại học Oregon. Cuốn sách này sẽ không bao giờ được viết nếu Tristan Nguyen và Dave Balaban không chú ý đến công trình của tôi và khuyến khích tôi tiếp tục. Dave Balaban và Peter Gates đã là những cộng sự khoa học của tôi ngay từ đầu; họ cố gắng hiểu điều tôi mang đến, đồng thời cũng nỗ lực không kém để giúp tôi hiểu tất cả những gì mình còn thiếu. Peter Gates đã làm cho hiểu biết của tôi về dữ liệu sâu sắc hơn theo nhiều cách.

Tôi cũng vô cùng may mắn được quen Haynes Miller, người đã giúp tôi có thể đến làm việc ổn định tại MIT, với sự hỗ trợ của Clark Barwick và Jacob Lurie. Tôi biết MIT sẽ là nơi tốt nhất trên thế giới để theo đuổi loại nghiên cứu này, và nơi đây luôn đáp ứng kỳ vọng đó. Tôi rất vui khi làm việc với những nhà nghiên cứu như Markus Buehler và các học viên sau đại học của anh, Tristan Giesa và Dieter Brommer. Những ví dụ về khoa học vật liệu xuất hiện rải rác trong cuốn sách là bằng chứng cho thấy công việc chung của chúng tôi đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của tôi nhiều đến mức nào.

Tôi cũng muốn cảm ơn các cộng sự và những người đã cùng tôi trao đổi về các chủ đề được trình bày trong sách. Ngoài những người đã kể trên, họ còn gồm Steve Awodey, Allen Brown, Adam Chlipala, Carlo Curino, Dan Dugger, Henrik Forssell, David Gepner, Jason Gross, Bob Harper, Ralph Hutchison, Robert Kent, Jack Morava, Scott Morrison, David Platt, Joey Perricone, Dylan Rupel, Guarav Singh, Sam Shames, Nat Stapleton, Patrick Schultz, Ka Yu Tam, Ryan Wisnesky, Jesse Wolfson và Elizabeth Wood.

Tôi xin cảm ơn Peter Kleinhenz và Peter Gates đã đọc một phiên bản trước của cuốn sách và đưa ra những nhận xét vô cùng quý giá trước khi tôi bắt đầu dạy lớp 18-S996 tại MIT vào mùa xuân năm 2013. Đặc biệt, hình đầu tiên trong sách, Hình 1.1, là một phiên bản được chỉnh sửa nhẹ của sơ đồ mà Gates gửi cho tôi để giúp giải thích động cơ của cuốn sách cho các nhà khoa học. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn người chấm bài của khóa 18-S996, Darij Grinberg. Anh không chỉ là người chấm bài tốt nhất mà tôi từng có trong 14 năm giảng dạy, mà còn góp ý cho chính cuốn sách nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Tôi muốn cảm ơn những sinh viên trong lớp 18-S996 tại MIT đã tìm ra lỗi đánh máy, chỉ ra các cách giải thích chưa rõ và nói chung đã giúp cải thiện cuốn sách theo nhiều cách: Aaron Brookner, Leon Dimas, Dylan Erb, Deokhwan Kim, Taesoo Kim, Owen Lewis, Yair Shenfeld và Adam Strandberg, cùng những người khác. Những người ngoài lớp, V. Galchin, K. Hofmeyr, D. McAdams, D. Holmes, C. McNally, P. O'Neill và R. Harper, cũng góp phần tìm lỗi và cải thiện sách.

Tôi cũng xin cảm ơn Marie Lufkin Lee, Marc Lowenthal, Katherine Almeida và mọi người khác tại MIT Press đã giúp chuẩn bị cuốn sách để xuất bản. Cảm ơn Laura Baldwin, người đã giúp tôi xử lý một số vấn đề LaTeX rất phiền phức. Cuốn sách chắc chắn tốt hơn nhiều so với bản tôi gửi ban đầu. Tôi cũng trân trọng sự sẵn lòng của nhà xuất bản trong việc phối hợp với tôi để đưa một bản sao của cuốn sách ra công chúng.

Tôi cũng cảm ơn người thầy Peter Ralston, người đã dạy tôi không ngừng đặt câu hỏi về những điều hiển nhiên. Khả năng cam kết thực hiện một dự án như thế này và theo đuổi nó đến khi có kết quả chắc chắn đã được nâng cao sau thời gian tôi học với ông.

Cuối cùng, tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân và Văn phòng Nghiên cứu Khoa học Không quân, [1] mà nếu không có sự hỗ trợ đó thì cuốn sách này hoàn toàn không thể ra đời. Tôi tin rằng tài trợ cho nghiên cứu cơ bản là một cách tuyệt vời để bảo đảm Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu thế giới trong những năm tới.

[1] Các mã tài trợ: N000140910466, N000141010841, N000141310260, FA9550-14-1-0031.

Về bản chuyển ngữ này

Bản thảo này chuyển ngữ toàn bộ ấn bản MIT Press năm 2014 được cung cấp: phần mở đầu, bảy chương, các bài tập và lời giải có trong nguồn, sơ đồ, bảng, tài liệu tham khảo và chỉ mục. Nội dung đã được đối chiếu với ấn bản ấy. Đây là bản dịch máy tiếng Việt không chính thức.

Những lỗi đánh máy hoặc ký hiệu có thể xác định rõ trong nguồn được giải thích tại chỗ khi sửa. Những phát biểu cần làm rõ được giữ lại cùng chú thích của người dịch. Chỉ mục giữ thứ tự mục từ tiếng Anh, chuyển ngữ các mục từ và dẫn đến số trang của bản tiếng Việt.

Các chú thích mang dấu D1, D2, v.v. do bản dịch bổ sung; các chú thích mang số thông thường tương ứng với chú thích của bản gốc. Chú thích D được đánh số lại từ D1 ở mỗi chương và ở chỉ mục.

Mục lục

Lời cảm ơn **ii**

1 Giới thiệu **1**

1.1 Lược sử lý thuyết phạm trù 4

1.2 Mục đích của cuốn sách 5

1.3 Những yêu cầu đối với người học 7

1.4 Tài liệu tham khảo về lý thuyết phạm trù 8

2 Phạm trù các tập hợp **9**

2.1 Tập hợp và hàm 9

2.1.1 Tập hợp 9

2.1.2 Hàm 11

2.2 Biểu đồ giao hoán 21

2.3 Olog 23

2.3.1 Kiểu 23

2.3.2 Khía cạnh 25

2.3.3 Sự kiện 30

3 Những vấn đề cơ bản trong Set **37**

3.1 Tích và đối tích 37

3.1.1 Tích 37

3.1.2 Đối tích 43

3.2 Giới hạn hữu hạn trong **Set** 48

3.2.1 Kéo lui 48

3.2.2 Span, thí nghiệm và ma trận 58

3.2.3 Bộ cân bằng và đối tượng cuối (terminal object) 63

3.3 Đối giới hạn hữu hạn trong **Set** 65

3.3.1 Kiến thức nền: quan hệ tương đương 65
3.3.2 Đẩy ra 71
3.3.3 Những đối giới hạn hữu hạn khác 75
3.4 Những khái niệm khác trong **Set** 77
3.4.1 Phép co rút 77
3.4.2 Curry hóa 77
3.4.3 Số học của các tập hợp 80
3.4.4 Đối tượng con và hàm đặc trưng 82
3.4.5 Toàn ánh, đơn ánh 86
3.4.6 Đa tập, tập hợp tương đối và tập hợp được chỉ số hóa bằng tập hợp 92

4 Phạm trù và hàm tử, dù chưa gọi tên 97
4.1 Monoid 98
4.1.1 Định nghĩa và ví dụ 98
4.1.2 Tác động monoid 106
4.1.3 Bảng tác động monoid 114
4.1.4 Đồng cấu monoid 116
4.2 Nhóm 121
4.2.1 Định nghĩa và ví dụ 122
4.3 Đồ thị 126
4.3.1 Định nghĩa và ví dụ 126
4.3.2 Đường đi trong đồ thị 132
4.3.3 Đồng cấu đồ thị 134
4.4 Thứ tự 140
4.4.1 Định nghĩa tiền thứ tự, thứ tự bộ phận và thứ tự tuyến tính . . 141
4.4.2 Giao và hợp 149
4.4.3 Thứ tự đối 152
4.4.4 Cấu xạ giữa các thứ tự 153
4.4.5 Những ứng dụng khác 155
4.5 Cơ sở dữ liệu: lược đồ và thể hiện 160
4.5.1 Cơ sở dữ liệu là gì? 161
4.5.2 Lược đồ 164
4.5.3 Thể hiện 172

5 Lý thuyết phạm trù cơ bản 178

5.1 Phạm trù và hàm tử 178
5.1.1 Phạm trù 178
5.1.2 Hàm tử 193
5.2 Các phạm trù và hàm tử thường gặp trong toán học thuần túy 214
5.2.1 Monoid, nhóm, tiền thứ tự và đồ thị 214
5.2.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu trình bày phạm trù 225
5.2.3 Không gian 228
5.2.4 Lôgic, lý thuyết tập hợp và khoa học máy tính 235
5.2.5 Phạm trù ứng dụng trong khoa học 238
5.3 Biến đổi tự nhiên 240
5.3.1 Định nghĩa và ví dụ 240
5.3.2 Hợp thành dọc và ngang 254
5.3.3 Phạm trù thể hiện trên một lược đồ cơ sở dữ liệu 263
5.3.4 Tương đương phạm trù 269
5.4 Phạm trù và lược đồ tương đương, **Cat** $\simeq$ **Sch** 277
5.4.1 Phạm trù lược đồ **Sch** 277
5.4.2 Chứng minh tương đương 283

6 Những vấn đề cơ bản về các phạm trù 286
6.1 Giới hạn và đối giới hạn 286
6.1.1 Tích và đối tích trong một phạm trù 287
6.1.2 Biểu đồ trong một phạm trù 303
6.1.3 Giới hạn và đối giới hạn trong một phạm trù 309
6.2 Những khái niệm khác trong Cat 326
6.2.1 Phạm trù đối 326
6.2.2 Phép dựng Grothendieck 328
6.2.3 Phạm trù con đầy đủ 332
6.2.4 Phạm trù dấu phẩy 334
6.2.5 Số học của phạm trù 336

7 Phạm trù trong ứng dụng 338
7.1 Hàm tử liên hợp 338
7.1.1 Thảo luận và định nghĩa 338
7.1.2 Các khái niệm phổ dụng qua liên hợp 348
7.1.3 Bảo toàn đối giới hạn hoặc giới hạn 349

7.1.4 Di trú dữ liệu 351
7.2 Phạm trù các hàm tử 365
7.2.1 Hàm tử nhận giá trị tập hợp 365
7.2.2 Thể hiện cơ sở dữ liệu trong các phạm trù khác 387
7.2.3 Bó 389
7.3 Monad 397
7.3.1 Monad hình thức hóa bối cảnh 397
7.3.2 Định nghĩa và ví dụ 400
7.3.3 Phạm trù Kleisli của một monad 405
7.3.4 Monad trong cơ sở dữ liệu 410
7.3.5 Monad và liên hợp 413
7.4 Operad 415
7.4.1 Định nghĩa và các ví dụ cổ điển 416
7.4.2 Ứng dụng của operad và đại số của chúng 421

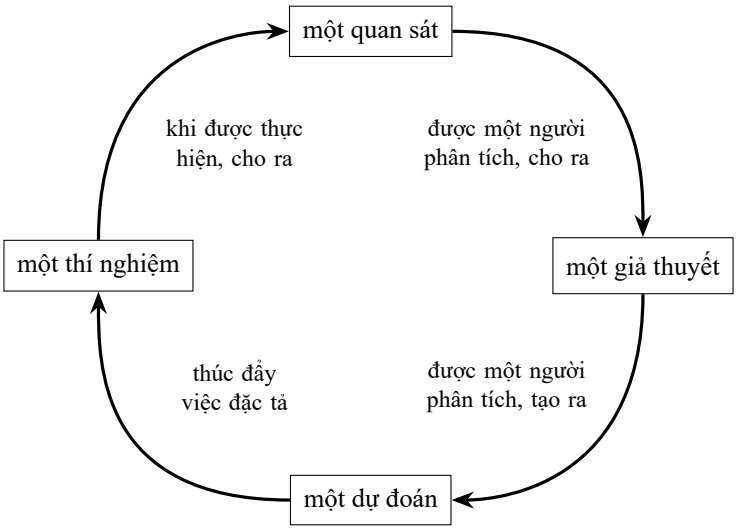
Tài liệu tham khảo **437**

Chỉ mục **441**

Chương 1

Giới thiệu

Sơ đồ trong Hình 1.1 nhằm gợi lên những suy nghĩ về phương pháp khoa học.



Hình 1.1: Một quan sát được một người phân tích sẽ cho ra một giả thuyết; giả thuyết ấy, khi được một người phân tích, tạo ra một dự đoán; dự đoán thúc đẩy việc đặc tả một thí nghiệm; và thí nghiệm, khi được thực hiện, cho ra một quan sát.

Những phát biểu trong sơ đồ có vẻ hợp lý, và một hình minh họa tốt có thể rất hữu ích trong việc dẫn dắt người đọc qua câu chuyện mà tác giả muốn kể.

Nhưng hình minh họa có khả năng gợi lên cảm giác đã hiểu mà không thực sự mang nhiều ý nghĩa. Văn bản cũng vậy: ta có thể dùng một ngôn ngữ như tiếng Anh để diễn đạt những ý tưởng chưa bao giờ được làm cho chặt chẽ hay rõ ràng. Khi ai đó nói: "Tôi tin vào ý chí tự do", người ấy tin vào điều gì? Có thể tất cả chúng ta đều có một hình dung nào đó về điều người ấy đang nói, một điều mà ta có thể suy nghĩ, thảo luận hoặc tranh luận về mặt khái niệm. Nhưng đến mức nào thì tất cả chúng ta đang bàn về

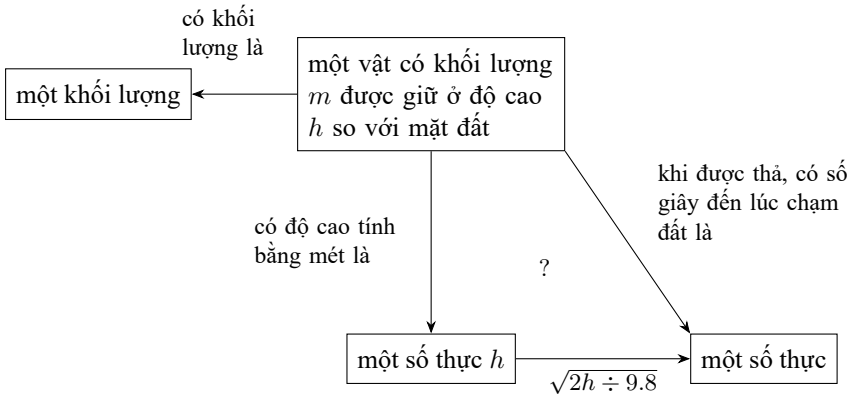
cùng một điều, chính điều mà người ấy muốn truyền đạt?

Khoa học xoay quanh sự thống nhất. Khi ta đưa ra một lập luận thuyết phục, kết quả của sự thuyết phục ấy là sự thống nhất. Khi trong một thí nghiệm, quan sát phù hợp với giả thuyết, thế là thành công! Đó cũng là sự thống nhất. Khi phương pháp của tôi có ý nghĩa đối với bạn, đó là sự thống nhất. Khi thực tiễn không phù hợp với lý thuyết, đó là sự không thống nhất. Sự thống nhất là điều tốt đẹp trong khoa học; đó là khoảnh khắc đáng ăn mừng.

Nhưng ta rất dễ nghĩ rằng mình đang thống nhất với nhau trong khi thực ra không phải vậy. Mô hình hóa suy nghĩ bằng những cách suy đoán kinh nghiệm và hình minh họa có thể giúp ta đi nhanh trên đường, nhưng ta cũng có thể lỡ mất chỗ rẽ ngay từ dặm đầu tiên. Nguy hiểm nằm ở chỗ nhầm lẫn những cách hình dung thuận tiện với điều thực sự tồn tại. Điều thiết yếu là bất cứ lúc nào ta cũng phải có khả năng đặt suy nghĩ của mình trên nền tảng thực tại. Điều đó có nghĩa là gì?

Dữ liệu. Bằng chứng xác thực. Thế giới vật chất. Chính ở đây khoa học tìm được nền tảng, còn những suy đoán kinh nghiệm tan biến. Vậy hãy nhìn lại Hình 1.1. Sơ đồ ấy nhằm gợi lên một hình dung về cách tiến hành khoa học. Bằng chứng xác thực và dữ liệu có ủng hộ lý thuyết này không? Ta có thể thiết lập một thí nghiệm để tìm hiểu xem khoa học có thực sự được tiến hành theo một quy trình như vậy hay không? Muốn làm điều đó, ta phải gạt bỏ những ấn tượng do sơ đồ gợi lên và hỏi: *Sơ đồ này định truyền đạt điều gì?*

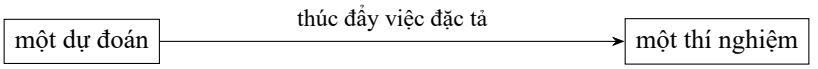
Trong cuốn sách này, tôi sẽ dùng một công cụ toán học gọi là *olog*, hay *nhật ký bản thể* (ontology log), để tạo cấu trúc cho những loại ý tưởng thường được truyền đạt bằng hình minh họa. Mỗi olog vốn cung cấp một khuôn khổ để ghi lại dữ liệu về chủ đề đang xét. Chính xác hơn, nó bao gồm một *lược đồ cơ sở dữ liệu*, nghĩa là một hệ thống các bảng liên kết với nhau, ban đầu còn trống nhưng có thể được điền dữ liệu vào. Chẳng hạn, hãy xét olog sau:



Olog này biểu diễn một khuôn khổ để ghi dữ liệu về các vật được giữ phía trên mặt đất, khối lượng, độ cao của chúng, và một phép so sánh (dấu hỏi) giữa số giây cho đến

khi chúng chạm đất với một hàm có giá trị thực nào đó của độ cao. Olog được bàn luận chi tiết xuyên suốt cuốn sách này.

Hình 1.1 trông giống một olog, nhưng không tuân theo các quy tắc đặt ra cho olog (xem Mục 2.3). Trong một olog, mỗi mũi tên đều nhằm biểu diễn một hàm toán học. Thật khó hình dung một hàm nhận các dự đoán làm đầu vào và cho các thí nghiệm làm đầu ra, nhưng cần phải có một hàm như thế thì mũi tên



trong Hình 1.1 mới có ý nghĩa. Tạo ra một thiết kế thí nghiệm từ một dự đoán có lẽ đòi hỏi một chuyên gia, và ngay cả khi đó, vào thứ Ba chuyên gia ấy có thể muốn đặc tả một thí nghiệm khác với thí nghiệm vào thứ Hai. Nhưng có lẽ phê bình này gợi ra một hướng đi tiếp. Nếu ta nói rằng mỗi mũi tên biểu diễn một hàm *trong bối cảnh một chuyên gia cụ thể thực sự đang tiến hành khoa học vào một thời điểm cụ thể*, thì Hình 1.1 bắt đầu có ý nghĩa. Thực ra, hình này sẽ được xem xét lại trong Mục 7.3 (Ví dụ 7.3.3.10), nơi bàn về bối cảnh phương pháp luận nền tảng.

Cuốn sách này ca ngợi những ưu điểm của một ngành toán học mới, *lý thuyết phạm trù*, được phát minh để truyền đạt các ý tưởng một cách mạnh mẽ giữa những ngành và phân ngành khác nhau trong toán học. Khi nói truyền đạt các ý tưởng một cách mạnh mẽ, tôi muốn nói đến một điều chính xác. Những ngành toán học khác nhau có thể được hình thức hóa thành các *phạm trù*. Sau đó, các phạm trù này có thể được nối với nhau bằng các *hàm tử*. Và các hàm tử này truyền đạt ý tưởng một cách mạnh mẽ theo nghĩa những sự kiện và định lý đã được chứng minh trong một phạm trù có thể được chuyển qua một hàm tử kết nối để cho ra chứng minh của các định lý tương tự trong một phạm trù khác. Hàm tử giống như một vật dẫn truyền chân lý toán học.

Tôi tin rằng ngôn ngữ và bộ công cụ của lý thuyết phạm trù có thể hữu ích trong toàn bộ khoa học. Ta xây dựng hiểu biết khoa học bằng cách phát triển các mô hình, còn lý thuyết phạm trù nghiên cứu những thành phần khái niệm cơ bản và cách chúng kết hợp mạch lạc với nhau để tạo nên các mô hình ấy. Một số cấu trúc và khuôn khổ khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong cách ta hiểu thực tại. Không ai phủ nhận rằng không gian vectơ hiện diện khắp các ngành khoa học. Nhưng các hệ thống phân cấp, các đối xứng, các tác động của tác nhân lên đối tượng, các mô hình dữ liệu, hành vi toàn cục nảy sinh từ tổng thể hành vi cục bộ, tính tự đồng dạng, và ảnh hưởng của bối cảnh phương pháp luận cũng vậy.

Một số ý tưởng phổ biến đến mức việc ta sử dụng chúng hầu như không được nhận ra, chẳng hạn phép giao trong lý thuyết tập hợp. Ví dụ, khi nói đến một vật liệu vừa nhẹ vừa dẻo, ta đang lấy giao của hai tập hợp. Nhưng nhắc đến sự kiện thuộc lý thuyết tập hợp này để làm gì? Câu trả lời là: khi hình thức hóa các ý tưởng, ta làm rõ hiểu biết của mình. Khả năng giao tiếp với người khác được nâng cao, và khả năng phát triển những hiểu biết mới được mở rộng. Và nếu một ngày nào đó ta muốn đạt tới chỗ có thể đưa các ý tưởng của mình vào máy tính, trước hết ta sẽ cần có khả năng hình thức

hóa chúng.

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ đem đến cho các nhà khoa học một vốn từ mới để suy nghĩ và giao tiếp, cùng một con đường mới dẫn đến hệ thống phong phú các định lý hiện có, vốn được xem là vô cùng mạnh mẽ trong toán học. Những định lý này chưa đi vào thế giới khoa học, nhưng lại có thể áp dụng trực tiếp ở đó. Hệ thống phân cấp là thứ tự bộ phận, đối xứng là phần tử nhóm, mô hình dữ liệu là phạm trù, tác động của tác nhân là tác động monoid, nguyên lý từ cục bộ đến toàn cục là bó, tính tự đồng dạng được mô hình hóa bằng operad, và bối cảnh có thể được mô hình hóa bằng monad. Tất cả những điều này sẽ được bàn đến trong sách.

1.1 Lược sử lý thuyết phạm trù

Sự chuyển đổi hệ hình do thuyết tương đối của Einstein mang lại đã dẫn đến nhận thức rộng rãi rằng không có một góc nhìn duy nhất để quan sát thế giới. Không có một khuôn khổ nền tảng nào mà ta cần tìm ra; có vô số khuôn khổ và góc nhìn khác nhau, và sức mạnh thực sự nằm ở khả năng chuyển đổi giữa chúng. Lý thuyết phạm trù ra đời trong bối cảnh lịch sử ấy.[1]

Lý thuyết phạm trù được Samuel Eilenberg và Saunders Mac Lane phát minh vào đầu thập niên 1940. Nó được thiết kế riêng để nối hai ngành tưởng chừng rất khác nhau: tôpô và đại số. Tôpô nghiên cứu những hình dạng trừu tượng, chẳng hạn các mặt cầu 7 chiều; đại số nghiên cứu những phương trình trừu tượng, chẳng hạn $y^2z = x^3 - xz^2$. Người ta đã tạo ra những mối liên hệ quan trọng và hữu ích (ví dụ, lý thuyết đối đồng điều) giữa hai ngành này, nhưng Eilenberg và Mac Lane cần so sánh một cách chính xác các mối liên hệ khác nhau với nhau. Muốn làm vậy, trước hết họ cần cô đọng và rút ra bản chất căn bản của hai ngành ấy. Nhưng khi làm điều đó, những ý tưởng mà họ phát triển đã tạo thành một khuôn khổ phù hợp không chỉ với tôpô và đại số, mà còn với nhiều ngành toán học khác.

Ban đầu, lý thuyết phạm trù hầu như chỉ là một ngôn ngữ giúp làm sáng tỏ sâu sắc những ý tưởng toán học khó đã có. Tuy nhiên, vào năm 1957, Alexander Grothendieck dùng lý thuyết phạm trù để xây dựng những công cụ toán học mới (các lý thuyết đối đồng điều mới), đem lại hiểu biết chưa từng có về hành vi của các phương trình đại số. Từ đó, người ta đã xây dựng các phạm trù chuyên để tập trung vào những đặc điểm riêng của các chủ đề toán học và nghiên cứu chúng với độ sắc bén mà những cách khác không thể có được.

Bill Lawvere xem lý thuyết phạm trù là một nền tảng mới cho toàn bộ tư duy toán học. Các nhà toán học đã tìm kiếm nền tảng vào thế kỷ mười chín và khá hài lòng với lý thuyết tập hợp như một nền tảng. Nhưng Lawvere chỉ ra rằng *phạm trù các tập hợp* đơn giản chỉ là một phạm trù với một số tính chất tốt, chứ không nhất thiết là trung tâm

[1] Lược sử lý thuyết phạm trù dưới đây quá ngắn và có lẽ phản ánh cảm quan của tác giả nhiều hơn là bất kỳ dạng chân lý khách quan nào. Các tài liệu tham khảo là Krömer [19], Marquis [30], và Landry cùng Marquis [22].

của vũ trụ toán học. Ông giải thích cách xem toàn bộ các lý thuyết đại số như những ví dụ của một hệ thống duy nhất. Ông và những người khác tiếp tục chỉ ra rằng logic bậc cao được nắm bắt một cách đẹp đẽ trong khuôn khổ lý thuyết phạm trù (cụ thể hơn là các topos). Cũng chính ở đây, Grothendieck và trường phái của ông đã phát triển những kết quả lớn trong hình học đại số.

Năm 1980, Joachim Lambek chỉ ra rằng các kiểu và chương trình được dùng trong khoa học máy tính tạo thành một loại phạm trù cụ thể. Điều này cung cấp một ngữ nghĩa mới để nói về chương trình, cho phép người ta khảo sát cách các chương trình kết hợp và hợp thành để tạo ra những chương trình khác mà không cần quan tâm đến các chi tiết cài đặt. Eugenio Moggi đưa khái niệm monad của lý thuyết phạm trù vào khoa học máy tính để gói gọn những ý tưởng mà trước đó được xem là nằm ngoài phạm vi của lý thuyết như vậy.

Thật khó diễn tả sự sáng rõ và vẻ đẹp mà những người như Daniel Kan và André Joyal đem lại cho lý thuyết phạm trù. Mỗi người trong số họ đã nhiều lần rút ra tinh túy của cả một chủ đề toán học để làm lộ rõ và hình thức hóa một kiểu tư duy đơn giản đến kinh ngạc nhưng vô cùng mạnh mẽ, làm cách mạng hóa cách tiến hành toán học.

Tuy nhiên, suốt thời gian ấy, phần lớn cộng đồng toán học vẫn xem lý thuyết phạm trù là trừu tượng đến mức lố bịch. Nhưng trong thế kỷ hai mươi mốt, cuối cùng nó đã nhận được sự tôn trọng thích đáng trong cộng đồng toán học thuần túy rộng lớn hơn. Nó là ngôn ngữ được ưu tiên trong các khóa đại số và tôpô ở trình độ sau đại học, và theo tôi, sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình như khuôn khổ căn bản để suy nghĩ và diễn đạt các ý tưởng toán học.

Như đã nói, lý thuyết phạm trù cũng đã mở rộng sang một số lĩnh vực khoa học. Baez và Dolan [6] đã chỉ ra giá trị của nó trong việc hiểu vật lý lượng tử; nó đã có vị trí vững chắc trong khoa học máy tính, và cũng đã tìm được những người ủng hộ trong một số ngành khác. Nhưng theo tôi, chúng ta mới ở buổi đầu của hành trình đưa nó vào phương pháp luận khoa học. Lý thuyết phạm trù được phát minh như một cây cầu, và nó sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò ấy.

1.2 Mục đích của cuốn sách

Thế giới của *toán học ứng dụng* nhỏ hơn nhiều so với thế giới của *toán học có thể ứng dụng*. Như đã nói, cuốn sách này nhằm tạo ra một cây cầu nối hệ thống phong phú các khái niệm toán học mà các nhà toán học dùng hằng ngày để mô tả đủ loại hiện tượng nảy sinh trong nghiên cứu của chúng tôi với các mô hình và khuôn khổ của những ngành khoa học như vật lý, tính toán và khoa học thần kinh.

Với nhà toán học thuần túy, tôi cố gắng chứng minh rằng những khái niệm như phạm trù, hàm tử, biến đổi tự nhiên, giới hạn, đối giới hạn, phạm trù hàm tử, bó, monad và operad, vốn thường được xem là quá trừu tượng ngay cả đối với sinh viên chuyên ngành toán, có thể được truyền đạt cho các nhà khoa học không có nền tảng toán học vượt quá đại số tuyến tính. Nếu nội dung này có thể giảng dạy được như tôi nghĩ, thì điều

đó có nghĩa là lý thuyết phạm trù không phải một môn học bí hiểm mà rất phù hợp với những ý tưởng vốn đã có ý nghĩa đối với tư duy khoa học. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng cuốn sách này dựa vào các ví dụ hơn là các chứng minh, nên có thể không phù hợp làm tài liệu tham khảo cho sinh viên toán học thuần túy.

Với nhà khoa học, tôi cố gắng chứng minh khẳng định rằng lý thuyết phạm trù bao gồm một cách xử lý hình thức các cấu trúc khái niệm mà nhà khoa học thường gặp, có lẽ mà không nhận ra rằng có sẵn những công cụ toán học vận hành trơn tru để sử dụng. Một chủ đề chính là cấu trúc của bản thân thông tin: dữ liệu có ý nghĩa nhờ những mối liên hệ của nó với dữ liệu khác, cả ở bên trong lẫn vươn ra bên ngoài.[2] Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chắc chắn không nên xem cuốn sách này là tài liệu tham khảo về chính các vấn đề khoa học. Ta nên giả định rằng mọi trình bày về vật lý, khoa học vật liệu, hóa học, v.v. đều đã được đơn giản hóa quá mức. Mục đích là gợi một hình dung về cách lý thuyết phạm trù có thể giúp mô hình hóa các ý tưởng khoa học, chứ không phải giải thích những ý tưởng đó một cách chuyên sâu.

Việc thu thập dữ liệu có mặt khắp nơi trong khoa học. Người ta đang khai thác những cơ sở dữ liệu khổng lồ để tìm ra các mẫu hình chưa biết, nhưng thực ra có rất nhiều (rất nhiều) mẫu hình đã biết mà chỉ đơn giản là chưa được lập danh mục. Hãy xét trường hợp quen thuộc là hồ sơ y tế. Vào đầu thế kỷ hai mươi mốt, thường có tình trạng nhiều phòng khám đều biết bệnh sử của một bệnh nhân, nhưng việc chia sẻ thông tin giữa họ rất thiếu đầy đủ. Chia sẻ hồ sơ y tế thường có nghĩa là gửi fax một ghi chú viết tay hoặc một biểu mẫu do phòng khám tự tạo đã được điền thông tin, từ phòng khám này sang phòng khám khác.

Tương tự, trong khoa học có rất nhiều chuyên môn giúp tạo ra những mối liên hệ xuất sắc giữa các khái niệm, nhưng chuyên môn ấy lại được truyền đạt trong những khối văn xuôi tiếng Anh biệt lập gọi là bài báo khoa học. Mỗi bài báo khoa học đều có một mục phương pháp, nhưng hầu như không thể đọc mục phương pháp rồi sau đó lặp lại thí nghiệm: tiếng Anh không đủ khả năng truyền đạt chính xác và ngắn gọn những gì đang được thực hiện.

Ý tưởng đầu tiên mà tôi muốn truyền đạt trong cuốn sách này là các phương pháp có thể tái sử dụng đều có thể được hình thức hóa, và việc làm đó tự nó đã có giá trị. Hãy xét phép tương tự sau. Giả sử ta muốn tính tổng diện tích của một vùng trong không gian (hoặc diện tích dưới một đường cong). Ta chia vùng ấy thành các hình vuông nhỏ, mỗi hình có diện tích A, rồi đếm số hình vuông, giả sử là n. Ta nhân hai số này với nhau và nói rằng vùng ấy có diện tích xấp xỉ nA. Để thu được kết quả chính xác hơn và sát hơn, ta lặp lại quá trình với các hình vuông có kích thước bằng một nửa. Phương pháp này có thể dùng cho mọi bài toán tìm diện tích (số lượng các bài toán ấy nhiều

[2] Từ *data* thường được xem là dạng số nhiều của từ *datum*. Tuy nhiên, những phần tử datum riêng lẻ chỉ hữu ích khi được tổ chức thành cấu trúc (chẳng hạn, nếu ta xáo trộn các ô trong một bảng tính, phần lớn mọi người sẽ xem dữ liệu là đã bị phá hủy). Chính toàn bộ cấu trúc có tổ chức mới thực sự chứa thông tin; dữ liệu phải được xếp thành cấu trúc, *in formation*, thì mới hữu ích. Vì vậy, tôi dùng từ *data* như một danh từ tập hợp (tương tự như cát); nó nối liền khoảng cách giữa các *phần tử datum riêng lẻ* (tương tự các hạt cát) và *tập dữ liệu* (tương tự một đống cát).

hơn điều một sinh viên giải tích năm thứ nhất thường nhận ra), nên nó xứng đáng được hình thức hóa. Nhưng một khi đã hình thức hóa phương pháp này, ta có thể đưa nó đến giới hạn, thu được phép tích phân bằng tổng Riemann. Việc hình thức hóa bài toán có thể dẫn đến những kỹ thuật mạnh mẽ mà ban đầu ta không lường trước được.

Tôi muốn cho thấy lý thuyết phạm trù có hiệu quả đến mức đáng kinh ngạc khi làm ngôn ngữ cho các mẫu thiết kế thí nghiệm, đem lại tính hình thức mà vẫn giữ được sự linh hoạt. Nó tạo thành một tấm vải khái niệm phong phú, được dệt chặt chẽ, cho phép nhà khoa học chuyển giữa các góc nhìn khác nhau bất cứ khi nào cần. Một khi đã dệt tấm vải ấy vào hướng nghiên cứu của mình, người ấy có khả năng suy nghĩ về các mô hình theo những cách đơn giản là sẽ không xuất hiện nếu thiếu nó. Hơn nữa, diễn đạt các ý tưởng bằng ngôn ngữ lý thuyết phạm trù buộc ta phải làm rõ các giả định của mình. Điều này vô cùng có giá trị cả đối với nhà nghiên cứu lẫn người tiếp nhận nghiên cứu ấy.

Để tìm thấy giá trị trong cuốn sách này, ta phải nhận ra rằng sự hỗn loạn về khái niệm là một vấn đề lớn. Sáng tạo đòi hỏi tư duy sáng rõ, và để suy nghĩ sáng rõ về một chủ đề, ta cần một hiểu biết có tổ chức về cách các phần của nó kết hợp với nhau. Sự tổ chức và sáng rõ cũng giúp ta giao tiếp tốt hơn với người khác. Giới học thuật thường nói rằng họ được trả lương để suy nghĩ và tìm hiểu, nhưng đó chưa phải toàn bộ sự thật. Họ được trả lương để *suy nghĩ, tìm hiểu và truyền đạt những phát hiện của mình*. Những ngôn ngữ phổ quát cho khoa học, chẳng hạn giải tích và phương trình vi phân, ma trận, hoặc đơn giản là đồ thị và biểu đồ tròn, đã tồn tại, và chúng đem lại sự gắn kết về văn hóa khiến nghiên cứu khoa học trở nên đáng giá. Trong cuốn sách này, tôi cố gắng cho thấy lý thuyết phạm trù cũng có thể hữu ích tương tự trong việc mô tả những hiểu biết khoa học phức tạp.

1.3 Những yêu cầu đối với người học

Cách duy nhất để học toán là làm bài tập. Ta không thể trở nên khỏe mạnh chỉ bằng cách nhìn một chiếc máy chạy bộ, cũng không thể trở thành đầu bếp chỉ bằng cách đọc sách nấu ăn; và ta không thể học toán bằng cách xem người khác làm toán. Cuốn sách này có khoảng 300 bài tập. Một số bài có lời giải ngay trong sách; lời giải của các bài khác chỉ có thể được truy cập bởi các giảng viên đang giảng dạy môn học.

Một người học tốt cũng có thể tự đặt ra bài tập cho mình hoặc đơn giản là thử nghiệm với nội dung đang học. Cuốn sách này thường dùng cơ sở dữ liệu làm lối vào lý thuyết phạm trù. Nếu muốn khám phá phần mềm cơ sở dữ liệu dựa trên phạm trù, FQL (*functorial query language*, ngôn ngữ truy vấn hàm tử) là một điểm khởi đầu rất tốt. Nó cũng có thể hữu ích khi giải một số bài tập.

1.4 Tài liệu tham khảo về lý thuyết phạm trù

Tôi viết cuốn sách này vì hầu hết các sách hiện có về lý thuyết phạm trù đều được viết cho các nhà toán học (những cuốn còn lại được viết cho các nhà khoa học máy tính). Một cuốn sách, *Conceptual Mathematics* của Lawvere và Schanuel [24], đưa lý thuyết phạm trù đến với đông đảo độc giả hơn, nhưng cách trình bày của nó không thích hợp cho một khóa học hay làm tài liệu tham khảo. Dù vậy, cuốn sách được viết rất hay và rõ ràng.

Cuốn kinh điển của lý thuyết phạm trù là *Categories for the Working Mathematician* của Mac Lane [29]. Nhưng như nhan đề cho thấy, nó được viết cho các nhà toán học đang hành nghề và sẽ khó hiểu đối với nhóm độc giả mà tôi hướng tới. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách hiện tại, người đọc có thể thấy sách của Mac Lane trở thành một tài liệu tham khảo có giá trị.

Những cuốn sách tốt khác gồm *Category theory* của Awodey [4], một cuốn nhập môn nhẹ nhàng gần đây của Simmons [37], và *Category Theory for Computing Science* của Barr và Wells [11]. Bài báo của Brown và Porter, "Category Theory: an abstract setting for analogy and comparison" [9], gần với phong cách của cuốn sách này hơn, chỉ ngắn hơn nhiều. Trên mạng, tôi thấy Wikipedia [46] và một trang gọi là *nLab* [34] khá hữu ích.

Cuốn sách này cố gắng giải thích lý thuyết phạm trù bằng các ví dụ và bài tập hơn là bằng các định lý và chứng minh. Tôi hy vọng cách tiếp cận này sẽ có giá trị đối với các nhà khoa học đang làm nghiên cứu.

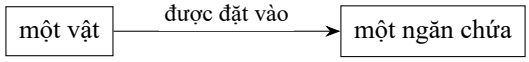
Chương 2

Phạm trù các tập hợp

Lý thuyết tập hợp được xây dựng để làm nền tảng cho toàn bộ toán học. Các khái niệm tập hợp và hàm là cơ sở để hình thành trực giác về phạm trù nói chung. Chương này đưa ra các ví dụ về tập hợp và hàm, rồi bàn về biểu đồ giao hoán. Sau đó, chúng ta giới thiệu olog, qua đó dùng ngôn ngữ của lý thuyết phạm trù để nói về những khái niệm trong thế giới thực. Tất cả nội dung này thuộc lý thuyết tập hợp cơ bản, nhưng cũng có thể xem là một khảo sát về *phạm trù các tập hợp*, ký hiệu là **Set**.

2.1 Tập hợp và hàm

Từ lâu, con người đã thấy việc đặt các vật vào những ngăn chứa là hữu ích.

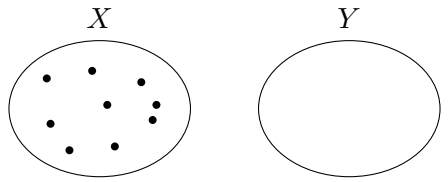


Nghiên cứu tập hợp là nghiên cứu các vật trong những ngăn chứa.

2.1.1 Tập hợp

Có lẽ bạn đã có một hiểu biết trực giác về tập hợp. Ta có thể xem một tập hợp X là một bộ sưu tập các *phần tử* $x \in X$, trong đó nhận biết được mỗi phần tử là thuộc X, và với mỗi cặp phần tử đã được đặt tên $x, x' \in X$, ta có thể xác định liệu $x = x'$ hay không.[1] Tập hợp các con lắc là bộ sưu tập những vật mà chúng ta thống nhất gọi là con lắc, mỗi vật đều được nhận biết là một con lắc, và khi hai người chỉ vào các con lắc, ta có thể xác định họ có đang chỉ vào cùng một con lắc hay không.

[1] Ký hiệu x', đọc là "x phẩy", không liên quan đến giải tích hay đạo hàm. Nó chỉ là ký hiệu dùng để đặt tên cho một đối tượng có nét tương tự x. Sự gợi ý về mối liên hệ giữa x và x' chỉ nhằm hỗ trợ nhận thức của con người, không phải là một phần của nội dung toán học.



Hình 2.1: Một tập hợp X có chín phần tử, và một tập hợp Y không có phần tử nào, $Y = \varnothing$.

Ký hiệu 2.1.1.1. Ký hiệu $\varnothing$ biểu thị tập hợp không có phần tử nào (xem Hình 2.1); ta cũng có thể viết tập hợp đó là $\{\}$. Ký hiệu $\mathbb{N}$ biểu thị tập hợp các số tự nhiên:

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots, 877, \ldots\}. \tag{2.1}$$

Ký hiệu $\mathbb{Z}$ biểu thị tập hợp các số nguyên, chứa cả các số tự nhiên lẫn các số đối của chúng,

$$\mathbb{Z} := \{\ldots, -551, \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}. \tag{2.2}$$

Nếu A và B là các tập hợp, ta nói A là một *tập con* của B, và viết $A \subseteq B$, nếu mỗi phần tử của A là một phần tử của B. Do đó $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$. Kiểm tra định nghĩa, ta thấy với mọi tập hợp A, ta có các tập con (có lẽ không thú vị lắm) $\varnothing \subseteq A$ và $A \subseteq A$. Ta có thể dùng *ký hiệu mô tả tập hợp bằng điều kiện* để biểu thị các tập con. Chẳng hạn, tập hợp các số nguyên chẵn có thể viết là $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ chẵn}\}$. Tập hợp các số nguyên lớn hơn 2 có thể viết theo nhiều cách, chẳng hạn

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid n > 2\} \quad \text{hoặc} \quad \{n \in \mathbb{N} \mid n > 2\} \quad \text{hoặc} \quad \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 3\}.$$

Ký hiệu $\exists$ nghĩa là "tồn tại". Vì thế, ta có thể viết tập hợp các số nguyên chẵn là

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ chẵn}\} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists m \in \mathbb{Z} \text{ sao cho } 2m = n\}.$$

Ký hiệu $\exists!$ nghĩa là "tồn tại duy nhất". Do đó, phát biểu "$\exists! x \in \mathbb{R}$ sao cho $x^2 = 0$" nghĩa là có một và chỉ một số có bình phương bằng 0. Cuối cùng, ký hiệu $\forall$ nghĩa là "với mọi". Vì thế, phát biểu "$\forall m \in \mathbb{N}\ \exists n \in \mathbb{N}$ sao cho $m < n$" nghĩa là với mỗi số đều có một số lớn hơn.

Như bạn có thể đã nhận thấy khi định nghĩa $\mathbb{N}$ và $\mathbb{Z}$ trong (2.1) và (2.2), ta dùng ký hiệu hai chấm bằng "$A := XYZ$" với nghĩa đại loại là "định nghĩa A là XYZ". Tức là, một tuyên bố dùng dấu hai chấm bằng không biểu thị một sự thật tự nhiên (như $2 + 2 = 4$), mà biểu thị một lựa chọn của người viết.

Ta cũng thường bàn về một tập hợp cụ thể có một phần tử, ký hiệu $\{\smiley\}$, cũng như tập hợp quen thuộc các số thực $\mathbb{R}$ và một số biến thể, chẳng hạn $\mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

Bài tập 2.1.1.2. Cho $A := \{1, 2, 3\}$. Tất cả các tập con của A là những tập nào? Gợi ý: Có tám tập. ◇

Lời giải 2.1.1.2. Sáu tập dễ thấy nhất là:

$$\{1\}, \quad \{2\}, \quad \{3\}, \quad \{1,2\}, \quad \{1,3\}, \quad \{2,3\}.$$

Nhưng tập rỗng và toàn bộ tập hợp cũng luôn là các tập con:

$$\varnothing, \quad \{1,2,3\}.$$

◇

Một tập hợp có thể có các tập hợp khác làm phần tử. Chẳng hạn, tập hợp

$$X := \{\{1,2\}, \{4\}, \{1,3,6\}\}$$

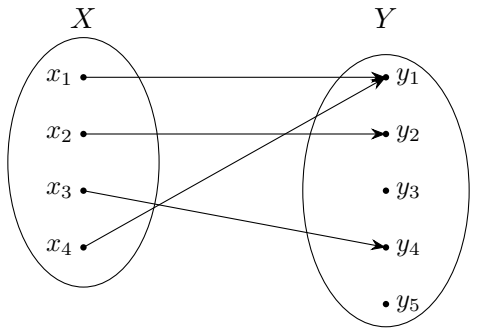
có ba phần tử, mỗi phần tử là một tập hợp.

2.1.2 Hàm

Nếu X và Y là các tập hợp, thì một *hàm f từ X đến Y*, ký hiệu $f : X \to Y$, là một ánh xạ gửi mỗi phần tử $x \in X$ đến một phần tử của Y, ký hiệu $f(x) \in Y$. Ta gọi X là *miền xác định* của hàm f, và gọi Y là *đối miền* của f.

Lưu ý rằng với mỗi phần tử $x \in X$, có đúng một mũi tên xuất phát từ x, nhưng với một phần tử $y \in Y$, có thể có nhiều mũi tên chỉ đến y, hoặc không có mũi tên nào chỉ đến y (xem Hình 2.2).

Cách nói gợi nhớ 2.1.2.1. Cho một hàm $f : X \to Y$. Ta xem X là một tập hợp các vật, còn Y là một tập hợp các ngăn chứa. Hàm cho biết phải đặt mỗi vật vào ngăn nào.



Hình 2.2: Một hàm từ tập hợp X đến tập hợp Y.

Ứng dụng 2.1.2.2. Khi nghiên cứu cơ học vật liệu, người ta muốn biết một vật liệu phản ứng ra sao trước lực kéo. Chẳng hạn, một dây cao su phản ứng với lực kéo khác

với một lò xo. Với mỗi vật liệu, ta có thể gắn một đường cong lực–độ giãn, ghi lại lực mà vật liệu chịu khi được kéo giãn đến những độ dài khác nhau. Khi đã cố định một phương pháp tiến hành thí nghiệm, việc tìm đường cong lực–độ giãn của một vật liệu, trong điều kiện lý tưởng, sẽ tạo thành một hàm từ tập hợp các vật liệu đến tập hợp các đường cong. ◇◇

Bài tập 2.1.2.3. Sau đây là một mô tả giản lược về cách bộ não tiếp nhận ánh sáng. Mắt chứa khoảng 100 triệu tế bào thụ cảm ánh sáng (PR). Mỗi tế bào này nối với một tế bào hạch võng mạc (RG). Không có tế bào PR nào nối với hai tế bào RG khác nhau, nhưng thường nhiều tế bào PR có thể nối với cùng một tế bào RG.

Gọi PR là tập hợp các tế bào thụ cảm ánh sáng, và RG là tập hợp các tế bào hạch võng mạc.

a. Theo mô tả trên, kiểu kết nối này tạo thành một hàm $RG \to PR$, một hàm $PR \to RG$, hay không tạo thành hàm nào trong hai hàm đó?

b. Bạn có đoán rằng những kiểu kết nối giữa các vùng khác của bộ não có dạng hàm hay không? Hãy giải thích câu trả lời.

◇

Lời giải 2.1.2.3.

a. Với mỗi phần tử của PR, ta gắn một phần tử của RG, nên đây là một hàm $PR \to RG$.

b. (Mọi phỏng đoán có giải thích đều chấp nhận được.) Không có kiến thức nền về chủ đề này, tôi có thể đoán rằng điều đó xảy ra trong mọi trường hợp tri giác trực tiếp được chuyển thành các xung thần kinh.

◇

Ví dụ 2.1.2.4. Giả sử X là một tập hợp và $X' \subseteq X$ là một tập con. Khi đó, ta có thể xét hàm $X' \to X$ gửi mỗi phần tử của X' đến "chính nó" khi được xem là phần tử của X. Chẳng hạn, nếu $X = \{a, b, c, d, e, f\}$ và $X' = \{b, d, e\}$, thì $X' \subseteq X$. Ta biến điều này thành hàm $X' \to X$ được cho bởi $b \mapsto b$, $d \mapsto d$, $e \mapsto e$.[2]

Về mặt ký hiệu, đôi khi ta có thể nói như sau: Cho X là một tập hợp, và cho $i : X' \subseteq X$ là một tập con. Ở đây ta làm rõ rằng X' là một tập con của X, còn i là tên của hàm tương ứng.

[2]Loại mũi tên này, $\mapsto$, được đọc là "được ánh xạ đến". Một hàm $f : X \to Y$ là một quy tắc gán cho mỗi phần tử $x \in X$ một phần tử $f(x) \in Y$. Ta nói "x được ánh xạ đến $f(x)$" và viết $x \mapsto f(x)$.

Bài tập 2.1.2.5. Cho $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ là hàm gửi mỗi số tự nhiên đến bình phương của nó, chẳng hạn $f(6) = 36$. Trước hết hãy điền vào chỗ trống, rồi trả lời câu hỏi.

a. $2 \mapsto$ _____

b. $0 \mapsto$ _____

c. $-2 \mapsto$ _____

d. $5 \mapsto$ _____

e. Xét hai ký hiệu $\to$ và $\mapsto$. Cách dùng hai ký hiệu này từ đầu sách đến đây khác nhau như thế nào?

$\diamond$

Lời giải 2.1.2.5.

a. 4.

b. 0.

c. Hàm không áp dụng cho -2, vì -2 không phải là một phần tử của $\mathbb{N}$.

d. 25.

e. Ký hiệu $\to$ dùng để biểu thị một hàm từ tập hợp này đến tập hợp khác. Chẳng hạn, mũi tên trong $g : X \to Y$ là một ký hiệu cho biết g là tên của một hàm từ tập hợp X đến tập hợp Y. Ký hiệu $\mapsto$ dùng để cho biết hàm gửi một phần tử cụ thể của miền xác định đến đâu. Vì thế, với hàm bình phương $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, ta viết $5 \mapsto 25$ vì hàm f gửi 5 đến 25.

$\diamond$

Cho một hàm $f : X \to Y$. Các phần tử của Y mà có ít nhất một mũi tên chỉ đến được gọi là thuộc *ảnh* của f; tức là

$$\text{im}(f) := \{y \in Y \mid \exists x \in X \text{ sao cho } f(x) = y\}. \tag{2.3}$$

Ảnh của một hàm f luôn là một tập con của đối miền của nó, $\text{im}(f) \subseteq Y$.

Bài tập 2.1.2.6. Nếu hàm $f : X \to Y$ được biểu diễn trong Hình 2.2, hãy viết ảnh của nó, $\text{im}(f)$, dưới dạng một tập hợp. $\diamond$

Lời giải 2.1.2.6. Ảnh là $\mathrm{im}(f) = \{y_1, y_2, y_4\}$. ◇

Cho một hàm $f : X \to Y$ và một hàm $g : Y \to Z$, trong đó đối miền của f chính là miền xác định của g (cùng là Y), ta nói f và g *có thể hợp thành*:

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z.$$

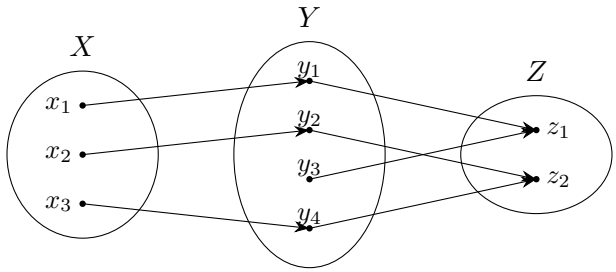
Hợp thành của f và g được ký hiệu là $g \circ f : X \to Z$. Xem Hình 2.3.

Cách nói gợi nhớ 2.1.2.7. Cho các hàm có thể hợp thành $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Ta có một cách đặt mỗi vật trong X vào một ngăn chứa trong Y, và một cách đặt mỗi ngăn chứa trong Y vào một ngăn chứa lớn hơn trong Z. Hàm hợp thành $g \circ f : X \to Z$ là cách thu được để đặt mỗi vật trong X vào một ngăn chứa trong Z.

Bài tập 2.1.2.8. Nếu $A \subseteq X$ là một tập con, Ví dụ 2.1.2.4 đã cho thấy cách xem nó là một hàm $i : A \to X$. Cho một hàm $f : X \to Y$, ta có thể hợp thành $A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{f} Y$ và thu được một hàm $f \circ i : A \to Y$. Ảnh của hàm này được ký hiệu

$$f(A) := \mathrm{im}(f \circ i),$$

xem (2.3) để biết định nghĩa của ảnh. Cho $X = Y := \mathbb{Z}$, $A := \{-1, 0, 1, 2, 3\} \subseteq X$,



Hình 2.3: Các hàm $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$ hợp thành một hàm $g \circ f : X \to Z$ (hãy đi theo các mũi tên).

và $f : X \to Y$ được cho bởi $f(x) = x^2$. Tập ảnh $f(A)$ là gì? ◇

Lời giải 2.1.2.8. Theo định nghĩa của ảnh (xem (2.3)), ta có

$$f(A) = \{y \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in A \text{ sao cho } f \circ i(a) = y\}.$$

Vì $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ và $i(a) = a$ với mọi $a \in A$, nên $f(A) = \{0, 1, 4, 9\}$. Lưu ý rằng một phần tử của một tập hợp chỉ có thể xuất hiện trong tập hợp ấy một lần; mặc dù $f(-1) = f(1) = 1$, ta chỉ cần nêu 1 một lần trong $f(A)$. Nói cách khác, nếu một sinh viên đưa ra đáp án như $\{1, 0, 1, 4, 9\}$, điều này gợi ý một sự nhầm lẫn nhỏ. ◇

Ký hiệu 2.1.2.9. Cho X là một tập hợp và $x \in X$ là một phần tử. Có một hàm $\{\smile\} \to X$ gửi $\smile \mapsto x$. Ta nói hàm này *biểu diễn* $x \in X$. Ta có thể ký hiệu nó là $x : \{\smile\} \to X$.

Bài tập 2.1.2.10. Cho X là một tập hợp, $x \in X$ là một phần tử, và $x : \{\smile\} \to X$ là hàm biểu diễn phần tử đó. Với một hàm $f : X \to Y$, $f \circ x$ là gì? ◇

Lời giải 2.1.2.10. Đó là hàm $\{\smile\} \to Y$ gửi $\smile$ đến $f(x)$. Nói cách khác, nó biểu diễn phần tử $f(x)$. ◇

Nhận xét 2.1.2.11. Giả sử cho các tập hợp A, B, C và các hàm $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$. Từ đầu đến đây, ta đã dùng thứ tự cổ điển để viết hợp thành của chúng, tức là $g \circ f : A \to C$. Với mỗi phần tử $a \in A$, ta viết $g \circ f(a)$ để chỉ $g(f(a))$. Điều này nghĩa là "thực hiện g trên kết quả của việc thực hiện f trên a".

Tuy nhiên, có một cách khác để viết hợp thành này, gọi là *thứ tự biểu đồ*. Thay vì $g \circ f$, ta viết $f; g : A \to C$, nghĩa là "thực hiện f, rồi thực hiện g". Cho một phần tử $a \in A$, được biểu diễn bởi $a : \{\smile\} \to A$, ta có một phần tử $a; f; g$.

Cho X và Y là các tập hợp. Ta viết $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ để biểu thị tập hợp các hàm $X \to Y$.[3] Lưu ý rằng hai hàm $f, g : X \to Y$ bằng nhau khi và chỉ khi với mỗi phần tử $x \in X$, ta có $f(x) = g(x)$.

Bài tập 2.1.2.12. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $B = \{x, y\}$.

a. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B)$ có bao nhiêu phần tử?

b. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(B, A)$ có bao nhiêu phần tử?

◇

Lời giải 2.1.2.12.

a. 32. Chẳng hạn, $1 \mapsto x$, $2 \mapsto x$, $3 \mapsto x$, $4 \mapsto y$, $5 \mapsto x$.

b. 25. Chẳng hạn, $x \mapsto 1$, $y \mapsto 4$.

◇

[3] Ký hiệu $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(-, -)$ sẽ trở nên dễ hiểu hơn khi được đặt trong một bối cảnh rộng hơn về sau. Đặc biệt, xem Mục 5.1.

Bài tập 2.1.2.13.

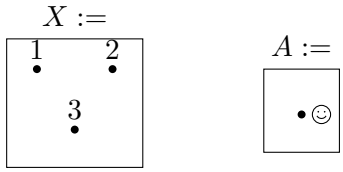
a. Tìm một tập hợp A sao cho với mọi tập hợp X, có đúng một phần tử trong $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, A)$. Gợi ý: Vẽ hình cho những tập A và X mà bạn đề xuất. A nên có bao nhiêu chấm?

b. Tìm một tập hợp B sao cho với mọi tập hợp X, có đúng một phần tử trong $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(B, X)$.

◇

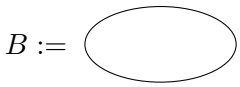
Lời giải 2.1.2.13.

a. Đây là một tập như vậy: $A := \{☺\}$. (Một tập khác là $A := \{48\}$, và một tập khác nữa là $A := \{a_1\}$.)



Tại sao? Ta đang cố đếm số hàm $X \to A$. Bất kể X và A là gì, để cho một hàm $X \to A$, ta phải trả lời nhiều lần câu hỏi "Tôi gửi x đến đâu?", một lần cho mỗi phần tử $x \in X$. Mỗi phần tử của X được gửi đến một phần tử của A. Chẳng hạn, nếu $X = \{1, 2, 3\}$, ta đặt ba câu hỏi: Tôi gửi 1 đến đâu? Tôi gửi 2 đến đâu? Tôi gửi 3 đến đâu? Khi A chỉ có một phần tử, chỉ có một nơi để gửi mỗi x. Một hàm $X \to \{☺\}$ được viết là $1 \mapsto ☺$, $2 \mapsto ☺$, $3 \mapsto ☺$. Chỉ có một hàm như vậy, nên $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \{☺\})$ có một phần tử.

b. $B = \varnothing$ là khả năng duy nhất.

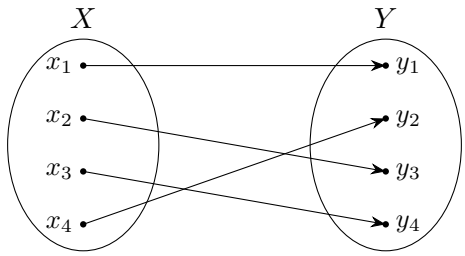


Để cho một hàm $B \to X$, ta phải trả lời câu hỏi "Tôi gửi b đến đâu?" với mỗi $b \in B$. Vì B không có phần tử, ta không phải trả lời câu hỏi nào để cho một hàm như thế. Có một cách trả lời tất cả các câu hỏi cần thiết, vì việc đó được hoàn thành ngay lập tức ("thỏa mãn một cách hiển nhiên khi không có trường hợp nào cần xét"). Điều này giống như yêu cầu John "gán một điểm chữ cho mỗi người cao hơn 14 foot". John hoàn thành việc ngay khi nhận được yêu cầu, và chỉ có một cách để anh ấy hoàn thành việc đó. Vì vậy, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\varnothing, X)$ có một phần tử.◇

Với mọi tập hợp X, ta định nghĩa *hàm đồng nhất* trên X, ký hiệu

$$\mathrm{id}_X : X \to X,$$

là hàm sao cho với mọi $x \in X$, ta có $\mathrm{id}_X(x) = x$.



Hình 2.4: Một đẳng cấu $X \xrightarrow{\cong} Y$.

Định nghĩa 2.1.2.14 (Đẳng cấu). Cho X và Y là các tập hợp. Một hàm $f : X \to Y$ được gọi là một *đẳng cấu*, ký hiệu $f : X \xrightarrow{\cong} Y$, nếu tồn tại một hàm $g : Y \to X$ sao cho $g \circ f = \mathrm{id}_X$ và $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Y$$

Trong trường hợp này, ta cũng nói f là *khả nghịch* và g là *nghịch đảo* của f. Nếu tồn tại một đẳng cấu $X \xrightarrow{\cong} Y$, ta nói X và Y là các *tập hợp đẳng cấu* và có thể viết $X \cong Y$.

Ví dụ 2.1.2.15. Nếu X và Y là các tập hợp, và $f : X \to Y$ là một đẳng cấu, thì hình tương tự Hình 2.2 sẽ trông như một phép ghép cặp hoàn hảo, thường được gọi là một *tương ứng một-một*. Điều đó nghĩa là không có hai mũi tên nào cùng chỉ đến một phần tử của Y, và mọi phần tử của Y đều thuộc ảnh. Chẳng hạn, Hình 2.4 biểu diễn một đẳng cấu $X \xrightarrow{\cong} Y$ giữa hai tập hợp có bốn phần tử.

Ứng dụng 2.1.2.16. Có một đẳng cấu giữa tập hợp $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}}$ các nucleotide có trong DNA và tập hợp $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{RNA}}$ các nucleotide có trong RNA. Thật vậy, cả hai tập hợp đều có bốn phần tử, nên có 24 đẳng cấu khác nhau. Nhưng chỉ có một đẳng cấu hữu ích trong sinh học. Trước khi nêu đẳng cấu đó, hãy lưu ý rằng còn có một đẳng cấu $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}} \cong \{A, C, G, T\}$ và một đẳng cấu $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{RNA}} \cong \{A, C, G, U\}$; ta sẽ dùng các chữ cái để viết tắt tên các nucleotide.

Đẳng cấu tiện dụng $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}} \xrightarrow{\cong} \mathrm{Nuc}_{\mathrm{RNA}}$ được cho bởi quá trình phiên mã RNA; nó gửi

$$A \mapsto U, \quad C \mapsto G, \quad G \mapsto C, \quad T \mapsto A.$$

(Xem thêm Ứng dụng 5.1.2.21.) Cũng có một đẳng cấu $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}} \xrightarrow{\cong} \mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}}$ (sự ghép cặp trong chuỗi xoắn kép), được cho bởi

$$A \mapsto T, \quad C \mapsto G, \quad G \mapsto C, \quad T \mapsto A.$$

Quá trình sản xuất protein có thể được mô hình hóa bằng một hàm từ tập hợp các chuỗi gồm 3 nucleotide đến tập hợp các amino acid của sinh vật nhân thực. Tuy nhiên, hàm

này không thể là một đẳng cấu, vì có $4^3 = 64$ bộ ba nucleotide RNA nhưng chỉ có 21 amino acid của sinh vật nhân thực. ◇◇

Bài tập 2.1.2.17. Cho $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên, và X là một tập hợp có đúng n phần tử.

a. Có bao nhiêu đẳng cấu từ X đến chính nó?

b. Công thức của bạn trong phần (a) có đúng khi $n = 0$ không?

◇

Lời giải 2.1.2.17.

a. Có $n!$, đọc là "n giai thừa". Chẳng hạn, nếu $X = \{a, b, c, d\}$, thì ta có $4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$ đẳng cấu $X \xrightarrow{\cong} X$. Một đẳng cấu như vậy là $a \mapsto a$, $b \mapsto d$, $c \mapsto b$, $d \mapsto c$.[D1] Lý do trực giác khiến đáp án là $4!$ là: có bốn cách chọn nơi gửi a đến, nhưng sau đó chỉ còn ba cách chọn nơi gửi b đến, rồi chỉ còn hai cách chọn nơi gửi c đến, và cuối cùng chỉ còn một cách chọn nơi gửi d đến. Để thực sự hiểu đáp án này, hãy tự liệt kê mọi đẳng cấu $\{1, 2, 3, 4\} \xrightarrow{\cong} \{1, 2, 3, 4\}$.

b. Có, có một hàm $\varnothing \to \varnothing$ và nó là một đẳng cấu.

◇

Mệnh đề 2.1.2.18. Các sự kiện sau đúng đối với đẳng cấu.

1. Mọi tập hợp A đều đẳng cấu với chính nó; tức là tồn tại một đẳng cấu $A \xrightarrow{\cong} A$.
2. Với mọi tập hợp A và B, nếu A đẳng cấu với B, thì B đẳng cấu với A.
3. Với mọi tập hợp A, B, C, nếu A đẳng cấu với B và B đẳng cấu với C, thì A đẳng cấu với C.

Chứng minh. 1. Hàm đồng nhất $\mathrm{id}_A : A \to A$ là khả nghịch; nghịch đảo của nó là id_A, vì $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$.

2. Nếu $f : A \to B$ là khả nghịch với nghịch đảo $g : B \to A$, thì g là một đẳng cấu với nghịch đảo f.

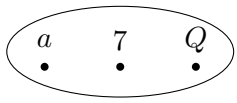
[D1] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $d \mapsto b$. Ở đây sửa thành $d \mapsto c$, vì nếu cả c lẫn d đều được gửi đến b, hàm sẽ không phải là một tương ứng một-một.

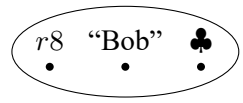
3. Nếu $f : A \to B$ và $f' : B \to C$ đều khả nghịch với các nghịch đảo $g : B \to A$ và $g' : C \to B$, thì các phép tính sau cho thấy $f' \circ f$ khả nghịch với nghịch đảo $g \circ g'$:

$$(f' \circ f) \circ (g \circ g') = f' \circ (f \circ g) \circ g' = f' \circ \mathrm{id}_B \circ g' = f' \circ g' = \mathrm{id}_C,$$
$$(g \circ g') \circ (f' \circ f) = g \circ (g' \circ f') \circ f = g \circ \mathrm{id}_B \circ f = g \circ f = \mathrm{id}_A .$$

□

Bài tập 2.1.2.19. Cho A và B là các tập hợp sau:

$A :=$ 

$B :=$ 

Lưu ý rằng các tập hợp A và B đẳng cấu. Giả sử $f : B \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ gửi “Bob” đến 1, gửi ♣ đến 3, và gửi $r8$ đến 4. Có một hàm *chính tắc* $A \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tương ứng với f hay không?[4] ◇

Lời giải 2.1.2.19. Không. Có nhiều lựa chọn, và không lựa chọn nào hợp lý hơn các lựa chọn khác, tức là không có lựa chọn nào chính tắc. (Thực ra có sáu lựa chọn; bạn có thấy tại sao không?)

Mục đích của bài tập này là minh họa rằng ngay cả khi biết hai tập hợp đẳng cấu, ta cũng không nhất thiết có thể xem chúng là như nhau. Để xem chúng là như nhau, ta cần có trong tay một đẳng cấu xác định $g : A \xrightarrow{\cong} B$, chẳng hạn $a \mapsto r8$, $7 \mapsto$ “Bob”, $Q \mapsto$ ♣. Khi đó, với $f : B \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$, có một hàm chính tắc $A \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tương ứng với f, chính là $f \circ g$. ◇

Bài tập 2.1.2.20. Tìm một tập hợp A sao cho với mọi tập hợp X, có một đẳng cấu tập hợp

$$X \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X).$$

Gợi ý: Một hàm $A \to X$ chỉ mỗi phần tử của A đến một phần tử của X. Khi nào số cách làm như vậy bằng số phần tử của X? ◇

Lời giải 2.1.2.20. Cho $A = \{\☺\}$. Khi đó, để chỉ mỗi phần tử của A đến một phần tử của X, ta chỉ cần chỉ ☺ đến một phần tử của X. Tập hợp các cách làm như vậy có thể được đặt trong tương ứng một-một với tập hợp các phần tử của X. Chẳng hạn, nếu $X = \{1, 2, 3\}$, thì $\☺ \mapsto 3$ là một hàm $A \to X$ biểu diễn phần tử $3 \in X$. Xem Ký hiệu 2.1.2.9. ◇

[4] “Chính tắc”, theo cách dùng ở đây, nghĩa đại loại là “lựa chọn tốt nhất”, một lựa chọn nổi bật như lựa chọn hợp lý duy nhất.

Ký hiệu 2.1.2.21. Với mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, định nghĩa một tập hợp

$$\underline{n} := \{1, 2, 3, \ldots, n\}. \tag{2.4}$$

Ta gọi $\underline{n}$ là *tập hợp số hiệu* có kích thước n. Đặc biệt, $\underline{2} = \{1, 2\}$, $\underline{1} = \{1\}$, và $\underline{0} = \varnothing$.

Cho A là một tập hợp bất kỳ. Một hàm $f : \underline{n} \to A$ có thể viết thành một dãy độ dài n:

$$f = (f(1), f(2), \ldots, f(n)). \tag{2.5}$$

Ta gọi đây là *ký hiệu dãy* cho f.

Bài tập 2.1.2.22.

a. Cho $A = \{a, b, c, d\}$. Nếu $f : \underline{10} \to A$ được cho bằng ký hiệu dãy

$$(a, b, c, c, b, a, d, d, a, b),$$

thì $f(4)$ là gì?

b. Cho $s : \underline{7} \to \mathbb{N}$ được xác định bởi $s(i) = i^2$. Hãy viết s bằng ký hiệu dãy.

◇

Lời giải 2.1.2.22.

a. c.

b. $(1, 4, 9, 16, 25, 36, 49)$.

◇

Định nghĩa 2.1.2.23 (Lực lượng của tập hợp hữu hạn). Cho A là một tập hợp và $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên. Ta nói A có *lực lượng* n, ký hiệu

$$|A| = n,$$

nếu tồn tại một đẳng cấu tập hợp $A \cong \underline{n}$. Nếu tồn tại một $n \in \mathbb{N}$ sao cho A có lực lượng n, ta nói A là *hữu hạn*. Nếu không, ta nói A là *vô hạn* và viết $|A| \geq \infty$.

Bài tập 2.1.2.24.

a. Cho $A = \{5, 6, 7\}$. $|A|$ là gì?

b. $|\{1, 1, 2, 3, 5\}|$ là gì?

c. $|\mathbb{N}|$ là gì?

d. $|\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\}|$ là gì?

◇

Lời giải 2.1.2.24.

a. $|\{5, 6, 7\}| = 3$.

b. $|\{1, 1, 2, 3, 5\}| = 4$. Như đã giải thích trong Lời giải 2.1.2.8, một tập hợp chỉ chứa mỗi phần tử của nó một lần. Vì vậy, $\{1, 1, 2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 5\}$, có lực lượng 4.

c. $|\mathbb{N}| \geq \infty$.

d. $|\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\}| = |\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}| = 6$.

◇

Ta sẽ thấy trong Hệ quả 3.4.5.6 rằng với mọi $m, n \in \mathbb{N}$, có một đẳng cấu $\underline{m} \cong \underline{n}$ khi và chỉ khi $m = n$. Vì thế, nếu thấy A có lực lượng m và đồng thời A có lực lượng n, thì $m = n$.

Mệnh đề 2.1.2.25. Cho A và B là các tập hợp hữu hạn. Nếu có một đẳng cấu tập hợp $f : A \to B$, thì hai tập hợp có cùng lực lượng, $|A| = |B|$.

Chứng minh. Nếu $f : A \to B$ là một đẳng cấu và $B \cong \underline{n}$, thì $A \cong \underline{n}$, vì hợp thành của hai đẳng cấu là một đẳng cấu. □

2.2 Biểu đồ giao hoán

Ở thời điểm này, khó định nghĩa chính xác biểu đồ hay biểu đồ giao hoán nói chung, nhưng ta có thể hình thành một ý tưởng trực giác.[5] Hãy xét hình sau:

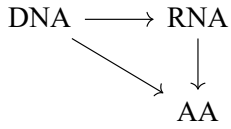
$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & C \end{array} \tag{2.6}$$

Ta nói đây là một *biểu đồ tập hợp* nếu mỗi A, B, C là một tập hợp và mỗi f, g, h là một hàm. Ta nói biểu đồ này *giao hoán* nếu $g \circ f = h$. Trong trường hợp ấy, ta gọi nó là một *tam giác giao hoán của các tập hợp*, hay tổng quát hơn, một *biểu đồ giao hoán của các tập hợp*.

Ứng dụng 2.2.1.1. Ở dạng cơ bản nhất, học thuyết trung tâm của sinh học phân tử nói rằng DNA mã hóa RNA, còn RNA mã hóa protein. Tức là, có một hàm từ các bộ ba DNA đến các bộ ba RNA, và một hàm từ các bộ ba RNA đến các amino acid.

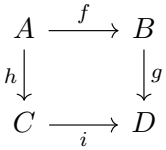
[5] Biểu đồ giao hoán được định nghĩa chính xác trong Mục 6.1.2.

Nhưng đôi khi ta chỉ muốn bàn về sự chuyển dịch từ DNA sang amino acid, và đây là hợp thành của hai hàm kia. Biểu đồ giao hoán sau minh họa sự kiện này:



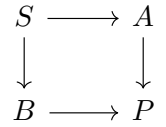
◇◇

Xét hình sau:



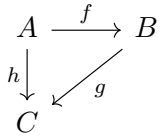
Ta nói đây là một biểu đồ tập hợp nếu mỗi A, B, C, D là một tập hợp và mỗi f, g, h, i là một hàm. Ta nói biểu đồ này giao hoán nếu $g \circ f = i \circ h$. Khi đó, ta gọi nó là một *hình vuông giao hoán của các tập hợp*. Tổng quát hơn, nó là một biểu đồ giao hoán của các tập hợp.

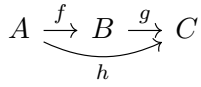
Ứng dụng 2.2.1.2. Với một hệ vật lý S, có thể có hai cách tiếp cận toán học $f : S \to A$ và $g : S \to B$ áp dụng được cho hệ đó. Mỗi cách đều dẫn đến một dự đoán cùng loại, $f' : A \to P$ và $g' : B \to P$. Chẳng hạn, trong cơ học, ta có thể dùng cách tiếp cận Lagrange hoặc cách tiếp cận Hamilton để dự đoán các trạng thái trong tương lai. Nói rằng biểu đồ

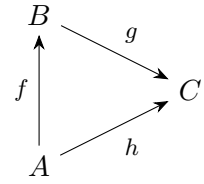


giao hoán chính là nói hai cách tiếp cận này cho cùng một kết quả. ◇◇

Lưu ý rằng biểu đồ (2.6) được xem là cùng một biểu đồ với mỗi hình sau:



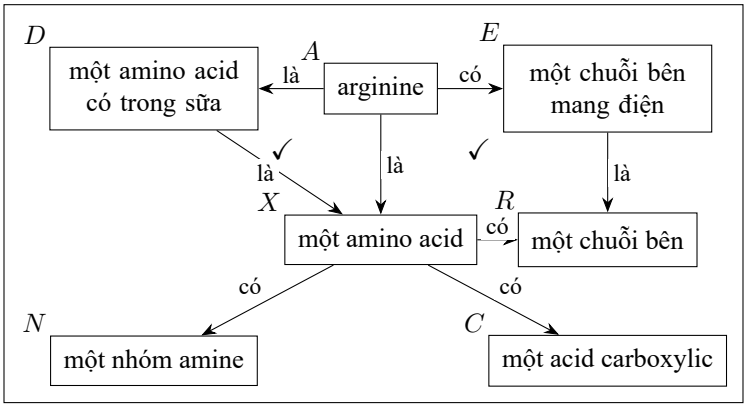




Trong tất cả các biểu đồ này, ta có $h = g \circ f$, hay theo thứ tự biểu đồ, $h = f; g$.

2.3 Olog

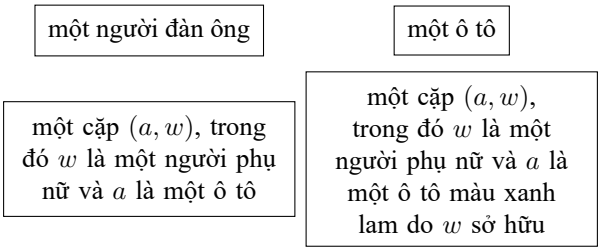
Trong sách này, tôi gắn các ý tưởng toán học với các ứng dụng bất cứ khi nào có thể. Để thực hiện điều đó, tôi giới thiệu *olog*, đóng vai trò cầu nối giữa toán học và những miền khái niệm khác nhau. Nội dung sau được lấy từ Spivak và Kent [43], một bài giới thiệu về olog.



(2.7)

2.3.1 Kiểu

Một *kiểu* là một khái niệm trừu tượng, một sự phân biệt do tác giả đặt ra. Mỗi kiểu được biểu diễn bằng một hộp chứa một cụm danh từ bất định số ít. Mỗi hộp trong bốn hộp sau là một kiểu:



(2.8)

Mỗi hộp trong bốn hộp ở (2.8) biểu diễn một kiểu sự vật, cả một lớp sự vật, và nhãn trên hộp là tên ta nên gọi mỗi ví dụ thuộc lớp ấy. Vì thế, ⌜một người đàn ông⌝ không biểu diễn một người đàn ông riêng lẻ, mà biểu diễn tập hợp những người đàn ông, mỗi ví dụ thuộc tập hợp được gọi là "một người đàn ông". Tương tự, hộp phía dưới bên phải biểu diễn một kiểu sự vật trừu tượng, có lẽ có hơn một triệu ví dụ, nhưng nhãn trên hộp cho biết tên chung của mỗi ví dụ ấy.

Các vấn đề trình bày nảy sinh khi viết một hộp văn bản vào trong dòng, chẳng hạn hộp một người đàn ông dường như lạc chỗ; càng có nhiều hộp văn bản trong dòng, tình trạng càng tệ. Để khắc phục, tôi biểu thị các kiểu xuất hiện trong dòng bằng những ký hiệu góc; chẳng hạn tôi viết ⌜một người đàn ông⌝ thay cho một người đàn ông.

2.3.1.1 Kiểu có cấu trúc phức hợp Nhiều kiểu có cấu trúc phức hợp, tức là chúng được cấu thành từ các đơn vị nhỏ hơn. Các ví dụ gồm

một người đàn ông và một người phụ nữ	một phần thức ăn f và một đứa trẻ c sao cho c đã ăn hết f	một bộ ba (p, a, j), trong đó p là một bài báo, a là một tác giả của p, và j là một tạp chí đã đăng p

(2.9)

Việc khai báo các biến trong một kiểu phức hợp là một thực hành tốt, như ở hai trường hợp cuối của (2.9). Nói cách khác, nên thay hộp đầu tiên trong (2.9) bằng một dạng như

một người đàn ông m và một người phụ nữ w

hoặc

một cặp (m, w), trong đó m là một người đàn ông và w là một người phụ nữ

để các biến (m, w) được xác định rõ.

Các quy tắc thực hành tốt 2.3.1.2. Một kiểu được trình bày dưới dạng một hộp văn bản. Văn bản trong hộp cần

(i) bắt đầu bằng từ *a* hoặc *an* (tương ứng với "một" trong tiếng Việt);

(ii) đề cập đến một sự phân biệt mà tác giả olog đã đặt ra và nhận biết được;

(iii) đề cập đến một sự phân biệt mà các thể hiện của nó có thể được ghi nhận;

(iv) là tên chung có thể dùng để gọi mỗi thể hiện của sự phân biệt ấy; và

(v) khai báo mọi biến trong một cấu trúc phức hợp.

Các quy tắc thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư bảo đảm rằng, theo tác giả, lớp sự vật được mỗi hộp biểu diễn là một tập hợp xác định rõ và được đặt tên thích hợp. Quy tắc thứ năm khuyến khích các mũi tên dễ đọc (xem Mục 2.3.2).

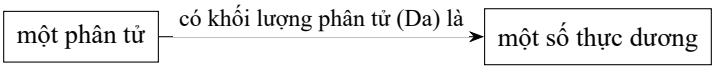
Tôi không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc thực hành tốt trong toàn bộ sách này. Tôi xem các quy tắc ấy như được tuân thủ "ở phía sau", nhưng tôi đã đặt tên gọi tắt cho nhiều hộp. Vì vậy, ⌜Steve⌝ có thể là tên gọi tắt của ⌜một vật được phân loại là Steve⌝, còn ⌜arginine⌝ là tên gọi tắt của ⌜một phân tử arginine⌝. Tuy nhiên, ta luôn phải có khả năng đặt lại tên mỗi kiểu theo các quy tắc thực hành tốt.

2.3.2 Khía cạnh

Một *khía cạnh* của một vật x là một cách nhìn về nó, một cách cụ thể để xem xét hoặc đo lường x. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể được xem là một người; vì vậy, "là một người" là một khía cạnh của một người phụ nữ. Một phân tử có khối lượng phân tử (chẳng hạn tính bằng dalton), nên "có khối lượng phân tử" là một khía cạnh của một phân tử. Nói cách khác, trong olog, từ *khía cạnh* đơn giản là hàm. Miền xác định A của hàm $f : A \to B$ là sự vật ta đang đo, còn đối miền là tập hợp những câu trả lời hoặc kết quả có thể có của phép đo.



(2.10)

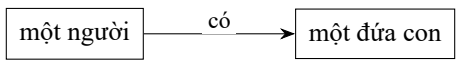


(2.11)

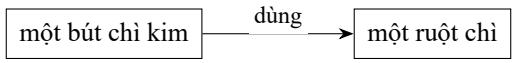
Với mũi tên trong (2.10), miền xác định là tập hợp những người phụ nữ (một tập hợp có lẽ có 3 tỷ phần tử); đối miền là tập hợp những người (một tập hợp có lẽ có 6 tỷ phần tử). Ta có thể hình dung vẽ một mũi tên từ mỗi chấm trong tập hợp "người phụ nữ" đến một chấm duy nhất trong tập hợp "người", như ở Hình 2.2. Không có người phụ nữ nào chỉ đến hai người khác nhau hay không chỉ đến người nào—mỗi người phụ nữ là đúng một người—nên các quy tắc của một hàm được thỏa mãn. Bây giờ hãy tập trung ngắn gọn vào mũi tên trong (2.11). Miền xác định là tập hợp các phân tử, đối miền là tập hợp $\mathbb{R}_{>0}$ các số thực dương. Ta có thể hình dung vẽ một mũi tên từ mỗi chấm trong tập hợp "phân tử" đến một chấm duy nhất trong tập hợp "số thực dương". Không có phân tử nào chỉ đến hai khối lượng khác nhau, và cũng không thể có phân tử không có khối lượng: mỗi phân tử có đúng một khối lượng. Tuy nhiên, lưu ý rằng hai phân tử khác nhau có thể chỉ đến cùng một khối lượng.

2.3.2.1 Khía cạnh không hợp lệ Để hợp lệ, một khía cạnh phải là một quan hệ có tính hàm. Thoạt nhìn, các mũi tên có thể có vẻ là khía cạnh, nhưng khi xét kỹ hơn, chúng không có tính hàm (và do đó không hợp lệ với tư cách khía cạnh).

Hãy xét hai mũi tên sau:



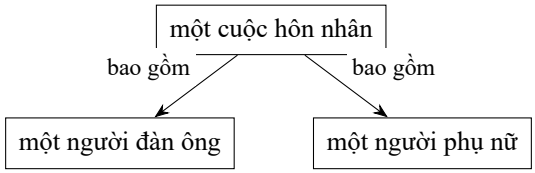
(2.12*)



(2.13*)

Một người có thể không có con, hoặc có nhiều hơn một đứa con, nên mũi tên đầu tiên không hợp lệ: nó không phải là một hàm. Tương tự, nếu ta vẽ một mũi tên từ mỗi bút chì kim đến mỗi ruột chì mà nó sử dụng, ta sẽ không có một hàm.

Cảnh báo 2.3.2.2. Tác giả của một olog có một thế giới quan, và olog ghi lại một phần của thế giới quan ấy. Khi người A xem xét olog của người B, người A có thể đồng ý hoặc không đồng ý với nó. Chẳng hạn, người B có thể có olog sau:

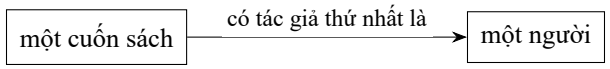


gắn cho mỗi cuộc hôn nhân một người đàn ông và một người phụ nữ. Người A có thể cho rằng một số cuộc hôn nhân liên quan đến hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ, và vì thế xem olog của B là sai. Những bất đồng như thế không phải là "vấn đề" của olog A hay olog B; chúng là sự khác biệt giữa các thế giới quan. Do đó, một người đọc R có thể thấy một olog trong sách này và nhận ra sự khác biệt giữa thế giới quan của R và của tôi, nhưng đây không phải là một vấn đề của olog. Các quy tắc được áp dụng để bảo đảm một olog có cấu trúc vững chắc, chứ không để bảo đảm nó "phản ánh đúng thực tại", vì các thế giới quan có thể khác nhau.

Xét khía cạnh ⌜một vật⌝ $\xrightarrow{\text{có}}$ ⌜một trọng lượng⌝. Ở một thời điểm trong lịch sử, điều này hẳn đã được xem là một hàm hợp lệ. Nay ta biết rằng cùng một vật sẽ có trọng lượng trên Mặt Trăng khác với trên Trái Đất. Vì thế, khi các thế giới quan thay đổi, ta thường phải bổ sung thông tin cho một olog. Ngay cả tính hợp lệ của ⌜một vật trên Trái Đất⌝ $\xrightarrow{\text{có}}$ ⌜một trọng lượng⌝ cũng đáng nghi vấn, chẳng hạn nếu tôi được xem là cùng một vật trên Trái Đất trước và sau khi ăn bữa tối Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, để xây dựng một mô hình, ta phải chọn một mức độ chi tiết và cố giữ trong mức ấy, nếu không toàn bộ mô hình sẽ tan biến vào cái hư vô của sự thật. Bất kỳ mức độ chi tiết nào cũng được gọi là một *khuôn mẫu*; chẳng hạn, ta khuôn mẫu hóa các vật trên Trái Đất khi nói mỗi vật có một trọng lượng. Một khuôn mẫu là một sự nói dối, hay nói lịch sự hơn, một sự giản lược khái niệm, tiện lợi cho cách ta muốn tiến hành công việc.

Nhận xét 2.3.2.3. Theo tinh thần của Cảnh báo 2.3.2.2, các mũi tên trong (2.12*) và (2.13*) có thể không sai mà chỉ phản ánh việc tác giả có một thế giới quan hoặc vốn từ riêng. Có lẽ tác giả tin rằng mỗi bút chì kim sử dụng đúng một ruột chì. Nếu vậy, ⌜một bút chì kim⌝ $\xrightarrow{\text{dùng}}$ ⌜một ruột chì⌝ quả là một khía cạnh hợp lệ. Tương tự, giả sử tác giả muốn nói mỗi người từng là một đứa trẻ, hoặc một người có một đứa trẻ bên trong mình. Vì mỗi người có một và chỉ một đứa trẻ bên trong (theo tác giả), ánh xạ ⌜một người⌝ $\xrightarrow{\text{có đứa trẻ bên trong là}}$ ⌜một đứa trẻ⌝ là một khía cạnh hợp lệ. Ta không thể trách olog vì quan điểm của tác giả, nhưng lưu ý rằng ta đã đổi tên nhãn để làm rõ hơn ý định.

2.3.2.4 Đọc các khía cạnh và đường đi thành những câu tiếng Anh Mỗi mũi tên (khía cạnh) $X \xrightarrow{f} Y$ có thể được đọc bằng cách đọc trước nhãn trên hộp nguồn X, rồi nhãn trên mũi tên f, và cuối cùng nhãn trên hộp đích Y. Chẳng hạn, mũi tên

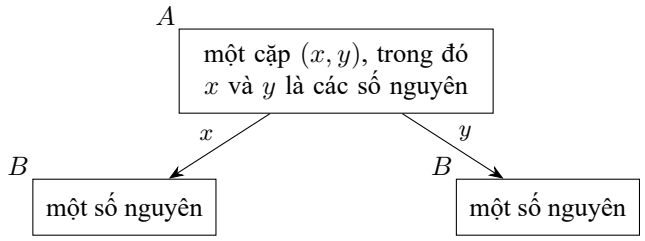


(2.14)

được đọc là "một cuốn sách có tác giả thứ nhất là một người".

Nhận xét 2.3.2.5. Lưu ý rằng ánh xạ trong (2.14) là một khía cạnh hợp lệ, nhưng ánh xạ trông cũng vô hại ⌜một cuốn sách⌝ $\xrightarrow{\text{có tác giả là}}$ ⌜một người⌝ sẽ không hợp lệ, vì nó không có tính hàm. Khi tạo một olog, ta phải cảnh giác với loại lỗi này, vì chúng dễ bị bỏ sót và có thể làm hỏng olog.

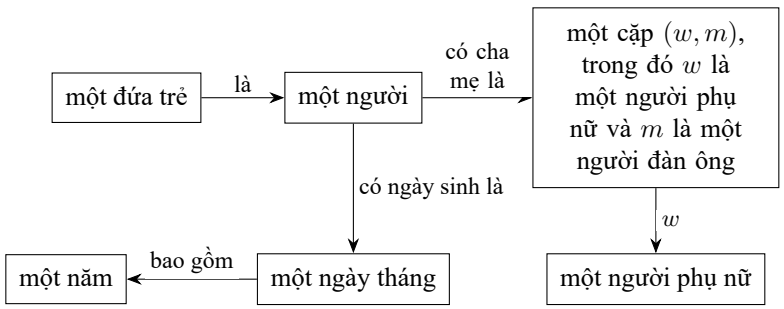
Đôi khi nhãn trên một mũi tên có thể được rút ngắn hoặc bỏ hẳn nếu đã rõ từ ngữ cảnh (xem Mục 2.3.3). Sau đây là một ví dụ phổ biến trong cách tôi viết olog.



(2.15)

Không mũi tên nào đọc được theo quy tắc vừa nêu (chẳng hạn, "một cặp (x, y), trong đó x và y là các số nguyên x một số nguyên" không phải là một câu tiếng Anh), nhưng ý nghĩa của mỗi ánh xạ vẫn rõ. Chẳng hạn, cho $(8, 11)$ trong A, mũi tên x cho kết quả 8, còn mũi tên y cho kết quả 11. Nhãn x có thể được xem là tên gọi tắt của tên đầy đủ "cho giá trị của x là", và tương tự với y. Tôi thường không dùng tên đầy đủ, để tránh làm olog rối mắt.

Ta cũng có thể đọc các đường đi qua một olog bằng cách chèn từ *which* hoặc *who* ("mà", dùng cho vật hoặc người) sau mỗi hộp trung gian. Chẳng hạn, olog (2.16) có hai đường đi độ dài 3 (đếm số mũi tên trong một chuỗi):

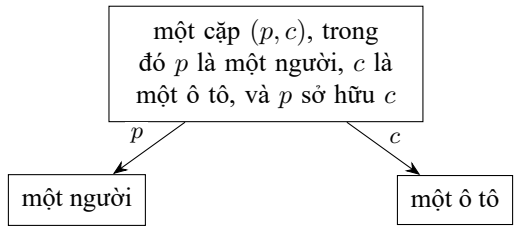


(2.16)

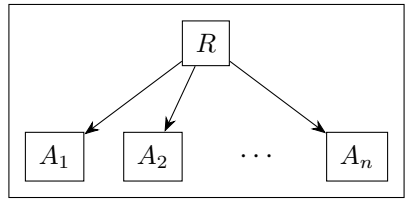
Đường đi phía trên được đọc là "một đứa trẻ là một người, người ấy có cha mẹ là một cặp (w, m), trong đó w là một người phụ nữ và m là một người đàn ông, cặp ấy cho giá trị của w là một người phụ nữ". Người đọc hãy đọc và hiểu nội dung của đường đi phía dưới, đường đi gắn cho mỗi đứa trẻ một năm.

2.3.2.6 Chuyển các quan hệ không có tính hàm thành khía cạnh Có nhiều quan hệ không có tính hàm, nên không thể được xem là khía cạnh. Từ *có* thường biểu thị một quan hệ—đôi khi có tính hàm, như ⌜một người⌝ $\xrightarrow{\text{có}}$ ⌜một dạ dày⌝, và đôi khi không, như ⌜một người cha⌝ $\xrightarrow{\text{có}}$ ⌜một đứa con⌝. Rõ ràng, một người cha có thể có nhiều hơn một đứa con. Trường hợp này dễ sửa bằng cách nhận ra rằng mũi tên phải đi theo chiều ngược lại: có một hàm ⌜một đứa con⌝ $\xrightarrow{\text{có}}$ ⌜một người cha⌝.

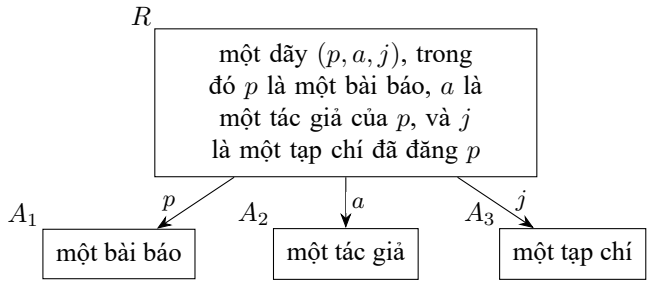
Còn ⌜một người⌝ $\xrightarrow{\text{sở hữu}}$ ⌜một ô tô⌝ thì sao? Một lần nữa, một người có thể không sở hữu ô tô nào hoặc sở hữu nhiều hơn một ô tô, nhưng lần này một ô tô cũng có thể do nhiều hơn một người sở hữu. Một cách sửa nhanh là thay nó bằng ⌜một người⌝ $\xrightarrow{\text{sở hữu}}$ ⌜một tập hợp các ô tô⌝. Điều này chấp nhận được, nhưng khi đó quan hệ giữa ⌜một ô tô⌝ và ⌜một tập hợp các ô tô⌝ trở thành vấn đề cần xử lý về sau. Có một cách khác để biểu thị các quan hệ không có tính hàm như thế. Trong trường hợp này, nó trông như sau:



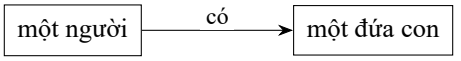
Cách tổ chức này bảo đảm mọi thứ được sắp xếp đúng. Tổng quát hơn, các quan hệ có thể liên quan đến nhiều hơn hai kiểu, và dưới dạng olog, chúng trông như sau:



Chẳng hạn,



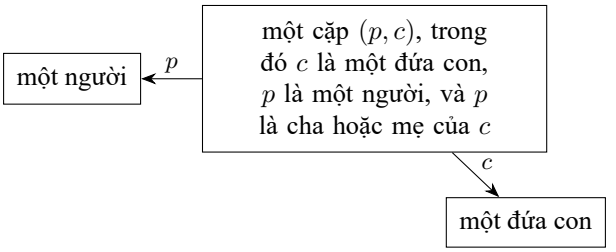
Bài tập 2.3.2.7. Trên trang 27 của bản gốc, mũi tên trong (2.12*) được chỉ ra là một khía cạnh không hợp lệ:



(2.12*)

Hãy tạo một olog hợp lệ ghi lại quan hệ cha mẹ–con; olog của bạn vẫn cần có các hộp ⌜một người⌝ và ⌜một đứa con⌝, nhưng có thể có thêm một hộp. ◇

Lời giải 2.3.2.7.



◇

Các quy tắc thực hành tốt 2.3.2.8. Một khía cạnh được trình bày bằng một mũi tên có nhãn, chỉ từ hộp nguồn đến hộp đích. Văn bản nhãn mũi tên cần

(i) bắt đầu bằng một động từ;

(ii) tạo thành một câu tiếng Anh khi đọc văn bản hộp nguồn, tiếp đến văn bản mũi tên, rồi văn bản hộp đích;

(iii) đề cập đến một quan hệ có tính hàm: mỗi thể hiện của kiểu nguồn phải dẫn đến một thể hiện xác định của kiểu đích;

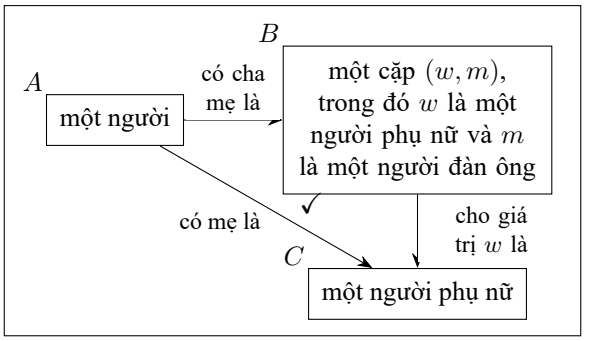
(iv) tạo thành một mô tả hữu ích về quan hệ có tính hàm ấy.

2.3.3 Sự kiện

Trong mục này, tôi bàn về *sự kiện*, với nghĩa là những sự tương đương giữa các đường đi trong một olog. Chính khái niệm tương đương giữa các đường đi làm cho lý thuyết phạm trù mạnh mẽ đến vậy.

Một *đường đi* trong một olog là một dãy các mũi tên nối đầu–đuôi với nhau. Tức là, một đường đi bắt đầu tại một hộp B_0, rồi đi theo một mũi tên xuất phát từ B_0 (di chuyển đúng chiều), đến một hộp khác B_1, rồi đi theo một mũi tên bất kỳ xuất phát từ B_1, và cứ tiếp tục như thế, cuối cùng đến một hộp B_n và dừng lại. Số mũi tên là *độ dài* của đường đi. Vì thế, một đường đi độ dài 1 chỉ là một mũi tên, còn một đường đi độ dài 0 chỉ là một hộp. Ta gọi B_0 là *nguồn* và B_n là *đích* của đường đi.

Với một olog, tác giả có thể muốn tuyên bố hai đường đi tương đương. Chẳng hạn, xét hai đường đi từ A đến C trong olog



(2.17)

Là người nói tiếng Anh, ta biết người phụ nữ là cha hoặc mẹ của một người được gọi là mẹ của người đó, nên hai đường đi $A \to C$ này phải tương đương. Một cách phát biểu bằng toán học là tam giác trong olog (2.17) *giao hoán*. Tức là, những sự tương đương giữa các đường đi đơn giản là các biểu đồ giao hoán, như trong Mục 2.2. Trong ví dụ trên, ta nói ngắn gọn rằng "người phụ nữ là cha hoặc mẹ tương đương với người mẹ". Ta tuyên bố điều đó bằng cách định nghĩa ánh xạ chéo trong (2.17) là hợp thành của ánh xạ nằm ngang và ánh xạ thẳng đứng.

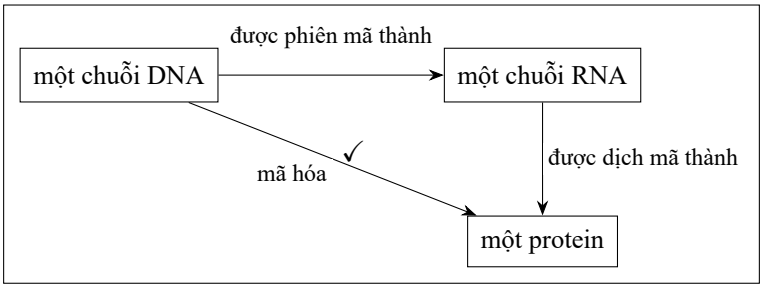
Tôi thường thích biểu thị một biểu đồ giao hoán bằng cách vẽ dấu kiểm ✓ trong miền được hai đường đi bao quanh, như trong olog (2.17). Tuy nhiên, đôi khi không thể làm vậy một cách không mơ hồ trên trang giấy hai chiều. Khi đó, tôi biểu thị biểu đồ giao hoán (sự kiện) bằng cách viết một phương trình. Chẳng hạn, để nói biểu đồ

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ C & \xrightarrow[i]{} & D \end{array}$$

giao hoán, ta có thể vẽ một dấu kiểm bên trong hình vuông, hoặc viết phương trình

$$A[f, g] \simeq A[h, i]$$

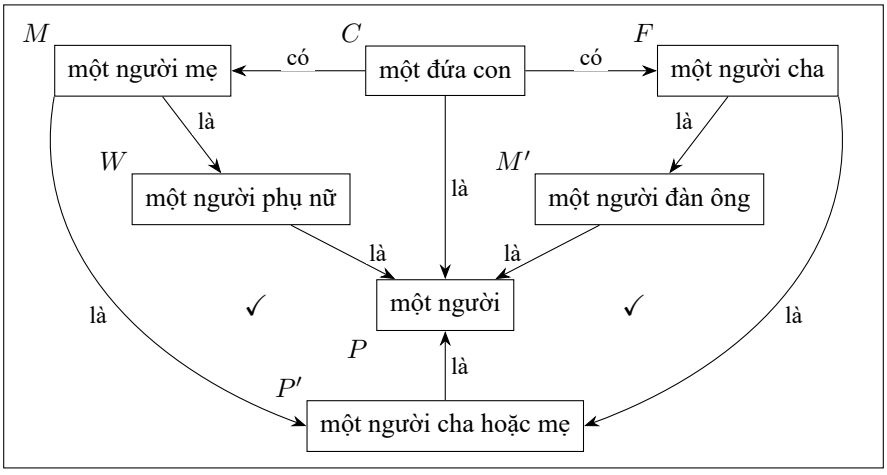
phía trên nó.[6] Dù theo cách nào, điều đó đều có nghĩa rằng bắt đầu từ A, "thực hiện f, rồi g" tương đương với "thực hiện h, rồi i". Sau đây là một ví dụ khác:



Lưu ý rằng biểu đồ này cho ta các thuật ngữ đã được xác lập cho những cách khác nhau mà DNA, RNA và protein liên hệ với nhau trong bối cảnh này.

Bài tập 2.3.3.1. Hãy tạo một olog cho các gia đình hạt nhân về mặt sinh học của con người, bao gồm các khái niệm người, người đàn ông, người phụ nữ, cha hoặc mẹ, người cha, người mẹ, và đứa con. Hãy bảo đảm ghi nhãn mọi mũi tên và mỗi mũi tên đều biểu thị một khía cạnh hợp lệ theo nghĩa của Mục 2.3.2.1. Dùng dấu kiểm (✓) để chỉ các biểu đồ được dự định là giao hoán. Nếu tính hai chiều của trang giấy khiến một dấu kiểm không thể rõ nghĩa, hãy biểu thị tính giao hoán dự định bằng một phương trình. ◇

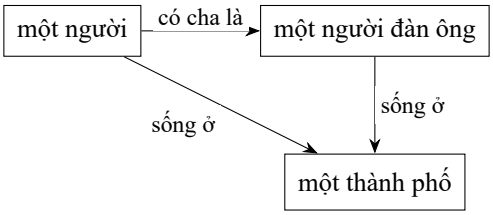
Lời giải 2.3.3.1.



[6]Ta đã định nghĩa hợp thành hàm trong Mục 2.1.2, nhưng ở đây ta dùng một ký hiệu khác. Ở đó ta dùng thứ tự cổ điển, và sự tương đương giữa các đường đi sẽ được viết là $g \circ f = i \circ h$. Như đã bàn trong Nhận xét 2.1.2.11, các nhà lý thuyết phạm trù và những người khác thường thích thứ tự biểu đồ để viết hợp thành, tức là $f; g = h; i$. Với olog, ta nhìn chung theo cách sau vì nó tạo nên những câu tiếng Anh thuận hơn; cũng vì lý do ấy, ta thêm đối tượng nguồn vào phương trình, viết $A[f, g] \simeq A[h, i]$.

Lưu ý rằng cả hai tam giác từ đứa con đến người đều không giao hoán. Nói rằng chúng giao hoán sẽ là nói "một đứa con và mẹ của nó là cùng một người" và "một đứa con và cha của nó là cùng một người". ◇

Ví dụ 2.3.3.2 (Biểu đồ không giao hoán). Trong quan niệm của tôi về thế giới, biểu đồ sau không giao hoán:

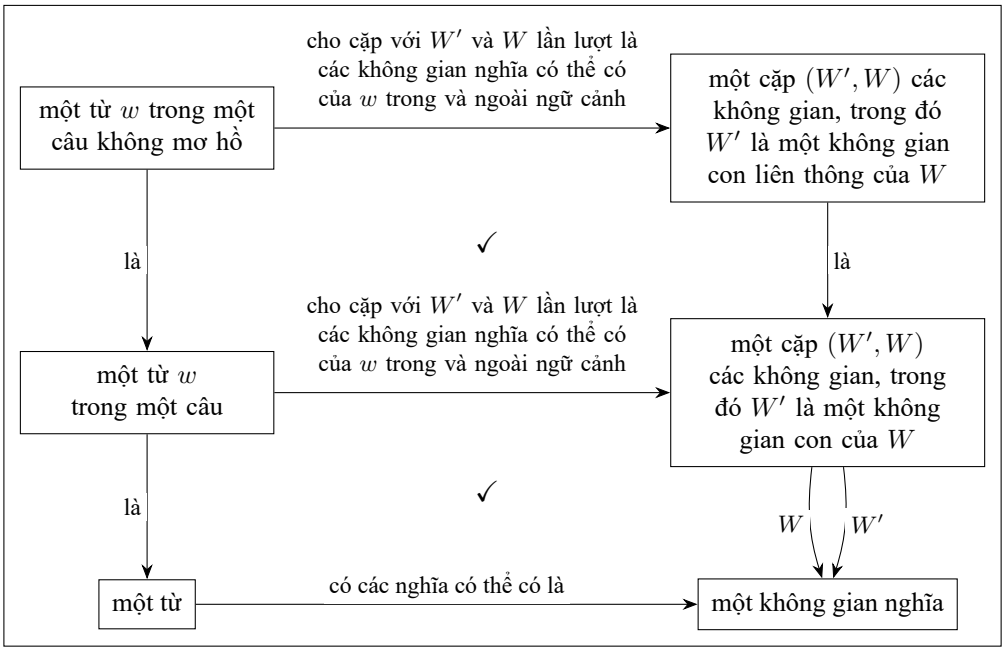


(2.18)

Tính không giao hoán của biểu đồ (2.18) không hàm ý rằng không người nào sống cùng thành phố với cha mình. Nó hàm ý rằng không phải mọi người đều sống cùng thành phố với cha mình.

Bài tập 2.3.3.3. Hãy tạo một olog về một chủ đề khoa học, tốt nhất là một chủ đề bạn thường suy nghĩ đến. Olog cần có ít nhất năm hộp, năm mũi tên và một biểu đồ giao hoán. ◇

Lời giải 2.3.3.3.



Để làm rõ, dấu kiểm ở nửa dưới của biểu đồ chỉ ra rằng hình vuông có mũi tên W giao hoán; hình vuông có mũi tên W' không giao hoán. Lý do là không gian các định nghĩa có thể có của một từ bao gồm các nghĩa của từ ấy trong mọi ngữ cảnh. Không gian các định nghĩa của một từ trong ngữ cảnh nhỏ hơn không gian các định nghĩa của một từ được tách khỏi ngữ cảnh, vì ngoài ngữ cảnh, nghĩa của từ mơ hồ hơn.

Theo quan niệm của tôi, một từ có một *không gian* nghĩa chứ không chỉ đơn giản là một *tập hợp* nghĩa. Chẳng hạn, xét câu "Anh ấy đội một chiếc mũ lớn" ("He wore a large hat"). Ở đây, từ *lớn* (*large*) có một không gian nghĩa, mặc dù tôi có thể nói không gian ấy liên thông, vì nghĩa của *lớn* có tính linh hoạt nhưng không mơ hồ. Ngược lại, trong câu tiếng Anh mơ hồ "Kids make nutritious snacks", từ *make* có hai không gian nghĩa không liên thông: hoặc những đứa trẻ làm ra các món ăn nhẹ, hoặc chính những đứa trẻ được xem là các món ăn nhẹ. ◇

2.3.3.4 Một công thức để viết các sự kiện thành tiếng Anh Mỗi sự kiện gồm hai đường đi, chẳng hạn P và Q, sẽ được tuyên bố là tương đương. Các đường đi P và Q nhất thiết có cùng nguồn, chẳng hạn s, và cùng đích, chẳng hạn t, nhưng độ dài của chúng có thể khác nhau, chẳng hạn lần lượt là m và n.[7] Ta vẽ các đường đi này như sau:

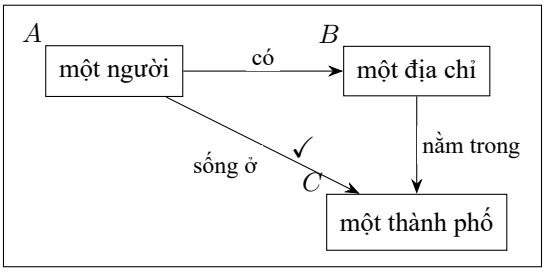
$$\begin{aligned} P:&\quad \overset{a_0=s}{\bullet} \xrightarrow{f_1} \overset{a_1}{\bullet} \xrightarrow{f_2} \overset{a_2}{\bullet} \xrightarrow{f_3} \cdots \xrightarrow{f_{m-1}} \overset{a_{m-1}}{\bullet} \xrightarrow{f_m} \overset{a_m=t}{\bullet}, \\ Q:&\quad \underset{b_0=s}{\bullet} \xrightarrow{g_1} \underset{b_1}{\bullet} \xrightarrow{g_2} \underset{b_2}{\bullet} \xrightarrow{g_3} \cdots \xrightarrow{g_{n-1}} \underset{b_{n-1}}{\bullet} \xrightarrow{g_n} \underset{b_n=t}{\bullet}. \end{aligned} \tag{2.19}$$

Mỗi thành phần ℓ của một olog (tức là mỗi hộp và mỗi mũi tên) có một cụm từ tiếng Anh tương ứng, mà ta viết là $\langle\!\langle \ell \rangle\!\rangle$. Dùng một biến phụ x, ta cũng có thể chuyển một sự kiện thành tiếng Anh. Công thức tổng quát sau có thể hơi khó hiểu (xem Ví dụ 2.3.3.5). Sự kiện $P \simeq Q$ trong (2.19) có thể được diễn đạt bằng lời như sau:

$$\begin{aligned} &\text{Cho } x, \langle\!\langle s \rangle\!\rangle, \text{ xét những điều sau.} \\ &\text{Ta biết } x \text{ là } \langle\!\langle s \rangle\!\rangle, \\ &\text{mà } \langle\!\langle f_1 \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle a_1 \rangle\!\rangle, \text{ mà } \langle\!\langle f_2 \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle a_2 \rangle\!\rangle, \text{ mà } \cdots \ \langle\!\langle f_{m-1} \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle a_{m-1} \rangle\!\rangle, \text{ mà } \langle\!\langle f_m \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle t \rangle\!\rangle, \\ &\text{ta gọi kết quả ấy là } P(x). \\ &\text{Ta cũng biết } x \text{ là } \langle\!\langle s \rangle\!\rangle, \\ &\text{mà } \langle\!\langle g_1 \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle b_1 \rangle\!\rangle, \text{ mà } \langle\!\langle g_2 \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle b_2 \rangle\!\rangle, \text{ mà } \cdots \ \langle\!\langle g_{n-1} \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle b_{n-1} \rangle\!\rangle, \text{ mà } \langle\!\langle g_n \rangle\!\rangle \ \langle\!\langle t \rangle\!\rangle, \\ &\text{ta gọi kết quả ấy là } Q(x). \\ &\text{Sự kiện: Mỗi khi } x \text{ là } \langle\!\langle s \rangle\!\rangle, \text{ ta có } P(x) = Q(x). \end{aligned} \tag{2.20}$$

[7] Nếu nguồn bằng đích, $s = t$, thì có thể có $m = 0$ hoặc $n = 0$, và các ý tưởng tiếp theo vẫn có nghĩa.

Ví dụ 2.3.3.5. Xét olog



(2.21)

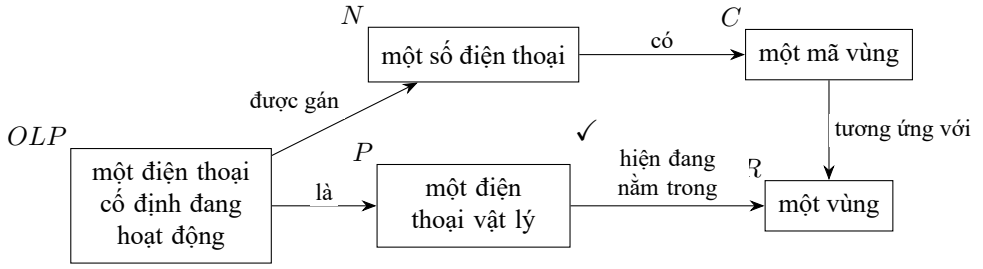
Để diễn đạt sự kiện biểu đồ (2.21) giao hoán thành tiếng Anh, trước hết ta diễn đạt hai đường đi: $F =$ "một người có một địa chỉ, mà địa chỉ ấy nằm trong một thành phố" và $G =$ "một người sống ở một thành phố". Nguồn của cả hai là $s =$ "một người", và đích của cả hai là $t =$ "một thành phố". Viết:

> Cho x, một người, xét những điều sau.
> Ta biết x là một người,
> người ấy có một địa chỉ, mà địa chỉ ấy nằm trong một thành phố,
> ta gọi thành phố ấy là $P(x)$.
> Ta cũng biết x là một người,
> người ấy sống ở một thành phố,
> ta gọi thành phố ấy là $Q(x)$.
> Sự kiện: Mỗi khi x là một người, ta có $P(x) = Q(x)$.

Ngắn gọn hơn, ta đọc olog 2.21 là

> Một người x có một địa chỉ, địa chỉ ấy nằm trong một thành phố, và đó chính là thành phố mà x sống ở.

Bài tập 2.3.3.6. Olog này được lấy từ Spivak [38].



(2.22)

Nó nói một điện thoại cố định có vị trí vật lý trong vùng mà số điện thoại của nó được gán đến. Hãy diễn đạt sự kiện này thành tiếng Anh bằng công thức (2.20). ◇

Lời giải 2.3.3.6.

Cho x, một điện thoại cố định đang hoạt động, xét những điều sau.
Ta biết x là một điện thoại cố định đang hoạt động,
mà được gán một số điện thoại, số ấy có một mã vùng,
mã ấy tương ứng với một vùng,
ta gọi vùng ấy là $P(x)$.
Ta cũng biết x là một điện thoại cố định đang hoạt động,
mà là một điện thoại vật lý, điện thoại ấy hiện đang nằm trong một vùng,
ta gọi vùng ấy là $Q(x)$.
Sự kiện: Mỗi khi x là một điện thoại cố định đang hoạt động, ta có $P(x) = Q(x)$.

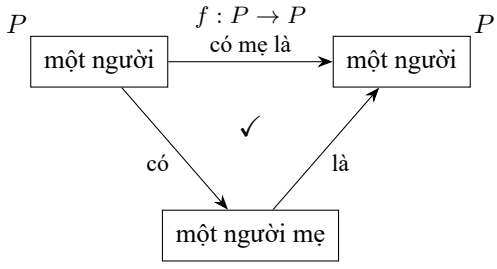
◇

Bài tập 2.3.3.7. Trong olog (2.22), giả sử hộp ⌜một điện thoại cố định đang hoạt động⌝ được thay bằng hộp ⌜một điện thoại di động đang hoạt động⌝. Biểu đồ có còn giao hoán không? ◇

Lời giải 2.3.3.7. Không, nó sẽ không giao hoán. Một điện thoại di động được gán một số điện thoại, số ấy có một mã vùng, và mã ấy tương ứng với một vùng. Tuy nhiên, điện thoại xét như một vật thể vật lý vẫn có thể hoạt động ngay cả khi hiện không nằm trong vùng ấy. ◇

2.3.3.8 Ảnh Mục này bàn về một loại sự kiện cụ thể, được sinh ra bởi bất kỳ khía cạnh nào. Nhắc lại rằng mọi hàm đều có một ảnh (2.3), nghĩa là tập con các phần tử trong đối miền được hàm "đi tới". Chẳng hạn, hàm $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ được cho bởi $f(x) = 2 * x : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ có ảnh là tập hợp mọi số chẵn.

Tương tự, tập hợp những người mẹ xuất hiện dưới dạng ảnh của hàm "có mẹ là":



$M = \text{im}(f)$

Bài tập 2.3.3.9. Với mỗi kiểu sau, hãy viết một hàm mà kiểu ấy là ảnh của hàm đó, hoặc viết "chưa rõ có ích khi xem là một kiểu ảnh".

a. ⌜một cuốn sách⌝.

b. ⌜một vật liệu đã được chế tạo bởi một quy trình thuộc kiểu T có thể thực hiện được⌝.

c. ⌜một người sở hữu xe đạp⌝.

d. ⌜một đứa trẻ⌝.

e. ⌜một cuốn sách đã qua sử dụng⌝.

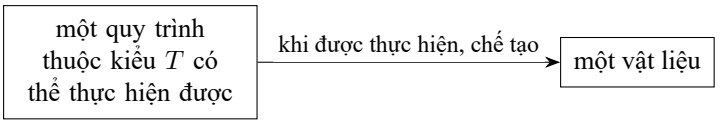
f. ⌜một nơi cư trú chính⌝.

◇

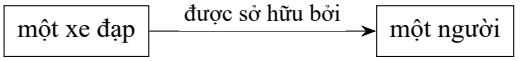
Lời giải 2.3.3.9. Mọi tập hợp X đều là ảnh của hàm đồng nhất $\mathrm{id}_X : X \to X$, nhưng điều này không đáp ứng mục đích của bài tập, vốn nhằm giúp người đọc hiểu ảnh của các hàm và sự hữu ích của chúng trong olog. Những lời giải sau chỉ phản ánh cảm nhận thẩm mỹ của tôi về điều gì là hữu ích—câu trả lời của người đọc có thể khác mà vẫn đúng.

a. Chưa rõ có ích khi xem là một kiểu ảnh.

b. Đây là ảnh của khía cạnh



c. Đây là ảnh của khía cạnh

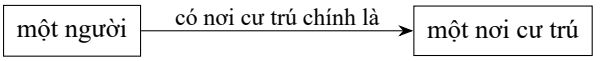


giả sử mỗi xe đạp được một người sở hữu.

d. Chưa rõ có ích khi xem là một kiểu ảnh.

e. Chưa rõ có ích khi xem là một kiểu ảnh.

f. Đây là ảnh của khía cạnh



giả sử mỗi người có một nơi cư trú chính.

Ý chính là khái niệm ảnh tạo ra những kiểu mới từ các khía cạnh, hay các hàm, đã có. Mối liên hệ này đặt hàm trước, rồi suy ra kiểu từ hàm ấy dưới dạng ảnh của nó. Một người sở hữu xe đạp chưa phải là một kiểu người cho đến khi ta có hàm gán quyền sở hữu. ◇

Chương 3

Những vấn đề cơ bản trong Set

Trong chương này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu các tập hợp. Trước hết, chúng ta xem xét những cách kết hợp các tập hợp để tạo thành tập hợp mới. Vì vậy, chương này giới thiệu tích và đối tích, rồi đến những giới hạn và đối giới hạn phức tạp hơn, nhằm giúp người đọc cảm nhận được *tính chất phổ dụng* của chúng. Cuối chương là một số phép xây dựng thú vị khác trong **Set**.

3.1 Tích và đối tích

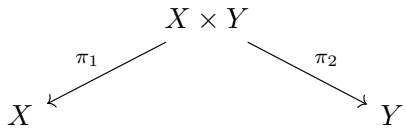
Mục này giới thiệu hai khái niệm có lẽ đã quen thuộc với bạn, dù bạn có thể chưa biết tên gọi của chúng trong lý thuyết phạm trù: tích và đối tích. Mỗi khái niệm là một ví dụ thuộc một lớp ý tưởng rộng lớn, tồn tại cả bên ngoài phạm vi các tập hợp (xem Mục 6.1.1).

3.1.1 Tích

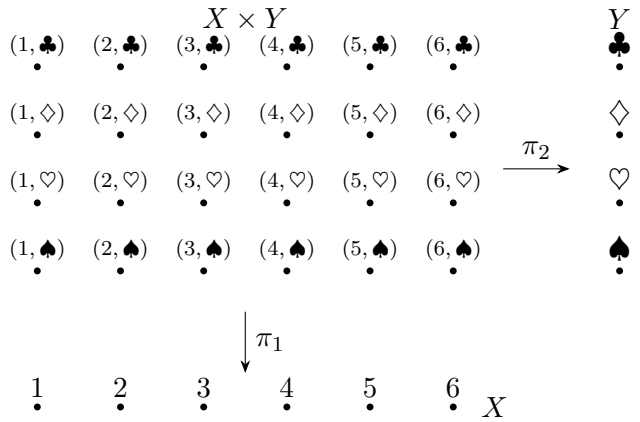
Định nghĩa 3.1.1.1. Cho X và Y là các tập hợp. *Tích của X và Y*, ký hiệu $X \times Y$, là tập hợp các cặp có thứ tự (x, y), trong đó $x \in X$ và $y \in Y$. Viết bằng ký hiệu,

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Có hai *hàm chiếu* tự nhiên, $\pi_1 : X \times Y \to X$ và $\pi_2 : X \times Y \to Y$.



Ví dụ 3.1.1.2 (Lưới các chấm). Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và $Y = \{\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$. Khi đó, ta có thể vẽ $X \times Y$ thành một lưới chấm kích thước 6×4, và vẽ các phép chiếu đúng như các phép chiếu:



(3.1)

Ứng dụng 3.1.1.3. Một cách truyền thống, theo Mendel, để dự đoán kiểu gen của con dựa trên kiểu gen của bố mẹ là dùng *bảng Punnett*. Nếu F là tập hợp các kiểu gen có thể có của mẹ và M là tập hợp các kiểu gen có thể có của bố, thì $F \times M$ được vẽ thành một bảng vuông, gọi là bảng Punnett, trong đó thể hiện mọi tổ hợp.

Bài tập 3.1.1.4. Tập hợp $\{a, b, c, d\} \times \{1, 2, 3\}$ có bao nhiêu phần tử?

Lời giải 3.1.1.4. $4 \times 3 = 12$.

Ứng dụng 3.1.1.5. Giả sử chúng ta đang tiến hành thí nghiệm về các tính chất cơ học của vật liệu, như trong Ứng dụng 2.1.2.2. Với mỗi mẫu vật liệu, chúng ta sẽ thu được nhiều điểm dữ liệu trong tập hợp ⌜độ giãn⌝ × ⌜lực⌝ ≅ $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Nhận xét 3.1.1.6. Ta cũng có thể lấy tích của nhiều hơn hai tập hợp. Chẳng hạn, nếu A, B, C là các tập hợp thì $A \times B \times C$ là tập hợp các bộ ba

$$A \times B \times C := \{(a, b, c) \mid a \in A,\ b \in B,\ c \in C\}.$$

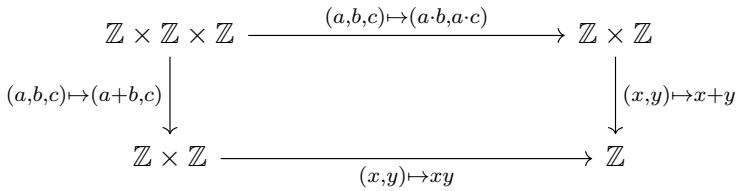
Sự khái quát này giúp ta hiểu các không gian nhiều chiều, chẳng hạn hiểu điều các nhà vật lý muốn nói khi nhắc đến không gian mười chiều. Nó thuộc chủ đề *giới hạn* (xem Mục 6.1.3).

Ví dụ 3.1.1.7. Cho $\mathbb{R}$ là tập hợp các số thực. Ký hiệu $\mathbb{R}^2$ có nghĩa là $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Tương tự, với mọi $n \in \mathbb{N}$, ta định nghĩa $\mathbb{R}^n$ là tích của n bản sao của $\mathbb{R}$.

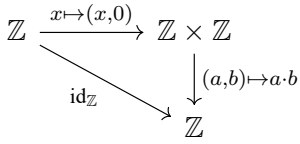
Theo Penrose [35], dường như Aristotle hình dung không gian như một đối tượng kiểu $S := \mathbb{R}^3$, và thời gian như một đối tượng kiểu $T := \mathbb{R}$. Nếu ông hình dung được không-thời gian, có lẽ nó sẽ là $S \times T \cong \mathbb{R}^4$. Dĩ nhiên, ông chưa có được kiểu trừu tượng hóa này; có lẽ nó bắt nguồn từ Descartes. (Để tôn vinh ông, tích $X \times Y$ thường được gọi là *tích Descartes*.)

Bài tập 3.1.1.8. Cho $\mathbb{Z}$ là tập hợp các số nguyên; ký hiệu $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ là hàm cộng và $\cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ là hàm nhân. Những biểu đồ nào sau đây giao hoán?

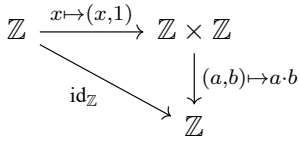
a.



b.



c.



Lời giải 3.1.1.8.

a. Biểu đồ này không giao hoán, vì $a \cdot b + a \cdot c \neq (a + b) \cdot c$ với ít nhất một số bộ số nguyên $a, b, c \in \mathbb{Z}$, chẳng hạn $a = 0, b = 1, c = 1$.

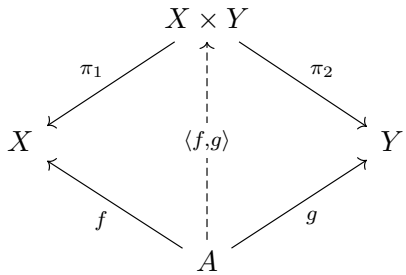
b. Biểu đồ này không giao hoán, vì $x \cdot 0 \neq x$ với ít nhất một số số nguyên $x \in \mathbb{Z}$.

c. Biểu đồ này giao hoán. Với mọi số nguyên $x \in \mathbb{Z}$, ta có $x \cdot 1 = x$.

3.1.1.9 Tính chất phổ dụng của tích

Tính chất phổ dụng là một tính chất trừu tượng đặc trưng cho một phép xây dựng. Chẳng hạn, mệnh đề sau cho biết phép xây dựng tích được đặc trưng bởi việc có một tính chất nhất định.

Mệnh đề 3.1.1.10 (Tính chất phổ dụng của tích). *Cho X, Y là các tập hợp. Với mọi tập hợp A và các hàm $f : A \to X$, $g : A \to Y$, tồn tại duy nhất một hàm $A \to X \times Y$ sao cho biểu đồ sau giao hoán:*



(3.2)

Ta nói hàm này *được cảm sinh bởi* f và g, và ký hiệu nó là

$$\langle f, g\rangle : A \to X \times Y, \qquad \langle f, g\rangle(a) = (f(a), g(a)).$$

Nghĩa là, $\pi_1 \circ \langle f, g\rangle = f$ và $\pi_2 \circ \langle f, g\rangle = g$, và $\langle f, g\rangle$ là hàm duy nhất thỏa mãn điều đó.

Chứng minh. Giả sử f, g được cho như trong phát biểu mệnh đề. Cho một hàm $\ell : A \to X \times Y$ tương đương với việc cho một phần tử $\ell(a) \in X \times Y$ với mỗi $a \in A$. Ta cần một hàm như vậy, $\ell = \langle f, g\rangle$, thỏa mãn $\pi_1 \circ \langle f, g\rangle = f$ và $\pi_2 \circ \langle f, g\rangle = g$. Một phần tử của $X \times Y$ là một cặp có thứ tự (x, y); ta có thể đặt $\langle f, g\rangle(a) = (x, y)$ khi và chỉ khi $x = \pi_1(x, y) = f(a)$ và $y = \pi_2(x, y) = g(a)$. Vì vậy, điều kiện cần và đủ là định nghĩa

$$\langle f, g\rangle(a) := (f(a), g(a))$$

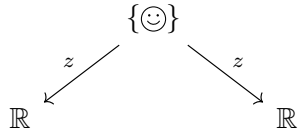
với mọi $a \in A$. □

Ví dụ 3.1.1.11 (Lưới các chấm, tiếp). Điều quan trọng là người đọc thấy tính chất phổ dụng của tích hoàn toàn phù hợp với trực giác.

Nhớ rằng nếu X, Y là các tập hợp, có số phần tử lần lượt là $|X| = m$ và $|Y| = n$, thì $X \times Y$ là một lưới chấm kích thước $m \times n$, đi kèm hai phép chiếu chính tắc $X \xleftarrow{\pi_1} X \times Y \xrightarrow{\pi_2} Y$. Nhờ chúng, từ mỗi phần tử $z \in X \times Y$ của lưới, ta lấy được cột $\pi_1(z) \in X$ và hàng $\pi_2(z) \in Y$.

Giả sử mỗi người trong một lớp học chọn một phần tử của X và một phần tử của Y. Như vậy, ta có các hàm $f : C \to X$ và $g : C \to Y$. Nhưng chọn một cột và một hàng chẳng phải chính là chọn một phần tử trong lưới sao? Hai hàm f, g cảm sinh một hàm duy nhất $C \to X \times Y$. Hàm $C \to X \times Y$ này có quan hệ thế nào với các hàm ban đầu f, g? Biểu đồ giao hoán (3.2) tóm tắt mối liên hệ ấy.

Ví dụ 3.1.1.12. Cho $\mathbb{R}$ là tập hợp các số thực, và $0 \in \mathbb{R}$ là gốc. Như trong Ký hiệu 2.1.2.9, nó được biểu diễn bằng một hàm $z : \{\text{☺}\} \to \mathbb{R}$, với $z(\text{☺}) = 0$. Do đó, ta có thể vẽ các hàm



Tính chất phổ dụng của tích bảo đảm tồn tại một hàm $\langle z, z\rangle : \{\text{☺}\} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, biểu diễn gốc $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$.

Bài tập 3.1.1.13. Với mọi tập hợp A, giữa ba tập hợp sau có một mối liên hệ:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X), \qquad \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, Y), \qquad \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X \times Y).$$

Mối liên hệ ấy là gì? Gợi ý: bài toán này có phần mang tính đệ quy, vì bạn sẽ dùng tích trong công thức của mình.

Lời giải 3.1.1.13. Có một đẳng cấu

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X \times Y) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X) \times \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, Y).$$

Để diễn đạt cụ thể hơn, giả sử ta có một hàm chiều cao từ tập hợp P gồm những người đến tập hợp $\mathbb{Z}$ các số nguyên, và một hàm tên từ tập hợp những người đến tập hợp S các xâu ký tự. Nghĩa là, ta có một phần tử của $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(P, \mathbb{Z})$ và một phần tử của $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(P, S)$. Từ đó, ta thu được một phần tử của $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(P, \mathbb{Z}) \times \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(P, S)$. Hai mẩu thông tin kết hợp thành một mẩu duy nhất khi ta đóng gói chiều cao và tên thành một dữ liệu duy nhất, tức một phần tử của $\mathbb{Z} \times S$.

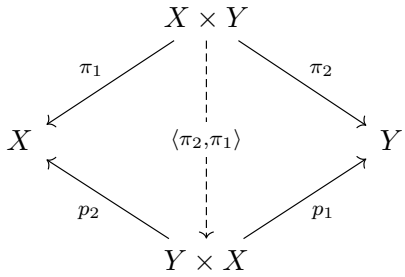
Bài tập 3.1.1.14.

a. Cho X, Y là các tập hợp. Chỉ dùng tính chất phổ dụng của tích, hãy xây dựng ánh xạ hoán đổi $s : X \times Y \to Y \times X$. Nếu $\pi_1 : X \times Y \to X$, $\pi_2 : X \times Y \to Y$, $p_1 : Y \times X \to Y$ và $p_2 : Y \times X \to X$ là các hàm chiếu, hãy viết s bằng các ký hiệu $\pi_1, \pi_2, p_1, p_2, \circ$ và $\langle\ ,\ \rangle$.

b. Bạn có thể chứng minh s là một đẳng cấu chỉ bằng tính chất phổ dụng của tích không?

Lời giải 3.1.1.14.

a.



b. Xét ánh xạ $\langle p_2, p_1\rangle : Y \times X \to X \times Y$. Gọi $s : X \times Y \to X \times Y$ là hợp thành $\langle p_2, p_1\rangle \circ \langle \pi_2, \pi_1\rangle$. Ta có $\pi_1 \circ s = \pi_1$ theo phép tính

$$\begin{aligned}\pi_1 \circ s &= \pi_1 \circ \langle p_2, p_1\rangle \circ \langle \pi_2, \pi_1\rangle \\ &= p_2 \circ \langle \pi_2, \pi_1\rangle = \pi_1,\end{aligned}$$

và bằng một phép tính tương tự, $\pi_2 \circ s = \pi_2$. Nhưng ta cũng có $\pi_1 \circ \mathrm{id}_{X\times Y} = \pi_1$ và $\pi_2 \circ \mathrm{id}_{X\times Y} = \pi_2$. Vì thế, tính chất phổ dụng (Mệnh đề 3.1.1.10) suy ra $s = \mathrm{id}_{X\times Y}$.

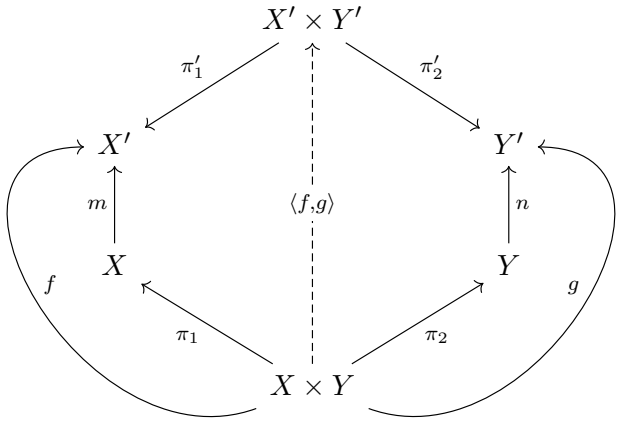
Lập luận tương tự với hợp thành $t : Y \times X \to Y \times X$, $t = \langle \pi_2, \pi_1\rangle \circ \langle p_2, p_1\rangle$, cho $t = \mathrm{id}_{Y\times X}$. Theo Định nghĩa 2.1.2.14, các hàm $\langle \pi_2, \pi_1\rangle$ và $\langle p_2, p_1\rangle$ tạo thành một đẳng cấu[D1] $X \times Y \to Y \times X$.

[D1] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "the functions s and t constitute an isomorphism", nhưng s, t ở ngay trên là các hợp thành đồng nhất. Hai hàm nghịch đảo xác lập đẳng cấu là $\langle \pi_2, \pi_1\rangle$ và $\langle p_2, p_1\rangle$.

Ví dụ 3.1.1.15. Giả sử cho các tập hợp X, X', Y, Y' và các hàm $m : X \to X'$, $n : Y \to Y'$. Ta có thể dùng tính chất phổ dụng của tích để xây dựng một hàm $s : X \times Y \to X' \times Y'$.

Tính chất phổ dụng (Mệnh đề 3.1.1.10) cho biết rằng để có một hàm từ tập hợp bất kỳ A đến $X' \times Y'$, ta cần hai hàm: một hàm $f : A \to X'$ và một hàm $g : A \to Y'$. Ở đây ta muốn đặt $A := X \times Y$.

Ta có sẵn hai phép chiếu $\pi_1 : X \times Y \to X$ và $\pi_2 : X \times Y \to Y$. Nhưng ta còn có $m : X \to X'$ và $n : Y \to Y'$. Lấy hợp thành, ta đặt $f := m \circ \pi_1$ và $g := n \circ \pi_2$.



Mũi tên nét chấm thường được gọi là *tích* của $m : X \to X'$ và $n : Y \to Y'$. Ở đây nó được ký hiệu $\langle f, g \rangle$, nhưng f, g không phải là những biến được cho từ đầu. Do ký hiệu $\langle m \circ \pi_1, n \circ \pi_2 \rangle$ khá cồng kềnh, ta ký hiệu hàm này là

$$m \times n : X \times Y \to X' \times Y'.$$

3.1.1.16 Biểu diễn tích bằng olog

Cho hai đối tượng c, d trong một olog. Tích $c \times d$ của chúng có một nhãn chính tắc $\langle\langle c \times d \rangle\rangle$, viết theo các nhãn $\langle\langle c \rangle\rangle$ và $\langle\langle d \rangle\rangle$. Cụ thể,

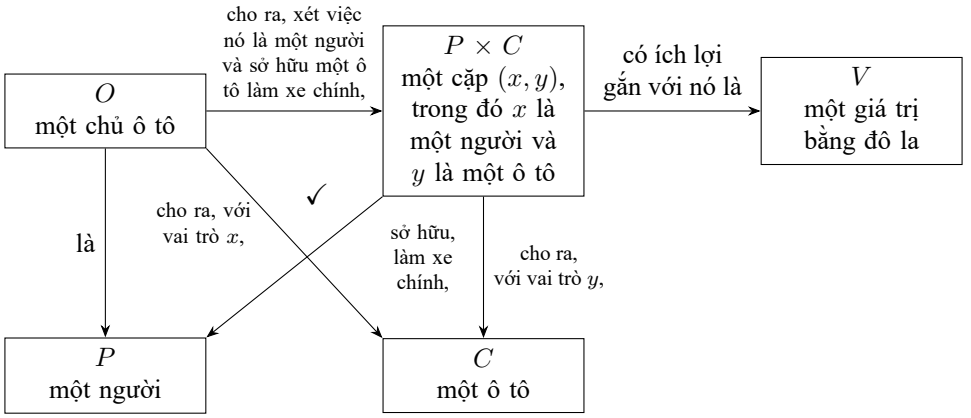
$\langle\langle c \times d \rangle\rangle :=$ "một cặp (x, y), trong đó x là $\langle\langle c \rangle\rangle$ và y là $\langle\langle d \rangle\rangle$."

Các phép chiếu $c \leftarrow c \times d \to d$ có thể được gắn nhãn lần lượt là "cho ra, với vai trò x," và "cho ra, với vai trò y,".

Giả sử e là một đối tượng khác, và $p : e \to c$, $q : e \to d$ là hai mũi tên. Theo tính chất phổ dụng của tích (Mệnh đề 3.1.1.10), p, q cảm sinh một mũi tên duy nhất $e \to c \times d$, làm cho những biểu đồ hiển nhiên giao hoán. Mũi tên này có thể được gắn nhãn

"cho ra, xét việc nó $\langle\langle p \rangle\rangle$ $\langle\langle c \rangle\rangle$ và $\langle\langle q \rangle\rangle$ $\langle\langle d \rangle\rangle$,".

Ví dụ 3.1.1.17. Mỗi chủ ô tô sở hữu ít nhất một chiếc xe, nhưng không có một hàm hiển nhiên ⌜một chủ ô tô⌝ → ⌜một ô tô⌝, vì người đó có thể sở hữu nhiều xe. Một lựa chọn hợp lý là chiếc xe người đó lái thường xuyên nhất, có thể gọi là xe chính của người đó. Ngoài ra, khi biết một người và một chiếc xe, một nhà kinh tế có thể hỏi người đó nhận được bao nhiêu ích lợi từ chiếc xe. Từ những điều này, ta có thể ghép thành olog sau có sử dụng tích:



Ánh xạ hợp thành $O \to V$ cho biết ích lợi mà một chủ ô tô nhận được từ chiếc xe chính của mình.

3.1.2 Đối tích

Ta có thể đặc trưng đối tích của hai tập hợp bằng tính chất phổ dụng riêng của nó.

Định nghĩa 3.1.2.1. Cho X, Y là các tập hợp. *Đối tích của X và Y*, ký hiệu $X \sqcup Y$, là hợp rời của X và Y, nghĩa là tập hợp mà một phần tử hoặc là một phần tử của X, hoặc là một phần tử của Y.

Nếu một đối tượng là phần tử của cả X lẫn Y, ta đưa cả hai bản sao của nó vào $X \sqcup Y$ và phân biệt chúng. Xem Ví dụ 3.1.2.2.

Có hai *hàm bao hàm* tự nhiên, $i_1 : X \to X \sqcup Y$ và $i_2 : Y \to X \sqcup Y$.

$$\begin{array}{ccc} X & & Y \\ & {\scriptstyle i_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle i_2} & \\ & X \sqcup Y & \end{array} \tag{3.3}$$

Ví dụ 3.1.2.2. Đối tích của $X := \{a, b, c, d\}$ và $Y := \{1, 2, 3\}$ là

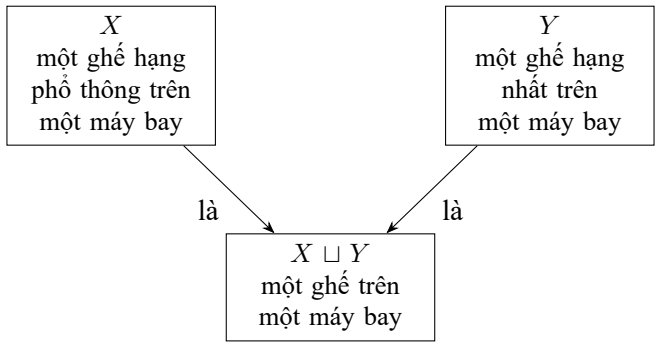
$$X \sqcup Y \cong \{a, b, c, d, 1, 2, 3\}.$$

Đối tích của X với chính nó là

$$X \sqcup X \cong \{a_1, b_1, c_1, d_1, a_2, b_2, c_2, d_2\}.$$

Tên gọi các phần tử của $X \sqcup Y$ không quá quan trọng. Điều quan trọng là các ánh xạ bao hàm i_1, i_2 trong (3.3); nhờ chúng, ta biết mỗi phần tử của $X \sqcup Y$ đến từ đâu.

Ví dụ 3.1.2.3 (Ghế trên máy bay).

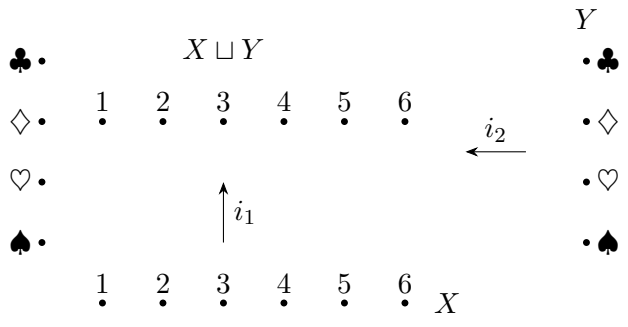


(3.4)

Bài tập 3.1.2.4. Bạn có cho rằng ⌜một điện thoại⌝ là đối tích của ⌜một điện thoại di động⌝ và ⌜một điện thoại cố định⌝ không?

Lời giải 3.1.2.4. Hãy lập luận rằng ⌜một điện thoại⌝ là đối tích ⌜một điện thoại di động⌝ ⊔ ⌜một điện thoại cố định⌝. Trước hết, điện thoại di động và điện thoại cố định không trùng nhau: không có thiết bị nào thuộc cả hai loại. Nhưng có đúng là mọi điện thoại đều là điện thoại di động hoặc điện thoại cố định không? Trước kia có thứ gọi là điện thoại ô tô: chúng di động theo nghĩa hoạt động ở bất cứ vị trí nào, nhưng lại không di động theo nghĩa vị trí ấy phải nằm trong một chiếc ô tô nhất định. Vì thế, nếu vào lúc người đọc đọc lời giải này còn có những điện thoại không phải điện thoại cố định cũng không phải điện thoại di động, thì câu trả lời là không. Nếu mọi điện thoại đều là điện thoại di động hoặc điện thoại cố định, thì câu trả lời là có.

Ví dụ 3.1.2.5 (Hợp rời của các chấm). Dưới đây, X, Y là các tập hợp có lần lượt sáu và bốn phần tử; $X \sqcup Y$ là đối tích của chúng, có mười phần tử.

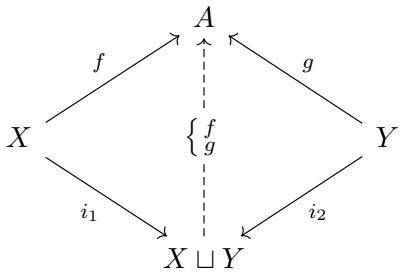


(3.5)

3.1.2.6 Tính chất phổ dụng của đối tích

Mệnh đề 3.1.2.7 (Tính chất phổ dụng của đối tích). *Cho X, Y là các tập hợp. Với mọi tập hợp A và các hàm $f : X \to A$, $g : Y \to A$, tồn tại duy nhất một hàm $X \sqcup Y \to A$*

sao cho biểu đồ sau giao hoán:



Ta nói hàm này *được cảm sinh bởi* f, g, và ký hiệu nó là[1]

$$\left\{ {f \atop g} \right. : X \sqcup Y \to A.$$

Nghĩa là, $\left\{ {f \atop g} \right. \circ i_1 = f$ và $\left\{ {f \atop g} \right. \circ i_2 = g$, và $\left\{ {f \atop g} \right.$ là hàm duy nhất thỏa mãn điều đó.

Chứng minh. Giả sử f, g được cho như trong phát biểu mệnh đề. Cho một hàm $\ell : X \sqcup Y \to A$ tương đương với việc cho một phần tử $\ell(m) \in A$[D2] với mỗi $m \in X \sqcup Y$. Ta cần một hàm $\ell = \left\{ {f \atop g} \right.$ thỏa mãn $\left\{ {f \atop g} \right. \circ i_1 = f$ và $\left\{ {f \atop g} \right. \circ i_2 = g$. Nhưng mỗi phần tử $m \in X \sqcup Y$ hoặc có dạng $i_1 x$, hoặc có dạng $i_2 y$, và không thể có cả hai dạng. Vì thế, ta đặt

$$\left\{ {f \atop g} \right. (m) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } m = i_1 x, \\ g(y) & \text{nếu } m = i_2 y. \end{cases} \tag{3.6}$$

Phép gán này là điều kiện cần và đủ để mọi biểu đồ liên quan giao hoán. □

Khẩu quyết 3.1.2.8.

Bất cứ khi nào hành vi được xác định theo các trường hợp, đều có một đối tích tham gia.

Bài tập 3.1.2.9. Cho $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ là hàm được định nghĩa bởi

$$f(n) = \begin{cases} n & \text{nếu } n \geq 0, \\ -n & \text{nếu } n < 0. \end{cases}$$

a. Tên gọi thông thường của f là gì?

b. Theo cách dùng thuật ngữ của Mệnh đề 3.1.2.7, A, X, Y và $X \sqcup Y$ là gì?

[1] Chúng ta dùng một ký hiệu hai dòng, hơi khác thường. Một hàm nhất định $X \sqcup Y \to A$ được ký hiệu bằng $\left\{ {f \atop g} \right.$, gọi là *ký hiệu chia trường hợp*. Lý do sẽ rõ qua chứng minh, nhất là (3.6).

[D2] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $f(m)$ ở đây. Dùng $\ell(m)$ vì phần tử này là ảnh của m qua hàm $\ell : X \sqcup Y \to A$ đang được xây dựng.

Lời giải 3.1.2.9.

a. Tên gọi thông thường của f là giá trị tuyệt đối; ta cũng viết $f(n) = |n|$.

b. Ở đây $A = \mathbb{N}$, $X = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0\}$, $Y = \{n \in \mathbb{Z} \mid n < 0\}$, nên ta có một đẳng cấu tự nhiên $X \sqcup Y \cong \mathbb{Z}$.

Ứng dụng 3.1.2.10 (Đường cong được định nghĩa từng phần). Trong khoa học, đường cong thường được định nghĩa hoặc xét từng phần. Chẳng hạn, khi kiểm tra tính chất cơ học của một vật liệu, ta có thể quan tâm đến các miền biến dạng khác nhau, như đàn hồi, dẻo, hoặc sau khi gãy. Đó là ba khoảng mà vật liệu thể hiện những loại tính chất khác nhau.

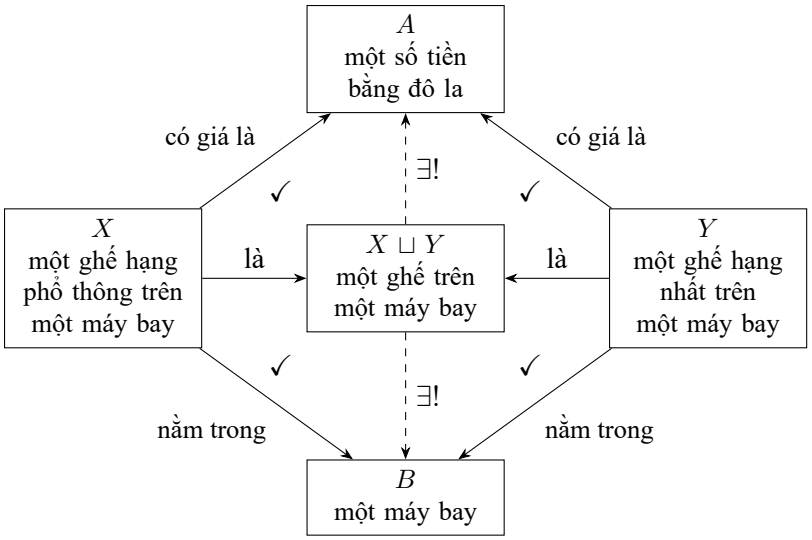
Với các số thực $a \leq b \in \mathbb{R}$, gọi $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ là khoảng đóng. Cho một hàm $[a, b] \xrightarrow{f} \mathbb{R}$ và một hàm $[c, d] \xrightarrow{g} \mathbb{R}$. Tính chất phổ dụng của đối tích suy ra chúng mở rộng duy nhất thành một hàm $[a, b] \sqcup [c, d] \to \mathbb{R}$, biểu hiện dưới dạng một đường cong được định nghĩa từng phần,

$$\left\{ {}^{f}_{g} \right. (x) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } x \in [a, b], \\ g(x) & \text{nếu } x \in [c, d]. \end{cases}$$

Thông thường, ta được cho một đường cong trên $[a, b]$ và một đường cong khác trên $[b, c]$, hai đường cong trùng nhau tại điểm b. Tình huống này được mô tả bằng *đẩy ra*, một khái quát hóa nhẹ của đối tích (xem Mục 3.3.2).

Ví dụ 3.1.2.11 (Ghế trên máy bay, tiếp). Tính chất phổ dụng của đối tích nói rằng: bất cứ khi nào có một hàm $X \to A$ và một hàm $Y \to A$, ta đều thu được một hàm duy nhất

$X \sqcup Y \to A$. Chẳng hạn, mỗi ghế hạng phổ thông và mỗi ghế hạng nhất trên một máy bay đều thực sự nằm trong một máy bay cụ thể. Mỗi ghế hạng phổ thông có một mức giá, và mỗi ghế hạng nhất cũng vậy.



(3.7)

Tính chất phổ dụng của đối tích hình thức hóa sự thật hiển nhiên theo trực giác sau đây:

> Nếu ta biết cách định giá ghế hạng phổ thông, biết cách định giá ghế hạng nhất, và biết rằng mọi ghế đều thuộc hạng phổ thông hoặc hạng nhất, thì tự động ta biết cách định giá mọi ghế.

Nói theo một cách khác, sử dụng ánh xạ được cảm sinh còn lại:

> Nếu ta theo dõi mỗi ghế hạng phổ thông nằm trong máy bay nào, theo dõi mỗi ghế hạng nhất nằm trong máy bay nào, và biết rằng mọi ghế đều thuộc hạng phổ thông hoặc hạng nhất, thì ta không cần thêm bất cứ việc theo dõi nào cho một ghế trên máy bay.

Bài tập 3.1.2.12. Hãy viết tính chất phổ dụng của đối tích bằng một mối liên hệ giữa ba tập hợp

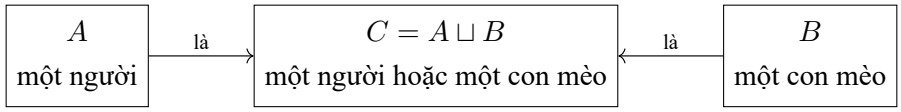
$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, A), \quad \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(Y, A), \quad \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \sqcup Y, A).$$

Lời giải 3.1.2.12.

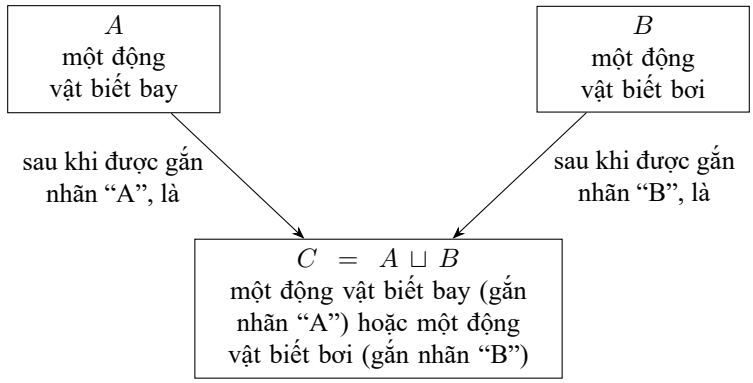
$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \sqcup Y, A) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, A) \times \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(Y, A).$$

Để gán một giá trị thuộc A cho mỗi phần tử của $X \sqcup Y$, bạn có thể phân công: một người gán giá trị thuộc A cho mỗi phần tử của X, một người khác gán giá trị thuộc A cho mỗi phần tử của Y. Một hàm tương đương với hai hàm.

Ví dụ 3.1.2.13. Trong olog sau, các kiểu A, B rời nhau, nên đối tích $C = A \sqcup B$ chính là hợp của chúng.



Ví dụ 3.1.2.14. Trong olog sau, A, B không rời nhau, nên cần phân biệt cẩn thận các phần tử chung.



Vì vịt vừa biết bơi vừa biết bay, mỗi con vịt xuất hiện hai lần trong C: một lần gắn nhãn "A", một động vật biết bay, và một lần gắn nhãn "B", một động vật biết bơi. Các kiểu A, B được giữ rời nhau trong C; đó là lý do gọi phép xây dựng này là *hợp rời*.

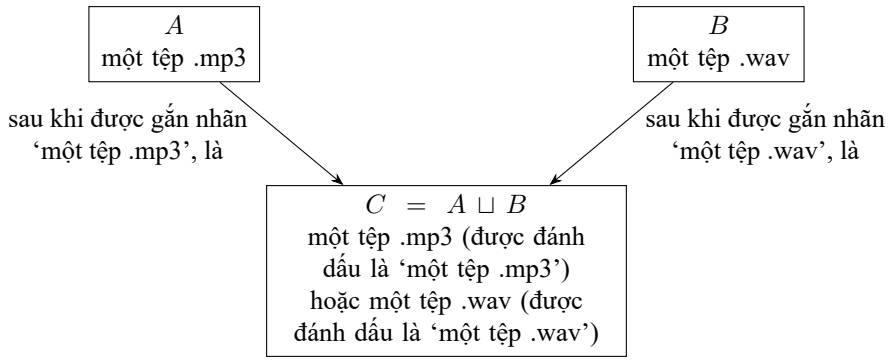
Bài tập 3.1.2.15. Theo cách làm trong Mục 3.1.1.16, hãy xây dựng một hệ thống đặt tên cho đối tích, các phép bao hàm và các ánh xạ phổ dụng. Thử hệ thống ấy bằng cách tạo một olog có đối tích, nói về việc cả tệp `.wav` lẫn tệp `.mp3` đều có thể được phát trên một máy tính hiện đại. Hãy cẩn thận để các mũi tên của bạn hợp lệ (xem Mục 2.3.2.1).

Lời giải 3.1.2.15. Cho hai đối tượng c, d trong một olog. Đối tích $c \sqcup d$ có một nhãn chính tắc, viết theo nhãn của c, d. Cụ thể,

> $\langle\langle c \sqcup d \rangle\rangle$:= "$\langle\langle c \rangle\rangle$ (được đánh dấu là '$\langle\langle c \rangle\rangle$') hoặc $\langle\langle d \rangle\rangle$ (được đánh dấu là '$\langle\langle d \rangle\rangle$')."

Các phép bao hàm $c \to c \sqcup d \leftarrow d$ có thể được gắn nhãn lần lượt là "sau khi được gắn nhãn 'c', là" và "sau khi được gắn nhãn 'd', là".

Chẳng hạn,



3.2 Giới hạn hữu hạn trong Set

Mục này bàn về giới hạn của các biểu đồ tập hợp có nhiều hình dạng khác nhau. Mục 6.1.3 sẽ trình bày chính xác hơn, bằng cách bàn về giới hạn tùy ý trong những phạm trù tùy ý.

3.2.1 Kéo lui

Định nghĩa 3.2.1.1 (Kéo lui — pullback). Giả sử cho biểu đồ các tập hợp và hàm sau:

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Z \end{array} \tag{3.8}$$

Tích thớ (fiber product) của nó là tập hợp

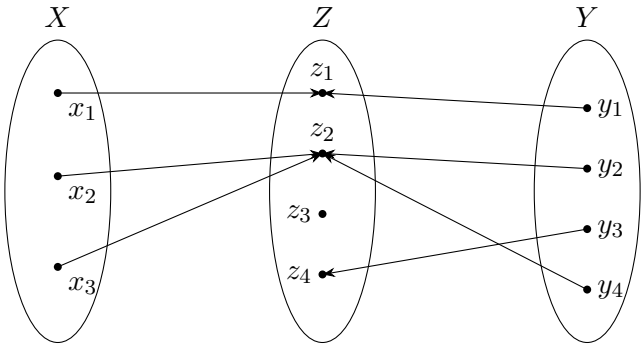
$$X \times_Z Y := \{(x, z, y) \mid f(x) = z = g(y)\}.$$

Có những phép chiếu hiển nhiên $\pi_1 : X \times_Z Y \to X$ và $\pi_2 : X \times_Z Y \to Y$ (chẳng hạn $\pi_2(x, z, y) = y$). Biểu đồ sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{\pi_2} & Y \\ {\scriptstyle \pi_1}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Z \end{array} \tag{3.9}$$

Với dữ liệu của biểu đồ (3.8), ta định nghĩa một *kéo lui của* X, Y *trên* Z là một tập hợp bất kỳ W mà ta có một đẳng cấu $W \xrightarrow{\cong} X \times_Z Y$. Ký hiệu góc $\lrcorner$ trong biểu đồ (3.9) cho biết $X \times_Z Y$ là một kéo lui.

Bài tập 3.2.1.2. Cho X, Y, Z như hình vẽ và $f : X \to Z$, $g : Y \to Z$ là các hàm được chỉ ra.



Tích thớ của biểu đồ $X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$ là gì?

Lời giải 3.2.1.2. Đó là tập hợp năm phần tử

$$X \times_Z Y = \{(x_1, z_1, y_1), (x_2, z_2, y_2), (x_2, z_2, y_4), (x_3, z_2, y_2), (x_3, z_2, y_4)\}.$$

Bài tập 3.2.1.3.

a. Vẽ một tập hợp X có năm phần tử và một tập hợp Y có ba phần tử. Tô mỗi phần tử của X, Y bằng màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lá,[2] theo một cách có vẻ ngẫu nhiên. Xem cách tô màu X của bạn là một hàm $X \to C$, với $C = \{\text{đỏ}, \text{xanh dương}, \text{xanh lá}\}$; tương tự, thu được một hàm $Y \to C$. Hãy vẽ tích thớ $X \times_C Y$.

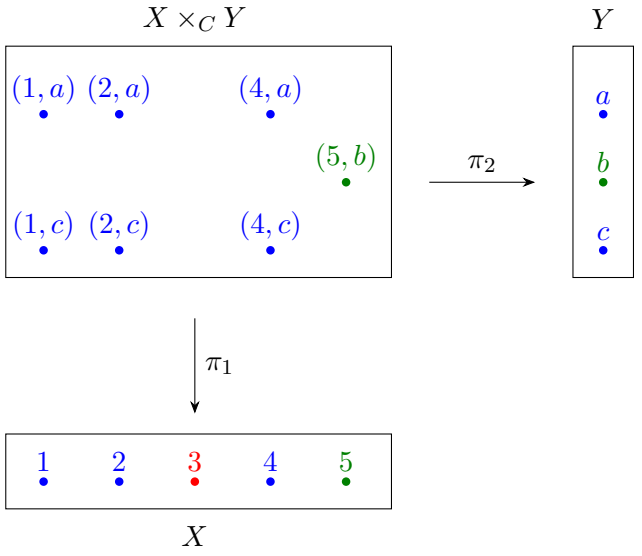
b. Tính chất phổ dụng của tích bảo đảm tồn tại một hàm $X \times_C Y \to X \times Y$; hàm này sẽ là một đơn ánh. Vì thế, hình tích thớ mà bạn đã vẽ có thể được nhúng vào lưới 5×3. Hãy vẽ lưới và chỉ rõ tập con ấy.

[2]Nếu thích, bạn có thể dùng các sắc độ thay vì các màu.

Lời giải 3.2.1.3.

a. Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $Y = \{a, b, c\}$. Tích thớ được thể hiện ở phần (b).

b.



(3.10)

Trong tập hợp $X \times Y$ gồm 15 cặp (x, y) có thể có, tập hợp những cặp cùng màu chính là $X \times_C Y$. Lưới $X \times Y$ không được vẽ, nhưng nó chứa các chấm đã vẽ, $X \times_C Y \subseteq X \times Y$, cùng tám chấm không được vẽ, chẳng hạn $(3, a)$, một cặp "không thể có cùng màu".

Nhận xét 3.2.1.4. Một số người có thể thích ký hiệu tích thớ trong (3.8) là $f \times_Z g$ thay vì $X \times_Z Y$. Ký hiệu thứ nhất tốt hơn về mặt toán học, nhưng ký hiệu thứ hai thường dễ đọc hơn đối với con người và cũng phổ biến hơn trong tài liệu. Chúng ta dùng ký hiệu nào thuận tiện hơn.

Bài tập 3.2.1.5. Cho $f : X \to Z$, $g : Y \to Z$ là các hàm.

a. Giả sử $Y = \varnothing$; bạn có thể nói gì về $X \times_Z Y$?

b. Bây giờ giả sử Y là một tập hợp bất kỳ, nhưng Z có đúng một phần tử; bạn có thể nói gì về $X \times_Z Y$?

Lời giải 3.2.1.5.

a. Nếu $Y = \varnothing$, thì $X \times_Z Y = \varnothing$, bất kể X, Y, Z, f, g.

b. Ta luôn có $X \times_Z Y$ là tập hợp mọi bộ ba (x, z, y), trong đó $x \in X, y \in Y, z \in Z$ và $f(x) = z = g(y)$. Nếu Z chỉ có một phần tử, chẳng hạn $Z = \{☺\}$, thì với mọi $x \in X, y \in Y$, ta có $f(x) = ☺ = g(y)$. Do đó $X \times_{\{☺\}} Y = \{(x, ☺, y) \mid x \in X, y \in Y\}$. [D3] Nhưng tập hợp này đẳng cấu với $\{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$.

[D3] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $(x, ☺, z)$ trong biểu thức tập hợp, trong khi các biến chạy là $x \in X, y \in Y$. Ở đây dùng $(x, ☺, y)$, phù hợp với thứ tự (x, z, y) ở ngay trước đó.

Nói cách khác, nếu Z có một phần tử thì $X \times_Z Y \cong X \times Y$. Một cách thấy điều này là nhìn vào Bài tập 3.2.1.3 và nghĩ xem chuyện gì xảy ra khi chỉ có một màu.

Bài tập 3.2.1.6. Cho $S = \mathbb{R}^3, T = \mathbb{R}$, và xem chúng là không gian và thời gian theo quan niệm Aristotle; gốc trong $S \times T$ là khối tâm của MIT vào thời điểm thành lập trường. Đặt $Y = S \times T$, gọi $g_1 : Y \to S$ là một phép chiếu, $g_2 : Y \to T$ là phép chiếu kia. Cho $X = \{☺\}$ là tập hợp có một phần tử; các hàm $f_1 : X \to S$, $f_2 : X \to T$ đều được cho bởi gốc trong từng trường hợp.

a. Các tích thớ W_1, W_2 là gì?

$$\begin{array}{ccc} W_1 & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle g_1} \\ X & \xrightarrow[f_1]{} & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} W_2 & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle g_2} \\ X & \xrightarrow[f_2]{} & T \end{array}$$

b. Hãy diễn giải các tập hợp này theo khối tâm của MIT vào thời điểm thành lập trường.

Lời giải 3.2.1.6. Cho $(s_0, t_0) \in S \times T$, trong đó $s_0 \in S, t_0 \in T$, là khối tâm của MIT vào thời điểm thành lập trường.

a. Theo định nghĩa, $W_1 = \{(☺, s, (s, t)) \mid s = s_0\}$ và $W_2 = \{(☺, t, (s, t)) \mid t = t_0\}$.

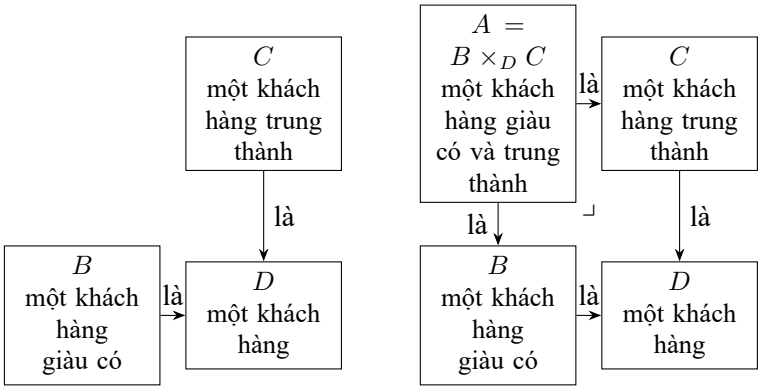
b. Ta diễn giải cả W_1, W_2 như những tập con của $Y = S \times T$. Có một đẳng cấu $W_1 = \{(s, t) \mid s = s_0\}$ và $W_2 = \{(s, t) \mid t = t_0\}$.[D4] Nói cách khác, ta có thể diễn giải W_1 là điểm trong không gian $s_0 \in S$ xuyên suốt mọi thời điểm; nó giống như đường thời gian của điểm ấy. Ta có thể diễn giải W_2 là toàn bộ không gian ở thời điểm MIT được thành lập.

3.2.1.7 Dùng kéo lui để định nghĩa ý tưởng mới từ ý tưởng cũ

Tích thớ của một biểu đồ có thể dùng để định nghĩa một khái niệm mới. Chẳng hạn, olog (3.13) định nghĩa thế nào là một điện thoại di động có pin kém dựa trên thời gian pin duy trì điện tích. Diễn đạt tường minh làm giảm nguy cơ hiểu lầm giữa các nhóm người. Điều này có thể hữu ích khi kiểm toán và khi muốn tái sử dụng hoặc hiểu dữ liệu do người khác thu thập.

[D4] Chú thích của người dịch: Bản gốc dùng dấu $=$ ở đây, dù phần (a) định nghĩa W_1, W_2 bằng các bộ ba. Các đẳng thức này được hiểu qua những đẳng cấu chính tắc gửi $(☺, s, (s, t))$ hoặc $(☺, t, (s, t))$ đến (s, t); các tọa độ bỏ đi được xác định duy nhất.

Ví dụ 3.2.1.8. Xét hai olog sau. Olog bên phải là kéo lui của olog bên trái.

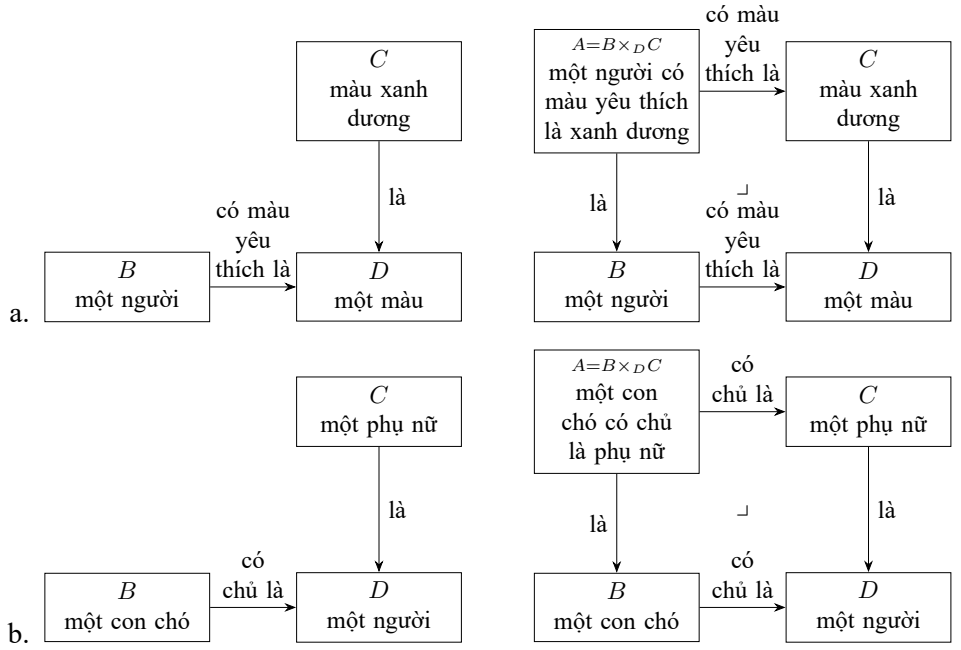


(3.11)

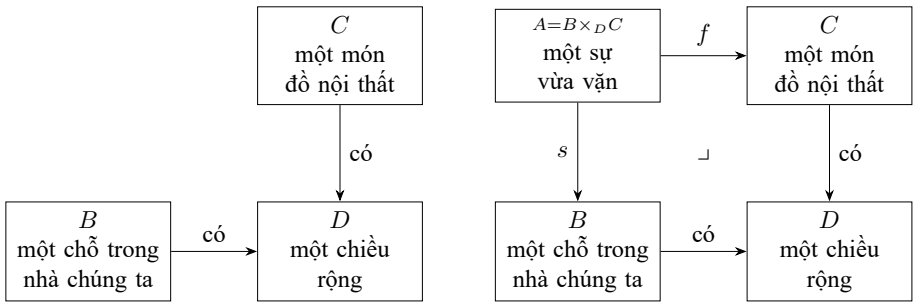
Hãy kiểm tra bằng Định nghĩa 3.2.1.1 rằng nhãn "một khách hàng giàu có và trung thành" là một nhãn hợp lý, rõ ràng cho tích thớ $A = B \times_D C$, dựa trên các nhãn của B, C, D.

Nhận xét 3.2.1.9. Trong biểu đồ (3.11), ô phía trên bên trái của kéo lui cũng có thể được đặt tên, một cách không chính tắc, là ⌜một khách hàng tốt⌝. Nếu ô đó được xem là tích thớ, thì trên thực tế tác giả đang định nghĩa khách hàng tốt là khách hàng giàu có và trung thành.

Bài tập 3.2.1.10. Trong mỗi trường hợp sau, một tác giả cho rằng biểu đồ bên phải là một kéo lui. Bạn thấy các nhãn của họ phù hợp hay dễ gây hiểu lầm? Nghĩa là, nhãn trong ô phía trên bên trái của kéo lui có hợp lý khi xét phần còn lại của olog không, hay có điều gì đáng ngờ?



c.



Lời giải 3.2.1.10.

a. Phù hợp.

b. Phù hợp.

c. Dễ gây hiểu lầm. Nếu một món đồ nội thất có chiều rộng đúng bằng chiều rộng một chỗ trong nhà, nó không vừa vặn: tình huống ấy rất bực mình, nhưng không phải là vừa.

Bài tập 3.2.1.11. Xét olog của bạn trong Bài tập 2.3.3.1. Có hình vuông giao hoán nào trong đó thực sự là hình vuông kéo lui không? **Lời giải 3.2.1.11.** Có, cả hai hình vuông giao hoán đều là kéo lui. Nghĩa là, một người mẹ là một người làm cha mẹ và là phụ nữ, còn một người cha là một người làm cha mẹ và là đàn ông.

Định nghĩa 3.2.1.12 (Nghịch ảnh). Cho $f : X \to Y$ là một hàm và $y \in Y$ là một phần tử. *Nghịch ảnh của y qua f*, ký hiệu $f^{-1}(y)$, là tập con $f^{-1}(y) := \{x \in X \mid f(x) = y\}$. Nếu $Y' \subseteq Y$ là một tập con bất kỳ, *nghịch ảnh của Y' qua f*, ký hiệu $f^{-1}(Y')$, là tập con $f^{-1}(Y') = \{x \in X \mid f(x) \in Y'\}$.

Bài tập 3.2.1.13. Cho $f : X \to Y$ là một hàm và $y \in Y$ là một phần tử. Hãy vẽ một biểu đồ kéo lui mà tích thớ đẳng cấu với nghịch ảnh $f^{-1}(y)$. **Lời giải 3.2.1.13.** Thường sẽ hữu ích khi xem một phần tử $y \in Y$ như một hàm $y : \{\smiley\} \to Y$, như trong Ký hiệu 2.1.2.9. Khi đó, biểu đồ sau là một kéo lui:

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(y) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ \{\smiley\} & \xrightarrow[y]{} & Y \end{array}$$

Bài tập 3.2.1.14. Xét hàm $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, trong đó $f(n) = n + 3$. Cho $A = \{i \in \mathbb{N} \mid i \geq 7\}$, và $g : A \to \mathbb{N}$ là phép bao hàm, chẳng hạn $g(17) = 17$. Kéo lui của biểu đồ sau là gì?

$$\begin{array}{ccc} & & A \\ & & \downarrow g \\ \mathbb{N} & \xrightarrow[f]{} & \mathbb{N} \end{array}$$

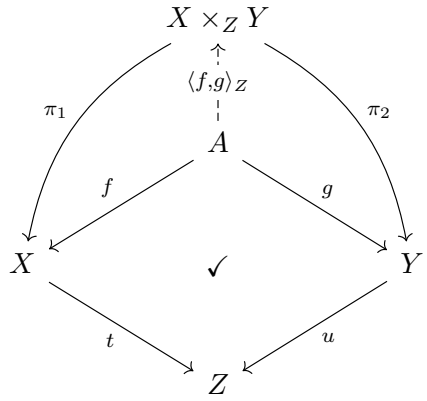
Lời giải 3.2.1.14. Kéo lui đẳng cấu với tập hợp

$$\{(n,i) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n+3 = i \geq 7\} \cong \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 4\}.$$

Mệnh đề 3.2.1.15 (Tính chất phổ dụng của kéo lui). *Giả sử cho biểu đồ các tập hợp và hàm sau:*

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ X & \xrightarrow[t]{} & Z \end{array}$$

Với mọi tập hợp A và biểu đồ giao hoán gồm các mũi tên liền như dưới đây (tức các hàm $f : A \to X$, $g : A \to Y$ sao cho $t \circ f = u \circ g$), tồn tại một hàm duy nhất $A \to X \times_Z Y$ sao cho biểu đồ giao hoán:



(3.12)

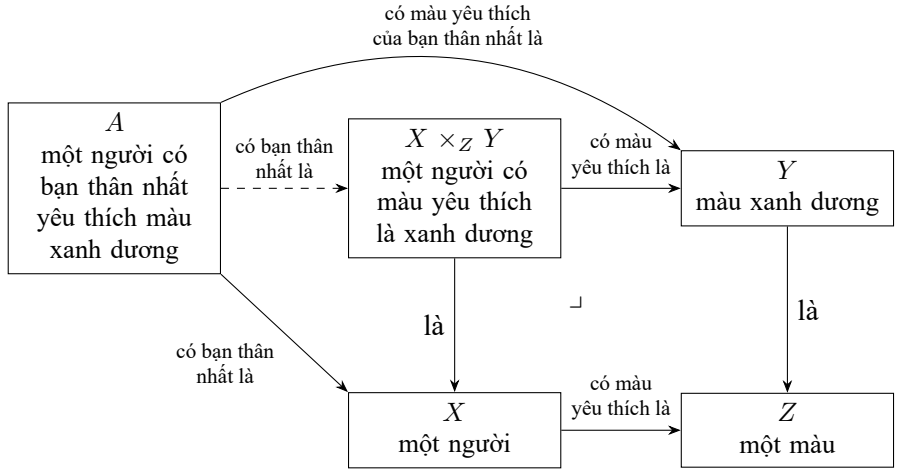
Bài tập 3.2.1.16.

a. Tạo một olog có hình dạng bên dưới là một hình vuông giao hoán. Sau đó thêm tích thớ để có hình dạng giống biểu đồ (3.12).

b. Dùng kết quả của bạn để đặt nhãn bằng tiếng Anh cho đối tượng $X \times_Z Y$, các phép chiếu π_1, π_2 và ánh xạ nét chấm $A \xrightarrow{\langle f,g \rangle_Z} X \times_Z Y$, sao cho các nhãn ấy chính tắc nhất có thể.

Lời giải 3.2.1.16.

a.



b. Câu trả lời ở phần (a) chưa tổng quát hết mức, nên ta tiến hành hai bước. Trước hết, ta sẽ đưa ra một phỏng đoán hợp lý cho câu trả lời ở phần (a), rồi đưa ra câu trả lời tổng quát.

   Điểm đặc biệt thuận lợi của ví dụ này là hàm $u : Y \to Z$ được gắn nhãn "là", gợi ý rằng Y là tập con của Z. Khi đó, ánh xạ π_1 có cùng nhãn với u, tức "là"; ánh xạ π_2 có cùng nhãn với t; và ánh xạ $\langle f, g\rangle : A \to X \times_Z Y$ có cùng nhãn với f. Nếu $\langle\!\langle X\rangle\!\rangle$, $\langle\!\langle Y\rangle\!\rangle$, $\langle\!\langle Z\rangle\!\rangle$, $\langle\!\langle t\rangle\!\rangle$, $\langle\!\langle u\rangle\!\rangle$ lần lượt là nhãn của X, Y, Z, t, u, thì đối tượng $X \times_Z Y$ được gắn nhãn "$\langle\!\langle X\rangle\!\rangle$ mà $\langle\!\langle t\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle Y\rangle\!\rangle$." Trong ví dụ phần (a), đó là ⌜một người có màu yêu thích là xanh dương⌝. Xem Ví dụ 3.4.5.10.

   Nhưng nói chung, ta không thể trông đợi t hoặc u mang nhãn "là". Trong trường hợp tổng quát, $X \times_Z Y$ nên được gắn nhãn "một cặp (x, y), trong đó x là $\langle\!\langle X\rangle\!\rangle$, y là $\langle\!\langle Y\rangle\!\rangle$, và x $\langle\!\langle t\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle Z\rangle\!\rangle$ giống với $\langle\!\langle y\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle u\rangle\!\rangle$." [D5] Các ánh xạ π_1, π_2 chỉ nên được gắn nhãn "cho ra, với vai trò x" và "cho ra, với vai trò y". Ánh xạ $\langle f, g\rangle_Z$ nên được gắn nhãn "cho ra, xét việc nó $\langle\!\langle f\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle X\rangle\!\rangle$ và $\langle\!\langle g\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle Y\rangle\!\rangle$, và các đối tượng này trùng nhau khi $\langle\!\langle X\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle t\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle Z\rangle\!\rangle$ và $\langle\!\langle Y\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle u\rangle\!\rangle$ $\langle\!\langle Z\rangle\!\rangle$."

3.2.1.17 Ghép các biểu đồ kéo lui

Xét biểu đồ sau, gồm một hình vuông bên trái, một hình vuông bên phải và một hình chữ nhật lớn:

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \lrcorner & {\scriptstyle j}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle k} \\ A & \xrightarrow[f]{} & B & \xrightarrow[g]{} & C \end{array}$$

[D5] Chú thích của người dịch: Bản gốc in "a pair (x, z)", nhưng phần còn lại dùng $x \in X$ và $y \in Y$; ở đây dùng (x, y). Cách diễn đạt nhãn tổng quát tiếp theo có sự lẫn lộn giữa phần tử và nhãn; bản dịch giữ nguyên nội dung ấy để phản ánh nguồn.

Hình vuông bên phải có ký hiệu góc, cho biết $B' \cong B \times_C C'$ là một kéo lui. Nhưng ký hiệu góc bên trái nhất có vẻ mơ hồ: nó có thể cho biết hình vuông bên trái là một kéo lui, hoặc hình chữ nhật lớn là một kéo lui. Hóa ra ký hiệu ấy không mơ hồ, vì hình vuông bên trái là một kéo lui khi và chỉ khi hình chữ nhật lớn là một kéo lui. Đó là nội dung của mệnh đề sau.

Mệnh đề 3.2.1.18. *Xét biểu đồ*

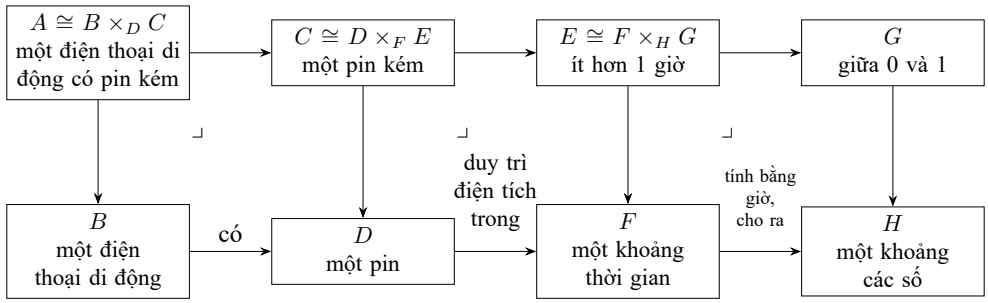
$$\begin{array}{ccccc} & & B' & \xrightarrow{g'} & C' \\ & & {\scriptstyle j}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle k} \\ A & \xrightarrow[f]{} & B & \xrightarrow[g]{} & C \end{array}$$

trong đó $B' \cong B \times_C C'$ là một kéo lui. Khi đó có một đẳng cấu $A \times_B B' \cong A \times_C C'$. Nói cách khác, có một đẳng cấu

$$A \times_B (B \times_C C') \cong A \times_C C'.$$

Chứng minh. Trước hết, ta cho một ánh xạ $\phi : A \times_B (B \times_C C') \to A \times_C C'$. Một phần tử của $A \times_B (B \times_C C')$ có dạng $(a, b, (b, c, c'))$ sao cho $f(a) = b$, $g(b) = c$ và $k(c') = c$. Điều này suy ra $(g \circ f)(a) = c = k(c')$, nên ta đặt $\phi(a, b, (b, c, c')) := (a, c, c') \in A \times_C C'$. Bây giờ, ta cho một ánh xạ dự kiến là nghịch đảo, $\psi : A \times_C C' \to A \times_B (B \times_C C')$. Với (a, c, c') thỏa mãn $(g \circ f)(a) = c = k(c')$, đặt $b = f(a)$ và chú ý rằng (b, c, c') là một phần tử của $B \times_C C'$. Vậy ta có thể định nghĩa $\psi(a, c, c') = (a, b, (b, c, c'))$. Dễ thấy ϕ, ψ là nghịch đảo của nhau. □

Mệnh đề 3.2.1.18 có thể hữu ích khi xây dựng olog. Chẳng hạn, kiểu ⌜một điện thoại di động có pin kém⌝ khá mơ hồ, nhưng ta có thể trình bày chính xác ý nghĩa của nó bằng các kéo lui:



(3.13)

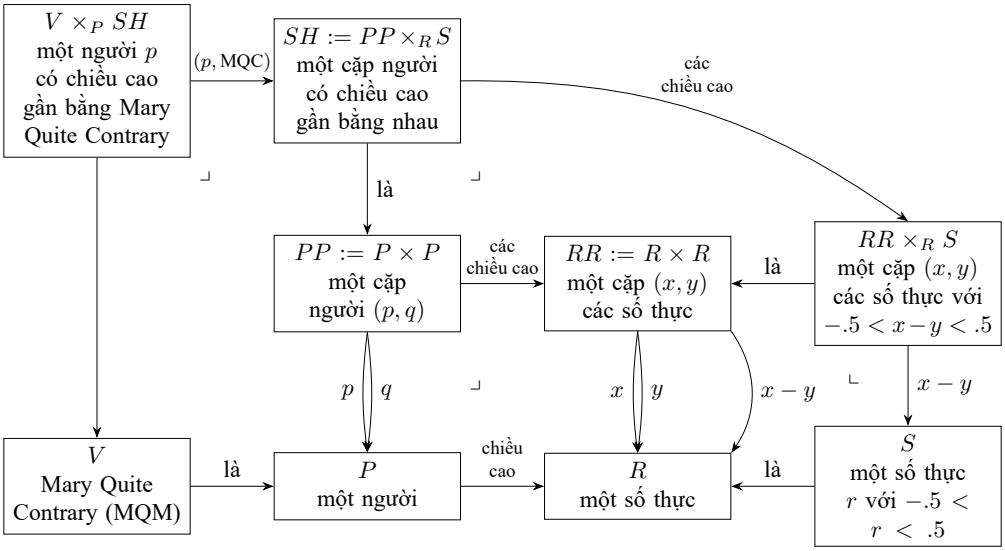
Sự thật thuộc lý thuyết phạm trù được mô tả ở đây cho biết: vì $A \cong B \times_D C$ và $C \cong D \times_F E$, nên $A \cong B \times_F E$. Nghĩa là, ta có thể suy ra định nghĩa: "một điện thoại di động có pin kém được định nghĩa là một điện thoại di động có một pin duy trì điện tích ít hơn một giờ."

Bài tập 3.2.1.19.

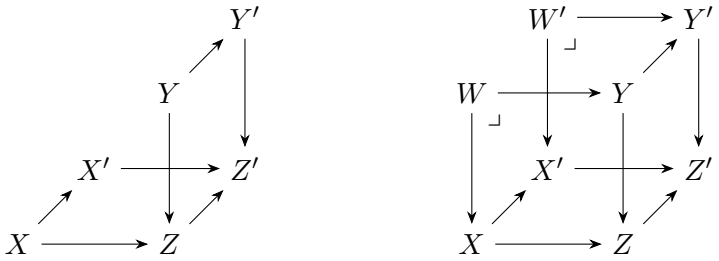
a. Dùng một kéo lui, tạo một olog định nghĩa hai người có "chiều cao gần bằng nhau" khi và chỉ khi chênh lệch chiều cao của họ nhỏ hơn nửa inch. Olog của bạn có thể chứa ô ⌜một số thực x sao cho $-.5 < x < .5$⌝.

b. Trong cùng olog ấy, dùng các kéo lui để tạo một ô dành cho những người có chiều cao gần bằng một người tên là "Mary Quite Contrary".

Lời giải 3.2.1.19. Hai phần (a) và (b) được trả lời trong cùng một olog (các nhãn mũi tên được viết tắt).

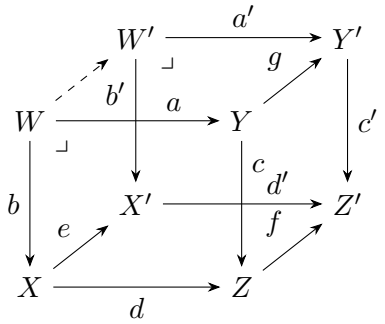


Bài tập 3.2.1.20. Xét các biểu đồ sau. Trong biểu đồ bên trái, cả hai hình vuông đều giao hoán.



Cho $W = X \times_Z Y$, $W' = X' \times_{Z'} Y'$ là các tích thớ, và lập biểu đồ bên phải. Dùng tính chất phổ dụng của tích thớ, hãy xây dựng một ánh xạ $W \to W'$ sao cho mọi hình vuông đều giao hoán.

Lời giải 3.2.1.20. Ta vẽ lại biểu đồ bên phải, gắn nhãn các mũi tên và thêm một mũi tên nét chấm:



Tính giao hoán của các hình vuông bên phải, phía sau và phía dưới có thể viết bằng phương trình

$$c' \circ g \circ a = f \circ c \circ a = f \circ d \circ b = d' \circ e \circ b.$$

Vì thế, tính chất phổ dụng của kéo lui (3.2.1.15) cho phép ta tạo ánh xạ mong muốn $W \to W'$ dưới dạng $\langle g \circ a, e \circ b \rangle_{Z'}$.

3.2.2 Span, thí nghiệm và ma trận

Định nghĩa 3.2.2.1. Cho các tập hợp A, B. Một *span* trên A, B (một cặp hàm có chung miền xác định) là một tập hợp R đi kèm các hàm $f : R \to A$, $g : R \to B$.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{g} & B \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \\ A & & \end{array}$$

Ứng dụng 3.2.2.2. Hãy xem A, B là các đại lượng quan sát được, còn R là một tập hợp các thí nghiệm thực hiện trên hai biến ấy.

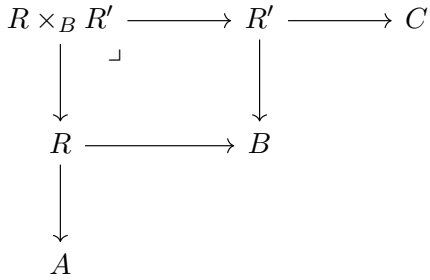
Chẳng hạn, đổi tên các biến: T là tập hợp các nhiệt độ có thể có của một chất khí trong một bình chứa cố định, còn P là tập hợp các áp suất có thể có của chất khí; khi đó ta có span $T \xleftarrow{f} E \xrightarrow{g} P$. Chúng ta thực hiện 1.000 thí nghiệm, thay đổi và ghi lại nhiệt độ, đồng thời ghi lại áp suất. Kết quả có thể

có dạng như sau:

Thí nghiệm E

ID	Nhiệt độ	Áp suất
1	100	72
2	100	73
3	100	72
4	200	140
5	200	138
6	200	141
⋮	⋮	⋮

Định nghĩa 3.2.2.3. Cho A, B, C là các tập hợp và $A \xleftarrow{f} R \xrightarrow{g} B$, $B \xleftarrow{f'} R' \xrightarrow{g'} C$ là các span. *Span hợp thành* của chúng được cho bởi tích thớ $R \times_B R'$ như trong biểu đồ:



Ứng dụng 3.2.2.4. Quay lại thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ở Ứng dụng 3.2.2.2, cho span $T \xleftarrow{f} E \xrightarrow{g} P$. Giả sử ta nhận thấy có điều gì hơi sai. Áp suất phải phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ, nhưng dường như không như vậy. Ta đưa ra giả thuyết rằng thể tích bình chứa tăng lên dưới áp suất. Tra thông tin về bình chứa trên mạng, ta thấy đã có những thí nghiệm đo thể tích khi áp suất bên trong thay đổi. Dữ liệu ấy cho một span $P \xleftarrow{f'} E' \xrightarrow{g'} V$.

Hợp thành span của phòng thí nghiệm với span dữ liệu trên mạng cho một span $T \leftarrow E'' \rightarrow V$, trong đó $E'' := E \times_P E'$. Span này cho ta thông tin gì? Có thể giải thích như sau: "mỗi khi một thí nghiệm e trong phòng thí nghiệm của chúng ta cho cùng áp suất với áp suất được ghi trong thí nghiệm e' trên mạng, chúng ta gọi đó là một điểm dữ liệu e''. Mỗi điểm dữ liệu có một nhiệt độ gắn với nó, từ phòng thí nghiệm của chúng ta, và một thể tích gắn với nó, từ thí nghiệm trên mạng. Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm."

Một số người có thể thấy thông tin thu được bằng cách này thiếu tính khoa học, nhưng chắc chắn nó là loại thông tin được dùng trong kinh doanh và trong các tính toán hằng ngày: chúng ta lấy dữ liệu từ nhiều nguồn rồi ghép chúng lại. Hơn nữa, nó có tính khoa học theo nghĩa có thể tái lập. Cách chúng ta thu được dữ liệu T–V là hoàn toàn minh bạch.

Ta có thể liên hệ span với các ma trận số tự nhiên, và thấy một phép *phạm trù hóa*

tự nhiên của phép cộng và phép nhân ma trận. Nếu các span đến từ thí nghiệm, như trong Ứng dụng 3.2.2.2 và 3.2.2.4, thì các ma trận sẽ rất lớn nhưng thưa. Hãy xem cụ thể.

Cho A, B là các tập hợp và $A \leftarrow R \rightarrow B$ là một span. Theo tính chất phổ dụng của tích, ta có một ánh xạ duy nhất $R \xrightarrow{p} A \times B$.

Từ dữ liệu này, ta tạo một ma trận số tự nhiên như sau. Tập hợp các hàng là A, tập hợp các cột là B. Với $a \in A, b \in B$, phần tử ở vị trí (a, b) là số phần tử của nghịch ảnh, $|p^{-1}(a, b)|$, tức số phần tử của R được p gửi đến (a, b).

Giả sử ta có hai span (A, B), tức $A \leftarrow R \rightarrow B$ và $A \leftarrow R' \rightarrow B$. Ta có thể xem chúng là có cùng kích thước, tức đều là các ma trận $|A| \times |B|$. Ta có thể lấy hợp rời $R \sqcup R'$; theo tính chất phổ dụng của đối tích, có một span duy nhất $A \leftarrow R \sqcup R' \rightarrow B$ làm cho biểu đồ cần thiết giao hoán.[3] Ma trận tương ứng với span mới này sẽ là tổng của hai ma trận tương ứng với các span ban đầu tạo nên nó.

Cho một span $A \leftarrow R \rightarrow B$ và một span $B \leftarrow S \rightarrow C$. Ta có thể tạo span hợp thành như trong Định nghĩa 3.2.2.3. Nó tương ứng với phép nhân thông thường của một ma trận $|A| \times |B|$ với một ma trận $|B| \times |C|$, cho một ma trận $|A| \times |C|$.

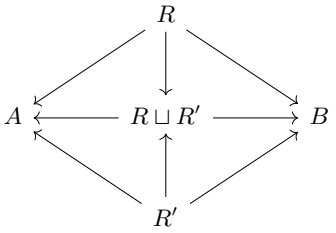
Bài tập 3.2.2.5. Cho $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, và xét span $A \xleftarrow{f} R \xrightarrow{g} B$ được cho bởi bảng

R		
ID	$f : A$	$g : B$
1	1	2
2	1	2
3	1	3
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	3
8	2	3

Vậy $R = \underline{8}$.

a. Ma trận tương ứng với span này là gì?

[3] Biểu đồ sau giao hoán:



b. Nếu $R' \subseteq A \times B$ là một tập con, và span tương ứng $A \xleftarrow{f'} R' \xrightarrow{g'} B$ được cho bởi các phép chiếu, bạn có thể nói gì về các số trong ma trận tương ứng?

Lời giải 3.2.2.5.

a. Ma trận là

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Việc tổng các phần tử là 8, số phần tử của R, không phải là một sự trùng hợp.

b. Mỗi phần tử của ma trận sẽ là 0 hoặc 1.

Phép xây dựng 3.2.2.6. Cho một span $A \xleftarrow{f} R \xrightarrow{g} B$. Ta có thể vẽ một đồ thị hai phía: mỗi phần tử của A là một chấm bên trái, mỗi phần tử của B là một chấm bên phải, còn mỗi phần tử $r \in R$ là một mũi tên nối đỉnh $f(r)$ bên trái đến đỉnh $g(r)$ bên phải.

Bài tập 3.2.2.7.

a. Vẽ đồ thị hai phía, như trong Phép xây dựng 3.2.2.6, tương ứng với span $T \xleftarrow{f} E \xrightarrow{g} P$ trong Ứng dụng 3.2.2.2 (giả sử các dấu ba chấm không đại diện cho phần tử nào, tức $|E| = 6$).

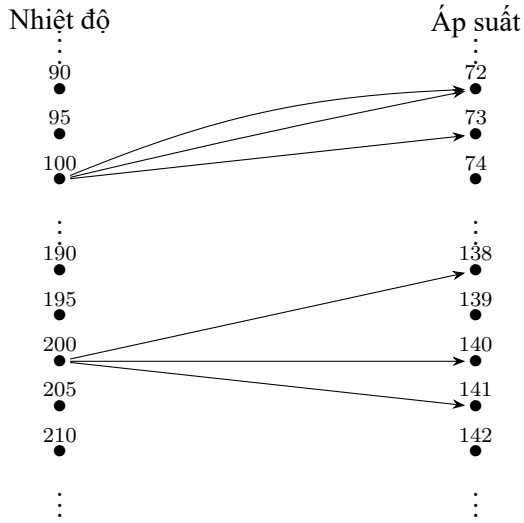
b. Bây giờ, hãy tự tạo một span $P \xleftarrow{f'} E' \xrightarrow{g'} V$ với $|E'| \geq 2$, rồi viết nó dưới dạng cơ sở dữ liệu như trong Ứng dụng 3.2.2.2 và dưới dạng đồ thị hai phía.

c. Vẽ span hợp thành $T \leftarrow E \times_P E' \rightarrow V$ dưới dạng đồ thị hai phía.

d. Mô tả bằng lời mối quan hệ giữa đồ thị của span hợp thành $T \leftarrow E \times_P E' \rightarrow V$ với các đồ thị của các nhân tử $T \leftarrow E \rightarrow P$ và $P \leftarrow E' \rightarrow V$.

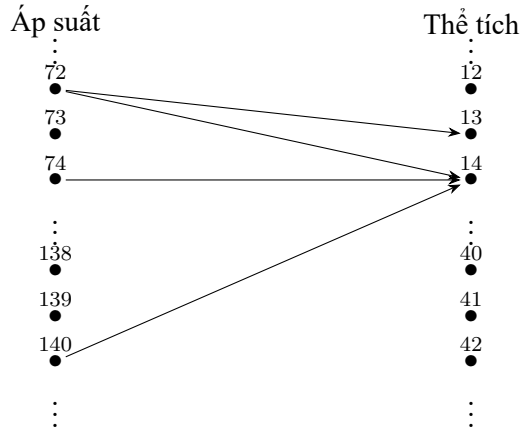
Lời giải 3.2.2.7.

a. Sáu hàng trong bảng tương ứng với sáu đường sau:

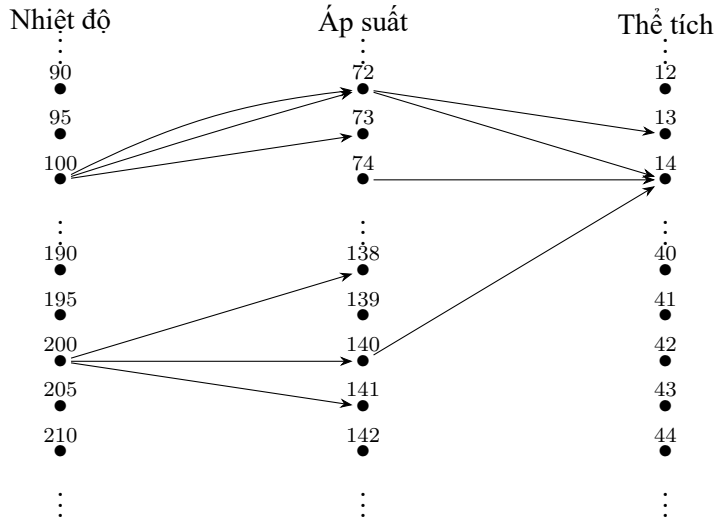


b. **Thí nghiệm** E'

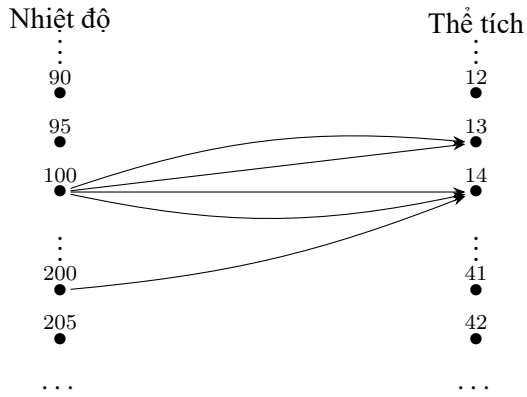
ID	Áp suất	Thể tích
1	72	14
2	140	14
3	72	13
4	74	14



c. Ghép hai đồ thị này, ta thu được



Span hợp thành là



d. Một đồ thị hai phía là một tập hợp các mối nối: nó nối các chấm bên trái với các chấm bên phải. Với hai span có thể hợp thành, ta có một tập hợp các mối nối từ các chấm bên trái đến các chấm ở giữa, và một tập hợp các mối nối từ các chấm ở giữa đến các chấm bên phải. Khi đó, ta có thể tính mỗi đường đi từ một chấm ở cột trái đến một chấm ở cột phải là một mối nối rồi vẽ một mũi tên; đó là đồ thị của span hợp thành.

3.2.3 Bộ cân bằng và đối tượng cuối (terminal object)

Định nghĩa 3.2.3.1. Giả sử cho hai mũi tên song song

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y \tag{3.14}$$

Bộ cân bằng (equalizer) của f, g là tập hợp

$$\mathrm{Eq}(f,g) := \{x \in X \mid f(x) = g(x)\},$$

là một tập con của X. Ký hiệu phép bao hàm là $p : \mathrm{Eq}(f,g) \to X$, ta có biểu đồ giao hoán

$$\mathrm{Eq}(f,g) \xrightarrow{\ p\ } X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y$$

với $f \circ p = g \circ p$.

Ví dụ 3.2.3.2. Giả sử ta đã thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra một dự đoán lý thuyết. Câu hỏi là: khi nào lý thuyết khớp với thí nghiệm? Câu trả lời được cho bởi bộ cân bằng của biểu đồ

$$\text{một đầu vào} \underset{\text{theo thí nghiệm, cho ra}}{\overset{\text{theo lý thuyết, phải cho ra}}{\rightrightarrows}} \text{một đầu ra}$$

Bộ cân bằng là tập hợp mọi đầu vào mà lý thuyết và thí nghiệm cho cùng một đầu ra.

Bài tập 3.2.3.3. Tạo một olog dùng bộ cân bằng theo một cách tương đối thú vị. Hoặc dùng một bộ cân bằng để xác định những tác giả đã công bố đúng một bài báo. Gợi ý: tìm một hàm từ tác giả đến bài báo, rồi tìm thêm một hàm khác.

Lời giải 3.2.3.3. Cho A là tập hợp các tác giả đã có công bố, P là tập hợp các bài báo đã công bố; cho $F : A \to P$ là hàm gửi mỗi tác giả đến bài báo đầu tiên người đó từng công bố, và $L : A \to P$ gửi mỗi tác giả đến bài báo cuối cùng người đó công bố. Khi đó, bộ cân bằng $E \subseteq A$ của F, L là tập hợp những tác giả có bài báo đầu tiên và bài báo cuối cùng trùng nhau.

Bài tập 3.2.3.4. Tìm một tính chất phổ dụng của bộ cân bằng hai mũi tên $f : X \to Y$, $g : X \to Y$, rồi trình bày nó theo phong cách các Mệnh đề 3.1.1.10, 3.1.2.7 và 3.2.1.15.

Lời giải 3.2.3.4. Bộ cân bằng của f, g là một tập hợp $\mathrm{Eq}(f,g)$ cùng một hàm $p : \mathrm{Eq}(f,g) \to X$ sao cho $f \circ p = g \circ p$:

$$\mathrm{Eq}(f,g) \xrightarrow{\ p\ } X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y$$

Tính chất phổ dụng là: với mọi tập hợp khác E và hàm $q : E \to X$ thỏa mãn $f \circ q = g \circ q$, tồn tại duy nhất một hàm $e : E \to \mathrm{Eq}(f,g)$ sao cho $p \circ e = q$.

Bài tập 3.2.3.5.

a. Một *tập hợp cuối* là một tập hợp S sao cho với mọi tập hợp X, tồn tại duy nhất một hàm $X \to S$. Hãy tìm một tập hợp cuối.

b. Theo bạn, khái niệm tập hợp cuối có phù hợp để đặt ở Mục 3.2, tức cùng nhóm với tích, kéo lui và bộ cân bằng không? Vì sao? Có thể hỏi theo một cách khác: nếu tích, kéo lui và bộ cân bằng đều là giới hạn, thì các giới hạn có điều gì chung?

Lời giải 3.2.3.5.

a. Đặt $S = \{☺\}$. Khi đó S là một tập hợp cuối. $S = \{43\}$ cũng vậy. Đây là nội dung phần (a) của Bài tập 2.1.2.13.

b. Khái niệm tập hợp cuối rất phù hợp với Mục 3.2, vì nó có cùng kiểu tính chất phổ dụng. Cụ thể, với mọi tập hợp khác S' có thể giữ vai trò của S, tồn tại một ánh xạ duy nhất $S' \to S$. Xem Mục 6.1.3.

3.3 Đối giới hạn hữu hạn trong Set

Mục này song song với Mục 3.2. Tôi giới thiệu một số loại đối giới hạn hữu hạn để giúp người đọc có trực giác về chúng, khi chưa định nghĩa đối giới hạn một cách hình thức.

3.3.1 Kiến thức nền: quan hệ tương đương

Định nghĩa 3.3.1.1 (Quan hệ tương đương và lớp tương đương). Cho X là một tập hợp và xét tích $X \times X$ như trong Định nghĩa 3.1.1.1. Một *quan hệ tương đương trên* X là một tập con $R \subseteq X \times X$ thỏa mãn các tính chất sau với mọi $x, y, z \in X$:

Phản xạ: $(x, x) \in R$;

Đối xứng: $(x, y) \in R$ khi và chỉ khi $(y, x) \in R$;

Bắc cầu: Nếu $(x, y) \in R$ và $(y, z) \in R$ thì $(x, z) \in R$.

Nếu R là một quan hệ tương đương, ta thường viết $x \sim_R y$, hoặc chỉ $x \sim y$, với nghĩa là $(x, y) \in R$. Để thuận tiện, ta có thể dùng ký hiệu $\sim$ để chỉ quan hệ tương đương và nói rằng $\sim$ là một quan hệ tương đương trên X.

Một *lớp tương đương* của $\sim$ là một tập con $A \subseteq X$ sao cho

- A khác rỗng, $A \neq \varnothing$;
- nếu $x \in A$ thì $y \in A$ khi và chỉ khi $x \sim y$.

Giả sử $\sim$ là một quan hệ tương đương trên X. *Thương của X theo $\sim$*, ký hiệu $X/\sim$, là tập hợp các lớp tương đương của $\sim$. Theo định nghĩa, với mỗi phần tử $x \in X$, có đúng một lớp tương đương A sao cho $x \in A$. Do đó, ta có thể định nghĩa một hàm $Q : X \to X/\sim$, gọi là *hàm thương*, gửi mỗi phần tử $x \in X$ đến lớp tương đương chứa nó. Chú ý rằng với mỗi $y \in X/\sim$, tồn tại $x \in X$ sao cho $Q(x) = y$; ta gọi x là một *đại diện* của lớp tương đương y.

Ví dụ 3.3.1.2. Cho $\mathbb{Z}$ là tập hợp các số nguyên. Định nghĩa một quan hệ $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ bởi

$$R = \{(x, y) \mid \exists n \in \mathbb{Z} \text{ sao cho } x + 7n = y\}.$$

Khi đó R là một quan hệ tương đương, vì $x + 7 \cdot 0 = x$ (phản xạ); $x + 7n = y$ khi và chỉ khi $y + 7(-n) = x$ (đối xứng); và hai đẳng thức $x + 7n = y$, $y + 7m = z$ cùng suy ra $x + 7(m + n) = z$ (bắc cầu).

Một ví dụ về lớp tương đương $A \subseteq \mathbb{Z}$ của quan hệ này là $A = \{\ldots, -12, -5, 2, 9, \ldots\}$.

Bài tập 3.3.1.3. Cho X là tập hợp những người trên Trái Đất. Định nghĩa một quan hệ hai ngôi $R \subseteq X \times X$ trên X như sau: với một cặp người (x, y), đặt $(x, y) \in R$ nếu x quan tâm đến những gì xảy ra với y. Hãy giải thích các câu trả lời của bạn:

a. Quan hệ này có phản xạ không?

b. Nó có đối xứng không?

c. Nó có bắc cầu không?

d. Nếu thay "quan tâm đến những gì xảy ra với" bằng "đã bắt tay với" thì sao? Quan hệ này có phản xạ, đối xứng, bắc cầu không?

Lời giải 3.3.1.3.

a. Có; ai cũng quan tâm đến những gì xảy ra với chính mình.

b. Không; x có thể quan tâm đến những gì xảy ra với y mà y không quan tâm đến những gì xảy ra với x.

c. Không; tôi quan tâm đến bạn, bạn quan tâm đến John, nhưng tôi chẳng quan tâm chút nào đến những gì xảy ra với John: tôi thậm chí không biết anh ấy.

d. Bắt tay có tính đối xứng, nhưng không phản xạ và không bắc cầu.

Ví dụ 3.3.1.4 (Phân hoạch). Một quan hệ tương đương trên tập hợp X có thể được xem là một cách phân hoạch X. Một *phân hoạch của* X gồm một tập hợp I, gọi là *tập hợp các phần*, và với mỗi phần tử $i \in I$, một tập con được chọn $X_i \subseteq X$ sao cho hai tính chất sau đúng:

- Mọi phần tử $x \in X$ đều thuộc một phần nào đó (tức với mọi $x \in X$, tồn tại $i \in I$ sao cho $x \in X_i$).
- Không phần tử nào có thể nằm trong hai phần khác nhau (tức nếu $x \in X_i$ và $x \in X_j$ thì $i = j$).

Cho một phân hoạch của X, ta định nghĩa một quan hệ tương đương $\sim$ trên X bằng cách đặt $x \sim x'$ nếu x, x' nằm trong cùng một phần (tức tồn tại $i \in I$ sao cho $x, x' \in X_i$). Các phần trở thành các lớp tương đương của quan hệ này.[D6] Ngược lại, cho một quan

[D6] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "The parts become the equivalence classes", nhưng hai điều kiện trên vẫn cho phép $X_i = \varnothing$. Để phát biểu này khớp với định nghĩa lớp tương đương khác rỗng, cần bỏ các phần rỗng hoặc giả sử mọi $X_i \neq \varnothing$.

hệ tương đương, ta tạo một phân hoạch của X bằng cách lấy I là tập hợp các lớp tương đương, và với mỗi $i \in I$, lấy X_i gồm các phần tử trong lớp tương đương ấy.

Bài tập 3.3.1.5. Cho X, B là các tập hợp và $f : X \to B$ là một hàm. Định nghĩa tập con $R_f \subseteq X \times X$ bởi

$$R_f = \{(x, y) \mid f(x) = f(y)\}.$$

a. Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm cosin, $f(x) = \cos(x)$, và $R_f \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ là quan hệ vừa định nghĩa. Tìm $x, y \in \mathbb{R}$ sao cho $x \neq y$ nhưng $(x, y) \in R_f$.

b. Với một hàm f bất kỳ, R_f có là quan hệ tương đương không?

c. Có thể thu được mọi quan hệ tương đương trên X bằng cách này không (dưới dạng R_f với một hàm nào đó có miền xác định X)?

d. Cách nhìn lớp tương đương này có liên quan đến cách nhìn trong Ví dụ 3.3.1.4 không?

Lời giải 3.3.1.5.

a. Đặt $x = 0.7$, $y = 2\pi + 0.7$, trong đó $\pi \approx 3.14159$ là tỉ số giữa chu vi và đường kính của một đường tròn.

b. Có; phản xạ vì $f(x) = f(x)$; đối xứng vì nếu $f(x) = f(y)$ thì $f(y) = f(x)$; bắc cầu vì nếu $f(x) = f(y)$ và $f(y) = f(z)$ thì $f(x) = f(z)$.

c. Cho $B = X/\sim$ là thương, và $f : X \to B$ là hàm thương gửi mỗi phần tử của X đến lớp tương đương của nó. Theo định nghĩa, hai phần tử $x, y \in X$ tương đương khi và chỉ khi chúng nằm trong cùng lớp tương đương, $f(x) = f(y)$.

d. Có; các thớ của f tạo thành một phân hoạch. Nghĩa là, ta có thể lấy B là tập hợp các phần, và với mỗi $b \in B$, định nghĩa tập con $X_b \subseteq X$ là thớ $X_b = f^{-1}(b)$. Khi đó, mọi phần tử của X đều nằm trong một phần (một thớ), và không phần tử nào của X nằm trong hai thớ khác nhau.

Bài tập 3.3.1.6. Lấy một tập hợp I các tập hợp. Nghĩa là, giả sử I là một tập hợp và với mỗi phần tử $i \in I$, bạn được cho một tập hợp X_i. Với mỗi hai phần tử $i, j \in I$, nói rằng $i \sim j$ nếu X_i, X_j đẳng cấu. Quan hệ này có là một quan hệ tương đương trên I không?

Lời giải 3.3.1.6. Có; $\sim$ là một quan hệ tương đương trên I. Đây chính là nội dung của Mệnh đề 2.1.2.18.

Bất kỳ quan hệ nào cũng có thể được mở rộng thành một quan hệ tương đương với sự thay đổi nhỏ nhất.

Mệnh đề 3.3.1.7 (Sinh quan hệ tương đương). *Cho X là một tập hợp và $R \subseteq X \times X$ là một tập con bất kỳ. Tồn tại một quan hệ $S \subseteq X \times X$ sao cho*

- *S là một quan hệ tương đương;*

- $R \subseteq S$;
- với mọi quan hệ tương đương S' sao cho $R \subseteq S'$, ta có $S \subseteq S'$.

Quan hệ S được gọi[D7] là *quan hệ tương đương được sinh bởi* R.

Chứng minh. Gọi L_R là tập hợp mọi quan hệ tương đương trên X chứa R. Nói cách khác, mỗi phần tử $\ell \in L_R$ là một quan hệ tương đương, nên $R \subseteq \ell \subseteq X \times X$. Tập hợp L_R khác rỗng, vì $X \times X \subseteq X \times X$ là một quan hệ tương đương chứa R. Gọi S là tập hợp các cặp $(x_1, x_2) \in X \times X$ xuất hiện trong mọi phần tử của L_R, tức $S = \bigcap_{\ell \in L_R} \ell$. Theo định nghĩa, $R \subseteq S$. Ta chỉ cần chứng minh S là một quan hệ tương đương.

Rõ ràng S phản xạ vì mỗi $\ell \in L_R$ đều phản xạ. Nếu $(x, y) \in S$, thì $(x, y) \in \ell$ với mọi $\ell \in L_R$. Nhưng vì mỗi ℓ là một quan hệ tương đương, $(y, x) \in \ell$ cũng đúng, nên $(y, x) \in S$. Điều đó cho thấy S đối xứng. Chứng minh tính bắc cầu tương tự: nếu $(x, y) \in S$ và $(y, z) \in S$, thì chúng đều nằm trong mỗi ℓ; do đó (x, z) nằm trong mỗi ℓ, và vì vậy nằm trong S. □

Bài tập 3.3.1.8. Xét tập hợp $\mathbb{R}$ các số thực. Vẽ mặt phẳng tọa độ $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, đặt các tọa độ là x, y. Một quan hệ hai ngôi trên $\mathbb{R}$ là một tập con $S \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, có thể được vẽ thành một tập hợp các điểm trong mặt phẳng (x, y).

a. Vẽ quan hệ $\{(x, y) \mid y = x^2\}$.

b. Vẽ quan hệ $\{(x, y) \mid y \geq x^2\}$.

c. Gọi S_0 là quan hệ tương đương trên $\mathbb{R}$ được sinh bởi tập rỗng, theo nghĩa của Mệnh đề 3.3.1.7. Vẽ S_0 như một tập con của mặt phẳng.

d. Xét quan hệ tương đương S_1 được sinh bởi $\{(1, 2), (1, 3)\}$. Vẽ S_1 trong mặt phẳng. Làm nổi bật lớp tương đương chung của 1 và 2.[D8]

e. Tính chất phản xạ và tính chất đối xứng, từ Định nghĩa 3.3.1.1, có những cách minh họa đẹp trong $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$; đó là những cách nào?

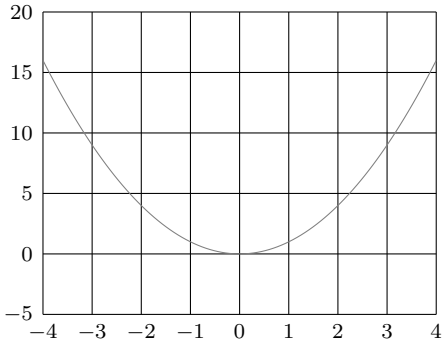
f. Bạn có thể nghĩ ra một cách minh họa gần đúng cho tính chất bắc cầu không?

[D7] Chú thích của người dịch: Bản gốc in "The relation S' is called". Quan hệ vừa được định nghĩa bằng tính nhỏ nhất là S; S' là một quan hệ tương đương chứa R tùy ý.

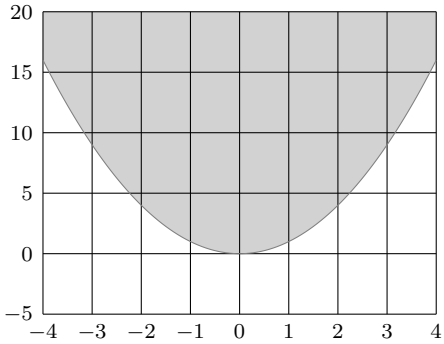
[D8] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "the equivalence class containing $(1, 2)$". Quan hệ S_1 là trên $\mathbb{R}$, nên phần tử của một lớp là số thực. Ở đây hiểu là lớp chung chứa 1 và 2, tức $\{1, 2, 3\}$.

Lời giải 3.3.1.8.

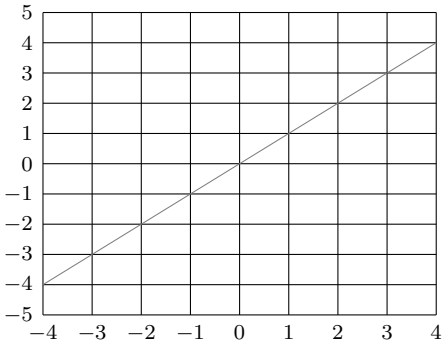
a.



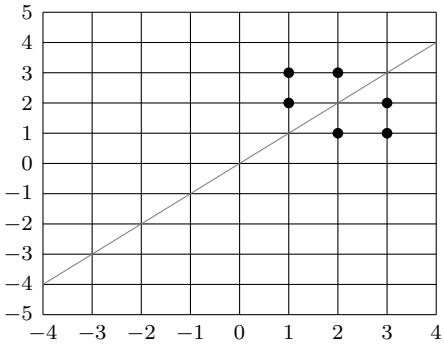
b.



c.



d.



e. Một quan hệ R phản xạ nếu đồ thị của nó trong mặt phẳng (x, y) chứa đường thẳng $y = x$. Quan hệ đó đối xứng nếu đồ thị của nó đối xứng qua đường thẳng $y = x$.

f. Tôi không nghĩ ra được một cách hay.

Bài tập 3.3.1.9. Cho X là một tập hợp và xét quan hệ rỗng $R = \varnothing \subseteq X \times X$.

a. Quan hệ tương đương $\sim$ được sinh bởi R là gì (gọi là *quan hệ tương đương tầm thường* trên X)?

b. Hàm thương $X \to X/\sim$ có luôn là một đẳng cấu không?

Lời giải 3.3.1.9.

a. Đó là quan hệ phản xạ nhỏ nhất $R := \{(x, x) \mid x \in X\}$.

b. Có. Ta có $x \sim y$ khi và chỉ khi $x = y$, nên mỗi lớp tương đương chứa đúng một phần tử.

Bài tập 3.3.1.10. Xét quan hệ hai ngôi $R = \{(n, n + 1) \mid n \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

a. Quan hệ tương đương $\sim$ được sinh bởi R là gì?

b. Có bao nhiêu lớp tương đương?

Lời giải 3.3.1.10.

a. Với mọi hai phần tử $m, n \in \mathbb{Z}$, ta có $m \sim n$. Vì sao? Hãy nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu m, n cách nhau k, tức $|m - n| = k$. Nếu $k = 0$, ta có $m \sim n$ do tính phản xạ; nếu $k = 1$, ta có $m \sim n$ theo định nghĩa và tính đối xứng. Ta có được trường hợp $k = 2$ nhờ tính bắc cầu. Sau đó, lại dùng tính bắc cầu để có trường hợp $k = 3$; cứ tiếp tục như vậy, ta thấy $m \sim n$ bất kể khoảng cách k.

b. Có một lớp tương đương.

Bài tập 3.3.1.11. Giả sử N là một mạng (hệ thống các nút và cạnh). Cho X là tập hợp các nút của mạng và $R \subseteq X \times X$ là quan hệ sao cho $(x, y) \in R$ khi và chỉ khi có một cạnh nối x với y.[4]

a. Quan hệ tương đương $\sim$ được sinh bởi R là gì?

b. Thương $X/\sim$ là gì?

[4]Từ viết tắt *iff* trong tiếng Anh có nghĩa là "khi và chỉ khi". Ở đây, ta nói cặp (x, y) nằm trong R khi và chỉ khi tồn tại một mũi tên nối x, y.

Lời giải 3.3.1.11.

a. Nút x tương đương với nút y khi và chỉ khi ta có thể đi từ x đến y dọc theo một số hữu hạn cạnh (kể cả không đi qua cạnh nào nếu $x = y$). Nói cách khác, nếu các nút là địa chỉ đường phố trong một thành phố và mỗi cạnh giống như một con đường, thì hai địa chỉ tương đương khi một người đi bộ có thể đi từ địa chỉ này đến địa chỉ kia.

b. Đó là tập hợp các "thành phần liên thông" của mạng. Hãy hình dung một thành phần liên thông như một hòn đảo trong mạng. Một người đi bộ có thể đi từ bất cứ đâu trên đảo đến bất cứ chỗ nào khác trên đảo, nhưng không thể ra khỏi đảo.

Nhận xét 3.3.1.12. Cho X là một tập hợp và $R \subseteq X \times X$ là một quan hệ. Chứng minh Mệnh đề 3.3.1.7 có ưu điểm là dùng được ngay cả khi $|X| \geq \infty$, nhưng đổi lại, nó không thật trực quan và cũng không hữu ích trong thực hành khi X hữu hạn. Cách nghĩ trực quan về quan hệ tương đương được sinh bởi R là:

1. Trước hết, thêm vào R những gì tính phản xạ đòi hỏi, $R_1 := R \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$.
2. Thêm vào kết quả những gì tính đối xứng đòi hỏi, $R_2 := R_1 \cup \{(x, y) \mid (y, x) \in R_1\}$.
3. Cuối cùng, thêm vào kết quả những gì tính bắc cầu đòi hỏi,

$$S = R_2 \cup \{(x, z) \mid (x, y) \in R_2 \text{ và } (y, z) \in R_2\}.$$

Khi đó S là một quan hệ tương đương, nhỏ nhất trong các quan hệ chứa R.[D9]

3.3.2 Đẩy ra

Các quan hệ tương đương được dùng để định nghĩa đẩy ra.

Định nghĩa 3.3.2.1 (Đẩy ra — pushout). Giả sử cho biểu đồ các tập hợp và hàm sau:

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ Y & & \end{array} \tag{3.15}$$

[D9] Chú thích của người dịch: Bản gốc khẳng định "Then S is an equivalence relation" sau một lần thực hiện bước 3. Bước này phải được lặp lại để thu được đóng bắc cầu. Chẳng hạn, trên $X = \{0, 1, 2, 3\}$ với $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$, công thức đã in cho $(0, 2), (2, 3) \in S$ nhưng $(0, 3) \notin S$. Một công thức đầy đủ là

$$T_0 = R_2,$$
$$T_{n+1} = T_n \cup \{(x, z) \mid \exists y : \ (x, y), (y, z) \in T_n\},$$
$$S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n.$$

Bản dịch giữ công thức nguồn trong phần chính và ghi rõ sự bổ sung này.

Tổng thớ (fiber sum) của nó, ký hiệu $X \sqcup_W Y$, là thương của $X \sqcup W \sqcup Y$ theo quan hệ tương đương $\sim$ được sinh bởi $w \sim f(w)$ và $w \sim g(w)$ với mọi $w \in W$.

$$X \sqcup_W Y := (X \sqcup W \sqcup Y)/\!\sim, \quad \text{trong đó } \forall w \in W,\ w \sim f(w),\ w \sim g(w).$$

Có những hàm hiển nhiên $i_1 : X \to X \sqcup_W Y$, $i_2 : Y \to X \sqcup_W Y$, gọi là các phép bao hàm.[5] Biểu đồ sau giao hoán:

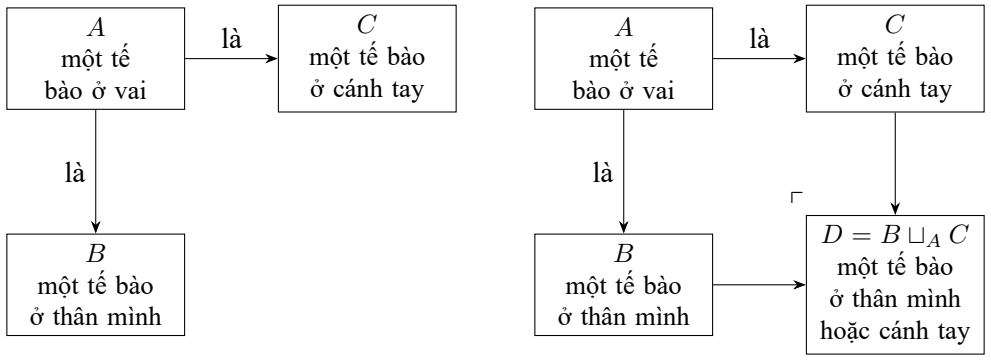
$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\ g\ } & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \ulcorner & \downarrow{\scriptstyle i_2} \\ X & \xrightarrow[\ i_1\ ]{} & X \sqcup_W Y \end{array} \tag{3.16}$$

Với dữ liệu của biểu đồ (3.15), ta định nghĩa một *đẩy ra của X, Y trên W* là một tập hợp bất kỳ Z mà ta có một đẳng cấu $X \sqcup_W Y \xrightarrow{\cong} Z$. Ký hiệu góc $\ulcorner$ trong (3.16) cho biết $X \sqcup_W Y$ là một đẩy ra.

Ví dụ 3.3.2.2. Cho $X = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \le x \le 1\}$ là tập hợp các số nằm giữa 0 và 1, kể cả hai đầu mút; cho $Y = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \le y \le 2\}$ là tập hợp các số nằm giữa 1 và 2, kể cả hai đầu mút. Ta có thể tạo $X \sqcup Y$, nhưng nó có hai bản sao của 1. Điều này kỳ lạ, nên ta dùng đẩy ra: đặt $W = \{1\}$. Khi đó, đẩy ra của $X \xleftarrow{f} W \xrightarrow{g} Y$, với f, g là các phép bao hàm $(1 \mapsto 1)$, là $X \sqcup_W Y \cong \{z \in \mathbb{R} \mid 0 \le z \le 2\}$, như mong muốn.

$$\begin{array}{ccc} \{1\} & \xrightarrow{\ g\ } & [1,2] \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \ulcorner & \downarrow \\ [0,1] & \longrightarrow & [0,2] \end{array}$$

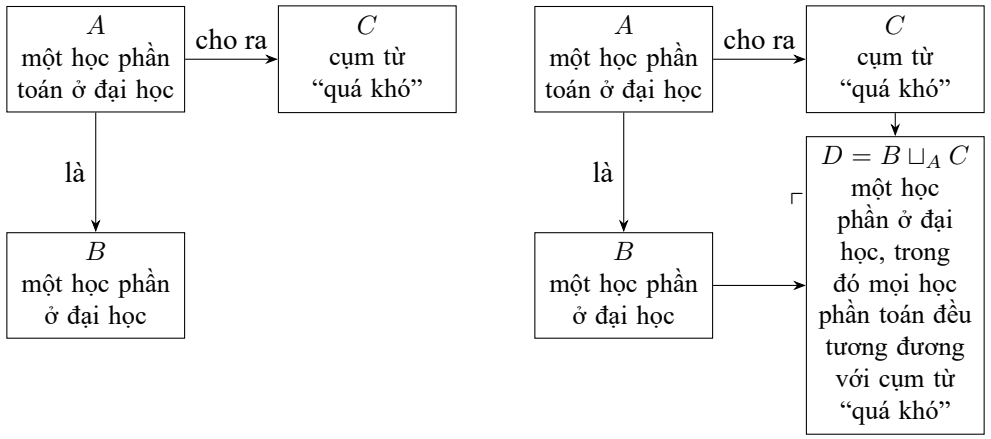
Ví dụ 3.3.2.3 (Đẩy ra). Trong các olog (3.17) và (3.18), biểu đồ bên phải là đẩy ra của biểu đồ bên trái. Đối tượng mới D là hợp của B, C, nhưng các thể hiện của A được đồng nhất với các khía cạnh B, C của chúng.



(3.17)

[5] Thuật ngữ *bao hàm* chưa thật tốt, vì nó dường như gợi ý rằng i_1, i_2 là đơn ánh (xem Định nghĩa 3.4.5.1), điều không phải lúc nào cũng đúng. Ta dùng thuật ngữ bao hàm để nhất quán với thuật ngữ dành cho đối tích. Đôi khi các hàm i_1, i_2 được gọi là *đối chiếu* (coprojections).

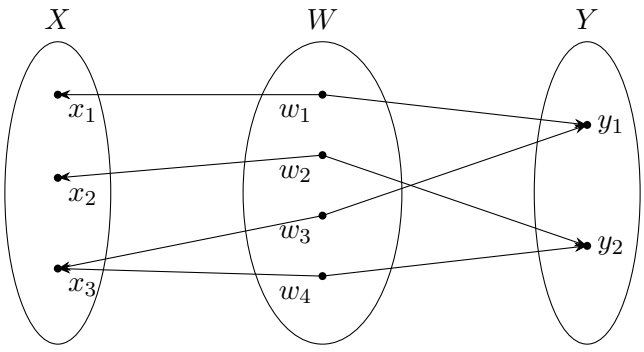
Trong biểu đồ (3.17), hai mũi tên trong olog bên trái là các phép bao hàm: tác giả xem mỗi tế bào ở vai vừa là một phần của cánh tay, vừa là một phần của thân mình. Khi đó đẩy ra chính là hợp. Trong olog (3.17), vai được xem là một phần của cánh tay và cũng là một phần của thân mình. Khi lấy hợp hai phần ấy, ta không muốn đếm hai lần các tế bào ở vai, như sẽ xảy ra với đối tích $B \sqcup C$ (xem Ví dụ 3.1.2.14). Vì thế, ta tạo một kiểu mới A cho các tế bào ở vai; chúng được xem là như nhau dù nhìn như tế bào ở cánh tay hay tế bào ở thân mình. Nói chung, nếu muốn lấy hai đối tượng và dán chúng với nhau, với A là keo còn B, C là hai đối tượng cần dán, thì kết quả là đẩy ra $B \sqcup_A C$. (Có thể thấy một hình ảnh đẹp cho điều này trong không gian tôpô; xem Ví dụ 6.1.3.39.)



(3.18)

Trong olog (3.18), nếu mọi học phần toán đều chỉ là "quá khó", thì khi đọc một danh sách học phần, mỗi học phần toán có thể được đọc thành tiếng bằng tên của nó, hoặc chỉ được đọc là "quá khó". Để tạo D, trước hết ta lấy hợp của B, C, rồi xem mọi thứ thuộc A là như nhau dù nhìn nó như một học phần hay như cụm từ "quá khó". Tất cả các học phần toán bị gộp lẫn thành một thứ. Như vậy, ta thấy khả năng đồng nhất các đối tượng khác nhau có thể được thực hiện bằng đẩy ra.

Bài tập 3.3.2.4. Cho W, X, Y như hình vẽ và $f : W \to X$, $g : W \to Y$ là các hàm được chỉ ra.



Đẩy ra của biểu đồ $X \xleftarrow{f} W \xrightarrow{g} Y$ là một tập hợp P. Hãy viết số phần tử $|P|$ của P (xem Định nghĩa 2.1.2.23). **Lời giải 3.3.2.4.** Ta có $x_1 \sim w_1 \sim y_1 \sim w_3 \sim x_3 \sim w_4 \sim y_2 \sim w_2 \sim x_2$. Vì mọi thứ đều tương đương với mọi thứ khác, $|P| = 1$.

Bài tập 3.3.2.5. Giả sử $W = \varnothing$; bạn có thể nói gì về $X \sqcup_W Z$? **Lời giải 3.3.2.5.** Nếu $W = \varnothing$, thì $X \sqcup W \sqcup Z = X \sqcup Z$[D10], và quan hệ tương đương $\sim$ là tầm thường; do đó $X \sqcup_W Z \cong X \sqcup Z$ chỉ là đối tích.

Bài tập 3.3.2.6. Cho $W := \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ là tập hợp các số tự nhiên, $X = \mathbb{Z}$ là tập hợp các số nguyên và $Y = \{☺\}$ là một tập hợp một phần tử. Định nghĩa $f : W \to X$ bởi $f(w) = -(w+1)$ và $g : W \to Y$ là ánh xạ duy nhất. Hãy mô tả tập hợp $X \sqcup_W Y$.

Lời giải 3.3.2.6. Ta bắt đầu với $X \sqcup W \sqcup Y$ và viết

$$\mathbb{Z}_{\text{“}X\text{”}} \sqcup \mathbb{N}_{\text{“}W\text{”}} \sqcup \{☺\}_{\text{“}Y\text{”}},$$

trong đó các chỉ số dưới cho biết các phần tử đến từ đâu. Mọi phần tử của $\mathbb{N}_{\text{“}W\text{”}}$ được làm cho tương đương với ☺, nên chúng đều tương đương với nhau, tạo thành một lớp tương đương khổng lồ. Mỗi $n \in \mathbb{N}_{\text{“}W\text{”}}$ còn tương đương với $-(n+1) \in \mathbb{Z}_{\text{“}X\text{”}}$, nên mọi số âm trong $\mathbb{Z}_{\text{“}X\text{”}}$[D11] cũng nằm trong lớp tương đương khổng lồ này. Nhưng các phần tử còn lại của $\mathbb{Z}_{\text{“}X\text{”}}$, tức các số không âm, được để nguyên: chúng không bị buộc tương đương với bất cứ thứ gì. Vậy cuối cùng, đẩy ra $X \sqcup_W Y$ là tập hợp $\{☺\} \sqcup \mathbb{N}$, trong đó $\{☺\}$ đại diện cho các số nguyên âm và $\mathbb{N}$ đại diện cho các số nguyên không âm trong $\mathbb{Z}_{\text{“}X\text{”}}$.

Bài tập 3.3.2.7. Cho $i : R \subseteq X \times X$ là một quan hệ tương đương (xem Ví dụ 2.1.2.4 để biết cách ký hiệu). Hợp thành với các phép chiếu $\pi_1, \pi_2 : X \times X \to X$, ta có hai ánh xạ $\pi_1 \circ i : R \to X$ và $\pi_2 \circ i : R \to X$.

a. Xét đẩy ra $X \sqcup_R X$ của biểu đồ

$$X \xleftarrow{\pi_1 \circ i} R \xrightarrow{\pi_2 \circ i} X.$$

Ta nên hình dung $X \sqcup_R X$ thế nào? Nghĩa là, trước khi định nghĩa đẩy ra, ta đã làm một số việc để định nghĩa một đối tượng mà nay có thể gọi là $X \sqcup_R X$; đó là gì?

b. Nếu không giả sử $i : R \subseteq X \times X$ là một quan hệ tương đương, ta vẫn có thể định nghĩa đẩy ra này. Có mối liên hệ nào giữa đẩy ra của $X \xleftarrow{\pi_1 \circ i} R \xrightarrow{\pi_2 \circ i} X$ với quan hệ tương đương được sinh bởi $R \subseteq X \times X$ không?

Lời giải 3.3.2.7.

a. $X \sqcup_R X$ đẳng cấu với thương X/R.

[D10] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $X \sqcup W \sqcup Y = X \sqcup Y$ ở giữa lời giải. Ở đây dùng Z thay cho Y, thống nhất với đề bài và kết luận.

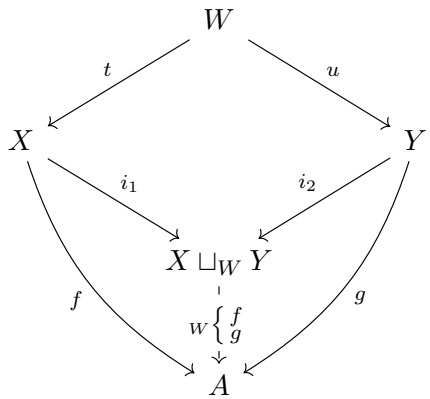
[D11] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $\mathbb{Z}_{\text{“}W\text{”}}$ ở câu này. Ở đây dùng $\mathbb{Z}_{\text{“}X\text{”}}$ vì $X = \mathbb{Z}$, còn $W = \mathbb{N}$.

b. Có, $X \sqcup_R X$ đẳng cấu với thương $X/\sim$, trong đó $\sim$ là quan hệ tương đương được sinh bởi R.[D12]

Mệnh đề 3.3.2.8 (Tính chất phổ dụng của đẩy ra). *Giả sử cho biểu đồ các tập hợp và hàm*

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{u} & Y \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \\ X & & \end{array}$$

Đẩy ra $X \sqcup_W Y$, cùng với các phép bao hàm i_1, i_2, thỏa mãn tính chất sau. Với mọi tập hợp A và biểu đồ giao hoán gồm các mũi tên liền (tức các hàm $f : X \to A$ và $g : Y \to A$ sao cho $f \circ t = g \circ u$),



(3.19)

tồn tại một mũi tên duy nhất ${}_W\left\{{f \atop g}\right. : X \sqcup_W Y \to A$ làm cho mọi thứ giao hoán,

$$f = {}_W\left\{{f \atop g}\right. \circ i_1, \qquad g = {}_W\left\{{f \atop g}\right. \circ i_2.$$

3.3.3 Những đối giới hạn hữu hạn khác

Định nghĩa 3.3.3.1 (Đối bộ cân bằng — coequalizer). Giả sử cho hai mũi tên song song

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y \tag{3.20}$$

Đối bộ cân bằng của f, g là biểu đồ giao hoán

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y \xrightarrow{q} \mathrm{Coeq}(f, g)$$

[D12]Chú thích của người dịch: Bản gốc trả lời rằng "$X \sqcup_R X$ is isomorphic to the quotient $X/\sim$" cả khi R là quan hệ bất kỳ. Khẳng định này không đúng trong trường hợp tổng quát: nếu $X = \{0\}$ và $R = \varnothing$, đẩy ra là $X \sqcup X$ có hai phần tử, còn thương $X/\sim$ có một phần tử. Một điều kiện đủ để sửa khẳng định là yêu cầu R chứa đường chéo $\{(x, x) \mid x \in X\}$. Với R bất kỳ, thương theo quan hệ tương đương được sinh bởi R là đối bộ cân bằng của hai hàm $\pi_1 \circ i, \pi_2 \circ i : R \rightrightarrows X$, khái niệm ở mục tiếp theo.

trong đó ta định nghĩa

$$\mathrm{Coeq}(f,g) := Y/\!\sim, \qquad \text{với } f(x) \sim g(x) \text{ cho mọi } x \in X,$$

và q là hàm thương $q : Y \to Y/\!\sim$.

Bài tập 3.3.3.2. Cho $X = \mathbb{R}$ là tập hợp các số thực. Đối bộ cân bằng của hai ánh xạ $X \to X$ được cho lần lượt bởi $x \mapsto x$ và $x \mapsto (x+1)$ là gì?

Lời giải 3.3.3.2. Khi đó $-1 \sim 0 \sim 1 \sim 2 \sim \cdots$ và $3.14 \sim 4.14 \sim 5.14$, vân vân. Mỗi phần tử tương đương với chính nó cộng 1. Điều này giống như cuộn đường thẳng số thực quanh nhiều vòng thành một đường xoắn ốc có chu kỳ 1, rồi làm cho mỗi phần tử tương đương với mọi phần tử nằm ngay trên và dưới nó. Thương thu được, xét về tôpô, là một đường tròn. Một cách khác, cụ thể hơn, để viết đối bộ cân bằng này, dù có thể bị xem là không đẹp về mặt tôpô, là nửa khoảng $[0,1)$:

$$\mathrm{Coeq}\left(\mathbb{R} \underset{x\mapsto x}{\overset{x\mapsto x+1}{\rightrightarrows}} \mathbb{R} \right) \cong \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \le x < 1\}.$$

Bài tập 3.3.3.3. Tìm một tính chất phổ dụng của đối bộ cân bằng hai mũi tên. **Lời giải 3.3.3.3.** Đối bộ cân bằng của f, g là một tập hợp $\mathrm{Coeq}(f,g)$ cùng một hàm $q : Y \to \mathrm{Coeq}(f,g)$[D13] sao cho $q \circ f = q \circ g$:

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y \xrightarrow{\ q\ } \mathrm{Coeq}(f,g)$$

Tính chất phổ dụng là: với mọi tập hợp khác C và hàm $p : Y \to C$ thỏa mãn $p \circ f = p \circ g$, tồn tại một hàm duy nhất $c : \mathrm{Coeq}(f,g) \to C$ sao cho $c \circ q = p$.

Bài tập 3.3.3.4. Một *tập hợp đầu* (initial set) là một tập hợp S sao cho với mọi tập hợp A, tồn tại duy nhất một hàm $S \to A$.

a. Tìm một tập hợp đầu.

b. Theo bạn, khái niệm tập hợp đầu có phù hợp để đặt ở Mục 3.3, tức cùng nhóm với đối tích, đẩy ra và đối bộ cân bằng không? Vì sao? Có thể hỏi theo một cách khác: nếu đối tích, đẩy ra và đối bộ cân bằng đều là đối giới hạn, thì các đối giới hạn có điều gì chung?

Lời giải 3.3.3.4.

a. Đặt $S = \varnothing$. Khi đó S là tập hợp đầu. Đây là nội dung phần (b) của Bài tập 2.1.2.13.

b. Khái niệm tập hợp đầu rất phù hợp với Mục 3.3, vì nó có cùng kiểu tính chất phổ dụng. Cụ thể, với mọi tập hợp khác S' có thể giữ vai trò của S, tồn tại một ánh xạ duy nhất $S \to S'$. Xem Mục 6.1.3.

[D13] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $q : Y \to \mathrm{Eq}(f,g)$. Dùng $\mathrm{Coeq}(f,g)$, đúng với đối bộ cân bằng đang xét và nhãn của biểu đồ ngay dưới.

3.4 Những khái niệm khác trong Set

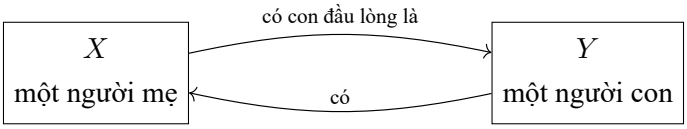
Mục này bàn về một số khái niệm bổ sung trong phạm trù **Set**.

3.4.1 Phép co rút

Định nghĩa 3.4.1.1. Giả sử cho một hàm $f : X \to Y$ và một hàm $g : Y \to X$ sao cho $g \circ f = \mathrm{id}_X$. Khi đó, ta gọi f là một *tiết diện co rút* (retract section) và g là một *phép chiếu co rút* (retract projection).

Bài tập 3.4.1.2. Tạo một olog chứa các tập hợp X, Y và các hàm $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ sao cho $g \circ f = \mathrm{id}_X$ nhưng $f \circ g \neq \mathrm{id}_Y$; nghĩa là, f là một tiết diện co rút nhưng không phải là một đẳng cấu.

Lời giải 3.4.1.2.



Mỗi người mẹ đều là mẹ của người con đầu lòng của mình, nhưng không phải người con nào cũng là con đầu lòng của mẹ mình.

3.4.2 Curry hóa

Curry hóa (currying) là ý tưởng rằng khi một hàm nhận nhiều đầu vào, ta có thể đưa chúng vào từng cái một hoặc đưa vào tất cả cùng lúc. Chẳng hạn, xét hàm nhận một vật liệu M và

một độ giãn E, rồi trả về lực truyền qua vật liệu M khi nó được kéo đến độ giãn E. Đó là một hàm $e : \ulcorner\text{một vật liệu}\urcorner \times \ulcorner\text{một độ giãn}\urcorner \to \ulcorner\text{một lực}\urcorner$. Hàm này nhận đồng thời hai đầu vào, nhưng curry hóa đầu vào thứ hai sẽ thuận tiện. Nhớ rằng $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\ulcorner\text{một độ giãn}\urcorner, \ulcorner\text{một lực}\urcorner)$ là tập hợp các đường cong lực–độ giãn lý thuyết. Curry hóa biến đổi e thành một hàm

$$e' : \ulcorner\text{một vật liệu}\urcorner \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\ulcorner\text{một độ giãn}\urcorner, \ulcorner\text{một lực}\urcorner).$$

Đây là một cách thuận tiện hơn để đóng gói cùng lượng thông tin: mỗi vật liệu M có một đường cong lực–độ giãn $e'(M)$. Mệnh đề 3.4.2.3 sẽ diễn đạt điều này chính xác.

Ký hiệu 3.4.2.1. Cho A, B là các tập hợp. Đôi khi ta ký hiệu tập hợp các hàm từ A đến B là B^A,

$$B^A := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B). \tag{3.21}$$

Bài tập 3.4.2.2. Với một tập hợp hữu hạn A, gọi $|A| \in \mathbb{N}$ là số phần tử của A. Nếu A, B đều hữu hạn, kể cả khả năng một hoặc cả hai tập hợp rỗng, có phải luôn đúng rằng $|B^A| = |B|^{|A|}$ không?

Lời giải 3.4.2.2. Nếu A, B đều rỗng, câu trả lời có thể gây tranh luận; ngoài trường hợp đó, $|B^A| = |B|^{|A|}$ là đúng. Trở lại vấn đề gây tranh luận, một số người nói 0^0 không xác định, có lẽ vì điều xảy ra với giới hạn trong giải tích: $\lim_{x\to 0} x^0 = 1$, trong khi $\lim_{y\to 0} 0^y = 0$. Nhưng nếu ta xem các số tự nhiên là những lớp đẳng cấu của các tập hợp hữu hạn, thì với $0 = |\varnothing|$, chắc chắn cách tốt nhất là xem $0^0 = 1$, vì $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\varnothing, \varnothing) = \underline{1}$. Chọn quy ước $0^0 = 1$ trong $\mathbb{N}$, câu trả lời trở thành có, không kèm điều kiện.

Mệnh đề 3.4.2.3 (Curry hóa). *Cho A là một tập hợp. Với mọi tập hợp X, Y, có một song ánh*

$$\phi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \times A, Y) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y^A). \tag{3.22}$$

Chứng minh. Giả sử cho $f : X \times A \to Y$. Định nghĩa $\phi(f) : X \to Y^A$ như sau: với mỗi $x \in X$, định nghĩa $\phi(f)(x) : A \to Y$ bằng cách đặt $\phi(f)(x)(a) := f(x, a)$ với mỗi $a \in A$.

Bây giờ, ta xây dựng nghịch đảo $\psi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y^A) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \times A, Y)$. Giả sử cho $g : X \to Y^A$. Định nghĩa $\psi(g) : X \times A \to Y$ như sau: với mỗi cặp $(x, a) \in X \times A$, đặt $\psi(g)(x, a) := g(x)(a)$. Khi đó, với mỗi $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \times A, Y)$, ta có $(\psi \circ \phi)(f)(x, a) = \phi(f)(x)(a) = f(x, a)$; với mỗi $g \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y^A)$, ta có $(\phi \circ \psi)(g)(x)(a) = \psi(g)(x, a) = g(x)(a)$. Vì thế, ϕ là một đẳng cấu như mong muốn. □

Bài tập 3.4.2.4. Cho $X = \{1, 2\}$, $A = \{a, b\}$, $Y = \{x, y\}$.

a. Viết ba phần tử khác nhau của $L := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \times A, Y)$.

b. Viết mọi phần tử của $M := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, Y)$.

c. Với mỗi phần tử $\ell \in L$ mà bạn chọn trong phần (a), viết hàm tương ứng $\phi(\ell) : X \to M$ được bảo đảm bởi Mệnh đề 3.4.2.3.

Lời giải 3.4.2.4.

a. Ta viết từng lựa chọn $\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in L$ dưới dạng bảng:

ℓ_1	1	2
a	x	x
b	x	y

ℓ_2	1	2
a	y	x
b	x	y

ℓ_3	1	2
a	y	x
b	y	x

Chẳng hạn, $\ell_1(1, a) = x$ và $\ell_1(2, b) = y$.

b. Ta viết từng $m_1, m_2, m_3, m_4 \in M$ dưới dạng bảng:

m_1	
a	x
b	x

m_2	
a	x
b	y

m_3	
a	y
b	x

m_4	
a	y
b	y

c. Ta viết từng $\phi(\ell_1), \phi(\ell_2), \phi(\ell_3)$ dưới dạng bảng:

	1	2
$\phi(\ell_1)$	m_1	m_2

	1	2
$\phi(\ell_2)$	m_3	m_2

	1	2
$\phi(\ell_3)$	m_4	m_1

Bài tập 3.4.2.5. Cho A, B là các tập hợp. Ta đã định nghĩa $B^A := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B)$, nên có thể viết hàm đồng nhất là $\mathrm{id}_{B^A} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B) \to B^A$. Trong Mệnh đề 3.4.2.3, hãy thay $X = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B)$, $Y = B$ và $A = A$. Xét hàm

$$\phi^{-1} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B), B^A) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B) \times A, B),$$

là nghịch đảo của (3.22). Ta có một phần tử chính tắc id_{B^A} trong miền xác định của ϕ^{-1}. Áp dụng hàm ϕ^{-1}, ta thu được một phần tử

$$\mathrm{ev} = \phi^{-1}(\mathrm{id}_{B^A}) \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B) \times A, B);$$

chính nó cũng là một hàm,

$$\mathrm{ev} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B) \times A \to B. \tag{3.23}$$

a. Mô tả hàm ev theo cách nó tác động lên các phần tử trong miền xác định.

b. Vì sao người ta có thể muốn ký hiệu hàm này là ev?

Lời giải 3.4.2.5.

a. Một phần tử của $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, B) \times A$ là một cặp (f, a), trong đó $f : A \to B$ là một hàm và $a \in A$ là một phần tử. Áp dụng ev lên (f, a) trả về $f(a)$, một phần tử của B như mong muốn.

b. Vì đó là hai chữ cái đầu của từ *evaluate* (tính giá trị): ta tính giá trị của hàm f tại đầu vào a.

Nếu $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên, nhớ rằng theo (2.4), có một tập hợp $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$. Với một tập hợp A, ta thường viết tắt

$$A^n := A^{\underline{n}}. \tag{3.24}$$

Bài tập 3.4.2.6. Ví dụ 3.1.1.7 nói rằng $\mathbb{R}^2$ là ký hiệu viết tắt của $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, nhưng (3.24) nói rằng $\mathbb{R}^2$ là ký hiệu viết tắt của $\mathbb{R}^{\underline{2}} = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\underline{2}, \mathbb{R})$. Dùng Bài tập 2.1.2.20, Bài tập 3.1.2.12 và đẳng thức $1 + 1 = 2$ để chứng minh chúng đẳng cấu, $\mathbb{R}^{\underline{2}} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

(Câu trả lời của Bài tập 2.1.2.20 là $A = \{\text{☺}\}$, tức $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\text{☺}\}, X) \cong X$ với mọi X. Câu trả lời của Bài tập 3.1.2.12 là $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X \sqcup Y, A) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, A) \times \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(Y, A)$.)

Lời giải 3.4.2.6. Ta có $\{\text{☺}\} \cong \underline{1}$, một ký hiệu thuận tiện hơn. Ta có

$$\mathbb{R}^{\underline{2}} \cong \mathbb{R}^{\underline{1} \sqcup \underline{1}} \cong \mathbb{R}^{\underline{1}} \times \mathbb{R}^{\underline{1}} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Ba đẳng cấu này thu được lần lượt bằng cách dùng $1 + 1 = 2$, Bài tập 3.1.2.12, rồi Bài tập 2.1.2.20.

3.4.3 Số học của các tập hợp

Mệnh đề 3.4.3.1 tóm tắt một số tính chất của tích, đối tích và tập hàm, đặt chúng trong một cách nhìn quen thuộc: số học ở bậc tiểu học. Thật ra, ta có thể xem các số tự nhiên đúng nghĩa là những lớp đẳng cấu của các tập hợp hữu hạn; đó chính là mục đích của chúng khi đếm.

Xét quy trình thông thường để đếm các phần tử của một tập hợp S, chẳng hạn các con bò trên một cánh đồng. Ta chỉ vào một phần tử của S đồng thời nói "một", chỉ vào một phần tử khác của S đồng thời nói "hai", rồi tiếp tục cho đến hết. Khi chỉ vào một con bò và nói một số, bạn đang vẽ một đường tưởng tượng nối số ấy với con bò. Nói cách khác, quy trình này chỉ là tạo một đẳng cấu, tức ánh xạ một-một, giữa S và một tập hợp $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$.

Một lần nữa, các số tự nhiên là những lớp đẳng cấu của các tập hợp hữu hạn. Hành vi của chúng, tức số học của các số tự nhiên, phản ánh hành vi của các tập hợp. Chẳng hạn, việc phép nhân phân phối qua phép cộng là một sự thật về lưới các chấm, như trong Ví dụ 3.1.1.2. Mệnh đề sau trình bày những tính chất số học ấy của các tập hợp.

Trong mệnh đề này, đối tích của hai tập hợp A, B được ký hiệu là $A + B$ thay vì $A \sqcup B$. Đây là một ký hiệu hợp lý nói chung và thường được sử dụng.

Mệnh đề 3.4.3.1. *Các đẳng cấu sau tồn tại với mọi tập hợp A, B, C, ngoại trừ một điểm cần lưu ý; xem Bài tập 3.4.3.2.*

- $A + \underline{0} \cong A$;
- $A + B \cong B + A$;
- $(A + B) + C \cong A + (B + C)$;
- $A \times \underline{0} \cong \underline{0}$;
- $A \times \underline{1} \cong A$;
- $A \times B \cong B \times A$;
- $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$;
- $A \times (B + C) \cong (A \times B) + (A \times C)$;
- $A^{\underline{0}} \cong \underline{1}$;
- $A^{\underline{1}} \cong A$;
- $\underline{0}^A \cong \underline{0}$;
- $\underline{1}^A \cong \underline{1}$;
- $A^{B+C} \cong A^B \times A^C$;

- $(A^B)^C \cong A^{B\times C}$;
- $(A \times B)^C \cong A^C \times B^C$.

Bài tập 3.4.3.2. Mọi điều trong Mệnh đề 3.4.3.1 đều đúng, trừ một trường hợp: $\underline{0}^{\underline{0}}$. Trong trường hợp này, ta được hai câu trả lời mâu thuẫn, vì với mọi tập hợp A, kể cả $A = \varnothing = \underline{0}$, ta đã khẳng định cả $A^{\underline{0}} \cong \underline{1}$ lẫn $\underline{0}^A \cong \underline{0}$.

Dựa trên định nghĩa của $\underline{0}, \underline{1}$ trong (2.4), và của A^B trong (3.21), câu trả lời đúng cho $\underline{0}^{\underline{0}}$ là gì? **Lời giải 3.4.3.2.** $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\varnothing, \varnothing)$ có một phần tử, nên $\underline{0}^{\underline{0}} \cong \underline{1}$.

Bài tập 3.4.3.3. Với số tự nhiên, cũng đúng rằng nếu $a, b \in \mathbb{N}$ và $ab = 0$ thì $a = 0$ hoặc $b = 0$. Phát biểu tương tự có đúng với mọi tập hợp không? **Lời giải 3.4.3.3.** Có; nếu A, B là các tập hợp và $A \times B \cong \varnothing$, thì $A = \varnothing$ hoặc $B = \varnothing$.

Theo một nghĩa nào đó, Mệnh đề 3.4.3.1 nói về các đẳng cấu. Nó cho biết việc hiểu đẳng cấu của các tập hợp hữu hạn quy về việc hiểu các số tự nhiên. Nhưng chú ý rằng trong **Set** còn diễn ra nhiều điều hơn các đẳng cấu; đặc biệt, có những hàm không khả nghịch.

Ở bậc tiểu học, có lẽ bạn chưa từng thấy một biểu thức như

$$\underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3} \longrightarrow \underline{5}.$$

Tuy vậy, trong Bài tập 3.4.2.5, ta đã tìm được một hàm $\mathrm{ev} : B^A \times A \to B$ tồn tại với mọi tập hợp A, B. Hàm ev không phải một đẳng cấu, nên bằng cách nào đó nó không xuất hiện dưới dạng một phương trình số tự nhiên. Nhưng nó vẫn có ý nghĩa quan trọng.[6] Nếu chỉ xét các con số, dường như ta được thông báo về một hàm quan trọng $\underline{375} \to \underline{5}$[D14], điều khá kỳ lạ. Vấn đề ở đây chính là vấn đề đã gặp trong Bài tập 2.1.2.19.

Bài tập 3.4.3.4. Giải thích vì sao có một hàm chính tắc $\underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3} \to \underline{5}$, nhưng không có một hàm chính tắc $\underline{375} \to \underline{5}$. **Lời giải 3.4.3.4.** Đây là một phiên bản tinh tế hơn của Bài tập 2.1.2.19: biết rằng tồn tại một đẳng cấu giữa hai tập hợp kém hơn rất nhiều so với việc có một đẳng cấu giữa chúng. Vì vậy, dù đúng rằng $\underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3}$ đẳng cấu với $\underline{375}$, ta không có một đẳng cấu giữa chúng; không có một đẳng cấu chính tắc. Nếu chọn một đẳng cấu tùy ý $f : \underline{375} \xrightarrow{\cong} \underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3}$, nó quả thật hợp thành với hàm tính giá trị để cho một hàm

$$\underline{375} \xrightarrow{f} \underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3} \xrightarrow{\mathrm{ev}} \underline{5},$$

nhưng hàm đó sẽ tùy ý giống như lựa chọn đẳng cấu ban đầu.

Khẩu quyết 3.4.3.5.

> Đúng là một tập hợp đẳng cấu với bất cứ tập hợp nào khác có cùng số phần tử, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ rằng nghiên cứu các tập hợp quy về

[6] Nói gần đúng, sự tồn tại của ev : $\underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3} \to \underline{5}$ nói rằng: cho một chấm trong lưới chấm $5 \times 5 \times 5$ và một trong ba trục, ta có thể biết tọa độ của chấm ấy trên trục đó.

[D14] Chú thích của người dịch: Bản gốc in số $\underline{575}$ trong đoạn này, Bài tập 3.4.3.4 và lời giải. Số phần tử đúng là $|\underline{5}^{\underline{3}} \times \underline{3}| = 5^3 \cdot 3 = 125 \cdot 3 = 375$. Vì vậy, ở cả đoạn và bài tập này, bản dịch dùng $\underline{375}$.

nghiên cứu các số. Những hàm không phải đẳng cấu không thể được nắm bắt trong khuôn khổ các con số.

3.4.4 Đối tượng con và hàm đặc trưng

Định nghĩa 3.4.4.1. Với một tập hợp bất kỳ B, định nghĩa *tập lũy thừa* (power set) của B, ký hiệu $\mathbb{P}(B)$, là tập hợp các tập con của B.

Bài tập 3.4.4.2.

a. $\mathbb{P}(\varnothing)$ có bao nhiêu phần tử?

b. $\mathbb{P}(\{☺\})$ có bao nhiêu phần tử?

c. $\mathbb{P}(\{1,2,3,4,5,6\})$ có bao nhiêu phần tử?

d. Vì sao nó được gọi là "tập lũy thừa"?

Lời giải 3.4.4.2.

a. $|\mathbb{P}(\varnothing)| = 1$.

b. $|\mathbb{P}(\{☺\})| = 2$.

c. $|\mathbb{P}(\{1,2,3,4,5,6\})| = 64$.

d. Với mọi tập hợp hữu hạn X, ta thấy $|\mathbb{P}(X)| = 2^{|X|}$, tức 2 lũy thừa $|X|$.

3.4.4.3 Phức đơn hình

Định nghĩa 3.4.4.4. Cho V là một tập hợp và $\mathbb{P}(V)$ là tập lũy thừa của nó. Vì mỗi phần tử $x \in \mathbb{P}(V)$ là một tập con $x \subseteq V$[D15], ta có thể hiểu biểu thức $x \subseteq x'$ với $x, x' \in \mathbb{P}(V)$. Một tập con $X \subseteq \mathbb{P}(V)$ được gọi là *đóng xuống* nếu với mọi $u \in X$ và mọi $u' \subseteq u$, ta có $u' \in X$. Ta nói X *chứa mọi nguyên tử* nếu với mỗi $v \in V$, tập một phần tử $\{v\}$ là một phần tử của X.

Một *phức đơn hình* (simplicial complex) là một cặp (V, X), trong đó V là một tập hợp và $X \subseteq \mathbb{P}(V)$ là một tập con đóng xuống, chứa mọi nguyên tử. Các phần tử của X được gọi là *đơn hình* (simplex). Mọi tập con $u \subseteq V$ có số phần tử $|u|$, nên ta có một hàm $X \to \mathbb{N}$ gửi mỗi đơn hình đến số phần tử của nó.[D16] Tập hợp các đơn hình có $n+1$ phần tử được ký hiệu là X_n, và mỗi phần tử $x \in X_n$ được gọi là một *n-đơn hình*.[7][D17] Vì X chứa mọi nguyên tử, tức các tập con có một phần tử, ta có đẳng cấu

[D15] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $x \subseteq U$. Ở đây dùng V, tập nền của $\mathbb{P}(V)$ vừa được cho.

[D16] Chú thích của người dịch: Để hàm $X \to \mathbb{N}$ này xác định, mọi đơn hình $u \in X$ phải hữu hạn; chẳng hạn, điều đó đúng nếu V hữu hạn. Bản gốc chỉ giả sử "V is a set" và chưa nêu điều kiện hữu hạn này.

[7] Có vẻ khác thường khi tập hợp các tập con có hai phần tử lại được ký hiệu là X_1, vân vân. Nhưng đây là quy ước chuẩn, vì phù hợp với khái niệm chiều thông thường: mỗi phần tử của X_1 tương ứng với một hình một chiều, và tổng quát hơn, mỗi phần tử của X_n có n chiều.

[D17] Chú thích của người dịch: Chú thích 7 của bản gốc in "a two-dimensional shape" cho phần tử của X_1. Ở đây dùng "một hình một chiều", đúng với 1-đơn hình và quy ước n chiều trong cùng câu.

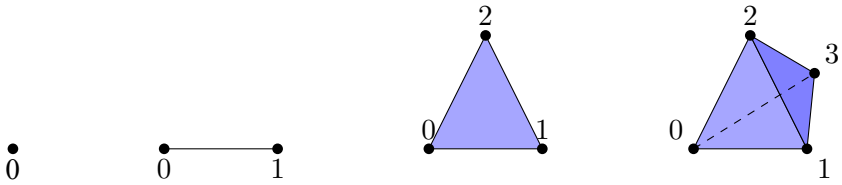
$X_0 \cong V$ và cũng có thể gọi các 0-đơn hình là *đỉnh*. Đôi khi ta gọi các 1-đơn hình là *cạnh*.[8]

Vì $X_0 \cong V$, ta có thể ký hiệu một phức đơn hình (V, X) chỉ bằng X.

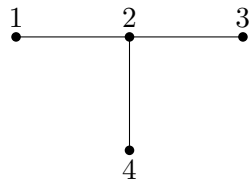
Ví dụ 3.4.4.5. Cho $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên và $V = \underline{n+1}$. Định nghĩa *n-đơn hình*, ký hiệu Δ^n, là phức đơn hình $\mathbb{P}(V) \subseteq \mathbb{P}(V)$, tức toàn bộ tập lũy thừa; nó quả thật đóng xuống và chứa mọi nguyên tử.

Ta có thể vẽ một phức đơn hình X bằng cách trước hết đặt mọi đỉnh lên trang dưới dạng các chấm. Với mỗi $x \in X_1$, ta thấy $x = \{v, v'\}$ gồm hai đỉnh, và vẽ một cạnh nối v, v'. Với mỗi $y \in X_2$, ta thấy $y = \{w, w', w''\}$ gồm ba đỉnh, và vẽ một tam giác được tô kín nối chúng. Cả ba cạnh cũng được vẽ, vì đã giả sử X đóng xuống.

Các 0-đơn hình Δ^0, 1-đơn hình Δ^1, 2-đơn hình Δ^2 và 3-đơn hình Δ^3 được vẽ dưới đây:

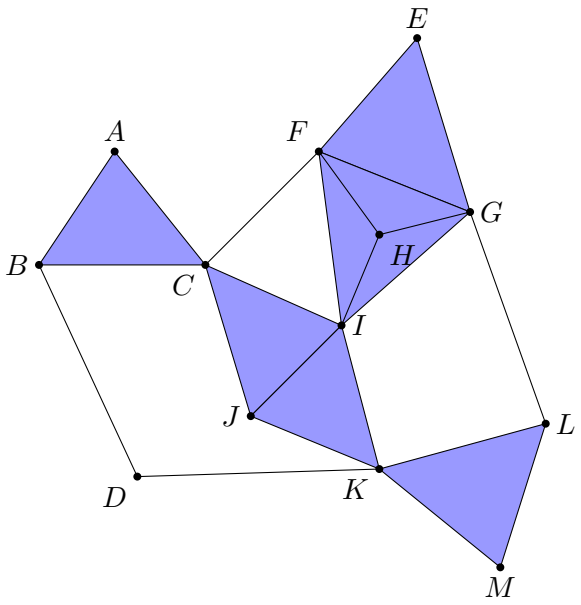


Các n-đơn hình với $n \in \mathbb{N}$ không phải là những phức đơn hình duy nhất. Nói chung, một phức đơn hình là một hợp, hay sự dán ghép các đơn hình theo một cách quy định. Chẳng hạn, xét phức đơn hình X có các đỉnh $X_0 = \{1, 2, 3, 4\}$, các cạnh $X_1 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}\}$ và không có đơn hình cao chiều nào, $X_2 = X_3 = \cdots = \varnothing$. Ta có thể vẽ X như sau:



Bài tập 3.4.4.6. Cho X là phức đơn hình sau, nên $X_0 = \{A, B, \ldots, M\}$.

[8] Tôi viết $X_0 \cong V$ thay vì $X_0 = V$ vì X_0 là tập hợp các tập con một phần tử của V. Chẳng hạn, nếu $V = \{a, b, c\}$ thì $X_0 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$. Thật ra, đây chỉ là sự câu nệ.



Trong trường hợp này, X_1 chứa những phần tử như $\{A, B\}$, $\{D, K\}$, nhưng không chứa $\{D, J\}$. Hãy viết X_2, X_3, X_4. Gợi ý: hình vẽ X được chủ ý vẽ để cho biết X_3 có một phần tử.

Lời giải 3.4.4.6. X_2 là tập hợp các tam giác, X_3 là tập hợp các tứ diện, X_4 là tập hợp các 4-đơn hình:

$$\begin{aligned} X_2 = \{&\{A, B, C\}, \{C, I, J\}, \{E, F, G\}, \{F, G, H\}, \{F, G, I\}, \\ &\{F, H, I\}, \{G, H, I\}, \{I, J, K\}, \{K, L, M\}\}; \\ X_3 = \{&\{F, G, H, I\}\}; \\ X_4 = \varnothing.& \end{aligned}$$

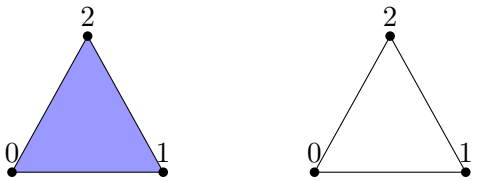
Bài tập 3.4.4.7. 2-đơn hình Δ^2 được vẽ thành một tam giác tô kín với các đỉnh $V = \{1, 2, 3\}$. Có một phức đơn hình, thường được ký hiệu $\partial\Delta^2$, được vẽ thành một tam giác rỗng có cùng tập hợp đỉnh.

a. Vẽ Δ^2, $\partial\Delta^2$ cạnh nhau, và thể hiện rõ sự khác biệt.

b. Viết $X = \partial\Delta^2$ như một phức đơn hình. Nói cách khác, các phần tử của các tập hợp $X_0, X_1, X_2, X_3, \ldots$ là gì?

Lời giải 3.4.4.7.

a.



Δ^2 $\partial\Delta^2$

b. Có ba 0-đơn hình, $X_0 = \{1, 2, 3\}$[D18], và ba 1-đơn hình,

$$X_1 = \{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 2\}\}.$$

Không có đơn hình chiều từ 2 trở lên, nên với $n \geq 2$, ta có $X_n = \varnothing$.

3.4.4.8 Bộ phân loại đối tượng con

Cho một tập con $A \subseteq X$, ta có thể quyết định với mỗi phần tử của X rằng nó có thuộc A hay không. Đây là một câu hỏi đúng/sai dành cho X.

Định nghĩa 3.4.4.9. Ta định nghĩa *bộ phân loại đối tượng con* (subobject classifier) của **Set**, ký hiệu Ω, là tập hợp $\Omega := \{\text{True}, \text{False}\}$ cùng hàm $\{\☺\} \to \Omega$ gửi phần tử duy nhất đến True.

Mệnh đề 3.4.4.10. *Cho X là một tập hợp. Có một đẳng cấu*

$$\phi : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \Omega) \xrightarrow{\cong} \mathbb{P}(X).$$

Chứng minh. Cho một hàm $f : X \to \Omega$, đặt $\phi(f) = \{x \in X \mid f(x) = \text{True}\} \subseteq X$. Bây giờ, ta xây dựng một hàm $\psi : \mathbb{P}(X) \to \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \Omega)$ làm nghịch đảo của ϕ. Cho một tập con $A \subseteq X$, ta định nghĩa[D19]

$$\psi(A) : X \to \Omega \quad \text{bởi } \psi(A)(x) = \begin{cases} \text{True} & \text{nếu } x \in A, \\ \text{False} & \text{nếu } x \notin A. \end{cases} \tag{3.25}$$

Dễ dàng kiểm tra rằng ϕ, ψ là nghịch đảo của nhau. □

Khẩu quyết 3.4.4.11.

Một hàm từ X đến $\Omega = \{\text{True}, \text{False}\}$ giống như việc điểm danh. Ta quan tâm đến tập con gọi lên "True".

[D18] Chú thích của người dịch: Bản gốc ghi $X_0 = \{1, 2, 3\}$ nhưng hình vẽ và các cạnh của X_1 dùng các đỉnh $0, 1, 2$. Bản dịch giữ nguyên sự không khớp này vì có nhiều cách đổi nhãn.

[D19] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $\psi(i)(x)$; ở đây dùng $\psi(A)(x)$ vì A là tập con được cho.

Định nghĩa 3.4.4.12 (Hàm đặc trưng). Cho một tập con $A \subseteq X$. Ta định nghĩa *hàm đặc trưng của A trong X* là hàm $\psi(A) : X \to \Omega$ trong (3.25).

Cho X là một tập hợp bất kỳ và $\mathbb{P}(X)$ là tập lũy thừa của nó. Theo Mệnh đề 3.4.4.10, có một song ánh giữa $\mathbb{P}(X)$ và Ω^X. Vì Ω có hai phần tử, số phần tử của $\mathbb{P}(X)$ là $2^{|X|}$, giải thích câu trả lời đúng của Bài tập 3.4.4.2.

Bài tập 3.4.4.13. Cho $f : X \to \Omega$ là hàm đặc trưng của một tập con $A \subseteq X$, và định nghĩa phần bù của nó là $A' = X - A$, tức $A' = \{x \in X \mid x \notin A\}$.

a. Hàm đặc trưng của $A' \subseteq X$ là gì?

b. Bạn có thể biểu diễn nó bằng f và một hàm $\Omega \to \Omega$ nào đó không?

Lời giải 3.4.4.13. Ta giải cả hai phần cùng lúc. Gọi $c : \Omega \to \Omega$ là hàm gửi True đến False và gửi False đến True. Khi đó, hàm đặc trưng của $A' \subseteq X$ là hợp thành

$$X \xrightarrow{f} \Omega \xrightarrow{c} \Omega.$$

3.4.5 Toàn ánh, đơn ánh

Định nghĩa cổ điển của đơn ánh và toàn ánh trong Định nghĩa 3.4.5.1 sử dụng phần tử. Nhưng một khái niệm vững chắc hơn sử dụng hàm; nó được cho trong Mệnh đề 3.4.5.8.

Định nghĩa 3.4.5.1. Cho $f : X \to Y$ là một hàm.

- Ta nói f là *đơn ánh* nếu với mọi $x, x' \in X$ thỏa mãn $f(x) = f(x')$, ta có $x = x'$.
- Ta nói f là *toàn ánh* nếu với mọi $y \in Y$, tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
- Ta nói f là *song ánh* nếu nó vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Đôi khi ta ký hiệu một hàm đơn ánh là $X \hookrightarrow Y$, một hàm toàn ánh là $X \twoheadrightarrow Y$, một hàm song ánh là $X \xrightarrow{\cong} Y$ (xem Mệnh đề 3.4.5.4).

Bài tập 3.4.5.2.

a. Hàm $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n^2$, là đơn ánh, toàn ánh hay không thuộc loại nào?

b. Hàm $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(n) = n^2$, là đơn ánh, toàn ánh hay không thuộc loại nào?

c. Hàm $h : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $h(n) = |n|$ (giá trị tuyệt đối), là đơn ánh, toàn ánh hay không thuộc loại nào?

d. Hàm $i : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $i(n) = -n$, là đơn ánh, toàn ánh hay không thuộc loại nào?

Lời giải 3.4.5.2.

a. Không thuộc loại nào. Vì $f(-1) = f(1)$, nó không thể đơn ánh. Vì không số nguyên $n \in \mathbb{Z}$ nào thỏa mãn $f(n) = 2$[D20], nó không thể toàn ánh.

[D20] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $f(n) \neq 2$. Ở đây sửa thành $f(n) = 2$: không có số nguyên nào có bình phương bằng 2, nên f không toàn ánh.

b. Nó đơn ánh nhưng không toàn ánh.

c. Nó toàn ánh nhưng không đơn ánh.

d. Nó song ánh, tức vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Bài tập 3.4.5.3. Cho $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ là các hàm.

a. Chứng minh rằng nếu f, g là các đơn ánh thì $g \circ f$ cũng là đơn ánh.

b. Chứng minh rằng nếu f, g đều là toàn ánh thì $g \circ f$ cũng là toàn ánh.

c. Chứng minh rằng nếu $g \circ f$ là đơn ánh thì f cũng là đơn ánh.

d. Chứng minh rằng nếu $g \circ f$ là toàn ánh thì g cũng là toàn ánh.

Lời giải 3.4.5.3.

a. Cho $x, x' \in X$ và giả sử $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Khi đó $g(f(x)) = g(f(x'))$, nên tính đơn ánh của g suy ra $f(x) = f(x')$; tính đơn ánh của f suy ra $x = x'$.

b. Cho $z \in Z$. Tính toàn ánh của g suy ra tồn tại $y \in Y$ sao cho $g(y) = z$; tính toàn ánh của f suy ra tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.

c. Cho $x, x' \in X$ và giả sử $f(x) = f(x')$. Vì g là một hàm, $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$; lúc này, tính đơn ánh của $g \circ f$ suy ra $x = x'$.

d. Cho $z \in Z$. Tính toàn ánh của $g \circ f$ suy ra tồn tại $x \in X$ sao cho $(g \circ f)(x) = z$. Nhưng như vậy ta đã tìm được $y := f(x) \in Y$ sao cho $g(y) = z$.

Mệnh đề 3.4.5.4. *Một hàm $f : X \to Y$ là song ánh khi và chỉ khi nó là một đẳng cấu.*

Chứng minh. Giả sử f song ánh; ta định nghĩa một nghịch đảo $g : Y \to X$. Với mỗi $y \in Y$, nghịch ảnh $f^{-1}(y) \subseteq X$ là một tập hợp có đúng một phần tử. Thật vậy, nó có ít nhất một phần tử vì f toàn ánh và nhiều nhất một phần tử vì f đơn ánh. Định nghĩa $g(y)$ là phần tử duy nhất của $f^{-1}(y)$. Dễ thấy f, g là nghịch đảo của nhau.

Chú ý rằng với mỗi tập hợp X, hàm đồng nhất $\mathrm{id}_X : X \to X$ là song ánh. Bây giờ, giả sử f là một đẳng cấu và g là nghịch đảo của nó. Hợp thành $g \circ f = \mathrm{id}_X$ là đơn ánh và hợp thành $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ là toàn ánh, nên f đơn ánh và toàn ánh theo Bài tập 3.4.5.3. □

Mệnh đề 3.4.5.5. *Cho $m, n \in \mathbb{N}$ là các số tự nhiên. Khi đó $m \leq n$ khi và chỉ khi tồn tại một đơn ánh $\underline{m} \hookrightarrow \underline{n}$.*

Phác thảo chứng minh. Nếu $m \leq n$, có một phép bao hàm

$$\{1, 2, \ldots, m\} \to \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Bây giờ, giả sử ta được cho một đơn ánh $f : \underline{m} \to \underline{n}$; ta giả sử $m > n$ rồi suy ra một mâu thuẫn. Nếu $m > n$ thì $n + 1 \leq m$, và ta đã chỉ ra rằng tồn tại một đơn ánh

$$g : \underline{n+1} \hookrightarrow \underline{m}.$$

Lấy hợp thành, ta có một đơn ánh[D21]

$$h := f \circ g : \underline{n+1} \hookrightarrow \underline{n}.$$

Theo Bài tập 3.4.5.3, hợp thành này là đơn ánh. Có thể dùng quy nạp theo n để chứng minh điều này không thể xảy ra. □

Hệ quả 3.4.5.6. *Cho $m, n \in \mathbb{N}$ là các số tự nhiên. Khi đó $m = n$ khi và chỉ khi tồn tại một đẳng cấu $f : \underline{m} \xrightarrow{\cong} \underline{n}$.*

Chứng minh. Nếu $m = n$, hàm đồng nhất $\mathrm{id}_{\underline{m}} : \underline{m} \to \underline{n}$ là một đẳng cấu.

Ngược lại, nếu ta có một đẳng cấu $f : \underline{m} \xrightarrow{\cong} \underline{n}$, thì cả nó và nghịch đảo của nó đều là đơn ánh theo Mệnh đề 3.4.5.4. Vì thế, $m \leq n$ và $n \leq m$ theo Mệnh đề 3.4.5.5, suy ra $m = n$. □

Định nghĩa 3.4.5.7 (Đơn cấu, toàn cấu). Cho $f : X \to Y$ là một hàm. Ta nói f là một *đơn cấu* (monomorphism) nếu với mọi tập hợp A và mọi cặp hàm $g, g' : A \to X$,

$$A \underset{g'}{\overset{g}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y$$

nếu $f \circ g = f \circ g'$ thì $g = g'$.

Ta nói f là một *toàn cấu* (epimorphism) nếu với mọi tập hợp B và mọi cặp hàm $h, h' : Y \to B$,

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{h'}{\overset{h}{\rightrightarrows}} B$$

nếu $h \circ f = h' \circ f$ thì $h = h'$.

Mệnh đề 3.4.5.8. *Cho $f : X \to Y$ là một hàm. Khi đó f đơn ánh khi và chỉ khi nó là đơn cấu; f toàn ánh khi và chỉ khi nó là toàn cấu.*

Chứng minh. Ta dùng ký hiệu như trong Định nghĩa 3.4.5.7.

Nếu f là đơn cấu, rõ ràng nó đơn ánh khi đặt $A = \{\text{☺}\}$. Giả sử f đơn ánh và cho các hàm $g, g' : A \to X$ sao cho $f \circ g = f \circ g'$, nhưng để tìm mâu thuẫn, giả sử $g \neq g'$. Khi đó tồn tại $a \in A$ sao cho $g(a) \neq g'(a) \in X$. Nhưng tính đơn ánh suy ra $f(g(a)) \neq f(g'(a))$, mâu thuẫn với $f \circ g = f \circ g'$.

[D21] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $h := g \circ f$. Theo các miền và đối miền đã cho, hợp thành từ $\underline{n+1}$ đến $\underline{n}$ là $f \circ g$.

Giả sử $f : X \to Y$ là toàn cấu, và chọn một $y_0 \in Y$ (chú ý rằng nếu Y rỗng thì khẳng định đúng một cách hiển nhiên). Đặt $B = \Omega$, cho $h : Y \to \Omega$ là hàm đặc trưng của tập con $\{y_0\} \subseteq Y$ và $h' : Y \to \Omega$ là hàm đặc trưng của $\varnothing \subseteq Y$. Chú ý rằng $h(y) = h'(y)$ với mọi $y \neq y_0$. Vì f là toàn cấu và $h \neq h'$, ta phải có $h \circ f \neq h' \circ f$, nên tồn tại $x \in X$ với $h(f(x)) \neq h'(f(x))$; điều này suy ra $f(x) = y_0$. Vậy f toàn ánh.

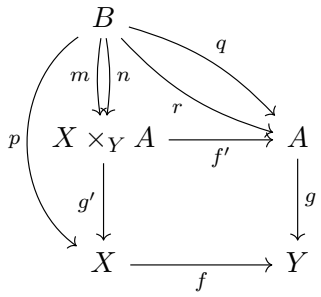
Cuối cùng, giả sử f toàn ánh và cho các hàm $h, h' : Y \to B$ với $h \circ f = h' \circ f$. Với mọi $y \in Y$, tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$, nên $h(y) = h(f(x)) = h'(f(x)) = h'(y)$. Điều đó chứng minh f là toàn cấu. □

Mệnh đề 3.4.5.9. *Cho $g : A \to Y$ là một đơn cấu. Với mọi hàm $f : X \to Y$, ánh xạ bên trái $g' : X \times_Y A \to X$ trong biểu đồ*

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y A & \xrightarrow{f'} & A \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

là một đơn cấu.

Chứng minh. Để chứng minh g' là đơn cấu, ta lấy một tập hợp tùy ý B và hai ánh xạ $m, n : B \to X \times_Y A$ sao cho $g' \circ m = g' \circ n$, và ký hiệu hàm ấy là $p := g' \circ m : B \to X$. Đặt $q = f' \circ m$, $r = f' \circ n$. Biểu đồ có dạng:



Ta có

$$\begin{aligned} g \circ q &= g \circ f' \circ m = f \circ g' \circ m = f \circ p \\ &= f \circ g' \circ n = g \circ f' \circ n = g \circ r. \end{aligned}$$

Nhưng đã giả sử g là đơn cấu, nên điều này suy ra $q = r$. Theo tính chất phổ dụng của kéo lui, Mệnh đề 3.2.1.15, ta có $m = n = \langle p, q \rangle_Y : B \to X \times_Y A$.[D22] □

[D22]Chú thích của người dịch: Bản gốc in $\langle q, p \rangle_Y$. Với thứ tự các thừa số $X \times_Y A$ đã cho, thành phần đầu là $p : B \to X$, thành phần sau là $q : B \to A$; vì vậy dùng $\langle p, q \rangle_Y$.

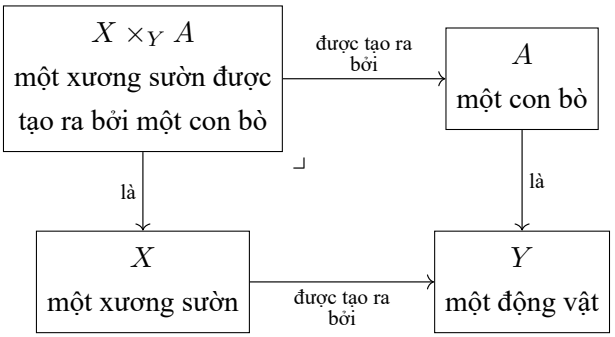
Ví dụ 3.4.5.10. Giả sử một olog có hình vuông tích thớ

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y A & \xrightarrow{f'} & A \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

trong đó g được dự định là một đơn cấu và f là một ánh xạ bất kỳ.[9] Khi đó, có các hệ thống gắn nhãn cho f', g' và $X \times_Y A$. Cụ thể,

- "là" là một nhãn phù hợp cho g, g';
- nhãn của f là một nhãn phù hợp cho f';
- $\langle\langle X \times_Y A \rangle\rangle :=$ "$\langle\langle X \rangle\rangle$ mà $\langle\langle f \rangle\rangle$ $\langle\langle A \rangle\rangle$" là một nhãn phù hợp cho $X \times_Y A$.

Một ví dụ tường minh:



Hệ quả 3.4.5.11. *Cho $i : A \to X$ là một đơn cấu và* True $: \{\text{☺}\} \to \Omega$ *là bộ phân loại đối tượng con (xem Định nghĩa 3.4.4.9). Khi đó, có một hình vuông tích thớ dạng*

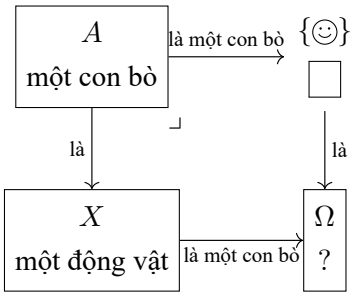
$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f'} & \{\text{☺}\} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle \text{True}} \\ X & \xrightarrow[f]{} & \Omega \end{array} \tag{3.26}$$

Chứng minh. Cho $X' \subseteq X$ là ảnh của i, và $f : X \to \Omega$ là hàm đặc trưng của $X' \subseteq X$, được cho bởi Mệnh đề 3.4.4.10. Khi đó, dễ dàng kiểm tra rằng biểu đồ (3.26) là một kéo lui. □

[9] Dĩ nhiên, biểu đồ này đối xứng, nên các ý tưởng tương tự vẫn đúng nếu f là một đơn cấu còn g là một ánh xạ bất kỳ.

Bài tập 3.4.5.12. Xét bộ phân loại đối tượng con $\Omega = \{\text{True}, \text{False}\}$, tập một phần tử $\{☺\}$ và ánh xạ $\{☺\} \xrightarrow{\text{True}} \Omega$ trong Định nghĩa 3.4.4.9. Trong biểu đồ (3.26), theo tinh thần Ví dụ 3.4.5.10, hãy đặt một nhãn cho Ω, một nhãn cho $\{☺\}$ và một nhãn cho True. Cho một đối tượng con $A \subseteq X$, cả hai đều có nhãn, hãy đặt nhãn cho f, i, f' sao cho các câu tiếng Anh khớp tự nhiên với toán học.

Lời giải 3.4.5.12. Ta lấy dấu hỏi làm nhãn cho Ω, $\langle\langle\Omega\rangle\rangle = \ulcorner ? \urcorner$; để trống nhãn cho $\{☺\}$, $\langle\langle\{☺\}\rangle\rangle = \ulcorner\ \urcorner$; và lấy nhãn của True là "là". Với một đối tượng con bất kỳ $A \subseteq X$, ta định nghĩa $\langle\langle f\rangle\rangle =$ "là $\langle\langle A\rangle\rangle$". Các quy tắc trong Ví dụ 3.4.5.10 suy ra $\langle\langle i\rangle\rangle =$ "là" và $\langle\langle f'\rangle\rangle = \langle\langle f\rangle\rangle$. Những điều này có vẻ rất trừu tượng, nên dưới đây là một ví dụ:



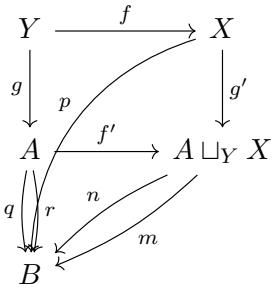
Chú ý rằng ánh xạ duy nhất từ một đối tượng bất kỳ, chẳng hạn $\ulcorner$một con bò$\urcorner$, đến đối tượng cuối nay được đọc là "một con bò là một con bò". Hàm đặc trưng của bò, xem như một tập con của bất kỳ kiểu nào khác, nay là "là một con bò?". Các quy tắc của Ví dụ 3.4.5.10 cho biết $\ulcorner$một con bò$\urcorner$ phải tương đương về ngữ nghĩa với $\ulcorner$một động vật là một con bò$\urcorner$, và đúng là như vậy.

Bài tập 3.4.5.13. Theo cách tương tự Mệnh đề 3.4.5.9, chứng minh đẩy ra bảo toàn toàn cấu. **Lời giải 3.4.5.13.** Ta muốn chứng minh:

> Cho $g : Y \to A$ là một toàn cấu. Với mọi hàm $f : Y \to X$, ánh xạ bên phải $g' : X \to A \sqcup_Y X$ trong biểu đồ
>
> $$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \ulcorner & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ A & \xrightarrow[f']{} & A \sqcup_Y X \end{array}$$
>
> là một toàn cấu.

Chứng minh. Để chứng minh g' là toàn cấu, ta lấy một tập hợp tùy ý B và hai ánh xạ $m, n : A \sqcup_Y X \to B$ sao cho $m \circ g' = n \circ g'$, và ký hiệu hàm đó là $p := m \circ g' : X \to B$.

Đặt $q = m \circ f'$ và $r = n \circ f'$.[D23] Biểu đồ có dạng:



Ta có

$$\begin{aligned} q \circ g = m \circ f' \circ g = m \circ g' \circ f = p \circ f \\ = n \circ g' \circ f = n \circ f' \circ g = r \circ g. \end{aligned}$$

Nhưng đã giả sử g là toàn cấu, nên điều này suy ra $q = r$. Theo tính chất phổ dụng của đẩy ra, Mệnh đề 3.3.2.8, ta có $m = n = {}_Y\{{}^q_p$. □

3.4.6 Đa tập, tập hợp tương đối và tập hợp được chỉ số hóa bằng tập hợp

Trong mục này, ta chuẩn bị xét những phạm trù khác **Set** bằng cách nhìn vào một số phạm trù liên quan đến **Set**.

3.4.6.1 Đa tập

Xét tập hợp X các từ trong một tài liệu. Nếu $\mathrm{WC}(X)$ là số từ của tài liệu, thì nói chung ta không có $\mathrm{WC}(X) = |X|$. Lý do là một tập hợp không thể chứa cùng một phần tử nhiều lần, nên những từ như *the* có thể bị đếm thiếu trong $|X|$. Một *đa tập* (multiset) X gồm một tập hợp các tên N_X, và mỗi tên được gán một *bội số*, tức một số lần hữu hạn, dương mà nó được đếm. Chẳng hạn, đa tập $X = (\texttt{The}, \texttt{man}, \texttt{just}, \texttt{ate}, \texttt{and}, \texttt{ate}, \texttt{and}, \texttt{ate})$ có các tên $N_X = \{\texttt{The}, \texttt{man}, \texttt{just}, \texttt{ate}, \texttt{and}\}$, với bội số lần lượt là $1, 1, 1, 3, 2$.

Nhưng nếu X, Y là các đa tập, loại ánh xạ nào từ X đến Y là phù hợp? Vì mỗi tập hợp đều có thể được xem như một đa tập, trong đó mỗi phần tử có bội số 1, ta hãy chỉ xét những khái niệm ánh xạ khớp với khái niệm thông thường trên các tập hợp. Nghĩa là, nếu các đa tập X, Y tình cờ là những tập hợp thông thường, thì các ánh xạ $X \to Y$ của ta phải chính là các hàm.

Để định nghĩa điều tôi cho là khái niệm ánh xạ phù hợp giữa các đa tập, sẽ hữu ích nếu lùi một bước so với định nghĩa này. Vai trò của các số tự nhiên trong đa tập là đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử. Có lẽ điều quan trọng không phải là con số, mà là

[D23] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $p := m \circ g' : A \to B$, $q = m \circ g'$, $r = n \circ g'$. Theo biểu đồ và phép tính ngay dưới, p có miền X, còn q, r lần lượt là $m \circ f', n \circ f'$ với miền A.

tập hợp các lần xuất hiện mà nó đếm. Mỗi lần xuất hiện có một tên, nên ta có một hàm từ các lần xuất hiện đến các tên. Việc mỗi tên có bội số ít nhất là 1 có nghĩa là hàm ấy toàn ánh. Vì vậy, tôi đề xuất định nghĩa sau cho đa tập và ánh xạ.

Định nghĩa 3.4.6.2. Một *đa tập* là một bộ $X := (\mathrm{Oc}, N, \pi)$, trong đó Oc, N là các tập hợp và $\pi : \mathrm{Oc} \to N$ là một hàm toàn ánh.[D24] Ta gọi Oc là *tập hợp các lần xuất hiện* trong X, N là *tập hợp các tên* trong X, và π là *hàm đặt tên* của X. Với một tên $x \in N$, gọi $\pi^{-1}(x) \subseteq \mathrm{Oc}$ là nghịch ảnh; số phần tử của $\pi^{-1}(x)$ được gọi là *bội số của* x.

Giả sử $X = (\mathrm{Oc}, N, \pi)$, $X' = (\mathrm{Oc}', N', \pi')$ là các đa tập. Một *ánh xạ từ X đến X'*, ký hiệu $f : X \to X'$[D25], gồm một cặp (f_1, f_0) sao cho $f_1 : \mathrm{Oc} \to \mathrm{Oc}'$, $f_0 : N \to N'$ là các hàm và biểu đồ sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Oc} & \xrightarrow{f_1} & \mathrm{Oc}' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ N & \xrightarrow[f_0]{} & N' \end{array} \tag{3.27}$$

Bài tập 3.4.6.3. Giả sử một *giả đa tập* được định nghĩa gần giống một đa tập, chỉ khác là không yêu cầu π phải toàn ánh.

a. Viết một giả đa tập không phải đa tập.

b. Mô tả sự khác nhau giữa hai khái niệm, đa tập và giả đa tập, theo bội số.

Lời giải 3.4.6.3.

a. $X = (\varnothing, \{☺\}, !)$, trong đó $! : \varnothing \to \{☺\}$ là hàm duy nhất.

b. Trong một đa tập, bội số của mỗi phần tử phải là một số nguyên $n \geq 1$, trong khi trong một giả đa tập, bội số của một phần tử có thể bằng 0.

Bài tập 3.4.6.4. Xét các đa tập $X = (a, a, b, c)$ và $Y = (d, d, e, e, e)$.

a. Viết mỗi đa tập dưới dạng (Oc, N, π) như trong Định nghĩa 3.4.6.2.

b. Theo cùng định nghĩa ấy, có bao nhiêu ánh xạ $X \to Y$?

c. Nếu bỏ yêu cầu biểu đồ (3.27) phải giao hoán, thì có bao nhiêu ánh xạ $X \to Y$?

[D24] Chú thích của người dịch: Phần mở đầu của bản gốc yêu cầu bội số là "a positive finite number", nhưng định nghĩa này cho phép các thớ $\pi^{-1}(x)$ vô hạn. Để khớp với bội số hữu hạn ở trên, cần yêu cầu mọi thớ hữu hạn; các phát biểu về bội số nguyên hữu hạn tiếp theo cũng dùng giả thiết đó. Bản dịch giữ định nghĩa tổng quát của tác giả và nêu rõ sự khác biệt.

[D25] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "A mapping from X to Y, denoted $f : X \to Y$", nhưng vừa cho X, X' và dùng các tập thành phần có dấu phẩy. Ở đây dùng X' thay cho Y.

Lời giải 3.4.6.4.

a. Ta dùng ký hiệu dãy trong (2.5) cho các hàm có miền xác định $\underline{n}$:[D26]

$$\begin{aligned} \mathrm{Oc}_X &= \underline{4}, & N_X &= (a,b,c), & \pi_X &= (a,a,b,c);\\ \mathrm{Oc}_Y &= \underline{5}, & N_Y &= (d,e), & \pi_Y &= (d,d,e,e,e). \end{aligned}$$

b. Những phép tính khó theo dõi và giải thích. Vì thế, phần sau có lẽ chỉ có nghĩa với những ai đã tự làm bài toán.

Một ánh xạ $X \to Y$ thu được bằng cách chọn một hàm $f : N_X \to N_Y$ từ các tên của X đến các tên của Y, rồi với mỗi tên $x \in N_X$, chọn một hàm từ thớ $\pi_X^{-1}(x)$ trên x đến thớ $\pi_Y^{-1}(f(x))$ trên $f(x)$. Có tám ánh xạ $N_X \to N_Y$:

	1	2	3	4	5	6	7	8
a	d	d	d	d	e	e	e	e
b	d	d	e	e	d	d	e	e
c	d	e	d	e	d	e	d	e

Với mỗi ánh xạ f như vậy và mỗi $x \in \{a,b,c\}$, ta đếm số ánh xạ từ thớ trên x đến thớ trên $f(x)$. Kích thước của các thớ là $1, 2, 3$, vì đó là các bội số của a, b, c, d, e. Vậy ta có bảng sau:

	1	2	3	4	5	6	7	8
a	2^2	2^2	2^2	2^2	3^2	3^2	3^2	3^2
b	2^1	2^1	3^1	3^1	2^1	2^1	3^1	3^1
c	2^1	3^1	2^1	3^1	2^1	3^1	2^1	3^1

Bây giờ, lấy tích các phần tử trong từng cột rồi cộng lại, ta thu được

$$16 + 24 + 24 + 36 + 36 + 54 + 54 + 81 = 325.$$

c. Nếu bỏ yêu cầu giao hoán, có $5^4 \cdot 2^3 = 5000$ ánh xạ.

3.4.6.5 Tập hợp tương đối

Tiếp tục các ý tưởng từ đa tập, giả sử ta có một tập hợp tên cố định N muốn giữ nguyên từ đầu đến cuối. Mỗi khi nói đến một tập hợp, mỗi phần tử của nó phải có một tên trong N. Mỗi khi nói đến một ánh xạ, ánh xạ ấy phải bảo toàn cách đặt tên. Chẳng hạn, nếu N là tập hợp các từ tiếng Anh, thì mỗi tài liệu gồm một tập hợp $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$ ánh xạ đến N (ví dụ $1 \mapsto$ `Continuing`, $2 \mapsto$ `with`, $3 \mapsto$ `ideas`, vân vân). Một ánh xạ từ

[D26] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $N_X = (a,b,c)$ và $N_Y = (d,e)$. Ở đây, các ngoặc tròn ấy liệt kê các tập hợp tên $N_X = \{a,b,c\}$, $N_Y = \{d,e\}$; còn các dãy có thứ tự π_X, π_Y biểu diễn các hàm đặt tên.

tài liệu A đến tài liệu B sẽ gửi mỗi từ xuất hiện ở một vị trí trong A đến cùng từ ấy ở một vị trí trong B. Khái niệm này được định nghĩa như sau.

Định nghĩa 3.4.6.6 (Tập hợp tương đối). Cho N là một tập hợp. Một *tập hợp tương đối trên* N (relative set), hoặc chỉ gọi là một *tập hợp trên* N, là một cặp (E, π) sao cho E là một tập hợp và $\pi : E \to N$ là một hàm. Một *ánh xạ giữa các tập hợp tương đối trên* N, ký hiệu $f : (E, \pi) \to (E', \pi')$, là một hàm $f : E \to E'$ sao cho tam giác sau giao hoán, tức $\pi = \pi' \circ f$:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi'} & \\ & N & \end{array}$$

Bài tập 3.4.6.7. Cho các tập hợp X, Y, Z và các hàm $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$. Ta có thể hợp thành chúng để được một hàm $X \to Z$. Nếu N là một tập hợp, $(X, p), (Y, q), (Z, r)$ là các tập hợp tương đối trên N, và $f : (X, p) \to (Y, q)$, $g : (Y, q) \to (Z, r)$ là các ánh xạ giữa các tập hợp tương đối, thì có một khái niệm hợp thành hợp lý để thu được một ánh xạ $(X, p) \to (Z, r)$ giữa các tập hợp tương đối không? Gợi ý: vẽ biểu đồ.

Lời giải 3.4.6.7. Có. Ta được cho hai tam giác giao hoán, $p = q \circ f$ và $q = r \circ g$:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & {\scriptstyle p}\searrow & \downarrow{\scriptstyle q} & \swarrow{\scriptstyle r} & \\ & & N & & \end{array}$$

Hàm hợp thành $g \circ f : X \to Z$ là một ánh xạ giữa các tập hợp tương đối trên N, vì $p = q \circ f = r \circ (g \circ f)$, đúng như yêu cầu.

Bài tập 3.4.6.8.

a. Cho $\{\smiley\}$ là một tập hợp một phần tử. Tập hợp tương đối trên $N := \{\smiley\}$ khác các tập hợp thông thường thế nào?

b. Mô tả các tập hợp tương đối trên $\varnothing$. Có bao nhiêu tập hợp như vậy?

Lời giải 3.4.6.8.

a. Không có khác biệt thực sự, vì một tập hợp tương đối trên $\{\smiley\}$ được cho bằng cách chỉ định một tập hợp X và một hàm $X \to \{\smiley\}$; điều này không cho thêm thông tin nào so với việc chỉ định X.

b. Một tập hợp tương đối trên $\varnothing$ là một tập hợp X và một hàm $X \to \varnothing$. Nhưng tập hợp duy nhất có một hàm như vậy là $X = \varnothing$. Vậy chỉ có một tập hợp tương đối trên $\varnothing$.

3.4.6.9 Tập hợp được chỉ số hóa

Cho A là một tập hợp. Giả sử ta muốn gán cho mỗi phần tử $a \in A$ một tập hợp S_a. Đây được gọi là một *tập hợp được chỉ số hóa bởi* A. Trong lý thuyết phạm trù, ta luôn quan tâm đến các ánh xạ hợp lệ giữa hai đối tượng khác nhau có cùng loại cấu trúc, nên ta cần một khái niệm ánh xạ được chỉ số hóa bởi A.

Ví dụ 3.4.6.10. Cho C là một tập hợp các lớp học. Với mỗi $c \in C$, gọi P_c là tập hợp những người trong lớp c và S_c là tập hợp các chỗ ngồi (ghế) trong lớp c. Khi đó P và S là các tập hợp được chỉ số hóa bởi C. Loại ánh xạ phù hợp giữa chúng phải tôn trọng các chỉ số. Nghĩa là, một ánh xạ $P \to S$ giữa các tập hợp được chỉ số hóa bởi C phải cho, với mỗi lớp học $c \in C$, một hàm $P_c \to S_c$.[10]

Định nghĩa 3.4.6.11. Cho A là một tập hợp. Một *tập hợp được chỉ số hóa bởi* A (A-indexed set) là một họ các tập hợp S_a, với một tập hợp cho mỗi $a \in A$; hiện tại ta ký hiệu nó là $(S_a)_{a\in A}$. Mỗi $a \in A$ được gọi là một *chỉ số*. Nếu $(S'_a)_{a\in A}$ là một tập hợp khác được chỉ số hóa bởi A, thì một *hàm được chỉ số hóa bởi* A từ $(S_a)_{a\in A}$ đến $(S'_a)_{a\in A}$, ký hiệu

$$(f_a)_{a\in A} : (S_a)_{a\in A} \to (S'_a)_{a\in A},$$

là một họ các hàm $f_a : S_a \to S'_a$, với một hàm cho mỗi $a \in A$.

Bài tập 3.4.6.12. Cho $\{\text{☺}\}$ là một tập hợp một phần tử. Các tập hợp được chỉ số hóa bởi $\{\text{☺}\}$ và các hàm được chỉ số hóa bởi $\{\text{☺}\}$ là gì? **Lời giải 3.4.6.12.** Một tập hợp được chỉ số hóa bởi $\{\text{☺}\}$ chỉ là một họ gồm đúng một tập hợp. Vì vậy, không có khác biệt thực sự giữa các tập hợp được chỉ số hóa bởi $\{\text{☺}\}$ và các tập hợp thông thường; cũng không có khác biệt giữa các hàm được chỉ số hóa bởi $\{\text{☺}\}$ và các hàm thông thường.

Bài tập 3.4.6.13. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa các tập hợp được chỉ số hóa bởi A và các tập hợp tương đối trên A. Mối liên hệ ấy là gì? **Lời giải 3.4.6.13.** Hai khái niệm này tương đương. Cho một tập hợp được chỉ số hóa bởi A, $(S_a)_{a\in A}$, ta có thể biến nó thành một tập hợp tương đối như sau. Xét $S := \coprod_{a\in A} S_a$, hợp rời của mọi tập hợp trong họ. Hàm hiển nhiên $S \to A$, gửi mỗi phần tử đến chỉ số mà nó đến từ đó, là một tập hợp tương đối. Theo chiều ngược lại, cho một tập hợp tương đối $E \xrightarrow{\pi} N$, ta tạo một tập hợp được chỉ số hóa bởi N, $(P_n)_{n\in N}$, bằng cách đặt $P_n := \pi^{-1}(n)$.

[10] Nếu muốn cho phép người ở bất cứ lớp học nào chọn một ghế ở bất cứ lớp học nào, lý thuyết phạm trù sẽ bảo ta xem lại P, S như các tập hợp, quên đi các chỉ số C của chúng. Xem Mục 7.1.4.6.

Chương 4

Phạm trù và hàm tử, dù chưa gọi tên

Trong chương này, chúng ta bắt đầu dùng hiểu biết về tập hợp để khảo sát những thế giới toán học thú vị hơn, mỗi thế giới giúp tổ chức hiểu biết về một loại lĩnh vực nhất định. Chẳng hạn, monoid giúp tổ chức suy nghĩ về các tác nhân tác động lên đối tượng. Nhóm là monoid, nhưng với hạn chế rằng các tác nhân chỉ được tác động theo những cách có thể đảo ngược. Sau đó, chúng ta nghiên cứu đồ thị, tức những hệ thống gồm nút và mũi tên, có thể nắm bắt các ý tưởng như luồng thông tin qua một mạng hoặc mô hình hóa các mối liên kết giữa những thành phần cấu tạo nên một vật liệu. Chúng ta bàn về thứ tự, có thể dùng để nghiên cứu các hệ thống phân loại hay phân cấp. Cuối cùng, chúng ta nhìn cơ sở dữ liệu dưới góc độ toán học; thực ra, cơ sở dữ liệu bao quát mọi nội dung khác trong chương. Cơ sở dữ liệu là những mẫu liên kết để cấu trúc hóa thông tin.

Mọi thứ được nghiên cứu trong chương này đều là một ví dụ về phạm trù (xem Chương 5). **Set**, phạm trù các tập hợp được nghiên cứu trong Chương 2 và 3, cũng vậy. Một cách hình dung phạm trù là xem nó như một tập các đối tượng cùng một mẫu liên kết giữa chúng. Phạm trù **Set** có các tập hợp riêng lẻ làm đối tượng, còn các hàm đóng vai trò các liên kết giữa chúng. Nhưng ở đây có một tính tự đồng dạng nhất định: mỗi tập hợp, khi được hình dung như một túi các chấm, tự nó cũng có thể được xem là một phạm trù, chỉ có điều những đối tượng bên trong không được nối với nhau. Mỗi tập hợp là một phạm trù, nhưng đồng thời cũng có một phạm trù các tập hợp. Theo cách này, tập hợp có một góc nhìn bên trong và một góc nhìn bên ngoài, cũng như mọi phạm trù trong chương. Mỗi monoid là một phạm trù, nhưng đồng thời cũng có một phạm trù các monoid.

Tuy nhiên, từ *phạm trù* không được dùng nhiều trong chương này. Dường như sẽ tốt hơn nếu để các ý tưởng xuất hiện như những cấu trúc tự thân đã thú vị, trước khi giải thích cách mọi thứ cùng nằm trong một khuôn khổ duy nhất.

4.1 Monoid

Một cách thường dùng để diễn giải những hiện tượng xung quanh là nói rằng các tác nhân đang tác động lên các đối tượng. Chẳng hạn, người dùng một chương trình vẽ trên máy tính tác động lên khung vẽ theo những cách được quy định. Các hành động được chọn từ một danh sách sẵn có có thể được thực hiện lần lượt để biến một hình ảnh thành hình ảnh khác. Một ví dụ nữa là ta có thể khảo sát ý tưởng rằng thời gian tác động lên vị trí các kim đồng hồ theo một cách được quy định. Quy tắc đầu tiên về tác động được nắm bắt trong phương châm sau.

Phương châm 4.1.0.14.

> *Thực hiện một chuỗi gồm nhiều hành động tự nó cũng là thực hiện một hành động: một hành động phức tạp hơn, nhưng dù sao vẫn là một hành động.*

Những đối tượng toán học gọi là *monoid* và *nhóm* có nhiệm vụ mã hóa góc nhìn của tác nhân, tức tác nhân có thể làm gì và điều gì xảy ra khi người ấy thực hiện liên tiếp một chuỗi hành động. Có thể hiểu monoid như một tập các hành động cùng một công thức mã hóa cách một chuỗi hành động tự nó được xem là một hành động. Nhóm giống monoid, chỉ khác là mọi hành động đều phải có thể đảo ngược.

4.1.1 Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 4.1.1.1 (Monoid). Một *monoid* là một bộ $(M, e, \star)$, trong đó M là một tập hợp, $e \in M$ là một phần tử, và $\star : M \times M \to M$ là một hàm, sao cho các *luật monoid* sau đúng với mọi $m, n, p \in M$:

- $m \star e = m$.
- $e \star m = m$.
- $(m \star n) \star p = m \star (n \star p)$.

Ta gọi e là *phần tử đơn vị*, còn $\star$ là *công thức nhân* của monoid.[1] Ta gọi hai quy tắc đầu là *luật đơn vị*, còn quy tắc thứ ba là *luật kết hợp* của monoid.

Nhận xét 4.1.1.2. Nếu muốn thật tỉ mỉ, các điều kiện trong Định nghĩa 4.1.1.1 phải được phát biểu như sau:

- $\star(m, e) = m$.
- $\star(e, m) = m$.
- $\star(\star(m, n), p) = \star(m, (\star(n, p)))$.

[1] Mặc dù hàm $\star : M \times M \to M$ được gọi là công thức nhân, nó có thể chẳng liên quan gì đến phép nhân. Nó chỉ là một công thức nhận hai đầu vào và trả về một đầu ra.

Cách viết trong Định nghĩa 4.1.1.1 được gọi là *ký pháp trung tố*. Cho một hàm $\star : A \times B \to C$, ta có thể viết $a \star b$ thay cho $\star(a, b)$.

Ví dụ 4.1.1.3 (Monoid cộng của các số tự nhiên). Cho $M = \mathbb{N}$ là tập các số tự nhiên. Đặt $e = 0$, và cho $\star : M \times M \to M$ biểu thị phép cộng, để $\star(4, 18) = 4 \star 18 = 22$. Khi đó các phương trình $m \star 0 = m$ và $0 \star m = m$ đều đúng, còn $(m \star n) \star p = m \star (n \star p)$ vì, như đã học ở tiểu học, phép cộng có tính kết hợp. Bằng cách gán e và $\star$ như vậy, ta đã trang bị cho $\mathbb{N}$ một cấu trúc monoid. Ta thường ký hiệu monoid này là $(\mathbb{N}, 0, +)$.

Nhận xét 4.1.1.4. Đôi khi ta làm việc với một monoid $(M, e, \star)$ mà đơn vị e và phép nhân $\star$ đã rõ từ bối cảnh. Khi ấy ta có thể nói đến tập hợp M như thể đó là toàn bộ monoid. Chẳng hạn, khi bàn về monoid trong Ví dụ 4.1.1.3, ta có thể gọi nó là $\mathbb{N}$. Nguy cơ nằm ở chỗ một tập hợp có thể có nhiều cấu trúc monoid (xem Bài tập 4.1.1.6).

Ví dụ 4.1.1.5 (Không phải monoid). Nếu M là một tập hợp, ta có thể gọi một hàm $f : M \times M \to M$ là một *phép toán trên* M. Chẳng hạn, nếu $M = \mathbb{N}$ là tập các số tự nhiên, ta có thể xét phép toán $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gọi là phép lũy thừa, ví dụ $f(2, 5) = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32$ và $f(7, 2) = 49$. Đây đúng là một phép toán, nhưng không phải công thức nhân của bất kỳ monoid nào. Thứ nhất, không có phần tử nào có thể làm đơn vị. Thử lựa chọn hiển nhiên là $e = 1$, ta thấy $a^1 = a$ (tốt), nhưng $1^a = 1$ (không tốt: ta cần kết quả là a). Thứ hai, phép toán này không có tính kết hợp, vì nói chung $a^{(b^c)} \neq (a^b)^c$. Chẳng hạn, $2^{(1^2)} = 2$, nhưng $(2^1)^2 = 4$.

Ta cũng có thể định xét một phép toán $f : M \times M \to M$ mà khi xem kỹ lại thì thậm chí không phải một phép toán. Chẳng hạn, nếu $M = \mathbb{Z}$ thì phép lũy thừa thậm chí không phải một phép toán. Thật vậy, $f(2, -1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$, không phải số nguyên. Để có một hàm $f : M \times M \to M$, mọi phần tử của miền xác định, trong trường hợp này là mọi cặp số nguyên, đều phải có một đầu ra qua f. Vì vậy, không có hàm lũy thừa trên $\mathbb{Z}$.

Bài tập 4.1.1.6.

Cho $M = \mathbb{N}$ là tập các số tự nhiên. Lấy $e = 1$ làm đơn vị, hãy xây dựng một công thức cho $\star$ để trang bị cho $\mathbb{N}$ cấu trúc monoid. ◇

Lời giải 4.1.1.6.

Cho $\star$ biểu thị phép nhân thông thường của các số tự nhiên, ví dụ $5 \star 7 = 35$. Khi đó, với mọi $m, n, p \in \mathbb{N}$, ta có $1 \star m = m \star 1 = m$ và $(m \star n) \star p = m \star (n \star p)$, như yêu cầu. ♦

Bài tập 4.1.1.7.

Hãy tìm một phép toán trên tập $M = \{1, 2, 3, 4\}$, tức một hàm hợp lệ $f : M \times M \to M$, sao cho f không thể là công thức nhân của một monoid trên M. Nghĩa là hoặc nó không có tính kết hợp, hoặc không phần tử nào của M có thể làm đơn vị. ◇

Lời giải 4.1.1.7.

Đây là một ví dụ: $f(m, n) = 4$ với mọi $m, n \in M$. Hàm này không thể làm công thức nhân vì không phần tử nào của M có thể làm đơn vị.

Dưới đây là những công thức nhân có đơn vị (cụ thể là 4), nhưng đã được chọn để

không có tính kết hợp.

$\star$	1	2	3	4
1	?	2	2	1
2	?	?	3	2
3	?	?	?	3
4	1	2	3	4

Ở đây $1 \star 3 = 2$, v.v. Mỗi dấu hỏi $(?)$ có thể được thay bằng bất kỳ phần tử nào của M, và kết quả vẫn không thể là một công thức nhân, vì lập luận sau cho thấy nó không thể có tính kết hợp:

$$(1 \star 2) \star 3 = 2 \star 3 = 3 \neq 2 = 1 \star 3 = 1 \star (2 \star 3).$$ ♦

Bài tập 4.1.1.8.

Trong cả Ví dụ 4.1.1.3 và Bài tập 4.1.1.6, các monoid $(M, e, \star)$ đều thỏa mãn một quy tắc bổ sung gọi là *tính giao hoán*, cụ thể là $m \star n = n \star m$ với mọi $m, n \in M$. Trong đại số tuyến tính có một monoid $(M, e, \star)$ không giao hoán; nếu có nền tảng đại số tuyến tính, bạn đoán tôi đang nói đến monoid $(M, e, \star)$ nào? ◇

Lời giải 4.1.1.8.

Phép nhân ma trận không giao hoán. Cho M là tập các ma trận 2×2, cho $e \in M$ là ma trận đơn vị, và cho $\star$ là phép nhân ma trận. Nó không giao hoán:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$ ♦

Bài tập 4.1.1.9.

Nhắc lại khái niệm tính giao hoán của monoid trong Bài tập 4.1.1.8.

a. Tập hợp M nhỏ nhất mà bạn có thể trang bị cấu trúc monoid không giao hoán là gì?

b. Tập hợp M nhỏ nhất mà bạn có thể trang bị cấu trúc monoid là gì? ◇

Lời giải 4.1.1.9.

a. Lấy $M = \{1, 2, 3\}$ với đơn vị 1 và phép nhân cho như sau:

$\star$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	2	3
3	3	2	3

Khi đó $2 \star 3 = 3 \neq 2 = 3 \star 2$, nên nó không giao hoán. Có thể kiểm tra rằng nó có tính kết hợp. Trên bất kỳ tập hợp hai phần tử nào đều có hai cấu trúc monoid, và cả hai đều giao hoán.[D1]

[D1] Chú thích của người dịch: Khẳng định "hai cấu trúc" của nguyên bản được hiểu là hai kiểu đến đẳng cấu. Nếu cố định một tập có hai phần tử phân biệt nhưng chưa chọn đơn vị, có bốn cấu trúc: hai cách

b. Tập $M = \{\smiley\}$ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho đơn vị và công thức nhân; chúng trang bị cho nó cấu trúc monoid. ♦

Ví dụ 4.1.1.10 (Monoid tầm thường). Có một monoid chỉ có một phần tử, $\mathcal{M} = (\{e\}, e, \star)$, trong đó $\star : \{e\} \times \{e\} \to \{e\}$ là hàm duy nhất. Ta gọi monoid này là *monoid tầm thường*, và đôi khi ký hiệu nó là $\underline{1}$.

Ví dụ 4.1.1.11. Giả sử $(M, e, \star)$ là một monoid. Cho các phần tử m_1, m_2, m_3, m_4, có năm cách khác nhau để đặt dấu ngoặc cho tích $m_1 \star m_2 \star m_3 \star m_4$, và luật kết hợp của monoid sẽ cho thấy tất cả đều bằng nhau. Ta có

$$\begin{aligned}((m_1 \star m_2) \star m_3) \star m_4 &= (m_1 \star m_2) \star (m_3 \star m_4) \\ &= (m_1 \star (m_2 \star m_3)) \star m_4 \\ &= m_1 \star (m_2 \star (m_3 \star m_4)) \\ &= m_1 \star ((m_2 \star m_3) \star m_4).\end{aligned}$$

Thực ra, tích của bất kỳ danh sách phần tử monoid nào cũng như nhau, bất kể cách đặt dấu ngoặc. Vì vậy, ta có thể viết $m_1 \star m_2 \star m_3 \star m_4 \star m_5$ một cách không mơ hồ, thay vì một cách đặt ngoặc cụ thể nào đó. Một khái quát hóa đáng kể của điều này được gọi là *định lý nhất quán*, có thể tìm thấy trong Mac Lane [29].

4.1.1.12 Monoid tự do và monoid có trình bày hữu hạn

Định nghĩa 4.1.1.13. Cho X là một tập hợp. Một *danh sách trong* X là một cặp (n, f), trong đó $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên (gọi là *độ dài của danh sách*) và $f : \underline{n} \to X$ là một hàm, với $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$. Ta có thể ký hiệu danh sách ấy là

$$(n, f) = [f(1), f(2), \ldots, f(n)].$$

Tập các danh sách trong X được ký hiệu là $\mathrm{List}(X)$.

Danh sách rỗng là danh sách duy nhất có $n = 0$; ta có thể ký hiệu nó là $[\,]$. Cho một phần tử $x \in X$, *danh sách một phần tử trên* x là danh sách $[x]$. Cho một danh sách $L = (n, f)$ và một số $i \in \mathbb{N}$ với $1 \leq i \leq n$, *phần tử thứ* i của L là phần tử $f(i) \in X$.[D2]

Cho hai danh sách $L = (n, f)$ và $L' = (n', f')$, định nghĩa *phép nối* L *và* L', ký hiệu $L +\!\!+ L'$, là danh sách $(n + n', f +\!\!+ f')$, trong đó $f +\!\!+ f' : \underline{n + n'} \to X$ được cho trên $1 \leq i \leq n + n'$ bởi

$$(f +\!\!+ f')(i) := \begin{cases} f(i) & \text{nếu } 1 \leq i \leq n, \\ f'(i - n) & \text{nếu } n + 1 \leq i \leq n + n'. \end{cases}$$

chọn đơn vị, và với phần tử còn lại a, hai khả năng $a \star a = e$ hoặc $a \star a = a$. Khi đổi tên các phần tử, chỉ còn hai kiểu, đều giao hoán.

[D2] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 120, chỉ viết $i \leq n$. Vì miền xác định của f là $\underline{n} = \{1, \ldots, n\}$, phải có thêm $i \geq 1$ để $f(i)$ được xác định; điều kiện này được bổ sung.

Ví dụ 4.1.1.14. Cho $X = \{a, b, c, \ldots, z\}$. Những danh sách sau là các phần tử của $\mathrm{List}(X)$:

$$[a, b, c], \quad [p], \quad [p, a, a, a, p], \quad [\,], \quad \ldots.$$

Nối $[a, b, c]$ với $[p, a, a, a, p]$ cho $[a, b, c, p, a, a, a, p]$. Nối bất kỳ danh sách ℓ nào với $[\,]$ cũng chỉ cho ℓ.

Định nghĩa 4.1.1.15. Cho X là một tập hợp. *Monoid tự do sinh bởi* X là bộ $F_X := (\mathrm{List}(X), [\,], +\!\!+)$, trong đó $\mathrm{List}(X)$ là tập các danh sách phần tử của X, $[\,] \in \mathrm{List}(X)$ là danh sách rỗng, và $+\!\!+$ là phép nối danh sách. Ta gọi X là tập các *phần tử sinh* của monoid F_X.

Bài tập 4.1.1.16.

Cho $\{\smile\}$ biểu thị một tập hợp một phần tử.

a. Monoid tự do sinh bởi tập $\{\smile\}$ là gì?

b. Monoid tự do sinh bởi $\varnothing$ là gì? ◇

Lời giải 4.1.1.16.

a. Tập $\mathrm{List}(\{\smile\})$ gồm các danh sách mà mỗi phần tử đều là $\smile$ có thể được đồng nhất với tập $\mathbb{N}$ các số tự nhiên, vì một danh sách như vậy chỉ có độ dài mà không mang thông tin bổ sung. Danh sách rỗng tương ứng với $0 \in \mathbb{N}$, còn phép nối danh sách tương ứng với phép cộng số tự nhiên. Vì vậy, monoid tự do $F_{\smile}$ trên một phần tử sinh là $(\mathbb{N}, 0, +)$, như trong Ví dụ 4.1.1.3.

b. Một phần tử của $\mathrm{List}(\varnothing)$ là một cặp (n, f), trong đó $n \in \mathbb{N}$ và $f : \underline{n} \to \varnothing$. Nhưng chỉ có thể có một hàm $X \to \varnothing$ khi $X = \varnothing$, nên ta phải có $n = 0$. Nghĩa là $\mathrm{List}(\varnothing)$ chỉ gồm một phần tử, danh sách rỗng $[\,]$, đóng vai trò đơn vị. Vì vậy, monoid tự do $F_{\varnothing}$ trên một tập phần tử sinh rỗng là monoid tầm thường $\underline{1}$ (xem Ví dụ 4.1.1.10). ⧫

Một quan hệ tương đương tương tác tốt với công thức nhân của một monoid được gọi là một quan hệ đồng dư trên monoid ấy.

Định nghĩa 4.1.1.17. Cho $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ là một monoid. Một *quan hệ đồng dư trên* $\mathcal{M}$ là một quan hệ tương đương $\sim$ trên M, sao cho với mọi $m, m' \in M$ và mọi $n, n' \in M$, nếu $m \sim m'$ và $n \sim n'$ thì $m \star n \sim m' \star n'$.[D3]

Mệnh đề 4.1.1.18. *Giả sử $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ là một monoid. Khi đó những điều sau đúng:*

1. Cho bất kỳ quan hệ $R \subseteq M \times M$, có một quan hệ đồng dư nhỏ nhất S chứa R. Ta gọi S là *quan hệ đồng dư sinh bởi* R.

[D3] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 121, in $m \star n \sim m' \sim n'$. Dấu $\sim$ thứ hai được sửa thành $\star$, vì tính tương thích của quan hệ đồng dư với phép nhân đòi hỏi hai tích $m \star n$ và $m' \star n'$ tương đương.

2. Nếu $R = \varnothing$ và $\sim$ là quan hệ đồng dư mà nó sinh ra, thì có một đẳng cấu $M \xrightarrow{\cong} (M/\sim)$.

3. Giả sử $\sim$ là một quan hệ đồng dư trên $\mathcal{M}$. Khi đó có một cấu trúc monoid $\mathcal{M}/\sim$ trên tập thương $M/\sim$, tương thích với $\mathcal{M}$.

Chứng minh.

1. Cho L_R là tập mọi quan hệ đồng dư trên $\mathcal{M}$ chứa R. Bằng lập luận tương tự như trong chứng minh Mệnh đề 3.3.1.7, ta thấy L_R không rỗng và giao của nó, $S = \bigcap_{\ell \in L_R} \ell$, đáp ứng yêu cầu.

2. Nếu $R = \varnothing$, thì quan hệ phản xạ tối thiểu $\{(m, m) \mid m \in M\} \subseteq M \times M$ là quan hệ đồng dư sinh bởi R.[D4] Ta có một đẳng cấu $M \xrightarrow{\cong} M/\sim$ theo Bài tập 3.3.1.9.

3. Cho $Q : M \to M/\sim$ là hàm thương (như trong Định nghĩa 3.3.1.1); chú ý rằng nó toàn ánh. Trước hết, ta muốn trang bị một cấu trúc monoid trên $M/\sim$, tức cần một phần tử đơn vị e' và một công thức nhân $\star'$. Đặt $e' = Q(e)$. Giả sử cho $p, q \in M/\sim$, và lần lượt lấy $m, n \in M$ là một cặp đại diện, để $Q(m) = p$ và $Q(n) = q$. Định nghĩa $p \star' q := Q(m \star n)$. Nếu ta chọn một cặp đại diện khác, $Q(m') = p$ và $Q(n') = q$, thì có $m \sim m'$ và $n \sim n'$, nên $(m \star n) \sim (m' \star n')$, suy ra $Q(m \star n) = Q(m' \star n')$; do đó công thức hợp thành được xác định tốt. Dễ dàng kiểm tra rằng $\mathcal{M}/\sim \;:= (M/\sim, e', \star')$ là một monoid. Suy ra $Q : M \to M/\sim$ mở rộng thành một đồng cấu monoid $Q : \mathcal{M} \to \mathcal{M}/\sim$, như trong Định nghĩa 4.1.4.1, làm chính xác khẳng định về tính tương thích.

□

Định nghĩa 4.1.1.19 (Monoid được trình bày). Cho G là một tập hữu hạn, và cho $R \subseteq \mathrm{List}(G) \times \mathrm{List}(G)$ là một quan hệ. *Monoid được trình bày bởi các phần tử sinh G và các quan hệ R* là monoid $\mathcal{M} = (M, e, \star)$, được định nghĩa như sau. Bắt đầu với monoid tự do $F_G = (\mathrm{List}(G), [\,], +\!+)$ sinh bởi G. Cho $\sim$ biểu thị quan hệ đồng dư trên F_G sinh bởi R, như trong Mệnh đề 4.1.1.18, và định nghĩa $\mathcal{M} := F_G/\sim$.[D5]

Mỗi phần tử $r \in R$ có dạng $r = (\ell, \ell')$ với các danh sách $\ell, \ell' \in \mathrm{List}(G)$. Vì những lý do lịch sử, ta gọi mỗi biểu thức $\ell \sim \ell'$ thu được là một *quan hệ trong R.*

Phương châm 4.1.1.20.

> *Một monoid được trình bày là một tập các nút mà bạn có thể bấm và một số sự kiện về khi nào những chuỗi bấm nút khác nhau có cùng kết quả.*

[D4] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 121, viết "generated by M" (sinh bởi M). Ở đây $R = \varnothing$ là quan hệ được cho; M là tập nền của monoid, không phải quan hệ đang sinh ra quan hệ đồng dư. Vì vậy, M được sửa thành R.

[D5] Chú thích của người dịch: Tiêu đề mục nói đến trình bày hữu hạn, nhưng định nghĩa nguyên bản chỉ yêu cầu G hữu hạn. Một trình bày hữu hạn còn đòi hỏi R hữu hạn. Phép xây dựng vẫn có nghĩa khi G vô hạn; Nhận xét 4.1.1.21 về mọi monoid tự do dùng cách hiểu tổng quát ấy. Bản dịch giữ nguyên giả thiết của định nghĩa.

Nhận xét 4.1.1.21. Mọi monoid tự do đều là một monoid được trình bày, vì ta chỉ cần lấy tập các quan hệ là tập rỗng.

Ví dụ 4.1.1.22. Cho $G = \{a, b, c, d\}$. Hãy hình dung chúng như các nút có thể bấm. Monoid tự do $F_G = (\text{List}(G), [\,], +\!+)$ là tập mọi cách bấm nút; chẳng hạn bấm a, rồi a, rồi c, rồi c, rồi d tương ứng với danh sách $[a, a, c, c, d]$. Ý tưởng của monoid được trình bày là ta có thể khẳng định rằng bấm $[a, a, c]$ luôn cho cùng kết quả như bấm $[d, d]$, và bấm $[c, a, c, a]$ cũng giống như không làm gì.[D6] Trong trường hợp này, quan hệ $R \subseteq \text{List}(G) \times \text{List}(G)$ sẽ là

R	
$[a, a, c]$	$[d, d]$
$[a, c, a, c]$	$[\,]$

Như trong Mệnh đề 4.1.1.18, quan hệ R sinh ra một quan hệ đồng dư $\sim$ trên $\text{List}(G)$, và quan hệ này có thể phức tạp. Chẳng hạn, bạn có đoán được rằng

$$[b, c, b, d, d, a, c, a, a, c, d] \sim [b, c, b, a, d, d, d]$$

không?

Dưới đây là phép tính trong $M = \text{List}(G)/\!\sim$:

$$\begin{aligned}
[b, c, b, d, d, a, c, a, a, c, d] &= [b, c, b] \star [d, d] \star [a, c, a, a, c, d] \\
&= [b, c, b, a] \star [a, c, a, c] \star [a, a, c, d] \\
&= [b, c, b, a, a, a, c, d] \\
&= [b, c, b, a] \star [a, a, c] \star [d] \\
&= [b, c, b, a, d, d, d].
\end{aligned}$$

Bài tập 4.1.1.23.

Cho $K := \{BS, a, b, c, \ldots, z\}$, một tập có 27 phần tử. Giả sử ta xem $BS \in K$ là phím xóa lùi, còn các phần tử $a, b, \ldots, z \in K$ là các phím chữ trên bàn phím. Khi đó monoid tự do $\text{List}(K)$ chưa thật thích hợp để mô hình hóa bàn phím, vì ta muốn, chẳng hạn, $[a, b, d, BS] = [a, b]$.

a. Chọn một tập các quan hệ sao cho monoid được trình bày bởi các phần tử sinh K và những quan hệ đã chọn thích hợp cho ứng dụng này.

b. Với những quan hệ bạn chọn, danh sách một phần tử $[BS]$ so với danh sách rỗng $[\,]$ như thế nào? Điều đó có phù hợp không? ◇

Lời giải 4.1.1.23.

a. Ta cần một quan hệ $R \subseteq \text{List}(K) \times \text{List}(K)$. Đặt[D7]

$$R = \{([x, BS], [\,]) \mid x \in K,\ x \neq BS\}.$$

[D6] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 122, dùng $[c, a, c, a]$ trong lời văn nhưng $[a, c, a, c]$ trong bảng quan hệ ngay sau đó. Bản dịch giữ nguyên cả hai dạng để ghi nhận sự không nhất quán này.

[D7] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 123, in $x \in \text{List}(K)$. Nhưng x ở đây là một phím, và $[x, BS]$ phải là một danh sách các phần tử của K, nên điều kiện đúng là $x \in K$.

Ý tưởng là với mọi phím không phải phím xóa lùi $x \neq BS$, nếu bấm x rồi bấm BS, ta được cùng kết quả như không làm gì. Nghĩa là $[x, BS] \sim [\,]$.

b. Chú ý rằng $[BS] \neq [\,]$, điều có thể có vẻ lạ vì ta thường nghĩ bấm phím xóa lùi trên một chuỗi rỗng sẽ cho ra chuỗi rỗng. Nhưng điều này là bắt buộc: nếu có $[BS] \stackrel{?}{=} [\,]$, thì ta sẽ có $[\,] = [x_1, BS] = [x_1] \star [BS] \stackrel{?}{=} [x_1]$, làm triệt tiêu mọi thứ, tức khiến monoid được trình bày trở thành tầm thường. ⧫

4.1.1.24 Monoid cyclic

Định nghĩa 4.1.1.25. Một monoid được gọi là *cyclic* nếu nó có một trình bày chỉ gồm một phần tử sinh.

Ví dụ 4.1.1.26. Cho Q là một ký hiệu; ta xét một số monoid cyclic sinh bởi $\{Q\}$. Nếu không có quan hệ nào, monoid sẽ là monoid tự do trên một phần tử sinh, có tập nền $\{[\,], [Q], [Q, Q], [Q, Q, Q], \ldots\}$, với phần tử đơn vị $[\,]$ và phép nhân là phép nối (ví dụ $[Q, Q, Q] +\!\!+ [Q, Q] = [Q, Q, Q, Q, Q]$). Đây chính là $\mathbb{N}$, monoid cộng của các số tự nhiên.

Với quan hệ rất mạnh $[Q] \sim [\,]$, ta thu được monoid tầm thường, như trong Ví dụ 4.1.1.10.

Một khả năng khác được cho trong phần đầu Ví dụ 4.1.2.3, nơi dùng quan hệ $Q^{12} \sim [\,]$, với Q^{12} là cách viết tắt cho $[Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q]$. Monoid này có 12 phần tử.

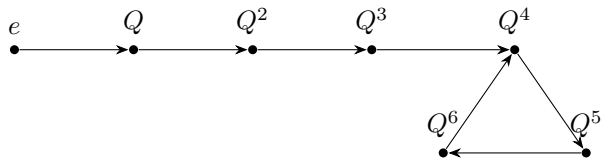
Ví dụ 4.1.1.27. Xét monoid cyclic có phần tử sinh Q và quan hệ $Q^7 = Q^4$. Monoid này có bảy phần tử,

$$\{Q^0, Q^1, Q^2, Q^3, Q^4, Q^5, Q^6\},$$

trong đó $Q^0 = e$ và $Q^1 = Q$. Một ví dụ về công thức nhân là:

$$Q^6 \star Q^5 = Q^7 * Q^4 = Q^4 * Q^4 = Q^7 * Q = Q^5.$$

Ta có thể biểu diễn monoid cyclic có quan hệ $Q^7 = Q^4$ như sau:



Để thấy nguồn gốc toán học của cách biểu diễn trực quan này, xem Ví dụ 7.2.1.19.

Bài tập 4.1.1.28.

Phân loại mọi monoid cyclic đến đẳng cấu. Nghĩa là xây dựng một hệ thống đặt tên sao cho mỗi monoid cyclic đều có thể được đặt một tên trong hệ thống của bạn, không có hai monoid cyclic không đẳng cấu nào mang cùng một tên, và không có tên nào trong hệ thống trừ khi nó chỉ một monoid cyclic.

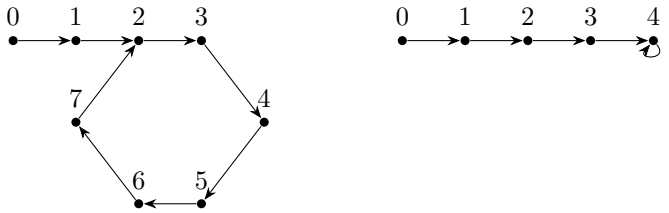
Gợi ý: Ta có thể thấy một quy luật trong đó ba monoid của Ví dụ 4.1.1.26 lần lượt tương ứng với ∞, 1 và 12, rồi nghĩ rằng các monoid cyclic có thể được phân loại bằng (tức được đặt tên một cách hệ thống bằng các phần tử của) tập $\mathbb{N} \sqcup \{\infty\}$. Ý tưởng ấy đi đúng hướng, nhưng chưa đầy đủ. ◇

Lời giải 4.1.1.28.

Monoid cyclic hoặc hữu hạn hoặc vô hạn. Monoid tự do trên một phần tử sinh $(\mathbb{N}, 0, +)$ là monoid cyclic vô hạn duy nhất, vì một khi đặt một quan hệ $Q^m \sim Q^n$ trên $\mathrm{List}(Q)$ với $n > m$, ta bảo đảm chỉ còn hữu hạn phần tử (thực ra là n phần tử). Các monoid cyclic hữu hạn có thể được vẽ như các chữ σ viết ngược (tức như ɔ), với độ dài vòng và tổng độ dài khác nhau. Các monoid cyclic hữu hạn có thể được phân loại bằng tập

$$FCM := \{(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n\}.$$

Với mỗi $(n, k) \in FCM$, có một monoid cyclic gồm n phần tử và một vòng dài k. Chẳng hạn, ta có thể lần lượt vẽ $(8, 6)$ và $(5, 1)$ như sau:



Những hình này tương ứng với monoid như thế nào? Các nút biểu diễn phần tử, nên $(8, 6)$ có tám phần tử. Phần tử đơn vị là nút ngoài cùng bên trái (nút duy nhất không có mũi tên trỏ tới). Mỗi nút được gắn nhãn bằng độ dài đường đi ngắn nhất từ đơn vị (nên 0 là đơn vị). Để tính tích $m \star n$, ta xem đường đi có độ dài $m + n$, bắt đầu từ 0, kết thúc ở đâu. Vì vậy, trong monoid cyclic kiểu $(8, 6)$, ta có $4 + 4 = 2$, còn trong $(5, 1)$, ta có $4 + 4 = 4$. ⧫

4.1.2 Tác động monoid

Định nghĩa 4.1.2.1 (Tác động monoid). Cho $(M, e, \star)$ là một monoid, và cho S là một tập hợp. Một *tác động của* $(M, e, \star)$ *lên* S, hay đơn giản là một *tác động của* M *lên* S, hoặc một M*-tác động lên* S, là một hàm

$$\circlearrowleft : M \times S \to S$$

sao cho những *luật tác động monoid* sau đúng với mọi $m, n \in M$ và mọi $s \in S$:

- $e \circlearrowleft s = s$.
- $m \circlearrowleft (n \circlearrowleft s) = (m \star n) \circlearrowleft s$.[2]

[2]Định nghĩa 4.1.2.1 thực ra định nghĩa một *tác động trái* của $(M, e, \star)$ lên S. Một *tác động phải* giống

Nhận xét 4.1.2.2. Để thật tỉ mỉ (và vì đôi khi điều này hữu ích), ta có thể quyết định không dùng ký pháp trung tố. Nghĩa là ta có thể viết lại $\circlearrowleft$ thành $\alpha : M \times S \to S$ và phát biểu lại các điều kiện trong Định nghĩa 4.1.2.1 như sau:

- $\alpha(e, s) = s$;
- $\alpha(m, \alpha(n, s)) = \alpha(m \star n, s)$.

Ví dụ 4.1.2.3. Cho $S = \{0, 1, 2, \ldots, 11\}$, và cho $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, 0, +)$ là monoid cộng của các số tự nhiên (xem Ví dụ 4.1.1.3). Ta định nghĩa một hàm $\circlearrowleft$: $\mathbb{N} \times S \to S$ bằng cách đưa một cặp (n, s) đến số dư khi chia $n + s$ cho 12. Chẳng hạn, $4 \circlearrowleft 2 = 6$ và $8 \circlearrowleft 9 = 5$. Hàm này có cấu trúc của một tác động monoid vì các luật monoid trong Định nghĩa 4.1.2.1 đều đúng.

Tương tự, cho T biểu thị tập các điểm trên một đường tròn, các phần tử của nó được biểu thị bằng một số thực thuộc khoảng $[0, 12)$, tức

$$T = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 12\},$$

và cho $\mathcal{R} = (\mathbb{R}, 0, +)$ biểu thị monoid cộng của các số thực. Khi đó có một tác động $\mathcal{R} \times T \to T$, tương tự tác động trên (xem Bài tập 4.1.2.4).

Ta có thể hình dung đây là tác động của monoid thời gian lên đồng hồ. Ở đây T là tập các vị trí mà kim giờ có thể trỏ tới. Cho bất kỳ số $r \in \mathbb{R}$, ta có thể đi quanh mặt đồng hồ thêm r giờ và thu được một vị trí kim giờ mới. Chẳng hạn, $7.25 \circlearrowleft 8.5 = 3.75$, nghĩa là 7.25 giờ sau 8:30 là 3:45.

Bài tập 4.1.2.4.

Lưu ý: Bài tập này có tính trừu tượng.

a. Biểu diễn tập $T := [0, 12) \subseteq \mathbb{R}$ như một đối bộ cân bằng của một cặp mũi tên nào đó $\mathbb{R} \rightrightarrows \mathbb{R}$.

b. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, xây dựng ánh xạ $x+ : T \to T$ được gợi ra trong Ví dụ 4.1.2.3, bằng tính chất phổ dụng của đối bộ cân bằng.

c. Chứng minh rằng đó là một tác động. ◇

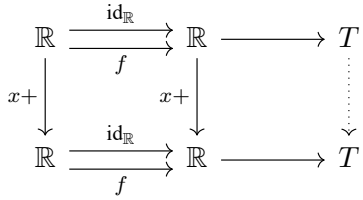
Lời giải 4.1.2.4.

a. Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ được cho bởi $f(x) = x + 12$. Khi đó $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ và f là một cặp mũi tên $\mathbb{R} \rightrightarrows \mathbb{R}$, và đối bộ cân bằng của chúng là T.

b. Cho $x \in \mathbb{R}$ là một số thực. Ta muốn có một hàm $x+ : T \to T$, nhưng bắt đầu với một hàm (cũng mang tên ấy) $x+ : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, được cho bằng cách cộng x vào

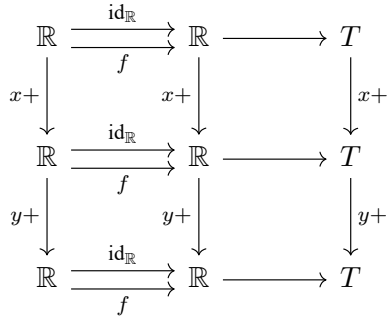
tác động trái, chỉ khác là thứ tự thực hiện các phép toán được đảo lại theo một cách nào đó. Trong sách này, chúng ta tập trung vào tác động trái, nhưng ở đây cũng định nghĩa ngắn gọn tác động phải cho đầy đủ. Khác biệt duy nhất nằm ở điều kiện thứ hai. Với cùng ký pháp, ta thay nó bằng điều kiện rằng với mọi $m, n \in M$ và mọi $s \in S$, ta có $m \circlearrowleft (n \circlearrowleft s) = (n \star m) \circlearrowleft s$.

bất kỳ số thực nào. Sơ đồ các mũi tên liền nét sau giao hoán vì $12 + x = x + 12$ với mọi $x \in \mathbb{R}$:



Theo tính chất phổ dụng của đối bộ cân bằng, có một mũi tên chấm duy nhất $T \to T$ làm sơ đồ giao hoán, và đó chính là $x+ : T \to T$. Nó biểu diễn tác động "cộng thêm $x \in \mathbb{R}$ giờ vào vị trí đồng hồ $t \in T$".

c. Rõ ràng, nếu $x = 0$, thì hàm $x+$ là $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$, và từ tính chất phổ dụng suy ra $0+ = \mathrm{id}_T$. Ta thấy $x + (y + t) = (x + y) + t$ bằng sơ đồ giao hoán



Tính chất phổ dụng của đối bộ cân bằng suy ra kết quả. ♦

Bài tập 4.1.2.5.

Cho B biểu thị tập các nút (hoặc vị trí) của một tay cầm điều khiển trò chơi điện tử (không kể, chẳng hạn, "start" và "select"), và xét monoid tự do $\mathrm{List}(B)$ trên B.

a. Việc $\mathrm{List}(B)$ tác động lên tập trạng thái của một trò chơi điện tử nào đó (dành cho một người chơi) có nghĩa là gì? Hãy hình dung một trò chơi điện tử G' dùng tay cầm ấy nhưng ta sẽ không nói rằng $\mathrm{List}(B)$ tác động lên các trạng thái của G'. Bây giờ hãy hình dung một trò chơi đơn giản G mà ta sẽ nói rằng $\mathrm{List}(B)$ tác động lên nó. Mô tả hai trò chơi G và G'.

b. Bạn có thể nghĩ ra một trạng thái s của G và hai phần tử khác nhau $\ell, \ell' \in \mathrm{List}(B)$ sao cho $\ell \circlearrowright s = \ell' \circlearrowright s$ không?

c. Theo cách nói trong trò chơi điện tử, bạn sẽ gọi một phần tử monoid $b \in B$ sao cho với mọi trạng thái $s \in G$, ta có $b \circlearrowright s = s$ là gì?

d. Theo cách nói trong trò chơi điện tử, bạn sẽ gọi một trạng thái $s \in S$ sao cho với mọi chuỗi nút $\ell \in \mathrm{List}(B)$, ta có $\ell \circlearrowright s = s$ là gì?

e. Định nghĩa $\mathbb{R}_{>0}$ là tập các số thực dương, và xét monoid tự do $M := \text{List}(\mathbb{R}_{>0} \times B)$. Một phần tử của monoid này có thể được hiểu như một danh sách mà mỗi phần tử là một nút $b \in B$ được bấm sau một khoảng chờ $t \in \mathbb{R}_{>0}$. Bạn có tìm được một trò chơi dùng tay cầm ấy nhưng M không tác động lên nó không? $\diamond$

Lời giải 4.1.2.5.

a. Giả sử $B = \{up, right\}$ (lên, phải). Khi đó B tác động lên tập trạng thái của một trò chơi nếu bấm nút lên hoặc phải đều tác động theo cùng một cách trong mọi lần thực hiện trên một trạng thái cho trước, đưa bạn đến một trạng thái mới, và nếu không làm gì với tay cầm thì trạng thái vẫn giữ nguyên hoàn toàn. Bấm nút thật nhanh sẽ cho cùng kết quả cuối cùng như bấm chậm.

   Phần lớn trò chơi mà ta có thể nghĩ đến sẽ không được mô hình hóa bằng một tác động như vậy. Nhưng một trò chơi đơn giản mà ta có thể nói tay cầm tác động lên nó chỉ là trò chơi trong đó một nhân vật có thể đi quanh một đấu trường, như thể thời gian đã dừng lại. Nếu đấu trường trong G' mang cảm giác thời gian đang trôi, thì trạng thái trò chơi sẽ thay đổi ngay cả khi không bấm tay cầm (và vì thế G' sẽ không được mô hình hóa bằng tác động của monoid này).

   Tuy nhiên, chẳng hạn có một trò chơi "Streetfighter" cũ mà đôi khi người chơi được giao nhiệm vụ phá hủy một chiếc xe bằng cách đá và đấm nó. Nếu tốc độ bấm nút không ảnh hưởng gì, đây sẽ tạo thành một tác động. Hãy gọi trò chơi ấy là G, với $B = \{punch, kick\}$ (đấm, đá).

b. Có: khi chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn thì dù đấm hay đá nó, kết quả đều như nhau.

c. Tôi sẽ gọi nó là "một nút vô dụng".

d. Tôi sẽ gọi nó là "hết trò chơi".

e. Đây là một mô hình rất tốt. Bây giờ, một trạng thái là một tình huống đang diễn tiến trong đó tác nhân không hành động. Toàn bộ lịch sử tương lai của hành động cuối cùng của người ấy được đồng nhất thành một trạng thái duy nhất. Người ấy tác động lên trạng thái đó bằng cách chờ một khoảng thời gian nhất định rồi bấm một nút, vì thế "thay đổi tương lai".

   Theo tôi, với bất kỳ trò chơi điện tử một người chơi nào hiện có với tay cầm B, ta đều có thể làm cho monoid $\text{List}(\mathbb{R}_{>0} \times B)$ tác động phù hợp với cách chơi thực tế. (Ngay cả Wii hay Kinect cũng chỉ nên lấy làm dữ liệu một số hữu hạn mẫu trong một chuyển động liên tục.) ⧫

Ứng dụng 4.1.2.6. Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là một hàm khả vi mà ta muốn tìm nghiệm (những điểm $x \in \mathbb{R}$ sao cho $f(x) = 0$). Cho $x_0 \in \mathbb{R}$ là một điểm khởi đầu. Với mọi $n \in \mathbb{N}$, ta có thể áp dụng phương pháp Newton vào x_n để được

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Đây là một monoid (cụ thể là $\mathbb{N}$, monoid tự do trên một phần tử sinh) tác động lên một tập hợp (cụ thể là $\mathbb{R}$).[D8]

Tuy nhiên, phương pháp Newton có thể gặp rắc rối. Chẳng hạn, tại một điểm tới hạn, nó gây ra phép chia cho không, và đôi khi nó có thể dao động hoặc vượt quá đích. Trong những trường hợp này, ta muốn dịch nhiễu một chút sang trái hoặc phải. Để có sẵn những tác động này, ta sẽ thêm các phần tử "dịch nhiễu" vào monoid. Bây giờ ta có nhiều tác động khả dụng hơn ở mọi điểm, nhưng phải dùng một monoid phức tạp hơn.

Khi công bố một phát hiện thực nghiệm, có thể có những vấn đề phương pháp luận sâu sắc mà người ta không xem là đủ quan trọng để nhắc đến. Chẳng hạn, người ta có thể không công bố loại phương pháp tìm nghiệm (ví dụ phương pháp Newton hay Runge–Kutta) đã dùng, hoặc tập các tác động khả dụng, ví dụ những loại dịch nhiễu mà nhà nghiên cứu đã sử dụng. Tuy nhiên, những điều này thực sự có thể ảnh hưởng đến khả năng tái lập kết quả. Bằng một ngôn ngữ như ngôn ngữ tác động monoid, ta có thể làm cho mô hình dữ liệu phù hợp với những giả định không nói ra của mình về cách phân tích các hàm. ◇◇

Nhận xét 4.1.2.7. Monoid hữu ích để hiểu cách một tác nhân tác động lên tập trạng thái của một đối tượng, nhưng chỉ có một *bối cảnh* cho tác động: ở mọi thời điểm, mọi tác động đều khả dụng. Trong thực tế, bối cảnh thường có thể thay đổi và các tác động khác nhau khả dụng vào những thời điểm khác nhau. Chẳng hạn, trên máy tính, các lệnh có trong một ứng dụng không có ý nghĩa trong ứng dụng khác. Điều này hướng ta đến các phạm trù, là những khái quát hóa của monoid (xem Chương 5).

4.1.2.8 Tác động monoid dưới dạng olog

Nếu hiểu monoid qua cách chúng tác động lên các tập hợp, thì ta có lý do để hình dung chúng bằng olog. Thực ra, các olog gắn với monoid chính là những olog có đúng một kiểu (và có thể có nhiều mũi tên cùng các sơ đồ giao hoán).

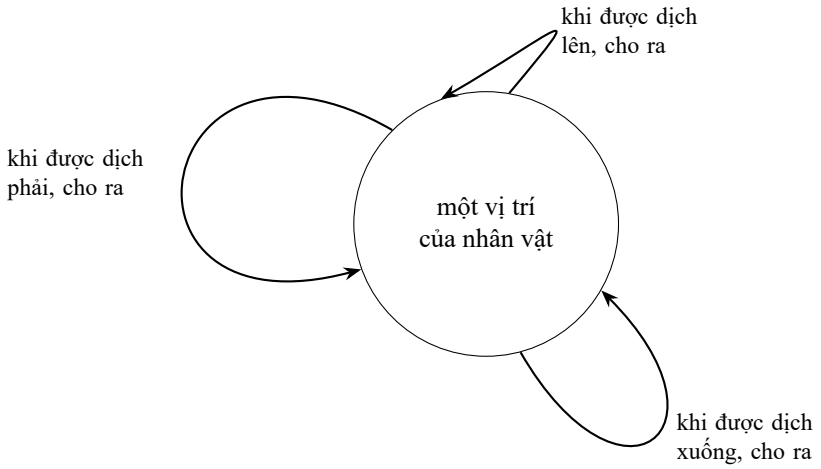
Ví dụ 4.1.2.9. Ví dụ này chỉ ra cách gắn một olog với một tác động monoid. Xét monoid $\mathcal{M}$ sinh bởi tập $\{u, d, r\}$, đại diện cho "lên, xuống, phải", và tuân theo các quan hệ

$$[u, d] \sim [\,], \quad [d, u] \sim [\,], \quad [u, r] = [r, u], \quad [d, r] = [r, d].$$

Ta có thể hình dung rằng $\mathcal{M}$ tác động lên tập vị trí của một nhân vật trong một trò chơi điện tử cũ. Khi đó olog tương ứng với tác động này phải có dạng gần như Hình 4.1.

Cho x là một vị trí của nhân vật, hãy xét điều sau. Ta biết x là một vị trí của nhân vật; khi được dịch lên, nó cho ra một vị trí của nhân vật; vị trí ấy, khi được dịch xuống, cho ra một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $P(x)$. Ta cũng biết x là một vị trí của

[D8] Chú thích của người dịch: Để có tác động theo Định nghĩa 4.1.2.1, bước Newton phải là một hàm toàn phần từ tập trạng thái vào chính nó. Công thức trên chưa xác định khi $f'(x) = 0$, như tác giả lưu ý ngay sau đây; chẳng hạn với $f(x) = x^2 + 1$ tại $x = 0$. Vì vậy, khẳng định về tác động trên toàn $\mathbb{R}$ cần thêm một quy tắc xử lý các điểm ấy, hoặc cần giới hạn vào một tập bất biến mà mọi bước lặp đều xác định.



Hình 4.1:

nhân vật mà ta sẽ gọi là $Q(x)$. Sự kiện: bất cứ khi nào x là một vị trí của nhân vật, ta đều có $P(x) = Q(x)$. Tóm lại: $[\text{lên}, \text{xuống}] = [\,]$.

Cho x là một vị trí của nhân vật, hãy xét điều sau. Ta biết x là một vị trí của nhân vật; khi được dịch xuống, nó cho ra một vị trí của nhân vật; vị trí ấy, khi được dịch lên, cho ra một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $P(x)$. Ta cũng biết x là một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $Q(x)$. Sự kiện: bất cứ khi nào x là một vị trí của nhân vật, ta đều có $P(x) = Q(x)$. Tóm lại: $[\text{xuống}, \text{lên}] = [\,]$.

Cho x là một vị trí của nhân vật, hãy xét điều sau. Ta biết x là một vị trí của nhân vật; khi được dịch lên, nó cho ra một vị trí của nhân vật; vị trí ấy, khi được dịch phải, cho ra một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $P(x)$. Ta cũng biết x là một vị trí của nhân vật; khi được dịch phải, nó cho ra một vị trí của nhân vật; vị trí ấy, khi được dịch lên, cho ra một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $Q(x)$. Sự kiện: bất cứ khi nào x là một vị trí của nhân vật, ta đều có $P(x) = Q(x)$. Tóm lại: $[\text{lên}, \text{phải}] = [\text{phải}, \text{lên}]$.

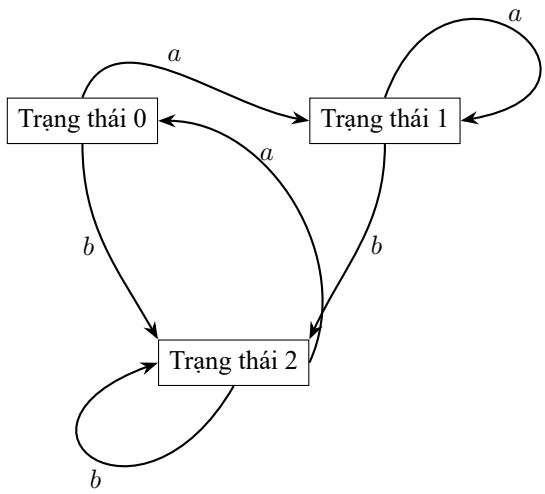
Cho x là một vị trí của nhân vật, hãy xét điều sau. Ta biết x là một vị trí của nhân vật; khi được dịch xuống, nó cho ra một vị trí của nhân vật; vị trí ấy, khi được dịch phải, cho ra một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $P(x)$. Ta cũng biết x là một vị trí của nhân vật; khi được dịch phải, nó cho ra một vị trí của nhân vật; vị trí ấy, khi được dịch xuống, cho ra một vị trí của nhân vật mà ta sẽ gọi là $Q(x)$. Sự kiện: bất cứ khi nào x là một vị trí của nhân vật, ta đều có $P(x) = Q(x)$. Tóm lại: $[\text{xuống}, \text{phải}] = [\text{phải}, \text{xuống}]$.

4.1.2.10 Máy trạng thái hữu hạn

Theo Wikipedia, một *máy trạng thái hữu hạn đơn định* là một bộ năm $(\Sigma, S, s_0, \delta, F)$, trong đó

1. Σ là một tập ký hiệu hữu hạn, khác rỗng, được gọi là *bảng chữ cái đầu vào*;
2. S là một tập hữu hạn, khác rỗng, được gọi là *tập trạng thái*;
3. $\delta : \Sigma \times S \to S$ là một hàm, được gọi là *hàm chuyển trạng thái*;
4. $s_0 \in S$ là một phần tử, được gọi là *trạng thái ban đầu*;
5. $F \subseteq S$ là một tập con, được gọi là *tập các trạng thái cuối*.

Ở đây ta tập trung vào hàm chuyển trạng thái δ, qua đó bảng chữ cái Σ tác động lên tập trạng thái S (xem Hình 4.2).



Hình 4.2: Một máy trạng thái hữu hạn có bảng chữ cái $\Sigma = \{a, b\}$ và tập trạng thái $S = \{\text{Trạng thái 0}, \text{Trạng thái 1}, \text{Trạng thái 2}\}$.

Mệnh đề sau diễn đạt khái niệm ôtômat trạng thái hữu hạn bằng monoid tự do và tác động của chúng lên các tập hữu hạn.

Mệnh đề 4.1.2.11. *Cho Σ, S là những tập hữu hạn khác rỗng. Cho một hàm $\delta : \Sigma \times S \to S$ tương đương với cho một tác động của monoid tự do* $\text{List}(\Sigma)$ *lên S.*

Chứng minh. Ở đây ta phác thảo chứng minh, để lại hai chi tiết cho Bài tập 4.1.2.13. Theo Định nghĩa 4.1.2.1, ta biết một hàm $\epsilon : \text{List}(\Sigma) \times S \to S$ tạo thành một tác động của monoid $\text{List}(\Sigma)$ lên tập S khi và chỉ khi, với mọi $s \in S$, ta có $\epsilon([\,], s) = s$, và với mọi hai phần tử $m, m' \in \text{List}(\Sigma)$, ta có $\epsilon(m, \epsilon(m', s)) = \epsilon(m +\!\!+\, m', s)$, trong đó $m +\!\!+\, m'$ là phép nối danh sách. Đặt

$$A := \{\epsilon : \text{List}(\Sigma) \times S \to S \mid \epsilon \text{ tạo thành một tác động}\}.$$

Ta cần chứng minh rằng có một đẳng cấu các tập hợp

$$\phi : A \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\Sigma \times S, S).$$

Cho một phần tử $\epsilon : \mathrm{List}(\Sigma) \times S \to S$ trong A, định nghĩa $\phi(\epsilon)$ trên một phần tử $(\sigma, s) \in \Sigma \times S$ bởi $\phi(\epsilon)(\sigma, s) := \epsilon([\sigma], s)$, trong đó $[\sigma]$ là danh sách một phần tử. Bây giờ ta định nghĩa

$$\psi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\Sigma \times S, S) \to A.$$

Cho một phần tử $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\Sigma \times S, S)$, định nghĩa $\psi(f) : \mathrm{List}(\Sigma) \times S \to S$ trên một cặp $(L, s) \in \mathrm{List}(\Sigma) \times S$, với $L = [\ell_1, \ldots, \ell_n]$, như sau. Theo quy nạp, nếu $n = 0$, đặt $\psi(f)(L, s) = s$; nếu $n \geq 1$, cho $\partial L = [\ell_1, \ldots, \ell_{n-1}]$ và đặt $\psi(f)(L, s) = \psi(f)(\partial L, f(\ell_n, s))$.

Dễ dàng kiểm tra rằng $\psi(f)$ thỏa mãn hai quy tắc này, nên nó là một tác động của $\mathrm{List}(\Sigma)$ lên S. Cũng dễ dàng kiểm tra rằng ϕ và ψ là các hàm nghịch đảo của nhau, hoàn tất chứng minh. (Xem Bài tập 4.1.2.13.) □

Ý tưởng của mục này được đúc kết như sau:

Phương châm 4.1.2.12.

> *Một máy trạng thái hữu hạn là một tác động của một monoid tự do lên một tập hữu hạn.*

Bài tập 4.1.2.13.

Xét các hàm ϕ và ψ được định nghĩa trong chứng minh Mệnh đề 4.1.2.11.

a. Chỉ ra rằng với mọi $f : \Sigma \times S \to S$, ánh xạ $\psi(f) : \mathrm{List}(\Sigma) \times S \to S$ tạo thành một tác động.

b. Chỉ ra rằng ϕ và ψ là các hàm nghịch đảo của nhau (tức $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}(\Sigma \times S, S)}$ và $\psi \circ \phi = \mathrm{id}_A$). ◇

Lời giải 4.1.2.13.

a. Cho $s \in S$ là một phần tử tùy ý. Theo bước cơ sở của phép quy nạp,

$$\psi(f)([\,], s) = s,$$

nên $\psi(f)$ thỏa mãn luật đơn vị. Bây giờ cho $L_1, L_2 \in \mathrm{List}(\Sigma)$ là hai danh sách với $L = L_1 +\!+ L_2$ là danh sách nối của chúng. Ta cần chỉ ra rằng

$$\psi(f)(L_1, \psi(f)(L_2, s)) = \psi(f)(L, s).$$

Ta làm điều này bằng quy nạp theo độ dài của L_2. Nếu $|L_2| = 0$, thì $L = L_1$ và ta có

$$\psi(f)(L_1, \psi(f)(L_2, s)) = \psi(f)(L_1, s) = \psi(f)(L, s).$$

Bây giờ giả sử kết quả đúng với mọi danh sách có độ dài $|L_2| - 1 \geq 0$. Ta có $\partial L = L_1 +\!\!+ \partial L_2$, trong đó ∂ xóa phần tử cuối của một danh sách khác rỗng. Nếu ℓ là phần tử cuối của L và L_2, thì ta có

$$\begin{aligned}\psi(f)(L_1, \psi(f)(L_2, s)) &= \psi(f)(L_1, \psi(f)(\partial L_2, f(\ell, s))) \\ &= \psi(f)(\partial L, f(\ell, s)) \\ &= \psi(f)(L, s).\end{aligned}$$

b. Trước hết ta chỉ ra rằng với $f \in \mathrm{Hom}(\Sigma \times S, S)$, ta có $\phi \circ \psi(f) = f$. Để làm vậy, ta chọn $(\sigma, s) \in \Sigma \times S$, và các công thức cho ϕ, ψ trong chứng minh Mệnh đề 4.1.2.11 cho

$$\phi(\psi(f))(\sigma, s) = \psi(f)([\sigma], s) = f(\sigma, s).$$

Tiếp theo, ta chỉ ra rằng với $\epsilon \in A$, ta có $\psi \circ \phi(\epsilon) = \epsilon$. Để làm vậy, ta chọn $(L, s) \in \mathrm{List}(\Sigma) \times S$ và chỉ ra rằng $\psi(\phi(\epsilon))(L, s) = \epsilon(L, s)$. Ta làm điều này bằng quy nạp theo độ dài $n = |L|$ của L. Nếu $n = 0$, thì $\psi(\phi(\epsilon))([\,], s) = s = \epsilon([\,], s)$. Bây giờ ta có thể giả sử $n \geq 1$ và kết quả đúng cho ∂L. Cho ℓ là phần tử cuối của L. Dùng các công thức cho ϕ, ψ và việc ϵ là một tác động, ta có phép suy dẫn sau:

$$\begin{aligned}\psi(\phi(\epsilon))(L, s) &= \psi(\phi(\epsilon))(\partial L, \phi(\epsilon)(\ell, s)) \\ &= \psi(\phi(\epsilon))(\partial L, \epsilon([\ell], s)) \\ &= \epsilon(\partial L, \epsilon([\ell], s)) \\ &= \epsilon(\partial L +\!\!+ [\ell], s) = \epsilon(L, s).\end{aligned}$$ ♦

4.1.3 Bảng tác động monoid

Cho M là một monoid sinh bởi tập $G = \{g_1, \ldots, g_m\}$ với một số quan hệ, và giả sử $\alpha : M \times S \to S$ là một tác động của M lên một tập $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$. Ta có thể biểu diễn tác động α bằng một *bảng tác động* mà các cột là những phần tử sinh $g \in G$, còn các hàng là những phần tử của S. Trong mỗi ô (hàng, cột), với hàng $\in S$ và cột $\in G$, ta đặt phần tử $\alpha(\text{cột}, \text{hàng}) \in S$.

Ví dụ 4.1.3.1 (Bảng tác động). Nếu Σ và S là các tập trong Hình 4.2, thì tác động được biểu diễn của $\mathrm{List}(\Sigma)$ lên S được cho bởi bảng tác động (4.1).[D9]

Tác động trong Hình 4.2		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1
Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 0

(4.1)

[D9] Chú thích của người dịch: Hình 4.2 trên tr. 131 và bảng (4.1) trên tr. 133 của bản gốc không khớp nhau. Hình cho $a(1) = 1$, $b(1) = 2$, $b(2) = 2$, còn bảng cho $a(1) = 2$, $b(1) = 1$, $b(2) = 0$. Bản dịch giữ nguyên cả sơ đồ lẫn bảng để ghi nhận sự khác biệt, vì không có căn cứ duy nhất để quyết định tác giả định dùng dạng nào.

Ví dụ 4.1.3.2 (Bảng tác động nhân). Mọi monoid $(M, e, \star)$ đều tác động lên chính nó bằng công thức nhân của nó, $\star : M \times M \to M$. Nếu G là một tập phần tử sinh của M, ta có thể viết các phần tử của G làm cột và các phần tử của M làm hàng, rồi gọi đây là một bảng nhân. Chẳng hạn, cho $(\mathbb{N}, 1, *)$ biểu thị monoid nhân của các số tự nhiên. Bảng nhân là bảng nhân thông thường ở tiểu học:

Phép nhân các số tự nhiên							
$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	5	$\cdots$
0	0	0	0	0	0	0	$\cdots$
1	0	1	2	3	4	5	$\cdots$
2	0	2	4	6	8	10	$\cdots$
3	0	3	6	9	12	15	$\cdots$
4	0	4	8	12	16	20	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
21	0	21	42	63	84	105	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

(4.2)

Hãy thử hiểu ý nghĩa của câu: "Áp dụng cột 2 rồi áp dụng cột 2 cho cùng kết quả như áp dụng cột 4."

Bảng (4.2) ngầm lấy mọi phần tử của $\mathbb{N}$ làm phần tử sinh (vì mỗi số tự nhiên đều có một cột). Thực ra, có một tập phần tử sinh nhỏ nhất cho monoid $(\mathbb{N}, 1, *)$, sao cho mọi phần tử của monoid đều là tích của một tổ hợp nào đó các phần tử sinh ấy: cụ thể là các số nguyên tố và 0.

Phép nhân các số tự nhiên							
$\mathbb{N}$	0	2	3	5	7	11	$\cdots$
0	0	0	0	0	0	0	$\cdots$
1	0	2	3	5	7	11	$\cdots$
2	0	4	6	10	14	22	$\cdots$
3	0	6	9	15	21	33	$\cdots$
4	0	8	12	20	28	44	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
21	0	42	63	105	147	231	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Bài tập 4.1.3.3.

Cho $\mathcal{N}$ là monoid cộng của các số tự nhiên, cho $S = \{0, 1, 2, \ldots, 11\}$, và cho Clock : $\mathbb{N} \times S \to S$ là tác động đồng hồ trong Ví dụ 4.1.2.3. Dùng một tập phần tử sinh nhỏ cho monoid, hãy viết bảng tác động tương ứng. ◇

Lời giải 4.1.3.3.
Vì $(\mathbb{N}, 0, +)$ là monoid tự do trên một phần tử sinh, ta chỉ cần một cột cho bảng. Ta ký hiệu nó là $+1$, vì đây là một tên mô tả tác động trong Ví dụ 4.1.2.3. Bảng tác động là

Đồng hồ	
S	$+1$
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	0

♦

4.1.4 Đồng cấu monoid

Một monoid $(M, e, \star)$ gồm một tập hợp, một phần tử đơn vị và một công thức nhân. Để có thể so sánh hai monoid, các tập hợp, phần tử đơn vị và công thức nhân của chúng phải có thể được so sánh theo cách thích hợp. Chẳng hạn, các monoid cộng $\mathbb{N}$ và $\mathbb{Z}$ phải có thể so sánh được, vì $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ là một tập con, các phần tử đơn vị trong hai trường hợp đều là $e = 0$, và hai công thức nhân đều là phép cộng số nguyên.

Định nghĩa 4.1.4.1. Cho $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ và $\mathcal{M}' := (M', e', \star')$ là các monoid. Một *đồng cấu monoid f từ $\mathcal{M}$ đến $\mathcal{M}'$*, ký hiệu $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$, là một hàm $f : M \to M'$ thỏa mãn hai điều kiện:

- $f(e) = e'$.
- $f(m_1 \star m_2) = f(m_1) \star' f(m_2)$, với mọi $m_1, m_2 \in M$.

Tập các đồng cấu monoid từ $\mathcal{M}$ đến $\mathcal{M}'$ được ký hiệu là $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mon}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}')$.

Ví dụ 4.1.4.2 (Từ $\mathbb{N}$ đến $\mathbb{Z}$). Như đã nói, ánh xạ bao hàm $i : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ cảm sinh một đồng cấu monoid $(\mathbb{N}, 0, +) \to (\mathbb{Z}, 0, +)$ vì $i(0) = 0$ và $i(n_1 + n_2) = i(n_1) + i(n_2)$.

Cho $i_5 : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ biểu thị hàm $i_5(n) = 5 * n$, nên $i_5(4) = 20$. Đây cũng là một đồng cấu monoid, vì $i_5(0) = 5 * 0 = 0$ và

$$i_5(n_1 + n_2) = 5 * (n_1 + n_2) = 5 * n_1 + 5 * n_2 = i_5(n_1) + i_5(n_2).$$

Ứng dụng 4.1.4.3. Cho $R = \{a, c, g, u\}$, và cho $T = R^3$ là tập các bộ ba trong R. Cho $\mathcal{R} = \mathrm{List}(R)$ là monoid tự do trên R, và cho $\mathcal{T} = \mathrm{List}(T)$ biểu thị monoid tự do trên T. Có một đồng cấu monoid $F : \mathcal{T} \to \mathcal{R}$ được cho bằng cách đưa $t = (r_1, r_2, r_3)$ đến danh sách $[r_1, r_2, r_3]$.[3]

Nếu A là tập các axit amin và $\mathcal{A} = \mathrm{List}(A)$ là monoid tự do trên A, thì quá trình dịch mã cho một đồng cấu monoid $G : \mathcal{T} \to \mathcal{A}$, biến một danh sách các bộ ba RNA thành một polypeptide. Nhưng làm thế nào để đi từ một danh sách nucleotide RNA đến một polypeptide, tức từ $\mathcal{R}$ đến $\mathcal{A}$? Dường như không có một cách tốt để làm điều này về mặt toán học. Vậy có gì sai ở đây?

Câu trả lời là không nên có một đồng cấu monoid $\mathcal{R} \to \mathcal{A}$, vì không phải mọi chuỗi nucleotide đều tạo ra một polypeptide; chẳng hạn, nếu chuỗi chỉ có hai phần tử thì nó không mã hóa cho một polypeptide. Có vài cách có thể khắc phục vấn đề này. Một cách là lấy ảnh của $F : \mathcal{T} \to \mathcal{R}$, tức một monoid con $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}$. Không khó để thấy rằng có một đồng cấu monoid $F' : \mathcal{R}' \to \mathcal{T}$, và ta có thể hợp thành nó với G để được đồng cấu monoid mong muốn $G \circ F' : \mathcal{R}' \to \mathcal{A}$.[4] ◇◇

Ví dụ 4.1.4.4. Cho bất kỳ monoid $\mathcal{M} = (M, e, \star)$, có một đồng cấu monoid duy nhất từ $\mathcal{M}$ đến monoid tầm thường $\underline{1}$ (xem Ví dụ 4.1.1.10). Cũng có một đồng cấu duy nhất $\underline{1} \to \mathcal{M}$, vì đồng cấu monoid phải đưa đơn vị đến đơn vị. Kết hợp hai sự kiện này có nghĩa là giữa bất kỳ hai monoid $\mathcal{M}$ và $\mathcal{M}'$, ta luôn có thể xây dựng một đồng cấu

$$\mathcal{M} \xrightarrow{!} \underline{1} \xrightarrow{!} \mathcal{M}',$$

gọi là *đồng cấu tầm thường* $\mathcal{M} \to \mathcal{M}'$. Nó đưa mọi thứ trong M đến $e' \in M'$.[D10] Một đồng cấu $\mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ không tầm thường được gọi là một *đồng cấu không tầm thường*.

Mệnh đề 4.1.4.5. *Cho $\mathcal{M} = (\mathbb{Z}, 0, +)$ và $\mathcal{M}' = (\mathbb{N}, 0, +)$. Đồng cấu monoid duy nhất $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ là đồng cấu tầm thường, tức đưa mọi phần tử $m \in \mathbb{Z}$ đến $0 \in \mathbb{N}$.*

Chứng minh. Cho $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ là một đồng cấu monoid, và đặt $n = f(1)$, $n' = f(-1)$ trong $\mathbb{N}$. Khi đó, vì $0 = 1 + (-1)$ trong $\mathbb{Z}$, ta phải có

$$0 = f(0) = f(1 + (-1)) = f(1) + f(-1) = n + n' \in \mathbb{N}.$$

Nhưng nếu $n \geq 1$ thì điều này không thể xảy ra, nên $n = 0$. Tương tự, $n' = 0$. Mọi phần tử $m \in \mathbb{Z}$ đều có thể được viết thành $m = 1{+}1{+}\cdots{+}1$ hoặc $m = -1{+}-1{+}\cdots{+}-1$, và dễ dàng thấy rằng $f(1){+}f(1){+}\cdots{+}f(1) = 0 = f(-1){+}f(-1){+}\cdots{+}f(-1)$. Vì vậy, $f(m) = 0$ với mọi $m \in \mathbb{Z}$. □

[3] Chính xác hơn, đồng cấu monoid F đưa một danh sách $[t_1, t_2, \ldots, t_n]$ đến danh sách $[r_{1,1}, r_{1,2}, r_{1,3}, r_{2,1}, r_{2,2}, r_{2,3}, \ldots, r_{n,1}, r_{n,2}, r_{n,3}]$, trong đó với mỗi $1 \leq i \leq n$, ta có $t_i = (r_{i,1}, r_{i,2}, r_{i,3})$. *Ghi chú của bản dịch:* Bản gốc ghi $0 \leq i \leq n$; cận dưới được sửa thành 1, vì danh sách ở đây bắt đầu bằng t_1 và không có phần tử t_0.

[4] Thêm các codon kết thúc vào, ta có thể xử lý thêm nhiều phần của $\mathcal{R}$, ví dụ các chuỗi có số nucleotide không phải bội số của ba.

[D10] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết $e \in M'$. Theo Định nghĩa 4.1.4.1, đơn vị của monoid đích $\mathcal{M}'$ là e', còn e là đơn vị của monoid nguồn; vì vậy ký hiệu đích được sửa thành e'.

Bài tập 4.1.4.6.

Với mọi $m \in \mathbb{Z}$, cho $i_m : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ là hàm $i_m(n) = m * n$, nên $i_6(7) = 42$.[D11] Mọi hàm như vậy đều là các đồng cấu monoid $(\mathbb{N}, 0, +) \to (\mathbb{Z}, 0, +)$. Có đồng cấu monoid $(\mathbb{N}, 0, +) \to (\mathbb{Z}, 0, +)$ nào không xuất hiện theo cách này không? Chẳng hạn, nếu dùng $n \mapsto (5n - 1)$ hoặc $n \mapsto n^2$ hay một hàm khác thì sao? ◇

Lời giải 4.1.4.6.

Mọi đồng cấu monoid $(\mathbb{N}, 0, +) \to (\mathbb{Z}, 0, +)$ đều xuất hiện theo cách này. Để thấy điều đó, cho $f : (\mathbb{N}, 0, +) \to (\mathbb{Z}, 0, +)$ là một đồng cấu monoid. Khi đó $f(1) = m$ với một $m \in \mathbb{Z}$ nào đó. Nhưng luật nhân của đồng cấu monoid khi ấy cho biết ta phải có $f(1 + 1) = m + m$, $f(1 + 1 + 1) = m + m + m$, v.v.

Hàm $n \mapsto n^2$ không phải đồng cấu monoid vì không bảo toàn phép nhân: $(m + n)^2 \neq m^2 + n^2$. Hàm $n \mapsto (5n - 1)$ không phải đồng cấu monoid vì không bảo toàn cả đơn vị lẫn phép nhân. ⧫

Bài tập 4.1.4.7.

Cho $\mathcal{M} := (\mathbb{N}, 0, +)$ là monoid cộng của các số tự nhiên, cho $\mathcal{N} = (\mathbb{R}_{\geq 0}, 0, +)$ là monoid cộng của các số thực không âm, và cho $\mathcal{P} := (\mathbb{R}_{>0}, 1, *)$ là monoid nhân của các số thực dương. Bạn có thể nghĩ ra các đồng cấu monoid không tầm thường nào (Ví dụ 4.1.4.4) thuộc các dạng sau không:

a. $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$?

b. $g : \mathcal{M} \to \mathcal{P}$?

c. $h : \mathcal{N} \to \mathcal{P}$?

d. $i : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$?

e. $j : \mathcal{P} \to \mathcal{N}$? ◇

Lời giải 4.1.4.7.

a. Hàm nhân vô hướng $f(n) = 17.5 * n$ đáp ứng yêu cầu.

b. Hàm lũy thừa $g(n) = 3.5^n$ đáp ứng yêu cầu.

c. Hàm lũy thừa $h(x) = 3.65^x$ đáp ứng yêu cầu.

d. Không, không có hàm nào. Giả sử $i : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ là một ứng viên. Để i không tầm thường, phải có một $x \in \mathbb{R}_{>0}$ sao cho $i(x) = n \neq 0$. Khi đó $i(\frac{x}{2})$ phải là $\frac{n}{2}$, và buộc phải là một số tự nhiên; tiếp theo ta có $\frac{n}{4} \in \mathbb{N}$ và $\frac{n}{8} \in \mathbb{N}$, v.v. Không có $n \in \mathbb{N}$ nào như vậy.

[D11] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 137, in $i_6(7) = -42$. Theo định nghĩa ngay trước đó, $i_m(n) = m * n$, nên $i_6(7) = 6 * 7 = 42$; dấu âm trong giá trị được sửa.

e. Không có đồng cấu không tầm thường $j : \mathcal{P} \to \mathcal{N}$. Thật vậy, $j(1) = 0$, và với mọi $x > 0$, tính chất đồng cấu cho $j(x) + j(x^{-1}) = j(xx^{-1}) = j(1) = 0$. Vì cả hai giá trị đều không âm, ta phải có $j(x) = 0$.[D12] ♦

4.1.4.8 Đồng cấu từ monoid tự do

Nhắc lại rằng $(\mathbb{N}, 0, +)$ là monoid tự do trên một phần tử sinh. Hóa ra với mọi monoid khác $\mathcal{M} = (M, e, \star)$, tập các đồng cấu monoid $\mathbb{N} \to \mathcal{M}$ có một song ánh với tập M. Đây là một trường hợp riêng (trong đó G là một tập một phần tử) của mệnh đề sau.

Mệnh đề 4.1.4.9. *Cho G là một tập hợp, cho $F(G) := (\mathrm{List}(G), [\,], +\!+)$ là monoid tự do trên G, và cho $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ là một monoid bất kỳ. Có một song ánh tự nhiên*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(F(G), \mathcal{M}) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(G, M).$$

Chứng minh. Ta cho một hàm $\phi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(F(G), \mathcal{M}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(G, M)$ và một hàm $\psi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(G, M) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(F(G), \mathcal{M})$, rồi chỉ ra chúng là nghịch đảo của nhau. Trước hết hãy xây dựng ϕ. Cho một đồng cấu monoid $f : F(G) \to \mathcal{M}$, ta cần cho $\phi(f) : G \to M$. Với bất kỳ $g \in G$, ta định nghĩa $\phi(f)(g) := f([g])$.

Bây giờ hãy xây dựng ψ. Cho $p : G \to M$, ta cần cho $\psi(p) : \mathrm{List}(G) \to M$ sao cho $\psi(p)$ là một đồng cấu monoid. Với một danh sách $L = [g_1, \ldots, g_n] \in \mathrm{List}(G)$, định nghĩa $\psi(p)(L) := p(g_1) \star \cdots \star p(g_n) \in M$. Đặc biệt, $\psi(p)([\,]) = e$. Không khó để thấy đây là một đồng cấu monoid. Hơn nữa, $\phi \circ \psi(p) = p$ với mọi $p \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(G, M)$. Ta chỉ ra rằng $\psi \circ \phi(f) = f$ với mọi $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(F(G), \mathcal{M})$. Chọn $L = [g_1, \ldots, g_n] \in \mathrm{List}(G)$. Khi đó

$$\begin{aligned} \psi(\phi f)(L) &= (\phi f)(g_1) \star \cdots \star (\phi f)(g_n) \\ &= f[g_1] \star \cdots \star f[g_n] \\ &= f([g_1, \ldots, g_n]) = f(L). \end{aligned}$$

□

Bài tập 4.1.4.10.

Cho $G = \{a, b\}$, cho $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ là một monoid bất kỳ, và cho $f : G \to M$ được cho bởi $f(a) = m$ và $f(b) = n$, với $m, n \in M$. Nếu $\psi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(G, M) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(F(G), \mathcal{M})$ là hàm được xây dựng trong chứng minh Mệnh đề 4.1.4.9 và $L = [a, a, b, a, b]$, thì $\psi(f)(L)$ là gì? ◇

Lời giải 4.1.4.10.

Ta có $\psi(f)([a, a, b, a, b]) = m \star m \star n \star m \star n$.[D13] ♦

[D12] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 138, khẳng định rằng "The base 10 logarithm function $j(x) = \log_{10}(x)$ works" (hàm logarit cơ số 10 đáp ứng yêu cầu). Với các monoid trong đề, $\mathcal{P} = (\mathbb{R}_{>0}, 1, *)$ và $\mathcal{N} = (\mathbb{R}_{\geq 0}, 0, +)$, khẳng định này sai: $\log_{10}(x) < 0$ khi $0 < x < 1$, nên nó không nhận giá trị trong tập đích. Lời giải ở đây là hiệu chỉnh của bản dịch, và cho thấy mọi đồng cấu thuộc dạng này đều tầm thường.

[D13] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 139, in $\psi(f)([a, a, b, a, b]) = [m, m, n, m, n]$. Theo xây dựng của ψ trong Mệnh đề 4.1.4.9, đầu ra thuộc monoid M và là tích các ảnh của phần tử trong danh

4.1.4.11 Hạn chế vô hướng

Một đồng cấu monoid $f : M \to M'$ (xem Định nghĩa 4.1.4.1) bảo đảm rằng các phần tử của M có một cách diễn giải hợp lý trong M': chúng tác động trong M' theo cùng một cách như trong M. Nếu có một đồng cấu f như vậy và một tác động $\alpha : M' \times S \to S$ của M' lên một tập S, thì ta cũng có một phương pháp để cho phép M tác động lên S. Cụ thể, ta lấy một phần tử của M, đưa nó đến M', rồi dùng phần tử ấy để tác động lên S. Viết bằng các hàm, ta định nghĩa $\Delta_f(\alpha)$ là hợp thành:

$$M \times S \xrightarrow{f \times \mathrm{id}_S} M' \times S \xrightarrow{\alpha} S, \qquad \Delta_f(\alpha) : M \times S \to S$$

Sau Mệnh đề 4.1.4.12, ta sẽ biết $\Delta_f(\alpha) : M \times S \to S$ đúng là một tác động monoid, và ta nói nó được cho bằng *hạn chế vô hướng dọc theo* f.

Mệnh đề 4.1.4.12. *Cho $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ và $\mathcal{M}' := (M', e', \star')$ là các monoid, $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ là một đồng cấu monoid, S là một tập hợp, và giả sử $\alpha : M' \times S \to S$ là một tác động của $\mathcal{M}'$ lên S. Khi đó $\Delta_f(\alpha) : M \times S \to S$, như đã định nghĩa, cũng là một tác động monoid.*

Chứng minh. Xem Nhận xét 4.1.2.2. Ta giả sử α là một tác động monoid và muốn chỉ ra $\Delta_f(\alpha)$ cũng vậy. Ta có $\Delta_f(\alpha)(e, s) = \alpha(f(e), s) = \alpha(e', s) = s$. Ta cũng có

$$\begin{aligned}
\Delta_f(\alpha)(m, \Delta_f(\alpha)(n, s)) &= \alpha(f(m), \alpha(f(n), s)) \\
&= \alpha(f(m) \star' f(n), s) \\
&= \alpha(f(m \star n), s) \\
&= \Delta_f(\alpha)(m \star n, s).
\end{aligned}$$

Do đó luật đơn vị và luật nhân đều đúng. □

Ví dụ 4.1.4.13. Cho $\mathcal{N}$ và $\mathcal{Z}$ lần lượt biểu thị các monoid cộng của các số tự nhiên và số nguyên, và cho $i : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ là ánh xạ bao hàm, mà Ví dụ 4.1.4.2 đã chỉ ra là một đồng cấu monoid. Có một tác động $\alpha : \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ của monoid $\mathcal{Z}$ lên tập $\mathbb{R}$ các số thực, cho bởi $\alpha(n, x) = n + x$. Rõ ràng, tác động này vẫn hoạt động tốt như vậy nếu ta hạn chế các vô hướng vào $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, chỉ cho phép cộng số tự nhiên vào số thực. Đây là tác động $\Delta_i\alpha : \mathbb{N} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, vì với $(n, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}$, ta có $\Delta_i\alpha(n, x) = \alpha(i(n), x) = \alpha(n, x) = n + x$, đúng như mong đợi.

Ví dụ 4.1.4.14. Giả sử V là một không gian vectơ phức. Đặc biệt, điều này có nghĩa là monoid $\mathbb{C}$ của các số phức (với phép nhân) tác động lên các phần tử của V. Các phần tử của $\mathbb{C}$ được gọi là các vô hướng trong bối cảnh này. Nếu $i : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ là ánh xạ bao hàm đường thẳng thực vào $\mathbb{C}$, thì i là một đồng cấu monoid. Hạn chế vô hướng theo nghĩa ở trên biến V thành một không gian vectơ thực, nên tên gọi "hạn chế vô hướng" là thích hợp.

---

sách, không phải một danh sách mới. Vì vậy, vế phải được sửa thành $m \star m \star n \star m \star n$.

Bài tập 4.1.4.15.

Cho $\mathcal{N}$ là monoid tự do trên một phần tử sinh, và cho $\Sigma = \{a, b\}$. Xét ánh xạ monoid $f : \mathcal{N} \to \text{List}(\Sigma)$ được cho bằng cách đưa $1 \mapsto [a, b, b, b]$. Xét tập trạng thái $S = \{\text{Trạng thái 0}, \text{Trạng thái 1}, \text{Trạng thái 2}\}$. Tác động monoid $\alpha : \text{List}(\Sigma) \times S \to S$ trong Ví dụ 4.1.3.1 có thể được biến đổi bằng hạn chế vô hướng dọc theo f thành một tác động $\Delta_f(\alpha)$ của $\mathcal{N}$ lên S. Hãy viết bảng tác động của nó. ◇

Lời giải 4.1.4.15.

Nhắc lại tác động α của Σ lên S trong Ví dụ 4.1.3.1 (hoặc xem bảng trên của (4.3)). Tác động $\Delta_f(\alpha)$ cho phép mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ tác động lên S bằng cách "thực hiện $[a, b, b, b]$ lặp đi lặp lại n lần". Vì $\mathbb{N}$ được sinh bởi 1, ta chỉ cần ghi lại điều xảy ra khi thực hiện một lần, tức theo a, rồi b, rồi b, rồi b (xem bảng dưới của (4.3)).[D14]

Tác động α trong Ví dụ 4.1.3.1		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1
Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 0

(4.3)

Tác động $\Delta_f(\alpha)$	
ID	1
Trạng thái 0	Trạng thái 1
Trạng thái 1	Trạng thái 0
Trạng thái 2	Trạng thái 2

⧫

4.2 Nhóm

Nhóm là monoid có tính chất rằng mỗi phần tử đều có một nghịch đảo. Nếu ta hình dung các cấu trúc này qua cách chúng tác động lên các tập hợp, thì khác biệt giữa nhóm và monoid là tác động của mọi phần tử nhóm đều có thể được hoàn tác. Một cách suy nghĩ về nhóm là thông qua đối xứng. Chẳng hạn, các phép quay và phản xạ của một hình vuông tạo thành một nhóm vì chúng có thể được hoàn tác.

Một cách khác để nghĩ về khác biệt giữa monoid và nhóm là thông qua thời gian. Monoid có lẽ hữu ích khi suy nghĩ về khuếch tán, nơi thời gian đóng vai trò và các quá trình không thể được hoàn tác. Nhóm có nhiều khả năng hữu ích hơn khi suy nghĩ về cơ học, nơi các tác động có thể đảo ngược theo thời gian.

[D14] Chú thích của người dịch: Nguyên bản nói "follow a then b then b then b" và bảng (4.3) dùng thứ tự này. Tuy nhiên, tác động trái xây dựng trong Mệnh đề 4.1.2.11 áp dụng các phần tử của danh sách từ cuối về đầu; với quy ước ấy, danh sách $[a, b, b, b]$ phải tác động theo b, b, b, a. Bản dịch giữ nguyên lời giải và bảng để ghi nhận sự không nhất quán về thứ tự tác động trong nguồn.

4.2.1 Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 4.2.1.1. Cho $(M, e, \star)$ là một monoid. Một phần tử $m \in M$ được nói là *có nghịch đảo* nếu tồn tại $m' \in M$ sao cho $mm' = e$ và $m'm = e$. Một *nhóm* là một monoid $(M, e, \star)$ trong đó mỗi phần tử $m \in M$ đều có nghịch đảo.

Mệnh đề 4.2.1.2. *Giả sử $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ là một monoid, và cho $m \in M$ là một phần tử. Khi đó m có nhiều nhất một nghịch đảo.*[5]

Chứng minh. Giả sử cả m' và m'' đều là các nghịch đảo của m; ta muốn chỉ ra rằng $m' = m''$. Điều này suy ra từ luật kết hợp của monoid:

$$m' = m'(mm'') = (m'm)m'' = m''.$$

□

Ví dụ 4.2.1.3. Monoid cộng $(\mathbb{N}, 0, +)$ không phải một nhóm, vì không phần tử nào của nó khả nghịch, ngoại trừ 0. Tuy nhiên, monoid các số nguyên $(\mathbb{Z}, 0, +)$ là một nhóm. Monoid các vị trí đồng hồ trong Ví dụ 4.1.1.26 cũng là một nhóm. Chẳng hạn, nghịch đảo của Q^5 là Q^7 vì $Q^5 \star Q^7 = e = Q^7 \star Q^5$.

Ví dụ 4.2.1.4. Xét một hình vuông có tâm tại gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^2$. Nó có các đối xứng quay và đối xứng gương. Có tám đối xứng như vậy, ký hiệu

$$\{e, \rho, \rho^2, \rho^3, \phi, \phi\rho, \phi\rho^2, \phi\rho^3\},$$

trong đó ρ là phép quay $90°$ ngược chiều kim đồng hồ, còn ϕ là phép lật theo chiều ngang (qua trục thẳng đứng). Vì vậy các quan hệ gồm $\rho^4 = e$, $\phi^2 = e$ và $\rho^3\phi = \phi\rho$. Nhóm này được gọi là *nhóm nhị diện cấp tám*.

Ví dụ 4.2.1.5. Tập các ma trận 3×3 có thể được trang bị cấu trúc monoid, trong đó phần tử đơn vị là ma trận đơn vị 3×3, còn công thức nhân được cho bằng phép nhân ma trận. Đây là một monoid nhưng không phải nhóm, vì không phải mọi ma trận đều khả nghịch.

Tập con các ma trận khả nghịch tạo thành một nhóm, gọi là *nhóm tuyến tính tổng quát bậc 3*, ký hiệu GL_3. Bên trong GL_3 có *nhóm trực giao*, ký hiệu O_3, gồm các ma trận M sao cho $M^{-1} = M^{\mathsf{T}}$. Các ma trận này tương ứng với các đối xứng của mặt cầu hai chiều có tâm tại gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$.[D15]

Một nhóm thú vị khác là *nhóm Euclid* $E(3)$, gồm mọi *phép đẳng cự* của $\mathbb{R}^3$, tức mọi hàm $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ bảo toàn khoảng cách.

Ứng dụng 4.2.1.6. Trong tinh thể học, người ta thường quan tâm đến các đối xứng nảy sinh từ sự sắp xếp A của các nguyên tử trong một phân tử. Để suy nghĩ về đối xứng theo ngôn ngữ nhóm, trước hết ta định nghĩa một *sự sắp xếp nguyên tử* là một tập con hữu hạn $i : A \subseteq \mathbb{R}^3$. Đối xứng trong trường hợp này là một phép đẳng cự của $\mathbb{R}^3$ (xem

[5] Nếu $\mathcal{M}$ là một nhóm, thì mỗi phần tử m có một và chỉ một nghịch đảo.

[D15] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 141, in $\mathbb{R}^2$. Một mặt cầu hai chiều nằm trong không gian ba chiều, và các ma trận trực giao 3×3 tác động lên $\mathbb{R}^3$, nên số mũ được sửa thành 3.

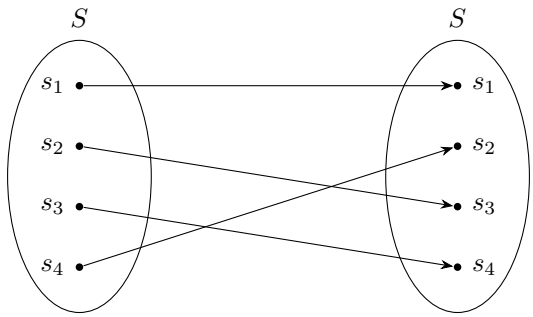
Ví dụ 4.2.1.5), chẳng hạn $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, sao cho tồn tại một mũi tên chấm làm sơ đồ sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} A & \dashrightarrow & A \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ \mathbb{R}^3 & \xrightarrow[f]{} & \mathbb{R}^3 \end{array}$$

Nghĩa là đó là một phép đẳng cự của $\mathbb{R}^3$ sao cho mỗi nguyên tử của A được đưa đến một vị trí hiện đang có một nguyên tử của A. Không khó để chỉ ra rằng tập các phép đẳng cự như vậy tạo thành một nhóm, gọi là *nhóm không gian* của tinh thể. ◇◇

Bài tập 4.2.1.7.

Cho X là một tập hữu hạn. Một *hoán vị của* X là một đẳng cấu $f : X \xrightarrow{\cong} X$. Cho $\mathrm{Iso}(X) := \{f : X \to X \mid f \text{ là một đẳng cấu}\}$ là tập các hoán vị của X. Dưới đây là hình vẽ một phần tử của $\mathrm{Iso}(S)$, trong đó $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$:



a. Xây dựng một đơn vị và một công thức nhân sao cho tập $\mathrm{Iso}(X)$ các hoán vị của X tạo thành một monoid.

b. Monoid $\mathrm{Iso}(X)$ có phải thực ra luôn là một nhóm không? ◇

Lời giải 4.2.1.7.

a. Ta có thể lấy đơn vị là hàm đồng nhất $\mathrm{id}_S : S \xrightarrow{\cong} S$ và công thức nhân là hợp thành các đẳng cấu $f \star g = f \circ g$. Rõ ràng, $\mathrm{id}_S \circ f = f \circ \mathrm{id}_S = f$ và $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, nên công thức này thỏa mãn luật đơn vị và luật nhân. Nói cách khác, ta đã trang bị một cấu trúc monoid trên tập $\mathrm{Iso}(S)$.

b. Có, $\mathrm{Iso}(X)$ là một nhóm vì mọi phần tử $f \in \mathrm{Iso}(S)$ đều khả nghịch. Cụ thể, việc f là một đẳng cấu có nghĩa là có một $f^{-1} \in \mathrm{Iso}(S)$ sao cho $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_S$. ⧫

Bài tập 4.2.1.8.

Trong Bài tập 4.1.1.28, bạn đã phân loại các monoid cyclic. Những monoid nào trong số đó là nhóm? ◇

Lời giải 4.2.1.8.

Monoid cyclic vô hạn $(\mathbb{N}, 0, +)$ không phải một nhóm. Các monoid cyclic hữu hạn được phân loại bằng tập $\{(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n\}$. Trong số đó, các nhóm chính là những monoid có $n = k$, tức các chữ o trong số các chữ σ. ♦

Định nghĩa 4.2.1.9 (Tác động nhóm). Cho $(G, e, \star)$ là một nhóm và S là một tập hợp. Một *tác động của G lên S* là một hàm $\circlearrowright\colon G \times S \to S$ sao cho với mọi $s \in S$ và $g, g' \in G$, ta có

- $e \circlearrowright s = s$;
- $g \circlearrowright (g' \circlearrowright s) = (g \star g') \circlearrowright s$.

Nói cách khác, khi xem G như một monoid, đây là một tác động theo nghĩa của Định nghĩa 4.1.2.1.

Ví dụ 4.2.1.10. Khi một nhóm tác động lên một tập hợp, nó mang tính chất đối xứng. Chẳng hạn, xét nhóm có các phần tử là các góc θ. Nhóm này có thể được ký hiệu là $U(1)$ và thường được hình thức hóa như đường tròn đơn vị trong $\mathbb{C}$, tức tập các số phức $z = a + bi$ sao cho $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$.[D16] Tập các điểm ấy được trang bị cấu trúc nhóm $(U(1), 1 + 0i, \star)$ bằng cách định nghĩa phần tử đơn vị là $1 + 0i$, còn luật nhóm là phép nhân phức. Nhưng với người chưa quen số phức, đây đơn giản là phép cộng góc, trong đó ta hiểu rằng $360° = 0°$. Nếu $\theta_1 = 190°$ và $\theta_2 = 278°$, thì $\theta_1 \star \theta_2 = 468° = 108°$. Theo ngôn ngữ số phức, $z = e^{i\theta}$.

Nhóm $U(1)$ tác động lên bất kỳ tập hợp nào mà ta có thể hình dung là có đối xứng quay quanh một trục cố định, chẳng hạn Trái Đất quanh trục bắc–nam. Ta sẽ định nghĩa $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ là mặt cầu đơn vị trong $\mathbb{R}^3$, và tìm hiểu tác động quay của $U(1)$ lên S.

Trước hết, ta chỉ ra rằng $U(1)$ tác động lên $\mathbb{R}^3$ bởi $\theta \circlearrowright (x, y, z) = (x \cos\theta + y \sin\theta, -x \sin\theta + y \cos\theta, z)$, hay viết bằng ma trận là

$$\theta \circlearrowright (x, y, z) := (x, y, z) \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Các đẳng thức lượng giác bảo đảm rằng đây đúng là một tác động.

Theo ngôn ngữ bảng tác động, ta cần vô hạn hàng và cột để biểu diễn tác động này. Dưới đây là một phần mẫu:[D17]

[D16] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 143, in $|z| = a^2 + b^2 = 1$. Môđun tiêu chuẩn của số phức $z = a + bi$ là độ dài Euclid $\sqrt{a^2 + b^2}$; vì vậy dấu căn được bổ sung. Điều kiện vẫn mô tả đúng cùng đường tròn đơn vị.

[D17] Chú thích của người dịch: Bảng trên tr. 144 của bản gốc không nhất quán với công thức quay ngay trước nó. Chẳng hạn, công thức đưa $(1, 0, 0)$ tại góc $90°$ đến $(0, -1, 0)$, nhưng bảng in $(0, 1, 0)$. Một số ô khác, như ảnh của $(3, 4, 2)$ tại $45°$ và $100°$, lại đúng theo công thức đã cho. Bản dịch giữ nguyên bảng và công thức, vì ý định chọn chiều quay của bảng không nhất quán trong nguồn.

Tác động của $U(1)$ lên $\mathbb{R}^3$				
$\mathbb{R}^3$	$\theta = 45°$	$\theta = 90°$	$\theta = 100°$	$\cdots$
$(0,0,0)$	$(0,0,0)$	$(0,0,0)$	$(0,0,0)$	$\cdots$
$(1,0,0)$	$(0.71, 0.71, 0)$	$(0,1,0)$	$(-0.17, 0.98, 0)$	$\cdots$
$(0,1,-4.2)$	$(-0.71, 0.71, -4.2)$	$(-1,0,-4.2)$	$(-0.98, -0.17, -4.2)$	$\cdots$
$(3,4,2)$	$(4.95, 0.71, 2)$	$(-4,3,2)$	$(3.42, -3.65, 2)$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Vì $S \subseteq \mathbb{R}^3$ gồm mọi vectơ có độ dài 1, ta cần kiểm tra rằng tác động bảo toàn độ dài, tức nếu $(x,y,z) \in S$ thì $\theta \circlearrowright (x,y,z) \in S$. Bằng cách này, ta sẽ xác nhận rằng $U(1)$ thực sự tác động lên S. Phép tính bắt đầu bằng giả sử $x^2+y^2+z^2 = 1$, rồi dùng các đẳng thức lượng giác để thấy

$$(x\cos\theta + y\sin\theta)^2 + (-x\sin\theta + y\cos\theta)^2 + z^2 = x^2+y^2+z^2 = 1.$$

Bài tập 4.2.1.11.

Cho X là một tập hợp và xét nhóm $\mathrm{Iso}(X)$ các hoán vị của X (xem Bài tập 4.2.1.7). Tìm một tác động chính tắc của Iso_X lên X. ◇

Lời giải 4.2.1.11.

Các phần tử của $\mathrm{Iso}(X)$ là những đẳng cấu $f : X \xrightarrow{\cong} X$. Để có một tác động $\circlearrowright$: $\mathrm{Iso}(X) \times X \to X$, với mỗi cặp (f,x) ta cần một phần tử của X. Lựa chọn hiển nhiên là $f(x) \in X$.[6] Hãy kiểm tra rằng điều này thật sự cho một tác động. Với mọi $f, g \in \mathrm{Iso}(X)$ và mọi $x \in X$, ta đúng là có $\mathrm{id}_X(x) = x$ và $f(g(x)) = (f \circ g)(x)$, nên lựa chọn của ta đáp ứng yêu cầu. ⧫

Định nghĩa 4.2.1.12. Cho G là một nhóm tác động lên một tập X. Với bất kỳ điểm $x \in X$, *quỹ đạo của* x, ký hiệu Gx, là tập

$$Gx := \{x' \in X \mid \exists g \in G \text{ sao cho } gx = x'\}.$$

Ứng dụng 4.2.1.13. Cho S là bề mặt Trái Đất, được hiểu như một mặt cầu, và cho $G = U(1)$ là nhóm các góc tác động lên S bằng phép quay như trong Ví dụ 4.2.1.10. Quỹ đạo của bất kỳ điểm $p = (x,y,z) \in S$ là tập các điểm trên cùng đường vĩ tuyến với p.

Ta cũng có thể xét một lớp mỏng quanh Trái Đất, tức tập $A = \{(x,y,z) \mid 1.0 \leq x^2+y^2+z^2 \leq 1.05\}$. Tác động $U(1) \circlearrowright S$ mở rộng thành một tác động $U(1) \circlearrowright A$. Các quỹ đạo là những đường vĩ tuyến tại một độ cao nhất định. Có thể đưa ra một giả định đơn giản hóa trong khí hậu học bằng cách giả sử $U(1)$ tác động lên mọi dòng chuyển động trong khí quyển theo một nghĩa thích hợp. Như vậy, thay vì xét chuyển động trong toàn bộ không gian A, ta chỉ cho phép những chuyển động diễn ra theo cùng một cách trên khắp mỗi quỹ đạo của tác động nhóm. ◇◇

[6] Ta nên chú ý mối liên hệ với $\mathrm{ev} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,X) \times X \to X$ trong (3.23).

Bài tập 4.2.1.14.

a. Xét tác động của $U(1)$ lên mặt cầu S trong Ví dụ 4.2.1.10. Mô tả tập các quỹ đạo của tác động này.

b. Những quỹ đạo của tác động chính tắc của nhóm hoán vị $\mathrm{Iso}_{\{1,2,3\}}$ lên tập $\{1,2,3\}$ là gì? (Xem Bài tập 4.2.1.11.) ◇

Lời giải 4.2.1.14.

a. Các quỹ đạo là các đường vĩ tuyến.

b. Chỉ có một quỹ đạo: toàn bộ tập $\{1,2,3\}$. ⧫

Bài tập 4.2.1.15.

Cho $(G, e, \star)$ là một nhóm và X là một tập mà G tác động lên. "Nằm trong cùng một quỹ đạo" có phải một quan hệ tương đương trên X không? ◇

Lời giải 4.2.1.15.

Có. Mọi phần tử đều nằm trong cùng quỹ đạo với chính nó (vì $e \cdot x = x$); nếu x nằm trong cùng quỹ đạo với y, thì y nằm trong cùng quỹ đạo với x (vì nếu $g \cdot x = y$ thì $g^{-1} \cdot y = x$); và nếu x nằm trong cùng quỹ đạo với y, còn y nằm trong cùng quỹ đạo với z, thì x nằm trong cùng quỹ đạo với z (vì nếu $g \cdot x = y$ và $h \cdot y = z$ thì $(h \star g) \cdot x = z$). ⧫

Định nghĩa 4.2.1.16. Cho G và G' là các nhóm. Một *đồng cấu nhóm* $f : G \to G'$ được định nghĩa là một đồng cấu monoid $G \to G'$, trong đó G và G' được xem như các monoid theo Định nghĩa 4.2.1.1.

4.3 Đồ thị

Trừ khi nói rõ điều khác, bất cứ khi nào nói đến đồ thị trong sách này, tôi không muốn nói đến những đường cong trong mặt phẳng, chẳng hạn parabol, hay hình vẽ các hàm nói chung, mà muốn nói đến những hệ thống gồm đỉnh và mũi tên.

Đồ thị ở đây được hiểu là *có hướng*, nghĩa là mỗi mũi tên trỏ *từ* một đỉnh *đến* một đỉnh; thay vì chỉ nối các đỉnh, các mũi tên có hướng. Nếu a và b là các đỉnh, có thể có nhiều mũi tên từ a đến b, hoặc không có mũi tên nào. Có thể có các mũi tên từ a đến chính nó. Dưới đây là định nghĩa hình thức bằng tập hợp và hàm.

4.3.1 Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 4.3.1.1. Một *đồ thị* G gồm một bộ $G := (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$, trong đó

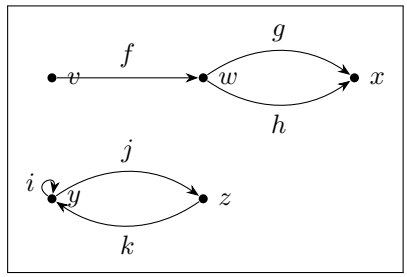
- V là một tập hợp, gọi là *tập các đỉnh* của G (tiếng Anh: số ít là *vertex*);
- A là một tập hợp, gọi là *tập các mũi tên* của G;

- src : $A \to V$ là một hàm, gọi là *hàm nguồn* của G;
- tgt : $A \to V$ là một hàm, gọi là *hàm đích* của G.

Cho một mũi tên $a \in A$, ta gọi $\mathrm{src}(a)$ là *đỉnh nguồn* của a, còn $\mathrm{tgt}(a)$ là *đỉnh đích* của a.

Để vẽ một đồ thị, trước hết vẽ một chấm cho mỗi phần tử của V. Sau đó, với mỗi phần tử $a \in A$, vẽ một mũi tên nối chấm $\mathrm{src}(a)$ đến chấm $\mathrm{tgt}(a)$.

Ví dụ 4.3.1.2 (Đồ thị). Dưới đây là hình vẽ một đồ thị $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$:

$G :=$ 

(4.4)

Ta có $V = \{v, w, x, y, z\}$ và $A = \{f, g, h, i, j, k\}$. Các hàm nguồn và đích src, tgt : $A \to V$ được biểu diễn trong bảng sau (bên trái):

A	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x
i	y	y
j	y	z
k	z	y

V
v
w
x
y
z

Thực ra, toàn bộ dữ liệu của đồ thị G được nắm bắt trong hai bảng này: cùng nhau, chúng cho ta các tập A, V và các hàm src, tgt.

Ví dụ 4.3.1.3. Mỗi olog đều có một đồ thị nền, theo nghĩa của Định nghĩa 4.3.1.1. Một olog có thông tin bổ sung: thông tin về những cặp đường đi nào được tuyên bố là tương đương, cùng văn bản tuân theo một số quy tắc về khả năng đọc thành câu tiếng Anh.

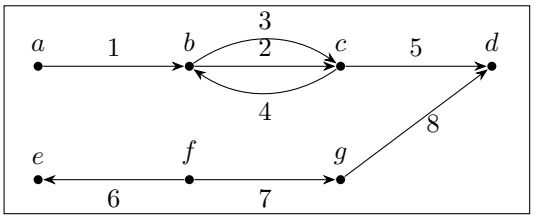
Bài tập 4.3.1.4.

a. Vẽ đồ thị tương ứng với các bảng sau:

A	src	tgt
f	v	w
g	v	w
h	v	w
i	x	w
j	z	w
k	z	z

V
u
v
w
x
y
z

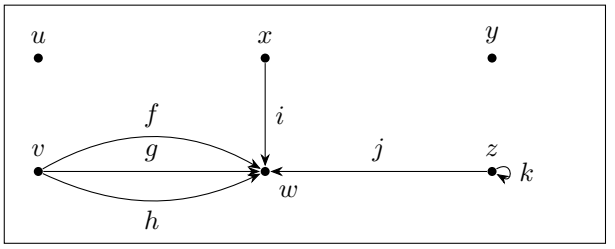
b. Viết hai bảng như trong phần (a), tương ứng với đồ thị sau:



◇

Lời giải 4.3.1.4.

a.



b.

A	src	tgt
1	a	b
2	b	c
3	b	c
4	c	b
5	c	d
6	f	e
7	f	g
8	g	d

V
a
b
c
d
e
f
g

⧫

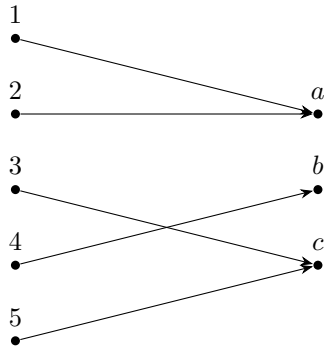
Bài tập 4.3.1.5.

a. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $B = \{a, b, c\}$. Vẽ chúng, chọn một hàm tùy ý $f : A \to B$, rồi vẽ hàm ấy.

b. Cho $A \sqcup B$ là đối tích của A và B (Định nghĩa 3.1.2.1), và cho $A \xrightarrow{i_1} A \sqcup B \xleftarrow{i_2} B$ là hai ánh xạ bao hàm. Xét hai hàm $\mathrm{src}, \mathrm{tgt} : A \to A \sqcup B$, trong đó $\mathrm{src} = i_1$, còn tgt là hợp thành $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{i_2} A \sqcup B$. Vẽ đồ thị tương ứng $G := (A \sqcup B, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$. ◇

Lời giải 4.3.1.5.

a. Dưới đây là hình vẽ của $f : A \to B$:



b. Đồ thị G được vẽ đúng như hình trong phần (a). Cách thông thường để vẽ các hàm là vẽ các nút và mũi tên, tức một đồ thị. Bài tập này đã chỉ ra một cách hình thức để thu được đồ thị ấy từ hàm f đã cho. ⧫

Bài tập 4.3.1.6.

a. Cho V là một tập hợp. Giả sử ta chỉ vẽ các phần tử của V làm đỉnh và không có mũi tên giữa chúng. Đây có phải một đồ thị không?

b. Cho V, còn một quy trình chính tắc nào khác, hoặc một quy trình tự động không ngẫu nhiên nào, để sinh ra một đồ thị với những đỉnh đó không? ◇

Lời giải 4.3.1.6.

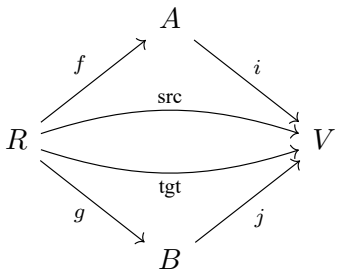
a. Có. Với tập mũi tên $A = \varnothing$, có một hàm duy nhất $! : A \to V$, nên ta có $(V, \varnothing, !, !)$. Đây được gọi là *đồ thị rời rạc* trên các đỉnh V.

b. Có. Chọn tập mũi tên $A = V \times V$, và cho $\mathrm{src} : A \to V$, $\mathrm{tgt} : A \to V$ là các phép chiếu. Điều này cho *đồ thị thô (indiscrete)* $\mathrm{Ind}(V) := (V, V \times V, \pi_1, \pi_2)$ trên các đỉnh V. Đồ thị thô là đồ thị trong đó mỗi đỉnh đều được nối (cả xuôi lẫn ngược) với mọi đỉnh khác và cũng trỏ tới chính nó.

   Một đồ thị khác là $(V, V, \mathrm{id}_V, \mathrm{id}_V)$, đặt một vòng tại mỗi đỉnh và không có mũi tên nào khác. ⧫

Ví dụ 4.3.1.7. Nhắc lại khái niệm *đồ thị hai phía* trong Phép xây dựng 3.2.2.6, được định nghĩa là một span (tức một cặp hàm; xem Định nghĩa 3.2.2.1) $A \xleftarrow{f} R \xrightarrow{g} B$. Bây giờ đã có một định nghĩa hình thức về đồ thị, ta có thể hy vọng khái niệm đồ thị hai phía thuộc một loại đồ thị cụ thể, và quả là như vậy. Đặt $V = A \sqcup B$, và cho $i : A \to V$, $j : B \to V$ là các ánh xạ bao hàm. Cho $\mathrm{src} = i \circ f : R \to V$ và $\mathrm{tgt} = j \circ g : R \to V$

là các hợp thành:



Hai miền tam giác giao hoán. Khi đó $(V, R, \text{src}, \text{tgt})$ là một đồ thị được vẽ đúng như cách vẽ span quy định trong Phép xây dựng 3.2.2.6.

Ví dụ 4.3.1.8. Cho $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên. *Đồ thị chuỗi có độ dài* n, ký hiệu $[n]$, là đồ thị sau:

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow n$$

Nói chung, $[n]$ có n mũi tên và $n+1$ đỉnh. Đặc biệt, khi $n = 0$, $[0]$ là đồ thị gồm một đỉnh duy nhất và không có mũi tên nào.

Ví dụ 4.3.1.9. Cho $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ là một đồ thị. Giả sử ta muốn trải nó ra theo thời gian rời rạc, sao cho mỗi mũi tên không xảy ra bên trong một lát thời gian cho trước mà xảy ra qua một đơn vị thời gian lượng tử.

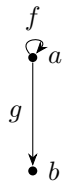
Cho $[\mathbb{N}] = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, n \mapsto n, n \mapsto n+1)$ là đồ thị được vẽ như sau:

$$0 \xrightarrow{0} 1 \xrightarrow{1} 2 \xrightarrow{2} \cdots$$

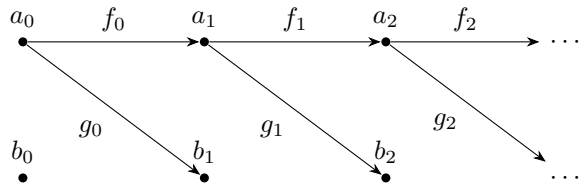
Phần bàn luận về giới hạn trong một phạm trù (xem Chương 6) làm rõ rằng ta có thể lấy tích trong phạm trù các đồ thị (xem Ví dụ 6.1.1.5), nên $[\mathbb{N}] \times G$ sẽ có ý nghĩa. Bây giờ ta xây dựng nó trực tiếp.

Cho $T(G) = (V \times \mathbb{N}, A \times \mathbb{N}, \text{src}', \text{tgt}')$ là một đồ thị mới, trong đó với $a \in A$ và $n \in \mathbb{N}$, ta có $\text{src}'(a, n) := (\text{src}(a), n)$ và $\text{tgt}'(a, n) = (\text{tgt}(a), n+1)$.

Cho G là đồ thị sau:



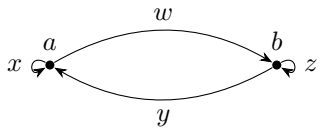
Khi đó $T(G)$ sẽ là đồ thị



Các mũi tên f vẫn đưa các a đến các a, và các mũi tên g vẫn đưa các a đến các b, nhưng chúng luôn tiến về phía trước theo thời gian.

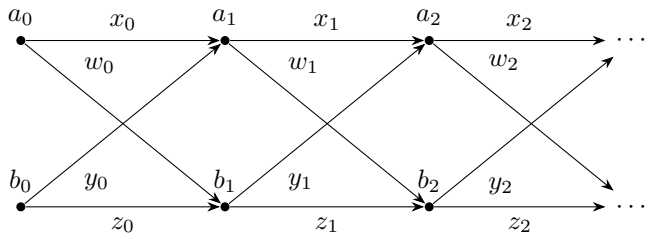
Bài tập 4.3.1.10.

Cho G là đồ thị sau:



Vẽ đồ thị $T(G)$ được định nghĩa trong Ví dụ 4.3.1.9, dùng dấu ba chấm $(\cdots)$ nếu cần. ◇

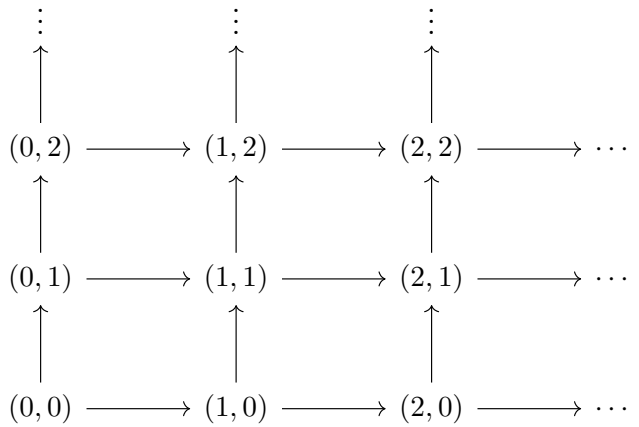
Lời giải 4.3.1.10.



⧫

Bài tập 4.3.1.11.

Xét đồ thị vô hạn sau $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$:



a. Viết các tập A và V.

b. Các hàm nguồn và đích $A \to V$ là gì? ◇

Lời giải 4.3.1.11.

a. Cho $V = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ và $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \{\text{right}, \text{up}\}$ (phải, lên).

b. Với mọi $m, n \in \mathbb{N}$, hàm nguồn $\text{src} : A \to V$ được cho bởi

$$\text{src}(m, n, \text{right}) = \text{src}(m, n, \text{up}) = (m, n).$$

Hàm đích $\text{tgt} : A \to V$ được cho bởi

$$\begin{aligned} \text{tgt}(m, n, \text{right}) &= (m + 1, n), \\ \text{tgt}(m, n, \text{up}) &= (m, n + 1). \end{aligned}$$ ⧫

Bài tập 4.3.1.12.

Một đồ thị là một cặp hàm $A \rightrightarrows V$. Điều này đưa đến các khái niệm bộ cân bằng và đối bộ cân bằng (xem Định nghĩa 3.2.3.1 và 3.3.3.1).

a. Bộ cân bằng của các hàm nguồn và đích nắm bắt đặc điểm nào của một đồ thị G?

b. Đối bộ cân bằng của các hàm nguồn và đích nắm bắt đặc điểm nào của một đồ thị G? ◇

Lời giải 4.3.1.12.

a. Bộ cân bằng của src, tgt là tập các vòng trong G, tức các mũi tên trỏ từ một đỉnh đến chính nó.

b. Đối bộ cân bằng của src, tgt là tập các thành phần liên thông trong G.[D18] Xem Bài tập 3.3.1.11. ⧫

4.3.2 Đường đi trong đồ thị

Ta thường có một hình dung nào đó về đường đi trong đồ thị, đặc biệt nếu được cho biết rằng một đường đi luôn phải đi theo hướng của các mũi tên. Định nghĩa sau làm ý tưởng này trở nên chính xác. Đặc biệt, ta có thể có các đường đi với bất kỳ độ dài hữu hạn $n \in \mathbb{N}$ nào, kể cả độ dài 0 hay 1. Ngoài ra, ta muốn có thể nói đến đỉnh nguồn, đỉnh đích của đường đi, cũng như phép nối các đường đi.

Định nghĩa 4.3.2.1. Cho $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ là một đồ thị. Một *đường đi có độ dài n trong G*, ký hiệu $p \in \text{Path}_G^{(n)}$, là một chuỗi mũi tên nối đầu với đuôi

$$p = (v_0 \xrightarrow{a_1} v_1 \xrightarrow{a_2} v_2 \xrightarrow{a_3} \cdots \xrightarrow{a_n} v_n) \tag{4.5}$$

[D18] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 153, viết srs, tgt. Ký hiệu srs được sửa thành src, hàm nguồn đã được định nghĩa cho đồ thị.

trong G, ký hiệu ${}_{v_0}[a_1, a_2, \ldots, a_n]$. Một đường đi là một danh sách các mũi tên, nên ta dùng một biến thể của ký pháp danh sách, nhưng chỉ số dưới bổ sung ở đầu, cho biết đỉnh nguồn, nhắc rằng danh sách này thực ra là một đường đi. Ta có các đẳng cấu chính tắc $\mathrm{Path}_G^{(1)} \cong A$ và $\mathrm{Path}_G^{(0)} \cong V$: một đường đi có độ dài 1 là một mũi tên, còn đường đi có độ dài 0 là một đỉnh. Ta gọi đường đi có độ dài 0, ${}_v[\,]$, trên đỉnh v là *đường đi tầm thường trên* v.

Ta ký hiệu Path_G là tập các đường đi (có độ dài bất kỳ) trong G, tức

$$\mathrm{Path}_G := \coprod_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{Path}_G^{(n)}.$$

Mỗi đường đi $p \in \mathrm{Path}_G$ có một đỉnh nguồn và một đỉnh đích; ta có thể ký hiệu các hàm này là $\overline{\mathrm{src}}, \overline{\mathrm{tgt}} : \mathrm{Path}_G \to V$. Nếu p là một đường đi có $\overline{\mathrm{src}}(p) = v$ và $\overline{\mathrm{tgt}}(p) = w$, ta có thể ký hiệu $p : v \to w$. Cho hai đỉnh $v, w \in V$, ta viết $\mathrm{Path}_G(v, w)$ để biểu thị tập mọi đường đi $p : v \to w$.

Có một phép nối trên các đường đi. Cho một đường đi $p : v \to w$ và $q : w \to x$, ta định nghĩa phép nối, ký hiệu $p +\!\!+\, q : v \to x$, bằng phép nối danh sách (xem Định nghĩa 4.1.1.13). Nghĩa là nếu $p = {}_v[a_1, a_2, \ldots, a_m]$ và $q = {}_w[b_1, b_2, \ldots, b_n]$, thì $p +\!\!+\, q = {}_v[a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n]$. Đặc biệt, nếu $p = {}_v[\,]$ là đường đi tầm thường trên đỉnh v (tương ứng, nếu $r = {}_w[\,]$ là đường đi tầm thường trên đỉnh w), thì với bất kỳ đường đi $q : v \to w$, ta có $p +\!\!+\, q = q$ (tương ứng, $q +\!\!+\, r = q$).

Ví dụ 4.3.2.2. Cho $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ là một đồ thị, và giả sử $v \in V$ là một đỉnh. Nếu $p : v \to v$ là một đường đi có độ dài $|p| \in \mathbb{N}$ với $\mathrm{src}(p) = \mathrm{tgt}(p) = v$, ta gọi nó là một *vòng có độ dài* $|p|$. Với $n \in \mathbb{N}$, ta viết $p^n : v \to v$ để biểu thị phép nối n lần $p^n := p +\!\!+\, p +\!\!+\, \cdots +\!\!+\, p$ (trong đó p được viết n lần).

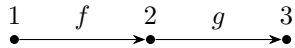
Ví dụ 4.3.2.3. Trong sơ đồ (4.4), trang 146 của nguyên bản, ta thấy một đồ thị G. Trong đó, không có đường đi nào từ v đến y, có một đường đi (cụ thể là ${}_v[f]$) từ v đến w, hai đường đi (cụ thể là ${}_v[f, g]$ và ${}_v[f, h]$) từ v đến x, và vô hạn đường đi

$$\left\{ {}_y[i]^{q_1} +\!\!+\, {}_y[j,k]^{r_1} +\!\!+\, \cdots +\!\!+\, {}_y[i]^{q_n} +\!\!+\, {}_y[j,k]^{r_n} \;\middle|\; n, q_1, r_1, \ldots, q_n, r_n \in \mathbb{N} \right\}$$

từ y đến y. Trong G còn có những đường đi khác nữa, bao gồm năm đường đi tầm thường.

Bài tập 4.3.2.4.

Có bao nhiêu đường đi trong đồ thị sau?



◇

Lời giải 4.3.2.4.

Có sáu: các đường đi có độ dài 0 là ${}_1[\,]$, ${}_2[\,]$ và ${}_3[\,]$; các đường đi có độ dài 1 là ${}_1[f]$ và ${}_2[g]$; và đường đi có độ dài 2 là ${}_1[f, g]$. ⧫

Bài tập 4.3.2.5.

Cho G là một đồ thị, và xét tập Path_G các đường đi trong G. Giả sử có người khẳng định rằng trên tập Path_G có một cấu trúc monoid, với công thức nhân là phép nối các đường đi. Họ có đúng không? Vì sao đúng, hoặc vì sao không? ◇

Lời giải 4.3.2.5.

Không, họ không đúng, trừ khi G chỉ có một đỉnh. Nếu G có đúng một đỉnh, thì mọi đường đi đều bắt đầu và kết thúc ở đó, nên ta có thể nhân các đường đi bằng cách nối chúng, và có thể lấy đường đi tầm thường làm đơn vị của monoid. Nhưng nếu G không có đỉnh,

thì Path_G không có phần tử nào, nên không phải một monoid (nó thiếu đơn vị). Và nếu G có ít nhất hai đỉnh $a \neq b$, thì các đường đi tầm thường tại a và b đều là phần tử của Path_G, nhưng không thể nối chúng với nhau, nên công thức nhân được đề xuất không được xác định. ⧫

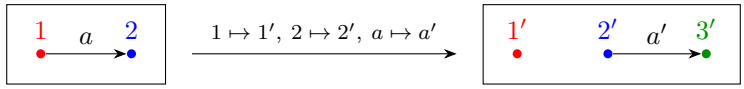
4.3.3 Đồng cấu đồ thị

Một đồ thị $(V, A, \text{src}, \text{tgt})$ gồm hai tập hợp và hai hàm. Để có thể so sánh hai đồ thị, hai tập hợp và hai hàm của chúng phải có thể được so sánh theo cách thích hợp.

Định nghĩa 4.3.3.1. Cho $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ và $G' = (V', A', \text{src}', \text{tgt}')$ là các đồ thị. Một *đồng cấu đồ thị* f *từ* G *đến* G', ký hiệu $f : G \to G'$, gồm hai hàm $f_0 : V \to V'$ và $f_1 : A \to A'$ sao cho các sơ đồ trong (4.6) giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f_1} & A' \\ {\scriptstyle \text{src}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{src}'} \\ V & \xrightarrow[f_0]{} & V' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f_1} & A' \\ {\scriptstyle \text{tgt}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{tgt}'} \\ V & \xrightarrow[f_0]{} & V' \end{array} \tag{4.6}$$

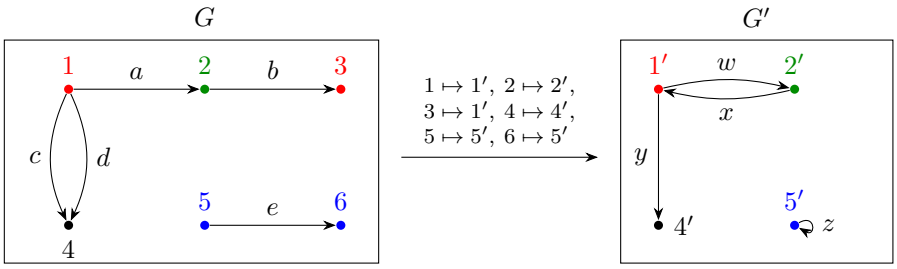
Nhận xét 4.3.3.2. Thoạt nhìn các điều kiện (4.6) có thể có vẻ khó hiểu, nhưng chúng mã hóa một ý tưởng rất quan trọng, nói đại khái là "mũi tên gắn liền với các đầu mút của chúng". Trong một ánh xạ đồ thị $G \to G'$, ta không thể tùy tiện đưa một mũi tên của G đến bất kỳ mũi tên nào của G': nó vẫn phải nối những đỉnh mà trước đó nó đã nối. Dưới đây là một ví dụ về ánh xạ không tôn trọng điều kiện này: a nối 1 với 2 trước khi ánh xạ, nhưng sau đó thì không:



Tính giao hoán của các sơ đồ trong (4.6) chính là điều cần để bảo đảm rằng một đồng cấu đồ thị được đề xuất xử lý các mũi tên theo cách mong đợi.

Ví dụ 4.3.3.3 (Đồng cấu đồ thị). Cho $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ và $G' = (V', A', \text{src}', \text{tgt}')$

là các đồ thị được vẽ trong (4.7):



(4.7)

Các màu biểu thị lựa chọn hàm $f_0 : V \to V'$. Với lựa chọn ấy, điều kiện (4.6) trong trường hợp này buộc ta chỉ có một lựa chọn duy nhất cho đồng cấu đồ thị $f : G \to G'$. Nói cách khác, trong trường hợp cụ thể này, nơi các mũi tên được đưa đến hoàn toàn được xác định bởi nơi các đỉnh được đưa đến.

Bài tập 4.3.3.4.

a. Các mũi tên a, b, c, d, e được đưa đến đâu qua $f_1 : A \to A'$ trong sơ đồ (4.7)?

b. Chọn một phần tử $x \in A$ và kiểm tra rằng nó ứng xử như quy định trong sơ đồ (4.6). ◇

Lời giải 4.3.3.4.

a. Ta có:

$$f_1(a) = w, \quad f_1(b) = x, \quad f_1(c) = y, \quad f_1(d) = y, \quad f_1(e) = z.$$

b. Viết dưới dạng phương trình, sơ đồ (4.6) cho biết với mọi $x \in A = \{a, b, c, d, e\}$, ta cần kiểm tra rằng

$$\mathrm{src}' \circ f_1(x) = f_0 \circ \mathrm{src}(x) \quad \text{và} \quad \mathrm{tgt}' \circ f_1(x) = f_0 \circ \mathrm{tgt}(x).$$

Ta kiểm tra hai điều kiện này với $x = a$:

$$\begin{aligned} \mathrm{src}'(f_1(a)) &= \mathrm{src}'(w) = 1' = f_0(1) = f_0(\mathrm{src}(a)), \\ \mathrm{tgt}'(f_1(a)) &= \mathrm{tgt}'(w) = 2' = f_0(2) = f_0(\mathrm{tgt}(a)). \end{aligned}$$

♦

Bài tập 4.3.3.5.

Cho G là một đồ thị, cho $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên, và cho $[n]$ là đồ thị chuỗi có độ dài n, như trong Ví dụ 4.3.1.8. Một đường đi có độ dài n trong G có phải cùng một thứ với một đồng cấu đồ thị $[n] \to G$ không, hay có những khác biệt tinh tế? Chính xác hơn, có phải luôn có một đẳng cấu giữa tập các đồng cấu đồ thị $[n] \to G$ và tập $\mathrm{Path}_G^{(n)}$ các đường đi có độ dài n trong G không? ◇

Lời giải 4.3.3.5.

Có, một đường đi có độ dài n trong G chính là một đồng cấu đồ thị $[n] \to G$. Phần bàn luận về phạm trù trong Chương 5 làm rõ cách viết sự kiện này một cách hình thức dưới dạng đẳng cấu:

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grph}}([n], G) \cong \mathrm{Path}_G^{(n)} . \qquad \blacklozenge$$

Bài tập 4.3.3.6.

Cho một đồng cấu đồ thị $f : G \to G'$, có một hàm cảm sinh giữa các tập đường đi của chúng, $\mathrm{Path}(f) : \mathrm{Path}(G) \to \mathrm{Path}(G')$.

a. Giải thích cách hoạt động của nó.

b. Có phải với mọi $n \in \mathbb{N}$, hàm $\mathrm{Path}(f)$ đưa $\mathrm{Path}^{(n)}(G)$ đến $\mathrm{Path}^{(n)}(G')$, hay độ dài đường đi có thể thay đổi trong quá trình này?

c. Giả sử f_0 và f_1 đơn ánh (nghĩa là qua f, không có hai đỉnh khác nhau trong G được đưa đến cùng một đỉnh; tương ứng đối với mũi tên). Điều này có kéo theo $\mathrm{Path}(f)$ cũng đơn ánh không (nghĩa là không có hai đường đi khác nhau được đưa đến cùng một đường đi qua f)?

d. Giả sử f_0 và f_1 toàn ánh (nghĩa là mọi đỉnh trong G' và mọi mũi tên trong G' đều nằm trong ảnh của f). Điều này có kéo theo $\mathrm{Path}(f)$ cũng toàn ánh không? Gợi ý: Ít nhất một trong các câu trả lời cho (b)–(d) là không. $\diamond$

Lời giải 4.3.3.6.

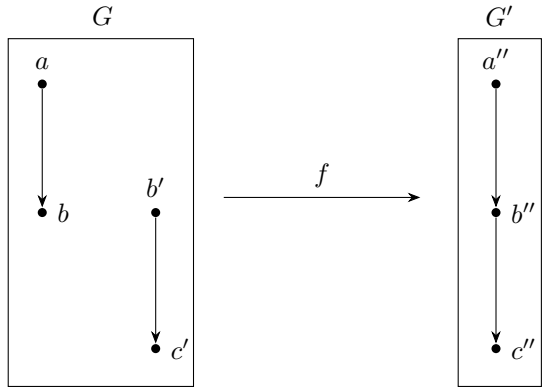
a. Cho một đường đi p trong G, ta áp dụng f lên nó, từng nút và từng mũi tên, để được một đường đi trong G'. Dựa vào Bài tập 4.3.3.5, có một cách nhìn khái quát như sau. Một đường đi trong G là một đồng cấu đồ thị $p : [n] \to G$, với một đồ thị chuỗi $[n]$ có độ dài $n \in \mathbb{N}$. Hợp thành $f \circ p : [n] \to G'$ là một đường đi có độ dài n trong G'.

b. Có, $\mathrm{Path}(f)$ đưa $\mathrm{Path}^{(n)}(G)$ đến $\mathrm{Path}^{(n)}(G')$.

c. Có, nó sẽ đơn ánh.

d. Không; có thể f_0 và f_1 toàn ánh nhưng $\mathrm{Path}(f)$ không toàn ánh. Dưới đây là một ví dụ. Xét đồng cấu đồ thị sau ($a \mapsto a''$; $b, b' \mapsto b''$; $c' \mapsto c''$).[D19]

[D19] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 158, viết ánh xạ cuối là $c \mapsto c'$, trong khi hình vẽ có đỉnh c' ở đồ thị nguồn và c'' ở đồ thị đích. Ký hiệu được sửa thành $c' \mapsto c''$ để khớp với chính các đỉnh của sơ đồ.



Đồng cấu này toàn ánh trên các đỉnh và mũi tên, nhưng xuất hiện một đường đi mới có độ dài 2. ♦

Bài tập 4.3.3.7.

Cho một đồ thị $(V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$, cho $\langle \mathrm{src}, \mathrm{tgt} \rangle : A \to V \times V$ là hàm được bảo đảm bởi tính chất phổ dụng của tích. Ta có thể hy vọng đúc kết điều kiện (4.6) cho đồng cấu đồ thị bằng tính giao hoán của một hình vuông duy nhất

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f_1} & A' \\ {\scriptstyle \langle \mathrm{src},\mathrm{tgt} \rangle}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \langle \mathrm{src}',\mathrm{tgt}' \rangle} \\ V \times V & \xrightarrow[f_0 \times f_0]{} & V' \times V' \end{array} \tag{4.8}$$

Tính giao hoán của sơ đồ (4.8) có thật sự tương đương với tính giao hoán của các sơ đồ (4.6) không? ◇

Lời giải 4.3.3.7.

Có. Điều này suy ra từ tính chất phổ dụng của tích, Mệnh đề 3.1.1.10. ♦

4.3.3.8 Quan hệ hai ngôi và đồ thị

Định nghĩa 4.3.3.9. Cho X là một tập hợp. Một *quan hệ hai ngôi trên* X là một tập con $R \subseteq X \times X$.

Nếu $X = \mathbb{N}$ là tập các số tự nhiên,[D20] thì quan hệ $\leq$ thông thường định nghĩa một quan hệ hai ngôi trên X: cho $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, ta đặt $(m, n) \in R$ khi và chỉ khi $m \leq n$.

[D20] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 159, gọi $\mathbb{N}$ là "the set of integers" (tập các số nguyên). Ký hiệu $\mathbb{N}$ và các bảng minh họa chỉ tập số tự nhiên; thuật ngữ được sửa cho nhất quán với tập hợp được dùng.

Dưới dạng bảng, có thể viết nó như bảng bên trái trong (4.9):

$m \leq n$	
m	n
0	0
0	1
1	1
0	2
1	2
2	2
0	3
⋮	⋮

$n = 5m$	
m	n
0	0
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
⋮	⋮

$\lvert n - m \rvert \leq 1$	
m	n
0	0
0	1
1	0
1	1
1	2
2	1
2	2
⋮	⋮

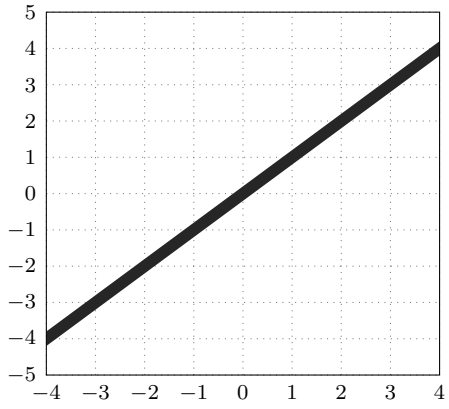
(4.9)

Bảng giữa là quan hệ $\{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n = 5m\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, còn bảng bên phải là quan hệ $\{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid |n - m| \leq 1\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Bài tập 4.3.3.10.

Một quan hệ trên $\mathbb{R}$ là một tập con của $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, và ta có thể biểu thị một tập con như vậy của mặt phẳng bằng cách tô vùng. Chọn một chặn sai số $\epsilon > 0$ và vẽ quan hệ có thể gọi là *xấp xỉ với sai số* ϵ. Nói cách khác, vẽ quan hệ "x cách y không quá ϵ". ◇

Lời giải 4.3.3.10.



♦

Bài tập 4.3.3.11.

Nhắc lại rằng (4.9) dùng các bảng để biểu diễn quan hệ; dùng thuật ngữ về bảng có thể hữu ích khi trả lời một số câu hỏi sau.

a. Nếu $R \subseteq S \times S$ là một quan hệ hai ngôi, hãy tìm một cách tự nhiên để tạo từ nó một đồ thị G_R có các đỉnh S.

b. Tập A các mũi tên trong G_R là gì?

c. Các hàm nguồn và đích $\mathrm{src}, \mathrm{tgt} : A \to S$ trong G_R là gì?

d. Xét bảy hàng số trong bảng bên trái của (4.9), bỏ qua các dấu ba chấm. Vẽ đồ thị tương ứng.

e. Làm tương tự với bảng bên phải của (4.9). ◇

Lời giải 4.3.3.11.

a. Ta có hai phép chiếu $\pi_1, \pi_2 : S \times S \to S$ và một ánh xạ bao hàm $i : R \subseteq S \times S$. Do đó ta có một đồ thị

$$R \underset{\pi_2 \circ i}{\overset{\pi_1 \circ i}{\rightrightarrows}} S$$

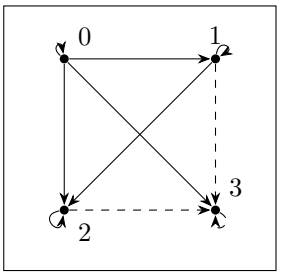
Ý tưởng là với mỗi hàng trong bảng, ta vẽ một mũi tên từ giá trị ở cột thứ nhất đến giá trị ở cột thứ hai.

b. Đó là R, có thể gọi là "tập các hàng của bảng".[D21]

c. Đó là $\pi_1 \circ i$ và $\pi_2 \circ i$, có thể gọi là "cột thứ nhất và cột thứ hai của bảng". Nói cách khác, $G_R := (S, R, \pi_1 \circ i, \pi_2 \circ i)$.

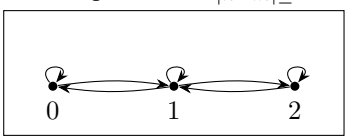
d. Bảy mũi tên liền nét trong đồ thị sau tương ứng với bảy hàng được thể hiện trong bảng bên trái; ta thêm ba mũi tên nét đứt để hoàn thiện hình (chúng vẫn thỏa mãn quan hệ $\leq$).

Một phần của $G_{m \leq n}$



e. Bảy hàng, bảy mũi tên:

Một phần của $G_{|n-m| \leq 1}$



⧫

[D21] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 160, viết "the number of rows in the table" (số hàng của bảng). Ở đây đang hỏi một tập hợp, và R là tập các cặp được ghi thành hàng; số hàng là lực lượng $|R|$, không phải tập R. Vì vậy, lời diễn giải được sửa thành "tập các hàng".

Bài tập 4.3.3.12.

a. Nếu $(V, A, \text{src}, \text{tgt})$ là một đồ thị, hãy tìm một cách tự nhiên để tạo từ nó một quan hệ hai ngôi $R \subseteq V \times V$.

b. Với đồ thị G bên trái trong (4.7), viết quan hệ hai ngôi tương ứng dưới dạng bảng. ◇

Lời giải 4.3.3.12.

a. Vì có các hàm $\text{src}, \text{tgt} : A \to V$, tính chất phổ dụng của tích cho ta một hàm $\langle \text{src}, \text{tgt} \rangle : A \to V \times V$. Đây chưa phải một quan hệ hai ngôi, vì nó có thể không đơn ánh. Vì vậy, cho $R \subseteq V \times V$ là ảnh của $\langle \text{src}, \text{tgt} \rangle$; bây giờ ta đã có quan hệ hai ngôi mong muốn.

b.

1	2
1	4
2	3
5	6

⧫

Bài tập 4.3.3.13.

a. Cho một quan hệ hai ngôi $R \subseteq S \times S$, bạn biết từ Bài tập 4.3.3.11 cách xây dựng một đồ thị từ nó, và từ Bài tập 4.3.3.12 cách tạo một quan hệ hai ngôi mới từ đồ thị ấy, hoàn thành một vòng đi rồi quay lại. Quan hệ thu được so với quan hệ ban đầu như thế nào?

b. Cho một đồ thị $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$, bạn biết từ Bài tập 4.3.3.12 cách tạo một quan hệ hai ngôi mới từ nó, và từ Bài tập 4.3.3.11 cách xây dựng một đồ thị mới từ quan hệ ấy, hoàn thành vòng đi rồi quay lại theo chiều ngược. Đồ thị thu được so với đồ thị ban đầu như thế nào? ◇

Lời giải 4.3.3.13.

a. Nó vẫn như cũ.

b. Nó khác đi. Đồ thị mới G' không bao giờ có hai mũi tên cùng hướng. Nghĩa là trong đồ thị ban đầu G, ta có thể có hai mũi tên khác nhau $v_1 \to v_2$, nhưng điều này không thể xảy ra trong đồ thị mới. Vì vậy đồ thị cũ và đồ thị mới có cùng số đỉnh, và có một mũi tên $v_1 \to v_2$ trong G khi và chỉ khi có một mũi tên $v_1 \to v_2$ trong G'; nhưng nhiều mũi tên từ một đỉnh đến một đỉnh khác trong G bị gộp thành một mũi tên duy nhất trong G'. ⧫

4.4 Thứ tự

Người ta thường nghĩ một số tập hợp nhất định vốn có một thứ tự chính tắc. Chẳng hạn, ta có thể nghĩ rằng các số tự nhiên vốn có thứ tự trong đó $3 < 5$, hoặc các chữ cái

trong bảng chữ cái vốn có thứ tự trong đó $b < e$. Nhưng thực ra, chúng ta đặt các thứ tự lên tập hợp, và chỉ là một số thứ tự được dùng phổ biến hơn. Chẳng hạn, ta có thể

sắp thứ tự các chữ cái trong bảng chữ cái theo tần suất sử dụng; khi đó e sẽ đứng trước b. Với những mục đích khác nhau, ta có thể đặt những thứ tự khác nhau trên cùng một tập hợp. Chẳng hạn, trong Ví dụ 4.4.3.2, ta cho một thứ tự khác trên các số tự nhiên, hữu ích trong lý thuyết số sơ cấp.

Trong khoa học, ta có thể sắp thứ tự tập các vật liệu theo hai cách khác nhau. Theo cách thứ nhất, ta xem vật liệu A nhỏ hơn vật liệu B nếu A là một thành phần hay bộ phận của B; như vậy nước nhỏ hơn bê tông. Nhưng ta cũng có thể sắp thứ tự vật liệu dựa trên độ dẫn điện của chúng; khi đó bê tông nhỏ hơn nước. Mục này bàn về những loại thứ tự khác nhau.

4.4.1 Định nghĩa tiền thứ tự, thứ tự bộ phận và thứ tự tuyến tính

Định nghĩa 4.4.1.1. Cho S là một tập hợp và $R \subseteq S \times S$ là một quan hệ hai ngôi trên S; nếu $(s, s') \in R$, ta viết $s \leq s'$. Khi đó ta nói R là một *tiền thứ tự* nếu với mọi $s, s', s'' \in S$, ta có

Tính phản xạ: $s \leq s$, và

Tính bắc cầu: nếu $s \leq s'$ và $s' \leq s''$ thì $s \leq s''$.

Ta nói R là một *thứ tự bộ phận* nếu nó là một tiền thứ tự và thêm vào đó, với mọi $s, s' \in S$, ta có

Tính phản đối xứng: Nếu $s \leq s'$ và $s' \leq s$ thì $s = s'$.

Ta nói R là một *thứ tự tuyến tính* nếu nó là một thứ tự bộ phận và thêm vào đó, với mọi $s, s' \in S$, ta có

Tính so sánh được: Hoặc $s \leq s'$ hoặc $s' \leq s$.

Ta ký hiệu một tiền thứ tự (hoặc thứ tự bộ phận, hoặc thứ tự tuyến tính) như vậy là $(S, \leq)$.

Bài tập 4.4.1.2.

a. Quan hệ trong bảng bên trái của (4.9) là một tiền thứ tự. Nó có phải một thứ tự tuyến tính không?

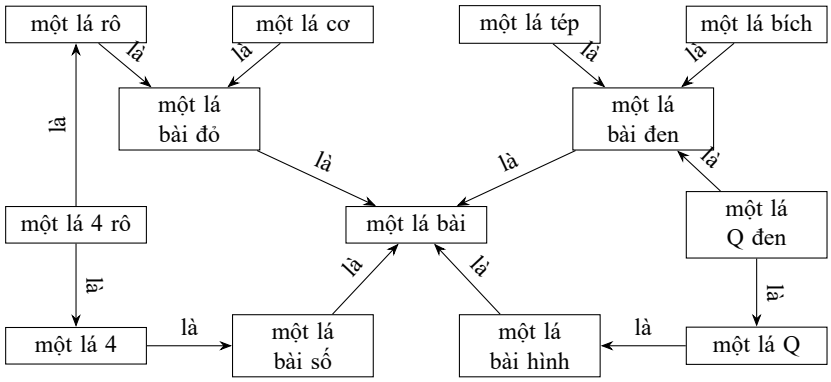
b. Chỉ ra rằng cả bảng ở giữa lẫn bảng bên phải trong (4.9) đều thậm chí không phải tiền thứ tự. ◇

Lời giải 4.4.1.2.

a. Có.

b. Nếu $\leq$ biểu thị quan hệ ở giữa $n = 5m$, ta không có tính phản xạ ($1 \not\leq 1$) lẫn tính bắc cầu ($25 = 5 * 5$ và $5 = 5 * 1$, nhưng $25 \neq 5 * 1$).[D22] Nếu $\leq$ biểu thị quan hệ bên phải $|n - m| \leq 1$, ta có tính phản xạ nhưng không có tính bắc cầu.♦

Ví dụ 4.4.1.3 (Thứ tự bộ phận nhưng không phải thứ tự tuyến tính). Dưới đây là một olog cho các lá bài:



(4.10)

Ta có thể đặt một quan hệ hai ngôi trên tập các hộp ở đây bằng cách nói $A \leq B$ nếu có một đường đi $A \to B$. Ta thấy ngay đây là một tiền thứ tự, vì các đường đi có độ dài 0 cho tính phản xạ, còn phép nối đường đi cho tính bắc cầu. Để thấy nó là một thứ tự bộ phận, ta chỉ cần nhận xét rằng không có vòng nào có độ dài dương.[D23] Nhưng thứ tự bộ phận này không phải thứ tự tuyến tính, vì không có đường đi (theo cả hai chiều), chẳng hạn, giữa ⌜một lá 4 rô⌝ và ⌜một lá Q đen⌝, nên nó vi phạm điều kiện so sánh được.

Nhận xét 4.4.1.4. Chú ý rằng olog (4.10) trong Ví dụ 4.4.1.3 là một olog tốt theo nghĩa: với bất kỳ tập bài nào (chẳng hạn chọn ngẫu nhiên 45 lá từ mỗi bộ trong bảy bộ bài rồi gom lại thành một chồng), ta có thể phân loại chúng theo olog ấy. Nói cách khác, mỗi hộp trong olog chỉ một tập con nào đó của chồng bài, và mỗi mũi tên chỉ một hàm giữa các tập này. Chẳng hạn, mũi tên ⌜một lá cơ⌝ $\xrightarrow{\text{là}}$ ⌜một lá bài đỏ⌝ là một hàm từ tập các lá cơ trong chồng bài đến tập các lá bài đỏ trong chồng bài.

Ví dụ 4.4.1.5 (Tiền thứ tự nhưng không phải thứ tự bộ phận). Mọi quan hệ tương đương đều là một tiền thứ tự, nhưng chúng hiếm khi là thứ tự bộ phận. Chẳng hạn, nếu $S = \{1, 2\}$ và đặt $R = S \times S$, thì đây là một quan hệ tương đương. Nó là tiền thứ tự nhưng không phải thứ tự bộ phận (vì $1 \leq 2$ và $2 \leq 1$, nhưng $1 \neq 2$, nên tính phản đối xứng không đúng).

[D22] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 164, in $25 = 5 * 1$ ở đẳng thức thứ nhất. Phản ví dụ cho tính bắc cầu phải dùng $1 \leq 5$, $5 \leq 25$ nhưng $1 \not\leq 25$ theo quan hệ $n = 5m$; vì vậy đẳng thức thứ nhất được sửa thành $25 = 5 * 5$.

[D23] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 164, nói "no loops of any length" (không có vòng ở bất kỳ độ dài nào). Mọi đỉnh đều có đường đi tầm thường có độ dài 0; để lập luận đúng, cần chỉ loại trừ các vòng có độ dài dương.

Ứng dụng 4.4.1.6. Theo quan niệm cổ điển, ta xem thời gian là có thứ tự tuyến tính. Một mô hình là $(\mathbb{R}, \leq)$, thứ tự tuyến tính thông thường trên tập các số thực. Nhưng theo thuyết tương đối, thực ra không có một thứ tự duy nhất cho các sự kiện trong vũ trụ. Những người quan sát khác nhau quan sát đúng những thứ tự khác nhau trên tập các sự kiện. ◇◇

Ví dụ 4.4.1.7 (Các thứ tự tuyến tính hữu hạn). Cho $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên. Định nghĩa một thứ tự tuyến tính $[n] = (\{0, 1, 2, \ldots, n\}, \leq)$ theo cách tiêu chuẩn. Dưới dạng hình vẽ,

$$[n] := \; 0 \xrightarrow{\leq} 1 \xrightarrow{\leq} 2 \xrightarrow{\leq} \cdots \xrightarrow{\leq} n$$

Mọi thứ tự tuyến tính hữu hạn khác rỗng, tức thứ tự tuyến tính trên một tập hữu hạn khác rỗng, đều có dạng trên.[D24] Nghĩa là mặc dù các nhãn có thể thay đổi, hình vẽ vẫn như nhau. Điều này có thể được làm chính xác khi cấu xạ giữa các thứ tự được định nghĩa (xem Định nghĩa 4.4.4.1).

Bài tập 4.4.1.8.

Cho $S = \{1, 2, 3\}$.

a. Tìm một tiền thứ tự $R \subseteq S \times S$ sao cho tập R nhỏ nhất có thể. Nó có phải một thứ tự bộ phận không? Có phải một thứ tự tuyến tính không?

b. Tìm một tiền thứ tự $R' \subseteq S \times S$ sao cho tập R' lớn nhất có thể. Nó có phải một thứ tự bộ phận không? Có phải một thứ tự tuyến tính không? ◇

Lời giải 4.4.1.8.

Viết R và R' thành các bảng:

R	
1	1
2	2
3	3

R'	
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
2	3
3	1
3	2
3	3

a. R là một thứ tự bộ phận nhưng không phải thứ tự tuyến tính, vì $1 \not\leq 2$ và $2 \not\leq 1$.

[D24] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 165, viết "Every finite linear order" mà không loại trừ tập rỗng. Các tập trong $[n]$ ở đây có $n + 1$ phần tử với $n \in \mathbb{N}$, nên không bao gồm thứ tự duy nhất trên tập rỗng; điều kiện khác rỗng được bổ sung.

b. R' không phải một thứ tự bộ phận, vì $1 \leq 2$ và $2 \leq 1$, nên không thể là thứ tự tuyến tính. ⧫

Bài tập 4.4.1.9.

a. Liệt kê mọi quan hệ tiền thứ tự có thể có trên tập $\{1, 2\}$.

b. Với mọi $n \in \mathbb{N}$, có bao nhiêu thứ tự tuyến tính trên tập $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$?

c. Công thức của bạn có đúng khi $n = 0$ không? ◇

Lời giải 4.4.1.9.

a.

R_1	
1	1
2	2

R_2	
1	1
1	2
2	2

R_3	
1	1
2	1
2	2

R_4	
1	1
1	2
2	1
2	2

b. Giai thừa $n! = 1 * 2 * \cdots * n$.

c. Có, có một cách để sắp thứ tự tập rỗng, cụ thể là $\varnothing \subseteq \varnothing \times \varnothing$, và $0! = 1$. ⧫

Nhận xét 4.4.1.10. Ta có thể vẽ mọi tiền thứ tự $(S, \leq)$ thành một đồ thị có các đỉnh S và một mũi tên $a \to b$ nếu $a \leq b$. Đây chính là những đồ thị có hai tính chất sau với mọi đỉnh $a, b \in S$:

1. Có nhiều nhất một mũi tên $a \to b$.
2. Nếu có một đường đi từ a đến b, thì có một mũi tên $a \to b$.

Nếu $(S, \leq)$ là một thứ tự bộ phận, thì đồ thị tương ứng còn có tính chất không có vòng đi qua các đỉnh khác nhau:

3. Nếu $n \in \mathbb{N}$ với $n \geq 2$, thì mọi đường đi có độ dài n bắt đầu tại a và kết thúc tại a chỉ đi qua đỉnh a.[D25]

Nếu $(S, \leq)$ là một thứ tự tuyến tính thì còn có thêm tính chất so sánh được:

4. Với mọi hai đỉnh a, b, có một mũi tên $a \to b$ hoặc một mũi tên $b \to a$.

[D25] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 166, nói "no paths of length n that start at a and end at a". Điều đó không đúng, vì tính phản xạ đã cho một vòng $a \to a$, và lặp vòng này cho các đường đi kín ở mọi độ dài. Tính phản đối xứng chỉ loại trừ đường đi kín đi qua một đỉnh khác a: nếu đường đi đi qua b, ta có $a \leq b$ và $b \leq a$, nên $a = b$. Tính chất 3 được hiệu chỉnh theo nghĩa này.

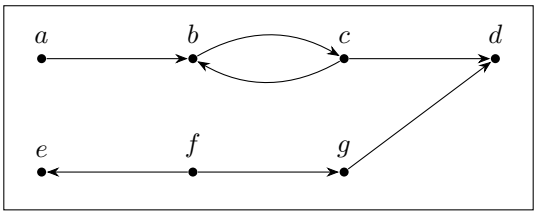
Cho một đồ thị G, ta có thể tạo một quan hệ hai ngôi $\leq$ trên tập đỉnh S như sau. Đặt $a \leq b$ nếu có một đường đi từ a đến b trong G. Quan hệ này phản xạ và bắc cầu, nên là một tiền thứ tự. Nếu đồ thị thỏa mãn tính chất 3, thì tiền thứ tự sẽ là một thứ tự bộ phận; và nếu đồ thị còn thỏa mãn tính chất 4, thì thứ tự bộ phận sẽ là một thứ tự tuyến tính. Như vậy, đồ thị cho ta một cách tốt để hình dung các thứ tự.

Phương châm 4.4.1.11.

Một đồ thị sinh ra một tiền thứ tự: $v \leq w$ nếu có một đường đi $v \to w$.

Bài tập 4.4.1.12.

Cho $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ là đồ thị sau:



Trong tiền thứ tự tương ứng, những điều nào sau đây đúng?

a. $a \leq b$.

b. $a \leq d$.

c. $c \leq b$.

d. $b = c$.

e. $e \leq f$.

f. $f \leq d$. ◇

Lời giải 4.4.1.12.

a. Đúng.

b. Đúng.

c. Đúng.

d. Sai (mặc dù điều này đúng trong thứ tự bộ phận tương ứng, mà ta chưa bàn đến).

e. Sai.

f. Đúng. ⧫

Bài tập 4.4.1.13.

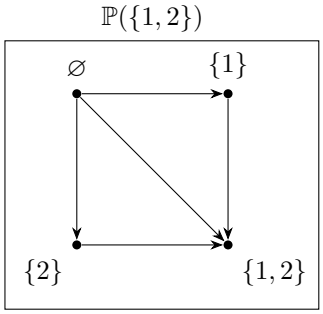
a. Cho $S = \{1, 2\}$. Tập $\mathbb{P}(S)$ các tập con của S tạo thành một thứ tự bộ phận. Vẽ đồ thị tương ứng.

b. Lặp lại điều này cho $Q = \varnothing$, $R = \{1\}$ và $T = \{1, 2, 3\}$. Nghĩa là vẽ các thứ tự bộ phận trên $\mathbb{P}(Q)$, $\mathbb{P}(R)$ và $\mathbb{P}(T)$.

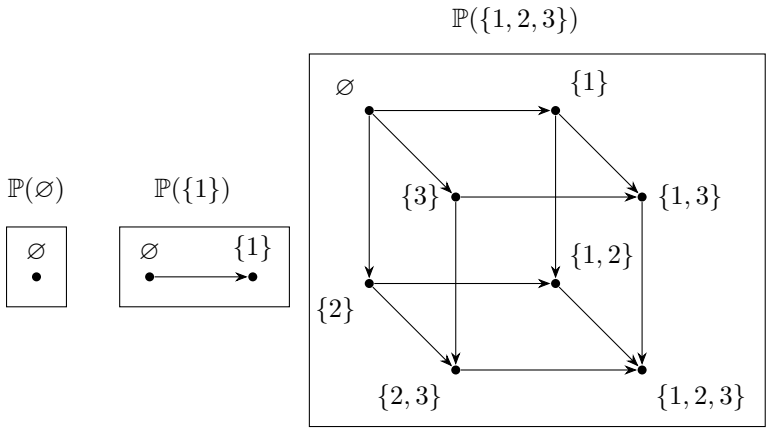
c. Bạn có thấy các khối lập phương n chiều không? ◇

Lời giải 4.4.1.13.

a.



b.



c. Có. Đồ thị gắn với $\mathbb{P}(\underline{n})$ trông như một khối lập phương n chiều.[D26] ⧫

Định nghĩa 4.4.1.14. Cho $(S, \leq)$ là một tiền thứ tự. Một *clique* là một tập con $S' \subseteq S$ sao cho với mỗi $a, b \in S'$, ta có $a \leq b$.

Bài tập 4.4.1.15.

Đúng hay sai: Một thứ tự bộ phận là một tiền thứ tự không có clique? (Nếu sai, có một phát biểu gần với nó nhưng đúng không?) ◇

[D26] Chú thích của người dịch: Các hình trong lời giải gốc giữ lại những mũi tên thể hiện hình lập phương và bỏ các vòng phản xạ; hình ba chiều còn bỏ một số mũi tên bắc cầu. Bản dịch giữ nguyên những mũi tên được vẽ. Để khôi phục đầy đủ quan hệ bao hàm, lấy tiền thứ tự sinh bởi các đường đi, như Phương châm 4.4.1.11.

Lời giải 4.4.1.15.

Sai. Mỗi phần tử luôn nằm trong clique chỉ gồm chính nó, nên nếu X là một thứ tự bộ phận có ít nhất một phần tử, thì nó có một clique. Nhưng có một phát biểu gần với nó là đúng. Hãy định nghĩa một *clique không tầm thường* là một clique gồm từ hai phần tử trở lên.

Phương châm.

Một thứ tự bộ phận là một tiền thứ tự không có clique không tầm thường.

♦

Cũng như mọi quan hệ đều sinh ra một quan hệ tương đương (xem Mệnh đề 3.3.1.7), mọi quan hệ cũng sinh ra một tiền thứ tự.

Ví dụ 4.4.1.16. Cho X là một tập hợp và $R \subseteq X \times X$ là một quan hệ. Với các phần tử $x, y \in X$, ta nói có một *R-đường đi* từ x đến y nếu tồn tại một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ và các phần tử $x_0, x_1, \ldots, x_n \in X$ sao cho

1. $x = x_0$;
2. $x_n = y$;
3. với mọi $i \in \mathbb{N}$, nếu $0 \leq i \leq n-1$ thì $(x_i, x_{i+1}) \in R$.

Cho $\overline{R}$ biểu thị quan hệ trong đó $(x, y) \in \overline{R}$ nếu có một R-đường đi từ x đến y. Ta gọi $\overline{R}$ là *tiền thứ tự sinh bởi* R, và ghi nhận một số sự kiện về $\overline{R}$:

Tính bao hàm. Nếu $(x, y) \in R$ thì $(x, y) \in \overline{R}$. Nghĩa là $R \subseteq \overline{R}$.

Tính phản xạ. Với mọi $x \in X$, ta có $(x, x) \in \overline{R}$.

Tính bắc cầu. Với mọi $x, y, z \in X$, nếu $(x, y) \in \overline{R}$ và $(y, z) \in \overline{R}$ thì $(x, z) \in \overline{R}$.

Hãy viết $x \leq y$ nếu $(x, y) \in \overline{R}$. Để kiểm tra khẳng định về tính bao hàm, dùng $n = 1$, để $x_0 = x$ và $x_n = y$. Để kiểm tra tính phản xạ, dùng $n = 0$, để $x = x_0 = y$, và điều kiện 3 đúng một cách hiển nhiên vì không có chỉ số nào cần kiểm tra. Để kiểm tra tính bắc cầu, giả sử cho các R-đường đi $x = x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n = y$ và $y = y_0 \leq y_1 \leq \cdots \leq y_p = z$; khi đó $x = x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n \leq y_1 \leq \cdots \leq y_p = z$ là một R-đường đi từ x đến z.

Ta có thể biến bất kỳ quan hệ nào thành một tiền thứ tự theo một cách chính tắc. Dưới đây là một trường hợp cụ thể của ý tưởng ấy.

Cho $X = \{a, b, c, d\}$ và giả sử cho quan hệ $\{(a, b), (b, c), (b, d), (d, c), (c, c)\}$. Nó không phản xạ cũng không bắc cầu, nên không phải một tiền thứ tự. Để biến nó thành một tiền thứ tự, ta làm theo quy trình trên. Bắt đầu với các R-đường đi có độ dài $n = 0$, ta đưa $\{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$ vào $\overline{R}$. Các R-đường đi có độ dài 1 thêm vào những phần tử ban đầu $\{(a, b), (b, c), (b, d), (d, c), (c, c)\}$. Sự lặp lại (chẳng hạn (c, c)) được

phép, nhưng từ đây trong ví dụ này ta chỉ viết những phần tử mới. Các R-đường đi có độ dài 2 thêm $\{(a,c),(a,d)\}$ vào $\overline{R}$. Ta có thể kiểm tra rằng các R-đường đi có độ dài 3 trở lên không thêm gì mới vào $\overline{R}$, nên ta đã hoàn tất. Quan hệ

$$\overline{R} = \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,b),(b,c),(b,d),(d,c),(a,c),(a,d)\}$$

phản xạ và bắc cầu, nên là một tiền thứ tự.

Bài tập 4.4.1.17.

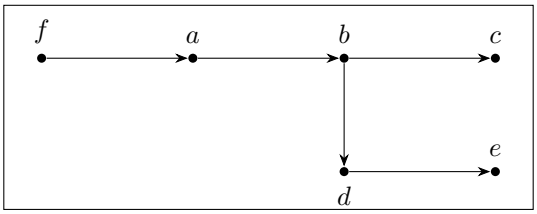
Cho $X = \{a,b,c,d,e,f\}$ và cho $R = \{(a,b),(b,c),(b,d),(d,e),(f,a)\}$.

a. Tiền thứ tự $\overline{R}$ sinh bởi R là gì?

b. Nó có phải một thứ tự bộ phận không? ◇

Lời giải 4.4.1.17.

Bắt đầu bằng cách vẽ đồ thị tương ứng, giúp ta hình dung.



a. Nó chưa phải một tiền thứ tự ngay từ đầu, vì ta cần đưa vào mọi đường đi, có tất cả 19 đường đi. Bạn có thể thấy R ban đầu chính là các đường đi có độ dài 1, ở

một đoạn phía dưới trong bảng:

$\overline{R}$	
a	a
b	b
c	c
d	d
e	e
f	f
a	b
b	c
b	d
d	e
f	a
a	c
a	d
b	e
f	b
a	e
f	c
f	d
f	e

b. Có. Không có clique không tầm thường nào. ⧫

Bài tập 4.4.1.18.

Cho X là tập những người, và cho $R \subseteq X \times X$ là quan hệ với $(x, y) \in R$ nếu x là con của y. Mô tả tiền thứ tự sinh bởi R bằng ngôn ngữ thông thường. ◇

Lời giải 4.4.1.18.

Đó là tiền thứ tự hậu duệ: $x \leq y$ nếu x là hậu duệ của y. Nhưng hãy chú ý: trong tiền thứ tự này, mọi người đều được xem là hậu duệ của chính mình. ⧫

4.4.2 Giao và hợp

Cho X là một tập hợp bất kỳ. Nhắc lại từ Định nghĩa 3.4.4.9 rằng tập lũy thừa của X, ký hiệu $\mathbb{P}(X)$, là tập các tập con của X. Có một thứ tự tự nhiên trên $\mathbb{P}(X)$ cho bởi quan hệ tập con, như trong Bài tập 4.4.1.13. Cho hai phần tử $a, b \in \mathbb{P}(X)$, ta có thể xem chúng là các tập con của X và lấy giao của chúng làm một phần tử của $\mathbb{P}(X)$, ký hiệu $a \cap b$. Ta cũng có thể xem chúng là các tập con của X và lấy hợp của chúng làm một phần tử của $\mathbb{P}(X)$, ký hiệu $a \cup b$. Các phép giao và hợp được khái quát hóa trong định nghĩa sau.

Định nghĩa 4.4.2.1. Cho $(S, \leq)$ là một tiền thứ tự, và cho $s, t \in S$ là các phần tử. Một *giao* (meet) của s và t là một phần tử $w \in S$ thỏa mãn tính chất phổ dụng sau:

- $w \leq s$ và $w \leq t$,
- với mọi $x \in S$, nếu $x \leq s$ và $x \leq t$ thì $x \leq w$.

Nếu w là một giao của s và t, ta viết $w \cong s \wedge t$.

Một *hợp* (join) của s và t là một phần tử $w \in S$ thỏa mãn tính chất phổ dụng sau:

- $s \leq w$ và $t \leq w$,
- với mọi $x \in S$, nếu $s \leq x$ và $t \leq x$ thì $w \leq x$.

Nếu w là một hợp của s và t, ta viết $w \cong s \vee t$.

Nghĩa là giao của s và t là phần tử lớn nhất nhỏ hơn cả hai, tức một *cận dưới lớn nhất*; còn hợp của s và t là phần tử nhỏ nhất lớn hơn cả hai, tức một *cận trên nhỏ nhất*. Chú ý rằng giao của s và t có thể chính là s hoặc t.

Có thể s và t có nhiều hơn một giao (hoặc nhiều hơn một hợp). Tuy nhiên, theo tính chất phổ dụng, bất kỳ hai giao nào của s và t đều phải nằm trong cùng một clique (và với hợp cũng vậy).

Bài tập 4.4.2.2.

Xét thứ tự bộ phận trong Ví dụ 4.4.1.3.

a. Hợp của ⌜một lá rô⌝ và ⌜một lá cơ⌝ là gì?

b. Giao của ⌜một lá bài đen⌝ và ⌜một lá Q⌝ là gì?

c. Giao của ⌜một lá rô⌝ và ⌜một lá bài⌝ là gì? ◇

Lời giải 4.4.2.2.

a. ⌜một lá rô⌝ ∨ ⌜một lá cơ⌝ = ⌜một lá bài đỏ⌝.

b. ⌜một lá bài đen⌝ ∧ ⌜một lá Q⌝ = ⌜một lá Q đen⌝.

c. ⌜một lá rô⌝ ∧ ⌜một lá bài⌝ = ⌜một lá rô⌝. ⧫

Không phải bất kỳ hai phần tử nào của một tiền thứ tự cũng cần có giao, và chúng cũng không nhất thiết có hợp.

Bài tập 4.4.2.3.

a. Nếu có thể, tìm hai phần tử trong thứ tự bộ phận của Ví dụ 4.4.1.3 không có giao.[7]

[7] Dùng tiền thứ tự được thể hiện trong hình, không dùng bất kỳ phép hoàn thiện nào của những gì được viết ở đó.

b. Nếu có thể, tìm hai phần tử không có hợp (trong tiền thứ tự ấy). ◇

Lời giải 4.4.2.3.

a. Không có giao của ⌜một lá cơ⌝ và ⌜một lá tép⌝; không lá bài nào đồng thời thuộc cả hai loại.

b. Mọi hai phần tử ở đây đều có hợp. Nhưng chú ý rằng một số hợp này là "sai", vì olog chưa đầy đủ. Chẳng hạn, ta có ⌜một lá 4⌝ ∨ ⌜một lá Q⌝ = ⌜một lá bài⌝, trong khi câu trả lời đúng phải là ⌜một lá bài là lá 4 hoặc lá Q⌝. ⧫

Bài tập 4.4.2.4.

Như đã nói, tập lũy thừa $S := \mathbb{P}(X)$ của bất kỳ tập X nào tự nhiên có cấu trúc thứ tự bộ phận. Các phần tử $s \in S$ tương ứng với các tập con $s \subseteq X$, và ta đặt $s \leq t$ khi và chỉ khi $s \subseteq t$ như các tập con của X. Giao của hai phần tử là giao của chúng như các tập con của X, $s \wedge t = s \cap t$, còn hợp của hai phần tử là hợp của chúng như các tập con của X, $s \vee t = s \cup t$.

a. Có thể trang bị một cấu trúc monoid trên tập S mà công thức nhân được cho bởi các giao không? Nếu có, phần tử đơn vị là gì?

b. Có thể trang bị một cấu trúc monoid trên tập S mà công thức nhân được cho bởi các hợp không? Nếu có, phần tử đơn vị là gì? ◇

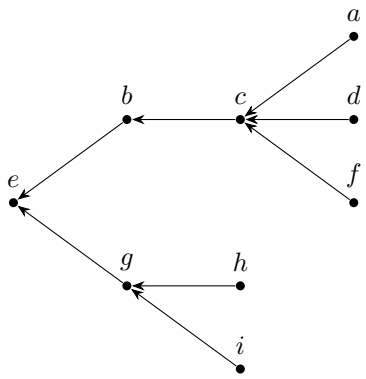
Lời giải 4.4.2.4.

a. Có. Phần tử đơn vị là tập con $X \subseteq X$, vì với mọi $s \in \mathbb{P}(X)$, ta có $X \wedge s = X \cap s = s$. Vì vậy monoid là $(\mathbb{P}(X), X, \cap)$.

b. Có. Phần tử đơn vị là tập con $\varnothing \subseteq X$, vì với mọi $s \in \mathbb{P}(X)$, ta có $\varnothing \vee s = \varnothing \cup s = s$. Vì vậy monoid là $(\mathbb{P}(X), \varnothing, \cup)$. ⧫

Ví dụ 4.4.2.5 (Cây). Một *cây*, tức một hệ thống các nút và nhánh, tất cả đều phát ra từ một nút duy nhất gọi là *gốc*, là một thứ tự bộ phận nhưng nói chung không phải thứ tự tuyến tính. Một cây $(T, \leq)$ có thể được định hướng về gốc (khi đó gốc là phần tử lớn nhất của thứ tự bộ phận) hoặc ra xa gốc (khi đó gốc là phần tử nhỏ nhất); ta chỉ xét trường hợp thứ nhất.

Một cây được vẽ dưới dạng đồ thị trong (4.11). Gốc được gắn nhãn e.



(4.11)

Trong một cây, mọi cặp phần tử $s, t \in T$ đều có một hợp $s \vee t$ (tổ tiên chung gần nhất của chúng). Mặt khác, nếu s và t có một giao $c = s \wedge t$, thì hoặc $c = s$ hoặc $c = t$.[D27]

Bài tập 4.4.2.6.

Xét cây được vẽ trong (4.11).

a. Hợp $i \vee h$ là gì?

b. Hợp $h \vee b$ là gì?

c. Giao $b \wedge a$ là gì?

d. Giao $b \wedge g$ là gì? ◇

Lời giải 4.4.2.6.

a. $i \vee h = g$.

b. $h \vee b = e$.

c. $b \wedge a = a$.

d. $b \wedge g$ không tồn tại. ⧫

4.4.3 Thứ tự đối

Định nghĩa 4.4.3.1. Cho $\mathcal{S} := (S, \leq)$ là một tiền thứ tự. *Tiền thứ tự đối*, ký hiệu $\mathcal{S}^{\mathrm{op}}$, là tiền thứ tự $(S, \leq^{\mathrm{op}})$ có cùng tập phần tử nhưng $s \leq^{\mathrm{op}} s'$ khi và chỉ khi $s' \leq s$.

Ví dụ 4.4.3.2. Xét tiền thứ tự $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, \text{là ước của})$, trong đó a là ước của b nếu "b chia cho a được số nguyên", tức tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $a * n = b$. Vì vậy 5 là ước của 35,

[D27] Chú thích của người dịch: Bản gốc, tr. 174, viết "a join $s \wedge t$" ở câu thứ nhất, và "have a join $c = s \vee t$" ở câu thứ hai. Với định hướng về gốc, tổ tiên chung gần nhất là hợp, ký hiệu $s \vee t$; còn giao chỉ tồn tại khi hai nút so sánh được và bằng một trong hai nút. Hai ký hiệu và từ "join" trong câu thứ hai được sửa tương ứng. Các lời giải 4.4.2.6 xác nhận cách dùng này.

v.v. Khi đó $\mathcal{N}^{\text{op}}$ là tập các số tự nhiên nhưng $m \leq n$ khi và chỉ khi m là một bội của n. Vì vậy $6 \leq 2$ và $6 \leq 3$, nhưng $6 \not\leq 4$.

Bài tập 4.4.3.3.

Giả sử $\mathcal{S} := (S, \leq)$ là một tiền thứ tự.

a. Nếu $\mathcal{S}$ là một thứ tự bộ phận, thì $\mathcal{S}^{\text{op}}$ cũng là thứ tự bộ phận không?

b. Nếu $\mathcal{S}$ là một thứ tự tuyến tính, thì $\mathcal{S}^{\text{op}}$ là thứ tự tuyến tính không? ◇

Lời giải 4.4.3.3.

a. Có. Nếu $\mathcal{S}$ không có clique không tầm thường, thì $\mathcal{S}^{\text{op}}$ cũng không có.

b. Có. Nếu mọi hai phần tử của $\mathcal{S}$ đều so sánh được, thì mọi hai phần tử của $\mathcal{S}^{\text{op}}$ cũng vậy. ⧫

Bài tập 4.4.3.4.

Giả sử $\mathcal{S} := (S, \leq)$ là một tiền thứ tự, và $s_1, s_2 \in S$ có hợp $s_1 \vee s_2 = t$ trong $\mathcal{S}$. Tiền thứ tự $\mathcal{S}^{\text{op}}$ có cùng các phần tử như $\mathcal{S}$. t có phải hợp của s_1 và s_2 trong $\mathcal{S}^{\text{op}}$, hay là giao của chúng, hay không nhất thiết là giao cũng không nhất thiết là hợp của chúng? ◇

Lời giải 4.4.3.4.

Đó là giao của chúng. ⧫

4.4.4 Cấu xạ giữa các thứ tự

Một thứ tự $(S, \leq)$, dù là tiền thứ tự, thứ tự bộ phận hay thứ tự tuyến tính, gồm một tập hợp và một quan hệ hai ngôi. Để có thể so sánh hai thứ tự, các tập hợp và các quan hệ của chúng phải có thể được so sánh theo cách thích hợp.

Định nghĩa 4.4.4.1. Cho $\mathcal{S} := (S, \leq)$ và $\mathcal{S}' := (S', \leq')$ là các tiền thứ tự (tương ứng, thứ tự bộ phận hoặc thứ tự tuyến tính). Một *cấu xạ giữa các tiền thứ tự* (tương ứng, thứ tự bộ phận hoặc thứ tự tuyến tính) f từ $\mathcal{S}$ đến $\mathcal{S}'$, ký hiệu $f : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$, là một hàm $f : S \to S'$ sao cho với mọi cặp phần tử $s_1, s_2 \in S$, nếu $s_1 \leq s_2$ thì $f(s_1) \leq' f(s_2)$.

Ví dụ 4.4.4.2. Cho X và Y là các tập hợp, và cho $f : X \to Y$ là một hàm. Khi đó, với mọi tập con $X' \subseteq X$, ảnh $f(X') \subseteq Y$ của nó là một tập con (xem Bài tập 2.1.2.8). Vì vậy ta có một hàm $F : \mathbb{P}(X) \to \mathbb{P}(Y)$ được cho bằng phép lấy ảnh. Đây là một cấu xạ giữa các thứ tự bộ phận $(\mathbb{P}(X), \subseteq) \to (\mathbb{P}(Y), \subseteq)$. Thật vậy, nếu $a \subseteq b$ trong $\mathbb{P}(X)$, thì $f(a) \subseteq f(b)$ trong $\mathbb{P}(Y)$.

Ứng dụng 4.4.4.3. Người ta thường nói rằng một nhóm chỉ mạnh bằng thành viên yếu nhất của nó. Điều này có đúng với vật liệu không? Giả thuyết rằng một vật liệu chỉ mạnh bằng thành phần yếu nhất của nó có thể được hiểu như sau.

Nhắc lại từ đầu Mục 4.4 (trang 162 của nguyên bản) rằng ta có thể đặt vài thứ tự khác nhau trên tập M các vật liệu. Một ví dụ là thứ tự theo thành phần ($m \leq_C m'$ nếu

m là một nguyên liệu hay thành phần của m'). Một thứ tự khác được cho bởi độ bền: $m \leq_S m'$ nếu m' bền hơn m (trong một bối cảnh cố định).

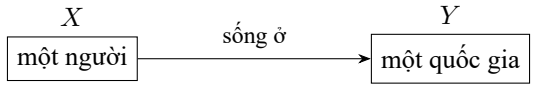
Có đúng là nếu vật liệu m là thành phần của vật liệu m', thì độ bền của m' nhỏ hơn hoặc bằng độ bền của m không? Về mặt toán học, câu hỏi sẽ là: Có một cấu xạ tiền thứ tự $(M, \leq_C) \to (M, \leq_S)^{\text{op}}$ không?[D28] ◇◇

Bài tập 4.4.4.4.

Cho X và Y là các tập hợp, và cho $f : X \to Y$ là một hàm. Khi đó, với mọi tập con $Y' \subseteq Y$, nghịch ảnh $f^{-1}(Y') \subseteq X$ của nó là một tập con (xem Định nghĩa 3.2.1.12). Vì vậy ta có một hàm $F : \mathbb{P}(Y) \to \mathbb{P}(X)$ được cho bằng phép lấy nghịch ảnh. Nó có phải một cấu xạ giữa các thứ tự bộ phận không? ◇

Lời giải 4.4.4.4.

Trước hết hãy đặt phần bàn luận trên một cơ sở cụ thể bằng một olog



Bây giờ, cho bất kỳ tập các quốc gia $Y' \subseteq Y$, ta có thể xét tập $f^{-1}(Y')$ những người sống ở (một trong) các quốc gia đó: đây là nghịch ảnh. Câu hỏi này hỏi rằng nếu Mary chọn một tập các quốc gia $M \subseteq Y$ và John chọn tất cả những quốc gia ấy cùng một vài quốc gia nữa, $M \subseteq J$, thì tập những người sống ở các quốc gia do John chọn có chứa tập những người sống ở các quốc gia do Mary chọn không, $f^{-1}(M) \subseteq f^{-1}(J)$? Rõ ràng là có. Vì vậy $F = f^{-1}(-) : \mathbb{P}(Y) \to \mathbb{P}(X)$ là một cấu xạ giữa các thứ tự bộ phận. ⧫

Ví dụ 4.4.4.5. Cho S là một tập hợp. Cấu trúc tiền thứ tự nhỏ nhất có thể đặt trên S là nói $a \leq b$ khi và chỉ khi $a = b$. Quan hệ này đúng là phản xạ và bắc cầu, và được gọi là *tiền thứ tự rời rạc* trên S.

Cấu trúc tiền thứ tự lớn nhất có thể đặt trên S là nói $a \leq b$ với mọi $a, b \in S$. Quan hệ này cũng phản xạ và bắc cầu, và được gọi là *tiền thứ tự thô (indiscrete)* trên S.

Bài tập 4.4.4.6.

Cho S là một tập hợp, và cho $(T, \leq_T)$ là một tiền thứ tự. Cho $\leq_D$ là tiền thứ tự rời rạc trên S.

a. Một cấu xạ tiền thứ tự $(S, \leq_D) \to (T, \leq_T)$ là một hàm $S \to T$ thỏa mãn một số tính chất (xem Định nghĩa 4.4.4.1). Những hàm $S \to T$ nào xuất hiện theo cách này?

b. Cho một cấu xạ tiền thứ tự $(T, \leq_T) \to (S, \leq_D)$, ta được một hàm $T \to S$. Xét theo $\leq_T$, những hàm $T \to S$ nào xuất hiện theo cách này? ◇

[D28] Chú thích của người dịch: Để cấu xạ này mã hóa đúng giả thuyết vừa phát biểu, hàm nền cần là hàm đồng nhất trên M. Bản gốc chỉ hỏi sự tồn tại của một cấu xạ mà không chỉ rõ điều này; một hàm khác, chẳng hạn hàm hằng, có thể bảo toàn thứ tự mà không diễn đạt quan hệ về độ bền của cùng các vật liệu.

Lời giải 4.4.4.6.

a. Tất cả. Mọi hàm $S \to T$ đều tôn trọng tiền thứ tự rời rạc.

b. Ta được đúng những hàm $f : T \to S$ có tính chất sau với mọi $t_1, t_2 \in T$: nếu $t_1 \leq_T t_2$ thì $f(t_1) = f(t_2)$. ⧫

Bài tập 4.4.4.7.

Cho S là một tập hợp, và cho $(T, \leq_T)$ là một tiền thứ tự. Cho $\leq_I$ là tiền thứ tự thô trên S, như trong Ví dụ 4.4.4.5.

a. Cho một cấu xạ tiền thứ tự $(S, \leq_I) \to (T, \leq_T)$, ta được một hàm $S \to T$. Xét theo $\leq_T$, những hàm $S \to T$ nào xuất hiện theo cách này?

b. Cho một cấu xạ tiền thứ tự $(T, \leq_T) \to (S, \leq_I)$, ta được một hàm $T \to S$. Xét theo $\leq_T$, những hàm $T \to S$ nào xuất hiện theo cách này? ◇

Lời giải 4.4.4.7.

a. Ta được đúng những hàm $f : S \to T$ có tính chất sau: tồn tại một clique $T' \subseteq T$ sao cho $f(S) \subseteq T'$.

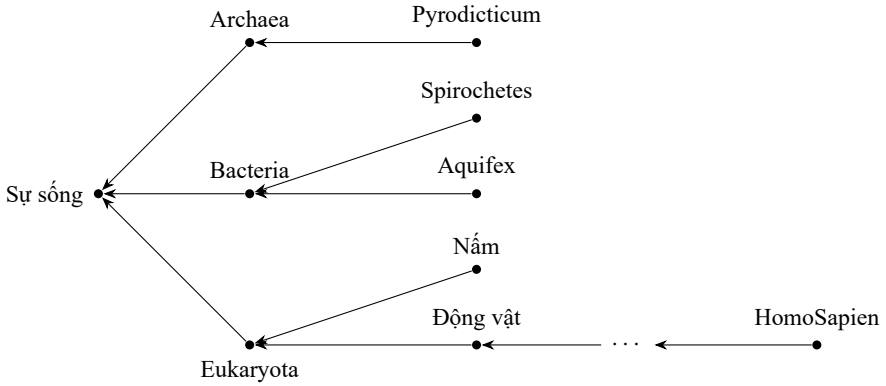
b. Tất cả. ⧫

4.4.5 Những ứng dụng khác

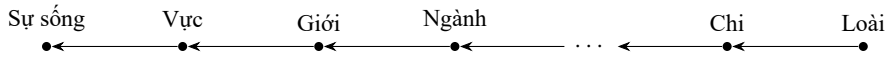
4.4.5.1 Phân loại sinh học

Phân loại sinh học là một phương pháp chia tập các sinh vật thành những lớp khác nhau, gọi là các taxon. Thực ra, một hệ thống phân loại như vậy, chẳng hạn một cây phát sinh chủng loại, có thể được hiểu như một thứ tự bộ phận C trên tập các taxon. Việc gán bậc điển hình cho những taxon này, gồm giới, ngành, v.v., có thể được hiểu như một cấu xạ thứ tự $f : C \to [n]$ với một $n \in \mathbb{N}$ nào đó.

Chẳng hạn, ta có thể có một cây (xem Ví dụ 4.4.2.5) trông như thế này:



Ta cũng có một thứ tự tuyến tính trông như sau:



và hệ thống gán bậc đặt Eukaryota ở bậc Vực, Homo Sapien ở bậc Loài, là một hàm bảo toàn thứ tự từ các chấm ở hình trên đến các chấm ở hình dưới; nghĩa là đó là một cấu xạ tiền thứ tự.

Bài tập 4.4.5.2.

Vì cây phát sinh chủng loại là một cây nên nó có mọi hợp.

a. Xác định hợp của chó và người.

b. Nếu ta không yêu cầu thứ tự bộ phận phát sinh chủng loại phải là một cây, thì việc hai taxon (các nút trong thứ tự bộ phận phát sinh chủng loại), chẳng hạn a và b, có giao c với $c \neq a$ và $c \neq b$ có ý nghĩa gì? ◇

Lời giải 4.4.5.2.

a. Chó và người có hợp là lớp "động vật có vú".

b. Các điều kiện $a \wedge b \neq a$ và $a \wedge b \neq b$ có nghĩa là không có $a \leq b$ cũng không có $b \leq a$. Vì vậy, tình huống lạ này có nghĩa là taxon c được phân loại như một taxon con của cả taxon a lẫn taxon b, và là taxon con lớn nhất như vậy. ⧫

Bài tập 4.4.5.3.

a. Trong lĩnh vực khoa học mà bạn yêu thích, có hệ thống phân loại thú vị nào thực sự là một thứ tự không?

b. Chọn một hệ thống như vậy; giao có ý nghĩa gì trong bối cảnh đó? ◇

Lời giải 4.4.5.3.

a. Trong địa lý, có lẽ ta có thể phân loại các vùng chính trị theo việc chúng là các hiệp hội khu dân cư, thành phố/quận, bang/tỉnh, quốc gia hay thế giới.

b. Hợp của hai vùng chính trị sẽ là vùng nhỏ nhất chứa cả hai; chẳng hạn Chicago $\vee$ North Carolina $=$ Hoa Kỳ.[D29] ⧫

4.4.5.4 Bảo mật

Việc bảo mật, chẳng hạn bảo mật thông tin nhạy cảm, dựa trên hai yếu tố: mức cho phép tiếp cận thông tin mật và nhu cầu được biết. Mức cho phép có thể gồm các cấp

[D29] Chú thích của người dịch: Nguyên bản hỏi về "meets" trong Bài tập 4.4.5.3(b), nhưng lời giải lại nói "The join of two political regions". Bản dịch giữ nguyên sự khác biệt giữa câu hỏi về giao và câu trả lời về hợp.

như mật, tối mật, tuyệt mật. Nhưng có lẽ ta còn có thể thêm "chỉ Tổng thống được đọc" và một số cấp khác, chẳng hạn "bất kỳ ai".

Bài tập 4.4.5.5.

Bạn thấy mức cho phép tiếp cận thông tin mật có vẻ là một tiền thứ tự, một thứ tự bộ phận hay một thứ tự tuyến tính? ◇

Lời giải 4.4.5.5.

Có vẻ đó là một thứ tự tuyến tính. ⧫

"Nhu cầu được biết" là một cách phân loại con người khác. Đối với mỗi mẩu thông tin, ta không nhất thiết muốn mọi người biết nó, ngay cả mọi người có mức cho phép đã chỉ định. Thông tin chỉ được phổ biến cho những người cần biết.

Bài tập 4.4.5.6.

Cho P là tập tất cả mọi người, và cho $\mathcal{I}$ là tập tất cả các mẩu thông tin mà chính phủ biết. Với mỗi tập con $I \subseteq \mathcal{I}$, cho $K(I) \subseteq P$ là tập những người cần biết mọi mẩu thông tin trong I. Cho $S = \{K(I) \mid I \subseteq \mathcal{I}\}$ là tập tất cả các nhóm "cần được biết", với quan hệ tập con được ký hiệu là $\leq$.

a. $(S, \leq)$ có phải là một tiền thứ tự không? Nếu không, hãy tìm một tiền thứ tự gần với nó.

b. Nếu $I_1 \subseteq I_2$, ta luôn có $K(I_1) \leq K(I_2)$, hay $K(I_2) \leq K(I_1)$, hay có thể không có cả hai?

c. Tiền thứ tự $(S, \leq)$ có mọi giao không?

d. Tiền thứ tự $(S, \leq)$ có mọi hợp không? ◇

Lời giải 4.4.5.6.

a. Có, $(S, \leq)$ là một tiền thứ tự.

b. Nếu Alice cần biết mọi mẩu thông tin trong I_1, và $I_1 \subseteq I_2$, điều này không có nghĩa là cô ấy cần biết mọi thứ trong I_2; chiều ngược lại mới đúng. Vì thế $K(I_2) \leq K(I_1)$. Một cách nhìn khác là: nếu $I_1 \subseteq I_2$, thì "cần biết I_2" là một mức cho phép cao hơn, nên ít người có mức đó hơn.

c. Nếu bạn cần biết mọi thứ trong I_1 và mọi thứ trong I_2, thì bạn cần biết mọi thứ trong $I_1 \cup I_2$. Dĩ nhiên, nếu bạn cần biết mọi thứ trong $I_1 \cup I_2$, thì bạn cần biết mọi thứ trong I_1 và mọi thứ trong I_2. Vì thế $K(I_1 \cup I_2) = K(I_1) \wedge K(I_2)$. Có, $(S, \leq)$ có mọi giao.

d. Có. Với hai nhóm $W_1, W_2 \in S$, hợp của chúng là nhóm nhỏ nhất thuộc S chứa cả hai:

$$W_1 \vee W_2 = \bigcap \{K(I) \mid I \subseteq \mathcal{I},\ W_1 \cup W_2 \subseteq K(I)\}.$$

Tập các cận trên trong công thức này không rỗng vì chứa $K(\varnothing) = P$. Hơn nữa, giao của một họ các nhóm $K(I)$ vẫn thuộc S, bởi $\bigcap_\alpha K(I_\alpha) = K(\bigcup_\alpha I_\alpha)$. Do đó công thức thực sự xác định một phần tử của S và một hợp.[D30] ♦

4.4.5.7 Không gian và địa lý

Xét các đường cong kín có thể vẽ trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, chẳng hạn đường tròn, elip và các đường cong hình hạt đậu. Phần trong của những đường cong kín này (không gồm chính đường biên) được gọi là các *tập mở cơ sở* trong $\mathbb{R}^2$. Điểm tốt của một phần trong U như vậy là mọi điểm $p \in U$ đều không nằm trên biên; vì thế dù p gần biên của U đến đâu, vẫn luôn có một tập mở cơ sở rất nhỏ bao quanh p và nằm hoàn toàn trong U. Thực ra, hợp của bất kỳ họ tập mở cơ sở nào vẫn có tính chất này. Nghĩa là, một *tập mở* trong $\mathbb{R}^2$ là bất kỳ tập con $U \subseteq \mathbb{R}^2$ nào có thể tạo thành bằng hợp của một họ tập mở cơ sở.

Ví dụ 4.4.5.8.

Cho $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$. Để thấy U là tập mở, hãy định nghĩa các tập sau: với bất kỳ $a, b \in \mathbb{R}$, cho $S(a, b)$ là hình vuông có các cạnh song song với các trục, cạnh dài 1, với đỉnh trên bên trái là (a, b). Lưu ý rằng $S(a, b)$ là một đường cong kín, nên nếu ta cho $S'(a, b)$ là phần trong của $S(a, b)$, thì mỗi $S'(a, b)$ là một tập mở cơ sở. Bây giờ U là hợp của $S'(a, b)$ trên họ tất cả $a > 0$ và tất cả b,

$$U = \bigcup_{\substack{a,b\in\mathbb{R}\\ a>0}} S'(a, b),$$

nên U là tập mở.

Ví dụ 4.4.5.9.

Ý tưởng tập mở mở rộng sang những không gian khác ngoài $\mathbb{R}^2$. Chẳng hạn, trên Trái Đất, ta có thể định nghĩa một tập mở cơ sở là phần trong của bất kỳ vùng nào mà ta có thể vẽ một đường cong kín bao quanh (bằng một cây bút theo nghĩa ẩn dụ), và định nghĩa tập mở là hợp của các tập mở cơ sở này.

Bài tập 4.4.5.10.

Cho $(S, \subseteq)$ là thứ tự bộ phận gồm các tập con mở trên Trái Đất như được định nghĩa trong Ví dụ 4.4.5.9.

a. Nếu $\leq$ là quan hệ tập con, thì $(S, \leq)$ là một thứ tự bộ phận, chỉ là một tiền thứ tự, hay không phải cả hai?

[D30] Chú thích của người dịch: Đây là lời giải đã được sửa. Nguyên bản lập luận: gom những người cần biết I_1 và những người cần biết I_2 vào một phòng; có nhất thiết tồn tại một tập thông tin I_3 mà đúng nhóm này cần biết không? Tác giả cho rằng không nhất thiết, rồi kết luận "So I would say 'no.'" Lập luận đó hỏi liệu hợp tập hợp $K(I_1) \cup K(I_2)$ có thuộc S hay không. Hợp trong thứ tự S chỉ cần là cận trên nhỏ nhất trong S, và có thể lớn hơn hợp tập hợp. Tính đóng của S đối với các giao cùng với phần tử lớn nhất P bảo đảm cận trên nhỏ nhất này tồn tại.

b. Nó có các giao không?

c. Nó có các hợp không? ◇

Lời giải 4.4.5.10.

a. Đó là một thứ tự bộ phận.

b. Nó có các giao (được cho bởi phép giao tập hợp).

c. Nó có các hợp (được cho bởi phép hợp tập hợp). ♦

Bài tập 4.4.5.11.

Cho S là tập các tập con mở của Trái Đất như được định nghĩa trong Ví dụ 4.4.5.9. Với mỗi tập con mở của Trái Đất, giả sử ta biết khoảng nhiệt độ ghi nhận được trên toàn bộ s (nghĩa là nhiệt độ thấp nhất và cao nhất trên vùng này). Vì thế, với mỗi phần tử $s \in S$, ta gán một khoảng $T(s) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. Tập V các khoảng của $\mathbb{R}$ có thể được sắp thứ tự bộ phận bằng quan hệ tập con.

a. Phép gán $T : S \to V$ có phải là một cấu xạ thứ tự không?

b. Nếu có, nó có bảo toàn giao hay hợp không? Gợi ý: nó không bảo toàn cả hai.◇

Lời giải 4.4.5.11.

a. Giả sử s là một vùng con của s', chẳng hạn New Mexico là một vùng con của Bắc Mỹ. Câu hỏi này hỏi liệu khoảng nhiệt độ ghi nhận được trên toàn bộ New Mexico có phải là tập con của khoảng nhiệt độ ghi nhận được trên toàn bộ Bắc Mỹ hay không; dĩ nhiên là có.

b. Câu hỏi về giao là: nếu ta lấy hai vùng s và s' rồi giao chúng, thì khoảng nhiệt độ trên $s \cap s'$ có bằng giao $T(s) \cap T(s')$ không? Rõ ràng, nếu một nhiệt độ t được ghi nhận ở đâu đó trong $s \cap s'$, thì nó được ghi nhận ở đâu đó trong s và ở đâu đó trong s', nên $T(s \cap s') \subseteq T(s) \cap T(s')$. Nhưng có đúng rằng nếu một nhiệt độ được ghi nhận ở đâu đó trong s và ở đâu đó trong s', thì nó phải được ghi nhận ở đâu đó trong $s \cap s'$ không? Không, điều đó sai. Vì thế T không bảo toàn giao.

   Câu hỏi về hợp là: nếu ta lấy hợp của hai vùng s và s', thì khoảng nhiệt độ trên $s \cup s'$ có bằng hợp của hai khoảng trong thứ tự V không? Nếu $T(s) = [a, b]$ và $T(s') = [a', b']$, thì nhiệt độ thấp nhất trên vùng hợp là $\min(a, a')$, còn nhiệt độ cao nhất là $\max(b, b')$. Do đó

$$T(s \cup s') = [\min(a, a'), \max(b, b')] = T(s) \vee_V T(s').$$

Đây là khoảng nhỏ nhất chứa cả $T(s)$ và $T(s')$, hay bao lồi của hợp tập hợp $T(s) \cup T(s')$. Vì thế T quả thực bảo toàn hợp.[D31] ⧫

Bài tập 4.4.5.12.

a. Bạn có thể nghĩ ra một không gian liên quan đến một lĩnh vực khoa học mà trong đó việc gán một khoảng số thực cho mỗi tập mở là hợp lý, tương tự như Bài tập 4.4.5.11, không? Chẳng hạn, với một mẫu vật liệu chịu ứng suất, có lẽ độ biến dạng trên mỗi tập mở bằng cách nào đó nằm trong một khoảng?

b. Kiểm tra rằng phép gán của bạn, mà bạn có thể ký hiệu như trong Bài tập 4.4.5.11 là $T : S \to V$, là một cấu xạ thứ tự.

c. Nó tác động thế nào đối với giao và/hoặc hợp? ◇

Lời giải 4.4.5.12.

a. Xét các con đường ở Hoa Kỳ, và cho S là tập các tập mở trong không gian này; các phần tử của nó là những vùng đường khác nhau. Với V vẫn là tập các khoảng trong $\mathbb{R}$, ta có thể lấy hàm $T : S \to V$ là khoảng trọng lượng được phép trên toàn bộ một vùng đường nhất định. Lưu ý rằng điều này khác về bản chất với Bài tập 4.4.5.11: $T(s)$ không nói đến những trọng lượng được phép ở *đâu đó* trong s, mà nói đến những trọng lượng được phép ở *mọi nơi* trong s.

b. Phép gán T này không phải là một cấu xạ thứ tự, nhưng nó là một cấu xạ thứ tự $T : S^{\mathrm{op}} \to V$. Lý do là nếu $s \subseteq s'$, thì một trọng lượng được phép trên toàn bộ s chưa chắc được phép trên toàn bộ s', nhưng chiều ngược lại đúng.

c. Một trọng lượng được phép trên toàn bộ $s \cup s'$ khi và chỉ khi nó được phép trên toàn bộ s và trên toàn bộ s', nên ta có $T(s \cup s') = T(s) \cap T(s')$. Nghĩa là, T gửi các hợp trong S (tức các giao trong S^{op}) đến các giao trong V. ⧫

4.5 Cơ sở dữ liệu: lược đồ và thể hiện

Đến đây, chương này đã bàn về những đối tượng cổ điển của toán học. Phần hiện tại nói về cơ sở dữ liệu, những đối tượng cổ điển của khoa học máy tính. Chúng thực sự là "phạm trù và hàm tử, dù chưa gọi tên" (xem Định lý 5.4.2.3).

[D31] Chú thích của người dịch: Đoạn chứng minh về hợp đã được sửa. Nguyên bản lập luận rằng một nhiệt độ được ghi nhận trong $s \cup s'$ thì được ghi nhận trong s hoặc trong s' (hoặc cả hai), suy ra $T(s \cup s') \subseteq T(s) \cup T(s')$; chiều ngược lại được chứng minh tương tự, rồi kết luận "$T(s \cup s') = T(s) \cup T(s')$". Nhưng $T(s)$ được định nghĩa là toàn bộ khoảng từ nhiệt độ thấp nhất đến nhiệt độ cao nhất, chứ không chỉ tập các nhiệt độ thực sự được ghi nhận. Hợp tập hợp của hai khoảng rời nhau không phải là một khoảng và không bằng khoảng nhiệt độ của vùng hợp. Hợp trong thứ tự các khoảng là bao lồi của hợp tập hợp, nên kết luận bảo toàn hợp vẫn đúng với công thức đã sửa.

4.5.1 Cơ sở dữ liệu là gì?

Dữ liệu, đặc biệt là tập các quan sát được thực hiện trong thí nghiệm, giữ vai trò chính trong mọi loại khoa học. Để hữu ích, dữ liệu phải được tổ chức, thường dưới dạng trình bày gồm hàng và cột gọi là bảng. Các cột thuộc những bảng khác nhau có thể tham chiếu đến cùng một dữ liệu.

Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng, trong đó mỗi bảng T gồm một tập cột và một tập hàng. Ta giải thích sơ lược vai trò của bảng, cột và hàng như sau. Sự tồn tại của bảng T gợi ý sự tồn tại của một phương pháp cố định để quan sát những đối tượng hoặc sự kiện thuộc một kiểu nhất định. Mỗi cột c trong T quy định một loại hoặc phương pháp quan sát duy nhất, sao cho dữ liệu nằm trong bất kỳ ô nào ở cột c đều chỉ một quan sát thuộc loại đó. Mỗi hàng r trong T có một sự kiện hoặc đối tượng nguồn cố định, có thể được quan sát bằng các phương pháp do các cột quy định. Ô (r, c) chỉ quan sát thuộc loại c trên sự kiện r. Mọi hàng trong T phải tham chiếu đến những đối tượng hoặc sự kiện có thể nhận diện duy nhất và thuộc cùng một kiểu; tên của bảng T phải chỉ kiểu đó.

Ví dụ 4.5.1.1.

Khi graphene bị biến dạng (kéo dài theo một hệ số $x \geq 1$), nó chịu ứng suất (mang một lực theo hướng kéo dài). Dưới đây là một tập dữ liệu giả lập:

Mẫu graphene			
ID	Nguồn	Ứng suất	Biến dạng
A118-1	C Smkt	0	0
A118-2	C Smkt	0.02	20
A118-3	C Smkt	0.05	40
A118-4	AC	0.04	37
A118-5	AC	0.1	80
A118-6	C Plat	0.1	82

(4.12)

Nhà cung cấp		
ID	Tên đầy đủ	Điện thoại
C Smkt	Carbon Supermarket	(541) 781-6611
AC	Advanced Chemical	(410) 693-0818
C Plat	Carbon Platform	(510) 719-2857
McD	McDonard's Burgers	(617) 244-4400
APP	Acme Pen and Paper	(617) 823-5603

Trong bảng mang tên "Mẫu graphene" ở (4.12), các hàng chỉ các mẫu graphene, và bảng được đặt tên theo đó. Mỗi mẫu graphene có thể được quan sát theo nhà cung cấp nguồn của nó, độ biến dạng mà nó phải chịu và ứng suất mà nó mang. Những quan sát này là các cột. Trong bảng mang tên "Nhà cung cấp" ở (4.12), các hàng chỉ những nhà cung cấp các loại hàng hóa khác nhau, và bảng được đặt tên theo đó. Mỗi nhà cung cấp có thể được quan sát theo tên đầy đủ và số điện thoại của mình; đó là các cột.

Trong bảng mang tên "Mẫu graphene" ở (4.12), có vẻ hoặc mỗi mẫu graphene chỉ được dùng một lần, hoặc người ghi dữ liệu không theo dõi những mẫu nào đã được dùng lại. Nếu những chi tiết đó trở nên quan trọng về sau, phòng thí nghiệm có thể muốn thay đổi cách bố trí bảng Mẫu graphene bằng cách thêm một cột thích hợp. Có thể thực hiện việc này bằng các cấu xạ lược đồ (xem Mục 5.4.1).

4.5.1.2 Khóa chính, khóa ngoại và cột dữ liệu

Các bảng ở (4.12) có cấu trúc nhiều hơn một chút so với ấn tượng ban đầu. Mỗi bảng có một *cột ID chính*, ở bên trái, cùng với một số *cột dữ liệu* và một số *cột khóa ngoại*. Cột khóa chính có nhiệm vụ nhận diện duy nhất những hàng khác nhau. Mỗi cột dữ liệu chứa dữ liệu cơ bản thuộc một loại nhất định. Có lẽ điều thú vị nhất về mặt cấu trúc là các cột khóa ngoại, vì chúng liên kết bảng này với bảng khác, tạo ra một mẫu liên kết giữa các bảng. Mỗi cột khóa ngoại chứa dữ liệu cần được mở ra thêm. Do đó nó tham chiếu đến một *bảng ngoại* khác, cụ thể là cột ID chính của bảng ấy. Ở (4.12), cột Nguồn là một khóa ngoại đến bảng Nhà cung cấp.

Đây là một ví dụ khác, lấy từ Spivak [39].

Ví dụ 4.5.1.3.

Xét việc ghi chép cần thiết để vận hành một cửa hàng bách hóa. Ta theo dõi một tập nhân viên và một tập bộ phận. Với mỗi nhân viên e, ta theo dõi

E.1 tên của e, thuộc kiểu `FirstNameString`,

E.2 họ của e, thuộc kiểu `LastNameString`,

E.3 người quản lý của e, là một `Employee`,

E.4 bộ phận mà e **làm việc tại**, là một `Department`.

Với mỗi bộ phận d, ta theo dõi

D.1 tên của d, thuộc kiểu `DepartmentNameString`,

D.2 thư ký của d, là một `Employee`.

Ta có thể giả sử E.1, E.2 và D.1 là các cột dữ liệu (tham chiếu đến những loại tên khác nhau), còn E.3, E.4 và D.2 là các cột khóa ngoại (tham chiếu đến người quản lý, thư ký, v.v.).

Các bảng ở (4.13) cho thấy cơ sở dữ liệu như vậy có thể trông thế nào tại một thời

điểm cụ thể.

Nhân viên (Employee)				
ID	Tên (first)	Họ (last)	Quản lý (manager)	Làm tại (worksIn)
101	David	Hilbert	103	q10
102	Bertrand	Russell	102	x02
103	Emmy	Noether	103	q10

Bộ phận (Department)		
ID	Tên (name)	Thư ký (secretary)
q10	Sales	101
x02	Production	102

(4.13)

4.5.1.4 Quy tắc nghiệp vụ

Nhìn các bảng ở (4.13), ta có thể nhận ra vài mẫu hình. Thứ nhất, mọi nhân viên làm việc cùng bộ phận với người quản lý của mình. Thứ hai, thư ký của mỗi bộ phận làm việc tại bộ phận đó. Có lẽ doanh nghiệp dựa vào những quy tắc này để tổ chức mình. Khi ấy cơ sở dữ liệu phải áp đặt các quy tắc đó, nghĩa là nó phải kiểm tra mỗi khi dữ liệu được cập nhật rằng dữ liệu tuân thủ các quy tắc:

Quy tắc 1 Với mọi nhân viên e, **người quản lý** của e **làm việc tại** cùng bộ phận mà e **làm việc tại**.

Quy tắc 2 Với mọi bộ phận d, **thư ký** của d **làm việc tại** bộ phận d.

(4.14)

Các phát biểu E.1, E.2, E.3, E.4, D.1 và D.2 trong Ví dụ 4.5.1.3 cùng với Quy tắc 1 và Quy tắc 2 tạo thành *lược đồ* của cơ sở dữ liệu. Điều này được hình thức hóa trong Mục 4.5.2.

4.5.1.5 Cột dữ liệu như khóa ngoại

Để mọi thứ nhất quán, ta thậm chí có thể nói rằng các cột dữ liệu là những loại khóa ngoại cụ thể. Nghĩa là, mỗi cột dữ liệu tạo thành một khóa ngoại đến một *bảng lá* không phân nhánh nào đó, không có dữ liệu bổ sung.

Ví dụ 4.5.1.6.

Xét lại Ví dụ 4.5.1.3. Lưu ý rằng các tên và họ thuộc một kiểu riêng, điều mà ta gần như đã bỏ qua. Ta sẽ thôi bỏ qua chúng bằng cách thêm ba bảng, như sau:

FirstNameString
ID
Alan
Alice
Bertrand
Carl
David
Emmy
⋮

LastNameString
ID
Arden
Hilbert
Jones
Noether
Russell
⋮

(4.15)

DepartmentNameString
ID
Marketing
Production
Sales
⋮

Kết hợp lại, (4.13) và (4.15) tạo thành một tập hợp gồm năm bảng, mỗi bảng đều có tính chất rằng mọi cột hoặc là khóa chính hoặc là khóa ngoại. Khái niệm cột dữ liệu nay được bao hàm trong khái niệm cột khóa ngoại. Mỗi cột hoặc là một khóa chính (mỗi bảng có một cột, được gắn nhãn ID), hoặc là một cột khóa ngoại (tất cả những cột còn lại).

4.5.2 Lược đồ

Các hình ở đây, gần như là đồ thị, phải nắm bắt cách bố trí khái niệm mà dữ liệu tuân theo, và chưa cần quan tâm đến các mẩu dữ liệu riêng lẻ có thể điền vào các bảng tại thời điểm hiện tại. Trước hết ta đi từ ví dụ; định nghĩa chính xác của lược đồ được cho trong Định nghĩa 4.5.2.7.

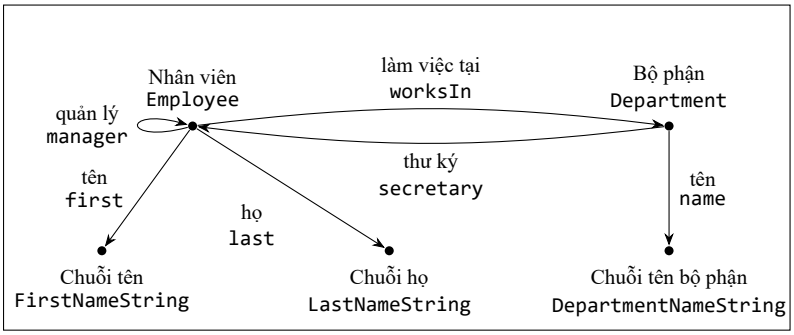
Ví dụ 4.5.2.1.

Trong các Ví dụ 4.5.1.3 và 4.5.1.6, ta đã có cách bố trí khái niệm cho một cửa hàng bách hóa, cùng một số bảng ví dụ. Ta được yêu cầu theo dõi nhân viên, bộ phận và sáu loại dữ liệu (E.1, E.2, E.3, E.4, D.1 và D.2), và tuân theo hai quy tắc (Quy tắc 1, Quy

tắc 2). Tất cả được tóm tắt trong hình sau:

$\mathcal{C}$:= Lược đồ cho các bảng (4.13) và (4.15) tuân theo (4.14)

`Employee manager worksIn` $\simeq$ `Employee worksIn`
`Department secretary worksIn` $\simeq$ `Department`



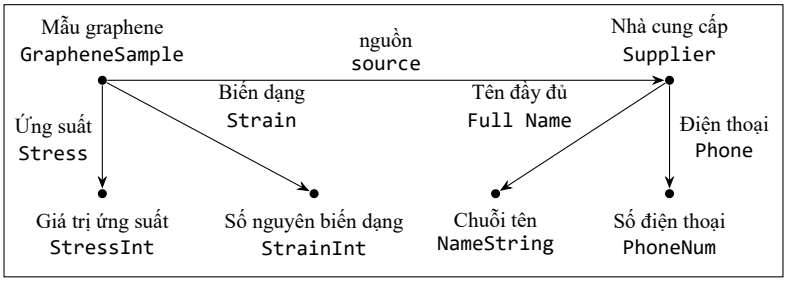
(4.16)

Năm bảng trong (4.13) và (4.15) xuất hiện dưới dạng năm đỉnh; đây cũng là số cột ID chính. Sáu cột khóa ngoại trong (4.13) và (4.15) xuất hiện dưới dạng sáu mũi tên; mỗi mũi tên đi từ một bảng đến một bảng ngoại. Hai quy tắc trong (4.14) xuất hiện dưới dạng các khai báo ở trên cùng của (4.16). Các khai báo tương đương đường đi này được giải thích trong Định nghĩa 4.5.2.3.

Bài tập 4.5.2.2.

Tạo một lược đồ (gồm các chấm và mũi tên) mô tả cách bố trí khái niệm của thông tin được trình bày trong Ví dụ 4.5.1.1. ◇

Lời giải 4.5.2.2.[D32]



⧫

Để định nghĩa lược đồ, trước hết ta phải định nghĩa khái niệm đồng dư cho một đồ thị G bất kỳ. Nói sơ lược, một đồng dư là một quan hệ tương đương chỉ ra những đường đi khác nhau trong G liên hệ với nhau thế nào (xem Mục 4.3.2). Một khái niệm

[D32]Chú thích của người dịch: Nhãn trong sơ đồ gốc là `StressInt`, nhưng các giá trị ứng suất ở bảng (4.12), như 0.02 và 0.05, không phải số nguyên. Bản dịch giữ nguyên tên `StressInt` và dùng nhãn mô tả "Giá trị ứng suất", không xem tên này là một khẳng định rằng các giá trị đều nguyên.

đồng dư cho monoid đã được cho trong Định nghĩa 4.1.1.17, và khái niệm hiện tại là một sự khái quát của nó. Ngoài tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu, một đồng dư còn có hai loại tính chất bổ sung: các đường đi đồng dư phải có cùng nguồn và đích, và phép hợp thành các đường đi đồng dư với các đường đi đồng dư khác phải cho ra các đường đi đồng dư. Một cách hình thức, ta có Định nghĩa 4.5.2.3.

Định nghĩa 4.5.2.3.

Cho $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ là một đồ thị, và cho Path_G ký hiệu tập các đường đi trong G (xem Định nghĩa 4.3.2.1). Một *khai báo tương đương đường đi* (viết tắt PED) là một biểu thức dạng $p \simeq q$, trong đó $p, q \in \text{Path}_G$ có cùng nguồn và đích, $\text{src}(p) = \text{src}(q)$ và $\text{tgt}(p) = \text{tgt}(q)$.

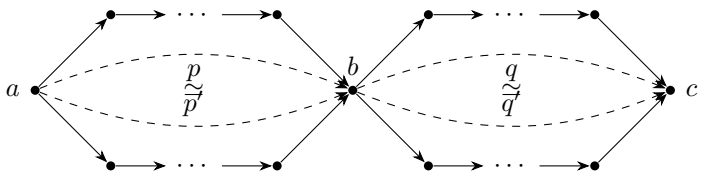
Một *đồng dư trên* G là một quan hệ $\simeq$ trên Path_G có các tính chất sau:

1. Quan hệ $\simeq$ là một quan hệ tương đương.
2. Nếu $p \simeq q$, thì $\text{src}(p) = \text{src}(q)$.
3. Nếu $p \simeq q$, thì $\text{tgt}(p) = \text{tgt}(q)$.
4. Giả sử có các đường đi $p, p' : a \to b$ và $q, q' : b \to c$. Nếu $p \simeq p'$ và $q \simeq q'$, thì $(p +\!\!+\, q) \simeq (p' +\!\!+\, q')$.

Nhận xét 4.5.2.4.

Bất kỳ tập khai báo tương đương đường đi (PED) nào cũng sinh ra một đồng dư. Chứng minh điều này tương tự chứng minh Mệnh đề 4.1.1.18. Ta thường lược bỏ sự phân biệt giữa một đồng dư và một tập PED sinh ra nó.

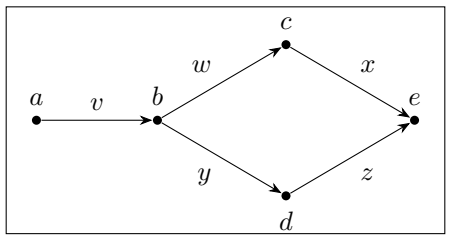
Ý tưởng cơ bản để sinh một đồng dư từ một tập R các PED là làm như sau. Trước hết tìm quan hệ tương đương do R sinh ra. Sau đó, mỗi khi có các đường đi $p, p' : a \to b$ và $q, q' : b \to c$ với $p \simeq p'$ và $q \simeq q'$,



thì thêm quan hệ $(p +\!\!+\, q) \simeq (p' +\!\!+\, q')$ vào R.

Bài tập 4.5.2.5.

Giả sử có đồ thị G sau, với PED ${}_b[w, x] \simeq {}_b[y, z]$:



Trong đồng dư do PED ấy sinh ra, có đúng là ${}_a[v, w, x] \simeq {}_a[v, y, z]$ không? ◇

Lời giải 4.5.2.5.

Có. Vì một đồng dư là một quan hệ tương đương trên $\mathrm{Paths}(G)$, nên đặc biệt nó có tính phản xạ, và ta có ${}_a[v] \simeq {}_a[v]$. Do đó

$$ {}_a[v, w, x] = {}_a[v] +\!\!+ {}_b[w, x] \simeq {}_a[v] +\!\!+ {}_b[y, z] = {}_a[v, y, z]. $$ ⧫

Bài tập 4.5.2.6.

Xét đồ thị ở (4.16) và hai khai báo ở phía trên. Chúng sinh ra một đồng dư.

a. Có đúng rằng PED sau là một phần tử của đồng dư này không?

$$ \texttt{Employee manager manager worksIn} \overset{?}{\simeq} \texttt{Employee worksIn} $$

b. Còn PED này thì sao?

$$ \texttt{Employee worksIn secretary} \overset{?}{\simeq} \texttt{Employee} $$

c. Còn PED này?

$$ \texttt{Department secretary manager worksIn name} \overset{?}{\simeq} \texttt{Department name} $$ ◇

Lời giải 4.5.2.6.

a. Có; mọi nhân viên, kể cả người quản lý của một nhân viên, đều làm việc cùng bộ phận với người quản lý của mình.

$$ \begin{aligned} &\texttt{Employee manager manager worksIn} \\ &\quad \simeq \texttt{Employee manager worksIn} \\ &\quad \simeq \texttt{Employee worksIn} \end{aligned} $$

b. Không; điều này không suy ra từ các khai báo. Một nhân viên không nhất thiết là thư ký của bộ phận mà người ấy làm việc tại.

c. Có; đây là phép suy diễn:

$$\begin{aligned}&\texttt{Department secretary manager worksIn name}\\ &\quad\simeq \texttt{Department secretary worksIn name}\\ &\quad\simeq \texttt{Department name}.\end{aligned}$$

♦

Định nghĩa 4.5.2.7.

Một *lược đồ cơ sở dữ liệu* (hay đơn giản là *lược đồ*) $\mathcal{C}$ gồm một cặp $\mathcal{C} := (G, \simeq)$, trong đó G là một đồ thị và $\simeq$ là một đồng dư trên G.

Ví dụ 4.5.2.8.

Hình (4.16) biểu diễn một đồ thị với hai PED; chúng sinh ra một đồng dư, như đã bàn trong Nhận xét 4.5.2.4. Do đó đây là một lược đồ cơ sở dữ liệu.

Một lược đồ có thể được chuyển thành một hệ thống bảng, mỗi bảng có một khóa chính và một số khóa ngoại tham chiếu đến những bảng khác, như đã bàn ở Mục 4.5.1. Định nghĩa 4.5.2.7 cho ta một cách hiểu chính xác về khái niệm lược đồ; các quy tắc sau mô tả cách chuyển nó thành cách bố trí bảng.

Quy tắc thực hành tốt 4.5.2.9.

Việc chuyển một lược đồ $\mathcal{C} = (G, \simeq)$ thành cách bố trí bảng phải được thực hiện như sau:

(i) Phải có một bảng cho mỗi đỉnh trong G; nếu đỉnh có tên thì bảng phải mang tên đó.

(ii) Mỗi bảng phải có một cột ngoài cùng bên trái gọi là ID, được ngăn với những cột khác bằng một đường thẳng đứng kép.

(iii) Với mỗi mũi tên a trong G có đỉnh nguồn $s := \mathrm{src}(a)$ và đỉnh đích $t := \mathrm{tgt}(a)$, phải có một cột khóa ngoại a trong bảng s, tham chiếu đến bảng t; nếu mũi tên a có tên thì cột a phải mang tên đó.

Ví dụ 4.5.2.10 (Hệ động lực rời rạc).

Xét lược đồ

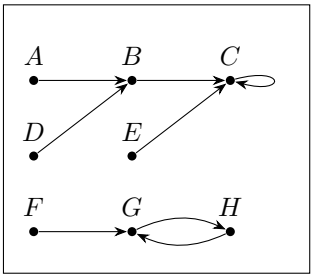
$$\mathcal{L}oop := \boxed{\quad f \circlearrowright^{s} \quad} \tag{4.17}$$

trong đó đồng dư là tầm thường (nghĩa là được sinh bởi tập rỗng các PED). Lược đồ này khá thú vị. Nó mã hóa một tập s và một hàm $f : s \to s$. Một đối tượng như vậy được gọi là một *hệ động lực rời rạc*. Ta hình dung s là tập các trạng thái; với bất kỳ

trạng thái $x \in s$ nào, hàm f mã hóa khái niệm *trạng thái kế tiếp* $f(x) \in s$. Chẳng hạn,

s	
ID	f
A	B
B	C
C	C
D	B
E	C
F	G
G	H
H	G

…biểu diễn bằng hình …



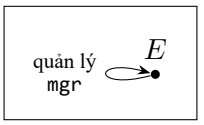
(4.18)

Ứng dụng 4.5.2.11.

Hình dung một vũ trụ tất định với thời gian lượng tử, trong đó có những bước thời gian rời rạc. Ta mô hình hóa nó như một hệ động lực rời rạc, nghĩa là một bảng dạng (4.18). Với mỗi trạng thái có thể có của vũ trụ, ta đưa một hàng vào bảng. Trạng thái ở thời điểm kế tiếp được ghi trong cột thứ hai.[8] ◇◇

Ví dụ 4.5.2.12 (Hệ phân cấp hữu hạn).

Lược đồ $\mathcal{L}oop$ cũng có thể được dùng để mã hóa các hệ phân cấp, chẳng hạn quan hệ người quản lý trong các Ví dụ 4.5.1.3 và 4.5.2.1,



Tuy nhiên, một vấn đề với điều này là chỉ cần lược đồ có một vòng lặp, thì nó có thể có vô hạn đường đi (chẳng hạn tương ứng với người quản lý của người quản lý của người quản lý của … của người quản lý của một nhân viên).

Đôi khi ta biết rằng trong một công ty nhất định, quá trình đó cuối cùng dừng lại; một ví dụ nổi tiếng là công ty kem Ben and Jerry's chỉ có bảy cấp. Khi ấy ta biết rằng người quản lý cấp tám của một nhân viên bằng người quản lý cấp bảy của người ấy. Có thể mã hóa điều này bằng PED

$$\begin{aligned} {}_E[\mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}] \\ \simeq {}_E[\mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}, \mathtt{mgr}] \end{aligned}$$

hay ngắn gọn hơn, ${}_E[\mathtt{mgr}]^8 = {}_E[\mathtt{mgr}]^7$.

Bài tập 4.5.2.13.

Có một PED không tầm thường trên $\mathcal{L}oop$ đúng với dữ liệu trong Ví dụ 4.5.2.10.

[8] Nếu muốn tính không tất định, nghĩa là một phân phối xác suất làm trạng thái kế tiếp, ta có thể dùng monad. Xem Mục 7.3.4.2.

a. Đó là PED nào?

b. Có bao nhiêu lớp tương đương của các đường đi trong $\mathcal{L}oop$ sau khi bạn áp đặt quan hệ ấy? ◇

Lời giải 4.5.2.13.

a. $f^4 = f^2$ (hay, nếu muốn thật tỉ mỉ, ${}_s[f,f,f,f] \simeq {}_s[f,f]$).

b. Có bốn: ${}_s[]$, ${}_s[f]$, ${}_s[f,f]$ và ${}_s[f,f,f]$. Mọi đường đi dài hơn đều tương đương với một trong bốn đường đi này. ⧫

Bài tập 4.5.2.14.

Cho P là một chương trình chơi cờ vua, chơi với chính nó. Với bất kỳ thế cờ nào (trong đó thế cờ bao gồm lịch sử ván đấu cho đến lúc đó), P sẽ đi một nước.

a. Đây có phải là một ví dụ về hệ động lực rời rạc không?

b. Các quy tắc kết thúc ván đấu bằng thắng hoặc hòa được thể hiện thế nào trong mô hình này? (Hãy tra cứu trên mạng cách kết thúc ván cờ vua nếu bạn chưa biết.) ◇

Lời giải 4.5.2.14.

a. Có, miễn là chương trình tất định (nghĩa là nó đi cùng một nước mỗi khi ở cùng một thế cờ).

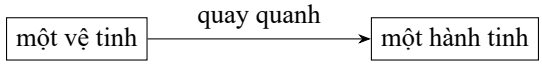
b. Ta cần tạo những thế cờ gọi là "trắng thắng", "đen thắng" và "hòa". Nước đi duy nhất từ thế cờ "trắng thắng" dẫn đến "trắng thắng"; tương tự đối với "đen thắng" và "hòa". ⧫

4.5.2.15 Biểu diễn lược đồ bằng olog

Đến đây chắc đã rõ rằng một lược đồ cơ sở dữ liệu chẳng qua là một olog được ngụy trang. Khác biệt chủ yếu nằm ở các yêu cầu về khả năng đọc của olog. Phần này có một bổ sung quan trọng: lược đồ và olog có thể được điền dữ liệu vào. Ngược lại, ta đã thấy rằng cơ sở dữ liệu không khó hiểu hơn olog.

Ví dụ 4.5.2.16.

Xét olog



(4.19)

Ta có thể ghi lại một số thể hiện của quan hệ này bằng bảng sau:

quay quanh	
một vệ tinh	một hành tinh
Mặt Trăng	Trái Đất
Phobos	Sao Hỏa
Deimos	Sao Hỏa
Ganymede	Sao Mộc
Titan	Sao Thổ

(4.20)

Rõ ràng, bảng thể hiện này có thể được cập nhật khi chủ sở hữu olog phát hiện thêm những vệ tinh (bằng kính thiên văn, trò chuyện hay nghiên cứu).

Bài tập 4.5.2.17.

Thực ra, Ví dụ 4.5.2.16 chưa tuân theo Quy tắc 4.5.2.9. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đó và chép dữ liệu từ (4.20) sang những bảng phù hợp với lược đồ (4.19). ◇

Lời giải 4.5.2.17.

một vệ tinh	
ID	quay quanh
Mặt Trăng	Trái Đất
Phobos	Sao Hỏa
Deimos	Sao Hỏa
Ganymede	Sao Mộc
Titan	Sao Thổ

một hành tinh
ID
Trái Đất
Sao Hỏa
Sao Mộc
Sao Thổ

♦

Bài tập 4.5.2.18.

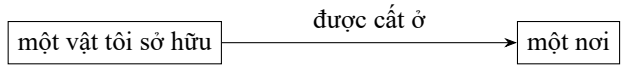
a. Viết một lược đồ (olog) với các ô ⌜một vật tôi sở hữu⌝ và ⌜một nơi⌝, cùng một mũi tên có thể giúp một người nhớ mình đã quyết định cất những đồ vật lặt vặt ở đâu.

b. Nhãn nào thích hợp cho mũi tên?

c. Điền một số hàng vào tập bảng tương ứng cho trường hợp của chính bạn. ◇

Lời giải 4.5.2.18.

a.



b. Tôi nghĩ "được cất ở" là ổn.

c.

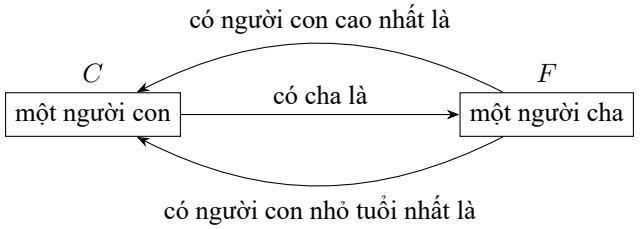
một vật tôi sở hữu	
ID	được cất ở
hộ chiếu	tủ hồ sơ
chìa khóa dự phòng	ngăn kéo giữa của bàn
găng tay	tủ gần cửa trước
ô lớn	tủ gần cửa trước

♦

một nơi
ID
tủ hồ sơ
ngăn kéo giữa của bàn
tủ gần cửa trước

Bài tập 4.5.2.19.

Xét olog



a. Những khai báo tương đương đường đi nào thích hợp cho olog này? Nếu muốn, bạn có thể dùng $y : F \to C$, $t : F \to C$ và $f : C \to F$ cho "nhỏ tuổi nhất", "cao nhất" và "cha".

b. Có bao nhiêu PED trong đồng dư? ◇

Lời giải 4.5.2.19.

a. Có hai: $F.t.f \simeq F$ và $F.y.f \simeq F$, có nghĩa là "người con cao nhất của một người cha F có cha là F" và "người con nhỏ tuổi nhất của một người cha F có cha là F".

b. Có vô hạn PED trong đồng dư này, bao gồm ${}_F[t, f, t] \simeq {}_F[t]$ và ${}_F[t, f, y] \simeq {}_F[y]$. Nhưng đồng dư được sinh bởi chỉ hai PED, là những PED trong phần (a). ♦

4.5.3 Thể hiện

Cho một lược đồ cơ sở dữ liệu $(G, \simeq)$, một thể hiện của nó chỉ là một nhóm bảng mà dữ liệu tuân theo cách bố trí đã chỉ định. Các thể hiện xuất hiện khắp phần trước, rõ

nhất trong quan hệ giữa lược đồ (4.16) và các bảng (4.13), (4.15), cũng như giữa lược đồ (4.17) và bảng (4.18). Sau đây là định nghĩa toán học.

Định nghĩa 4.5.3.1.

Cho $\mathcal{C} = (G, \simeq)$, trong đó $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$. Một *thể hiện trên* $\mathcal{C}$, ký hiệu $(\text{PK}, \text{FK}) : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, được định nghĩa như sau: ta công bố một số thành phần (A. phần ID chính, B. phần khóa ngoại) rồi chứng minh rằng chúng tuân theo một luật (1. bảo toàn đồng dư). Cụ thể, ta công bố

A. một hàm $\text{PK} : V \to \mathbf{Set}$, nghĩa là với mỗi đỉnh $v \in V$, ta đưa ra một tập $\text{PK}(v)$;[9]

B. với mỗi mũi tên $a \in A$ có $v = \text{src}(a)$ và $w = \text{tgt}(a)$, một hàm $\text{FK}(a) : \text{PK}(v) \to \text{PK}(w)$.[10]

Sau đó ta phải chứng minh rằng luật sau đúng với mọi đỉnh v, w và mọi đường đi $p = {}_v[a_1, a_2, \ldots, a_m]$ và $q = {}_v[a'_1, a'_2, \ldots, a'_n]$ từ v đến w:

1. Nếu $p \simeq q$, thì với mọi $x \in \text{PK}(v)$, ta có

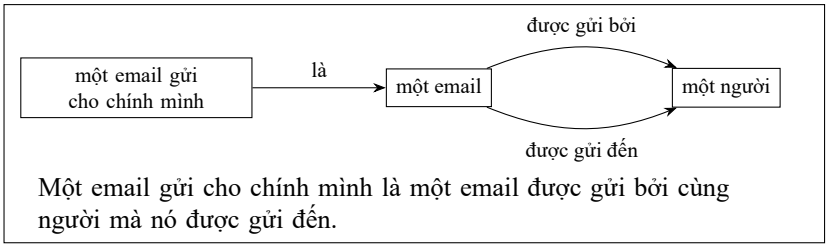
$$\begin{aligned} &\text{FK}(a_m) \circ \cdots \circ \text{FK}(a_2) \circ \text{FK}(a_1)(x) \\ &\quad = \text{FK}(a'_n) \circ \cdots \circ \text{FK}(a'_2) \circ \text{FK}(a'_1)(x) \end{aligned}$$

trong $\text{PK}(w)$.

Bài tập 4.5.3.2.

Xét olog ở (4.21):[11]

$\mathcal{C} :=$



(4.21)

[9] Các phần tử của $\text{PK}(v)$ được liệt kê dưới dạng các hàng của bảng v, hay chính xác hơn là các ô ngoài cùng bên trái của những hàng này.

[10] Mũi tên a tương ứng với một cột; với mỗi hàng $r \in \text{PK}(v)$, ô (r, a) chứa dữ liệu $\text{FK}(a)(r)$.

[11] Văn bản ở đáy khung trong (4.21) là bản tóm tắt của một sự kiện, nghĩa là một tương đương đường đi trong olog. Theo các quy tắc hình thức để diễn đạt một sự kiện bằng tiếng Anh (xem (2.20)), nó sẽ được đọc như sau. Cho x, một email gửi cho chính mình, xét những điều sau. Ta biết rằng x là một email gửi cho chính mình, là một email, được gửi bởi một người mà ta gọi là $P(x)$. Ta cũng biết rằng x là một email gửi cho chính mình, là một email, được gửi đến một người mà ta gọi là $Q(x)$. Sự kiện: mỗi khi x là một email gửi cho chính mình, ta có $P(x) = Q(x)$.

Có thể coi nó là một lược đồ mà các bảng sau là một thể hiện:

một email gửi cho chính mình	
ID	là
SEm1207	Em1207
SEm1210	Em1210
SEm1211	Em1211

một email		
ID	được gửi bởi	được gửi đến
Em1206	Bob	Sue
Em1207	Carl	Carl
Em1208	Sue	Martha
Em1209	Chris	Bob
Em1210	Chris	Chris
Em1211	Julia	Julia
Em1212	Martha	Chris

một người
ID
Bob
Carl
Chris
Julia
Martha
Sue

(4.22)

a. Tập $\mathrm{PK}(\ulcorner \text{một email} \urcorner)$ là gì?

b. Tập $\mathrm{PK}(\ulcorner \text{một người} \urcorner)$ là gì?

c. Hàm $\mathrm{FK}(\xrightarrow{\text{được gửi bởi}}) : \mathrm{PK}(\ulcorner \text{một email} \urcorner) \to \mathrm{PK}(\ulcorner \text{một người} \urcorner)$ là gì?

d. Diễn giải các câu ở đáy $\mathcal{C}$ như cách diễn đạt bằng tiếng Anh của một khai báo tương đương đường đi (PED) đơn giản.

e. Thể hiện (4.22) có thỏa mãn PED của bạn không; nghĩa là luật 1 trong Định nghĩa 4.5.3.1 có đúng không? ◇

Lời giải 4.5.3.2.

a.
$$\mathrm{PK}(\ulcorner \text{một email} \urcorner) = \{\mathrm{Em1206}, \mathrm{Em1207}, \mathrm{Em1208}, \mathrm{Em1209}, \mathrm{Em1210}, \mathrm{Em1211}, \mathrm{Em1212}\}.$$

b. $\mathrm{PK}(\ulcorner \text{một người} \urcorner) = \{\mathrm{Bob}, \mathrm{Carl}, \mathrm{Chris}, \mathrm{Julia}, \mathrm{Martha}, \mathrm{Sue}\}$.

c. Đó là hai cột đầu tiên trong bảng *một email* ở (4.22). Chẳng hạn, ta có

$$\mathrm{FK}(\xrightarrow{\text{được gửi bởi}})(\mathrm{Em1206}) = \mathrm{Bob},$$
$$\mathrm{FK}(\xrightarrow{\text{được gửi bởi}})(\mathrm{Em1207}) = \mathrm{Carl}.$$

d. Có hai đường đi từ $\ulcorner$một email gửi cho chính mình$\urcorner$ đến $\ulcorner$một người$\urcorner$ (cụ thể là người gửi và người nhận của email tương ứng). Ta khai báo chúng tương đương.

e. Có. Ta có thể kiểm tra rằng các email Em1207, Em1210 và Em1211 có người gửi trùng với người nhận (lần lượt là Carl, Chris và Julia). ⧫

Ví dụ 4.5.3.3 (Bảng tác động của monoid).

Trong Ví dụ 4.1.2.9, ta đã thấy cách nắm bắt một monoid $\mathcal{M}$ bằng một olog chỉ có một đối tượng. Khi xem nó là một lược đồ cơ sở dữ liệu, điều này có nghĩa là chỉ có một bảng. Mỗi phần tử sinh của $\mathcal{M}$ sẽ là một cột của bảng. Khái niệm thể hiện cơ sở dữ liệu cho một lược đồ như vậy (xem Định nghĩa 4.5.3.1) khớp hoàn toàn với khái niệm bảng tác động trong Mục 4.1.3. Lưu ý rằng một monoid có thể tác động lên chính nó; khi ấy bảng tác động này là bảng nhân của monoid, như trong Ví dụ 4.1.3.2. Nhưng nó cũng có thể tác động lên bất kỳ tập nào khác, như trong Ví dụ 4.1.3.1. Nếu $\mathcal{M}$ tác động lên một tập S, thì tập các hàng trong bảng tác động sẽ là S.

Bài tập 4.5.3.4.

Vẽ (dưới dạng đồ thị) một lược đồ mà bảng (4.1), ở trang 133 của nguyên bản, có vẻ là một thể hiện. ◇

Lời giải 4.5.3.4.

Cả ba cột có cùng kiểu dữ liệu, nên ta có thể đoán rằng chỉ có một ô trong olog, nghĩa là một đỉnh trong đồ thị.



Một liên hệ mà ta có thể thấy là (4.1) có liên quan đến một tác động, nghĩa là nó tương ứng với một hàm $\Sigma \times S \to S$. Bằng phép curry hóa, ta có một hàm $\Sigma \to \mathrm{Hom}(S, S)$. Quả thực, ta thấy $\Sigma = \{a, b\}$ trong hình trên dưới dạng các ánh xạ từ S đến chính nó.⧫

Bài tập 4.5.3.5.

Giả sử $\mathcal{M}$ là một monoid và một thể hiện nào đó của nó được viết dưới dạng bảng, chẳng hạn như bảng (4.1). Có thể $\mathcal{M}$ là một nhóm. Bằng chứng nào trong một bảng thể hiện của $\mathcal{M}$ có thể gợi ý rằng $\mathcal{M}$ là một nhóm? ◇

Lời giải 4.5.3.5.

Nếu không có giá trị lặp lại trong bất kỳ cột nào của bảng tác động, điều đó gợi ý rằng $\mathcal{M}$ có thể là một nhóm. Tại sao? Trước hết lưu ý rằng mỗi cột của bảng tác động tương ứng với một phần tử của $\mathcal{M}$. Giả sử $\mathcal{M} = (M, e, \star)$ là một nhóm. Khi ấy với mọi phần tử $m \in M$, có một m^{-1} sao cho $m \star m^{-1} = m^{-1} \star m = e$. Nhưng khi đó, trên các khóa ngoại (nghĩa là trong các cột của bảng), ta có

$$\mathrm{FK}(m) \circ \mathrm{FK}(m^{-1}) = \mathrm{FK}(m^{-1}) \circ \mathrm{FK}(m) = \mathrm{id}.$$

Nói cách khác, $\mathrm{FK}(m)$ là một song ánh. Nếu giả sử bảng hữu hạn, điều này tương đương với việc không có giá trị lặp lại trong cột m. ⧫

4.5.3.6 Đường đi qua một cơ sở dữ liệu

Cho $\mathcal{C} := (G, \simeq)$ là một lược đồ, và cho $(\mathrm{PK}, \mathrm{FK}) : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một thể hiện trên $\mathcal{C}$. Khi ấy với mỗi mũi tên $a : v \to w$ trong G, ta có một hàm $\mathrm{FK}(a) : \mathrm{PK}(v) \to \mathrm{PK}(w)$. Các hàm có thể được hợp thành, nên thực ra với mỗi đường đi qua G, ta có một hàm. Cụ thể, nếu $p = {}_{v_0}[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ là một đường đi từ v_0 đến v_n, thì thể hiện cung cấp một hàm

$$\begin{aligned}\mathrm{FK}(p) &:= \mathrm{FK}(a_n) \circ \cdots \circ \mathrm{FK}(a_2) \circ \mathrm{FK}(a_1) \\ &: \mathrm{PK}(v_0) \longrightarrow \mathrm{PK}(v_n),\end{aligned}$$

hàm này đã xuất hiện lần đầu như một phần của Luật 1 trong Định nghĩa 4.5.3.1.

Ví dụ 4.5.3.7.

Xét lược đồ cửa hàng bách hóa trong Ví dụ 4.5.2.1. Cụ thể hơn, xét đường đi

$$\texttt{Employee}[\texttt{worksIn}, \texttt{secretary}, \texttt{last}]$$

trong (4.16), đi từ `Employee` đến `LastNameString`. Thể hiện cho phép ta diễn giải đường đi này như một hàm từ tập nhân viên đến tập các họ; đây có thể là một hàm hữu ích trong môi trường văn phòng ngoài đời. Thể hiện ở (4.13) sẽ cho hàm sau:

Nhân viên (Employee)	
ID	Họ của thư ký
101	Hilbert
102	Russell
103	Hilbert

Bài tập 4.5.3.8.

Xét đường đi $p := {}_s[f, f]$ trên lược đồ $\mathcal{L}oop$ ở (4.17). Dùng thể hiện ở (4.18), trong đó $\mathrm{PK}(s) = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$, hãy diễn giải p như một hàm $\mathrm{PK}(s) \to \mathrm{PK}(s)$ và viết nó dưới dạng bảng hai cột, như trong Ví dụ 4.5.3.7. ◇

Lời giải 4.5.3.8.

Để tiện theo dõi, thể hiện ở (4.18) được trình bày lại bên trái; lời giải bài tập nằm bên phải.

s	
ID	f
A	B
B	C
C	C
D	B
E	C
F	G
G	H
H	G

s	
ID	$p = f \circ f$
A	C
B	C
C	C
D	C
E	C
F	H
G	G
H	H

♦

Bài tập 4.5.3.9.

Cho một thể hiện $(\mathrm{PK}, \mathrm{FK})$ trên một lược đồ $\mathcal{C}$, và cho một đường đi tầm thường p (nghĩa là p có độ dài 0; nó bắt đầu ở một đỉnh nhưng không đi đâu cả), p cho ra hàm nào dưới dạng $\mathrm{FK}(p)$? ◇

Lời giải 4.5.3.9.

Cho c là miền xác định (và đối miền) của đường đi tầm thường p. Khi ấy $\mathrm{FK}(p) : \mathrm{PK}(c) \to \mathrm{PK}(c)$ là hàm đồng nhất, $\mathrm{id}_{\mathrm{PK}(c)}$. ⧫

Chương 5

Lý thuyết phạm trù cơ bản

> "…Chúng ta chỉ biết rất ít lược đồ có sức hợp nhất vượt qua nhiều miền, và vì thế những lược đồ ấy vô cùng quý giá."—Marvin Minsky.[1]

Phạm trù, hoặc một khái niệm tương đương, đã được giới thiệu dưới dạng olog, hay tương đương, dưới dạng lược đồ cơ sở dữ liệu. Ta có thể xem một phạm trù là một đồ thị (như trong Mục 4.3) trong đó một số đường đi được tuyên bố là đồng dư. (Olog đòi hỏi thêm rằng mọi thứ phải đọc được bằng ngôn ngữ tự nhiên, và yêu cầu này không thể là một phần của định nghĩa toán học về phạm trù.) Định nghĩa hình thức của phạm trù được nêu trong Định nghĩa 5.1.1.1, nhưng việc nó tương đương với khái niệm lược đồ "đồ thị + đồng dư" trong Định nghĩa 4.5.2.7 sẽ chưa có vẻ hiển nhiên. Một khi biết cách so sánh các phạm trù khác nhau bằng hàm tử (Định nghĩa 5.1.2.1), và cách so sánh các lược đồ khác nhau bằng ánh xạ lược đồ (Định nghĩa 5.4.1.2), ta chứng minh rằng hai khái niệm ấy thực sự tương đương (Định lý 5.4.2.3).

5.1 Phạm trù và hàm tử

Mục này đưa ra định nghĩa tiêu chuẩn của phạm trù và hàm tử. Cùng với biến đổi tự nhiên (Mục 5.3), chúng tạo thành bộ khung của lý thuyết phạm trù. Mục này cũng đưa ra một số ví dụ.

5.1.1 Phạm trù

Trong lời nói hằng ngày, ta xem một phạm trù là một loại sự vật. Một phạm trù gồm một bộ sưu tập sự vật có liên hệ với nhau theo một cách nào đó. Trong toán học, một phạm trù cũng có thể được hiểu là một bộ sưu tập sự vật cùng một loại quan hệ giữa các cặp sự vật ấy. Để một cặp "sự vật–quan hệ" như vậy được xem là một phạm trù, ta

[1] Trong *Society of Mind* [32].

cần kiểm tra hai quy tắc, có tinh thần như sau: mỗi sự vật phải liên hệ với chính nó chỉ bằng việc là chính nó; và nếu một sự vật liên hệ với một sự vật khác, còn sự vật thứ hai liên hệ với sự vật thứ ba, thì sự vật thứ nhất liên hệ với sự vật thứ ba. Trong một phạm trù, các sự vật được gọi là *đối tượng*, còn các quan hệ được gọi là *cấu xạ*.

Từ đầu đến đây, ta đã bàn về những sự vật thuộc nhiều loại, chẳng hạn tập hợp, monoid, đồ thị. Trong mỗi trường hợp, ta đã bàn về cách so sánh thích hợp các sự vật ấy dưới dạng đồng cấu. Trong mỗi trường hợp, các sự vật đóng vai trò đối tượng, còn những phép so sánh thích hợp đóng vai trò cấu xạ trong phạm trù. Sau đây là định nghĩa.

Định nghĩa 5.1.1.1. Một *phạm trù* $\mathcal{C}$ được định nghĩa như sau: ta công bố một số thành phần (A. đối tượng, B. cấu xạ, C. đồng nhất, D. hợp thành) và chứng minh chúng tuân theo một số luật (1. luật đồng nhất, 2. luật kết hợp). Cụ thể, ta công bố

A. một bộ sưu tập $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, các phần tử của nó được gọi là *đối tượng*;

B. với mỗi cặp $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, một tập hợp $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \in \mathbf{Set}$; nó được gọi là *tập hom* từ x đến y; các phần tử của nó được gọi là *cấu xạ* từ x đến y;[2]

C. với mỗi đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, một cấu xạ xác định, ký hiệu $\mathrm{id}_x \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x)$, được gọi là *cấu xạ đồng nhất* trên x;

D. với mỗi ba đối tượng $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, một hàm

$$\circ : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z),$$

được gọi là *công thức hợp thành*.

Cho các đối tượng $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có thể ký hiệu một cấu xạ $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$ là $f : x \to y$; ta nói x là *miền xác định* của f và y là *đối miền* của f. Nếu còn có $g : y \to z$, công thức hợp thành được viết bằng ký hiệu trung tố, nên $g \circ f : x \to z$ nghĩa là $\circ(g, f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z)$.

Sau đó, ta phải chứng minh các *luật phạm trù* sau được thỏa mãn:

1. Với mọi $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và mọi cấu xạ $f : x \to y$, ta có

$$f \circ \mathrm{id}_x = f \qquad \text{và} \qquad \mathrm{id}_y \circ f = f.$$

2. Nếu $w, x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng bất kỳ, và $f : w \to x$, $g : x \to y$, $h : y \to z$ là các cấu xạ bất kỳ, thì hai cách hợp thành cho cùng một phần tử trong $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(w, z)$:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(w, z).$$

[2] Lý do dùng ký hiệu Hom và từ "tập hom" là các cấu xạ thường được gọi là đồng cấu (homomorphism), chẳng hạn trong lý thuyết nhóm.

Nhận xét 5.1.1.2. Có lẽ nhiều điều trong Định nghĩa 5.1.1.1 còn xa lạ, nhưng cũng có một điểm kỳ lạ. Các đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ của $\mathcal{C}$ được nói là một *bộ sưu tập*, thay vì một *tập hợp*. Lý do là đôi khi ta muốn nói về phạm trù mọi tập hợp, trong đó mỗi tập hợp có thể có đều là một đối tượng; nếu cố nói bộ sưu tập các tập hợp tự nó cũng là một tập hợp, ta gặp nghịch lý Russell. Việc mô hình hóa điều này từng là một điểm vướng trong nền tảng của lý thuyết phạm trù, nhưng cuối cùng được giải quyết bằng khái niệm các vũ trụ mở rộng của Grothendieck. Đại khái, ý tưởng là chọn một tập hợp rất lớn κ (có những tính chất nhất định khiến nó là một *vũ trụ*), làm việc hoàn toàn bên trong nó khi có thể, và gọi mọi thứ trong thế giới ấy là κ-*nhỏ* (hoặc chỉ là *nhỏ* nếu κ đã rõ từ ngữ cảnh). Khi cần nhìn vào chính κ, ta chọn một vũ trụ còn lớn hơn κ' và làm việc hoàn toàn bên trong vũ trụ đó.

Một phạm trù mà bộ sưu tập $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một tập hợp (hoặc một tập hợp nhỏ) được gọi là một *phạm trù nhỏ*. Từ đây về sau, tôi không chú ý đến sự khác biệt này; tôi gọi $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một tập hợp. Tôi không nghĩ điều này sẽ gây hại cho các nhà khoa học dùng lý thuyết phạm trù, ít nhất trong những giai đoạn đầu của việc học.

Ví dụ 5.1.1.3 (Phạm trù Set các tập hợp). Các Chương 2 và 3 nói về phạm trù các tập hợp, ký hiệu **Set**. Các đối tượng là các tập hợp và các cấu xạ là các hàm; ký hiệu hiện dùng $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ đã được dùng để chỉ tập hợp các hàm $X \to Y$. Công thức hợp thành $\circ$ được cho bởi hợp thành hàm; với mỗi tập hợp X, hàm đồng nhất $\mathrm{id}_X : X \to X$ đóng vai trò cấu xạ đồng nhất của $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Hai luật rõ ràng được thỏa mãn, nên **Set** quả là một phạm trù.

Ví dụ 5.1.1.4 (Phạm trù Fin các tập hợp hữu hạn). Bên trong phạm trù **Set** có một phạm trù con **Fin** $\subseteq$ **Set**, được gọi là *phạm trù các tập hợp hữu hạn*. Trong khi một đối tượng $S \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ là một tập hợp có thể có lực lượng tùy ý, **Fin** được định nghĩa sao cho $\mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$ gồm tất cả, và chỉ, những tập hợp S có hữu hạn phần tử, tức là $|S| = n$ với một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$. Mỗi đối tượng của **Fin** là một đối tượng của **Set**, nhưng điều ngược lại không đúng.

Mặc dù **Fin** và **Set** có các bộ sưu tập đối tượng khác nhau, theo một nghĩa nào đó, khái niệm cấu xạ của chúng giống nhau. Với hai tập hợp hữu hạn bất kỳ $S, S' \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$, ta cũng có thể xem $S, S' \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, và ta có

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Fin}}(S, S') = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, S').$$

Tức là, một cấu xạ trong **Fin** giữa các tập hợp hữu hạn S và S' đơn giản là một hàm $f : S \to S'$.

Ví dụ 5.1.1.5 (Phạm trù Mon các monoid). Monoid được định nghĩa trong Định nghĩa 4.1.1.1, còn đồng cấu monoid trong Định nghĩa 4.1.4.1. Mỗi monoid $\mathcal{M} := (M, e, \star_M)$ có một đồng cấu đồng nhất $\mathrm{id}_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$, được cho bởi hàm đồng nhất $\mathrm{id}_M : M \to M$. Để hợp thành hai đồng cấu monoid $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ và $g : \mathcal{M}' \to \mathcal{M}''$,

ta hợp thành các hàm nền của chúng $f : M \to M'$ và $g : M' \to M''$, rồi kiểm tra kết quả $g \circ f$ là một đồng cấu monoid. Thật vậy,

$$\begin{aligned} g \circ f(e) &= g(e') = e'', \\ g \circ f(m_1 \star_M m_2) &= g\big(f(m_1) \star_{M'} f(m_2)\big) = g \circ f(m_1) \star_{M''} g \circ f(m_2). \end{aligned}$$

Rõ ràng hai luật phạm trù (đồng nhất và kết hợp) được thỏa mãn, vì cấu xạ monoid là những loại hàm đặc biệt, còn hợp thành hàm có tính đồng nhất và tính kết hợp. Vì thế, **Mon** là một phạm trù.

Nhận xét 5.1.1.6. Nội dung sau chưa hình thức hóa, nhưng có thể được hình thức hóa. Hãy định nghĩa một *phạm trù còn nghi vấn* là việc chỉ định A, B, C, D trong Định nghĩa 5.1.1.1 mà chưa bắt buộc hai luật phạm trù (1, 2) được thỏa mãn. Giả sử $\mathcal{Q}$ là một phạm trù còn nghi vấn và $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Nếu $\mathcal{Q}$ nằm bên trong $\mathcal{C}$ theo một cách nào đó, với nghĩa chính xác là

A. có một hàm $U : \mathrm{Ob}(\mathcal{Q}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$;

B. với mọi $a, b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Q})$, ta có một đơn ánh

$$U : \mathrm{Hom}_{\mathcal{Q}}(a, b) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U(a), U(b));$$

C. với mọi $a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Q})$, cả $\mathcal{Q}$ và $\mathcal{C}$ đều có cùng một dạng đồng nhất trên a, tức là $U(\mathrm{id}_a) = \mathrm{id}_{U(a)}$;

D. với mọi $f : a \to b$ và $g : b \to c$ trong $\mathcal{Q}$, cả $\mathcal{Q}$ và $\mathcal{C}$ đều có cùng một dạng hợp thành $g \circ f$, tức là $U(g \circ f) = U(g) \circ U(f)$;

thì $\mathcal{Q}$ là một phạm trù (không còn nghi vấn).

Sự kiện này được dùng trong Ví dụ 5.1.1.5 cho **Mon** $\subseteq$ **Set**.

Bài tập 5.1.1.7. Giả sử ta bắt đầu định nghĩa một phạm trù **Grp**, có các nhóm làm đối tượng và các đồng cấu nhóm làm cấu xạ (xem Định nghĩa 4.2.1.16). Hãy chứng minh những điều kiện còn lại để **Grp** là một phạm trù đều được thỏa mãn. ◇

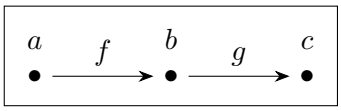
Lời giải 5.1.1.7. Nhóm được định nghĩa trong Định nghĩa 4.2.1.1, còn đồng cấu nhóm trong Định nghĩa 4.2.1.16. Mỗi nhóm $\mathcal{G} := (G, e, \star_G)$ có một đồng cấu đồng nhất $\mathrm{id}_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to \mathcal{G}$, được cho bởi hàm đồng nhất $\mathrm{id}_G : G \to G$. Để hợp thành hai đồng cấu nhóm $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ và $g : \mathcal{M}' \to \mathcal{M}''$, ta hợp thành các hàm nền $f : M \to M'$ và $g : M' \to M''$, rồi kiểm tra rằng kết quả $g \circ f$ là một đồng cấu nhóm. Vì các đồng cấu nhóm cũng chính là các đồng cấu monoid, ta có thể áp dụng Nhận xét 5.1.1.6; vì thế **Grp** quả là một phạm trù. ◇

Bài tập 5.1.1.8. Giả sử ta bắt đầu định nghĩa một phạm trù **PrO**, có các tiền thứ tự làm đối tượng và các đồng cấu tiền thứ tự làm cấu xạ (xem Định nghĩa 4.4.4.1). Hãy chứng minh, với mức độ chi tiết như Ví dụ 5.1.1.5, những điều kiện còn lại để **PrO** là một phạm trù đều được thỏa mãn. ◇

Lời giải 5.1.1.8. Tiền thứ tự được định nghĩa trong Định nghĩa 4.4.1.1, còn cấu xạ tiền thứ tự trong Định nghĩa 4.4.4.1. Cho $\mathcal{P} := (S, R)$ là một tiền thứ tự với tập nền S và quan hệ $R \subseteq S \times S$. Có một cấu xạ đồng nhất $\mathrm{id}_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$, được cho bởi hàm đồng nhất $\mathrm{id}_S : S \to S$. Để hợp thành hai cấu xạ tiền thứ tự $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}'$ và $g : \mathcal{P}' \to \mathcal{P}''$, ta hợp thành các hàm nền $f : S \to S'$ và $g : S' \to S''$, rồi kiểm tra kết quả $g \circ f$ là một cấu xạ tiền thứ tự. Với $x \leq y$ trong S, ta có $f(x) \leq f(y)$, nên $g(f(x)) \leq g(f(y))$, chứng minh $g \circ f : S \to S''$ bảo toàn thứ tự.[D1] Như vậy, ta có công thức hợp thành. Việc công thức hợp thành này thỏa mãn các luật phạm trù suy ra từ Nhận xét 5.1.1.6. Do đó **PrO** là một phạm trù. ◇

Ví dụ 5.1.1.9 (Không phải phạm trù 1). Điều gì không phải là một phạm trù? Có hai khả năng sai: hoặc ta không chỉ định đủ các thành phần liên quan (A, B, C, D trong Định nghĩa 5.1.1.1), hoặc các thành phần không tuân theo các luật phạm trù (1, 2).

Cho G là đồ thị sau:

$G =$ 

Giả sử ta cố định nghĩa một phạm trù $\mathcal{G}$ bằng cách ghi lại trung thành các đỉnh như đối tượng và các mũi tên như cấu xạ. Điều đó có tạo thành một phạm trù không?

Theo cách ấy, ta đặt $\mathrm{Ob}(\mathcal{G}) = \{a, b, c\}$. Với cả chín cặp đối tượng, ta cần một tập hom. Vì những thứ duy nhất ta đang gọi là cấu xạ là các mũi tên của G, ta đặt

$$\begin{array}{lll} \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,a) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,b) = \{f\} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,c) = \varnothing \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,a) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,b) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,c) = \{g\} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,a) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,b) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,c) = \varnothing \end{array} \tag{5.1*}$$

Nếu ta nói mình đã làm xong, người nghe cần phản đối rằng ta chưa cho các đồng nhất (C) cũng chưa cho một công thức hợp thành (D), trong khi đây là các thành phần cần thiết. Giờ ta lúng túng: không thể cho các đồng nhất theo cách này, vì chẳng hạn $\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a, a) = \varnothing$. Do đó thứ ta có cho $\mathcal{G}$ không phải là một phạm trù.

Giả sử ta sửa vấn đề này, thêm một phần tử vào mỗi tập trên đường chéo sao cho

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,a) = \{\mathrm{id}_a\}, \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,b) = \{\mathrm{id}_b\}, \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,c) = \{\mathrm{id}_c\}.$$

[D1] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $g \circ f : S \to S'$. Đối miền đúng là S'', vì $f : S \to S'$ và $g : S' \to S''$.

Nhưng người nghe vẫn đòi hỏi một công thức hợp thành. Cụ thể, ta cần một hàm

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,c) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,b) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,c),$$

nhưng miền xác định không rỗng (nó là $\{(g,f)\}$)[D2] còn đối miền $\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,c) = \varnothing$ lại rỗng; không có hàm như vậy. Nói cách khác, để đáp ứng người nghe, ta cần thêm một hợp thành cho các mũi tên f và g.

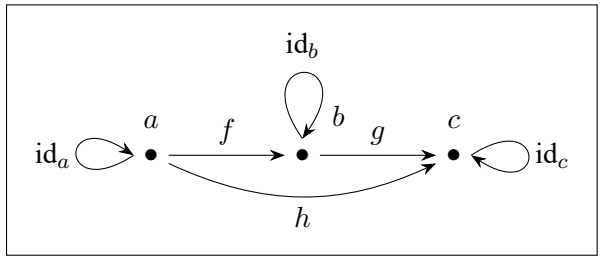
Vì thế, một lần nữa ta phải thay đổi, thêm một phần tử để có $\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,c) = \{h\}$. Bây giờ ta có thể nói $g \circ f = h$. Cuối cùng, cách này giải quyết được vấn đề, và ta có một phạm trù với các cấu xạ sau:

$$\begin{array}{lll} \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,a) = \{\mathrm{id}_a\} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,b) = \{f\} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,c) = \{h\} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,a) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,b) = \{\mathrm{id}_b\} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,c) = \{g\} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,a) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,b) = \varnothing & \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(c,c) = \{\mathrm{id}_c\} \end{array}$$

Một máy tính có thể kiểm tra điều này nhanh chóng, cũng như một người có trực giác tốt về phạm trù; với những người khác, đó có thể là một quá trình tỉ mỉ, phải xác định liệu có một công thức hợp thành duy nhất cho mỗi cặp trong 27 cặp tập hom hay không, và liệu luật kết hợp có đúng trong 81 trường hợp cần thiết hay không. May thay, phép tính này thưa (có nhiều tập $\varnothing$).

Nếu vẽ mọi cấu xạ thành mũi tên, đồ thị trở thành:

$G =$



Ví dụ 5.1.1.10 (Không phải phạm trù 2). Trong ví dụ này, ta tạo một phạm trù giả $\mathcal{F}$ với một đối tượng và nhiều cấu xạ. Vấn đề ở đây là công thức hợp thành.

Định nghĩa $\mathcal{F}$ có một đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{F}) = \{☺\}$, và $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(☺,☺) = \mathbb{N}$. Định nghĩa $\mathrm{id}_{☺} = 1 \in \mathbb{N}$. Định nghĩa công thức hợp thành $\circ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bằng hàm lũy thừa thông thường của các số tự nhiên, $m \circ n = m^n$. Đây là một hàm hoàn toàn ổn thỏa, nhưng nó không hoạt động đúng với tư cách công thức hợp thành. Thật vậy, để luật đồng nhất đúng, ta cần $m^1 = m = 1^m$, và một phía của đẳng thức này sai. Để luật kết hợp đúng, ta cần $(m^n)^p = m^{(n^p)}$, nhưng điều này cũng không đúng.

Để sửa vấn đề này, ta phải thay đổi hoàn toàn công thức hợp thành. Dùng phép nhân, $m \circ n = m * n$, thì được. Khi đó, luật đồng nhất là $1 * m = m = m * 1$, và điều này đúng; luật kết hợp là $(m * n) * p = m * (n * p)$, và điều này đúng.

[D2] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $\{(f,g)\}$. Theo đúng thứ tự hai thừa số trong tích vừa nêu, phần tử là (g,f), vì $g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(b,c)$ và $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a,b)$.

Ví dụ 5.1.1.11 (Phạm trù các tiền thứ tự có hợp). Giả sử ta chỉ quan tâm đến các tiền thứ tự $(X, \leq)$ mà mỗi cặp phần tử có một hợp. Ta đã thấy trong Bài tập 4.4.2.3 rằng không phải mọi tiền thứ tự đều có tính chất này. Tuy nhiên, ta có thể tạo một phạm trù $\mathcal{C}$ mà mọi đối tượng đều có tính chất ấy. Để bắt đầu, hãy đặt

$$C := \{(X, \leq) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO}) \mid (X, \leq) \text{ có mọi hợp}\}$$

làm tập hợp đối tượng. Còn các cấu xạ thì sao?

Một lựa chọn là không đưa vào cấu xạ nào (ngoài các đồng nhất), và chỉ xem bộ sưu tập đối tượng này như không có cấu trúc nào khác ngoài một tập hợp. Nói cách khác, ta có thể chọn $\mathcal{C}$ là *phạm trù rời rạc* trên tập hợp vừa nêu $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) = C$.

Một lựa chọn khác, chẳng hạn $\mathcal{C}'$ có các đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}') := C$, là đưa vào đúng các cấu xạ như trong **PrO**: với hai đối tượng bất kỳ $a, b \in C$, ta xem a và b là các tiền thứ tự thông thường và đặt $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(a, b) := \mathrm{Hom}_{\mathbf{PrO}}(a, b)$. Phạm trù $\mathcal{C}'$ các tiền thứ tự có hợp thu được được gọi là *phạm trù con đầy đủ của* **PrO** *sinh bởi các tiền thứ tự có hợp*.[3]

Một lựa chọn thứ ba, chẳng hạn $\mathcal{C}''$ có các đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}'') := C$, sẽ nổi bật với một nhà lý thuyết phạm trù. Tức là, người xây dựng mô hình cẩn trọng xem lựa chọn về cách định nghĩa đối tượng như một gợi ý về cách nên định nghĩa cấu xạ.

Khẩu hiệu 5.1.1.12.

Nếu bạn thích các phép hợp đến vậy, sao không kết hôn với chúng?

Các cấu xạ thường được giới thiệu là bảo toàn mọi cấu trúc mà ta quan tâm, nên đáng đặt câu hỏi liệu ta có muốn áp đặt ràng buộc ấy lên cấu xạ hay không. Tức là, giả sử $f : (X, \leq_X) \to (Y, \leq_Y)$ là một cấu xạ tiền thứ tự. Ta có thể muốn quyết định có đưa f vào làm cấu xạ trong $\mathcal{C}''$ hay không dựa trên việc, với mọi hợp $w = x \vee x'$ trong X, có đúng rằng $f(w) = f(x) \vee f(x')$ trong Y hay không. Ngắn gọn, ta có thể định nghĩa các cấu xạ trong $\mathcal{C}''$ bằng[D3]

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}''}(a, b) := \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{PrO}}(a, b) \mid f \text{ bảo toàn hợp}\}.$$

Ta dễ kiểm tra rằng các cấu xạ đồng nhất bảo toàn hợp, và hợp thành các cấu xạ bảo toàn hợp cũng bảo toàn hợp; vì vậy, cách chọn đồng cấu này làm cho $\mathcal{C}''$ thành một phạm trù xác định rõ.

Các lựa chọn này hoàn toàn chưa bao quát mọi khả năng, và không lựa chọn nào tốt hơn các lựa chọn khác. Việc dùng phạm trù nào được quyết định bởi điều gì phù hợp với tình huống đang được mô hình hóa.

[3] Phạm trù con đầy đủ sẽ được định nghĩa trong Định nghĩa 6.2.3.1.

[D3] Chú thích của người dịch: Trong công thức này, bản gốc dùng chỉ số $\mathcal{C}$ thay vì $\mathcal{C}''$. Ở đây dùng $\mathcal{C}''$ để khớp với phạm trù của lựa chọn thứ ba đang được định nghĩa; các đối tượng giống nhau nhưng các tập cấu xạ của ba lựa chọn khác nhau.

Ví dụ 5.1.1.13 (Phạm trù FLin các thứ tự tuyến tính hữu hạn). Ta có một phạm trù **PrO** các tiền thứ tự, và một số đối tượng của nó là các thứ tự tuyến tính hữu hạn. Cho **FLin** là phạm trù con đầy đủ của **PrO** sinh bởi các thứ tự tuyến tính. Tức là, theo Định nghĩa 4.4.4.1, với các thứ tự tuyến tính $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{FLin})$, mỗi cấu xạ tiền thứ tự $X \to Y$ đều được xem là một cấu xạ trong **FLin**:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{PrO}}(X, Y).$$

Bài tập 5.1.1.14. Cho **FLin** là phạm trù các thứ tự tuyến tính hữu hạn, được định nghĩa trong Ví dụ 5.1.1.13. Với $n \in \mathbb{N}$, cho $[n]$ là thứ tự tuyến tính được định nghĩa trong Ví dụ 4.4.1.7. Lực lượng của các tập hợp sau là gì?

a. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([0], [3])$.

b. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([3], [0])$.

c. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([2], [3])$.

d. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([1], [n])$.

e. (Thử thách) $\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([m], [n])$.

Hóa ra phạm trù **FLin** các thứ tự tuyến tính đủ phong phú để có thể hiểu phần lớn tôpô đại số (nghiên cứu các không gian tùy ý, chẳng hạn dải Möbius và các mặt cầu bảy chiều) bằng ngôn ngữ của nó. Xem Ví dụ 6.2.1.7. ◇

Lời giải 5.1.1.14.

a. $|\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([0], [3])| = 4$.

b. $|\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([3], [0])| = 1$.

c. $|\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([2], [3])| = 20$. Tìm một cấu xạ $[2] \to [3]$ của các thứ tự tuyến tính cũng chính là viết một dãy không giảm gồm ba số trong khoảng từ 0 đến 3:

$$\begin{array}{cccccccccc} 000 & 001 & 002 & 003 & 011 & 012 & 013 & 022 & 023 & 033 \\ 111 & 112 & 113 & 122 & 123 & 133 & 222 & 223 & 233 & 333 \end{array}$$

d. $|\mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([1], [n])| = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$, có thể gợi nhớ đến các số tam giác. Có

lẽ cách sắp xếp sau của các cấu xạ $[1] \to [n]$ (với $\leq n \leq 3$)[D4] sẽ giúp ích:

$$\begin{array}{cccc} & & & (3,3) \\ & & (2,2) & (3,2) \\ & (1,1) & (2,1) & (3,1) \\ (0,0) & (1,0) & (2,0) & (3,0) \end{array}$$

e. Đây là các số tam giác tổng quát:

$$|\operatorname{Hom}_{\mathbf{FLin}}([m],[n])| = \frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m+1)}{(m+1)!} = \binom{n+m+1}{n}.$$

Trong bảng sau, mỗi hàng là các tổng lũy tích của hàng trên nó. Để tiện, cho $[-1]$ biểu thị thứ tự tuyến tính rỗng. Khi đó, bảng cho $|\operatorname{Hom}_{\mathbf{FLin}}([m],[n])|$ là:

m / n	$[-1]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[-1]$	1	0	0	0	0
$[0]$	1	1	1	1	1
$[1]$	1	2	3	4	5
$[2]$	1	3	6	10	15
$[3]$	1	4	10	20	35
$[4]$	1	5	15	35	70

◇

Ví dụ 5.1.1.15 (Phạm trù các đồ thị). Đồ thị được định nghĩa trong Định nghĩa 4.3.1.1, còn đồng cấu đồ thị trong Định nghĩa 4.3.3.1. Với một nhà lý thuyết phạm trù dày dạn, việc thấy các dữ liệu ấy đủ để tạo thành một phạm trù được xem là thường lệ; hãy xem vì sao.

Vì một cấu xạ từ $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ đến $G' = (V', A', \mathrm{src}', \mathrm{tgt}')$ gồm hai hàm $f_0 : V \to V'$ và $f_1 : A \to A'$, các công thức đồng nhất và hợp thành đơn giản nảy sinh từ các công thức đồng nhất và hợp thành của tập hợp. Tính kết hợp cũng suy ra tương tự. Điều duy nhất cần kiểm tra là hợp thành của hai cấu xạ như thế, mỗi cấu xạ thỏa mãn (4.6), tự nó cũng thỏa mãn (4.6). Để đầy đủ, ta kiểm tra điều đó ngay sau đây.

Giả sử $f = (f_0, f_1) : G \to G'$ và $g = (g_0, g_1) : G' \to G''$ là các đồng cấu đồ thị,

[D4] Chú thích của người dịch: Điều kiện trong bản gốc là $\leq n \leq 3$, thiếu biểu thức trước dấu $\leq$ đầu tiên. Các cặp trong tam giác được viết với tọa độ lớn trước, nên có thể đọc là $(f(1), f(0))$; nếu dùng thứ tự dãy không giảm $(f(0), f(1))$ của ý (c), cần đổi thứ tự hai tọa độ. Bản dịch giữ nguyên điều kiện thiếu và các cặp của bản gốc, đồng thời nêu rõ sự khác biệt này.

trong đó $G'' = (V'', A'', \mathrm{src}'', \mathrm{tgt}'')$. Khi đó, trong mỗi biểu đồ ở (5.2),

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f_1} & A' & \xrightarrow{g_1} & A'' \\ {\scriptstyle \mathrm{src}}\downarrow & & {\scriptstyle \mathrm{src}'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{src}''} \\ V & \xrightarrow[f_0]{} & V' & \xrightarrow[g_0]{} & V'' \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f_1} & A' & \xrightarrow{g_1} & A'' \\ {\scriptstyle \mathrm{tgt}}\downarrow & & {\scriptstyle \mathrm{tgt}'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{tgt}''} \\ V & \xrightarrow[f_0]{} & V' & \xrightarrow[g_0]{} & V'' \end{array} \tag{5.2}$$

hình vuông bên trái giao hoán vì f là một đồng cấu đồ thị, còn hình vuông bên phải giao hoán vì g là một đồng cấu đồ thị. Do đó toàn bộ hình chữ nhật giao hoán, nghĩa là $g \circ f$ là một đồng cấu đồ thị, như mong muốn.

Ta ký hiệu phạm trù các đồ thị và đồng cấu đồ thị là **Grph**.

Nhận xét 5.1.1.16. Khi còn phải vật lộn để hiểu các định nghĩa, ký hiệu và cách trình bày cơ bản, một giai đoạn tự nhiên khi học toán mới (hoặc một ngôn ngữ mới), ví dụ vừa rồi có lẽ sẽ có vẻ dài và mệt mỏi. Tôi cho rằng người đọc đã nắm vững những điều cơ bản khi thấy ví dụ ấy dễ hiểu. Vào khoảng lúc đó, tôi hy vọng người đọc sẽ cảm nhận được tiềm năng tổ chức đáng chú ý của lối tư duy phạm trù.

Bài tập 5.1.1.17. Cho F là một trường vectơ được định nghĩa trên toàn bộ $\mathbb{R}^2$. Nhắc lại rằng với hai điểm $x, x' \in \mathbb{R}^2$, một đường cong bất kỳ C có các đầu mút x và x', và một tham số hóa bất kỳ $r : [a, b] \to C$, tích phân đường $\int_C F(r) \cdot \mathrm{d}r$ cho một số thực. Nó không phụ thuộc vào r, ngoại trừ định hướng (chiều) của r. Vì thế, nếu xem C có một định hướng, chẳng hạn đi từ x đến x', thì $\int_C F$ là một số thực xác định rõ. Nếu C đi từ x đến x', hãy viết $C : x \to x'$. Định nghĩa một quan hệ tương đương $\sim$ trên tập hợp các đường cong có định hướng trong $\mathbb{R}^2$ bằng cách nói $C \sim C'$ nếu

- C và C' bắt đầu tại cùng một điểm;
- C và C' kết thúc tại cùng một điểm;
- $\int_C F = \int_{C'} F$.

Giả sử ta cố tạo một phạm trù $\mathcal{C}_F$ như sau. Đặt $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_F) = \mathbb{R}^2$, và với mỗi cặp điểm $x, x' \in \mathbb{R}^2$, cho $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_F}(x, x') = \{C : x \to x'\}/\sim$, trong đó $C : x \to x'$ là một đường cong có định hướng và $\sim$ nghĩa là "cùng tích phân đường", như đã giải thích.

Có một cấu xạ đồng nhất và một công thức hợp thành làm cho $\mathcal{C}_F$ trở thành một phạm trù hay không? ◇

Lời giải 5.1.1.17. Có. Với mỗi đối tượng $x \in \mathbb{R}^2$, đường cong hằng tại x đóng vai trò đồng nhất trên x. Nếu $C : x \to y$ và $C' : y \to z$ là các đường cong, hợp thành của chúng được cho bằng cách nối chúng lại để được một đường cong $x \to z$. ◇

5.1.1.18 Đẳng cấu Trong mọi phạm trù, ta có một khái niệm đẳng cấu giữa các đối tượng.

Định nghĩa 5.1.1.19. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng. Một *đẳng cấu f từ X đến Y* là một cấu xạ $f : X \to Y$ trong $\mathcal{C}$ sao cho tồn tại một cấu xạ $g : Y \to X$ trong $\mathcal{C}$ thỏa mãn

$$g \circ f = \mathrm{id}_X \qquad \text{và} \qquad f \circ g = \mathrm{id}_Y .$$

Khi đó ta nói cấu xạ f là *khả nghịch*, và g là *nghịch đảo* của f. Ta cũng có thể nói các đối tượng X và Y là *đẳng cấu*.

Ví dụ 5.1.1.20. Nếu $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ là phạm trù các tập hợp, thì Định nghĩa 5.1.1.19 trùng chính xác với định nghĩa trong Định nghĩa 2.1.2.14.

Bài tập 5.1.1.21. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng. Hãy chứng minh id_c là một đẳng cấu. ◇

Lời giải 5.1.1.21. Ta có một cấu xạ $\mathrm{id}_c : c \to c$. Để chứng minh nó là một đẳng cấu, ta chỉ cần tìm một cấu xạ $f : c \to c$ sao cho $f \circ \mathrm{id}_c = \mathrm{id}_c$ và $\mathrm{id}_c \circ f = \mathrm{id}_c$. Chọn $f = \mathrm{id}_c$ thì được. ◇

Bài tập 5.1.1.22. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và $f : X \to Y$ là một cấu xạ. Giả sử cả $g : Y \to X$ và $g' : Y \to X$ đều là nghịch đảo của f. Hãy chứng minh chúng là cùng một cấu xạ, $g = g'$. ◇

Lời giải 5.1.1.22. Theo định nghĩa, $g \circ f = \mathrm{id}_X$ và $f \circ g' = \mathrm{id}_Y$. Ta áp dụng một số luật phạm trù cho $g \circ f \circ g'$ để được kết quả:

$$g = g \circ \mathrm{id}_Y = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \mathrm{id}_X \circ g' = g'.$$

◇

Bài tập 5.1.1.23. Giả sử $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ và $G' = (V', A', \mathrm{src}', \mathrm{tgt}')$ là các đồ thị, và $f = (f_0, f_1) : G \to G'$ là một đồng cấu đồ thị (như trong Định nghĩa 4.3.3.1).

a. Nếu f là một đẳng cấu trong **Grph**, điều này có kéo theo $f_0 : V \to V'$ và $f_1 : A \to A'$ là các đẳng cấu trong **Set** không?

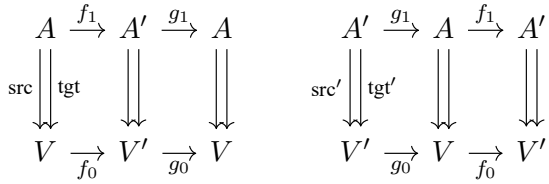
b. Nếu có, vì sao; nếu không, hãy cho một phản ví dụ (trong đó f là một đẳng cấu nhưng f_0 hoặc f_1 không phải).

◇

Lời giải 5.1.1.23.

a. Có.

b. Nếu f là một đẳng cấu trong **Grph**, thì có một đồng cấu đồ thị $g : G' \to G$ sao cho $g \circ f = \mathrm{id}_G$ và $f \circ g = \mathrm{id}_{G'}$. Vì thế ta có các biểu đồ sau:



Vì f và g là nghịch đảo của nhau, hợp thành của chúng được giả sử là cấu xạ đồng nhất $\mathrm{id}_G : G \to G$, theo định nghĩa điều này nghĩa là $g_1 \circ f_1 = \mathrm{id}_A$ và $g_0 \circ f_0 = \mathrm{id}_V$. Tương tự, hợp thành kia $f \circ g$ là đồng nhất trên G', nên $f_1 \circ g_1 = \mathrm{id}_{A'}$ và $f_0 \circ g_0 = \mathrm{id}_{V'}$. Gộp lại, những sự kiện này kéo theo f_1 và g_1 là các hàm nghịch đảo của nhau, tức là các đẳng cấu, và f_0, g_0 cũng vậy.

◇

Bài tập 5.1.1.24. Giả sử $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ và $G' = (V', A', \mathrm{src}', \mathrm{tgt}')$ là các đồ thị, và $f = (f_0, f_1) : G \to G'$ là một đồng cấu đồ thị (như trong Định nghĩa 4.3.3.1).

a. Nếu $f_0 : V \to V'$ và $f_1 : A \to A'$ là các đẳng cấu trong **Set**, điều này có kéo theo f là một đẳng cấu trong **Grph** không?

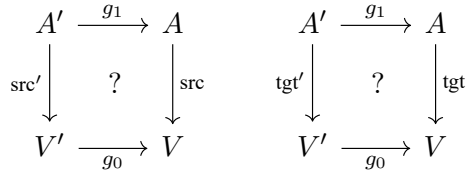
b. Nếu có, vì sao; nếu không, hãy cho một phản ví dụ (trong đó f_0 và f_1 là các đẳng cấu nhưng f không phải).

◇

Lời giải 5.1.1.24.

a. Có.

b. Cho $g_1 : A' \to A$ là nghịch đảo của f_1, và $g_0 : V' \to V$ là nghịch đảo của f_0. Ta chỉ cần kiểm tra (g_0, g_1) là một đồng cấu đồ thị đúng nghĩa, tức là các biểu đồ



giao hoán. Ta dùng các sự kiện sau:

- $g_0 \circ f_0 = \mathrm{id}_V$.
- $g_1 \circ f_1 = \mathrm{id}_A$.
- $\mathrm{src}' \circ f_1 = f_0 \circ \mathrm{src}$.
- $\mathrm{tgt}' \circ f_1 = f_0 \circ \mathrm{tgt}$.

Bây giờ ta viết chứng minh hai biểu đồ trên giao hoán:

$$\mathrm{src} \circ g_1 = g_0 \circ f_0 \circ \mathrm{src} \circ g_1 = g_0 \circ \mathrm{src}' \circ f_1 \circ g_1 = g_0 \circ \mathrm{src}',$$
$$\mathrm{tgt} \circ g_1 = g_0 \circ f_0 \circ \mathrm{tgt} \circ g_1 = g_0 \circ \mathrm{tgt}' \circ f_1 \circ g_1 = g_0 \circ \mathrm{tgt}'.$$

◇

Mệnh đề 5.1.1.25. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và $\cong$ là quan hệ trên $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được cho bằng cách nói $X \cong Y$ khi và chỉ khi X và Y đẳng cấu. Khi đó, $\cong$ là một quan hệ tương đương.

Chứng minh. Có thể làm theo chứng minh Mệnh đề 2.1.2.18 trong bối cảnh tổng quát hơn này. □

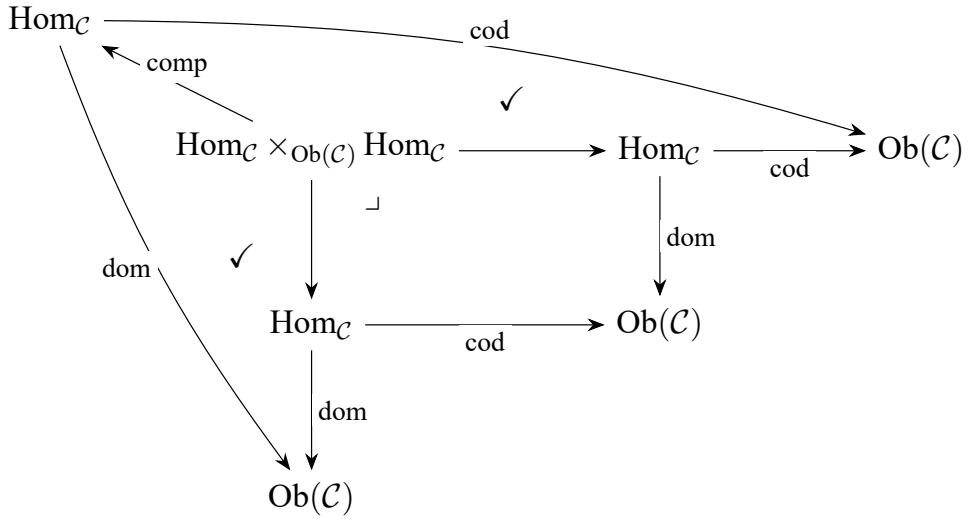
5.1.1.26 Một góc nhìn khác về phạm trù Sau đây là một định nghĩa khác của phạm trù, dùng công việc đã thực hiện trong Chương 2.

Bài tập 5.1.1.27. Giả sử ta bắt đầu định nghĩa phạm trù như sau.

Một phạm trù $\mathcal{C}$ gồm một dãy $(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{ids}, \mathrm{comp})$, trong đó

- $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một tập hợp;[4]
- $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$ là một tập hợp, còn $\mathrm{dom}, \mathrm{cod} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các hàm;
- $\mathrm{ids} : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$ là một hàm;
- comp là một hàm được biểu diễn trong biểu đồ giao hoán (5.3):

[4] Xem Nhận xét 5.1.1.2.



(5.3)

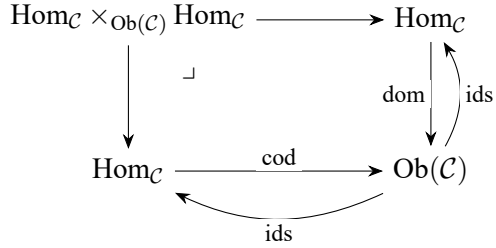
a. Bổ sung vào biểu đồ (5.3) để diễn tả sự kiện rằng với mọi $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, cấu xạ id_x chỉ từ x đến x.

b. Diễn tả điều kiện rằng hợp thành một cấu xạ f với một cấu xạ đồng nhất thích hợp cho lại f.

◇

Lời giải 5.1.1.27.

a. Điều này được diễn tả bởi các phương trình $\mathrm{dom} \circ \mathrm{ids} = \mathrm{id}_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$ và $\mathrm{cod} \circ \mathrm{ids} = \mathrm{id}_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$. Ta có thể diễn tả bằng biểu đồ:



b. Ta có $\mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_\mathcal{C}} : \mathrm{Hom}_\mathcal{C} \to \mathrm{Hom}_\mathcal{C}$ và $\mathrm{ids} \circ \mathrm{cod} : \mathrm{Hom}_\mathcal{C} \to \mathrm{Hom}_\mathcal{C}$, và chúng giao hoán trên $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, nghĩa là với mỗi cấu xạ $f : A \to B$, đối miền của nó là miền xác định của id_B. Vì thế một ánh xạ duy nhất[D5]

$$\langle \mathrm{ids} \circ \mathrm{cod}, \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_\mathcal{C}} \rangle_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} : \mathrm{Hom}_\mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Hom}_\mathcal{C} \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Hom}_\mathcal{C}$$

[D5]Chú thích của người dịch: Các cặp trong bản gốc và nhãn biểu đồ là $\langle \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_\mathcal{C}}, \mathrm{ids} \circ \mathrm{cod} \rangle$ và

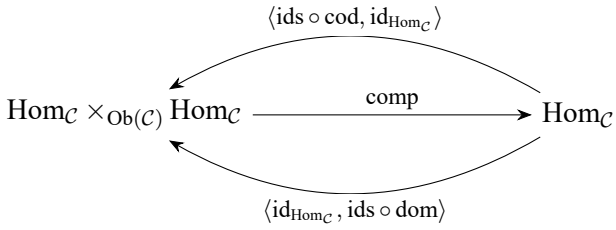
được cảm sinh (xem Mệnh đề 3.2.1.15). Tương tự, có một hàm

$$\langle \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}, \mathrm{ids} \circ \mathrm{dom} \rangle_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} .$$

Khi hợp thành một trong hai cấu xạ này với comp, ta đang lấy hợp thành của một cấu xạ và đồng nhất (trên miền xác định hoặc đối miền). Vì vậy, sự kiện hợp thành bất kỳ cấu xạ nào với một cấu xạ đồng nhất cho lại cấu xạ ấy được diễn tả bằng cách khẳng định hai sự tương đương đường đi,

$$\begin{aligned} {}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}[\langle \mathrm{ids} \circ \mathrm{cod}, \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}} \rangle, \mathrm{comp}] &\simeq {}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}[\,], \\ {}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}[\langle \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}, \mathrm{ids} \circ \mathrm{dom} \rangle, \mathrm{comp}] &\simeq {}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}[\,], \end{aligned}$$

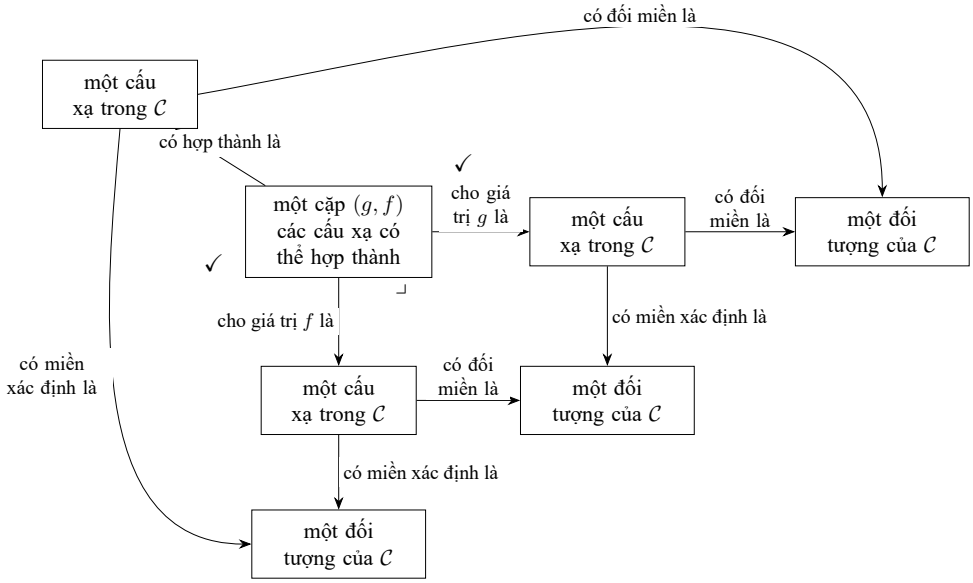
trong biểu đồ sau:



◇

$\langle \mathrm{ids} \circ \mathrm{dom}, \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}} \rangle$; công thức riêng thứ hai còn bị xáo trộn ký hiệu. Nhưng (5.3) và (5.4) dùng thứ tự (g, f), với điều kiện $\mathrm{dom}(g) = \mathrm{cod}(f)$. Vì vậy, hai cặp đúng lần lượt là $\langle \mathrm{ids} \circ \mathrm{cod}, \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}} \rangle$ và $\langle \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}}, \mathrm{ids} \circ \mathrm{dom} \rangle$. Chẳng hạn, với $f : 0 \to 1$, chúng cho (id_1, f) và (f, id_0), có hợp thành là f. Bản dịch sửa công thức, hai sự tương đương đường đi và nhãn mũi tên cho thống nhất với thứ tự này.

Ví dụ 5.1.1.28 (Olog một phần cho một phạm trù). Biểu đồ (5.4) là một olog ghi lại một số cấu trúc thiết yếu của một phạm trù:



(5.4)

Điều thiếu trong (5.4) là khái niệm cấu xạ đồng nhất (dưới dạng một mũi tên từ ⌜một đối tượng của $\mathcal{C}$⌝ đến ⌜một cấu xạ trong $\mathcal{C}$⌝) và các sự tương đương đường đi đi kèm, cũng như các luật đồng nhất và kết hợp. Có thể thêm tất cả những điều này vào olog, đổi lại là một chút rối mắt.

Nhận xét 5.1.1.29. Có lẽ bạn đã thấy rõ lý thuyết phạm trù có rất nhiều liên kết nội tại. Có thể ta cảm thấy mọi thứ liên hệ với mọi thứ, và cảm giác này có thể tăng lên khi tiếp tục học. Tuy nhiên, các quan hệ giữa những khái niệm khác nhau được định nghĩa chặt chẽ, không ngẫu nhiên. Hơn nữa, gần như mọi thứ được trình bày trong sách này đều có thể được hình thức hóa trong một hệ thống chứng minh như Coq (những ngoại lệ rõ nhất là các điều như yêu cầu olog phải đọc được và việc mô hình hóa các ứng dụng khoa học).

Mỗi khi cảm thấy choáng ngợp về nhận thức, hãy dùng sự tương tác giữa ví dụ và định nghĩa hình thức để củng cố hiểu biết. Xem lại từng ví dụ, bảo đảm nó tuân theo những định nghĩa hoặc định lý mà nó được cho là minh họa.

5.1.2 Hàm tử

Một phạm trù $\mathcal{C} = (\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{ids}, \mathrm{comp})$ bao gồm một tập hợp đối tượng, một tập hợp cấu xạ, khái niệm miền xác định và đối miền, khái niệm cấu xạ

đồng nhất, và một công thức hợp thành. Để hai phạm trù có thể được so sánh, các thành phần khác nhau này cần có thể được so sánh thích hợp.

Định nghĩa 5.1.2.1. Cho $\mathcal{C}$ và $\mathcal{C}'$ là các phạm trù. Một *hàm tử* F *từ* $\mathcal{C}$ *đến* $\mathcal{C}'$, ký hiệu $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$, được định nghĩa như sau: ta công bố một số thành phần (A. phần trên đối tượng, B. phần trên cấu xạ) và chứng minh chúng tuân theo một số luật (1. bảo toàn đồng nhất, 2. bảo toàn hợp thành). Cụ thể, ta công bố

A. một hàm $\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$, đôi khi chỉ ký hiệu là $F : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$;

B. với mỗi cặp đối tượng $c, d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, một hàm

$$\mathrm{Hom}_F(c, d) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, d) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(c), F(d)),$$

đôi khi chỉ ký hiệu là $F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, d) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(c), F(d))$.

Sau đó, ta phải chứng minh các *luật hàm tử* sau được thỏa mãn:

1. F bảo toàn các đồng nhất, tức là với mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có $F(\mathrm{id}_c) = \mathrm{id}_{F(c)}$.

2. F bảo toàn hợp thành, tức là với mọi đối tượng $b, c, d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và các cấu xạ $g : b \to c$, $h : c \to d$, ta có $F(h \circ g) = F(h) \circ F(g)$.

Ví dụ 5.1.2.2 (Monoid có các tập nền). Nhắc lại từ Định nghĩa 4.1.1.1 rằng nếu $\mathcal{M} = (M, e, \star)$ là một monoid, thì M là một tập hợp. Và nhắc lại từ Định nghĩa 4.1.4.1 rằng nếu $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ là một đồng cấu monoid, thì $f : M \to M'$ là một hàm. Vì thế, ta có thể định nghĩa một hàm tử

$$U : \mathbf{Mon} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Phần trên đối tượng của U gửi mỗi monoid đến tập nền của nó, $U(\mathcal{M}) = M$, và gửi mỗi đồng cấu monoid đến hàm nền của nó, $U(f) = f$. Ta dễ kiểm tra các luật hàm tử được thỏa mãn, nên U quả là một hàm tử.

Cho hai monoid $\mathcal{M} = (M, e, \star)$ và $\mathcal{M}' = (M', e', \star')$, có thể có nhiều hàm từ M đến M' không phát sinh từ đồng cấu monoid. Nói cách khác, $U : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(M, M')$ có thể không toàn ánh. Việc nói đến những hàm như thế thường hữu ích. Chẳng hạn, ta có thể gán cho mỗi lệnh trong một trò chơi điện tử V một lệnh trong trò chơi điện tử khác V', nhưng điều này có thể không phù hợp với các luật monoid khi thực hiện một dãy lệnh. Nhờ có thể nói về M như một tập hợp hoặc về $\mathcal{M}$ như một monoid, và hiểu quan hệ U giữa chúng, ta có thể luôn nói rõ mình đang đứng ở đâu trong cuộc thảo luận.

Ví dụ 5.1.2.3 (Nhóm có các monoid nền). Nhắc lại rằng một nhóm chỉ là một monoid $(M, e, \star)$ có thêm tính chất mỗi phần tử $m \in M$ có một nghịch đảo $m' \star m = e = m \star m'$. Vì thế, ta có thể gán cho mỗi nhóm *monoid nền* của nó. Tương tự, một đồng cấu nhóm chỉ là một đồng cấu monoid của các monoid nền. Điều này nghĩa là có một hàm tử

$$U : \mathbf{Grp} \longrightarrow \mathbf{Mon}$$

gửi mỗi nhóm hoặc đồng cấu nhóm đến monoid nền hoặc đồng cấu monoid nền của nó. Đồng nhất và hợp thành được bảo toàn.

Ứng dụng 5.1.2.4. Giả sử bạn là một nhà khoa học làm việc với các đối xứng. Nhưng rồi giả sử đối xứng bị phá vỡ ở đâu đó, hoặc bạn thêm một đại lượng quan sát không khả nghịch dưới đối xứng ấy. Bạn muốn nới lỏng một cách liền mạch yêu cầu mọi tác động đều khả nghịch mà không thay đổi điều gì khác. Bạn muốn biết có thể tiếp tục thế nào, hay điều gì được phép. Câu trả lời là chỉ cần chuyển từ phạm trù các nhóm (hoặc tác động nhóm) sang phạm trù các monoid (hoặc tác động monoid).

Ta cũng có thể đảo ngược sự thay đổi góc nhìn này. Nhắc lại rằng Ví dụ 4.1.2.9 đã bàn về một monoid M điều khiển các tác động lên một nhân vật trò chơi điện tử. Vị trí nhân vật (P) có thể được đưa lên (u), đưa xuống (d), hoặc sang phải (r). Các tương đương đường đi $P.u.d = P$ và $P.d.u = P$ kéo theo hai tác động này là nghịch đảo của nhau, còn việc đi sang phải không có nghịch đảo. Điều này, cùng với các tương đương $P.r.u = P.u.r$ và $P.r.d = P.d.r$, định nghĩa một monoid M.

Bên trong M có một monoid con G chỉ gồm các chuyển động lên và xuống. Nó có một đối tượng, giống M, tức là $\mathrm{Ob}(M) = \{P\} = \mathrm{Ob}(G)$. Nhưng nó có ít cấu xạ hơn. Thực ra, có một đẳng cấu monoid $G \cong \mathbb{Z}$, vì ta có thể gán cho mỗi chuyển động trong G số lần đi lên, chẳng hạn ${}_P[u, u, u, u, u]$ được gán số nguyên 5, ${}_P[d, d, d]$ được gán số nguyên -3, và ${}_P[d, u, u, d, d, u]$ được gán số nguyên $0 \in \mathbb{Z}$. Nhưng $\mathbb{Z}$ là một nhóm, vì mỗi số nguyên đều có nghịch đảo.

Kết quả là ta có thể dùng hàm tử để so sánh nhóm và monoid. ◇◇

Khẩu hiệu 5.1.2.5.

Trong tất cả các tác động khả dụng của ta, một số là khả nghịch.

Ví dụ 5.1.2.6. Nhắc lại rằng ta có phạm trù **Set** các tập hợp và phạm trù **Fin** các tập hợp hữu hạn. Ta đã nói **Fin** là một phạm trù con của **Set**. Thực ra, ta có thể nghĩ về quan hệ phạm trù con này bằng hàm tử, như đã nghĩ về quan hệ tập con bằng hàm trong Ví dụ 2.1.2.4. Nhắc lại rằng nếu có một tập con $S \subseteq S'$, thì mỗi phần tử $s \in S$ là một phần tử của S', nên ta tạo một hàm $f : S \to S'$ sao cho $f(s) = s \in S'$. Để cho một hàm tử i : **Fin** $\to$ **Set**, ta phải công bố cách nó hoạt động trên đối tượng và cách nó hoạt động trên cấu xạ. Trước hết, ta công bố một hàm $i : \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin}) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Tương tự như trên, ta có một tập con $\mathrm{Ob}(\mathbf{Fin}) \subseteq \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Vì thế, mỗi phần tử $s \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$

là một phần tử của Ob(**Set**), nên ta đặt $i(s) = s$. Ta cũng phải công bố, với mỗi cặp đối tượng $s, s' \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$, một hàm

$$i : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Fin}}(s, s') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(s, s').$$

Nhưng điều này cũng dễ, vì ta biết theo định nghĩa (xem Ví dụ 5.1.1.4) rằng hai tập hợp này bằng nhau, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Fin}}(s, s') = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(s, s')$. Vì vậy, ta có thể chỉ lấy i là hàm đồng nhất trên cấu xạ. Hiển nhiên i bảo toàn đồng nhất và hợp thành. Do đó ta đã định nghĩa một hàm tử i.

Nhận xét 5.1.2.7. Nhắc lại rằng một nhóm chỉ là một monoid, nhưng có thêm một tính chất: mỗi phần tử có một nghịch đảo. Vì thế, ta có thể bắt đầu với một nhóm, "quên" sự kiện nó là một nhóm, và chỉ nhớ nó là một monoid. Việc này có tính hàm tử—Ví dụ 5.1.2.3 đã bàn về nó như một hàm tử U : **Grp** $\to$ **Mon**. Ta nói U là một *hàm tử quên*. Cũng có một hàm tử quên **Mon** $\to$ **Set**, và do đó **Grp** $\to$ **Set**.

Khẩu hiệu 5.1.2.8.

Bạn có thể dùng một điện thoại thông minh làm vật chặn giấy.

Trong cách nói thông thường, người ta hay nói những điều như "Carol đội nhiều chiếc mũ" để nói Carol đóng các vai trò khác nhau, dù xét thực chất cô ấy vẫn là cùng một người theo một nghĩa nào đó. Chiếc mũ Carol đang đội tương tự như phạm trù, hay bối cảnh tương tác, mà cô ấy đang ở trong.

Bài tập 5.1.2.9. Một thứ tự bộ phận chỉ là một tiền thứ tự có một tính chất đặc biệt. Một thứ tự tuyến tính chỉ là một thứ tự bộ phận có một tính chất đặc biệt.

a. Có một hàm tử hữu ích **FLin** $\to$ **PrO** không?

b. Có một hàm tử hữu ích **PrO** $\to$ **FLin** không?

$\diamond$

Lời giải 5.1.2.9.

a. Có, có một hàm tử quên **FLin** $\to$ **PrO**. Hàm tử này nhận một thứ tự tuyến tính hữu hạn $(X, \leq)$ và trả về tiền thứ tự $(X, \leq)$. Nó nhận một cấu xạ $f : (X, \leq) \to (X', \leq')$ của các thứ tự tuyến tính hữu hạn và trả về cấu xạ tiền thứ tự $f : (X, \leq) \to (X', \leq')$. Tức là nó không làm gì ngoài cho phép ta đặt một thứ tự tuyến tính hữu hạn vào một phạm trù lớn hơn. Điều này có giá trị nếu ta muốn so sánh thứ tự tuyến tính ấy với những tiền thứ tự khác (thay vì chỉ so sánh nó với các thứ tự tuyến tính hữu hạn khác). Nó giống tình huống một học viên cao

học toán $X \in$ **Math** đến một sự kiện giao lưu dành cho học viên cao học toàn trường đại học:

$$\text{AtParty} : \mathbf{Math} \longrightarrow \mathbf{Univ}.$$

Cô ấy vẫn là cùng một người tại buổi tiệc cũng như khi ở trong khoa toán, và có lẽ những tương tác với một người cùng học toán $Y \in$ **Math** vẫn như thường lệ,

$$\text{Hom}_{\mathbf{Univ}}(\text{AtParty}(X), \text{AtParty}(Y)) = \text{Hom}_{\mathbf{Math}}(X, Y),$$

nhưng cô ấy cũng có thể thử tương tác với một người $H \in$ **Univ**, chẳng hạn từ ngành nhân văn:

$$\text{Hom}_{\mathbf{Univ}}(\text{AtParty}(X), H) = ??$$

Không thể bàn về tương tác này trong bối cảnh phạm trù **Math**, vì H không thuộc **Math**; vì thế, để X tương tác với H, ta phải quên việc X ở trong phạm trù **Math** bằng hàm tử AtParty.

b. Không, ít nhất tôi chưa nghĩ ra hàm tử nào như vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa không có hàm tử **PrO** $\to$ **FLin**. Chẳng hạn, có một hàm tử $c_{[6]}$ gửi mỗi tiền thứ tự X đến thứ tự tuyến tính $[6]$, và gửi mỗi cấu xạ tiền thứ tự đến $\text{id}_{[6]}$. Nhưng điều này khá tùy tiện, và tôi không xem nó là hữu ích. Theo tôi biết, không có một hàm tử hữu ích trích ra một thứ tự tuyến tính từ một tiền thứ tự, huống hồ một thứ tự tuyến tính hữu hạn.

◇

Mệnh đề 5.1.2.10 (Từ tiền thứ tự đến đồ thị). Cho **PrO** là phạm trù các tiền thứ tự và **Grph** là phạm trù các đồ thị. Có một hàm tử $P :$ **PrO** $\to$ **Grph** sao cho với mỗi tiền thứ tự $\mathcal{X} = (X, \leq)$, đồ thị $P(\mathcal{X})$ có các đỉnh là X.

Chứng minh. Cho một tiền thứ tự $\mathcal{X} = (X, \leq_X)$, ta có thể tạo một đồ thị $F(\mathcal{X})$ có các đỉnh là X và một mũi tên $x \to x'$ mỗi khi $x \leq_X x'$, như trong Nhận xét 4.4.1.10. Chính xác hơn, tiền thứ tự $\leq_X$ là một quan hệ, tức là một tập con $R_X \subseteq X \times X$, mà ta xem là một hàm $i : R_X \to X \times X$. Hợp thành với các phép chiếu $\pi_1, \pi_2 : X \times X \to X$ cho

$$\text{src}_X := \pi_1 \circ i : R_X \to X \qquad \text{và} \qquad \text{tgt}_X := \pi_2 \circ i : R_X \to X.$$

Sau đó, đặt $F(\mathcal{X}) := (X, R_X, \text{src}_X, \text{tgt}_X)$. Điều này cho một hàm $F : \text{Ob}(\mathbf{PrO}) \to \text{Ob}(\mathbf{Grph})$. Bây giờ giả sử $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ là một cấu xạ tiền thứ tự, trong đó $\mathcal{Y} = (Y, \leq_Y)$. Đây là một hàm $f : X \to Y$ sao cho với mọi $(x, x') \in X \times X$, nếu $x \leq_X x'$, thì $f(x) \leq f(x')$. Nhưng điều này cũng chính là nói tồn tại một mũi tên nét chấm làm cho biểu đồ tập hợp sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} R_X & \longrightarrow & X \times X \\ \vdots & & \downarrow{\scriptstyle f \times f} \\ R_Y & \longrightarrow & Y \times Y \end{array}$$

(Lưu ý rằng không thể có hai mũi tên nét chấm khác nhau làm cho biểu đồ đó giao hoán, vì $R_Y \to Y \times Y$ là một đơn cấu.) Hình vuông giao hoán này chính là điều cần cho một đồng cấu đồ thị, như đã nêu trong Bài tập 4.3.3.7. Vì thế, ta đã định nghĩa F trên đối tượng và trên cấu xạ. Rõ ràng F bảo toàn đồng nhất và hợp thành. □

Bài tập 5.1.2.11. Mệnh đề 5.1.2.10 đã cho một hàm tử P : **PrO** $\to$ **Grph**.

a. Có phải mọi đồ thị $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ đều thuộc ảnh của P (hay chính xác hơn, hàm
$$\mathrm{Ob}(P) : \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO}) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$$
có toàn ánh không)?

b. Nếu có, vì sao; nếu không, hãy nêu một đồ thị không thuộc ảnh.

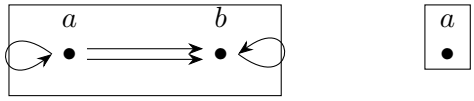
c. Giả sử G' và H' là các tiền thứ tự có dạng đồ thị $P(G') = G$ và $P(H') = H$. Có phải mọi đồng cấu đồ thị $f : G \to H$ đều thuộc ảnh của
$$\mathrm{Hom}_P : \mathrm{Hom}_{\mathbf{PrO}}(G', H') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grph}}(G, H)?$$
Nói cách khác, có phải mọi đồng cấu đồ thị giữa G và H đều đến từ một đồng cấu tiền thứ tự giữa G' và H' không?

◇

Lời giải 5.1.2.11.

a. Không. Chẳng hạn, xem Nhận xét 4.4.1.10.

b. Cả hai đồ thị sau đều không thuộc ảnh của P:

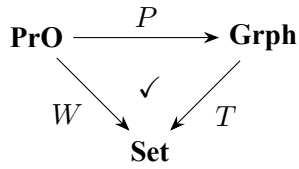


Đồ thị thứ nhất không được vì có quá nhiều mũi tên $a \to b$. Đồ thị thứ hai không được vì có một đường đi $a \to a$ (chính là đường đi tầm thường), nhưng không có mũi tên $a \to a$.

c. Có. Cho một cấu xạ đồ thị $f = (f_0, f_1) : G \to H$, ta lấy $f' : G' \to H'$ là $f' = f_0$. Tức là, các phần tử của tiền thứ tự G' chính là các đỉnh của đồ thị G, nên f' cần làm đúng điều mà f làm trên đỉnh. Bây giờ ta phải kiểm tra rằng nếu $g_1 \leq g_2$ trong G', thì $f'(g_1) \leq f'(g_2)$. Nếu $g_1 \leq g_2$, thì có một đường đi từ g_1 đến g_2 trong G, và cấu xạ đồ thị bảo toàn đường đi, nên có một đường đi từ $f(g_1)$ đến $f(g_2)$ trong H; vì vậy quả thật $f'(g_1) \leq f'(g_2)$. Bây giờ ta dễ kiểm tra rằng $P(f') = f$.

◇

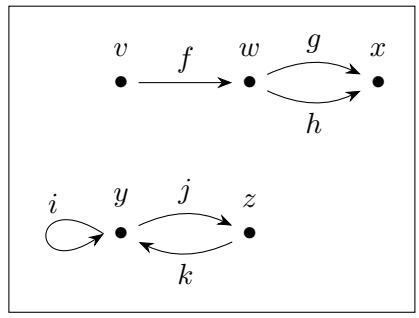
Nhận xét 5.1.2.12. Có một hàm tử $W : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Set}$ gửi $(X, \leq)$ đến X. Có một hàm tử $T : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Set}$ gửi $(V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ đến V. Khi nghiên cứu phạm trù các phạm trù (xem Mục 5.1.2.30), ta sẽ thấy rõ Mệnh đề 5.1.2.10 có thể được tóm tắt thành một tam giác giao hoán trong **Cat**:



Bài tập 5.1.2.13. Nhắc lại từ (2.3) rằng mỗi hàm $f : A \to B$ có một ảnh, $\mathrm{im}_f(A) \subseteq B$. Dùng ý tưởng này và Ví dụ 4.4.1.16 để xây dựng một hàm tử Im : **Grph** $\to$ **PrO** sao cho với mỗi đồ thị $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$, các đỉnh của G là các phần tử của $\mathrm{Im}(G)$. Tức là, tìm một thứ tự $\leq_G$ sao cho $\mathrm{Im}(G) = (V, \leq_G)$. ◇

Lời giải 5.1.2.13. Giả sử cho một đối tượng $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$, tức là một đồ thị $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$. Các hàm nguồn và đích kết hợp cho một hàm $\langle \mathrm{src}, \mathrm{tgt} \rangle : A \to V \times V$. Ảnh của nó là một tập con $R \subseteq V \times V$, tức là một quan hệ hai ngôi. Nhưng R không nhất thiết là một tiền thứ tự. Ta có thể khắc phục bằng tiền thứ tự $\overline{R}$ sinh bởi R, như trong Ví dụ 4.4.1.16. Trên đối tượng, ta đặt $\mathrm{Im}(G) := \overline{R}$. Một cách hiểu tiền thứ tự này là: các phần tử của nó là V, các đỉnh của G, và $v \leq v'$ khi và chỉ khi tồn tại một đường đi từ v đến v' trong G. Cho một cấu xạ $f : G \to G'$, ta cần cho một cấu xạ tiền thứ tự $\mathrm{Im}(G) \to \mathrm{Im}(G')$. Lựa chọn hiển nhiên là dùng f_0 (điều f làm trên đỉnh), nhưng ta cần kiểm tra nó bảo toàn thứ tự. Điều này rõ ràng, vì cấu xạ đồ thị gửi đường đi đến đường đi—nếu có một đường đi từ v đến v' trong G, sẽ có một đường đi từ $f(v)$ đến $f(v')$. Ta cần kiểm tra $\mathrm{Im}(\mathrm{id}_G) = \mathrm{id}_{\mathrm{Im}(G)}$, nhưng điều này dễ thấy. ◇

Bài tập 5.1.2.14. Trong Bài tập 5.1.2.13, bạn đã xây dựng một hàm tử Im : **Grph** $\to$ **PrO**. Tiền thứ tự $\mathrm{Im}(G)$ là gì khi $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ là đồ thị sau?

$G :=$ 

◇

Lời giải 5.1.2.14. Cách dễ thấy nhất là $v \leq v'$ trong $\mathrm{Im}(G)$ nếu có một đường đi từ v đến v' trong G. Nhưng để đầy đủ, ta viết ra quan hệ, ký hiệu là $\leq_{\mathrm{Im}(G)}$:

$\leq_{\mathrm{Im}(G)}$	
v	v
v	w
v	x
w	w
w	x
x	x
y	y
y	z
z	y
z	z

◇

Bài tập 5.1.2.15. Xét hàm tử Im : **Grph** $\to$ **PrO** được xây dựng trong Bài tập 5.1.2.13.

a. Có phải mọi tiền thứ tự $\mathcal{X} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO})$ đều thuộc ảnh của Im (hay chính xác hơn, thuộc ảnh của $\mathrm{Ob}(\mathrm{Im}) : \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph}) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO})$) không?

b. Nếu có, vì sao; nếu không, hãy nêu một tiền thứ tự không thuộc ảnh.

c. Giả sử $\mathcal{X}', \mathcal{Y}' \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ là các đồ thị, với $\mathcal{X} := \mathrm{Im}(\mathcal{X}')$ và $\mathcal{Y} := \mathrm{Im}(\mathcal{Y}')$ dưới dạng tiền thứ tự. Có phải mọi cấu xạ tiền thứ tự $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ đều thuộc ảnh của
$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Im}} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grph}}(\mathcal{X}', \mathcal{Y}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{PrO}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})?$$
Nói cách khác, có phải mọi đồng cấu tiền thứ tự giữa $\mathcal{X}$ và $\mathcal{Y}$ đều đến từ một đồng cấu đồ thị giữa $\mathcal{X}'$ và $\mathcal{Y}'$ không?

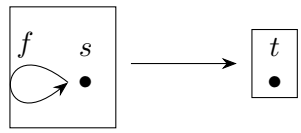
◇

Lời giải 5.1.2.15.

a. Có.

b. Mệnh đề 5.1.2.10 đã trình bày cách xây dựng một hàm tử P : **PrO** $\to$ **Grph**. Cho một tiền thứ tự $\mathcal{X} := (X, \leq)$, ta có thể tạo từ nó một đồ thị $G = P(\mathcal{X})$ có các đỉnh là X, và một cạnh $x \to x'$ mỗi khi $x \leq x'$. Hàm tử Im : **Grph** $\to$ **PrO** gửi G trở lại $(X, \leq)$. Vì thế, $\mathcal{X} = \mathrm{Im}(P(\mathcal{X}))$ thuộc ảnh của Im.

c. Không. Không có cấu xạ đồ thị



vì mũi tên f không có nơi nào để đến. Tuy nhiên, nếu áp dụng hàm tử Im, hai đồ thị này trở thành cùng một tiền thứ tự, và vì thế có một cấu xạ đồng nhất giữa chúng.

◇

Bài tập 5.1.2.16. Ta có các hàm tử P : **PrO** $\to$ **Grph** và Im : **Grph** $\to$ **PrO**.

a. Bạn có thể nói gì về $\mathrm{Im} \circ P$: **PrO** $\to$ **PrO**?

b. Bạn có thể nói gì về $P \circ \mathrm{Im}$: **Grph** $\to$ **Grph**?

◇

Lời giải 5.1.2.16.

a. Nó là hàm tử đồng nhất. Tức là, khi biến một tiền thứ tự thành đồ thị rồi trở lại thành tiền thứ tự, ta thu được đúng tiền thứ tự ban đầu; tương tự, khi biến một cấu xạ tiền thứ tự thành một cấu xạ đồ thị rồi trở lại thành một cấu xạ tiền thứ tự, nó không thay đổi.

b. Nó không phải là hàm tử đồng nhất. Khi biến một đồ thị G thành một tiền thứ tự rồi trở lại thành một đồ thị, nó đã mất mọi sự dư thừa (nhiều hơn một cạnh $v \to v'$), và mỗi đường đi trong G đã trở thành một cạnh trong $P(\mathrm{Im}(G))$.

◇

Bài tập 5.1.2.17. Xét các hàm tử P : **PrO** $\to$ **Grph** và Im : **Grph** $\to$ **PrO**. Đồng thời xét đồ thị chuỗi $[n]$ có độ dài n trong Ví dụ 4.3.1.8 và thứ tự tuyến tính $[n]$ có độ dài n trong Ví dụ 4.4.1.7. Để phân biệt, trong bài tập này hãy đặt lại tên chúng là $[n]_{\mathbf{Grph}} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ và $[n]_{\mathbf{PrO}} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO})$. Ta thấy sự tương đồng giữa $[n]_{\mathbf{Grph}}$ và $[n]_{\mathbf{PrO}}$, và có thể hy vọng các hàm tử giúp hình thức hóa sự tương đồng đó. Tức là, ta có thể hy vọng một trong những điều sau đúng:

$$P([n]_{\mathbf{PrO}}) \overset{?}{\cong} [n]_{\mathbf{Grph}} \qquad \text{hoặc} \qquad \mathrm{Im}([n]_{\mathbf{Grph}}) \overset{?}{\cong} [n]_{\mathbf{PrO}}.$$

Một trong hai, cả hai, hay không điều nào đúng? ◇

Lời giải 5.1.2.17. Đẳng thức thứ nhất không đúng. Chẳng hạn, $P([0]_{\mathbf{PrO}})$ là đồ thị vòng lặp (có một đỉnh và một mũi tên tự quay về), và khác với $[0]_{\mathbf{Grph}}$, vốn không có mũi tên. Đẳng thức thứ hai đúng:

$$\mathrm{Im}([n]_{\mathbf{Grph}}) \cong [n]_{\mathbf{PrO}}.$$

◇

Nhận xét 5.1.2.18. Trong thông báo về học phần 18-S996 của MIT, tôi đã viết như sau:

> Ta thường thấy hữu ích khi tập trung nghiên cứu bằng cách xem một sự vật riêng lẻ, hoặc một nhóm sự vật, như thể tồn tại biệt lập. Tuy nhiên, khả năng thay đổi góc nhìn một cách chặt chẽ, nhìn đối tượng nghiên cứu trong một bối cảnh khác, thường đem lại những hiểu biết bất ngờ. Hơn nữa, khả năng thay đổi góc nhìn này là không thể thiếu để giao tiếp hiệu quả với người khác và học hỏi từ họ. Chính các quan hệ giữa những sự vật, chứ không phải các sự vật tự thân, tạo ra sự đa dạng phong phú của những hiện tượng ta quan sát trong các thế giới vật lý, thông tin và toán học.

Điều này đúng ở nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn, ta có thể nghiên cứu một nhóm (theo nghĩa của Định nghĩa 4.2.1.1) một cách biệt lập, cố hiểu các nhóm con hoặc các tự đẳng cấu của nó; điều này thú vị về mặt toán học. Nhưng ta cũng có thể xem nó là một thương của một đối tượng khác, hoặc là một nhóm con của một đối tượng khác. Ta có thể xem nhóm ấy là một monoid và xét những đồng cấu monoid đến hoặc từ nó. Ta có thể xét nhóm trong bối cảnh đối xứng bằng cách xem nó tác động lên các tập hợp như thế nào. Tất cả những thay đổi góc nhìn này đều biểu đạt được rõ ràng và hình thức trong lý thuyết phạm trù. Ta biết các thay đổi góc nhìn khác nhau hợp thành thế nào và chúng khớp với nhau ra sao trong một bối cảnh lớn hơn.

Bài tập 5.1.2.19.

a. Đoạn trích trên cũng đúng trong ngành khoa học chuyên môn của bạn không? Đúng như thế nào?

b. Bạn có thể hình dung một cách mà lý thuyết phạm trù giúp lập danh mục những loại quan hệ hay thay đổi góc nhìn tồn tại trong ngành của bạn không?

c. Những loại cấu trúc nào bạn thường dùng xứng đáng được hình thức hóa tốt hơn?

◇

Lời giải 5.1.2.19.

a. Nghiên cứu một người một cách biệt lập, chẳng hạn trong bối cảnh giải phẫu học, là hữu ích. Tuy nhiên, ngay cả tâm lý học cũng mang tính quan hệ đến mức (nói về cách một người liên hệ với những người khác) không hợp lý khi xem tâm lý học là nghiên cứu một cá nhân biệt lập. Khả năng thay đổi góc nhìn, chẳng hạn giúp một người thấy những người khác nhìn anh ấy ra sao, hoặc bản thân anh ấy trong quá khứ hay tương lai có thể nhìn anh ấy thế nào, đem lại những hiểu biết bất ngờ. Và nếu không hiểu các góc nhìn khác, một người có thể khó lái xe ("Tôi được bảo mọi người đều phải lái bên phải đường. Tại sao những xe đi ngược chiều kia lại chạy bên trái?"), huống hồ hợp tác với người khác. Sự đa dạng phong phú của các hiện tượng tồn tại trong xã hội không thể quy về giải phẫu học của một cá nhân, ngay cả về cách sắp xếp các tế bào trong não.

b. Nếu mỗi người được gán một cơ sở dữ liệu tương ứng với thế giới quan của mình và tập hợp các ví dụ đã tích lũy, thì các quan hệ giữa người với người có thể được hình thức hóa thành hàm tử (hoặc một loại cấu xạ nào đó) liên hệ các cấu trúc ấy. Hình thức hóa tương tác theo cách này có thể cho phép tạo ra một mô phỏng hành vi con người hiệu quả hơn nhiều, hoặc giúp con người tương tác với máy tính liền mạch hơn.

c. Những trao đổi chặt chẽ với người khác (chẳng hạn bài báo nghiên cứu) được viết bằng văn xuôi. Nhưng chúng cần được viết một cách chặt chẽ, để các bài báo khác nhau có thể được nối lại theo những cách thú vị, tạo thành một mạng lưới hiểu biết. Các mối nối là gì? Theo nghĩa chính xác nào một bài báo là sự mở rộng hay bác bỏ một bài báo khác?

◇

Ví dụ 5.1.2.20 (Monoid tự do). Cho G là một tập hợp. Định nghĩa 4.1.1.15 đã định nghĩa một monoid $\mathrm{List}(G)$, gọi là *monoid tự do trên* G. Với một hàm $f : G \to G'$, có một hàm được cảm sinh $\mathrm{List}(f) : \mathrm{List}(G) \to \mathrm{List}(G')$; nó bảo toàn phần tử đồng nhất $[\,]$ và phép nối danh sách, nên $\mathrm{List}(f)$ là một đồng cấu monoid. Ta dễ kiểm tra rằng $\mathrm{List} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}$ là một hàm tử.

Ứng dụng 5.1.2.21. Ứng dụng 2.1.2.16 đã bàn về một đẳng cấu $\mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}} \cong \mathrm{Nuc}_{\mathrm{RNA}}$ được cho bởi quá trình phiên mã RNA. Áp dụng hàm tử List, ta thu được một hàm

$$\mathrm{List}(\mathrm{Nuc}_{\mathrm{DNA}}) \xrightarrow{\cong} \mathrm{List}(\mathrm{Nuc}_{\mathrm{RNA}}),$$

gửi các chuỗi nucleotide DNA đến các chuỗi nucleotide RNA, và ngược lại. Điều này được thực hiện bởi các polymerase. ◇◇

Bài tập 5.1.2.22. Cho $G = \{1,2,3,4,5\}$, $G' = \{a,b,c\}$, và cho $f : G \to G'$ được xác định bởi dãy (a,c,b,a,c).[5] Khi đó, nếu $L = [1,1,3,5,4,5,3,2,4,1]$, thì $\mathrm{List}(f)(L)$ là gì? ◇

Lời giải 5.1.2.22. Dùng f để chuyển L, từng phần tử một:

$$\mathrm{List}(f)([1,1,3,5,4,5,3,2,4,1]) = [a,a,b,c,a,c,b,c,a,a].$$

◇

Nhận xét 5.1.2.23 (Hàm tử còn nghi vấn). Nhắc lại từ Nhận xét 5.1.1.6 rằng một phạm trù còn nghi vấn được định nghĩa là một cấu trúc trông giống phạm trù (đối tượng, cấu xạ, đồng nhất, công thức hợp thành), nhưng không bị yêu cầu thỏa mãn luật nào. Tương tự, với các phạm trù (hoặc phạm trù còn nghi vấn) $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$, ta có thể định nghĩa một *hàm tử còn nghi vấn* $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ gồm[D6]

A. một hàm $\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, đôi khi chỉ ký hiệu là $F : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$;

B. với mỗi cặp đối tượng $c, d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, một hàm

$$\mathrm{Hom}_F(c,d) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c,d) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(c),F(d)),$$

đôi khi chỉ ký hiệu là $F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c,d) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(c),F(d))$.

Bài tập 5.1.2.24. Ta có thể phát biểu lại khái niệm hàm tử bằng những dữ liệu tương thích với Bài tập 5.1.1.27. Trước hết, ta nói một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ gồm hai hàm,

$$\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C}') \qquad \text{và} \qquad \mathrm{Hom}_F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'},$$

lần lượt gọi là *phần trên đối tượng* và *phần trên cấu xạ*. Chúng phải tuân theo một số quy tắc, được biểu thị bằng tính giao hoán của các hình vuông sau trong **Set**:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} & \xrightarrow{\mathrm{dom}} & \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle \mathrm{Hom}_F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ob}(F)} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'} & \xrightarrow[\mathrm{dom}']{} & \mathrm{Ob}(\mathcal{C}') \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} & \xrightarrow{\mathrm{cod}} & \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle \mathrm{Hom}_F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ob}(F)} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'} & \xrightarrow[\mathrm{cod}']{} & \mathrm{Ob}(\mathcal{C}') \end{array} \tag{5.5}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) & \xrightarrow{\mathrm{ids}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \\ {\scriptstyle \mathrm{Ob}(F)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}_F} \\ \mathrm{Ob}(\mathcal{C}') & \xrightarrow[\mathrm{ids}]{} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} & \xrightarrow{\mathrm{comp}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}_F} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'} \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'} & \xrightarrow[\mathrm{comp}]{} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'} \end{array} \tag{5.6}$$

[5] Xem Bài tập 2.1.2.22 nếu có điều gì chưa rõ về ký hiệu này.

[D6] Chú thích của người dịch: Bản gốc mở đầu bằng $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, nhưng lại dùng $\mathcal{C}'$ làm phạm trù đích trong các thành phần A và B. Ở đây thống nhất tên phạm trù đích là $\mathcal{D}$.

a. Trong biểu đồ bên phải ở (5.6), hàm bên trái (không có nhãn) đến từ đâu? Gợi ý: Dùng Bài tập 3.2.1.20.

Xét biểu đồ (5.3); hãy hình dung nó nằm trong một tấm kính. Sau đó, hình dung một tấm kính song song, trong đó thay $\mathcal{C}$ bằng $\mathcal{C}'$ ở mọi chỗ.

b. Vẽ những mũi tên từ tấm $\mathcal{C}$ sang tấm $\mathcal{C}'$, mỗi mũi tên mang nhãn $\mathrm{Ob}(F)$, Hom_F, v.v., tùy chỗ thích hợp.

c. Nếu F là một hàm tử, tức là nó thỏa mãn (5.5) và (5.6), mọi hình vuông trong hình vẽ của bạn có giao hoán không?

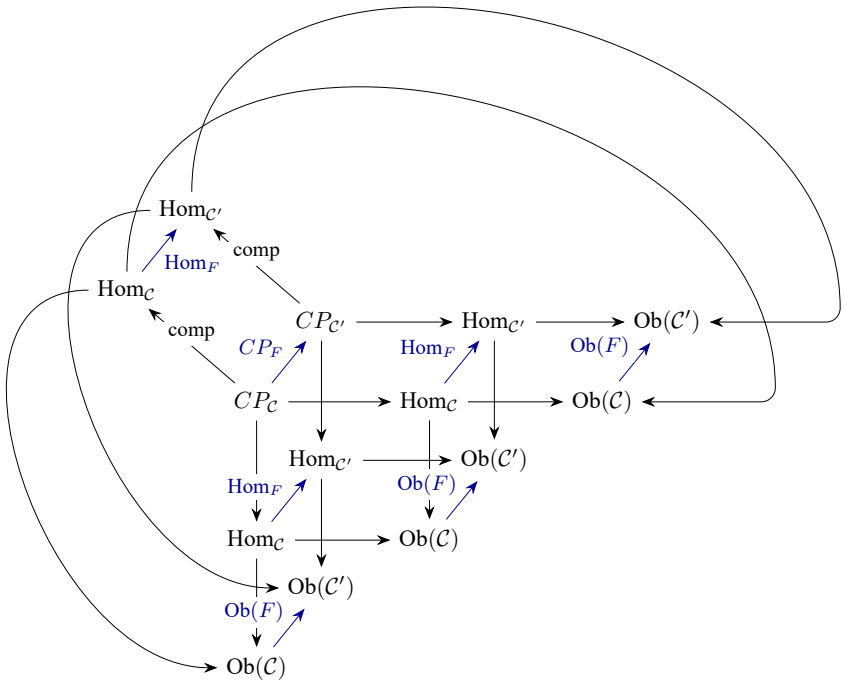
d. Định nghĩa hàm tử có bao gồm điều gì chưa được ghi lại trong cách tổ chức này không?

◇

Lời giải 5.1.2.24.

a. Ta có $\mathrm{Hom}_F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}$, và vì nó giao hoán với dom và cod, ta có hàm mong muốn theo Bài tập 3.2.1.20.

b. Cho $CP_{\mathcal{C}} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$ biểu thị tập hợp các cặp mũi tên có thể hợp thành trong $\mathcal{C}$ (và tương tự, định nghĩa $CP_{\mathcal{C}'}$ cùng $CP_F : CP_{\mathcal{C}} \to CP_{\mathcal{C}'}$). Biểu đồ hai tấm kính hơi rối, nhưng trông như sau:



c. Có.

d. Không, đây là tất cả những gì cần: các hàm $\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ và $\mathrm{Hom}_F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}$ sao cho mọi hình vuông giao hoán.

◇

Ví dụ 5.1.2.25 (Đồ thị đường đi). Cho $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ là một đồ thị. Ta có một tập hợp Path_G các đường đi trong G, và các hàm $\overline{\mathrm{src}}, \overline{\mathrm{tgt}} : \mathrm{Path}_G \to V$. Thông tin này đủ để định nghĩa một đồ thị mới,

$$\mathrm{Paths}(G) := (V, \mathrm{Path}_G, \overline{\mathrm{src}}, \overline{\mathrm{tgt}}).$$

Hơn nữa, cho một đồng cấu đồ thị $f : G \to G'$, mỗi đường đi trong G được f gửi đến một đường đi trong G'. Vì vậy, Paths : **Grph** $\to$ **Grph** là một hàm tử.

Bài tập 5.1.2.26.

a. Xét đồ thị G trong Ví dụ 4.3.3.3. Hãy vẽ đồ thị đường đi $\mathrm{Paths}(G)$ của G.

b. Lặp lại phần (a) cho G' trong cùng ví dụ sẽ khó, vì đồ thị đường đi $\text{Paths}(G')$ có vô hạn mũi tên. Tuy nhiên, đồng cấu đồ thị $f : G \to G'$ có cảm sinh một cấu xạ đồ thị đường đi $\text{Paths}(f) : \text{Paths}(G) \to \text{Paths}(G')$. Nó tác động lên các đỉnh và mũi tên của $\text{Paths}(G)$ như thế nào?

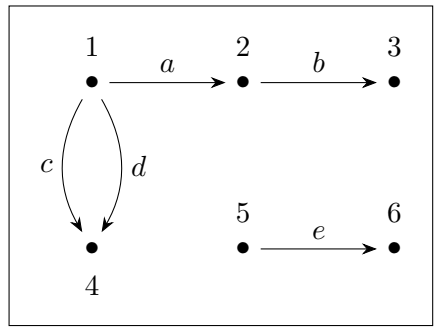
c. Cho một đồng cấu đồ thị $f : G \to G'$ và hai đường đi $p : v \to w$, $q : w \to x$ trong G, có đúng rằng $\text{Paths}(f)$ bảo toàn phép nối hay không? Cũng hãy giải thích phát biểu $\text{Paths}(f)$ bảo toàn phép nối có nghĩa là gì.

◇

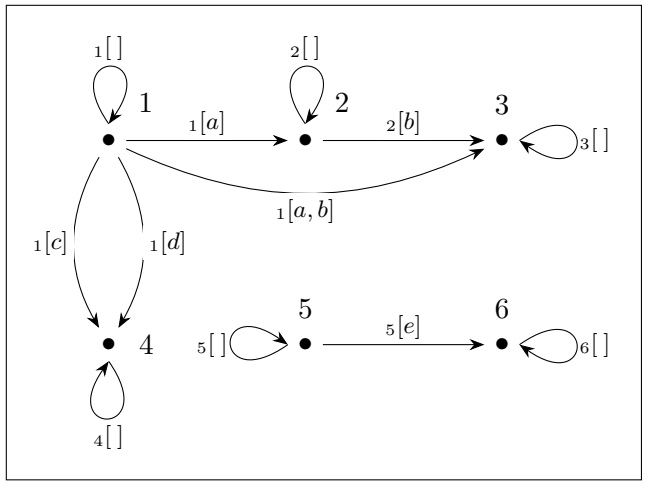
Lời giải 5.1.2.26.

a. Sau đây là G và $\text{Paths}(G)$.

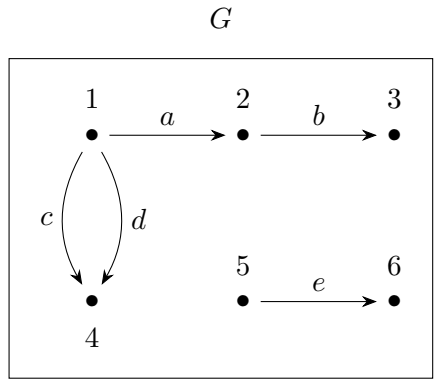
G

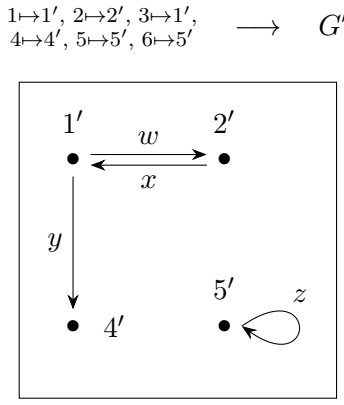


$\text{Paths}(G)$



b. Để tiện cho người đọc, sau đây là bản vẽ lại $f : G \to G'$:





Theo định nghĩa, Paths(f) tác động như f trên đỉnh, và tác động từng mũi tên một trên đường đi. Sau đây là câu trả lời hình thức:

$f_0 : V \to V'$	
V	V'
1	$1'$
2	$2'$
3	$1'$
4	$4'$
5	$5'$
6	$5'$

$f_1 : \text{Path}_G \to \text{Path}_{G'}$	
Path_G	$\text{Path}_{G'}$
$1[\,]$	$1'[\,]$
$1[a]$	$1'[w]$
$1[a, b]$	$1'[w, x]$
$1[c]$	$1'[y]$
$1[d]$	$1'[y]$
$2[\,]$	$2'[\,]$
$2[b]$	$2'[x]$
$3[\,]$	$1'[\,]$
$4[\,]$	$4'[\,]$
$5[\,]$	$5'[\,]$
$5[e]$	$5'[z]$
$6[\,]$	$5'[\,]$

c. Có, điều đó đúng. Nó có nghĩa là $f(p) +\!\!+ f(q) = f(p +\!\!+ q)$, trong đó $+\!\!+$ biểu thị phép nối đường đi.

◇

Bài tập 5.1.2.27. Giả sử $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$ là các phạm trù, $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng, và $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử. Giả sử c và c' đẳng cấu trong $\mathcal{C}$. Hãy chứng minh điều này kéo theo $F(c)$ và $F(c')$ đẳng cấu trong $\mathcal{D}$. ◇

Lời giải 5.1.2.27. Nếu c và c' đẳng cấu, điều đó nghĩa là tồn tại một cấu xạ $f : c \to c'$ và một cấu xạ $f' : c' \to c$ trong $\mathcal{C}$ sao cho $f' \circ f = \mathrm{id}_c$ và $f \circ f' = \mathrm{id}_{c'}$. Nhưng khi đó, $F(f) : F(c) \to F(c')$ và $F(f') : F(c') \to F(c)$ là các cấu xạ nghịch đảo của nhau giữa $F(c)$ và $F(c')$. Thật vậy, vì F bảo toàn hợp thành và đồng nhất, ta có $F(f') \circ F(f) = F(f' \circ f) = F(\mathrm{id}_c) = \mathrm{id}_{F(c)}$ và $F(f) \circ F(f') = F(f \circ f') = F(\mathrm{id}_{c'}) = \mathrm{id}_{F(c')}$. Vì thế, $F(f)$ là một đẳng cấu, nghĩa là $F(c)$ và $F(c')$ đẳng cấu trong $\mathcal{D}$. ◇

Ví dụ 5.1.2.28. Với mỗi đồ thị G, ta có thể gán tập hợp các vòng lặp độ dài 1 của nó, $\mathrm{Eq}(G)$, như trong Bài tập 4.3.1.12. Phép gán này có tính hàm tử, vì với một đồng cấu đồ thị $G \to G'$, có một hàm được cảm sinh $\mathrm{Eq}(G) \to \mathrm{Eq}(G')$. Tương tự, ta có thể gán theo cách có tính hàm tử tập hợp các thành phần liên thông của đồ thị, $\mathrm{Coeq}(G)$. Nói cách khác, Eq : **Grph** $\to$ **Set** và Coeq : **Grph** $\to$ **Set** là các hàm tử. Phép gán tập hợp đỉnh và tập hợp mũi tên là hai hàm tử nữa **Grph** $\to$ **Set**.

Giả sử bạn muốn quyết định hai đồ thị G và G' có đẳng cấu không. Nếu các đồ thị có hàng nghìn đỉnh và hàng nghìn mũi tên, việc này có thể mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, các hàm tử vừa nêu, kết hợp với Bài tập 5.1.2.27, cho ta một số cách thử.

Điều đầu tiên là đếm số vòng lặp của mỗi đồ thị, vì những số này thường nhỏ. Nếu số vòng lặp trong G khác số vòng lặp trong G', thì vì hàm tử bảo toàn đẳng cấu, G và G' không thể đẳng cấu. Tương tự, ta có thể đếm số thành phần liên thông, thường cũng là một số nhỏ. Nếu số thành phần trong G khác số thành phần trong G', thì $G \ncong G'$. Tương tự, ta có thể chỉ đếm số đỉnh hoặc số mũi tên trong G và G'. Tất cả đều là những *bất biến đẳng cấu*.

Điều này hơi giống việc cố quyết định một số có nguyên tố không bằng cách kiểm tra nó có chẵn không, tổng các chữ số có phải bội của 3 không, hay có tận cùng bằng 5 không; những phép thử này không quyết định câu trả lời, nhưng chúng cho một mức độ phân biệt nhất định.

Nhận xét 5.1.2.29. Như đã nói, hàm tử cho phép nhập những ý tưởng từ miền này sang miền khác một cách chặt chẽ. Ví dụ 5.1.2.28 là một trải nghiệm đầu tiên. Vì hàm tử bảo toàn đẳng cấu, ta có thể phân biệt các đồ thị bằng cách nhìn chúng trong một phạm trù đơn giản hơn, **Set**, qua những lăng kính khác nhau (trong trường hợp ấy là bốn). Có một định lý tương đối đơn giản trong **Set** nói rằng với các số tự nhiên khác

nhau m, n, các tập hợp $\underline{m}$ và $\underline{n}$ không bao giờ đẳng cấu. Định lý này được chuyển qua bốn hàm tử thành bốn định lý khác nhau về việc phân biệt các đồ thị.

5.1.2.30 Phạm trù các phạm trù Nhắc lại từ Nhận xét 5.1.1.2 rằng một phạm trù nhỏ $\mathcal{C}$ là một phạm trù mà $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một tập hợp. Nhưng tất cả những điều đã nói đến đây đều có hiệu lực dù $\mathcal{C}$ nhỏ hay không. Định nghĩa sau đưa ra sự chính xác hơn.

Mệnh đề 5.1.2.31. Tồn tại một phạm trù, gọi là *phạm trù các phạm trù nhỏ*, ký hiệu **Cat**, trong đó các đối tượng là các phạm trù nhỏ và các cấu xạ là các hàm tử,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) = \{F : \mathcal{C} \to \mathcal{D} \mid F \text{ là một hàm tử}\}.$$

Tức là, có các hàm tử đồng nhất, các hàm tử có thể hợp thành, và các luật đồng nhất, kết hợp được thỏa mãn.

Chứng minh. Ta làm theo Định nghĩa 5.1.1.1. Ta đã chỉ định $\mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ và $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}$ trong phát biểu mệnh đề. Cho một phạm trù nhỏ $\mathcal{C}$, có một hàm tử đồng nhất $\mathrm{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ là đồng nhất trên tập hợp đối tượng và tập hợp cấu xạ. Và với một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ cùng một hàm tử $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$, ta dễ kiểm tra rằng $G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$, được định nghĩa bằng hợp thành các hàm $\mathrm{Ob}(G) \circ \mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ và $\mathrm{Hom}_G \circ \mathrm{Hom}_F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}$ (xem Bài tập 5.1.2.24), là một hàm tử; vì thế, ta có một công thức hợp thành. Cũng vì những lý do ấy, ta có thể chứng minh các hàm tử, xét như cấu xạ, tuân theo luật đồng nhất và luật hợp thành. Do đó, cách chỉ định **Cat** này thỏa mãn định nghĩa của một phạm trù. □

Ví dụ 5.1.2.32 (Phạm trù có các đồ thị nền). Giả sử cho một phạm trù bằng ký hiệu như trong Bài tập 5.1.1.27, $\mathcal{C} = (\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{ids}, \mathrm{comp})$. Khi đó, $(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}, \mathrm{dom}, \mathrm{cod})$ là một đồ thị, được gọi là *đồ thị nền* của $\mathcal{C}$ và ký hiệu $U(\mathcal{C}) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$. Một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ cảm sinh một cấu xạ đồ thị $U(F) : U(\mathcal{C}) \to U(\mathcal{D})$, như ở (5.5). Vì thế, ta có một hàm tử,

$$U : \mathbf{Cat} \longrightarrow \mathbf{Grph}.$$

Ví dụ 5.1.2.33 (Phạm trù tự do trên một đồ thị). Ví dụ 5.1.2.25 đã bàn về một hàm tử $\mathrm{Paths} : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Grph}$ xem mọi đường đi trong một đồ thị G là các mũi tên của một đồ thị mới $\mathrm{Paths}(G)$. Thực ra, $\mathrm{Paths}(G)$ có thể được xem là một phạm trù, ký hiệu $F(G) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$, được gọi là *phạm trù tự do sinh bởi* G.

Các đối tượng của phạm trù $F(G)$ là các đỉnh của G. Với hai đỉnh bất kỳ v, v', tập hom $\mathrm{Hom}_{F(G)}(v, v')$ là tập hợp các đường đi trong G từ v đến v'. Các phần tử đồng nhất được cho bởi các đường đi tầm thường, và công thức hợp thành được cho bởi phép nối đường đi.

Đối với phần trên cấu xạ của F, ta cần thấy một đồng cấu đồ thị $f : G \to G'$ cảm sinh một hàm tử $F(f) : F(G) \to F(G')$. Nhưng điều này đã được chỉ ra trong Bài tập 5.1.2.26. Do đó ta có một hàm tử

$$F : \mathbf{Grph} \longrightarrow \mathbf{Cat},$$

gọi là *hàm tử phạm trù tự do*.

Bài tập 5.1.2.34. Cho G là đồ thị được biểu diễn như sau:

$$\overset{v_0}{\bullet} \xrightarrow{e} \overset{v_1}{\bullet},$$

và cho $[1] \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ biểu thị phạm trù tự do trên G, tức là $[1] := F(G)$, như trong Ví dụ 5.1.2.33. Ta gọi $[1]$ là *phạm trù mũi tên tự do*.

a. Các đối tượng của $[1]$ là gì?

b. Với mỗi cặp đối tượng trong $[1]$, hãy viết tập hom.

◇

Lời giải 5.1.2.34.

a. $\mathrm{Ob}([1]) = \{v_0, v_1\}$.

b. Có bốn cặp đối tượng, nên bốn tập hom là:

$$\begin{array}{ll} \mathrm{Hom}_{[1]}(v_0, v_0) = \{\mathrm{id}_{v_0}\}; & \mathrm{Hom}_{[1]}(v_0, v_1) = \{e\}; \\ \mathrm{Hom}_{[1]}(v_1, v_0) = \varnothing; & \mathrm{Hom}_{[1]}(v_1, v_1) = \{\mathrm{id}_{v_1}\}. \end{array}$$

◇

Bài tập 5.1.2.35. Cho G là đồ thị có các đỉnh là mọi thành phố của Hoa Kỳ và các mũi tên là các chuyến bay nối những thành phố ấy. Phạm trù tự do trên G ghi lại ý tưởng gì? ◇

Lời giải 5.1.2.35. Nó ghi lại ý tưởng về các hành trình bay. "Tôi rời Boston, bay đến Atlanta, rồi tiếp tục đến Chicago." Bạn có thể hợp thành các hành trình nếu thành phố đến của một hành trình bằng thành phố xuất phát của hành trình tiếp theo. Và với mỗi thành phố Hoa Kỳ, có hành trình đồng nhất "Tôi không đi đâu cả". ◇

Bài tập 5.1.2.36. Cho $F : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Cat}$ biểu thị hàm tử phạm trù tự do trong Ví dụ 5.1.2.33, và $U : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Grph}$ biểu thị hàm tử đồ thị nền trong Ví dụ 5.1.2.32. Hợp thành $U \circ F : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Grph}$ được gọi là gì? ◇

Lời giải 5.1.2.36. Vì F : **Grph** $\to$ **Cat** thêm mọi đường đi một cách tự do, ta có thể kiểm tra rằng $U \circ F$: **Grph** $\to$ **Grph** là phép xây dựng nhận một đồ thị và thêm mọi đường đi; tức là $U \circ F = \text{Paths}$ (xem Ví dụ 5.1.2.25). ◇

Bài tập 5.1.2.37. Nhắc lại đồ thị G trong Ví dụ 4.3.1.2. Cho $\mathcal{C} = F(G)$ là phạm trù tự do trên G.

a. $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(v, x)$ là gì?

b. $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, v)$ là gì?

◇

Lời giải 5.1.2.37.

a. Tập hợp $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(v, x)$ có hai phần tử: ${}_v[f, g]$ và ${}_v[f, h]$.

b. $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, v) = \varnothing$.

◇

Ví dụ 5.1.2.38 (Đồ thị rời rạc, phạm trù rời rạc). Có một hàm tử Disc : **Set** $\to$ **Grph** gửi một tập hợp S đến đồ thị

$$\text{Disc}(S) := (S, \varnothing, !, !),$$

trong đó $! : \varnothing \to S$ là hàm duy nhất. Ta gọi $\text{Disc}(S)$ là *đồ thị rời rạc trên tập hợp* S. Rõ ràng một hàm $S \to S'$ cảm sinh một cấu xạ đồ thị rời rạc. Bây giờ, áp dụng hàm tử phạm trù tự do F : **Grph** $\to$ **Cat**, ta được *phạm trù rời rạc trên tập hợp* S. Hợp thành này cũng được ký hiệu Disc : **Set** $\to$ **Cat**.

Bài tập 5.1.2.39. Nhắc lại từ (2.4) định nghĩa tập hợp $\underline{n}$ với mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, và cho $D_n := \text{Disc}(\underline{n}) \in \text{Ob}(\textbf{Cat})$ là phạm trù rời rạc trên tập hợp $\underline{n}$, như trong Ví dụ 5.1.2.38.

a. Liệt kê mọi cấu xạ trong D_4.

b. Liệt kê mọi hàm tử $D_3 \to D_2$.

◇

Lời giải 5.1.2.39.

a. Chỉ có các cấu xạ đồng nhất, mỗi đối tượng có một cấu xạ: $\{\mathrm{id}_1, \mathrm{id}_2, \mathrm{id}_3, \mathrm{id}_4\}$.

b. Một hàm tử $F : \mathcal{D}_3 \to \mathcal{D}_2$ gồm một hàm $F : \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_3) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_2)$ trên đối tượng, cùng với một hàm trên cấu xạ bảo toàn đồng nhất và hợp thành. Nhưng vì các cấu xạ duy nhất trong $\mathcal{D}_3$ là các đồng nhất, phần trên cấu xạ không có sự lựa chọn nào và cũng không có ràng buộc nào. Nói cách khác, một hàm tử $\mathcal{D}_3 \to \mathcal{D}_2$ được xác định hoàn toàn bởi một hàm $\underline{3} \to \underline{2}$. Có tám hàm như vậy; theo (2.5), có thể ký hiệu chúng bằng các dãy:

$$(1,1,1);\ (1,1,2);\ (1,2,1);\ (1,2,2);$$
$$(2,1,1);\ (2,1,2);\ (2,2,1);\ (2,2,2).$$

◇

Bài tập 5.1.2.40. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Có bao nhiêu hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}_1$, trong đó $\mathcal{D}_1 := \mathrm{Disc}(\underline{1})$ là phạm trù rời rạc trên một phần tử? ◇

Lời giải 5.1.2.40. Luôn có đúng một hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}_1$. Không có lựa chọn nào về nơi gửi các đối tượng (tất cả đều đến đối tượng 1), và không có lựa chọn nào về nơi gửi các cấu xạ (tất cả đều đến cấu xạ id_1). ◇

Đôi khi ta gọi $\mathrm{Disc}(\underline{1})$ là *phạm trù cuối* (xem Mục 6.1.3), và để đơn giản, ký hiệu nó là $\underline{1}$. Đối tượng duy nhất của nó được ký hiệu là 1.

Bài tập 5.1.2.41. Nếu ai đó nói: "Ob là một hàm tử từ **Cat** đến **Set**", họ có thể muốn nói gì? ◇

Lời giải 5.1.2.41. Có lẽ họ muốn nói rằng có một hàm tử **Cat** $\to$ **Set** gửi một phạm trù $\mathcal{C}$ đến tập đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ của nó. Vì người nói không cho biết hàm tử Ob này làm gì trên các cấu xạ, anh ấy ngụ ý rằng điều đó hiển nhiên. Một cấu xạ trong **Cat** là một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, mà theo định nghĩa, bao gồm một phần trên đối tượng. Nói cách khác, ý nghĩa của $\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ quả thật hiển nhiên, vì nó đã được cho trong dữ liệu xác định F (xem Định nghĩa 5.1.2.1). Không khó kiểm tra rằng Ob bảo toàn đồng nhất và hợp thành, nên nó quả thật là một hàm tử. ◇

Bài tập 5.1.2.42. Nếu ai đó nói: "Hom là một hàm tử từ **Cat** đến **Set**; ở đây Hom là ánh xạ gửi $\mathcal{C}$ đến tập $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$, như trong Bài tập 5.1.1.27", họ có thể muốn nói gì? ◇

Lời giải 5.1.2.42. Có lẽ họ muốn nói rằng có một hàm tử **Cat** $\to$ **Set** gửi một phạm trù $\mathcal{C}$ đến tập cấu xạ $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$ của nó. Vì người nói không cho biết hàm tử Hom này làm gì trên các cấu xạ, cô ấy ngụ ý rằng điều đó hiển nhiên. Một cấu xạ trong **Cat** là một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, mà theo định nghĩa, bao gồm một phần trên cấu xạ. Nói cách khác, ý nghĩa của $\mathrm{Hom}(F) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}$ quả thật hiển nhiên, vì nó đã được cho trong dữ liệu xác định F (xem Định nghĩa 5.1.2.1). Dễ kiểm tra rằng Hom bảo toàn đồng nhất và hợp thành, nên nó quả thật là một hàm tử. ◇

5.2 Các phạm trù và hàm tử thường gặp trong toán học thuần túy

5.2.1 Monoid, nhóm, tiền thứ tự và đồ thị

Ta đã thấy trong Mục 5.1.1 rằng có một phạm trù monoid **Mon**, một phạm trù nhóm **Grp**, một phạm trù tiền thứ tự **PrO**, và một phạm trù đồ thị **Grph**. Mục này cho thấy mỗi monoid $\mathcal{M}$, mỗi nhóm $\mathcal{G}$, và mỗi tiền thứ tự $\mathcal{P}$ đều có thể được xem là một phạm trù riêng. Nếu mỗi đối tượng trong **Mon** là một phạm trù, ta có thể hy vọng rằng mỗi cấu xạ trong **Mon** chỉ là một hàm tử; điều đó quả thật đúng. Điều tương tự cũng đúng với **Grp** và **PrO**. Ta đã thấy trong Ví dụ 5.1.2.33 cách xem mỗi đồ thị như cho ra một phạm trù tự do. Một góc nhìn khác về đồ thị (tức là đồ thị như hàm tử) được bàn trong Mục 5.2.1.21.

5.2.1.1 Monoid như phạm trù. Ví dụ 4.1.2.9 nói rằng để biểu diễn một monoid bằng olog, ta chỉ nên dùng một hộp. Ví dụ 4.5.3.3 lại nói rằng một tác động monoid có thể được nắm bắt bằng chỉ một bảng. Các ý tưởng này được gói gọn trong nhận thức rằng một monoid được mô hình hóa hoàn hảo bởi một phạm trù có một đối tượng.

Mỗi monoid như một phạm trù có một đối tượng. Cho $(M, e, \star)$ là một monoid. Ta xem nó là một phạm trù $\mathcal{M}$ có một đối tượng, $\mathrm{Ob}(\mathcal{M}) = \{\blacktriangle\}$, và

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\blacktriangle, \blacktriangle) := M.$$

Cấu xạ đồng nhất $\mathrm{id}_{\blacktriangle}$ đóng vai trò đồng nhất e của monoid, và công thức hợp thành

$$\circ : \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\blacktriangle, \blacktriangle) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\blacktriangle, \blacktriangle) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\blacktriangle, \blacktriangle)$$

được cho bởi $\star : M \times M \to M$. Các luật kết hợp và đồng nhất của monoid khớp chính xác với các luật kết hợp và đồng nhất của phạm trù.

Nếu một monoid là một phạm trù có một đối tượng, liệu có cách nào diễn đạt khái niệm đồng cấu monoid bằng ngôn ngữ phạm trù không? Giả sử $\mathcal{M} = (M, e, \star)$ và $\mathcal{M}' = (M', e', \star')$. Ta biết rằng một đồng cấu monoid là một hàm $f : M \to M'$ sao cho $f(e) = e'$ và với mỗi cặp $m_0, m_1 \in M$, ta có $f(m_0 \star m_1) = f(m_0) \star' f(m_1)$. Một hàm tử $\mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ là gì?

Mỗi đồng cấu monoid như một hàm tử giữa các phạm trù có một đối tượng. Giả sử $\mathrm{Ob}(\mathcal{M}) = \{\blacktriangle\}$ và $\mathrm{Ob}(\mathcal{M}') = \{\blacktriangle'\}$; ta biết rằng $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\blacktriangle, \blacktriangle) = M$ và $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}'}(\blacktriangle', \blacktriangle') = M'$. Một hàm tử $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ trước hết gồm một hàm $\mathrm{Ob}(\mathcal{M}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{M}')$, nhưng mỗi tập này chỉ có một phần tử, nên ở phương diện đó không có gì để nói: ta phải có $F(\blacktriangle) = \blacktriangle'$. Nó còn gồm một hàm $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}} \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}'}$, nhưng đó chỉ là một hàm $M \to M'$. Các công thức đồng nhất và hợp thành của hàm tử khớp chính xác với các công thức đồng nhất và hợp thành của đồng cấu monoid. Vì thế, một đồng cấu monoid chỉ là một hàm tử giữa các phạm trù có một đối tượng.

Khẩu hiệu 5.2.1.2.

> Một monoid là một phạm trù có một đối tượng. Một đồng cấu monoid chỉ là một hàm tử giữa các phạm trù có một đối tượng.

Điều này được phát biểu chính xác trong định lý sau.

Định lý 5.2.1.3. Có một hàm tử $i : \mathbf{Mon} \to \mathbf{Cat}$ với các tính chất sau:

- Với mỗi monoid $\mathcal{M} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Mon})$, bản thân phạm trù $i(\mathcal{M}) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ có đúng một đối tượng,
$$|\mathrm{Ob}(i(\mathcal{M}))| = 1.$$
- Với mỗi cặp monoid $\mathcal{M}, \mathcal{M}' \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Mon})$, hàm
$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(i(\mathcal{M}), i(\mathcal{M}')),$$
do hàm tử i cảm sinh, là một song ánh.

Chứng minh. Về cơ bản, đây chính là nội dung các đoạn trước. Hàm tử i gửi một monoid đến phạm trù có một đối tượng tương ứng, và gửi một đồng cấu monoid đến hàm tử tương ứng. Có thể kiểm tra rằng i bảo toàn đồng nhất và hợp thành. □

Định lý 5.2.1.3 đặt lý thuyết monoid vào thế giới phạm trù một cách rất đẹp. Nhưng ta còn có những cách khác để nghĩ về monoid, cụ thể là tác động của chúng trên các tập hợp. Nếu có thể đưa cả tác động monoid vào lý thuyết phạm trù, câu chuyện sẽ vững vàng hơn nhiều; và ta có thể làm được điều đó.

Mỗi tác động monoid như một hàm tử giá trị tập hợp. Nhắc lại từ Định nghĩa 4.1.2.1 rằng nếu $(M, e, \star)$ là một monoid, một tác động gồm một tập S và một hàm $\circlearrowright : M \times S \to S$ sao cho $e \circlearrowright s = s$ và $m_0 \circlearrowright (m_1 \circlearrowright s) = (m_0 \star m_1) \circlearrowright s$ với mọi $s \in S$. Ta có thể liên hệ khái niệm tác động monoid với khái niệm hàm tử như thế nào? Vì monoid tác động trên tập hợp, một ý tưởng là thử hỏi một hàm tử $F : \mathcal{M} \to \mathbf{Set}$ là gì; ý tưởng này sẽ có hiệu quả.

Monoid được xem như phạm trù $\mathcal{M}$ chỉ có một đối tượng ▲, nên F cung cấp một tập $S := F(▲) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Nó còn cung cấp một hàm $\mathrm{Hom}_F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(▲, ▲) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(F(▲), F(▲))$, hay ngắn gọn hơn, một hàm

$$H_F : M \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, S).$$

Bằng phép curry hóa (xem Mệnh đề 3.4.2.3), đây cũng chính là một hàm $\circlearrowright$: $M \times S \to S$. Luật tác động monoid thứ nhất, $e \circlearrowright s = s$, trở thành luật hàm tử bảo toàn đồng nhất, $\mathrm{Hom}_F(\mathrm{id}_▲) = \mathrm{id}_S$. Luật tác động monoid còn lại tương đương với luật hợp thành của hàm tử.

5.2.1.4 Nhóm như phạm trù. Một nhóm chỉ là một monoid $(M, e, \star)$ mà mọi phần tử $m \in M$ đều khả nghịch, nghĩa là tồn tại $m' \in M$ sao cho $m \star m' = e = m' \star m$. Nếu một monoid cũng chính là một phạm trù $\mathcal{M}$ có một đối tượng, thì một nhóm phải là một phạm trù có một đối tượng, với một tính chất bổ sung liên quan đến tính khả nghịch. Các phần tử của M là các cấu xạ của phạm trù $\mathcal{M}$, nên ta cần một khái niệm khả nghịch cho cấu xạ. May thay, ta đã có khái niệm đó: đẳng cấu.

Khẩu hiệu 5.2.1.5.

> Một nhóm là một phạm trù $\mathcal{G}$ có một đối tượng, sao cho mọi cấu xạ trong $\mathcal{G}$ đều là đẳng cấu. Một đồng cấu nhóm chỉ là một hàm tử giữa các phạm trù như vậy.

Định lý 5.2.1.6. Có một hàm tử i : **Grp** $\to$ **Cat** với các tính chất sau:

- Với mỗi nhóm $\mathcal{G} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grp})$, bản thân phạm trù $i(\mathcal{G}) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ có đúng một đối tượng, và mọi cấu xạ m trong $i(\mathcal{G})$ đều là đẳng cấu.
- Với mỗi cặp nhóm $\mathcal{G}, \mathcal{G}' \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grp})$, hàm

  $$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{G}, \mathcal{G}') \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(i(\mathcal{G}), i(\mathcal{G}')),$$

  do hàm tử i cảm sinh, là một song ánh.

Cũng như với monoid, một tác động của một nhóm $(G, e, \star)$ trên một tập $S \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ cũng chính là một hàm tử $\mathcal{G} \to$ **Set** gửi đối tượng duy nhất của $\mathcal{G}$ đến tập S.

5.2.1.7 Một monoid và một nhóm đặt tại mỗi đối tượng trong một phạm trù bất kỳ. Nếu một monoid chỉ là một phạm trù có một đối tượng, ta có thể tìm các monoid trong bất kỳ phạm trù $\mathcal{C}$ nào bằng cách tập trung vào một đối tượng của $\mathcal{C}$. Điều tương tự cũng đúng với nhóm.

Ví dụ 5.2.1.8 (Monoid tự cấu xạ). Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng. Đặt $M = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x)$. Chú ý rằng với hai phần tử bất kỳ $f, g \in M$, ta có $f \circ g : x \to x$ trong M. Đặt $\mathcal{M} = (M, \mathrm{id}_x, \circ)$. Dễ kiểm tra rằng $\mathcal{M}$ là một monoid; nó được gọi là *monoid tự cấu xạ* của x trong $\mathcal{C}$, ký hiệu $\mathrm{End}(x)$.

Ví dụ 5.2.1.9 (Nhóm tự đẳng cấu). Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng. Đặt $G = \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x) \mid f \text{ là một đẳng cấu}\}$. Đặt $\mathcal{G} = (G, \mathrm{id}_x, \circ)$. Có thể kiểm tra rằng $\mathcal{G}$ là một nhóm; nó được gọi là *nhóm tự đẳng cấu* của x trong $\mathcal{C}$, ký hiệu $\mathrm{Aut}(x)$.

Bài tập 5.2.1.10. Cho $S = \{1, 2, 3, 4\} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$.

a. Nhóm tự đẳng cấu $\mathrm{Aut}(S)$ của S trong **Set** là gì, và nhóm này có bao nhiêu phần tử?

b. Monoid tự cấu xạ $\mathrm{End}(S)$ của S trong **Set** là gì, và monoid này có bao nhiêu phần tử?

c. Nhắc lại từ Ví dụ 5.1.2.3 rằng mỗi nhóm đều có một monoid nền $U(G)$. Monoid tự cấu xạ của S có phải là monoid nền của nhóm tự đẳng cấu của S không? Tức là có phải $\mathrm{End}(S) = U(\mathrm{Aut}(S))$ không?

◇

Lời giải 5.2.1.10.

a. Đó là nhóm hoán vị $\mathrm{Aut}\, S = (\mathrm{Iso}(S), \mathrm{id}_S, \circ)$, trong đó $\mathrm{Iso}(S)$ được định nghĩa trong Bài tập 4.2.1.7. Nó có $4! = 24$ phần tử.

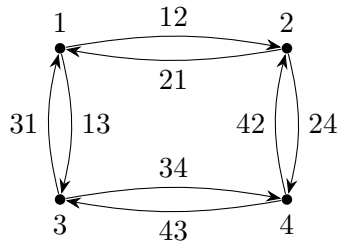
b. Đó là monoid $(\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, S), \mathrm{id}_S, \circ)$ của mọi hàm từ S đến S. Nó có $4^4 = 256$ phần tử.

c. Không. Monoid nền của một nhóm G có cùng số phần tử với G, nên monoid nền của nhóm hoán vị của S không phải là monoid tự cấu xạ của S.

   Bạn đọc có thể nhận thấy có một hàm tử $\mathrm{Core} : \mathbf{Mon} \to \mathbf{Grp}$ nhận một monoid M và trả về tập con các phần tử khả nghịch của nó; tập con này tạo thành một nhóm gọi là *lõi* của M. Lõi của monoid tự cấu xạ $\mathrm{End}(S)$ quả thật là nhóm tự đẳng cấu $\mathrm{Core}(\mathrm{End}(S)) = \mathrm{Aut}(S)$.

◇

Bài tập 5.2.1.11. Xét đồ thị G sau, có bốn đỉnh và tám mũi tên:



Nhóm tự đẳng cấu $\mathrm{Aut}(G)$ của $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ là gì? Gợi ý: Mỗi tự đẳng cấu của G sẽ cảm sinh một tự đẳng cấu của tập $\{1, 2, 3, 4\}$; những tự đẳng cấu nào bảo toàn các đầu mút của mũi tên? ◇

Lời giải 5.2.1.11. Ta dùng nhận thức thị giác để định hướng. Đồ thị G có hình dạng một hình vuông. Trong $4!$ tự đẳng cấu khác nhau có thể có của $\{1, 2, 3, 4\}$, chỉ những tự đẳng cấu bảo toàn hình dạng hình vuông mới là tự đẳng cấu của G. Nhóm tự đẳng cấu của G được gọi là *nhóm nhị diện cấp 8* (xem Ví dụ 4.2.1.4). Nó có tám phần tử,

$$\{e, r, r^2, r^3, f, fr, fr^2, fr^3\},$$

trong đó r nghĩa là xoay hình vuông 90° theo chiều kim đồng hồ, và f nghĩa là lật hình vuông theo chiều ngang. Chẳng hạn, có thể lật hình vuông theo chiều dọc bằng cách lật theo chiều ngang rồi xoay hai lần: fr^2. ◇

5.2.1.12 Tiền thứ tự như phạm trù. Một tiền thứ tự $(X, \leq)$ gồm một tập X và một quan hệ hai ngôi $\leq$ có tính phản xạ và bắc cầu. Từ $(X, \leq) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO})$, ta có thể tạo ra một phạm trù $\mathcal{X} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ như sau. Định nghĩa $\mathrm{Ob}(\mathcal{X}) = X$, và với hai đối tượng bất kỳ $x, y \in X$, định nghĩa

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, y) = \begin{cases} \{\text{“}x \leq y\text{”}\} & \text{nếu } x \leq y, \\ \varnothing & \text{nếu } x \not\leq y. \end{cases}$$

Nói rõ hơn: nếu $x \leq y$, ta đặt $\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ là tập chứa đúng một phần tử, cụ thể là chuỗi “$x \leq y$”.[6] Nếu cặp (x, y) không thuộc quan hệ $\leq$, ta đặt $\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ là tập rỗng. Công thức hợp thành

$$\circ : \mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, y) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(y, z) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, z) \tag{5.7}$$

được xác định hoàn toàn, vì một trong hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là vế trái rỗng (nếu $x \not\leq y$ hoặc $y \not\leq z$; trong trường hợp này có duy nhất một hàm $\circ$ như

[6] Tên của cấu xạ này không quan trọng. Điều quan trọng là $\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ có đúng một phần tử khi và chỉ khi $x \leq y$.

trong (5.7)). Khả năng còn lại là vế trái không rỗng, trong trường hợp $x \leq y$ và $y \leq z$, suy ra $x \leq z$; vì vậy, vế phải có đúng một phần tử "$x \leq z$", và một lần nữa có duy nhất một hàm $\circ$ như trong (5.7).

Mặt khác, nếu $\mathcal{C}$ là một phạm trù có tính chất rằng với mỗi cặp đối tượng $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, tập $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$ hoặc rỗng hoặc có một phần tử, thì ta có thể tạo một tiền thứ tự từ $\mathcal{C}$. Cụ thể, đặt $X = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và nói $x \leq y$ nếu có một cấu xạ $x \to y$ trong $\mathcal{C}$.

Mệnh đề 5.2.1.13. Có một hàm tử $i : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Cat}$ với các tính chất sau cho mỗi tiền thứ tự $(X, \leq)$:

1. Phạm trù $\mathcal{X} := i(X, \leq)$ có các đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{X}) = X$.
2. Với mỗi cặp phần tử $x, x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$, tập $\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(x, x')$ có nhiều nhất một phần tử.

Hơn nữa, mọi phạm trù có tính chất 2 đều thuộc ảnh của hàm tử i.

Chứng minh. Để xác định một hàm tử $i : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Cat}$, ta cần nói nó làm gì trên đối tượng và trên cấu xạ. Với một đối tượng $(X, \leq)$ trong **PrO**, ta gán phạm trù $\mathcal{X}$ có các đối tượng X và một cấu xạ duy nhất $x \to x'$ nếu $x \leq x'$. Với một cấu xạ tiền thứ tự $f : (X, \leq_X) \to (Y, \leq_Y)$, ta phải gán một hàm tử $i(f) : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$. Một lần nữa, để xác định một hàm tử, ta cần nói nó làm gì trên các đối tượng và cấu xạ của $\mathcal{X}$. Với một đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}) = X$, ta gán đối tượng $f(x) \in Y = \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$. Cho một cấu xạ $f : x \to x'$ trong $\mathcal{X}$, ta biết rằng $x \leq x'$, nên theo Định nghĩa 4.4.4.1, ta có $f(x) \leq f(x')$; ta gán cho f cấu xạ duy nhất $f(x) \to f(x')$ trong $\mathcal{Y}$. Việc kiểm tra rằng các quy tắc của hàm tử (bảo toàn đồng nhất và hợp thành) được tuân thủ là thông thường. □

Khẩu hiệu 5.2.1.14.

> Một tiền thứ tự là một phạm trù mà mỗi tập hom có 0 hoặc 1 phần tử. Một cấu xạ tiền thứ tự chỉ là một hàm tử giữa các phạm trù như vậy.

Bài tập 5.2.1.15. Giả sử $\mathcal{C}$ là một tiền thứ tự (được xem như phạm trù). Cho $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng sao cho $x \leq y$ và $y \leq x$. Chứng minh rằng có một đẳng cấu $x \to y$ trong $\mathcal{C}$. ◇

Lời giải 5.2.1.15. Theo ngôn ngữ phạm trù, $x \leq y$ nghĩa là có một cấu xạ $f : x \to y$ trong $\mathcal{C}$, và tương tự, $g : y \leq x$ nghĩa là có một cấu xạ $y \to x$ trong $\mathcal{C}$. Ta có thể hợp thành chúng để được một cấu xạ $g \circ f : x \to x$ và một cấu xạ $f \circ g : y \to y$. Nhưng điều kiện để $\mathcal{C}$ là một tiền thứ tự là mỗi tập hom có nhiều nhất một phần tử. Ta đã có $\mathrm{id}_x : x \to x$ và $\mathrm{id}_y : y \to y$, nên các hợp thành $g \circ f$ và $f \circ g$ phải lần lượt là các cấu xạ đồng nhất id_x và id_y. Vì vậy, theo định nghĩa, f và g là đẳng cấu. ◇

Bài tập 5.2.1.16. Mệnh đề 5.2.1.13 phát biểu rằng một tiền thứ tự có thể được xem là một phạm trù $\mathcal{P}$. Nhắc lại từ Định nghĩa 4.4.1.1 rằng một thứ tự bộ phận là một tiền thứ tự có thêm một tính chất. Hãy diễn đạt tính chất định nghĩa thứ tự bộ phận bằng đẳng cấu trong phạm trù $\mathcal{P}$. ◇

Lời giải 5.2.1.16. Một tiền thứ tự là một phạm trù $\mathcal{P}$ sao cho với mỗi cặp đối tượng $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{P})$, tập $\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(x, y)$ có nhiều nhất một phần tử. Một phần tử của tập hom này biểu thị sự kiện

rằng $x \leq y$ trong $\mathcal{P}$. Trong một thứ tự bộ phận, ta không bao giờ có $x \leq y$ và $y \leq x$, trừ khi $x = y$. Tình huống $x \leq y$ và $y \leq x$ tương ứng, theo ngôn ngữ phạm trù, với tình huống có một đẳng cấu $x \cong y$. Vì vậy, có thể diễn đạt điều kiện $\mathcal{P}$ là một thứ tự bộ phận bằng ngôn ngữ phạm trù như sau: "bất cứ khi nào hai đối tượng đẳng cấu trong $\mathcal{P}$, chúng thực ra phải bằng nhau". ◇

Ví dụ 5.2.1.17. Olog trong Ví dụ 4.4.1.3 biểu diễn một thứ tự bộ phận, gọi là $\mathcal{P}$. Trong đó, ta có

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(\ulcorner\text{một lá bài rô}\urcorner, \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner) = \{\text{là}\}$$

và

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(\ulcorner\text{một quân đầm đen}\urcorner, \ulcorner\text{một lá bài}\urcorner) \cong \{\text{là} \circ \text{là}\}.$$

Cả hai tập này đều chứa đúng một phần tử; tên không quan trọng. Tập

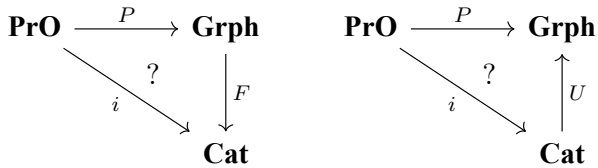
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(\ulcorner\text{một lá 4}\urcorner, \ulcorner\text{một lá 4 rô}\urcorner) = \varnothing.$$

Bài tập 5.2.1.18. Mỗi thứ tự tuyến tính là một tiền thứ tự có một tính chất đặc biệt. Dùng cách diễn giải tiền thứ tự bằng phạm trù, bạn có thể diễn đạt tính chất là một thứ tự tuyến tính bằng các tập hom không? ◇

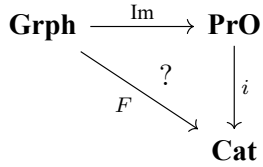
Lời giải 5.2.1.18. Một thứ tự tuyến tính là một tiền thứ tự $\mathcal{P}$ sao cho với hai đối tượng bất kỳ x, y, hoặc $\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(x, y)$ có một phần tử, hoặc $\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(y, x)$ có một phần tử, nhưng không đồng thời cả hai (trừ khi $x = y$). ◇

Bài tập 5.2.1.19. Nhắc lại hàm tử P : **PrO** $\to$ **Grph** trong Mệnh đề 5.1.2.10, các hàm tử F : **Grph** $\to$ **Cat** và U : **Cat** $\to$ **Grph** trong Ví dụ 5.1.2.36, và hàm tử i : **PrO** $\to$ **Cat** trong Mệnh đề 5.2.1.13.

a. Có biểu đồ phạm trù nào sau đây giao hoán không?



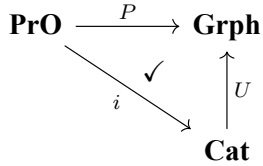
b. Ta cũng đã cho một hàm tử Im : **Grph** $\to$ **PrO** trong Bài tập 5.1.2.13. Biểu đồ phạm trù sau có giao hoán không?



◇

Lời giải 5.2.1.19.

a. Chỉ tam giác thứ hai giao hoán,



Để minh họa vì sao tam giác thứ nhất không giao hoán, cho $X = \underline{1}$ là tiền thứ tự duy nhất có một phần tử. Khi đó $P(X)$ là đồ thị vòng lặp, có một mũi tên $1 \to 1$ tương ứng với sự kiện $1 \leq 1$, và $i(X)$ là phạm trù cuối, có một đối tượng 1 và một cấu xạ ($\mathrm{Hom}_{i(X)}(1,1) = \{\mathrm{id}_1\}$). Nhưng phạm trù tự do trên đồ thị vòng lặp là monoid tự do trên một phần tử sinh: nó có $\mathrm{Hom}_{FP(X)}(1,1) \cong \mathbb{N}$. Vì $\mathrm{Hom}_{i(X)}(1,1) \neq \mathrm{Hom}_{F\circ P(X)}(1,1)$, ta phải có $i \neq F \circ P$.

b. Không, biểu đồ này không giao hoán. Một ví dụ đơn giản là đồ thị mũi tên song song X được vẽ như sau:

$$X := \quad a \rightrightarrows b$$

Phạm trù tự do $F(X)$ có bốn cấu xạ, trong khi $i \circ \mathrm{Im}(X)$ chỉ có ba cấu xạ.

◇

Mệnh đề 5.2.1.20. Có một hàm tử duy nhất R : **Cat** $\to$ **PrO** với các tính chất sau:

1. Với mỗi phạm trù $\mathcal{C}$, tiền thứ tự $(X, \leq) := R(\mathcal{C})$ có cùng tập đối tượng, $X = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$.
2. Với mỗi cặp đối tượng $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có $x \leq y$ trong $R(\mathcal{C})$ khi và chỉ khi tập hom $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \neq \varnothing$ là không rỗng.

Hơn nữa, nếu $i : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Cat}$ là phép bao hàm trong Mệnh đề 5.2.1.13, ta có $R \circ i = \mathrm{id}_{\mathbf{PrO}}$.

Chứng minh. Cho một phạm trù $\mathcal{C}$, ta định nghĩa một tiền thứ tự $R(\mathcal{C}) := (\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \leq)$, trong đó $x \leq y$ khi và chỉ khi $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \neq \varnothing$. Đây quả thật là một tiền thứ tự vì luật đồng nhất và luật hợp thành của phạm trù đảm bảo các tính chất phản xạ và bắc cầu của tiền thứ tự được thỏa mãn. Cho một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ (tức là một cấu xạ trong **Cat**), ta được $\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$; để định nghĩa R trên cấu xạ, ta cần kiểm tra rằng hàm này bảo toàn thứ tự. Nếu $x \leq y$ trong $R(\mathcal{C})$ thì có một cấu xạ $g : x \to y$ trong $\mathcal{C}$, nên có một cấu xạ $F(g) : F(x) \to F(y)$; điều đó nghĩa là $F(x) \leq F(y)$ trong $\mathcal{D}$.[D7] Giờ đây, dễ thấy R là một hàm tử, và không có cách nào khác để xây dựng R thỏa mãn các tính chất mong muốn. Cũng dễ thấy rằng $R \circ i = \mathrm{id}_{\mathbf{PrO}}$. □

5.2.1.21 Đồ thị như hàm tử. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù được biểu diễn như sau:

$$\mathbf{GrIn} := \quad \mathrm{Ar} \underset{\text{tgt}}{\overset{\text{src}}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ve} \tag{5.8}$$

Khi đó, một hàm tử $G : \mathbf{GrIn} \to \mathbf{Set}$ cũng chính là hai tập $G(\mathrm{Ar}), G(\mathrm{Ve})$ và hai hàm $G(\mathrm{src}) : G(\mathrm{Ar}) \to G(\mathrm{Ve})$ và $G(\mathrm{tgt}) : G(\mathrm{Ar}) \to G(\mathrm{Ve})$. Đây chính xác là những gì cần cho một đồ thị; xem Định nghĩa 4.3.1.1. Ta gọi **GrIn** là *phạm trù chỉ số đồ thị*.

Bài tập 5.2.1.22. Xét phạm trù cuối $\underline{1}$, còn được biết đến là phạm trù rời rạc trên một phần tử (xem Bài tập 5.1.2.40). Cho **GrIn** như trong (5.8) và xét hàm tử $i_0 : \underline{1} \to \mathbf{GrIn}$ gửi đối tượng duy nhất của $\underline{1}$ đến đối tượng $\mathrm{Ve} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{GrIn})$.

a. Nếu $G : \mathbf{GrIn} \to \mathbf{Set}$ là một đồ thị thì hợp thành $G \circ i_0$ là gì? Nó chỉ gồm một tập; xét theo đồ thị G, đó là tập nào?

b. Làm ví dụ, đó là tập nào khi G là đồ thị trong Ví dụ 4.3.3.3?

◇

Lời giải 5.2.1.22.

a. Hợp thành $\underline{1} \xrightarrow{i_0} \mathbf{GrIn} \xrightarrow{G} \mathbf{Set}$ là hàm tử gửi đối tượng duy nhất của $\underline{1}$ đến tập đỉnh của G.

b. Tập đỉnh trong đồ thị này là $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. ◇

Nếu một đồ thị là một hàm tử $\mathbf{GrIn} \to \mathbf{Set}$, thì một đồng cấu đồ thị là gì? Ví dụ 5.3.1.20 cho thấy đồng cấu đồ thị là những đồng cấu giữa các hàm tử, được gọi là *biến đổi tự nhiên*. (Biến đổi tự nhiên là cấu trúc ở cấp cao nhất trong lý thuyết phạm trù thông thường.)

[D7] Chú thích của người dịch: Bản gốc mở đầu bằng $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ nhưng sau đó dùng $\mathcal{C}'$ làm đích của $\mathrm{Ob}(F)$ và làm tên phạm trù chứa $F(x), F(y)$. Ở đây thống nhất tên phạm trù đích là $\mathcal{D}$.

Ví dụ 5.2.1.23. Cho **SGrIn** là phạm trù được biểu diễn như sau:

$$\mathbf{SGrIn} := \quad \overset{\rho}{\circlearrowleft} A \underset{\text{tgt}}{\overset{\text{src}}{\rightrightarrows}} V \tag{5.9}$$

với công thức hợp thành sau:

$$\rho \circ \rho = \mathrm{id}_A; \qquad \mathrm{src} \circ \rho = \mathrm{tgt}; \qquad \mathrm{tgt} \circ \rho = \mathrm{src}\,.$$

Ý tưởng ở đây là cấu xạ $\rho : A \to A$ đảo chiều mũi tên. PED ${}_A[\rho, \rho] = {}_A[\,]$ buộc việc đảo chiều hai lần một mũi tên phải cho ra mũi tên ban đầu. Các PED ${}_A[\rho, \mathrm{src}] = {}_A[\mathrm{tgt}]$ và ${}_A[\rho, \mathrm{tgt}] = {}_A[\mathrm{src}]$ buộc nguồn và đích của mũi tên phải đổi vai khi ta đảo chiều nó.

Phạm trù **SGrIn** này là *phạm trù chỉ số đồ thị đối xứng*. Cũng như có thể hiểu mọi đồ thị là một hàm tử **GrIn** $\to$ **Set**, trong đó **GrIn** là phạm trù chỉ số đồ thị được trình bày trong (5.8), có thể hiểu mọi đồ thị đối xứng là một hàm tử **SGrIn** $\to$ **Set**, trong đó **SGrIn** là phạm trù được vẽ trong (5.9). Cho một hàm tử G : **SGrIn** $\to$ **Set**, ta sẽ có một tập mũi tên, một tập đỉnh, một phép lấy nguồn, một phép lấy đích và một phép đảo chiều (ρ), tất cả đều hành xử đúng như mong đợi.

Thông thường, người ta vẽ các kết nối trong một đồ thị đối xứng G bằng những đoạn thẳng thay cho các mũi tên giữa các đỉnh. Tuy nhiên, một cách hình dung tốt hơn là xem mỗi kết nối giữa các đỉnh trong G gồm hai mũi tên, mỗi mũi tên chỉ theo một chiều.

Khẩu hiệu 5.2.1.24.

> Trong một đồ thị đối xứng, mỗi mũi tên đều có một mũi tên ngang bằng và ngược chiều.

Bài tập 5.2.1.25. Những đồ thị nào sau đây đối xứng:

a. Đồ thị G trong (4.4)?

b. Đồ thị G trong Bài tập 4.3.1.10?

c. Đồ thị G' trong (4.7)?

d. Đồ thị Loop trong (4.17), tức là đồ thị có đúng một đỉnh và một mũi tên?

e. Đồ thị G trong Bài tập 5.2.1.11?

◇

Lời giải 5.2.1.25.

a. Không, f không có nghịch đảo.

b. Có.

c. Không, y không có nghịch đảo (nhưng gần đạt).

d. Có.

e. Có.

◇

Bài tập 5.2.1.26. Cho **GrIn** là phạm trù chỉ số đồ thị trong (5.8), và **SGrIn** là phạm trù chỉ số đồ thị đối xứng được trình bày trong (5.9).

a. Có bao nhiêu hàm tử dạng **GrIn** $\to$ **SGrIn**?

b. Có hàm tử nào hợp lý hơn những hàm tử còn lại không? Nếu có, gọi nó là i : **GrIn** $\to$ **SGrIn**, và viết cách nó tác động trên đối tượng và cấu xạ.

c. Chọn một hàm tử i : **GrIn** $\to$ **SGrIn**, hàm tử hợp lý nhất nếu có một hàm tử như vậy. Chọn hàm tử có vẻ hợp lý nhất và gọi nó là i : **GrIn** $\to$ **SGrIn**. Nếu một đồ thị đối xứng là một hàm tử S : **SGrIn** $\to$ **Set**, bạn có thể hợp thành với i để được một hàm tử $S \circ i$: **GrIn** $\to$ **Set**. Đây là một đồ thị; đó là đồ thị nào? Điều gì đã thay đổi?

◇

Lời giải 5.2.1.26.

a. Có 9. Ta có thể gửi cả hai đối tượng của **GrIn** đến $A \in \mathrm{Ob}(\mathbf{SGrIn})$: có bốn hàm tử như vậy. Ta có thể gửi cả hai đối tượng của **GrIn** đến $V \in \mathrm{Ob}(\mathbf{SGrIn})$: có một hàm tử như vậy. Hoặc có thể gửi $\mathrm{Ar} \mapsto A$ và $\mathrm{Ve} \mapsto V$: có bốn hàm tử như vậy.

b. Hàm tử hợp lý nhất là phép bao hàm bảo toàn tên nhiều nhất có thể:

$$\mathrm{Ar} \mapsto A; \quad \mathrm{Ve} \mapsto V; \quad \mathrm{src} \mapsto \mathrm{src}; \quad \mathrm{tgt} \mapsto \mathrm{tgt}\,.$$

Hãy gọi nó là i : **GrIn** $\to$ **SGrIn**.

c. Về cơ bản, đó lại chính là S, ngoại trừ việc giờ đây ta xem nó là một đồ thị thay vì một đồ thị đối xứng. Nó vẫn đối xứng, nhưng đang tương tác trong bối cảnh của những đồ thị thông thường. Phép bao hàm i : **GrIn** $\to$ **SGrIn** từ phạm trù chỉ số đồ thị vào phạm trù chỉ số đồ thị đối xứng có liên quan đến các hàm tử quên. (Xem Nhận xét 5.1.2.7 và Mục 7.1.4.2.)

◇

Ví dụ 5.2.1.27. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và xét tập các đẳng cấu trong $\mathcal{C}$. Mỗi đẳng cấu $f : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$ có một nghịch đảo, cũng như một miền (c) và một đối miền (c'). Vì vậy, ta có thể xây dựng một đồ thị đối xứng $I(\mathcal{C})$: **SGrIn** $\to$ **Set**. Các đỉnh của nó là các đối tượng trong $\mathcal{C}$, còn các mũi tên là các đẳng cấu trong $\mathcal{C}$.

5.2.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu trình bày phạm trù

Nhắc lại từ Định nghĩa 4.5.2.7 rằng một *lược đồ cơ sở dữ liệu* (hay gọi ngắn gọn là *lược đồ*) gồm một đồ thị cùng với một loại quan hệ tương đương nhất định, cụ thể là một đồng dư, trên các đường đi của nó. Mục 5.4.1 định nghĩa một phạm trù **Sch** có các lược đồ làm đối tượng và các đồng cấu đồ thị được điều chỉnh thích hợp làm cấu xạ. Mục 5.4.2 chứng minh rằng phạm trù lược đồ tương đương (theo nghĩa của Định nghĩa 5.3.4.1) với phạm trù các phạm trù,

$$\mathbf{Sch} \simeq \mathbf{Cat}.$$

Sự khác nhau giữa lược đồ và phạm trù giống như sự khác nhau giữa các trình bày monoid, được cho bởi các phần tử sinh và quan hệ như trong Định nghĩa 4.1.1.19, và bản thân các monoid. Cùng một monoid có (vô hạn) nhiều trình bày khác nhau; phạm trù cũng vậy: nhiều lược đồ khác nhau có thể trình bày cùng một phạm trù. Các nhà khoa học máy tính có thể xem lược đồ là cú pháp, còn phạm trù mà nó trình bày là ngữ nghĩa tương ứng. Một lược đồ là một dạng cô đọng và có thể được xác định trong không gian và thời gian hữu hạn, trong khi phạm trù mà nó sinh ra có thể vô hạn.

Khẩu hiệu 5.2.2.1.

> Một lược đồ cơ sở dữ liệu là một trình bày phạm trù.

Mục 5.4.2 chỉ ra một cách hình thức cách biến một lược đồ thành một phạm trù (phạm trù mà nó trình bày). Hiện tại, có vẻ nên trình bày ít hình thức hơn, vì ý tưởng khá đơn giản. Giả sử cho một lược đồ S, gồm một đồ thị $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$ được trang bị một đồng dư $\sim$ (xem Định nghĩa 4.5.2.3). Nó trình bày một phạm trù $\mathcal{C}$ được định nghĩa như sau. Tập đối tượng trong $\mathcal{C}$ được định nghĩa là các đỉnh V; tập cấu xạ trong $\mathcal{C}$ được định nghĩa là thương $\text{Paths}(G)/\sim$; và công thức hợp thành được cho bởi phép nối đường đi. Các tương đương đường đi tạo nên $\sim$ trở thành những biểu đồ giao hoán trong $\mathcal{C}$.

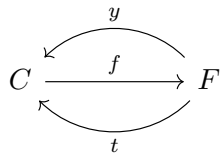
Ví dụ 5.2.2.2. Lược đồ Loop sau không có khai báo tương đương đường đi nào. Xem như đồ thị, nó có một đỉnh và một mũi tên.

$$\text{Loop} := \quad s \circlearrowright f$$

Tuy nhiên, phạm trù mà nó sinh ra là monoid tự do trên một phần tử sinh, $\mathbb{N}$. Nó có một đối tượng s, nhưng có một cấu xạ $f^n : s \to s$ cho mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, được

hiểu là "số lần đi quanh vòng lặp f". Rõ ràng, lược đồ cô đọng hơn phạm trù vô hạn mà nó sinh ra.

Bài tập 5.2.2.3. Xét olog trong Bài tập 4.5.2.19, nói rằng với mọi người cha x, cha của đứa con nhỏ tuổi nhất của anh ấy là x, và cha của đứa con cao nhất của anh ấy cũng là x. Nó được vẽ lại ở đây như một lược đồ S, bao gồm các khai báo tương đương đường đi mong muốn, ${}_F[t, f] = {}_F[\,]$ và ${}_F[y, f] = {}_F[\,]$.



Trong phạm trù được trình bày bởi S có tổng cộng bao nhiêu cấu xạ? ◇

Lời giải 5.2.2.3. Có bảy cấu xạ. Cho $\mathcal{S}$ là phạm trù được trình bày bởi S. Ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(F,F) &= \{{}_F[\,]\}; \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(F,C) = \{{}_F[t], {}_F[y]\}; \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(C,F) &= \{{}_C[f]\}; \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(C,C) = \{{}_C[\,], {}_C[f,t], {}_C[f,y]\}. \end{aligned}$$

Cho một đứa con, ba cấu xạ $C \to C$ lần lượt trả về chính đứa con ấy, người anh chị em cao nhất của cô ấy (chính xác hơn là đứa con cao nhất của cha cô ấy), và người anh chị em nhỏ tuổi nhất của cô ấy (chính xác hơn là đứa con nhỏ tuổi nhất của cha cô ấy). ◇

Bài tập 5.2.2.4. Giả sử G là một đồ thị và $\mathcal{G}$ là lược đồ được sinh bởi G mà không có PED nào. Phạm trù được sinh bởi $\mathcal{G}$ có quan hệ gì với phạm trù tự do $F(G) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$, được định nghĩa trong Ví dụ 5.1.2.33? ◇

Lời giải 5.2.2.4. Chúng là cùng một phạm trù. ◇

Bài tập 5.2.2.5. Cho $\mathcal{C} = (G, \simeq)$ là một lược đồ. Một *bảng lá* là một đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ không có mũi tên đi ra.

a. Diễn đạt điều kiện là một bảng lá bằng toán học trong ba ngôn ngữ khác nhau: ngôn ngữ đồ thị (dùng các ký hiệu $V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt}$), ngôn ngữ phạm trù (dùng $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$, v.v.), và ngôn ngữ bảng (bằng các cột, bảng, hàng, v.v.).

b. Trong ngôn ngữ phạm trù, một đối tượng cuối và một bảng lá có khác nhau không? Giải thích.

◇

Lời giải 5.2.2.5.

a. Đồ thị: Một đỉnh lá là một đỉnh $v \in V$ không có mũi tên đi ra, tức là không có mũi tên $a \in A$ nào với $\mathrm{src}(a) = v$.

Phạm trù: Một đối tượng lá là một đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ sao cho với mọi $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c,d) = \begin{cases} \varnothing & \text{nếu } c \neq d, \\ \{\mathrm{id}_c\} & \text{nếu } c = d. \end{cases}$$

Bảng: Một bảng lá là một bảng chỉ có một cột, cụ thể là cột ID.

b. Có khác biệt lớn. Một đối tượng c có thể là đối tượng lá mà không phải đối tượng cuối, chẳng hạn trong phạm trù rời rạc $\mathrm{Disc}(\{c,d\})$. Và một đối tượng c có thể là đối tượng cuối mà không phải đối tượng lá; chẳng hạn, trong phạm trù cha–con của Bài tập 5.2.2.3, đối tượng F là đối tượng cuối.

◇

5.2.2.6 Thể hiện trên một lược đồ $\mathcal{C}$. Nếu lược đồ giống như phạm trù, thì thể hiện là gì? Nhắc lại rằng một thể hiện I trên một lược đồ $S = (G, \simeq)$ gán cho mỗi đỉnh v trong G một tập hàng, gọi là $I(v) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Với mỗi mũi tên $a : v \to v'$ trong G, thể hiện gán một hàm $I(a) : I(v) \to I(v')$. Quy tắc là với hai đường đi tương đương, các hợp thành của chúng phải cho ra cùng một hàm. Nói ngắn gọn, một thể hiện là một hàm tử $I : \mathcal{S} \to \mathbf{Set}$.

Ví dụ 5.2.2.7. Ta đã thấy một monoid chỉ là một phạm trù $\mathcal{M}$ có một đối tượng, và một tác động monoid là một hàm tử $\mathcal{M} \to \mathbf{Set}$. Với lược đồ cơ sở dữ liệu như phạm trù, $\mathcal{M}$ là một lược đồ, và vì thế một tác động trở thành một thể hiện của lược đồ đó. Bảng tác động monoid trong Ví dụ 4.1.3.1 chỉ là một biểu hiện của thể hiện cơ sở dữ liệu theo Quy tắc 4.5.2.9.

Bài tập 5.2.2.8. Mục 5.2.1.21 bàn về cách mỗi đồ thị là một hàm tử **GrIn** $\to$ **Set** đối với phạm trù chỉ số đồ thị được biểu diễn ở đây:

$$\mathbf{GrIn} := \quad \mathrm{Ar} \underset{\mathrm{tgt}}{\overset{\mathrm{src}}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ve}$$

Nhưng giờ ta biết rằng nếu một đồ thị là một hàm tử giá trị tập hợp, thì ta có thể xem **GrIn** như một lược đồ cơ sở dữ liệu.

a. Phải có bao nhiêu bảng, và mỗi bảng phải có bao nhiêu cột khóa ngoại (nếu chưa chắc, hãy xem Quy tắc 4.5.2.9)?

b. Viết cách nhìn bằng bảng của đồ thị G trong Ví dụ 4.3.3.3.

◇

Lời giải 5.2.2.8.

a. Hai bảng, lần lượt có hai và không có cột khóa ngoại nào; xem phần (b).

b.

Ar		
ID	src	tgt
a	1	2
b	2	3
c	1	4
d	1	4
e	5	6

Ve
ID
1
2
3
4
5
6

◇

5.2.3 Không gian

Lý thuyết phạm trù được phát minh để dùng trong tôpô đại số, và cụ thể là để bàn về các biến đổi tự nhiên giữa một số hàm tử. Mục 5.3 bàn về biến đổi tự nhiên một cách hình thức hơn. Hiện tại, chỉ cần nói rằng một biến đổi tự nhiên là một loại cấu xạ giữa các hàm tử. Trong cách sử dụng ban đầu, Eilenberg và Mac Lane quan tâm đến các hàm tử kết nối không gian tôpô (chẳng hạn những hình dạng như mặt cầu) với các hệ đại số (chẳng hạn nhóm).

Ví dụ, có một hàm tử gán cho mỗi không gian X nhóm $\pi_1(X)$ gồm những chuyến đi khứ hồi của nó (bắt đầu và kết thúc tại một điểm được chọn $x \in X$), lấy thương theo một quan hệ tương đương nào đó. Có một hàm tử khác gán cho mỗi không gian nhóm $H\mathbb{Z}_1(X)$ gồm các cách thả một số lượng đường tròn (dương hoặc âm) lên X.

Hai hàm tử π_1 và $H\mathbb{Z}_1$ này có liên quan, nhưng không bằng nhau. Chẳng hạn, khi X là không gian hình số 8 (hai đường tròn nối tại một điểm), nhóm $\pi_1(X)$ lớn hơn nhiều so với nhóm $H\mathbb{Z}_1(X)$. Quả vậy, $\pi_1(X)$ bao gồm thông tin về thứ tự và chiều của các vòng lặp đi qua trong chuyến đi, còn nhóm $H\mathbb{Z}_1(X)$ chỉ bao gồm thông tin về số lần đi quanh mỗi vòng lặp. Tuy nhiên, có một biến đổi tự nhiên giữa các hàm tử $\pi_1 \to H\mathbb{Z}_1$, gọi là *biến đổi Hurewicz*; nó nhận chuyến đi của π_1, đếm số lần đi quanh mỗi vòng lặp, và chuyển thông tin đó cho $H\mathbb{Z}_1$.

Ví dụ 5.2.3.1. Cho một tập X, nhắc lại rằng $\mathbb{P}(X)$ ký hiệu tiền thứ tự các tập con của X. Một *tôpô* trên X là một lựa chọn những tập con $U \in \mathbb{P}(X)$ sẽ được gọi là *tập mở*. Để là một tôpô, các tập mở này phải tuân theo hai quy tắc. Cụ thể, hợp của một số lượng bất kỳ tập mở phải được xem là một tập mở, và giao của một số lượng hữu hạn tập mở phải được xem là mở. Có thể nói ngắn gọn rằng một tôpô trên X là một thứ tự con $\mathrm{Open}(X) \subseteq \mathbb{P}(X)$ đóng đối với việc lấy các giao hữu hạn và hợp vô hạn. Một *không gian tôpô* là một cặp $(X, \mathrm{Open}(X))$, trong đó X là một tập và $\mathrm{Open}(X)$ là một tôpô trên X. Các phần tử của tập X được gọi là *điểm*. Một *cấu xạ không gian*

tôpô (còn được gọi là một *ánh xạ liên tục*) là một hàm $f : X \to Y$ sao cho với mỗi $V \in \mathrm{Open}(Y)$, nghịch ảnh $f^{-1}(V) \in \mathbb{P}(X)$ thực ra thuộc $\mathrm{Open}(X)$; tức là tồn tại một mũi tên nét đứt làm cho biểu đồ sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Open}(Y) & \dashrightarrow & \mathrm{Open}(X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}(Y) & \xrightarrow[f^{-1}]{} & \mathbb{P}(X). \end{array}$$

Phạm trù không gian tôpô, ký hiệu **Top**, là phạm trù có các đối tượng và cấu xạ vừa nêu.

Bài tập 5.2.3.2.

a. Giải thích cách nhìn vào các điểm cho ra một hàm tử **Top** $\to$ **Set**.

b. Nhìn vào các tập mở có cho ra một hàm tử **Top** $\to$ **PrO** không?

◇

Lời giải 5.2.3.2.

a. Một không gian tôpô $(X, \mathrm{Open}(X))$ bao gồm một tập điểm $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Một cấu xạ không gian $(X, \mathrm{Open}(X)) \to (Y, \mathrm{Open}(Y))$ bao gồm một hàm $X \to Y$. Vì vậy, ta có một hàm tử **Top** $\to$ **Set**, vì các cấu xạ đồng nhất và hợp thành cấu xạ trong **Top** được gửi đến các đối phần của chúng trong **Set**.

b. Không. Một cấu xạ $(X, \mathrm{Open}(X)) \to (Y, \mathrm{Open}(Y))$ bao gồm một cấu xạ tiền thứ tự theo chiều $\mathrm{Open}(Y) \to \mathrm{Open}(X)$, không phải chiều ngược lại. Định nghĩa 6.2.1.1 cho thấy mỗi phạm trù $\mathcal{C}$ đều có một *phạm trù đối* $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$. Nhìn vào các tập mở quả thật cho ra một hàm tử $\mathrm{Open} : \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{PrO}$.

◇

Ví dụ 5.2.3.3 (Hệ động lực liên tục). Có thể trang bị cho tập $\mathbb{R}$ một tôpô theo cách tiêu chuẩn.[7] Nhưng $(\mathbb{R}, 0, +)$ còn là một monoid. Hơn nữa, với mỗi $x \in \mathbb{R}$, phép toán monoid $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là liên tục.[8] Vì vậy, ta nói $\mathcal{R} := (\mathbb{R}, 0, +)$ là một *monoid tôpô*, hay một *monoid làm giàu trong không gian tôpô*.

[7] Tôpô này được cho bằng cách nói $U \subseteq \mathbb{R}$ là mở khi và chỉ khi với mỗi $x \in U$, tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho $\{y \in \mathbb{R} \mid |y - x| < \epsilon\} \subseteq U$. Người ta nói: "$U \subseteq \mathbb{R}$ là mở nếu mỗi điểm trong U có một lân cận epsilon nằm hoàn toàn trong U."

[8] Tôpô trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ cũng tương tự; một tập con $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ là mở nếu mỗi điểm $x \in U$ có một lân cận epsilon (một đĩa quanh x với bán kính dương nào đó) nằm hoàn toàn trong U.

Nhắc lại từ Mục 5.2.1.1 rằng một tác động của $\mathcal{R}$ là một hàm tử $\mathcal{R} \to \mathbf{Set}$. Hình dung một hàm tử $a : \mathcal{R} \to \mathbf{Top}$. Vì $\mathcal{R}$ là một phạm trù có một đối tượng, điều này tương ứng với một đối tượng $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$, một không gian. Với mỗi số thực $t \in \mathbb{R}$, ta nhận được một ánh xạ liên tục $a(t) : X \to X$. Hơn nữa, ta có thể yêu cầu $a(t)$ này biến thiên liên tục khi t chuyển động trong $\mathbb{R}$. Nếu ta xem X là tập các trạng thái của một hệ nào đó và $\mathbb{R}$ là trục thời gian, ta đã mô hình hóa điều được gọi là một *hệ động lực liên tục*.

Ví dụ 5.2.3.4. Nhắc lại (xem Axler [3]) rằng một *không gian vectơ thực* là một tập X, các phần tử được gọi là *vectơ*, đóng đối với phép cộng và phép nhân vô hướng. Chẳng hạn, $\mathbb{R}^3$ là một không gian vectơ. Một *biến đổi tuyến tính* f từ X đến Y là một hàm $f : X \to Y$ bảo toàn phép cộng và phép nhân vô hướng một cách thích hợp. Phạm trù không gian vectơ thực, ký hiệu $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, có các không gian vectơ thực làm đối tượng và các biến đổi tuyến tính làm cấu xạ.

Có một hàm tử $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Grp}$ gửi một không gian vectơ đến nhóm vectơ nền của nó, trong đó phép toán nhóm là phép cộng vectơ và đồng nhất nhóm là vectơ 0.

Bài tập 5.2.3.5. Mỗi không gian vectơ có các không gian vectơ con, được sắp thứ tự theo phép bao hàm (gốc tọa độ nằm trong mọi đường thẳng nằm trong một số mặt phẳng nhất định, và tất cả đều nằm trong toàn bộ không gian V). Nếu bạn biết chủ đề này, hãy trả lời các câu hỏi sau.

a. Một biến đổi tuyến tính $V \to V'$ có cảm sinh một cấu xạ giữa các thứ tự này không? Nói cách khác, có một hàm tử subspaces : $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{PrO}$ không?

b. Bạn có đoán rằng có một hàm tử đẹp $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Top}$ không? "Hàm tử đẹp" ở đây nghĩa là một hàm tử có nội dung thực chất. Chẳng hạn, có một hàm tử $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Top}$ gửi mọi không gian vectơ đến không gian tôpô rỗng; nếu ai đó xin một hàm tử $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Top}$ làm quà sinh nhật, hàm tử này sẽ làm họ buồn. Hãy đưa ra một hàm tử $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Top}$ làm họ vui.

◇

Lời giải 5.2.3.5.

a. Có. Nếu $A \subseteq B$ là các không gian con của V và $f : V \to V'$ là một biến đổi tuyến tính thì $T(A) \subseteq T(B)$.

b. Có. Gửi một không gian vectơ $\mathbb{R}^n$ đến không gian tôpô $\mathbb{R}^n$. Mỗi biến đổi tuyến tính sẽ cảm sinh một ánh xạ liên tục. ◇

Có một hàm tử $|\cdot| : \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Set}$ gửi mỗi không gian vectơ X đến tập vectơ $|X|$ của nó. Một cách đẹp về mặt phạm trù để hiểu hàm tử này là $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}}(\mathbb{R}, -)$, gửi X

đến tập các biến đổi tuyến tính $\mathbb{R} \to X$. Mỗi biến đổi tuyến tính $\mathbb{R} \to X$ được xác định hoàn toàn bởi nơi nó gửi $1 \in \mathbb{R}$, có thể là bất kỳ vectơ nào trong X. Vì thế, ta được song ánh $|X| \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}}(\mathbb{R}, X)$.

Bài tập 5.2.3.6. Giả sử ta xem $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ như một lược đồ cơ sở dữ liệu, và xem $|\cdot| : \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to \mathbf{Set}$ như một thể hiện (xem Mục 4.5). Dĩ nhiên, cả lược đồ lẫn thể hiện đều vô hạn, nhưng hãy tạm bỏ qua điều đó.

a. Chọn hai đối tượng x, y và hai cấu xạ $f, g : x \to y$ từ $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, những không gian vectơ và biến đổi tuyến tính cụ thể, rồi gọi đó là lược đồ con của bạn. Vẽ nó bằng các chấm và mũi tên.

b. Viết bốn hàng trong mỗi bảng của thể hiện $|\cdot|$ trên lược đồ con của bạn.

◇

Lời giải 5.2.3.6.

a.

$$\mathbb{R}^3 \underset{\left(\begin{smallmatrix}-2&1&3\\-1&2&2\end{smallmatrix}\right)}{\overset{\left(\begin{smallmatrix}2&2&0\\1&1&2\end{smallmatrix}\right)}{\rightrightarrows}} \mathbb{R}^2$$

b.

$\mathbb{R}^3$		
ID	$\left(\begin{smallmatrix}2&2&0\\1&1&2\end{smallmatrix}\right)$	$\left(\begin{smallmatrix}-2&1&3\\-1&2&2\end{smallmatrix}\right)$
$(0,0,0)$	$(0,0)$	$(0,0)$
$(0,2,3)$	$(4,8)$	$(11,10)$
$(-1,2,1)$	$(2,3)$	$(7,7)$
$(2,0,1.5)$	$(4,5)$	$(.5,1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$\mathbb{R}^2$
ID
$(0,0)$
$(4,8)$
$(2,3)$
$(4,5)$
$(.5,1)$
$\vdots$

◇

5.2.3.7 Groupoid. Groupoid giống như nhóm, ngoại trừ việc một groupoid có thể có nhiều hơn một đối tượng.

Định nghĩa 5.2.3.8. Một *groupoid* là một phạm trù $\mathcal{C}$ sao cho mọi cấu xạ đều là một đẳng cấu. Nếu $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$ là groupoid, một *cấu xạ groupoid*, ký hiệu $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, chỉ là một hàm tử. Phạm trù groupoid được ký hiệu là **Grpd**.

Ví dụ 5.2.3.9. Có một hàm tử **Grpd** $\to$ **Cat** gửi một groupoid đến phạm trù nền của nó. Cũng có một hàm tử **Grp** $\to$ **Grpd** gửi một nhóm đến chính nó như một groupoid có một đối tượng.

Còn có một hàm tử Core : **Cat** $\to$ **Grpd** gửi một phạm trù $\mathcal{C}$ đến groupoid lớn nhất bên trong $\mathcal{C}$, gọi là *lõi* của nó. Tức là $\mathrm{Ob}(\mathrm{Core}(\mathcal{C})) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Core}(\mathcal{C})}(x, y) = \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \mid f \text{ là một đẳng cấu}\}.$$

Ứng dụng 5.2.3.10. Cho M là một vật liệu ở trạng thái ban đầu s_0.[9] Xây dựng một phạm trù $\mathcal{S}_M$ có các đối tượng là những trạng thái của M (thu được bằng cách kéo M theo những cách khác nhau, làm nóng nó, v.v.). Với mỗi biến đổi vật lý từ trạng thái s đến trạng thái s', đưa vào một cấu xạ từ s đến s'. Có thể thực hiện các biến đổi vật lý lần lượt, nên ta có thể hợp thành các cấu xạ; có lẽ ta có thể đồng ý rằng hợp thành này có tính kết hợp. Chú ý rằng có một cấu xạ $i_s : s_0 \to s$ biểu diễn bất kỳ biến đổi vật lý nào có thể đưa M từ trạng thái ban đầu s_0 đến s.

Vùng biến dạng đàn hồi của vật liệu là tập các trạng thái s sao cho tồn tại một nghịch đảo $s \to s_0$ của cấu xạ i_s. Một biến đổi là *không thuận nghịch* nếu cấu xạ biểu diễn nó không có nghịch đảo. Nếu một trạng thái s' không thuộc vùng biến dạng đàn hồi, ta vẫn có thể nói về vùng (tự đặt ra một thuật ngữ) *tương đương đàn hồi* với s'. Đó là tất cả các đối tượng trong $\mathcal{S}_M$ đẳng cấu với s'. Nếu chỉ xét các tương đương đàn hồi trong $\mathcal{S}_M$, ta đang nhìn vào một groupoid bên trong nó, cụ thể là lõi $\mathrm{Core}(\mathcal{S}_M)$, như trong Ví dụ 5.2.3.9. ◇◇

Ví dụ 5.2.3.11. Alan Weinstein [45] giải thích groupoid bằng các mẫu lát gạch trên sàn phòng tắm. Bài này đáng đọc.

Ví dụ 5.2.3.12. Cho $I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \le x \le 1\}$ là *đoạn đơn vị*. Có thể trang bị cho nó một tôpô theo cách tiêu chuẩn, như một tập con của $\mathbb{R}$ (xem Ví dụ 5.2.3.3).

Với một không gian tôpô bất kỳ X, một *đường đi* trong X là một ánh xạ liên tục $I \to X$. Hai đường đi được gọi là *đồng luân* nếu có thể biến dạng liên tục đường này thành đường kia, trong đó sự biến dạng diễn ra hoàn toàn bên trong X.[10][D8] Có thể

[9] Ví dụ này có thể hơi thô sơ, tương ứng với sự thô sơ trong hiểu biết của tôi về khoa học vật liệu.

[10] Cho $I \times I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 1 \text{ và } 0 \le y \le 1\}$ là hình vuông. Có hai phép bao hàm $i_0, i_1 : I \to S$ đặt đoạn vào hình vuông ở cạnh trái và cạnh phải. Hai đường đi $f_0, f_1 : I \to X$ là đồng luân nếu tồn tại một ánh xạ liên tục $f : I \times I \to X$ sao cho $f_0 = f \circ i_0$ và $f_1 = f \circ i_1$,

$$I \underset{i_1}{\overset{i_0}{\rightrightarrows}} I \times I \xrightarrow{\ f\ } X$$

[D8] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $i_0, i_1 : I \to S$, nhưng không định nghĩa S; ở đây hình vuông được nói đến là $I \times I$. Hơn nữa, để thu được groupoid cơ bản $\Pi_1(X)$ với các điểm làm đối tượng, phải xét đồng luân *giữ cố định hai đầu mút* của đường đi. Với $i_0(t) = (0, t)$ và $i_1(t) = (1, t)$, ngoài $f(0, t) = f_0(t)$, $f(1, t) = f_1(t)$, cần có $f(s, 0) = f_0(0) = f_1(0)$ và $f(s, 1) = f_0(1) = f_1(1)$ với mọi

chứng minh rằng đồng luân là một quan hệ tương đương trên các đường đi.

Các đường đi trong X có thể được hợp thành lần lượt, và hợp thành có tính kết hợp (sai khác đến đồng luân). Hơn nữa, với mỗi điểm $x \in X$, có một đường đi tầm thường (ở nguyên tại x). Cuối cùng, mọi đường đi đều khả nghịch (bằng cách đi ngược lại), sai khác đến đồng luân.

Tất cả điều này nghĩa là với mọi không gian $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$, ta có thể gắn một groupoid, gọi là *groupoid cơ bản* của X và ký hiệu $\Pi_1(X) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grpd})$. Các đối tượng của $\Pi_1(X)$ là các điểm của X; các cấu xạ trong $\Pi_1(X)$ là các đường đi trong X (sai khác đến đồng luân). Một ánh xạ liên tục $f : X \to Y$ có thể được hợp thành với một đường đi bất kỳ $I \to X$ để cho ra một đường đi $I \to Y$, và điều này bảo toàn đồng luân. Vì thế, thực ra $\Pi_1 : \mathbf{Top} \to \mathbf{Grpd}$ là một hàm tử.

Bài tập 5.2.3.13. Cho T là bề mặt một chiếc bánh vòng, tức là một mặt xuyến. Chọn hai điểm $p, q \in T$. Vì $\Pi_1(T)$ là một groupoid, nó cũng là một phạm trù. Tập hom $\mathrm{Hom}_{\Pi_1(T)}(p, q)$ biểu diễn điều gì? ◇

Lời giải 5.2.3.13. Tập $\mathrm{Hom}_{\Pi_1(T)}(p, q)$ biểu diễn tập (các lớp tương đương) đường đi từ p đến q, trong đó hai đường được xem là tương đương nếu có thể biến dạng đường này thành đường kia.

Trong một khóa học tôpô đại số, người ta chứng minh rằng có một song ánh

$$\mathrm{Hom}_{\Pi_1(T)}(p, q) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Điều này nghĩa là khi vẽ một đường từ p đến q trên T, ta có thể quấn quanh vòng nhỏ hoặc lỗ ở giữa một số lần bất kỳ (theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều), và thứ tự không quan trọng. ◇

Bài tập 5.2.3.14. Cho $U \subseteq \mathbb{R}^2$ là một tập con mở của mặt phẳng, và cho F là một trường vectơ không xoáy trên U (tức là có $\mathrm{curl}(F) = 0$). Theo Bài tập 5.1.1.17, ta có một phạm trù $\mathcal{C}_F$. Nếu hai đường cong C, C' trong U là đồng luân thì chúng có cùng tích phân đường, $\int_C F = \int_{C'} F$.

Ta còn có một phạm trù $\Pi_1 U$, được cho bởi groupoid cơ bản, như trong Ví dụ 5.2.3.12. Hai phạm trù có cùng các đối tượng, $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_F) = |U| = \mathrm{Ob}(\Pi_1 U)$, tập điểm trong U.

a. Có một hàm tử $\mathcal{C}_F \xrightarrow{?} \Pi_1 U$ hoặc một hàm tử $\Pi_1 U \xrightarrow{?} \mathcal{C}_F$ là đồng nhất trên các đối tượng nền không?

b. Cho $\mathcal{C}'_F \subseteq \mathcal{C}_F$ là phạm trù con có cùng các đối tượng, nhưng chỉ có những cấu xạ tương ứng với các đường cong C có $\int_C F = 0$. $\mathcal{C}'_F$ có phải là một groupoid không?

$s \in I$. Định nghĩa trong chú thích gốc chỉ nêu hai điều kiện thứ nhất, nên chưa đủ cho mục đích này.

c. Nếu F là một trường vectơ bảo toàn thì $\mathcal{C}_F$ là gì?

d. Nếu F là một trường vectơ bảo toàn thì $\mathcal{C}_F$ so với $\Pi_1 U$ như thế nào?

◇

Lời giải 5.2.3.14.

a. Nói chung, không có một hàm tử $\mathcal{C}_F \xrightarrow{?} \Pi_1 U$ là đồng nhất trên đối tượng; ý tưởng đại khái là hai đường đi không đồng luân có thể có cùng tích phân đường.[D9] Nhưng có một hàm tử $\Pi_1 U \to \mathcal{C}_F$ là đồng nhất trên đối tượng, và gửi một lớp đồng luân đường đi đến lớp tương đương của nó theo tích phân đường.

b. Có. Cho C là một đường cong, và $-C$ là đường âm của nó; tức là nếu $C : [0,1] \to U$ thì $-C$ là kết quả hợp thành C với hàm $(x \mapsto 1-x) : [0,1] \to [0,1]$. Dễ kiểm tra rằng nối C và $-C$ cho một đường đồng luân với đường hằng tại $C(0)$. Vì vậy, do $\int_{C\star -C} F = 0$, suy ra $\int_C F = 0$ khi và chỉ khi $\int_{-C} F = 0$. Giờ đây ta thấy mọi cấu xạ trong $\mathcal{C}'_F$ đều khả nghịch, tức là $\mathcal{C}'_F$ là một groupoid.

c. Nếu F là bảo toàn thì tích phân đường $\int_C F$ độc lập với đường đi, nên với mỗi $x, y \in U = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, có đúng một cấu xạ $x \to y$ nếu có một đường đi từ x đến y, và không có cấu xạ $x \to y$ nào nếu không có đường đi giữa chúng.

d. Một cách mô tả quan hệ này hơi vòng vo là thông qua tiền thứ tự. Nhắc lại các hàm tử R : **Cat** $\to$ **PrO** và i : **PrO** $\to$ **Cat** trong các Mệnh đề 5.2.1.20 và 5.2.1.13. Nếu F là bảo toàn, ta có $\mathcal{C}_F = i \circ R(\Pi_1 U)$. Nói cách khác, vì mọi đường đi (cấu xạ trong $\Pi_1 U$) đều cho cùng một giá trị tích phân đường, $\mathcal{C}_F$ thu được bằng cách xóa mọi thông tin trong $\Pi_1 U$, chỉ giữ lại việc có hay không có đường đi giữa hai điểm.

◇

Bài tập 5.2.3.15. Xét tập A gồm mọi biểu thức số học (đúng cú pháp) có thể viết bằng các ký hiệu

$$\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,*,(,)\}.$$

[D9] Chú thích của người dịch: Bản gốc khẳng định: "Nói chung, không có một hàm tử $\mathcal{C}_F \to \Pi_1 U$ là đồng nhất trên đối tượng." Lý do đã nêu giải thích vì sao không thể khôi phục *một cách chính tắc* lớp đồng luân từ lớp đường đi theo tích phân; nó không loại trừ sự tồn tại của một hàm tử tùy ý. Thật vậy, trong mỗi thành phần liên thông đường, chọn một điểm gốc b và, với mỗi điểm x, một đường đi $p_x : b \to x$. Gửi mọi cấu xạ $x \to y$ trong $\mathcal{C}_F$ đến $[p_y \circ p_x^{-1}] \in \mathrm{Hom}_{\Pi_1 U}(x,y)$, độc lập với cấu xạ đầu vào. Ảnh của đồng nhất là $[p_x \circ p_x^{-1}] = \mathrm{id}_x$; hợp thành được bảo toàn vì $[p_z \circ p_y^{-1}] \circ [p_y \circ p_x^{-1}] = [p_z \circ p_x^{-1}]$. Do đó, lựa chọn này cho một hàm tử đồng nhất trên đối tượng, nhưng không khôi phục các lớp đồng luân đã bị tích phân đồng nhất hóa.

Chẳng hạn, đây là bốn phần tử khác nhau của A:

$$52, \quad 52 - 7, \quad 45 + 0, \quad 50 + 3 * (6 - 2).$$

Ta có thể nói rằng một tương đương giữa hai biểu thức số học là một lời biện minh rằng chúng cho cùng đáp số cuối cùng; chẳng hạn, $52 + 60$ tương đương với $10 * (5 + 6) + (2 + 0)$, và biểu thức này tương đương với $10 * 11 + 2$.

a. Về cơ bản, tôi đã mô tả một phạm trù $\mathcal{G}$. Các đối tượng và cấu xạ của nó là gì?

b. $\mathcal{G}$ có phải là một groupoid không?

◇

Lời giải 5.2.3.15.

a. Các đối tượng của nó là những biểu thức số học đúng cú pháp, $\mathrm{Ob}(\mathcal{G}) = A$. Một cấu xạ $f : a \to a'$ là một lời biện minh rằng chúng cho cùng đáp số cuối cùng. Cấu xạ đồng nhất id_a của a là lời biện minh rỗng rằng $a = a$, và hợp thành cấu xạ được cho bởi việc nối các lời biện minh. Giờ đây $\mathcal{G}$ đã được định nghĩa như một phạm trù.

b. Dường như nó không phải là một groupoid. Ý tưởng rằng nó nên là một groupoid sẽ đến từ niềm tin rằng mọi lời biện minh cho $a = a'$ đều có một lời biện minh nghịch đảo cho $a' = a$. Nhưng khi nối những lời biện minh này, kết quả có phải lời biện minh rỗng không? Không, ít nhất theo định nghĩa cho đến lúc này. Có lẽ có một cách để làm cho một lời biện minh đi-tới-rồi-quay-lại như vậy tương đương với lời biện minh rỗng, nhưng điều này cần suy nghĩ thêm; $\mathcal{G}$ như đã định nghĩa không phải là một groupoid.

◇

5.2.4 Lôgic, lý thuyết tập hợp và khoa học máy tính

5.2.4.1 Phạm trù mệnh đề. Cho một miền diễn ngôn, một *mệnh đề lôgic* là một phát biểu được đánh giá trong bất kỳ mô hình nào của miền ấy là đúng hoặc không luôn đúng; người suy nghĩ theo kiểu trắng–đen có thể gọi trường hợp sau là "sai". Chẳng hạn, trong miền số thực, ta có thể có mệnh đề

> Với mọi số thực $x \in \mathbb{R}$, tồn tại một số thực $y \in \mathbb{R}$ sao cho $y > 3x$.

Điều đó đúng: với $x = 22$, ta có thể đưa ra $y = 100$. Nhưng mệnh đề sau không đúng:

> Mọi số nguyên $x \in \mathbb{Z}$ đều chia hết cho 2 hoặc 3.

Điều đó đúng với đa số số nguyên, nhưng không đúng với tất cả số nguyên; vì vậy, nó được gọi là sai.

Ta nói một mệnh đề lôgic P *kéo theo* một mệnh đề khác Q, ký hiệu $P \Rightarrow Q$, nếu với mọi mô hình mà P đúng, Q cũng đúng. Có một phạm trù **Prop** có các đối tượng là những mệnh đề lôgic và các cấu xạ là những chứng minh rằng phát biểu này kéo theo phát biểu kia. Nói thô sơ, có thể nói rằng B đúng ít nhất thường xuyên bằng A nếu có một cấu xạ $A \to B$ (nghĩa là trong mọi mô hình mà A đúng, B cũng đúng). Vì thế, mệnh đề "$x \neq x$" rất hiếm khi đúng, còn mệnh đề "$x = x$" rất thường xuyên đúng.

Ví dụ 5.2.4.2. Ta có thể lặp lại ý tưởng này với các phát biểu ngoài toán học. Lấy tập mọi phát biểu có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm làm các đối tượng của một phạm trù. Với hai phát biểu như vậy, có thể phát biểu này kéo theo phát biểu kia (chẳng hạn, "Nếu tốc độ ánh sáng cố định thì có các hiệu ứng tương đối tính"). Mọi phát biểu đều kéo theo chính nó (đồng nhất), và quan hệ kéo theo có tính bắc cầu, nên ta có một phạm trù.

Hãy xem những khác biệt giữa các chứng minh là không liên quan; khi đó phạm trù **Prop** chỉ là một tiền thứ tự $(\text{Prop}, \Rightarrow)$: hoặc A kéo theo B, hoặc không. Khi ấy, việc bàn về giao và hợp có ý nghĩa. Hóa ra giao là những phép "và", còn hợp là những phép "hoặc". Tức là với các mệnh đề A, B, giao $A \wedge B$ được định nghĩa là một mệnh đề đúng thường xuyên nhất có thể, với ràng buộc rằng nó kéo theo cả A lẫn B; mệnh đề "A đúng và B đúng" đáp ứng yêu cầu đó. Tương tự, hợp $A \vee B$ được cho bởi "A đúng hoặc B đúng".

Bài tập 5.2.4.3. Xét tập các luật có thể có (rất có thể là một tập vô hạn) mà người ta có thể quy định phải được tuân thủ trên toàn một địa hạt pháp lý. Xem mỗi luật là một mệnh đề ("điều này điều kia là đúng"), tức là một đối tượng của tiền thứ tự **Prop**. Cho một địa hạt V và một tập luật $\{\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_n\}$ được quy định phải được tuân thủ trên toàn V, ta lấy giao của chúng $L(V) := \ell_1 \wedge \ell_2 \wedge \cdots \wedge \ell_n$ và xem đó là luật duy nhất của vùng đất V. Giả sử V là một địa hạt và U là một địa hạt con (chẳng hạn, U là một hạt và V là một bang); viết $U \subseteq V$. Khi đó, mọi luật do địa hạt lớn (bang) quy định cũng phải được tuân thủ trên toàn địa hạt nhỏ (hạt). Cho J là tập các địa hạt, để $(J, \subseteq)$ là một tiền thứ tự.

a. Nếu $V \subseteq U$ là các địa hạt thì trong **Prop**, $L(U)$ và $L(V)$ có quan hệ gì?

b. Xét tiền thứ tự địa hạt $(J, \subseteq)$. Luật của vùng đất có phải một cấu xạ tiền thứ tự $J \to$ **Prop** không? Tức là khi xem cả J lẫn **Prop** như phạm trù (theo Mệnh đề 5.2.1.13), ta có một hàm $L : \text{Ob}(J) \to \text{Ob}(\textbf{Prop})$; L có mở rộng thành một hàm tử $J \to$ **Prop** không?

$\diamond$

Lời giải 5.2.4.3. Bài tập này khó một cách lạ lùng, nên ta đi qua nó chậm rãi.

a. Giả sử mệnh đề $L(V)$ đúng, tức là ta ở trong một mô hình mà mọi luật của V đều được tuân thủ. Điều đó có kéo theo $L(U)$ đúng không? Vì $V \subseteq U$, mọi luật của U đều là một luật của V (chẳng hạn, nếu không được sở hữu nô lệ ở bất cứ đâu trên đất Hoa Kỳ, thì không được sở hữu nô lệ ở Maine). Vì vậy, $L(U)$ quả thật đúng; do đó ta có $L(V) \Rightarrow L(U)$.

b. Có, L mở rộng thành một cấu xạ tiền thứ tự $L : J \to \mathbf{Prop}$, vì nếu $V \subseteq U$ thì $L(V) \Rightarrow L(U)$.

◇

Bài tập 5.2.4.4. Một lần nữa, lấy tiền thứ tự địa hạt $(J, \subseteq)$ trong Bài tập 5.2.4.3 và ý tưởng rằng các luật là mệnh đề. Nhưng lần này, cho $R(V)$ là tập mọi luật có thể có (không chỉ những luật được quy định phải tuân thủ) mà trên thực tế đang được mọi người trong V tôn trọng, tức là tuân thủ. Điều này gán cho mỗi địa hạt một tập. Hàm "tập các luật được tôn trọng" $R : \mathrm{Ob}(J) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ có mở rộng thành một hàm tử $J \to \mathbf{Set}$ không? ◇

Lời giải 5.2.4.4. Nếu $V \subseteq U$ thì mọi luật được tôn trọng trên toàn U đều được tôn trọng trên toàn V, tức là $R(U) \subseteq R(V)$. Nói cách khác, R là *nghịch biến* (xem Mục 6.2.1), nghĩa là nó tạo thành một hàm tử $R : J^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$. (Mọi luật đều được tôn trọng trên toàn địa hạt $\varnothing$, và các nhà vật lý muốn biết những luật nào được tôn trọng trên toàn vũ trụ khi xem vũ trụ như một địa hạt.) ◇

5.2.4.5 Một đặc trưng của Set bằng phạm trù. Phạm trù tập hợp **Set** có vai trò nền tảng trong toán học; nhưng thay vì xem nó như một thứ được cho sẵn hay đặc biệt theo cách nào đó, có thể chứng minh rằng nó chỉ là một phạm trù có một số tính chất nhất định, mỗi tính chất đều có thể được diễn đạt hoàn toàn bằng ngôn ngữ phạm trù. Lawvere [23] đã chứng minh điều này. Một bản trình bày rất dễ đọc được đưa ra trong [26].

5.2.4.6 Phạm trù trong khoa học máy tính. Khoa học máy tính sử dụng rất nhiều cây, đồ thị, thứ tự, danh sách và monoid. Có thể hiểu tất cả những thứ này trong bối cảnh lý thuyết phạm trù, mặc dù dường như cách diễn giải bằng phạm trù hiếm khi được đề cập tường minh trong các giáo trình khoa học máy tính. Tuy nhiên, phạm trù được sử dụng tường minh trong lý thuyết ngôn ngữ lập trình (PL). Các nhà nghiên cứu lĩnh vực đó cố gắng hiểu mối liên hệ giữa điều mà chương trình được cho là phải làm (ngữ nghĩa chỉ định của nó) và điều mà nó thực sự làm xảy ra (hoạt động của nó). Lý thuyết phạm trù cung cấp một khuôn khổ toán học hữu ích để nghiên cứu điều này.

Loại phạm trù mà một nhà nghiên cứu PL thường xét nhất được gọi là một *phạm trù đóng Descartes*, hay CCC, nghĩa là một phạm trù $\mathcal{T}$ có tích (như $A \times B$ trong **Set**) và các đối tượng mũ (như B^A trong **Set**). Vì vậy, **Set** là một ví dụ CCC, nhưng còn những CCC khác thích hợp hơn cho việc tính toán thực tế. Các đối tượng trong CCC của một người nghiên cứu PL biểu diễn các kiểu của ngôn ngữ lập trình, những kiểu như `integers`, `strings`, `floats`. Các cấu xạ biểu diễn các hàm tính được, chẳng hạn `length` : `strings` $\rightarrow$ `integers`. Tích cho phép bàn về các cặp (a, b), trong đó a thuộc một kiểu và b thuộc một kiểu khác. Các đối tượng mũ cho phép xem các hàm tính được như những thứ có thể được đưa vào một hàm (chẳng hạn, cho một hàm tính được bất kỳ `floats` $\rightarrow$ `integers`, ta có thể nhân các kết quả của nó với 2 một cách nhất quán và thu được một hàm tính được mới `floats` $\rightarrow$ `integers`). Tích được nghiên cứu trong Mục 6.1.1.8 và đối tượng mũ trong Mục 5.3.2.

Nhưng lý thuyết phạm trù không chỉ cung cấp một ngôn ngữ để suy nghĩ về chương trình, mà còn đưa ra một công cụ bất ngờ gọi là *monad*. Mô hình CCC cho kiểu chỉ cho phép các nhà nghiên cứu bàn về hàm, dẫn đến khái niệm *ngôn ngữ lập trình hàm*; tuy nhiên, không phải mọi việc máy tính làm đều là hàm. Chẳng hạn, đọc dữ liệu vào và ra, thay đổi trạng thái nội bộ, v.v. là những thao tác có thể thực hiện trên máy tính nhưng phá vỡ khía cạnh hàm của chương trình. Năm 1991, Moggi [33] phát hiện rằng monad cung cấp một sự trừu tượng hóa mạnh mẽ, mở đường cho những thao tác không phải hàm như vậy mà không buộc người phát triển rời khỏi thiên đường lý thuyết phạm trù. Monad được bàn trong Mục 7.3.

Mục 5.2.2 cho thấy cơ sở dữ liệu được nắm bắt tốt bằng ngôn ngữ phạm trù (điều này được hình thức hóa trong Mục 5.4). Trong sách này, cơ sở dữ liệu được dùng để làm rõ các khái niệm trong lý thuyết phạm trù tiêu chuẩn.

5.2.5 Phạm trù ứng dụng trong khoa học

Phạm trù được sử dụng khắp toán học để liên hệ các chủ đề khác nhau, cũng như rút ra những cấu trúc cốt yếu bên trong các chủ đề ấy. Chẳng hạn, đang có nghiên cứu sôi nổi về việc *phạm trù hóa* các lý thuyết cổ điển như lý thuyết nút, liên kết và bện (Khovanov [21]). Nó cũng được áp dụng tương tự trong khoa học để làm rõ những chủ đề phức tạp. Sau đây là một số mô tả rất ngắn về các ngành khoa học mà lý thuyết phạm trù được áp dụng.

Lý thuyết trường lượng tử được Atiyah [2] phạm trù hóa vào cuối những năm 1980, với nhiều thành công (ít nhất là trong việc tạo ra toán học thú vị). Trong lĩnh vực này, ta lấy một phạm trù mà một đối tượng là một không gian hợp lý, gọi là một *đa tạp*, và một cấu xạ là một đa tạp nối hai đa tạp, như một hình trụ nối hai đường tròn. Những đa tạp nối như vậy được gọi là *cobordism*, và phạm trù đa tạp cùng cobordism được ký hiệu là **Cob**. Lý thuyết trường lượng tử tôpô nghiên cứu các hàm tử **Cob** $\rightarrow$ **Vect** gán cho mỗi đa tạp một không gian vectơ, và cho mỗi cobordism một biến đổi tuyến tính giữa các không gian vectơ.

Samson Abramsky [1] chỉ ra một mối quan hệ giữa lý thuyết cơ sở dữ liệu, lý thuyết

phạm trù và vật lý lượng tử. Ông dùng khái niệm bó trên một cơ sở dữ liệu (xem Mục 7.2.3) và đối đồng điều bó của nó để suy ra định lý Bell; nói đại khái, định lý này phát biểu rằng một số biến có thể quan sát cục bộ không mở rộng thành những biến có thể quan sát toàn cục.

Lý thuyết thông tin, do Claude Shannon phát minh năm 1948, nghiên cứu cách nén thông điệp một cách lý tưởng để có thể gửi nhanh và chính xác qua một kênh có nhiễu.[11] Đại lượng chính được quan tâm là số bit cần để mã hóa một mẩu thông tin. Chẳng hạn, lượng thông tin trong một câu tiếng Anh có thể được giảm đáng kể. Việc chữ t thường được theo sau bởi h, hoặc chữ e phổ biến hơn chữ z rất nhiều, hàm ý rằng các chữ cái không được sử dụng hiệu quả nhất có thể. Số bit cần để mã hóa một thông điệp được gọi là *entropy* của nó, và đã được liên hệ với khái niệm cùng tên thường dùng trong vật lý.

Baez, Fritz và Leinster [7] cho thấy có thể nắm bắt entropy khá gọn gàng bằng lý thuyết phạm trù. Họ tạo một phạm trù **FinProb** có các đối tượng là những tập hữu hạn được trang bị một độ đo xác suất, và các cấu xạ là những hàm bảo toàn xác suất. Họ đặc trưng hóa *mất mát thông tin* như một cách gán các số cho những cấu xạ như vậy, chịu một số ràng buộc tường minh nhất định. Sau đó, họ chứng minh rằng entropy của một đối tượng trong **FinProb** là lượng thông tin mất đi dưới ánh xạ duy nhất đến tập một phần tử $\{\ominus\}$. Cách tiếp cận này làm rõ (thông qua những ràng buộc tường minh đối với các hàm mất mát thông tin) ý tưởng cốt yếu của lý thuyết thông tin Shannon, cho phép tổng quát hóa nó đến những phạm trù khác ngoài **FinProb**. Vì thế, Baez và các đồng nghiệp đã phạm trù hóa lý thuyết thông tin một cách hiệu quả.

Trong những năm 1970, Robert Rosen đề xuất rằng lý thuyết phạm trù có thể đóng vai trò lớn trong sinh học. Điều đó chỉ mới bắt đầu được phát triển cụ thể. Có một cách trình bày bằng phạm trù về tiến hóa và trí nhớ, gọi là *Hệ Tiến hóa Trí nhớ* (*Memory Evolutive Systems*) [15]. Còn có một bài báo [10] của Brown và Porter với những ứng dụng cho khoa học thần kinh.

[11] Ngành được gọi là lý thuyết thông tin, do Claude Shannon phát minh, chỉ quan tâm đến các phương án nén lý tưởng. Nó không chú ý đến nội dung của thông điệp — ý nghĩa của chúng — như Shannon nói rõ trong bài báo đặt nền móng của mình: "Thông điệp thường có ý nghĩa; tức là chúng đề cập đến, hoặc có tương quan theo một hệ thống nào đó với, những thực thể vật lý hay khái niệm nhất định. Những khía cạnh ngữ nghĩa này của truyền thông không liên quan đến bài toán kỹ thuật." Vì vậy, tôi cho rằng chủ đề này được đặt tên không phù hợp. Nó nên được gọi là *lý thuyết nén* hoặc *lý thuyết dư thừa*.

Thông tin vốn mang ý nghĩa — đó là mục đích của nó — nên một lý thuyết không quan tâm đến ý nghĩa không thực sự nghiên cứu thông tin tự thân. (Những người quyết định giới hạn tốc độ cho đường bộ và đường cao tốc có thể quan tâm đến sức khỏe con người, nhưng một nghiên cứu chỉ giới hạn ở việc hiểu các phương án giới hạn tốc độ lý tưởng sẽ không được gọi là "lý thuyết sức khỏe con người".)

Lý thuyết thông tin cực kỳ quan trọng trong nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm khoa học máy tính [28], khoa học thần kinh [5], [27] và vật lý [16]. Tôi không cố hạ thấp lĩnh vực này; tôi chỉ không đồng ý với tên gọi của nó.

5.3 Biến đổi tự nhiên

Ba trụ cột của lý thuyết phạm trù là phạm trù, hàm tử và biến đổi tự nhiên. Mục này giới thiệu trụ cột cuối cùng, biến đổi tự nhiên. Lý thuyết phạm trù ban đầu được phát minh để bàn về biến đổi tự nhiên. Chúng đủ thách thức về mặt khái niệm để đòi hỏi sự hình thức hóa, và qua đó dẫn đến việc phát minh lý thuyết phạm trù. Nếu ta xem phạm trù như những miền (chẳng hạn miền diễn ngôn, tương tác, so sánh) và hàm tử như những phép dịch giữa các miền khác nhau, thì biến đổi tự nhiên so sánh những phép dịch khác nhau.

Ban đầu, biến đổi tự nhiên có thể có vẻ hơi khó hiểu, nhưng hy vọng một số ví dụ và bài tập có thể giúp ích.

5.3.1 Định nghĩa và ví dụ

Hãy bắt đầu bằng một ví dụ. Có một hàm tử List : **Set** $\to$ **Set** gửi một tập X đến tập $\mathrm{List}(X)$ gồm mọi danh sách mà các mục là những phần tử của X. Cho một cấu xạ $f : X \to Y$, ta có thể biến đổi một danh sách có các mục trong X thành một danh sách có các mục trong Y bằng cách áp dụng f cho từng mục (xem Bài tập 5.1.2.22). Gọi quá trình này là *dịch danh sách*.

Có vẻ đó là một điều lạ để suy ngẫm, nhưng còn có một hàm tử $\mathrm{List} \circ \mathrm{List}$: **Set** $\to$ **Set** gửi một tập X đến tập các danh sách của những danh sách trong X. Nếu $X = \{a, b, c\}$ thì $\mathrm{List} \circ \mathrm{List}(X)$ chứa những phần tử như $\big[[a, b], [a, c, a, b, c], [c]\big]$ và $\big[[\,]\big]$ và $\big[[a], [\,], [a, a, a]\big]$. Ta có thể biến đổi một cách tự nhiên một danh sách của các danh sách thành một danh sách bằng phép nối. Nói cách khác, với mỗi tập X, có một hàm $\mu_X : \mathrm{List} \circ \mathrm{List}(X) \to \mathrm{List}(X)$, lần lượt gửi những danh sách của các danh sách ấy đến $[a, b, a, c, a, b, c, c]$, $[\,]$ và $[a, a, a, a]$. Thực ra, ngay cả khi dùng một hàm $f : X \to Y$ để dịch một danh sách các phần tử của X thành một danh sách các phần tử của Y (hoặc một danh sách của các danh sách các phần tử của X thành một danh sách của các danh sách các phần tử của Y), phép nối vẫn hoạt động đúng.

Khẩu hiệu 5.3.1.1.

> Nói phép nối danh sách là tự nhiên đối với phép dịch nghĩa là gì? Nghĩa là nối rồi dịch cũng giống như dịch rồi nối.

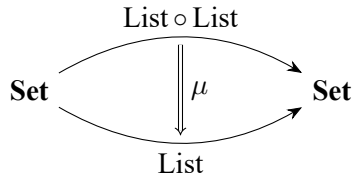
Hãy làm điều này cụ thể. Cho $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$, và cho $f : X \to Y$ gán $f(a) = 1$, $f(b) = 1$, $f(c) = 2$. Điều kiện tự nhiên nói điều sau với mọi danh sách của các danh sách các phần tử của X, cụ thể là với $\big[[a, b], [a, c, a, b, c], [c]\big] \in$

$\text{List} \circ \text{List}(X)$:

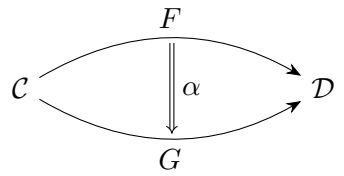
$$\begin{array}{ccc} \big[[a,b],[a,c,a,b,c],[c]\big] & \xrightarrow{\mu_X} & [a,b,a,c,a,b,c,c] \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{List} \circ \text{List}(f)} & \checkmark & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{List}(f)} \\ \big[[1,1],[1,2,1,1,2],[2]\big] & \xrightarrow[\mu_Y]{} & [1,1,1,2,1,1,2,2] \end{array}$$

Đường đi phía trên rồi bên phải là nối rồi dịch, còn đường đi bên trái rồi phía dưới là dịch rồi nối; ở đây ta thấy chúng làm cùng một việc.

Đây là cách ví dụ trên khớp với thuật ngữ của Định nghĩa 5.3.1.2. Cả hai phạm trù $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$ đều là **Set**, hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là $\text{List} \circ \text{List}$, còn hàm tử $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là List. Biến đổi tự nhiên là $\mu : \text{List} \circ \text{List} \to \text{List}$. Có thể biểu diễn nó:



Định nghĩa 5.3.1.2. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, và cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là các hàm tử. Một *biến đổi tự nhiên* α từ F đến G, ký hiệu $\alpha : F \to G$ và biểu diễn bằng



được định nghĩa như sau. Ta công bố một số thành phần (A. các thành phần) và chỉ ra rằng chúng tuân theo một luật (1. các hình vuông tự nhiên). Cụ thể, ta công bố

A. với mỗi đối tượng $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, một cấu xạ $\alpha_X : F(X) \to G(X)$ trong $\mathcal{D}$, gọi là *thành phần tại* X của α.

Sau đó, phải chứng minh rằng luật biến đổi tự nhiên sau được thỏa mãn:

1. Với mỗi cấu xạ $f : X \to Y$ trong $\mathcal{C}$, hình vuông (5.10), gọi là *hình vuông tự nhiên* của f, phải giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & G(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle F(f)} & \checkmark & \Big\downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(Y) & \xrightarrow[\alpha_Y]{} & G(Y) \end{array} \tag{5.10}$$

Tập các biến đổi tự nhiên $F \to G$ được ký hiệu là $\text{Nat}(F, G)$.

Nhận xét 5.3.1.3. Nếu có hai hàm tử $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, việc cung cấp một cấu xạ $\alpha_X : F(X) \to G(X)$ cho mỗi đối tượng $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được gọi là một *biến đổi tự nhiên còn nghi vấn*. Một khi kiểm tra tính giao hoán của mọi hình vuông tự nhiên, tức là biết nó thỏa mãn Định nghĩa 5.3.1.2, ta bỏ phần "còn nghi vấn" đi.

Ví dụ 5.3.1.4. Xét các phạm trù $\mathcal{C} \cong [1]$ và $\mathcal{D} \cong [2]$ sau:

$$\mathcal{C} := \ 0 \xrightarrow{p} 1 \qquad \mathcal{D} := \ A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C.$$

Xét các hàm tử $F, G : [1] \to [2]$, trong đó $F(0) = A$, $F(1) = B$, $G(0) = A$ và $G(1) = C$. Hóa ra chỉ có duy nhất một biến đổi tự nhiên $F \to G$ có thể có; ta gọi nó là α và khảo sát hình vuông tự nhiên của nó. Các thành phần của $\alpha : F \to G$ được vẽ màu xanh lá. Những thành phần này là $\alpha_0 = \mathrm{id}_A : F(0) \to G(0)$ và $\alpha_1 = g : F(1) \to G(1)$. Hình vuông tự nhiên của $p : 0 \to 1$ được vẽ hai lần dưới đây: một lần dùng ký hiệu theo (5.10), một lần dùng ký hiệu cục bộ:

$$\begin{array}{ccc} F(0) & \xrightarrow{\alpha_0} & G(0) \\ {\scriptstyle F(p)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(p)} \\ F(1) & \xrightarrow[\alpha_1]{} & G(1) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\mathrm{id}_A} & A \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g\circ f} \\ B & \xrightarrow[g]{} & C \end{array}$$

Rõ ràng biểu đồ này giao hoán, nên các thành phần α_0 và α_1 thỏa mãn luật của Định nghĩa 5.3.1.2, làm cho α trở thành một biến đổi tự nhiên.

Mệnh đề 5.3.1.5. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, cho $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là các hàm tử, và với mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, cho $\alpha_c : F(c) \to G(c)$ là một cấu xạ trong $\mathcal{D}$. Giả sử cho một đường đi $c_0 \xrightarrow{f_1} c_1 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_n} c_n$ sao cho với mỗi mũi tên f_i trong đường ấy, hình vuông tự nhiên sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} F(c_{i-1}) & \xrightarrow{\alpha_{c_{i-1}}} & G(c_{i-1}) \\ {\scriptstyle F(f_i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f_i)} \\ F(c_i) & \xrightarrow[\alpha_{c_i}]{} & G(c_i) \end{array}$$

Khi đó hình vuông tự nhiên của hợp thành $p := f_n \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1 : c_0 \to c_n$,

$$\begin{array}{ccc} F(c_0) & \xrightarrow{\alpha_{c_0}} & G(c_0) \\ {\scriptstyle F(p)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(p)} \\ F(c_n) & \xrightarrow[\alpha_{c_n}]{} & G(c_n) \end{array}$$

cũng giao hoán. Đặc biệt, hình vuông tự nhiên giao hoán với mọi cấu xạ đồng nhất id_c.

Chứng minh. Khi $n = 0$, ta có một đường đi độ dài 0 bắt đầu tại mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Nó thỏa mãn điều kiện một cách hiển nhiên do không có mũi tên nào cần kiểm tra, nên ta cần thấy hình vuông tự nhiên của nó,

$$\begin{array}{ccc} F(c) & \xrightarrow{\alpha_c} & G(c) \\ {\scriptstyle F(\mathrm{id}_c)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(\mathrm{id}_c)} \\ F(c) & \xrightarrow[\alpha_c]{} & G(c) \end{array}$$

giao hoán. Nhưng điều này rõ ràng vì hàm tử bảo toàn đồng nhất.

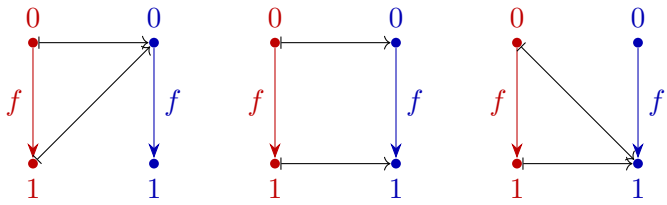
Phần còn lại của chứng minh dùng quy nạp theo n. Giả sử $q = f_{n-1} \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1 : c_0 \to c_{n-1}$, $p = f_n \circ q$, và các hình vuông tự nhiên của q và f_n giao hoán; ta chỉ cần chứng minh hình vuông tự nhiên của p giao hoán. Tức là ta giả sử hai hình vuông nhỏ giao hoán; suy ra hình chữ nhật lớn cũng giao hoán, hoàn tất chứng minh.

$$\begin{array}{ccc} F(c_0) & \xrightarrow{\alpha_{c_0}} & G(c_0) \\ {\scriptstyle F(q)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(q)} \\ F(c_{n-1}) & \xrightarrow{\alpha_{c_{n-1}}} & G(c_{n-1}) \\ {\scriptstyle F(f_n)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f_n)} \\ F(c_n) & \xrightarrow[\alpha_{c_n}]{} & G(c_n) \end{array}$$

□

Ví dụ 5.3.1.6. Cho $\mathcal{C} = \mathcal{D} = [1]$ là thứ tự tuyến tính độ dài 1, được xem như một phạm trù (theo Mệnh đề 5.2.1.13). Có ba hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$, mà ta có thể viết

là $(0, 0)$, $(0, 1)$ và $(1, 1)$; chúng được biểu diễn từ trái sang phải như sau:



Cho đến đây, chúng chỉ là các hàm tử. Các biến đổi tự nhiên, chẳng hạn $\alpha : (0, 0) \to (0, 1)$, là gì? Để xác định một biến đổi tự nhiên, phải xác định một thành phần cho mỗi đối tượng trong $\mathcal{C}$. Trong trường hợp này, $\alpha_0 : 0 \to 0$ và $\alpha_1 : 0 \to 1$. Chỉ có một lựa chọn có thể có: $\alpha_0 = \mathrm{id}_0$ và $\alpha_1 = f$. Giờ đây, sau khi đã chọn các thành phần, ta cần kiểm tra các hình vuông tự nhiên.

Có ba cấu xạ trong $\mathcal{C}$, cụ thể là $\mathrm{id}_0, f, \mathrm{id}_1$. Theo Mệnh đề 5.3.1.5, ta chỉ cần kiểm tra hình vuông tự nhiên của f. Ta viết nó hai lần, một lần bằng ký hiệu trừu tượng, một lần bằng ký hiệu cụ thể:

$$\begin{array}{ccc} F(0) & \xrightarrow{\alpha_0} & G(0) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(1) & \xrightarrow[\alpha_1]{} & G(1) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\mathrm{id}_0} & 0 \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ 0 & \xrightarrow[f]{} & 1 \end{array}$$

Biểu đồ này giao hoán, nên α quả thật là một biến đổi tự nhiên.

Bài tập 5.3.1.7. Với ký hiệu như trong Ví dụ 5.3.1.6, ta có ba hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$, cụ thể là $(0,0)$, $(0,1)$ và $(1,1)$. Có bao nhiêu biến đổi tự nhiên từ F đến G, tức là lực lượng của $\mathrm{Nat}(F,G)$ là bao nhiêu

a. khi $F = (0,0)$ và $G = (1,1)$?

b. khi $F = (0,0)$ và $G = (0,0)$?

c. khi $F = (0,1)$ và $G = (0,0)$?

d. khi $F = (0,1)$ và $G = (1,1)$?

◇

Lời giải 5.3.1.7. Một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to G$ là gì? Ý tưởng là với mỗi đối tượng trong $\mathcal{C}$, ta cần di chuyển trong $\mathcal{D}$. Đối tượng này cần đi từ nơi F chỉ nó đến nơi G chỉ nó. Nói cách khác, với mỗi đối tượng $c \in \mathcal{C}$, ta cần chọn một cấu xạ $\alpha_c : F(c) \to G(c)$, gọi là thành phần tại c của α.

Có hai đối tượng trong $\mathcal{C}$, cụ thể là 0 và 1, nên ta cần chọn hai thành phần. Sau khi chọn tất cả những thành phần này, ta cần kiểm tra tính tự nhiên. Nếu điều đó thành công, ta sẽ tìm được một biến đổi tự nhiên.

a. Ta cần các cấu xạ $\alpha_0 : 0 \to 1$ và $\alpha_1 : 0 \to 1$. Chỉ có một lựa chọn, $\alpha_0 = \alpha_1 = f$. Điều này có tự nhiên không? Giờ đây ta phải đi qua mọi cấu xạ trong $\mathcal{C}$ và kiểm tra rằng một hình vuông nhất định giao hoán. Có ba cấu xạ trong $\mathcal{C}$, cụ thể là id_0, id_1 và f. Nhưng theo Mệnh đề 5.3.1.5, các hình vuông tự nhiên của đồng nhất tự động giao hoán. Vì vậy, ta chỉ cần kiểm tra tính giao hoán của hình vuông bên trái sau đây; khi thay các lựa chọn vào, nó trở thành hình vuông bên phải:

$$\begin{array}{ccc} F(0) & \xrightarrow{\alpha_0} & G(0) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(1) & \xrightarrow[\alpha_1]{} & G(1) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{f} & 1 \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_1} \\ 0 & \xrightarrow[f]{} & 1 \end{array}$$

Nó giao hoán; do đó có một biến đổi tự nhiên $(0,0) \to (1,1)$.

b. Ta cần các cấu xạ $\alpha_0 : 0 \to 0$ và $\alpha_1 : 0 \to 0$. Chỉ có một lựa chọn, $\alpha_0 = \alpha_1 = \mathrm{id}_0$. Một lần nữa, theo Mệnh đề 5.3.1.5, ta chỉ cần kiểm tra tính giao hoán của hình vuông sau, và điều này hiển nhiên. Vì vậy, có một biến đổi tự nhiên $(0,0) \to (0,0)$.

$$\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\mathrm{id}_0} & 0 \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_0} \\ 0 & \xrightarrow[\mathrm{id}_0]{} & 0 \end{array}$$

c. Ta cần các cấu xạ $\alpha_0 : 0 \to 0$ và $\alpha_1 : 1 \to 0$. Cấu xạ sau không thể có vì $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(1,0) = \varnothing$. Vì vậy, không có biến đổi tự nhiên nào $(0,1) \to (0,0)$.

d. Ta cần các cấu xạ $\alpha_0 : 0 \to 1$ và $\alpha_1 : 1 \to 1$. Chỉ có một lựa chọn, $\alpha_0 = f$ và $\alpha_1 = \mathrm{id}_1$. Một lần nữa, theo Mệnh đề 5.3.1.5, ta chỉ cần kiểm tra tính giao hoán của hình vuông sau, và điều này rõ ràng.

$$\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{f} & 1 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_1} \\ 1 & \xrightarrow[\mathrm{id}_1]{} & 1 \end{array}$$

Vì vậy, có một biến đổi tự nhiên $(0,1) \to (1,1)$.

◇

Bài tập 5.3.1.8. Cho $\underline{1}$ là phạm trù rời rạc trên một đối tượng, $\mathrm{Ob}(\underline{1}) = \{1\}$, và cho Loop là phạm trù có một đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathrm{Loop}) = \{s\}$ và $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Loop}}(s,s) = \mathbb{N}$ (xem Ví dụ 5.2.2.2). Có đúng một hàm tử $S : \underline{1} \to \mathrm{Loop}$. Hãy đặc trưng hóa các biến đổi tự nhiên $\alpha : S \to S$. ◇

Lời giải 5.3.1.8. Chú ý rằng $S(1) = s$. Ta chỉ cần cho một thành phần $\alpha_1 : s \to s$. Vì có một đẳng cấu $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Loop}}(s,s) \xrightarrow{\cong} \mathbb{N}$, ta chỉ cần kiểm tra với mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ rằng hình vuông tự nhiên giao hoán. Nhưng vì cấu xạ duy nhất trong $\underline{1}$ là một đồng nhất, nó giao hoán bất kể n theo Mệnh đề 5.3.1.5. Vì thế, có một song ánh $\mathrm{Nat}(S,S) \xrightarrow{\cong} \mathbb{N}$. ◇

Bài tập 5.3.1.9. Cho $[1]$ là phạm trù mũi tên tự do,

$$[1] = \quad 0 \xrightarrow{f} 1$$

như trong Bài tập 5.1.2.34, và cho Loop như trong Ví dụ 5.2.2.2.

a. Tất cả các hàm tử $[1] \to \text{Loop}$ là những hàm tử nào?

b. Với hai hàm tử bất kỳ $F, G : [1] \to \text{Loop}$, hãy đặc trưng hóa tập $\text{Nat}(F, G)$ các biến đổi tự nhiên $F \to G$.

◇

Lời giải 5.3.1.9.

a. Để cho một hàm tử $F : [1] \to \text{Loop}$, ta cung cấp $F(0), F(1) \in \text{Ob}(\text{Loop})$ và $F(f) : F(0) \to F(1)$. Các luật hàm tử sẽ luôn đúng, về cơ bản vì $[1]$ quá đơn giản, hay chính xác hơn vì nó là phạm trù tự do trên một đồ thị (xem Ví dụ 5.1.2.33). Và vì Loop có một đối tượng, ta phải có $F(0) = F(1) = s$; vì vậy, chọn một hàm tử $[1] \to \text{Loop}$ chỉ tương ứng với chọn một phần tử $F(f) \in \text{Hom}_{\text{Loop}}(s, s) \cong \mathbb{N}$. Nói cách khác, ta có một song ánh

$$\text{Hom}_{\mathbf{Cat}}([1], \text{Loop}) \xrightarrow{\cong} \mathbb{N},$$

"tôi nên quấn quanh bao nhiêu lần?"

b. Giả sử cho hai hàm tử $F, G : [1] \to \text{Loop}$, mà ta có thể xem như các số vòng quấn $n_F, n_G \in \mathbb{N}$. Để cho một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to G$, ta cần cho các thành phần $\alpha_0, \alpha_1 \in \text{Hom}_{\text{Loop}}(s, s) \cong \mathbb{N}$. Ta cũng có thể xem chúng như những số vòng quấn; hãy lần lượt gọi là $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$. Để những lựa chọn thành phần này là tự nhiên, ta yêu cầu biểu đồ sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} s & \xrightarrow{n_0} & s \\ {\scriptstyle n_F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle n_G} \\ s & \xrightarrow[n_1]{} & s \end{array}$$

Hình vuông này giao hoán trong Loop khi và chỉ khi $n_0 + n_G = n_F + n_1$ trong $\mathbb{N}$. Vì n_F và n_G đã cho, đặt $N = n_G - n_F$. Có một song ánh

$$\text{Nat}(F, G) \xrightarrow{\cong} \{(n_0, n_1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n_1 - n_0 = N\}.$$

◇

Bài tập 5.3.1.10. Xét hàm tử $\text{List} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ gửi một tập X đến tập $\text{List}(X)$ các danh sách có các mục trong X. Có một biến đổi tự nhiên $\text{List} \circ \text{List} \to \text{List}$ được cho bởi phép nối.

a. Nếu ai đó nói: "Danh sách một phần tử cho một biến đổi tự nhiên σ từ $\text{id}_{\mathbf{Set}}$ đến List", cô ấy có thể muốn nói gì? Tức là với một tập X, cô ấy có thể đang gợi ý thành phần σ_X nào?

b. Các thành phần này có thỏa mãn những hình vuông tự nhiên cần thiết đối với các hàm $f : X \to Y$ không? Nói cách khác, theo cách bạn diễn giải điều người ấy đang nói, cô ấy có đúng không?

◇

Lời giải 5.3.1.10.

a. Chắc chắn cô ấy đang nói về một biến đổi tự nhiên $\sigma : \mathrm{id}_{\mathbf{Set}} \to \mathrm{List}$, và dường như đang nói về cách các thành phần của nó hoạt động. Vì đây là một biến đổi tự nhiên giữa các hàm tử $\mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$, cho các thành phần của σ là cung cấp, với mỗi tập X, một hàm $\sigma_X : \mathrm{id}_{\mathbf{Set}}(X) \to \mathrm{List}(X)$, tức là một hàm $X \to \mathrm{List}(X)$. Người ấy nói rằng hàm này được cho bởi danh sách một phần tử. Ta biết danh sách một phần tử là gì: nó trông như $[56]$ hoặc $[a]$. Để cho một hàm $X \to \mathrm{List}(X)$, ta cần cung cấp với mỗi $x \in X$ một danh sách các phần tử của X. Khi đó, ta thấy các danh sách một phần tử có hiệu quả: với mỗi $x \in X$, đặt $\sigma_X(x) = [x]$. Giờ đây ta có thành phần σ_X.

b. Ta cần kiểm tra rằng với mỗi hàm $f : X \to Y$, hình vuông sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\sigma_X} & \mathrm{List}(X) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{List}(f)} \\ Y & \xrightarrow[\sigma_Y]{} & \mathrm{List}(Y) \end{array}$$

Điều này dễ kiểm tra khi ta nhớ lại hàm $\mathrm{List}(f) : \mathrm{List}(X) \to \mathrm{List}(Y)$ (xem đầu Mục 5.3.1).

◇

Bài tập 5.3.1.11. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, và giả sử $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ là một đối tượng cuối. Xét hàm tử hằng $\{d\}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, gửi mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ đến d, và mỗi cấu xạ trong $\mathcal{C}$ đến cấu xạ đồng nhất id_d trên d.

a. Với bất kỳ hàm tử khác $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, có bao nhiêu biến đổi tự nhiên $F \to \{d\}_{\mathcal{C}}$?

b. Cho $\mathcal{D} = \mathbf{Set}$ và $d = \{\smiley\}$, một đối tượng cuối trong **Set** (xem Bài tập 3.2.3.5 hoặc Lưu ý 6.1.3.14). Nếu $\mathcal{C} = [1]$ là thứ tự tuyến tính độ dài 1, và $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử bất kỳ, cho một biến đổi tự nhiên $\{d\}_{\mathcal{C}} \to F$ nghĩa là gì?

◇

Lời giải 5.3.1.11.

a. Để cho một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to \{d\}_{\mathcal{C}}$, ta cần cung cấp một thành phần $\alpha_c : F(c) \to d$ với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Nhưng vì $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ là cuối, có đúng một cấu xạ như vậy, ký hiệu $!_{F(c)} : F(c) \to d$. Vì thế, có đúng một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn α, và ta phải kiểm tra rằng nó tự nhiên. Với bất kỳ $f : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$, hình vuông có dạng

$$\begin{array}{ccc} F(c) & \xrightarrow{!_{F(c)}} & d \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_d} \\ F(c') & \xrightarrow[!_{F(c')}]{} & d \end{array}$$

Nó có thể trông phức tạp, nhưng thực ra ta chỉ hỏi liệu hai cấu xạ $F(c) \to d$ có giống nhau không; chắc chắn chúng giống nhau vì d là cuối. Vì vậy, có đúng một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to \{d\}_{\mathcal{C}}$.

b. Một hàm tử $F : [1] \to \mathbf{Set}$ có thể được đồng nhất với một cấu xạ trong **Set**, tức là một hàm $F : X_0 \to X_1$, với các tập tùy ý $X_0, X_1 \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Cho một biến đổi tự nhiên $\{d\}_{\mathcal{C}} \to F$ là cho các thành phần $\alpha_0 : \{\☺\} \to X_0$ và $\alpha_1 : \{\☺\} \to X_1$ sao cho biểu đồ này giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} \{\☺\} & \xrightarrow{\alpha_0} & X_0 \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\{\☺\}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ \{\☺\} & \xrightarrow[\alpha_1]{} & X_1 \end{array}$$

Một hàm $\alpha_0 : \{\☺\} \to X_0$ có thể được đồng nhất với một phần tử $\alpha_0 \in X_0$, và tương tự với X_1. Vì thế, cho một biến đổi tự nhiên $\{d\}_{\mathcal{C}} \to F$ là cho một phần tử $\alpha_0 \in X_0$ và một phần tử $\alpha_1 \in X_1$ sao cho $F(\alpha_0) = \alpha_1$.

Đi xa hơn một chút, nếu ta chọn α_0 thì thấy α_1 đã bị buộc phải nhận một giá trị. Vì vậy, hóa ra có một song ánh $\mathrm{Nat}(\{d\}, F) \xrightarrow{\cong} X_0$, tức là cho một biến đổi tự nhiên $\{d\}_{\mathcal{C}} \to F$ cũng chính là chọn một phần tử trong miền của hàm tương ứng với F.

◇

Ứng dụng 5.3.1.12. Hình 4.2 cho một máy trạng thái hữu hạn trên bảng chữ cái $\Sigma = \{a, b\}$, và Ví dụ 4.1.3.1 cho bảng tác động tương ứng của nó. Hình dung đây là mô hình của bạn để hiểu hành vi của một hệ khi chịu tác động của các lệnh a và b. Giả sử một đồng nghiệp nói với bạn rằng anh ấy có một mô hình tinh hơn phù hợp với cùng dữ liệu. Mô hình của anh ấy có sáu trạng thái thay vì ba, nhưng nó tương thích. Điều đó có thể nghĩa là gì?

Cả máy trạng thái ban đầu X, mô hình được đề xuất Y, và các bảng tác động tương ứng của chúng đều được trình bày trong Hình 5.1 (xem trang 285).

Những mô hình này tương thích như thế nào? Trong bảng của Y, nếu bỏ sự phân biệt giữa các trạng thái 1A, 1B, 1C, và giữa các trạng thái 2A, 2B, ta thu lại bảng của X. Bảng của Y cụ thể hơn, nhưng hoàn toàn tương thích với bảng của X. Nghĩa chính xác của sự tương thích này là nghĩa được định nghĩa bởi việc tồn tại một biến đổi tự nhiên.

Nhắc lại rằng $\mathcal{M} = (\text{List}(\Sigma), [\,], +\!\!+)$ là một monoid, và một monoid chỉ là một phạm trù có một đối tượng, chẳng hạn $\text{Ob}(\mathcal{M}) = \{\blacktriangle\}$ (xem Mục 5.2.1). Với $\Sigma = \{a, b\}$, có thể hình dung monoid $\mathcal{M}$ như sau:

$$\mathcal{M} = \; a \circlearrowright \blacktriangle \circlearrowright b$$

Cũng nhắc lại rằng một máy trạng thái trên $\mathcal{M}$ chỉ là một hàm tử $\mathcal{M} \to \mathbf{Set}$. Vì thế, ta có hai hàm tử như vậy, X và Y. Một biến đổi tự nhiên $\alpha : Y \to X$ sẽ gồm một thành phần α_m với mỗi đối tượng $m \in \text{Ob}(\mathcal{M})$ sao cho một số biểu đồ nhất định giao hoán. Nhưng vì $\mathcal{M}$ chỉ có một đối tượng, ta chỉ cần một hàm $\alpha_\blacktriangle : Y(\blacktriangle) \to X(\blacktriangle)$, trong đó $Y(\blacktriangle)$ là tập (6) trạng thái của Y và $X(\blacktriangle)$ là tập (3) trạng thái của X. Các trạng thái của Y được đặt tên sao cho hàm $\alpha_\blacktriangle$ đặc biệt dễ đoán.[12] Ta cần kiểm tra rằng hai hình vuông giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} Y(\blacktriangle) & \xrightarrow{\alpha_\blacktriangle} & X(\blacktriangle) \\ {\scriptstyle Y(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle X(a)} \\ Y(\blacktriangle) & \xrightarrow[\alpha_\blacktriangle]{} & X(\blacktriangle) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} Y(\blacktriangle) & \xrightarrow{\alpha_\blacktriangle} & X(\blacktriangle) \\ {\scriptstyle Y(b)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle X(b)} \\ Y(\blacktriangle) & \xrightarrow[\alpha_\blacktriangle]{} & X(\blacktriangle) \end{array} \tag{5.11}$$

Chỉ có thể kiểm tra điều này bằng cách đi qua và đảm bảo rằng một số thứ nhất định khớp nhau như (5.11) quy định; điều đó được trình bày chi tiết dưới đây. Các cột cần khớp nhau là những cột có mục được viết màu xanh lam. Chúng tương ứng với việc khớp hợp thành bên trái rồi phía dưới với hợp thành phía trên rồi bên phải trong các hình vuông tự nhiên của (5.11).

Hình vuông tự nhiên của $a : \blacktriangle \to \blacktriangle$				
$Y(\blacktriangle)$ [ID]	$Y(a)$	$\alpha_\blacktriangle \circ Y(a)$	$\alpha_\blacktriangle$	$X(a) \circ \alpha_\blacktriangle$
Trạng thái 0	Trạng thái 1A	Trạng thái 1	Trạng thái 0	Trạng thái 1
Trạng thái 1A	Trạng thái 2A	Trạng thái 2	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1B	Trạng thái 2B	Trạng thái 2	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1C	Trạng thái 2B	Trạng thái 2	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 2A	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2	Trạng thái 0
Trạng thái 2B	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2	Trạng thái 0

(5.12)

[12] Hàm $\alpha_\blacktriangle : Y(\blacktriangle) \to X(\blacktriangle)$ thực hiện các phép gán: Trạng thái 0 $\mapsto$ Trạng thái 0, Trạng thái 1A $\mapsto$ Trạng thái 1, Trạng thái 1B $\mapsto$ Trạng thái 1, Trạng thái 1C $\mapsto$ Trạng thái 1, Trạng thái 2A $\mapsto$ Trạng thái 2, Trạng thái 2B $\mapsto$ Trạng thái 2.

Hình vuông tự nhiên của $b : ▲ \to ▲$				
$Y(▲)$ [ID]	$Y(b)$	$\alpha_▲ \circ Y(b)$	$\alpha_▲$	$X(b) \circ \alpha_▲$
Trạng thái 0	Trạng thái 2A	Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 2
Trạng thái 1A	Trạng thái 1B	Trạng thái 1	Trạng thái 1	Trạng thái 1
Trạng thái 1B	Trạng thái 1C	Trạng thái 1	Trạng thái 1	Trạng thái 1
Trạng thái 1C	Trạng thái 1B	Trạng thái 1	Trạng thái 1	Trạng thái 1
Trạng thái 2A	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2	Trạng thái 0
Trạng thái 2B	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2	Trạng thái 0

(5.13)

Tóm lại, các nhà khoa học thường có thể có ý tưởng rằng hai mô hình Y và X tương thích, và những quan niệm tương thích như vậy có thể được đồng thuận rộng rãi. Tuy nhiên, đồng thời những quan niệm này có thể khó giải thích cho người ngoài, chẳng hạn một cơ quan quản lý hoặc kiểm toán viên, nhất là trong các tình huống phức tạp hơn. Mặt khác, việc chỉ khẳng định "có một biến đổi tự nhiên từ Y đến X" là không mơ hồ. Nếu trong một lĩnh vực nhất định, khái niệm biến đổi tự nhiên nắm bắt được bản chất của các mô hình tương thích, nó có thể đem lại sự rõ ràng. ◇◇

Bài tập 5.3.1.13. Cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử. Giả sử ai đó nói: "Đồng nhất trên F là một biến đổi tự nhiên từ F đến chính nó."

a. Anh ấy có thể muốn nói gì?

b. Anh ấy đang gợi ý những thành phần nào?

c. Các thành phần đó có tự nhiên không?

◇

Lời giải 5.3.1.13.

a. Chắc chắn anh ấy đang nói về một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to F$, và dường như đang nói rằng bằng cách nào đó nó sẽ hành xử như một đồng nhất.

b. Để cho một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn, ta cần cung cấp với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ một cấu xạ $\alpha_c : F(c) \to F(c)$ trong $\mathcal{D}$. Vì đang nghĩ đến từ *đồng nhất*, ta có thể lấy $\alpha_c := \mathrm{id}_{F(c)}$ với mọi c. Có lẽ đó là điều người ấy muốn nói.

c. Để α tự nhiên, ta cần kiểm tra rằng hình vuông sau giao hoán với mọi $f : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} F(c) & \xrightarrow{\mathrm{id}_{F(c)}} & F(c) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ F(c') & \xrightarrow[\mathrm{id}_{F(c')}]{} & F(c') \end{array}$$

Rõ ràng nó giao hoán, nên α là tự nhiên. Biến đổi tự nhiên α này thường được ký hiệu là $\mathrm{id}_F : F \to F$. ◇

Ví dụ 5.3.1.14. Cho $[1] \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ là phạm trù mũi tên tự do được mô tả trong Bài tập 5.1.2.34, và cho $\mathcal{D}$ là một phạm trù bất kỳ. Để xác định một hàm tử $F : [1] \to \mathcal{D}$, phải xác định hai đối tượng $F(v_0), F(v_1) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ và một cấu xạ $F(e) : F(v_0) \to F(v_1)$[D10]

trong $\mathcal{D}$. Các công thức đồng nhất và hợp thành được xử lý ngay khi từng ấy dữ liệu đã được xác định. Tóm lại, một hàm tử $F : [1] \to \mathcal{D}$ cũng chính là một cấu xạ trong $\mathcal{D}$.

Vì thế, chọn hai hàm tử $F, G : [1] \to \mathcal{D}$ chính xác là chọn hai cấu xạ trong $\mathcal{D}$. Hãy gọi chúng là $f : a_0 \to a_1$ và $g : b_0 \to b_1$, trong đó $f = F(e), a_0 = F(v_0), a_1 = F(v_1)$ và $g = G(e), b_0 = G(v_0), b_1 = G(v_1)$.

Một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to G$ gồm hai thành phần, tức là các cấu xạ $\alpha_{v_0} : a_0 \to b_0$ và $\alpha_{v_1} : a_1 \to b_1$, được vẽ bằng những nét đứt:

$$\begin{array}{ccc} a_0 & \xrightarrow{\alpha_{v_0}} & b_0 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ a_1 & \xrightarrow[\alpha_{v_1}]{} & b_1 \end{array}$$

Điều kiện để α là một biến đổi tự nhiên là hình vuông này giao hoán.

Nói cách khác, một hàm tử $[1] \to \mathcal{D}$ là một cấu xạ trong $\mathcal{D}$, và một biến đổi tự nhiên giữa hai hàm tử như vậy chỉ là một hình vuông giao hoán trong $\mathcal{D}$.

Ví dụ 5.3.1.15. Nhắc lại rằng với mọi đồ thị G, ta có thể gắn đồ thị đường đi $\mathrm{Paths}(G)$ (xem Ví dụ 5.1.2.25). Đây là một hàm tử $\mathrm{Paths} : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Grph}$. Còn có một hàm tử đồng nhất $\mathrm{id}_{\mathbf{Grph}} : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Grph}$. Một biến đổi tự nhiên $\eta : \mathrm{id}_{\mathbf{Grph}} \to \mathrm{Paths}$ sẽ gồm một đồng cấu đồ thị $\eta_G : \mathrm{id}_{\mathbf{Grph}}(G) \to \mathrm{Paths}(G)$ cho mỗi đồ thị G. Nhưng theo định nghĩa, $\mathrm{id}_{\mathbf{Grph}}(G) = G$, nên ta cần $\eta_G : G \to \mathrm{Paths}(G)$. Nhắc lại rằng $\mathrm{Paths}(G)$ có cùng các đỉnh với G, và mỗi mũi tên trong G được tính là một đường đi (độ dài 1). Vì thế, có một đồng cấu đồ thị hiển nhiên từ G đến $\mathrm{Paths}(G)$. Không khó thấy các hình vuông tự nhiên cần thiết giao hoán.

Ví dụ 5.3.1.16. Với mọi đồ thị G, ta có thể gắn đồ thị đường đi $\mathrm{Paths}(G)$, và thực hiện điều đó hai lần để được một đồ thị mới $\mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(G))$. Hãy nghĩ kỹ xem một đường đi của các đường đi trong G là gì. Đó là một dãy mũi tên nối đầu–đuôi trong $\mathrm{Paths}(G)$, nghĩa là một dãy đường đi nối đầu–đuôi trong G. Những dãy đường đi có thể hợp thành này (hay "đường đi của các đường đi") là từng mũi tên riêng trong $\mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(G))$. Các đỉnh trong $\mathrm{Paths}(G)$ và $\mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(G))$ giống các đỉnh trong G, và mọi hàm nguồn, đích đều như mong đợi.

[D10] Chú thích của người dịch: Bản gốc dùng v_1, v_2 trong câu này, nhưng Bài tập 5.1.2.34 và phần tiếp theo của ví dụ dùng v_0, v_1. Ở đây thống nhất tên hai đối tượng là v_0, v_1.

Rõ ràng, cho một dãy đường đi như vậy trong G, ta có thể hợp thành chúng thành một đường đi lớn trong G với cùng hai đầu mút. Nói cách khác, với mỗi $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$, có một đồng cấu đồ thị $\mu_G : \mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(G)) \to \mathrm{Paths}(G)$ được gọi là *phép nối*. Thực ra, phép nối này mở rộng thành một biến đổi tự nhiên

$$\mu : \mathrm{Paths} \circ \mathrm{Paths} \longrightarrow \mathrm{Paths}$$

giữa các hàm tử $\mathbf{Grph} \to \mathbf{Grph}$. Ví dụ 5.3.1.15 so sánh một đồ thị với đồ thị đường đi của nó bằng một biến đổi tự nhiên $\mathrm{id}_{\mathbf{Grph}} \to \mathrm{Paths}$; ở đây ta đang thực hiện một kiểu so sánh tương tự.

Nhận xét 5.3.1.17. Ví dụ 5.3.1.15 cho thấy có một biến đổi tự nhiên so sánh mỗi đồ thị với đồ thị đường đi của nó. Có một nghĩa hình thức mà theo đó một phạm trù chỉ là một loại ánh xạ theo chiều ngược lại. Tức là xác định một phạm trù cũng chính là xác định một đồ thị G cùng với một đồng cấu đồ thị $\mathrm{Paths}(G) \to G$. Phần hình thức liên quan đến monad (xem Mục 7.3).

Bài tập 5.3.1.18. Cho X, Y là các tập, và cho $h : X \to Y$. Có một hàm tử $C_X : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Set}$ gửi mọi đồ thị đến tập X và gửi mọi cấu xạ đồ thị đến cấu xạ đồng nhất $\mathrm{id}_X : X \to X$. Hàm tử này được gọi là *hàm tử hằng tại* X. Tương tự, có một hàm tử hằng $C_Y : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Set}$.

a. Dùng h để xây dựng các thành phần của một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn $\alpha : C_X \to C_Y$.

b. α có tự nhiên không?

◇

Lời giải 5.3.1.18.

a. Với mỗi đồ thị $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$, ta cần một thành phần $\alpha_G : C_X(G) \to C_Y(G)$; nhưng $C_X(G) = X$ và $C_Y(G) = Y$, nên ta cần một cấu xạ $\alpha_G : X \to Y$. Hãy đặt mọi thành phần là $\alpha_G := h$. Giờ đây ta có một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn.

b. Với mọi cấu xạ đồ thị $f : G \to G'$, ta có $C_X(f) = \mathrm{id}_X$ và $C_Y(f) = \mathrm{id}_Y$. Hình vuông tự nhiên của f hiển nhiên giao hoán (vì $\mathrm{id}_Y \circ h = h \circ \mathrm{id}_X$), nên α quả thật là tự nhiên.[D11]

◇

[D11] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $\mathrm{id}_Y \circ f = f \circ \mathrm{id}_X$, nhưng f ở đây là một cấu xạ đồ thị $G \to G'$, còn các thành phần là hàm $h : X \to Y$. Hai cạnh dọc là các đồng nhất trên X, Y, nên đẳng thức đúng phải dùng h.

Bài tập 5.3.1.19. Với một đồ thị bất kỳ $(V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$, ta có thể lấy ra tập mũi tên hoặc tập đỉnh. Vì mỗi cấu xạ đồ thị bao gồm một hàm giữa các tập mũi tên và một hàm giữa các tập đỉnh, ta thực ra có các hàm tử $\mathrm{Ar} : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Set}$ và $\mathrm{Ve} : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Set}$.

a. Nếu ai đó nói: "Lấy các đỉnh nguồn cho một biến đổi tự nhiên từ Ar đến Ve", cô ấy có thể đang nói đến biến đổi tự nhiên còn nghi vấn nào?

b. Cô ấy có đúng không, tức là biến đổi đó có tự nhiên không?

c. Nếu một người khác, chẳng hạn đến từ một thành phố hoàn toàn khác và có một tâm thế hoàn toàn khác, nghe điều này rồi nói: "Lấy các đỉnh đích cũng cho một biến đổi tự nhiên từ Ar đến Ve", người ấy cũng có đúng không?

◇

Lời giải 5.3.1.19.

a. Để cho một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn, ta cần cung cấp với mỗi đồ thị $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ một cấu xạ $\alpha_G : \mathrm{Ar}(G) \to \mathrm{Ve}(G)$ trong **Set**. Nói cách khác, nếu $G = (V_G, A_G, \mathrm{src}_G, \mathrm{tgt}_G)$ thì ta cần cung cấp một hàm $\alpha_G : A \to V$. Người này dường như gợi ý dùng hàm nguồn của G, $\alpha_G := \mathrm{src}_G : A \to V$.

b. Ta cần kiểm tra rằng với mỗi cấu xạ đồ thị $f : G \to H$, hình vuông

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ar}(G) & \xrightarrow{\mathrm{src}_G} & \mathrm{Ve}(G) \\ {\scriptstyle \mathrm{Ar}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ve}} \\ \mathrm{Ar}(H) & \xrightarrow[\mathrm{src}_H]{} & \mathrm{Ve}(H) \end{array}$$

giao hoán. Vì $\mathrm{Ar}(f) = f_1$ và $\mathrm{Ve}(f) = f_0$ là các phần "trên mũi tên" và "trên đỉnh" của f, hình vuông quả thật giao hoán theo định nghĩa cấu xạ đồ thị, Định nghĩa 4.3.3.1.

c. Có, dù điều đó đáng kinh ngạc đến đâu. Với lý thuyết phạm trù, ta thực sự là một loài người thống nhất.

◇

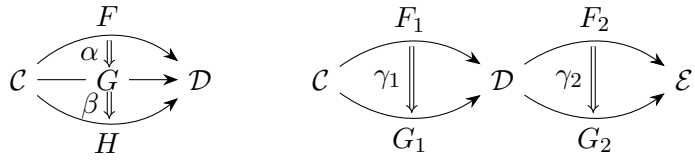
Ví dụ 5.3.1.20 (Đồng cấu đồ thị là biến đổi tự nhiên). Như đã bàn (xem biểu đồ (5.8)), có một phạm trù **GrIn** mà một hàm tử $G : \mathbf{GrIn} \to \mathbf{Set}$ cũng chính là một đồ thị. Cụ thể, ta có

$$\mathbf{GrIn} := \quad \mathrm{Ar} \underset{\mathrm{tgt}}{\overset{\mathrm{src}}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ve}$$

Một biến đổi tự nhiên giữa hai hàm tử như vậy, $\alpha : G \to G'$, gồm hai thành phần $\alpha_{\mathrm{Ar}} : G(\mathrm{Ar}) \to G'(\mathrm{Ar})$ và $\alpha_{\mathrm{Ve}} : G(\mathrm{Ve}) \to G'(\mathrm{Ve})$, cùng hai hình vuông tự nhiên, một cho src và một cho tgt. Đây chính xác là một đồng cấu đồ thị như đã định nghĩa trong Định nghĩa 4.3.3.1.

5.3.2 Hợp thành dọc và ngang

Mục này bàn về hai kiểu hợp thành của biến đổi tự nhiên. Các thuật ngữ *dọc* và *ngang* được dùng để mô tả chúng; những thuật ngữ này đến từ các hình sau:



Ta dùng ký hiệu $\circ$ cho hợp thành dọc, nên có $\beta \circ \alpha : F \to H$ trong biểu đồ bên trái. Ta dùng ký hiệu $\diamond$ cho hợp thành ngang, nên có $\gamma_2 \diamond \gamma_1 : F_2 \circ F_1 \to G_2 \circ G_1$ trong biểu đồ bên phải. Dĩ nhiên, cách sắp xếp thực tế trên một trang văn bản không tương ứng với chiều dọc hay chiều ngang — đây chỉ là những tên gọi. Ta định nghĩa chúng cẩn thận hơn dưới đây.

5.3.2.1 Hợp thành dọc của biến đổi tự nhiên. Mệnh đề sau chứng minh rằng hàm tử và biến đổi tự nhiên (dùng hợp thành dọc) tạo thành một phạm trù.

Mệnh đề 5.3.2.2. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù. Tồn tại một phạm trù, gọi là *phạm trù hàm tử từ $\mathcal{C}$ đến $\mathcal{D}$*, ký hiệu $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, có các đối tượng là các hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ và các cấu xạ là các biến đổi tự nhiên,

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})}(F, G) = \{\alpha : F \to G \mid \alpha \text{ là một biến đổi tự nhiên}\}.$$

Trong thiết lập này, quả thật có các biến đổi tự nhiên đồng nhất và một công thức hợp thành biến đổi tự nhiên, nên ta đã định nghĩa một phạm trù còn nghi vấn $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$. Các luật phạm trù được thỏa mãn, nên đây quả thật là một phạm trù.

Chứng minh. Bài tập 5.3.1.13 cho thấy với mỗi hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, có một biến đổi tự nhiên đồng nhất $\mathrm{id}_F : F \to F$ (thành phần tại $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là $\mathrm{id}_{F(c)} : F(c) \to F(c)$).

Cho một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to G$ và một biến đổi tự nhiên $\beta : G \to H$, ta cần một hợp thành $\beta \circ \alpha$. Ta đề xuất biến đổi $\gamma : F \to H$ có các thành phần $\beta_c \circ \alpha_c$ với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Để thấy γ quả thật là một biến đổi tự nhiên, chỉ cần ghép các hình vuông tự nhiên của α và β để được các hình vuông tự nhiên của $\beta \circ \alpha$.

Ta chứng minh các luật kết hợp và đồng nhất trong $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ bằng việc dùng sự kiện chúng đúng trong $\mathcal{D}$. □

Ký hiệu 5.3.2.3. Đôi khi ta ký hiệu phạm trù $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ là $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$.

Ví dụ 5.3.2.4. Nhắc lại từ Bài tập 5.1.2.41 rằng có một hàm tử $\mathrm{Ob} : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$ gửi một phạm trù đến tập đối tượng của nó. Cũng nhắc lại từ Ví dụ 5.1.2.38 rằng có một hàm tử $\mathbf{Set} \xrightarrow{\mathrm{Disc}} \mathbf{Cat}$ gửi một tập đến phạm trù rời rạc có tập đối tượng ấy (mọi cấu xạ trong $\mathrm{Disc}(S)$ đều là cấu xạ đồng nhất). Cho $P : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Cat}$ là hợp thành $P = \mathrm{Disc} \circ \mathrm{Ob}$. Khi đó, P lấy một phạm trù và tạo một phạm trù mới có cùng các đối tượng nhưng không có cấu xạ nào ngoài các đồng nhất.[D12] Nó giống như ma túy đá đối với phạm trù.

Cho $\mathrm{id}_{\mathbf{Cat}} : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Cat}$ là hàm tử đồng nhất. Có một biến đổi tự nhiên $i : P \to \mathrm{id}_{\mathbf{Cat}}$. Với một phạm trù bất kỳ $\mathcal{C}$, thành phần $i_{\mathcal{C}} : P(\mathcal{C}) \to \mathcal{C}$ khá dễ hiểu. Đó là một cấu xạ phạm trù, tức là một hàm tử. Hai phạm trù $P(\mathcal{C})$ và $\mathcal{C}$ có cùng tập đối tượng, cụ thể là $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, nên hàm tử là đồng nhất trên đối tượng; và $P(\mathcal{C})$ không có cấu xạ nào khác đồng nhất, nên không cần xác định điều gì thêm.

Bài tập 5.3.2.5. Cho $\mathcal{D} = \bullet_A$ là phạm trù có $\mathrm{Ob}(\mathcal{D}) = \{A\}$ và $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A, A) = \{\mathrm{id}_A\}$. $\mathrm{Fun}(\mathcal{D}, \mathbf{Set})$ là gì? Cụ thể, hãy đặc trưng hóa các đối tượng và cấu xạ. ◇

Lời giải 5.3.2.5. Một hàm tử $\mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ chỉ đòi hỏi biết A được gửi đến đối tượng nào. Nói cách khác, có một song ánh tự nhiên $\mathrm{Ob}(\mathrm{Fun}(\mathcal{D}, \mathbf{Set})) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Cho hai hàm tử $X, Y : \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$, được đồng nhất với các tập $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn $\alpha : X \to Y$ chỉ gồm một thành phần, một hàm $\alpha_A : X \to Y$. Theo Mệnh đề 5.3.1.5, ta thấy α là tự nhiên, nên có một song ánh

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\mathcal{D},\mathbf{Set})}(X, Y) = \mathrm{Nat}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y).$$

Thực ra, nếu $\underline{1}$ là phạm trù cuối và $\mathcal{C}$ là một phạm trù bất kỳ thì có một đẳng cấu trong **Cat**:

$$\mathrm{Fun}(\underline{1}, \mathcal{C}) \xrightarrow{\cong} \mathcal{C}. \tag{5.14}$$

◇

Ký hiệu 5.3.2.6. Nhắc lại từ Ký hiệu 2.1.2.9 rằng nếu X là một tập, ta có thể biểu diễn một phần tử $x \in X$ bằng một hàm $\{\smile\} \xrightarrow{x} X$. Tương tự, giả sử $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng. Có một hàm tử $\underline{1} \to \mathcal{C}$ gửi $1 \mapsto c$. Ta nói hàm tử này *biểu diễn* $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Ta có thể ký hiệu nó là $c : \underline{1} \to \mathcal{C}$.

[D12] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết *no morphisms*. Phạm trù rời rạc vẫn có các cấu xạ đồng nhất; chính đoạn tiếp theo của bản gốc nói *no nonidentity morphisms*.

Bài tập 5.3.2.7. Cho $n \in \mathbb{N}$, và cho $\underline{n}$ là tập có n phần tử, được xem như một phạm trù rời rạc.[13] Nói cách khác, ta viết $\underline{n}$ để chỉ thứ thực ra nên được gọi là $\mathrm{Disc}(\underline{n})$. Hãy mô tả phạm trù $\mathrm{Fun}(\underline{3}, \underline{2})$. ◇

Lời giải 5.3.2.7. Để mô tả phạm trù $\mathrm{Fun}(\underline{3}, \underline{2})$, ta mô tả các đối tượng rồi các cấu xạ của nó.

Một đối tượng trong $\mathrm{Fun}(\underline{3}, \underline{2})$ là một hàm tử $F : \underline{3} \to \underline{2}$. Để mô tả một hàm tử, ta cần nói nó làm gì trên các đối tượng $\mathrm{Ob}(\underline{3}) = \{1, 2, 3\}$ và làm gì trên cấu xạ; tuy nhiên, các cấu xạ duy nhất trong $\underline{3}$ là các cấu xạ đồng nhất, và ta biết hàm tử hành xử thế nào trên đồng nhất. Vì vậy, cho một hàm tử $F : \underline{3} \to \underline{2}$ cũng chính là cho một hàm $F : \underline{3} \to \underline{2}$, và ta biết có $2^3 = 8$ hàm như vậy.

Giả sử có hai hàm tử $F, G : \underline{3} \to \underline{2}$; một biến đổi tự nhiên giữa chúng là gì? Với mỗi đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\underline{3})$, ta cần cho một cấu xạ $F(x) \to G(x)$ trong $\underline{2}$. Tuy nhiên, các cấu xạ duy nhất trong $\underline{2}$ là các đồng nhất, nên để có một biến đổi tự nhiên $F \to G$, ta cần $F(x) = G(x)$ với mọi $x \in \mathrm{Ob}(\underline{3})$. Suy ra $\mathrm{Fun}(\underline{3}, \underline{2}) \cong \underline{8}$ là phạm trù rời rạc trên tám đối tượng. ◇

Ví dụ 5.3.2.8. Cho $\underline{1}$ là phạm trù rời rạc có một đối tượng (còn được biết đến là monoid tầm thường). Với một phạm trù bất kỳ $\mathcal{C}$, ta khảo sát phạm trù $\mathcal{D} := \mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \underline{1})$. Các đối tượng của nó là các hàm tử $\mathcal{C} \to \underline{1}$. Một hàm tử F như vậy gán cho mỗi đối tượng trong $\mathcal{C}$ một đối tượng trong $\underline{1}$, mà chỉ có một đối tượng; nên không có lựa chọn nào về điều F làm trên đối tượng. Và chỉ có một cấu xạ trong $\underline{1}$, nên không có lựa chọn nào về điều F làm trên cấu xạ. Kết quả là chỉ có một đối tượng trong $\mathcal{D}$; hãy gọi nó là F, nên $\mathcal{D}$ là một monoid. Các cấu xạ của nó là gì?

Một cấu xạ $\alpha : F \to F$ trong $\mathcal{D}$ là một biến đổi tự nhiên giữa các hàm tử. Với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta cần một thành phần $\alpha_c : F(c) \to F(c)$, là một cấu xạ $1 \to 1$ trong $\underline{1}$. Nhưng chỉ có một cấu xạ trong $\underline{1}$, cụ thể là id_1, nên không có lựa chọn nào về các thành phần này: tất cả đều là id_1. Các hình vuông tự nhiên cần thiết giao hoán, nên α quả thật là một biến đổi tự nhiên. Vì thế, monoid $\mathcal{D}$ là monoid tầm thường; tức là $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \underline{1}) \cong \underline{1}$ với mọi phạm trù $\mathcal{C}$.

Bài tập 5.3.2.9. Cho $\underline{0}$ biểu diễn phạm trù rời rạc trên 0 đối tượng; nó không có đối tượng và cũng không có cấu xạ nào. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù bất kỳ.

[13] Khi có một hàm tử, như $\mathrm{Disc} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Cat}$, đôi khi ta nói: "Cho S là một tập, được xem như một phạm trù." Điều đó nghĩa là ta muốn lấy những ý tưởng và phương pháp có sẵn trong **Cat** để dùng chúng trên tập S. Có hàm tử Disc, ta dùng nó để chuyển S vào **Cat**, thành $\mathrm{Disc}(S) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$, trên đó có thể dùng những phương pháp mong muốn. Tuy nhiên, $\mathrm{Disc}(S)$ cồng kềnh; chẳng hạn, $\mathrm{Fun}(\mathrm{Disc}(\underline{3}), \mathrm{Disc}(\underline{2}))$ khó đọc hơn $\mathrm{Fun}(\underline{3}, \underline{2})$. Vì vậy, ta lạm dụng ký hiệu, viết S thay cho $\mathrm{Disc}(S)$, và nói về S như thể nó vẫn là một tập, chẳng hạn bàn về các phần tử thay vì các đối tượng của nó. Kiểu viết tắt về khái niệm này là thông lệ trong trao đổi toán học vì nó giảm gánh nặng tư duy; nhưng khi một người nói "Cho S là một X được xem như một Y", người kia luôn có thể hỏi: "Bạn đang xem các X như các Y bằng cách nào?" và mong đợi một hàm tử.

a. $\mathrm{Fun}(\underline{0}, \mathcal{C})$ là gì?

b. $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \underline{0})$ là gì?

◇

Lời giải 5.3.2.9.

a. Nó đẳng cấu với phạm trù cuối $\underline{1}$. Chỉ có một hàm tử $\underline{0} \to \mathcal{C}$, vì định nghĩa hàm tử được thỏa mãn một cách hiển nhiên trong đúng một cách. Hãy gọi đối tượng duy nhất trong $\mathrm{Ob}(\mathrm{Fun}(\underline{0}, \mathcal{C}))$ là "hàm tử rỗng đến $\mathcal{C}$". Một biến đổi tự nhiên giữa hàm tử rỗng và chính nó không đòi hỏi thành phần nào, nên một lần nữa có đúng một biến đổi tự nhiên như vậy một cách hiển nhiên; nó phải là đồng nhất.

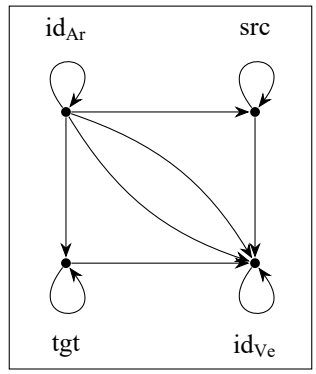
b. Nếu $\mathcal{C}$ không rỗng, $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \neq \varnothing$, thì vì $\mathrm{Ob}(\underline{0}) = \varnothing$ và không có cách cho một hàm $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \varnothing$, ta có $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \underline{0}) = \underline{0}$. Nếu $\mathcal{C} = \underline{0}$, thì theo kết quả phần (a), ta biết $\mathrm{Fun}(\underline{0}, \underline{0}) = \underline{1}$.

◇

Bài tập 5.3.2.10. Cho $[1]$ là phạm trù mũi tên tự do như trong Bài tập 5.1.2.34, và cho **GrIn** là phạm trù chỉ số đồ thị (xem (5.8)). Vẽ đồ thị nền của phạm trù $\mathrm{Fun}([1], \mathbf{GrIn})$.
◇

Lời giải 5.3.2.10.

$$\mathrm{Fun}\left(\boxed{0 \xrightarrow{f} 1}, \boxed{\mathrm{Ar} \underset{\mathrm{tgt}}{\overset{\mathrm{src}}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ve}} \right) =$$



◇

5.3.2.11 Đẳng cấu tự nhiên. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù. Ta đã định nghĩa một phạm trù $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ có các đối tượng là hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ và các cấu xạ là biến đổi tự nhiên. Những đẳng cấu trong phạm trù này là gì?

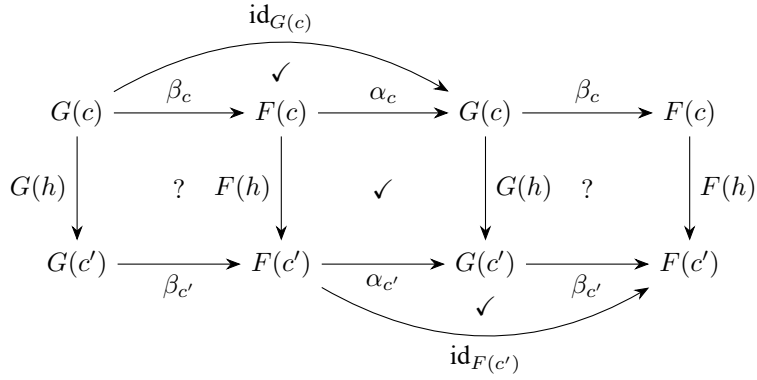
Mệnh đề 5.3.2.12 (Đẳng cấu tự nhiên). Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, và cho $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là các hàm tử. Một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to G$ là một đẳng cấu trong $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ khi và chỉ khi thành phần $\alpha_c : F(c) \to G(c)$ là một đẳng cấu với mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Trong trường hợp này, α được gọi là một *đẳng cấu tự nhiên*.

Chứng minh. Trước hết, giả sử α là một đẳng cấu có nghịch đảo $\beta : G \to F$, và cho $\beta_c : G(c) \to F(c)$ là thành phần tại c của nó. Ta biết $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_G$ và $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_F$. Dùng các định nghĩa hợp thành và đồng nhất trong Mệnh đề 5.3.2.2, điều này nghĩa là với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có $\alpha_c \circ \beta_c = \mathrm{id}_{G(c)}$ và $\beta_c \circ \alpha_c = \mathrm{id}_{F(c)}$; nói cách khác, α_c là một đẳng cấu.

Thứ hai, giả sử mỗi α_c là một đẳng cấu có nghịch đảo $\beta_c : G(c) \to F(c)$. Ta cần thấy các thành phần này ghép thành một biến đổi tự nhiên, tức là với mỗi cấu xạ $h : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$, hình vuông bên phải

$$\begin{array}{ccc} F(c) & \xrightarrow{\alpha_c} & G(c) \\ {\scriptstyle F(h)}\downarrow & \checkmark & \downarrow{\scriptstyle G(h)} \\ F(c') & \xrightarrow[\alpha_{c'}]{} & G(c') \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G(c) & \xrightarrow{\beta_c} & F(c) \\ {\scriptstyle G(h)}\downarrow & ? & \downarrow{\scriptstyle F(h)} \\ G(c') & \xrightarrow[\beta_{c'}]{} & F(c') \end{array}$$

giao hoán. Ta biết hình vuông bên trái giao hoán vì α là một biến đổi tự nhiên; mỗi hình vuông được đánh dấu bằng ? hoặc ✓ tương ứng. Trong biểu đồ sau, ta muốn chứng minh hình vuông bên trái giao hoán. Ta biết hình vuông ở giữa giao hoán.



(5.15)

Để hoàn tất chứng minh, chỉ cần chỉ ra $F(h) \circ \beta_c = \beta_{c'} \circ G(h)$. Có thể chứng minh điều này bằng một "phép đuổi biểu đồ". Ta đi qua bằng ký hiệu để minh họa. Ba đẳng

thức sau đến từ ba dấu kiểm trong (5.15).

$$\begin{aligned} F(h) \circ \beta_c &= \beta_{c'} \circ \alpha_{c'} \circ F(h) \circ \beta_c \\ &= \beta_{c'} \circ G(h) \circ \alpha_c \circ \beta_c \\ &= \beta_{c'} \circ G(h). \end{aligned}$$

□

Bài tập 5.3.2.13. Nhắc lại từ Ứng dụng 5.3.1.12 rằng một máy trạng thái hữu hạn trên bảng chữ cái Σ có thể được hiểu là một hàm tử $\mathcal{M} \to \mathbf{Set}$, trong đó $\mathcal{M} = \mathrm{List}(\Sigma)$ là monoid tự do được sinh bởi Σ. Ví dụ đó còn bàn về cách biến đổi tự nhiên cung cấp một ngôn ngữ để thay đổi máy trạng thái. Hãy mô tả những kiểu thay đổi do đẳng cấu tự nhiên tạo ra. ◇

Lời giải 5.3.2.13. Cho $F, G : \mathcal{M} \to \mathbf{Set}$ là hai máy trạng thái, với $X = F(\blacktriangle)$ và $Y = G(\blacktriangle)$. Một đẳng cấu tự nhiên $\alpha : F \to G$ gồm duy nhất một hàm thành phần $\alpha_\blacktriangle : X \to Y$. Nó phải là một đẳng cấu trong **Set**, mà ta có thể xem như đơn giản là đổi tên các trạng thái trong máy. Sự kiện α tự nhiên nghĩa là với mọi $\sigma \in \Sigma$, ta có $\alpha_\blacktriangle \circ F(\sigma) = G(\sigma) \circ \alpha_\blacktriangle$. Nói cách khác, việc đổi tên nhất quán với tác động của $\mathcal{M}$.

Chẳng hạn, xét các máy trạng thái $X, Y, Z : \mathrm{List}(a, b) \to \mathbf{Set}$ sau:

Mô hình ban đầu X		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1
Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 0

Mô hình đẳng cấu Y		
ID	a	b
Charles	Ursula	Garfield
Ursula	Garfield	Ursula
Garfield	Charles	Charles

Mô hình không đẳng cấu Z_1		
ID	a	b
Đất	Đất	Không khí
Biển	Không khí	Biển
Không khí	Không khí	Không khí

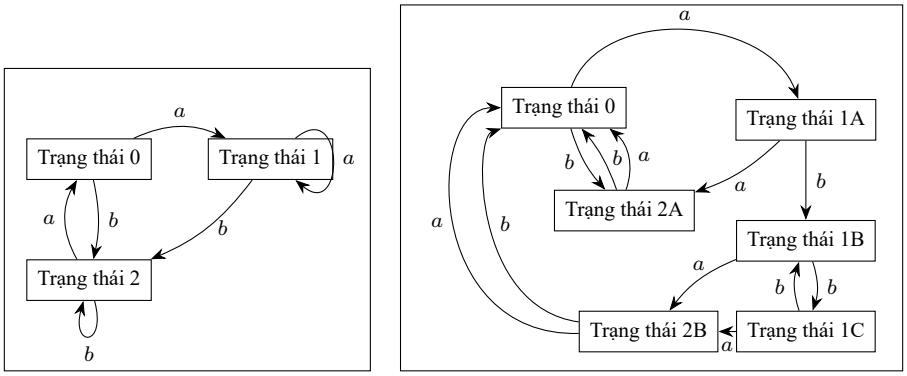
Mô hình không đẳng cấu Z_2		
ID	a	b
Charles	Ursula	Garfield
Ursula	Garfield	Ursula
Garfield	Charles	Charles
Mary	Charles	Garfield

Hai mô hình đầu đẳng cấu, $X \cong Y$, nhưng cả Z_1 lẫn Z_2 đều không đẳng cấu với bất kỳ mô hình nào khác. ◇

5.3.2.14 Hợp thành ngang của biến đổi tự nhiên.

Ví dụ 5.3.2.15 (Ghép bên). Giả sử $\mathcal{M} = \mathrm{List}(a, b)$ và $\mathcal{M}' = \mathrm{List}(m, n, p)$ là các monoid tự do, và cho $F : \mathcal{M}' \to \mathcal{M}$ được cho bằng cách gửi $[m] \mapsto [a]$, $[n] \mapsto [b]$ và $[p] \mapsto [b, a, a]$. Một ứng dụng có thể là khi dãy $[b, a, a]$ thường được dùng trong thực tế và người ta muốn thêm một nút mới chỉ dành cho dãy đó.

Nhắc lại Ứng dụng 5.3.1.12 và Hình 5.1, được trình bày lại ở đây. Cho $X : \mathcal{M} \to \mathbf{Set}$ và $Y : \mathcal{M} \to \mathbf{Set}$ là các hàm tử, và cho $\alpha : Y \to X$ là biến đổi tự nhiên.

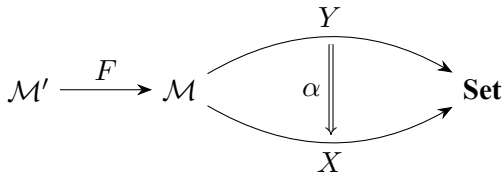


Hình vẽ và các bảng được giữ theo bản gốc.[D13]

Mô hình ban đầu $X : \mathcal{M} \to$ **Set**		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1
Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 0

Mô hình đề xuất $Y : \mathcal{M} \to$ **Set**		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1A	Trạng thái 2A
Trạng thái 1A	Trạng thái 2A	Trạng thái 1B
Trạng thái 1B	Trạng thái 2B	Trạng thái 1C
Trạng thái 1C	Trạng thái 2B	Trạng thái 1B
Trạng thái 2A	Trạng thái 0	Trạng thái 0
Trạng thái 2B	Trạng thái 0	Trạng thái 0

Ta có thể hợp thành X, Y với F như trong biểu đồ dưới đây



để được các hàm tử $Y \circ F$ và $X \circ F$, đều có kiểu $\mathcal{M}' \to$ **Set**. Chúng sẽ như sau:[14]

$X \circ F$			
ID	m	n	p
Trạng thái 0	Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1
Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1	Trạng thái 0
Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2

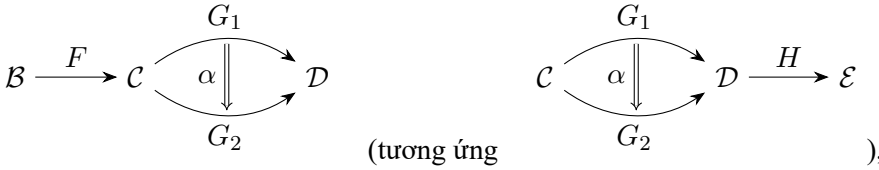
[D13] Chú thích của người dịch: Trong hình của X, a giữ Trạng thái 1, b gửi Trạng thái 1 đến Trạng thái 2 và giữ Trạng thái 2. Trong bảng ngay dưới, a gửi Trạng thái 1 đến Trạng thái 2, còn b giữ Trạng thái 1 và gửi Trạng thái 2 đến Trạng thái 0. Ba chuyển trạng thái này không khớp giữa hình và bảng của bản gốc; các phép tính trong ví dụ dùng bảng.

[14] Cột p đến từ việc áp dụng b, rồi a, rồi a, như F quy định.

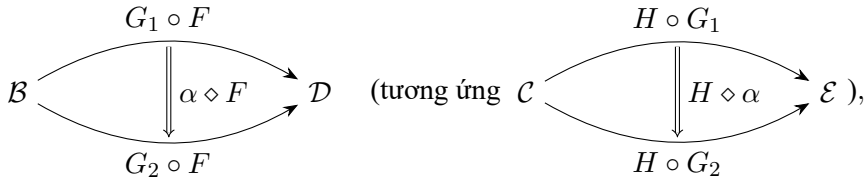
$Y \circ F$			
ID	m	n	p
Trạng thái 0	Trạng thái 1A	Trạng thái 2A	Trạng thái 1A
Trạng thái 1A	Trạng thái 2A	Trạng thái 1B	Trạng thái 0
Trạng thái 1B	Trạng thái 2B	Trạng thái 1C	Trạng thái 0
Trạng thái 1C	Trạng thái 2B	Trạng thái 1B	Trạng thái 0
Trạng thái 2A	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2A
Trạng thái 2B	Trạng thái 0	Trạng thái 0	Trạng thái 2A

Ánh xạ α chính là ánh xạ gửi cả Trạng thái 1A lẫn Trạng thái 1B trong Y đến Trạng thái 1 trong X, và tương tự. Ta thấy cùng α đó vẫn có hiệu quả: các cột p của bảng tôn trọng ánh xạ ấy; tức là chúng tác động như $[b, a, a]$, hay tương đương là $[n, m, m]$. Điều này được gọi là *ghép bên* (*whiskering*). Ta dùng $\alpha : Y \to X$ để thu được một biến đổi tự nhiên $Y \circ F \to X \circ F$. Đó là một kiểu hợp thành ngang của biến đổi tự nhiên.

Định nghĩa 5.3.2.16 (Ghép bên). Cho $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ là các phạm trù, cho $G_1, G_2 : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là các hàm tử, và cho $\alpha : G_1 \to G_2$ là một biến đổi tự nhiên. Giả sử $F : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ (tương ứng $H : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$) là một hàm tử như được biểu diễn ở đây:



Khi đó, *ghép bên trước* α với F, ký hiệu $\alpha \diamond F : G_1 \circ F \to G_2 \circ F$ (tương ứng *ghép bên sau* α với H, ký hiệu $H \diamond \alpha : H \circ G_1 \to H \circ G_2$),



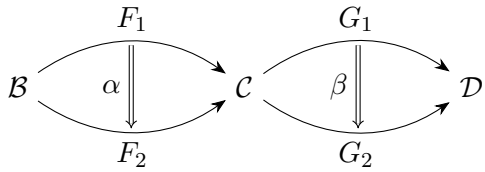
được định nghĩa như sau.

Với mỗi $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$, thành phần $(\alpha \diamond F)_b : G_1 \circ F(b) \to G_2 \circ F(b)$ được định nghĩa là $\alpha_{F(b)}$ (tương ứng với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, thành phần $(H \diamond \alpha)_c : H \circ G_1(c) \to H \circ G_2(c)$ được định nghĩa là $H(\alpha_c)$). Việc kiểm tra các hình vuông tự nhiên giao hoán (trong mỗi trường hợp) là đơn giản.

Bài tập 5.3.2.17. Giả sử cho các hàm tử $\mathcal{B} \xrightarrow{F} \mathcal{C} \xrightarrow{G} \mathcal{D}$, và cho $\mathrm{id}_G : G \to G$ là đẳng cấu tự nhiên đồng nhất. Chứng minh rằng $\mathrm{id}_G \diamond F = \mathrm{id}_{G \circ F}$. ◇

Lời giải 5.3.2.17. Theo Định nghĩa 5.3.2.16, với mỗi đối tượng $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$, thành phần $(\mathrm{id}_G \diamond F)_b$ là cấu xạ đồng nhất $(\mathrm{id}_G)_{F(b)} : G(F(b)) \to G(F(b))$. Nhưng chỉ có thể có một cấu xạ đồng nhất, nên $(\mathrm{id}_G)_{F(b)} = \mathrm{id}_{G\circ F(b)} = \mathrm{id}_{G\circ F}(b)$. ◇

Định nghĩa 5.3.2.18 (Hợp thành ngang của biến đổi tự nhiên). Cho $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, cho $F_1, F_2 : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ và $G_1, G_2 : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là các hàm tử, và cho $\alpha : F_1 \to F_2$, $\beta : G_1 \to G_2$ là các biến đổi tự nhiên như được biểu diễn ở đây:



Bằng việc ghép bên trước và sau theo thứ tự này hay thứ tự kia, ta được biểu đồ sau:

$$\begin{array}{ccc} G_1 \circ F_1 & \xrightarrow{G_1 \diamond \alpha} & G_1 \circ F_2 \\ {\scriptstyle \beta\diamond F_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta \diamond F_2} \\ G_2 \circ F_1 & \xrightarrow[G_2\diamond\alpha]{} & G_2 \circ F_2 \end{array}$$

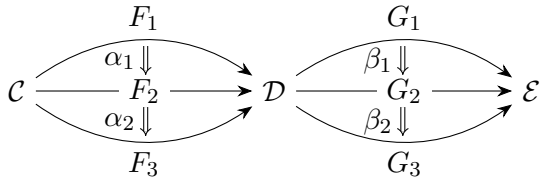
Dễ chứng minh rằng biểu đồ này giao hoán, nên ta có thể lấy hợp thành làm định nghĩa *hợp thành ngang*:

$$\beta \diamond \alpha : G_1 \circ F_1 \longrightarrow G_2 \circ F_2.$$

Nhận xét 5.3.2.19. Ghép bên một biến đổi tự nhiên α với một hàm tử F cũng chính là hợp thành ngang α với biến đổi tự nhiên đồng nhất id_F. Điều này đúng với cả ghép bên trước lẫn ghép bên sau. Chẳng hạn, với ký hiệu của Định nghĩa 5.3.2.16, ta có

$$\alpha \diamond F = \alpha \diamond \mathrm{id}_F \qquad \text{và} \qquad H \diamond \alpha = \mathrm{id}_H \diamond \alpha.$$

Định lý 5.3.2.20 (Hoán đổi).



Cho một thiết lập phạm trù, hàm tử và biến đổi tự nhiên như hình, ta có

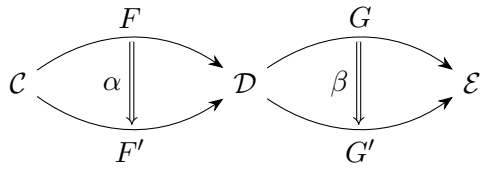
$$(\beta_2 \circ \beta_1) \diamond (\alpha_2 \circ \alpha_1) = (\beta_2 \diamond \alpha_2) \circ (\beta_1 \diamond \alpha_1).$$

Chứng minh. Chỉ cần quan sát rằng mỗi hình vuông trong biểu đồ sau đều giao hoán; vì vậy, đi theo một trong hai đường bên ngoài để được $(\beta_2 \circ \beta_1) \diamond (\alpha_2 \circ \alpha_1)$ cho cùng cấu xạ như đi theo đường chéo, $(\beta_2 \diamond \alpha_2) \circ (\beta_1 \diamond \alpha_1)$:

$$\begin{array}{ccccc}
G_1F_1 & \xrightarrow{G_1\diamond\alpha_1} & G_1F_2 & \xrightarrow{G_1\diamond\alpha_2} & G_1F_3 \\
\downarrow{\scriptstyle \beta_1\diamond F_1} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_1\diamond F_2} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_1\diamond F_3} \\
G_2F_1 & \xrightarrow{G_2\diamond\alpha_1} & G_2F_2 & \xrightarrow{G_2\diamond\alpha_2} & G_2F_3 \\
\downarrow{\scriptstyle \beta_2\diamond F_1} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_2\diamond F_2} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_2\diamond F_3} \\
G_3F_1 & \xrightarrow[G_3\diamond\alpha_1]{} & G_3F_2 & \xrightarrow[G_3\diamond\alpha_2]{} & G_3F_3
\end{array}$$

□

Bài tập 5.3.2.21. Giả sử cho các phạm trù, hàm tử và biến đổi tự nhiên như hình:



trong đó $\alpha : F \to F'$ và $\beta : G \to G'$ là các đẳng cấu tự nhiên. Chứng minh rằng $\beta \diamond \alpha : G \circ F \to G' \circ F'$ là một đẳng cấu tự nhiên. ◇

Lời giải 5.3.2.21. Cho $\alpha' : F' \to F$ và $\beta' : G' \to G$ lần lượt là các nghịch đảo của α và β.[D14] Để kiểm tra $\beta \diamond \alpha$ là một đẳng cấu, ta dùng Định lý 5.3.2.20 (và Bài tập 5.3.2.17) để thấy

$$\begin{aligned}(\beta \diamond \alpha) \circ (\beta' \diamond \alpha') &= (\beta \circ \beta') \diamond (\alpha \circ \alpha') \\ &= \mathrm{id}_{G'} \diamond \mathrm{id}_{F'} = \mathrm{id}_{G' \circ F'},\end{aligned}$$

và tương tự với thứ tự kia, $(\beta' \diamond \alpha') \circ (\beta \diamond \alpha) = \mathrm{id}_{G \circ F}$.[D15] ◇

5.3.3 Phạm trù thể hiện trên một lược đồ cơ sở dữ liệu

Mục 5.2.2 cho thấy lược đồ là những trình bày của phạm trù, và Mục 5.4 cho thấy thực ra phạm trù lược đồ tương đương với phạm trù các phạm trù. Vì vậy, mục này cho phép làm mờ sự phân biệt giữa lược đồ và phạm trù.

[D14] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $\alpha' : F' \to \alpha$, nhưng nghịch đảo của $\alpha : F \to F'$ phải có đích là hàm tử F, không phải biến đổi α.

[D15] Chú thích của người dịch: Đẳng thức cuối trong bản gốc dùng $\mathrm{id}_{G \circ f}$ với chữ f thường. Hàm tử đã cho là F, nên ở đây dùng $\mathrm{id}_{G \circ F}$.

Nếu $\mathcal{C}$ là một lược đồ, tức là một phạm trù, thì như đã bàn trong Mục 5.2.2.6, một thể hiện trên $\mathcal{C}$ là một hàm tử $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$. Nhưng giờ đây ta có một khái niệm vượt ra ngoài phạm trù và hàm tử, cụ thể là biến đổi tự nhiên. Vì thế, ta đưa ra định nghĩa sau.

Định nghĩa 5.3.3.1. Cho $\mathcal{C}$ là một lược đồ (hoặc phạm trù). *Phạm trù thể hiện trên* $\mathcal{C}$, ký hiệu $\mathcal{C}$–**Set**, là $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$. Các đối tượng của nó là các $\mathcal{C}$-thể hiện (tức là các hàm tử $\mathcal{C} \to \mathbf{Set}$), và các cấu xạ của nó là các biến đổi tự nhiên.

Nhận xét 5.3.3.2. Có thể phản đối Định nghĩa 5.3.3.1 vì thể hiện cơ sở dữ liệu không nên vô hạn. Đây là một góc nhìn hợp lý, và có thể dễ dàng điều chỉnh định nghĩa để đáp ứng nó. Có thể thay **Set** trong Định nghĩa 5.3.3.1 bằng phạm trù con **Fin** (xem Ví dụ 5.1.1.4) các tập hữu hạn. Có thể định nghĩa *phạm trù thể hiện hữu hạn trên* $\mathcal{C}$ là $\mathcal{C}$–**Fin** $= \mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Fin})$. Hầu như mọi ý tưởng trong sách này đều có ý nghĩa hoàn toàn trong $\mathcal{C}$–**Fin**.

Biến đổi tự nhiên nên đóng vai trò một loại cấu xạ giữa các thể hiện trên cùng lược đồ. Ta diễn giải một biến đổi tự nhiên $\alpha : I \to J$ giữa các thể hiện cơ sở dữ liệu $I, J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ như thế nào?

Một gợi ý đầu tiên đến từ Ứng dụng 5.3.1.12. Ở đó, ta xét trường hợp một monoid $\mathcal{M}$, và suy nghĩ về một biến đổi tự nhiên giữa hai hàm tử $X, Y : \mathcal{M} \to \mathbf{Set}$, được xem như những máy trạng thái hữu hạn khác nhau. Khái niệm biến đổi tự nhiên nắm bắt ý tưởng một mô hình là sự tinh chỉnh của mô hình khác. Cùng kiểu ý tưởng này có hiệu quả đối với cơ sở dữ liệu có nhiều hơn một bảng (phạm trù có nhiều hơn một đối tượng). Hãy đi qua chậm rãi.

Ví dụ 5.3.3.3. Xét lược đồ cuối $\underline{1} \cong \bullet_{\mathrm{Nho}}$. Một thể hiện là một hàm tử $\underline{1} \to \mathbf{Set}$, biểu diễn một tập (xem Ký hiệu 5.3.2.6). Một biến đổi tự nhiên $\alpha : I \to J$ là một hàm từ tập I đến tập J. Trong cách nhìn bằng bảng tiêu chuẩn, ta có thể có I và J như dưới đây:

Nho (I)
ID
Quả nho 1
Quả nho 3
Quả nho 4

Nho (J)
ID
Jan1-01
Jan1-02
Jan1-03
Jan1-04
Jan3-01
Jan4-01
Jan4-02

Có 343 biến đổi tự nhiên $I \to J$. Có lẽ một số biến đổi có ý nghĩa hơn những biến đổi khác; chẳng hạn, ta có thể hy vọng các số trong I tương ứng với các số sau dấu gạch nối trong J, hoặc có lẽ với thứ dường như là ngày trong tháng Một. Biết một điều như

vậy sẽ giảm xuống chỉ vài lựa chọn trong 343 ánh xạ có thể có. Nhưng cũng có thể các hàng trong J tương ứng với các lô, và cả ba quả nho trong I đều thuộc lô đầu tiên vào ngày Jan-01.

Điểm chính là khái niệm biến đổi tự nhiên là một khái niệm toán học; nó không liên quan đến những kiểu liên tưởng mà ta có thể thấy tự nhiên, trừ khi đã tìm được một cách mã hóa trực giác này bằng phạm trù.

Bài tập 5.3.3.4. Nhắc lại khái niệm tập được đánh chỉ số bởi một tập trong Định nghĩa 3.4.6.11. Cho A là một tập, và xây dựng một lược đồ $\mathcal{A}$ sao cho các thể hiện trên $\mathcal{A}$ là các tập được đánh chỉ số bởi A. Khái niệm cấu xạ giữa thể hiện hiện tại của ta (tức là biến đổi tự nhiên) có phù hợp với định nghĩa ánh xạ của các tập được đánh chỉ số bởi A này không? ◇

Lời giải 5.3.3.4. Định nghĩa 3.4.6.11 thực ra cho ta các đối tượng và cấu xạ của một phạm trù, gọi là phạm trù các tập được đánh chỉ số bởi A, vì nó nói rằng các đối tượng và cấu xạ chỉ là các tập được đánh chỉ số bởi A và các hàm được đánh chỉ số bởi A. Hãy ký hiệu phạm trù các tập được đánh chỉ số bởi A là A–**Set**; bài tập này yêu cầu một phạm trù $\mathcal{A}$ mà có một đẳng cấu

$$A\text{–}\mathbf{Set} \xrightarrow{\cong} \mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathbf{Set}).$$

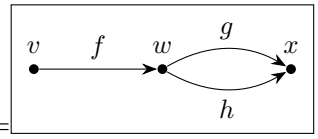
Và quả thật có. Đặt $\mathcal{A} = \mathrm{Disc}(A)$ là phạm trù rời rạc trên A đối tượng. Khi đó một hàm tử $S : \mathcal{A} \to \mathbf{Set}$ chỉ là một tập $S(a)$ cho mỗi $a \in A$, và một cấu xạ $S \to S'$ chỉ là một thành phần $f_a : S(a) \to S'(a)$ cho mỗi $a \in A$. Chúng khớp chính xác với các khái niệm tập được đánh chỉ số bởi A và ánh xạ giữa chúng. ◇

Với một lược đồ (hoặc phạm trù) tổng quát $\mathcal{C}$, hãy nghĩ kỹ một cấu xạ $\alpha : I \to J$ giữa các thể hiện $I, J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là gì. Với mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, có một thành phần $\alpha_c : I(c) \to J(c)$. Điều này nghĩa là, cũng như trong Ví dụ 5.3.3.3, với mỗi bảng c, có một hàm từ các hàng trong biểu hiện bảng c của I đến các hàng trong biểu hiện bảng c của J. Vì vậy, để tạo một biến đổi tự nhiên, phải xác định một hàm như vậy cho từng bảng. Nhưng rồi ta phải xử lý các hình vuông tự nhiên, mỗi mũi tên trong $\mathcal{C}$ có một hình vuông. Các mũi tên trong $\mathcal{C}$ tương ứng với các cột khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu. Yêu cầu tự nhiên đã được đề cập trong Ứng dụng 5.3.1.12 (đặc biệt xem cách (5.11) được kiểm tra trong (5.12) và (5.13)).

Ví dụ 5.3.3.5. Ta đã thấy trong Mục 5.2.1.21 rằng đồ thị có thể được xem là các hàm tử $\mathcal{G} \to \mathbf{Set}$, trong đó $\mathcal{G} \cong \mathbf{GrIn}$ là lược đồ cho đồ thị được trình bày ở đây:

$$\mathcal{G} := \quad \text{Mũi tên} \underset{\text{tgt}}{\overset{\text{src}}{\rightrightarrows}} \text{Đỉnh}$$

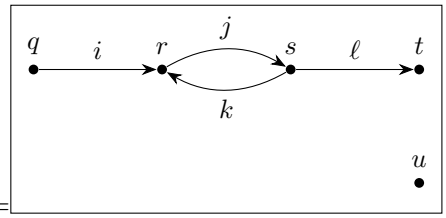
Một thể hiện cơ sở dữ liệu $I : \mathcal{G} \to \mathbf{Set}$ trên $\mathcal{G}$ gồm hai bảng. Đây là một thể hiện ví dụ:

$I :=$ 

Mũi tên (I)		
ID	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x

Đỉnh (I)
ID
v
w
x

Để bàn về biến đổi tự nhiên, ta cần hai thể hiện. Đây là một thể hiện khác, $J : \mathcal{G} \to \mathbf{Set}$:

$J :=$ 

Mũi tên (J)		
ID	src	tgt
i	q	r
j	r	s
k	s	r
ℓ	s	t

Đỉnh (J)
ID
q
r
s
t
u

Để cho một biến đổi tự nhiên $\alpha : I \to J$, ta cho hai thành phần: một cho Mũi tên, một cho Đỉnh. Ta cần nói mỗi đỉnh trong I đi đến đâu trong J, và mỗi mũi tên trong I đi đến đâu trong J. Các hình vuông tự nhiên đòi hỏi rằng nếu ta quy định chẳng hạn $g \mapsto j$, thì phải quy định $w \mapsto r$ và $x \mapsto s$. Máy tính rất giỏi, còn con người khá chậm, trong việc kiểm tra một cặp thành phần đã cho (mũi tên và đỉnh) có thực sự tự nhiên hay không.

Có 8000 cách tạo các hàm thành phần $\alpha_{\text{Mũi tên}}$ và $\alpha_{\text{Đỉnh}}$, nhưng có chính xác sáu biến đổi tự nhiên, tức là sáu đồng cấu đồ thị, $I \to J$; 7.994 cách còn lại là những phép ném tùy tiện mũi tên vào mũi tên và đỉnh vào đỉnh mà không quan tâm đến nguồn và đích. Sáu biến đổi ấy được mô tả ngắn gọn sau đây. Bạn đọc nên nhìn các biểu đồ đồ thị của I và J khi theo dõi.

Mỗi đỉnh trong I phải được gửi đến một đỉnh nào đó trong J, nên ta nghĩ xem gửi v đến đâu rồi tiếp tục từ đó.

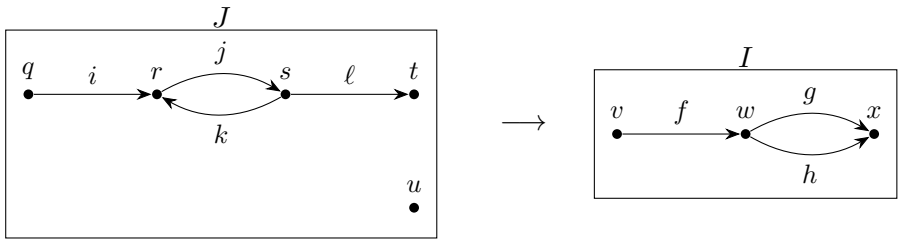
- Nếu thử gửi $v \mapsto^{?} u$, ta thất bại vì u không chạm mũi tên nào, nên không có nơi cho f đi. (0)

- Nếu gửi $v \mapsto q$, thì f phải được ánh xạ đến i, w phải được ánh xạ đến r, cả g lẫn h phải được ánh xạ đến j, và x phải được ánh xạ đến s. (1)
- Nếu gửi $v \mapsto r$, thì có hai lựa chọn cho g nhân với hai lựa chọn cho h. (4)
- Nếu gửi $v \mapsto s$, thì có một cách thu được một cấu xạ đồ thị. (1)
- Nếu thử gửi $v \mapsto^{?} t$, ta thất bại như trước. (0)

Con người có thể theo dõi biểu đồ tốt hơn bảng, còn máy tính có lẽ hiểu bảng tốt hơn.

Bài tập 5.3.3.6. Nếu $I, J : \mathcal{G} \to$ **Set** như trong Ví dụ 5.3.3.5 thì có bao nhiêu biến đổi tự nhiên $J \to I$? ◇

Lời giải 5.3.3.6. Máy tính có thể tìm mọi biến đổi tự nhiên giữa hai thể hiện cơ sở dữ liệu (nếu các lược đồ hữu hạn) tương đối nhanh, nhưng với con người, việc đó có thể khó hơn đáng kể. Tuy nhiên, một biến đổi tự nhiên $\alpha : J \to I$ là một đồng cấu đồ thị $J \to I$. May thay, hệ thị giác của con người được trang bị để tìm các đồng cấu đồ thị.



Ta bắt đầu bằng việc hỏi có thể gửi q đến đâu.

Hãy đi qua lập luận không hình thức sau, rồi tự giải phần còn lại:

> Nếu q được gửi đến v, thì i phải được gửi đến f, nên r phải được gửi đến w. Và khi đó s phải đi đến x. Nhưng khi ấy k không có nghĩa, vì không có mũi tên $x \to w$ trong I. Vì vậy, hóa ra cuối cùng không thể gửi q đến v.

Từ đây, có thể thấy không có biến đổi tự nhiên nào, $\mathrm{Nat}(J, I) = \varnothing$, về cơ bản là vì k.◇

Bài tập 5.3.3.7. Cho **GrIn** là phạm trù chỉ số đồ thị, và cho $Y_A :$ **GrIn** $\to$ **Set** là thể hiện sau:

Mũi tên (Y_A)		
ID	src	tgt
a	v_0	v_1

Đỉnh (Y_A)
ID
v_0
v_1

Cho I : **GrIn** $\to$ **Set** như trong Ví dụ 5.3.3.5.

a. Có bao nhiêu biến đổi tự nhiên $Y_A \to I$?

b. Với J như trước, có bao nhiêu biến đổi tự nhiên $Y_A \to J$?

c. Bạn có phỏng đoán gì về cách các biến đổi tự nhiên $Y_A \to X$ hành xử đối với các đồ thị tùy ý $X : \mathcal{G} \to$ **Set** không?

◇

Lời giải 5.3.3.7. Hữu ích khi xem Y_A như một đồ thị, để ta có thể hình dung các cấu xạ đồ thị $Y_A \to I$ hoặc $Y_A \to J$.

$$Y_A \qquad v_0 \xrightarrow{\ a\ } v_1$$

a. Một cấu xạ đồ thị $Y_A \to I$ tương ứng với một mũi tên trong đồ thị I. Nói cách khác, có một đẳng cấu tự nhiên

$$\mathrm{Nat}(Y_A, I) \cong \{f, g, h\}.$$

Điều này hoạt động như thế nào? g có thể có nghĩa gì như một biến đổi tự nhiên $Y_A \to I$?

Để cho một biến đổi tự nhiên còn nghi vấn $\alpha : Y_A \to I$, ta cần cho một thành phần $\alpha_{\mathrm{Ar}} : \{a\} \to \{f, g, h\}$ và một thành phần $\alpha_{\mathrm{Ve}} : \{v_0, v_1\} \to \{v, w, x\}$. Vì đang nghĩ đến g, hãy đặt $\alpha_{\mathrm{Ar}}(a) := g$. Có 3^2 lựa chọn cho α_{Ve}, nhưng chỉ có một lựa chọn là tự nhiên, vì hai cấu xạ $\mathrm{src}, \mathrm{tgt} : \mathrm{Ar} \to \mathrm{Ve}$ đòi hỏi hai phương trình tự nhiên,

$$\alpha_{\mathrm{Ve}}(v_0) = \alpha_{\mathrm{Ve}} \circ \mathrm{src}(a) = \mathrm{src} \circ \alpha_{\mathrm{Ar}}(a) = \mathrm{src}(g) = w;$$
$$\alpha_{\mathrm{Ve}}(v_1) = \alpha_{\mathrm{Ve}} \circ \mathrm{tgt}(a) = \mathrm{tgt} \circ \alpha_{\mathrm{Ar}}(a) = \mathrm{tgt}(g) = x.$$

Nói cách khác, một khi chọn $\alpha_{\mathrm{Ar}}(a)$ là g, phần còn lại đã bị buộc phải xác định. Tương tự, ta có thể chọn $\alpha_{\mathrm{Ar}}(a)$ là bất kỳ phần tử nào trong f, g, h; đó là lý do ta nói $\mathrm{Nat}(Y_A, I) \cong \{f, g, h\}$.

b. Có bốn biến đổi, $\mathrm{Nat}(Y_A, J) \cong \{i, j, k, \ell\}$. ◇

Theo ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, khái niệm cấu xạ thể hiện $\alpha : I \to J$ trên một lược đồ $\mathcal{C}$ này đôi khi được gọi là một *đồng cấu cơ sở dữ liệu*. Nó liên quan đến điều được gọi là *nguồn gốc dữ liệu*, ở chỗ nó cho biết mỗi hàng trong I liên hệ thế nào với một hàng đối phần trong J. Chính xác hơn, với mỗi bảng trong $\mathcal{C}$, cấu xạ α cho một ánh xạ từ tập hàng trong phiên bản bảng của I đến phiên bản bảng của J, sao cho mọi khóa ngoại được tôn trọng. Khái niệm cấu xạ này có những tính chất hình thức rất tốt, nên một nhà lý thuyết phạm trù không biết cơ sở dữ liệu là gì vẫn có thể dự đoán rằng các phép chiếu, hợp và nối bảng (những thao tác cơ sở dữ liệu điển hình) sẽ thú vị.[15]

[15] Chính xác hơn, cho một hàm tử giữa các lược đồ $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, hàm tử kéo ngược $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to$

5.3.4 Tương đương phạm trù

Ta có một phạm trù các phạm trù **Cat**, và trong mọi phạm trù đều có một khái niệm đẳng cấu giữa các đối tượng: một cấu xạ theo mỗi chiều, sao cho mỗi hợp thành khứ hồi là đồng nhất. Vì vậy, một đẳng cấu trong **Cat** diễn ra giữa hai phạm trù, gọi là $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$: đó là một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ và một hàm tử $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ sao cho $G \circ F = \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ và $F \circ G = \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$.

Hóa ra phạm trù thường đủ giống nhau để được xem là tương đương mà không đẳng cấu. Vì lý do này, khái niệm đẳng cấu được xem là quá mạnh để hữu ích cho phạm trù, giống như nói hai mẫu vật liệu là như nhau nếu có sự ghép cặp từng nguyên tử, hoặc hai từ là như nhau nếu được viết bằng cùng phông chữ và cỡ chữ, bởi cùng một người, trong cùng một trạng thái tinh thần.

Dù đẳng cấu là một khái niệm hợp lý trong đa số phạm trù, nó không phải khái niệm thích hợp khi nói về các phạm trù. Lý do là trong phạm trù có đối tượng và cấu xạ, còn khi nói về phạm trù, ta có phạm trù và hàm tử, cộng thêm biến đổi tự nhiên. Biến đổi tự nhiên đóng vai trò ánh xạ giữa các ánh xạ, và điều này không thuộc cấu trúc của một phạm trù thông thường. Trong trường hợp một phạm trù $\mathcal{C}$ có những ánh xạ giữa ánh xạ như vậy, thường nên tính đến cấu trúc bổ sung ấy, như ta làm với $\mathcal{C} = \mathbf{Cat}$. Toàn bộ chủ đề này dẫn đến việc nghiên cứu 2-phạm trù (hay n-phạm trù, hay ∞-phạm trù), không được bàn trong sách này. Chẳng hạn, xem Leinster [25] để có một phần nhập môn.

Mục đích hiện tại là giải thích "khái niệm tốt" về sự giống nhau của phạm trù, cụ thể là *tương đương phạm trù*, có tính đến biến đổi tự nhiên một cách thích hợp. Thay vì các hàm tử đi theo cả hai chiều với những chuyến khứ hồi bằng đồng nhất, như yêu cầu của một đẳng cấu phạm trù, tương đương phạm trù đòi hỏi các hàm tử đi theo cả hai chiều với những chuyến khứ hồi *đẳng cấu tự nhiên* với đồng nhất.

Định nghĩa 5.3.4.1 (Tương đương phạm trù). Cho $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ là các phạm trù. Một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ được gọi là một *tương đương phạm trù*, ký hiệu $F : \mathcal{C} \xrightarrow{\simeq} \mathcal{C}'$,[16] nếu tồn tại một hàm tử $F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ và các đẳng cấu tự nhiên $\alpha : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\cong} F' \circ F$, $\alpha' : \mathrm{id}_{\mathcal{C}'} \xrightarrow{\cong} F \circ F'$. Trong trường hợp này, ta nói F và F' là những *tương đương nghịch đảo lẫn nhau*.

Giả sử cho các hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ và $F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$. Ta muốn biết điều gì đó về những chuyến khứ hồi trên $\mathcal{C}$ và trên $\mathcal{C}'$; ta muốn biết cùng một loại thông tin về mỗi chuyến khứ hồi, nên hãy tập trung vào phía $\mathcal{C}$. Ta muốn biết điều gì đó về $F' \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$, nên hãy đặt tên nó là $i : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$; ta muốn có một đẳng cấu tự nhiên $\mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to i$.[D16] Tức là với

---

$\mathcal{C}$–**Set**, liên hợp trái Σ_F và liên hợp phải Π_F của nó tạo nên những truy vấn quan trọng này. Xem Mục 7.1.4.

[16] Ký hiệu $\simeq$ đã được dùng cho những tương đương đường đi trong một lược đồ. Tôi không có ý đồng nhất các ý tưởng này; tôi chỉ dùng lại ký hiệu. Hy vọng không có nhầm lẫn nào xảy ra.

[D16] Chú thích của người dịch: Bản gốc nói "we want to know that i is a natural isomorphism". Nhưng i là hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{C}$; theo định nghĩa và câu ngay sau đó, điều cần là một đẳng cấu tự nhiên $\mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to i$.

mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta muốn một đẳng cấu $\alpha_c : c \xrightarrow{\cong} i(c)$, và muốn biết những đẳng cấu này được chọn đủ cẩn thận để với $g : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$, lựa chọn các đẳng cấu cho c và c' tương thích:

$$\begin{array}{ccc} c & \xrightarrow{\alpha_c} & i(c) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i(g)} \\ c' & \xrightarrow[\alpha_{c'}]{} & i(c'). \end{array}$$

Để là một tương đương, điều tương tự phải đúng với chuyến khứ hồi còn lại, $i' = F \circ F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}'$.

Bài tập 5.3.4.2. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ là các phạm trù. Giả sử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ là một đẳng cấu phạm trù.

a. Nó có phải một tương đương phạm trù không?

b. Nếu không, vì sao? Nếu có, các thành phần của α và α' là gì (với ký hiệu như trong Định nghĩa 5.3.4.1)?

◇

Lời giải 5.3.4.2.

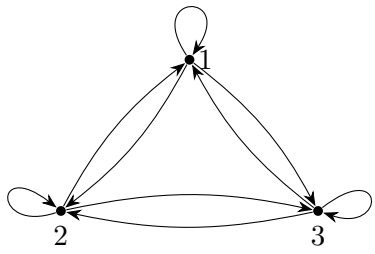
a. Có.

b. Nếu một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ là một đẳng cấu phạm trù thì tồn tại một hàm tử $F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ sao cho $F' \circ F = \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ và $F \circ F' = \mathrm{id}_{\mathcal{C}'}$. Ta có thể hy vọng rằng F và F' cũng là các tương đương phạm trù nghịch đảo lẫn nhau. Ta cần các biến đổi tự nhiên $\alpha : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to F' \circ F$ và $\alpha' : \mathrm{id}_{\mathcal{C}'} \to F \circ F'$. Nhưng vì $F' \circ F = \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ và $F \circ F' = \mathrm{id}_{\mathcal{C}'}$, ta có thể lấy α và α' là các biến đổi đồng nhất. Vì vậy, F và F' quả thật là các tương đương phạm trù nghịch đảo lẫn nhau.

◇

Ví dụ 5.3.4.3. Cho S là một tập, và cho $S \times S \subseteq S \times S$ là quan hệ toàn phần trên S, tạo thành một tiền thứ tự K_S. Nhắc lại từ Mệnh đề 5.2.1.13 rằng có một hàm tử $i : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Cat}$; phạm trù thu được $i(K_S)$ được gọi là *phạm trù thô (indiscrete) trên* S; nó có các đối tượng S và một cấu xạ duy nhất giữa mỗi cặp đối tượng. Đây là một

biểu đồ của $K_{\{1,2,3\}}$:



(5.16)

Dễ kiểm tra rằng $K_{\underline{1}}$, phạm trù thô trên một phần tử, đẳng cấu với $\underline{1}$, phạm trù rời rạc trên một đối tượng, còn được biết đến là phạm trù cuối (xem Bài tập 5.1.2.40). Phạm trù $\underline{1}$ gồm một đối tượng, cấu xạ đồng nhất của nó, và không có gì khác. Hãy nghĩ về sự khác nhau giữa đẳng cấu và tương đương bằng $K_S \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$.

Cách duy nhất để K_S đẳng cấu với $\underline{1}$ là S có một phần tử.[17] Mặt khác, có một tương đương phạm trù

$$K_S \simeq \underline{1}$$

với mọi tập $S \neq \varnothing$. Vì vậy, chẳng hạn $K_{\{1,2,3\}}$ trong (5.16) tương đương với phạm trù cuối $\underline{1}$.

Thực ra, có nhiều tương đương như vậy, mỗi phần tử của S cho một tương đương. Để thấy điều này, cho S là một tập không rỗng và chọn một phần tử $s_0 \in S$. Với mỗi $s \in S$, có một đẳng cấu duy nhất $k_s : s \xrightarrow{\cong} s_0$ trong K_S. Cho $F : K_S \to \underline{1}$ là hàm tử duy nhất có thể có (xem Bài tập 5.1.2.40), và cho $F' : \underline{1} \to K_S$ biểu diễn đối tượng s_0. Chú ý rằng $F \circ F' = \mathrm{id}_{\underline{1}} : \underline{1} \to \underline{1}$ là đồng nhất, nhưng $F' \circ F : K_S \to K_S$ gửi mọi thứ đến s_0. Vì vậy, nếu S có nhiều hơn một phần tử thì F không phải một đẳng cấu.[D17] Ta cần chứng minh nó là một tương đương.

Đặt $\alpha = \mathrm{id}_{\underline{1}}$, và định nghĩa $\alpha' : \mathrm{id}_{K_S} \to F' \circ F$ bởi $\alpha'_s = k_s$.[D18] Chú ý rằng α'_s là một đẳng cấu với mỗi $s \in \mathrm{Ob}(K_S)$, và α' là một biến đổi tự nhiên (nên là một đẳng cấu tự nhiên), vì mọi hình vuông có thể có đều giao hoán trong K_S. Điều này hoàn tất chứng minh, được bắt đầu ở đoạn trước, rằng phạm trù K_S tương đương với $\underline{1}$ với mọi tập không rỗng S, và mọi phần tử $s_0 \in S$ đều có thể làm chứng cho sự kiện này.

Ví dụ 5.3.4.4. Xét phạm trù **FLin** các thứ tự tuyến tính hữu hạn không rỗng được mô tả trong Ví dụ 5.1.1.13. Với mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, cho $[n] \in \mathrm{Ob}(\mathbf{FLin})$ là thứ tự

[17] Một cách để thấy điều này là theo Bài tập 5.1.2.41, ta có một hàm tử Ob : **Cat** → **Set**; theo Bài tập 5.1.2.27, ta biết hàm tử bảo toàn đẳng cấu, nên một đẳng cấu giữa các phạm trù phải hạn chế thành một đẳng cấu giữa các tập đối tượng của chúng. Những tập duy nhất đẳng cấu với $\underline{1}$ có một phần tử.

[D17] Chú thích của người dịch: Bản gốc khẳng định F không phải một đẳng cấu mà không nêu ngoại lệ. Khi $|S| = 1$, F là một đẳng cấu; kết luận không đẳng cấu áp dụng khi $|S| > 1$.

[D18] Chú thích của người dịch: Bản gốc ở đoạn này viết $F' \circ F = \mathrm{id}_{\underline{1}}$, $F \circ F' : K_S \to K_S$ và $\alpha' : \mathrm{id}_{K_S} \to F \circ F'$. Với các kiểu đã cho $F : K_S \to \underline{1}$, $F' : \underline{1} \to K_S$, cả ba chỗ phải đổi thứ tự hợp thành như trên để miền và đích đúng.

tuyến tính trong Ví dụ 4.4.1.7. Định nghĩa một phạm trù Δ có các đối tượng được cho bởi $\mathrm{Ob}(\Delta) = \{[n] \mid n \in \mathbb{N}\}$ và có $\mathrm{Hom}_\Delta([m],[n]) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{FLin}}([m],[n])$. Sự khác nhau giữa **FLin** và Δ chỉ là các đối tượng trong **FLin** có thể có nhãn lạ, chẳng hạn,

$$5 \longrightarrow x \longrightarrow \text{“Sam”}$$

còn các đối tượng trong Δ đều có nhãn tiêu chuẩn, chẳng hạn,

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2$$

Rõ ràng, **FLin** là một phạm trù lớn hơn nhiều, nhưng vẫn có cảm giác nó gần như giống Δ. Thực ra, chúng tương đương, **FLin** $\simeq \Delta$. Ta sẽ tìm những hàm tử F, F' làm chứng cho tương đương này.

Cho $F' : \Delta \to$ **FLin** là phép bao hàm; cho $F :$ **FLin** $\to \Delta$ gửi mỗi thứ tự tuyến tính hữu hạn không rỗng $X \in \mathrm{Ob}($**FLin**$)$ đến đối tượng $F(X) := [n] \in \Delta$, trong đó $\mathrm{Ob}(X) \cong \{0, 1, \ldots, n\}$. Với mỗi X như vậy, có một đẳng cấu duy nhất $\alpha_X : X \xrightarrow{\cong} [n]$, và chúng ghép lại thành[18] đẳng cấu tự nhiên cần thiết $\mathrm{id}_{\mathbf{FLin}} \to F' \circ F$. Đẳng cấu tự nhiên còn lại $\alpha' : \mathrm{id}_\Delta \to F \circ F'$ là đồng nhất.

Bài tập 5.3.4.5. Nhắc lại từ Định nghĩa 2.1.2.23 rằng một tập X được gọi là *hữu hạn* nếu tồn tại một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ và một đẳng cấu tập hợp $X \to \underline{n}$. Cho **Fin** là phạm trù có các đối tượng là những tập hữu hạn và các cấu xạ là những hàm. Cho $\mathcal{S}$ là phạm trù có các đối tượng là các tập $\underline{n}$ và các cấu xạ cũng là những hàm. Sự khác nhau giữa **Fin** và $\mathcal{S}$ là mỗi đối tượng trong $\mathcal{S}$ đều là một trong những $\underline{n}$ này, còn mỗi đối tượng trong **Fin** chỉ đẳng cấu với một trong những $\underline{n}$ này.

Với mỗi đối tượng $X \in \mathrm{Ob}($**Fin**$)$, tồn tại một đẳng cấu $p_X : X \xrightarrow{\cong} \underline{m}$ cho một đối tượng duy nhất $\underline{m} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$. Tìm một tương đương phạm trù **Fin** $\xrightarrow{\simeq} \mathcal{S}$. ◇

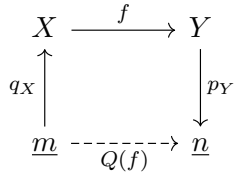
Lời giải 5.3.4.5. Có một hàm tử bao hàm hiển nhiên $i : \mathcal{S} \to$ **Fin**, tức là $\underline{n} \mapsto \underline{n} \in \mathrm{Ob}($**Fin**$)$. Định nghĩa một hàm tử $Q :$ **Fin** $\to \mathcal{S}$. Với một tập hữu hạn X có lực lượng $|X| = m$, ta lấy $Q(X) = \underline{m}$. Nhưng cho một hàm $f : X \to Y$, trong đó $|Y| = n$, làm thế nào thu được một hàm $Q(f) : \underline{m} \xrightarrow{?} \underline{n}$, nhất là sau những gì đã học trong Bài tập 2.1.2.19?

May thay, ta được cung cấp các đẳng cấu $p_X : X \xrightarrow{\cong} \underline{m}$ và $p_Y : Y \xrightarrow{\cong} \underline{n}$. Cho $q_X : \underline{m} \to X$ là nghịch đảo của p_X, nên $q_X \circ p_X = \mathrm{id}_X$ và $p_X \circ q_X = \mathrm{id}_{\underline{m}}$.[D19] Khi

[18] Cụm từ “chúng ghép lại thành” là cách viết tắt của, và có thể được thay bằng, “các hình vuông tự nhiên giao hoán với những thành phần này, nên cùng nhau chúng tạo thành”.

[D19] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $q_X \circ p_X = p_X \circ q_X = \mathrm{id}_X$. Hợp thành thứ hai có miền và đích $\underline{m}$, nên nó bằng $\mathrm{id}_{\underline{m}}$; hợp thành thứ nhất bằng id_X.

đó, để định nghĩa $Q(f)$, ta chỉ cần đi theo những mũi tên khác trong biểu đồ này:



Nói cách khác, với $f : X \to Y$, ta định nghĩa $Q(f) = p_Y \circ f \circ q_X$. Giờ đây ta đã cho một hàm tử còn nghi vấn Q. Thực ra, cách xây dựng Q đủ lạ để việc kiểm tra cẩn thận cả luật đồng nhất lẫn luật hợp thành của hàm tử là đáng làm.

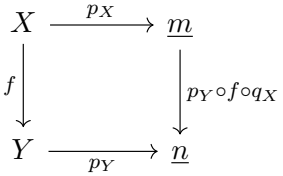
Trên các cấu xạ đồng nhất id_X, ta có $Q(\mathrm{id}_X) = p_X \circ \mathrm{id}_X \circ q_X = \mathrm{id}_{\underline{m}}$, nên luật đồng nhất được thỏa mãn.[D20] Và với $g : Y \to Z$, ta có

$$\begin{aligned} Q(g) \circ Q(f) &= p_Z \circ g \circ q_Y \circ p_Y \circ f \circ q_X \\ &= p_Z \circ g \circ f \circ q_X = Q(g \circ f), \end{aligned}$$

nên luật hợp thành cũng được thỏa mãn; tức là Q quả thật là một hàm tử.

Ta vẫn cần chứng minh rằng Q và i là các tương đương phạm trù nghịch đảo lẫn nhau. Ta cho một biến đổi tự nhiên $\alpha : \mathrm{id}_{\mathbf{Fin}} \to i \circ Q$, và một biến đổi tự nhiên $\alpha' : \mathrm{id}_{\mathcal{S}} \to Q \circ i$. Nói đại khái, ta lấy $\alpha = p$ và $\alpha' = q$.[D21] Ta đi qua chi tiết cho α.

Với mỗi $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$, ta đặt α_X là thành phần $p_X : X \to i \circ Q(X) = \underline{m}$. Ta chỉ cần kiểm tra hình vuông tự nhiên giao hoán với mỗi $f : X \to Y$, cụ thể là



Nhưng $p_Y \circ f \circ q_X \circ p_X = p_Y \circ f$ đúng vì $q_X \circ p_X = \mathrm{id}_X$. ◇

Bài tập 5.3.4.6. Ta nói hai phạm trù $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ *tương đương* nếu tồn tại một tương đương phạm trù giữa chúng. Chứng minh rằng quan hệ tương đương phạm trù là một quan hệ tương đương trên $\mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$. ◇

Lời giải 5.3.4.6. Với các phạm trù $\mathcal{C}, \mathcal{D}$, ta viết $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ nếu tồn tại một tương đương giữa chúng. Rõ ràng, quan hệ này có tính phản xạ vì đồng nhất $\mathcal{C} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{C}}} \mathcal{C}$ là một đẳng

[D20] Chú thích của người dịch: Bản gốc kết thúc đẳng thức này bằng id_X. Vì $Q(X) = \underline{m}$, đồng nhất được bảo toàn phải là $\mathrm{id}_{\underline{m}}$.

[D21] Chú thích của người dịch: Bản gốc nêu $\alpha' : \mathrm{id}_{\mathcal{S}} \to Q \circ i$ rồi viết "$\alpha' = q$". Nhưng $q_{\underline{n}} : Q(i(\underline{n})) \to \underline{n}$ có chiều ngược lại, nên các $q_{\underline{n}}$ cho một đẳng cấu tự nhiên $Q \circ i \to \mathrm{id}_{\mathcal{S}}$. Với chiều đã hiển thị, có thể lấy $\alpha'_{\underline{n}} = p_{\underline{n}} : \underline{n} \to Q(i(\underline{n}))$. Hai cách này là nghịch đảo của nhau.

cấu theo Bài tập 5.1.1.21, và đẳng cấu phạm trù là tương đương theo Bài tập 5.3.4.2. Để thấy nó có tính đối xứng, giả sử $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$. Khi đó, tồn tại một tương đương $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$; theo Định nghĩa 5.3.4.1, nó có một nghịch đảo $F' : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$. Khi ấy, F' cũng là một tương đương, nên $\mathcal{D} \simeq \mathcal{C}$.

Để thấy nó có tính bắc cầu, giả sử $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ và $\mathcal{D} \simeq \mathcal{E}$. Khi đó, ta có các tương đương nghịch đảo (F, F') và (G, G') như hình:

$$\mathcal{C} \underset{F'}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathcal{D} \underset{G'}{\overset{G}{\rightleftarrows}} \mathcal{E}$$

Ta cần chứng minh $G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ là một tương đương. Trước khi làm được điều đó, nên đặt tên các đẳng cấu tự nhiên thiết lập các tương đương:

$$\alpha : F' \circ F \xrightarrow{\cong} \mathrm{id}_{\mathcal{C}}, \qquad \alpha' : F \circ F' \xrightarrow{\cong} \mathrm{id}_{\mathcal{D}},$$
$$\beta : G' \circ G \xrightarrow{\cong} \mathrm{id}_{\mathcal{D}}, \qquad \beta' : G \circ G' \xrightarrow{\cong} \mathrm{id}_{\mathcal{E}}\,.$$

Dùng phép ghép bên (Định nghĩa 5.3.2.16), ta có các biến đổi tự nhiên[D22]

$$G \circ F \circ F' \circ G' \xrightarrow{G \diamond \alpha' \diamond G'} G \circ G' \xrightarrow{\beta'} \mathrm{id}_{\mathcal{E}} \tag{5.17}$$

và tương tự, ta thu được một biến đổi tự nhiên $F' \circ G' \circ G \circ F \to \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$. Thực ra, mỗi cấu xạ trong (5.17) đều là một đẳng cấu tự nhiên theo Bài tập 5.3.2.21, nên các hợp thành $G \circ F \circ F' \circ G' \xrightarrow{\cong} \mathrm{id}_{\mathcal{E}}$ và $F' \circ G' \circ G \circ F \xrightarrow{\cong} \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ cũng là những đẳng cấu tự nhiên. Điều này chứng minh $G \circ F$ là một tương đương phạm trù, nên $\mathcal{C} \simeq \mathcal{E}$ như mong muốn. ◇

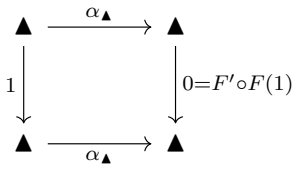
Ví dụ 5.3.4.7. Xét nhóm $\mathbb{Z}_2 := (\{0, 1\}, 0, +)$, trong đó $1 + 1 = 0$. Xem như phạm trù, $\mathbb{Z}_2$ có một đối tượng ▲ và hai cấu xạ, cụ thể là 0 và 1, trong đó 0 là đồng nhất. Vì $\mathbb{Z}_2$ là một nhóm, mọi cấu xạ đều là một đẳng cấu.

Cho $\mathcal{C} = \underline{1}$ là phạm trù cuối, như trong Bài tập 5.1.2.40. Có thể lầm tưởng rằng $\mathcal{C}$ tương đương với $\mathbb{Z}_2$, nhưng không phải vậy. Lập luận ủng hộ niềm tin nhầm lẫn ấy là ta có các hàm tử duy nhất $F : \mathbb{Z}_2 \to \mathcal{C}$ và $F' : \mathcal{C} \to \mathbb{Z}_2$ (điều này đúng); chuyến khứ hồi $F \circ F' : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ là đồng nhất (điều này đúng); và với chuyến khứ hồi $F' \circ F : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_2$, cả hai cấu xạ trong $\mathbb{Z}_2$ đều là đẳng cấu, nên bất kỳ lựa chọn cấu xạ $\alpha_▲ : ▲ \to F' \circ F(▲)$ nào đều là một đẳng cấu (điều này đúng). Vấn đề là bất kể làm gì với $\alpha_▲$, ta đều thu được một đẳng cấu tự nhiên còn nghi vấn, nhưng nó sẽ không bao giờ tự nhiên.

Khi thực hiện chuyến khứ hồi $F' \circ F : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_2$, ảnh của $1 : ▲ \to ▲$ là $F' \circ F(1) =$

[D22] Chú thích của người dịch: Nhãn mũi tên đầu trong (5.17) của bản gốc là $G \diamond \alpha' \diamond G$. Vì nguồn và đích đều có hàm tử ngoài cùng bên phải là G', phép ghép bên sau ở đây phải dùng G'.

$0 = \mathrm{id}_{\blacktriangle}$. Vì thế, hình vuông tự nhiên của cấu xạ 1 có dạng:



trong đó chưa quyết định $\alpha_{\blacktriangle}$ là 0 hay 1. Đáng tiếc, cả hai lựa chọn đều không có hiệu quả (tức là với cả hai lựa chọn, biểu đồ đều không giao hoán), vì $x + 1 \neq x + 0$ trong $\mathbb{Z}_2$.

Định nghĩa 5.3.4.8 (Hàm tử đầy đủ và trung thành). Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, và cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử. Với hai đối tượng bất kỳ $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, có một hàm

$$\mathrm{Hom}_F(c, c') : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c'))$$

được đảm bảo bởi định nghĩa hàm tử. Ta nói F là một *hàm tử đầy đủ* nếu $\mathrm{Hom}_F(c, c')$ toàn ánh với mọi $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Ta nói F là một *hàm tử trung thành* nếu $\mathrm{Hom}_F(c, c')$ đơn ánh với mọi c, c'. Ta nói F là một *hàm tử đầy đủ và trung thành* nếu $\mathrm{Hom}_F(c, c')$ song ánh với mọi c, c'.

Bài tập 5.3.4.9. Cho $\underline{1}, \underline{2}$ lần lượt là các phạm trù rời rạc trên một và hai đối tượng. Chỉ có một hàm tử $F : \underline{2} \to \underline{1}$.

a. Nó có đầy đủ không?

b. Nó có trung thành không?

◇

Lời giải 5.3.4.9.

a. Không. Lấy các đối tượng $c = 1$ và $c' = 2$ trong $\mathrm{Ob}(\underline{2})$. Ta có $\mathrm{Hom}_{\underline{2}}(1, 2) = \varnothing$, còn $\mathrm{Hom}_{\underline{1}}(F(1), F(2)) = \mathrm{Hom}_{\underline{1}}(1, 1) = \{\mathrm{id}_1\}$ có một phần tử. Hàm $\mathrm{Hom}_F(1, 2)$ không thể toàn ánh.

b. Có. Mỗi tập hom trong $\underline{2}$ có nhiều nhất một phần tử, và mọi hàm từ một tập 0 hoặc 1 phần tử đều đơn ánh.

◇

Bài tập 5.3.4.10. Cho $\underline{0}$ là phạm trù rỗng, và cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù bất kỳ. Có một hàm tử duy nhất $F : \underline{0} \to \mathcal{C}$.

a. Với $\mathcal{C}$ tổng quát, F có đầy đủ không?

b. Với $\mathcal{C}$ tổng quát, F có trung thành không?

c. Với $\mathcal{C}$ tổng quát, F có là một tương đương phạm trù không?

◇

Lời giải 5.3.4.10.

a. Có, một cách hiển nhiên do không có trường hợp nào cần kiểm tra.

b. Có, một cách hiển nhiên do không có trường hợp nào cần kiểm tra.

c. Không; nói chung không có hàm tử $\mathcal{C} \xrightarrow{?} \underline{0}$ (trừ khi $\mathcal{C} = \underline{0}$), nên F không thể là một tương đương.

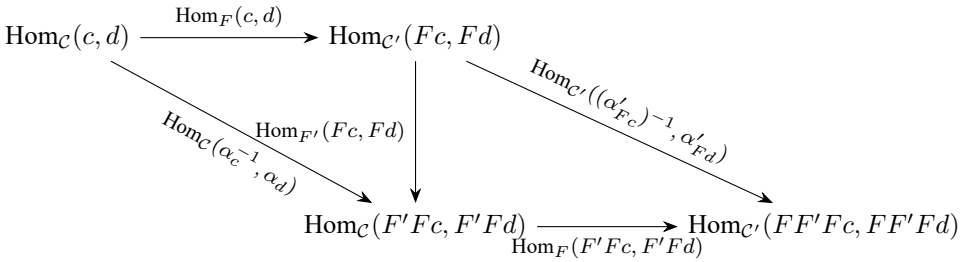
◇

Mệnh đề 5.3.4.11. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ là các phạm trù, và cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ là một tương đương phạm trù. Khi đó F đầy đủ và trung thành.

Phác thảo chứng minh. Giả sử F là một tương đương, nên ta có thể tìm một hàm tử $F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ và các đẳng cấu tự nhiên $\alpha : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\cong} F' \circ F$, $\alpha' : \mathrm{id}_{\mathcal{C}'} \xrightarrow{\cong} F \circ F'$. Ta cần biết rằng với mọi đối tượng $c, d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ánh xạ

$$\mathrm{Hom}_F(c, d) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, d) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(Fc, Fd)$$

là song ánh. Xét biểu đồ sau



Có thể kiểm tra rằng $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_c^{-1}, \alpha_d)$ là song ánh, nên hàm thẳng đứng là toàn ánh theo Bài tập 3.4.5.3. Sự kiện $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}((\alpha'_{Fc})^{-1}, \alpha'_{Fd})$ là song ánh hàm ý rằng hàm thẳng

đứng là đơn ánh.[D23] Vì vậy, ta biết $\mathrm{Hom}_{F'}(Fc, Fd)$ là song ánh. Điều này cũng hàm ý rằng $\mathrm{Hom}_F(c, d)$ là song ánh. □

Bài tập 5.3.4.12. Cho $\mathbb{Z}_2$ là nhóm (xem như phạm trù) trong Ví dụ 5.3.4.7. Có hàm tử đầy đủ và trung thành nào $\mathbb{Z}_2 \to \underline{1}$ không? ◇

Lời giải 5.3.4.12. Không. Xem như phạm trù, $\mathbb{Z}_2$ có một đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathbb{Z}_2) = \{\blacktriangle\}$, và $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_2}(\blacktriangle, \blacktriangle) = \{0, 1\}$ có hai phần tử. Vì $\mathrm{Hom}_{\underline{1}}(1, 1) = \{\mathrm{id}_1\}$ chỉ có một phần tử, không có cách nào để một hàm tử $\mathbb{Z}_2 \to \underline{1}$ trung thành. ◇

5.4 Phạm trù và lược đồ tương đương, Cat $\simeq$ Sch

Có lẽ trực giác cho thấy rõ rằng lược đồ theo một cách nào đó tương đương với phạm trù. Thực ra, đây là một lý do cơ sở dữ liệu (và olog) được chú ý nhiều đến vậy. Mục này làm chính xác tương đương giữa lược đồ và phạm trù; nó được chứng minh trong Mục 5.4.2. Ý tưởng cơ bản đã được trình bày trong Mục 5.2.2.

5.4.1 Phạm trù lược đồ Sch

Nhắc lại từ Định nghĩa 4.5.2.7 rằng một lược đồ gồm một cặp $\mathcal{C} := (G, \simeq)$, trong đó $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ là một đồ thị và $\simeq$ là một đồng dư, nghĩa là một loại quan hệ tương đương trên các đường đi trong G (xem Định nghĩa 4.5.2.3). Nếu ta xem một lược đồ như tương tự một phạm trù, thì trong thế giới lược đồ, điều gì nên đóng vai trò hàm tử? Tức là các cấu xạ trong **Sch** phải là gì?

Đáng tiếc, phỏng đoán đầu tiên có thể đưa ra ý tưởng sai nếu ta muốn một tương đương **Sch** $\simeq$ **Cat**. Vì một đối tượng trong **Sch** là một đồ thị có đồng dư, ta có thể hình dung một cấu xạ $\mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ trong **Sch** nên là một đồng cấu đồ thị (như trong Định nghĩa 4.3.3.1) bảo toàn đồng dư. Nhưng đồng cấu đồ thị đòi hỏi mũi tên được gửi đến mũi tên, trong khi ta quan tâm nhiều hơn đến đường đi thay vì từng mũi tên riêng — các mũi tên chỉ hữu ích cho trình bày.

Thay vào đó, nếu định nghĩa cấu xạ giữa lược đồ là những ánh xạ gửi đường đi trong $\mathcal{C}$ đến đường đi trong $\mathcal{C}'$, với các yêu cầu bảo toàn đầu mút đường đi, phép nối đường đi và tương đương đường đi, thì hóa ra điều này cho khái niệm đúng. Thực ra, vì một đường đi là phép nối các mũi tên của nó, sẽ cô đọng hơn nếu cho một hàm F từ các mũi tên của $\mathcal{C}$ đến các đường đi của $\mathcal{C}'$. Đó là cách ta tiến hành.

Nhắc lại từ các Ví dụ 5.1.2.25 và 5.3.1.16 hàm tử đồ thị đường đi Paths : **Grph** $\to$ **Grph**, hàm tử đường đi của các đường đi Paths $\circ$ Paths : **Grph** $\to$ **Grph**, và các biến

[D23] Chú thích của người dịch: Bản gốc dùng các chỉ số FC, FD viết hoa trong nhãn và trong câu này, nhưng các đối tượng được cho là c, d, và đỉnh trên của biểu đồ là $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(Fc, Fd)$. Vì thế, ở đây dùng các chỉ số Fc, Fd.

đổi tự nhiên với mọi đồ thị G,

$$\begin{aligned} \eta_G &: G \longrightarrow \mathrm{Paths}(G) \qquad \text{và} \\ \mu_G &: \mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(G)) \longrightarrow \mathrm{Paths}(G). \end{aligned} \tag{5.18}$$

Hàm η_G diễn đạt sự kiện mọi mũi tên trong G đều được tính là một đường đi trong G, còn hàm μ_G diễn đạt sự kiện một dãy đường đi nối đầu–đuôi (một đường đi của các đường đi) trong G có thể được nối thành một đường đi duy nhất trong G.

Bài tập 5.4.1.1. Cho $[2]$ là đồ thị $\bullet_0 \xrightarrow{e_1} \bullet_1 \xrightarrow{e_2} \bullet_2$, và cho Loop là đồ thị duy nhất có một đỉnh và một mũi tên

$$\mathrm{Loop} := \quad s \circlearrowright f\,.$$

a. Tìm một đồng cấu đồ thị $f : [2] \to \mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})$ đơn ánh trên mũi tên (tức là không có hai mũi tên nào trong đồ thị $[2]$ được f gửi đến cùng một mũi tên trong $\mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})$).

b. Đồ thị $[2]$ có sáu đường đi, nên $\mathrm{Paths}([2])$ có sáu mũi tên. Ảnh của những mũi tên này dưới đồng cấu đồ thị $\mathrm{Paths}(f) : \mathrm{Paths}([2]) \to \mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(\mathrm{Loop}))$ là gì, trong đó f là cấu xạ bạn đã chọn ở phần (a)?

c. Cuối cùng, dùng $\mu_{\mathrm{Loop}} : \mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})) \to \mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})$, một đường đi của các đường đi trong Loop có thể được nối thành một đường đi. Viết tác động của đồng cấu đồ thị hợp thành

$$\begin{aligned} \mathrm{Paths}([2]) &\xrightarrow{\mathrm{Paths}(f)} \mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})) \\ &\xrightarrow{\mu_{\mathrm{Loop}}} \mathrm{Paths}(\mathrm{Loop}) \end{aligned}$$

trên sáu mũi tên trong $\mathrm{Paths}([2])$.

◇

Lời giải 5.4.1.1.

a. Đồ thị $\mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})$ có một đỉnh s, và tập mũi tên của nó có thể được đồng nhất với tập số tự nhiên $\mathbb{N}$. Để cho một cấu xạ đồ thị $f : [2] \to \mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})$, ta không có lựa chọn nào trên đỉnh, và có thể gửi mỗi e_1, e_2 đến bất kỳ đường đi nào ta chọn. Nói cách khác, ta có một song ánh,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grph}}([2], \mathrm{Paths}(\mathrm{Loop})) \xrightarrow{\cong} \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

Hãy tùy ý chọn f là $(4, 3)$:

$f : [2] \to \text{Paths(Loop)}$	
$[2]$	Paths(Loop)
e_1	$s[f, f, f, f]$
e_2	$s[f, f, f]$

b.

Paths(f)	
Paths($[2]$)	Paths(Paths(Loop))
$0[\,]$	$s[\,]$
$0[e_1]$	$s[s[f, f, f, f]]$
$0[e_1, e_2]$	$s[s[f, f, f, f], s[f, f, f]]$
$1[\,]$	$s[\,]$
$1[e_2]$	$s[s[f, f, f]]$
$2[\,]$	$s[\,]$

c. [D24]

$\mu_{\text{Loop}} \circ \text{Paths}(f)$	
Paths($[2]$)	Paths(Loop)
$0[\,]$	$s[\,]$
$0[e_1]$	$s[f, f, f, f]$
$0[e_1, e_2]$	$s[f, f, f, f, f, f, f]$
$1[\,]$	$s[\,]$
$1[e_2]$	$s[f, f, f]$
$2[\,]$	$s[\,]$

◇

Trước khi xem định nghĩa cấu xạ lược đồ, hãy quay lại câu hỏi ban đầu. Cho các đồ thị G, G' (làm nền cho các lược đồ $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$), ta muốn một hàm từ các đường đi trong G đến các đường đi trong G', nhưng nói về một hàm từ mũi tên trong G đến đường đi trong G' cô đọng hơn. Làm thế nào thu được điều ban đầu muốn từ phiên bản cô đọng?

Cho một đồng cấu đồ thị $f : G \to \text{Paths}(G')$, ta dùng (5.18) để tạo hợp thành sau, ký hiệu đơn giản là $\text{Paths}_f : \text{Paths}(G) \to \text{Paths}(G')$:

$$\begin{aligned} \text{Paths}(G) &\xrightarrow{\text{Paths}(f)} \text{Paths}(\text{Paths}(G')) \\ &\xrightarrow{\mu_{G'}} \text{Paths}(G') \end{aligned} \tag{5.19}$$

Điều này nói rằng cho một hàm từ mũi tên trong G đến đường đi trong G', một đường đi trong G trở thành một đường đi của các đường đi trong G', và có thể được nối thành một đường đi trong G'.

[D24] Chú thích của người dịch: Tiêu đề cột bên phải trong bảng (c) của bản gốc là Paths(Paths(Loop)). Nhưng hợp thành đã cho kết thúc ở Paths(Loop), và các mục đã được nối thành đường đi đơn; vì thế, ở đây dùng đúng tập đích Paths(Loop).

Định nghĩa 5.4.1.2 (Cấu xạ lược đồ). Cho các đồ thị

$$G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt}), \qquad G' = (V', A', \mathrm{src}', \mathrm{tgt}'),$$

và cho $\mathcal{C} = (G, \simeq_G)$, $\mathcal{C}' = (G', \simeq_{G'})$ là các lược đồ. Một *cấu xạ lược đồ* F từ $\mathcal{C}$ đến $\mathcal{C}'$, ký hiệu $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$,[D25] là một đồng cấu đồ thị[19]

$$F : G \longrightarrow \mathrm{Paths}(G')$$

thỏa mãn điều kiện sau với mọi đường đi p, q trong G:

$$\text{nếu } p \simeq_G q \text{ thì } \mathrm{Paths}_F(p) \simeq_{G'} \mathrm{Paths}_F(q). \tag{5.20}$$

Hai cấu xạ lược đồ $E, F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ được xem là đồng nhất nếu chúng đồng ý trên đỉnh (tức là $E_0 = F_0$) và với mỗi mũi tên f trong G, có một tương đương đường đi trong G',

$$E_1(f) \simeq_{G'} F_1(f).$$

Giờ đây, ta định nghĩa *phạm trù lược đồ*, ký hiệu **Sch**, là phạm trù có các đối tượng là những lược đồ như trong Định nghĩa 4.5.2.7 và các cấu xạ là những cấu xạ lược đồ như trong Định nghĩa 5.4.1.2. Cấu xạ đồng nhất trên lược đồ $\mathcal{C} = (G, \simeq_G)$ là cấu xạ lược đồ $\mathrm{id}_{\mathcal{C}} := \eta_G : G \to \mathrm{Paths}(G)$ như được định nghĩa trong phương trình (5.18). Ta chỉ cần hiểu cách hợp thành các cấu xạ lược đồ $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ và $F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}''$. Trên đối tượng, hợp thành của chúng rõ ràng. Cho một mũi tên trong $\mathcal{C}$, nó được gửi đến một đường đi trong $\mathcal{C}'$; mỗi mũi tên trong đường đi ấy được gửi đến một đường đi trong $\mathcal{C}''$. Khi đó, ta có một đường đi của các đường đi, có thể nối lại (qua $\mu_{G''} : \mathrm{Paths}(\mathrm{Paths}(G'')) \to \mathrm{Paths}(G'')$, như trong (5.18)) để thu được một đường đi trong $\mathcal{C}''$ như mong muốn.

Khẩu hiệu 5.4.1.3.

> Một cấu xạ lược đồ gửi đỉnh đến đỉnh, mũi tên đến đường đi, và tương đương đường đi đến tương đương đường đi.

Ví dụ 5.4.1.4. Cho $[2]$ là đồ thị thứ tự tuyến tính độ dài 2 ở bên trái, và cho $\mathcal{C}$ là biểu đồ bên phải:

$$[2] := \; 0 \xrightarrow{f_1} 1 \xrightarrow{f_2} 2 \qquad \mathcal{C} := \quad \begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{g} & b \\ & \searrow^{i} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & c \end{array} \tag{5.21}$$

[D25] Chú thích của người dịch: Bản gốc đặt tên hai lược đồ là $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ nhưng gọi cấu xạ $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$. Ở đây thống nhất tên đích là $\mathcal{C}'$, tương ứng với đồ thị G' và các điều kiện ngay sau. Trong chú thích 19, bản gốc còn viết $F_1 : E \to \mathrm{Path}(G')$ dù tập mũi tên đã được ký hiệu là A; ở đây thay E bằng A.

[19] Theo Định nghĩa 4.3.3.1, một đồng cấu đồ thị $F : G \to \mathrm{Paths}(G')$ sẽ gồm một phần trên đỉnh $F_0 : V \to V'$ và một phần trên mũi tên $F_1 : A \to \mathrm{Path}(G')$. Xem thêm Định nghĩa 4.3.2.1.

Ta áp đặt trên $\mathcal{C}$ khai báo tương đương đường đi ${}_a[g,h] \simeq {}_a[i]$, và chứng minh rằng trong trường hợp này, $\mathcal{C}$ và $[2]$ đẳng cấu trong **Sch**. Có một cấu xạ lược đồ duy nhất $F : [2] \to \mathcal{C}$ sao cho $0 \mapsto a$, $1 \mapsto b$, $2 \mapsto c$; nó gửi mỗi mũi tên trong $[2]$ đến một đường đi độ dài 1 trong $\mathcal{C}$. Và ta có một cấu xạ lược đồ $F' : \mathcal{C} \to [2]$ đảo ngược ánh xạ này trên đỉnh; chú ý rằng F' phải gửi mũi tên i trong $\mathcal{C}$ đến đường đi ${}_0[f_1, f_2]$ trong $[2]$, và điều này được phép. Chuyến khứ hồi $F' \circ F : [2] \to [2]$ là đồng nhất. Chuyến khứ hồi $F \circ F' : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ có thể trông như không phải đồng nhất; quả thật, nó gửi các đỉnh đến chính chúng và gửi i đến đường đi ${}_a[g,h]$. Nhưng theo Định nghĩa 5.4.1.2, cấu xạ lược đồ này được xem là đồng nhất với $\mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, vì có tương đương đường đi $\mathrm{id}_{\mathcal{C}}(i) = {}_a[i] \simeq {}_a[g,h] = F \circ F'(i)$.

Bài tập 5.4.1.5. Xét lược đồ $[2]$ và lược đồ $\mathcal{C}$ trong (5.21); lần này, ta không áp đặt khai báo tương đương đường đi nào trên $\mathcal{C}$, nên ${}_a[g,h] \not\simeq {}_a[i]$ trong phiên bản hiện tại của $\mathcal{C}$.

a. Có bao nhiêu cấu xạ lược đồ $[2] \to \mathcal{C}$ gửi 0 đến a?

b. Có bao nhiêu cấu xạ lược đồ $\mathcal{C} \to [2]$ gửi a đến 0?

◇

Lời giải 5.4.1.5.

a. Có tám cấu xạ, được trình bày thành các cột:

Tám cấu xạ lược đồ $[2] \to \mathcal{C}$ gửi $0 \mapsto a$								
f_1	${}_a[\,]$	${}_a[\,]$	${}_a[\,]$	${}_a[\,]$	${}_a[g]$	${}_a[g]$	${}_a[g,h]$	${}_a[i]$
f_2	${}_a[\,]$	${}_a[g]$	${}_a[g,h]$	${}_a[i]$	${}_b[\,]$	${}_b[h]$	${}_c[\,]$	${}_c[\,]$

b. Có sáu cấu xạ, được trình bày thành các cột:[D26]

Sáu cấu xạ lược đồ $\mathcal{C} \to [2]$ gửi $a \mapsto 0$						
g	${}_0[\,]$	${}_0[\,]$	${}_0[\,]$	${}_0[f_1]$	${}_0[f_1]$	${}_0[f_1, f_2]$
h	${}_0[\,]$	${}_0[f_1]$	${}_0[f_1, f_2]$	${}_1[\,]$	${}_1[f_2]$	${}_2[\,]$
i	${}_0[\,]$	${}_0[f_1]$	${}_0[f_1, f_2]$	${}_0[f_1]$	${}_0[f_1, f_2]$	${}_0[f_1, f_2]$

◇

[D26]Chú thích của người dịch: Ba mục cuối hàng i trong bản gốc là ${}_1[\,]$, ${}_1[f_2]$, ${}_2[\,]$, trùng với hàng h. Vì $i : a \to c$ và mọi cấu xạ trong bảng gửi a đến 0, ảnh của i phải bắt đầu tại 0. Với các cột 4, 5, 6, đích của c lần lượt là 1, 2, 2; trong $[2]$, các đường đi duy nhất từ 0 đến các đích đó là ${}_0[f_1]$, ${}_0[f_1, f_2]$, ${}_0[f_1, f_2]$.

Bài tập 5.4.1.6. Xét đồ thị Loop như sau:

$$\text{Loop} := \quad s \circlearrowright f$$

và với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, cho L_n là lược đồ $(\text{Loop}, \simeq_n)$, trong đó $\simeq_n$ là PED $f^{n+1} \simeq f^n$. Khi đó, L_n là lược đồ "phân cấp hữu hạn chiều cao n" trong Ví dụ 4.5.2.12. Cho $\underline{1}$ là đồ thị có một đỉnh và không có mũi tên; xem nó như một lược đồ.

a. $\underline{1}$ có đẳng cấu với L_1 trong **Sch** không?

b. $\underline{1}$ có đẳng cấu với bất kỳ L_n (nào khác) không?

◇

Lời giải 5.4.1.6.

a. Không. Lược đồ L_1 là đồ thị Loop với PED $f^2 = f$, nên vẫn có một mũi tên không tầm thường trong L_1, cụ thể là $f^1 \not\simeq f^0$, còn $\underline{1}$ chỉ có mũi tên đồng nhất.

b. Có, có một đẳng cấu lược đồ $\underline{1} \cong L_0$, vì $f \simeq f^0 = \text{id}_s$ trong L_0.

◇

Bài tập 5.4.1.7. Cho Loop và L_n là các lược đồ như được định nghĩa trong Bài tập 5.4.1.6.

a. Lực lượng của tập $\text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(L_3, L_5)$ là bao nhiêu?

b. Lực lượng của tập $\text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(L_5, L_3)$ là bao nhiêu? Gợi ý: Lực lượng của tập $\text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(L_4, L_9)$ là 8.

◇

Lời giải 5.4.1.7. Nói chung, một cấu xạ lược đồ $G : L_m \to L_n$ được xác định bởi nơi nó gửi cấu xạ sinh $f : s \to s$. Thoạt nhìn, G có thể gửi f đến f^k với bất kỳ $k \in \mathbb{N}$, và ta chú ý rằng những ảnh này đều giống nhau với $k \geq n$. Nhưng các luật hàm tử áp đặt một quy tắc mà chúng phải tuân theo, vì $f^{m+1} = f^m$, cụ thể là,

$$f^{km+k} = (f^k)^{m+1} = G(f^{m+1}) = G(f^m) = (f^k)^m = f^{km}.$$

Cách duy nhất để có $f^{km+k} = f^{km}$ là $k = 0$ hoặc $km \geq n$. Vì thế, ta có một song ánh

$$\text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(L_m, L_n) \xrightarrow{\cong} \{k \leq n \mid k = 0 \text{ hoặc } km \geq n\}.$$

Ta dùng tiêu chí này để đi đến mỗi câu trả lời sau.

a. Ở đây $m = 3, n = 5$, nên lực lượng là $|\text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(L_3, L_5)| = |\{0, 2, 3, 4, 5\}| = 5$.

b. Ở đây $m = 5, n = 3$, nên lực lượng là $|\text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(L_5, L_3)| = |\{0, 1, 2, 3\}| = 4$.

◇

5.4.2 Chứng minh tương đương

Mục này chứng minh tương đương phạm trù **Sch** $\simeq$ **Cat**. Ta xây dựng hai hàm tử **Sch** $\to$ **Cat** và **Cat** $\to$ **Sch**, rồi chứng minh chúng là các tương đương nghịch đảo lẫn nhau (xem Định lý 5.4.2.3).

Xây dựng 5.4.2.1 (Từ lược đồ đến phạm trù). Trước hết, ta định nghĩa một hàm tử L : **Sch** $\to$ **Cat**. Cho $\mathcal{C} = (G, \simeq)$ là một lược đồ, trong đó $G = (V, A, \text{src}, \text{tgt})$. Định nghĩa $L(\mathcal{C})$ là phạm trù có $\text{Ob}(L(\mathcal{C})) = V$, và có[D27]

$$\text{Hom}_{L(\mathcal{C})}(v_1, v_2) := \text{Path}_G(v_1, v_2)/\simeq,$$

Tức là tập các đường đi trong G lấy thương theo quan hệ tương đương đường đi của $\mathcal{C}$. Hợp thành cấu xạ được định nghĩa bằng phép nối đường đi, và phần (4) của Định nghĩa 4.5.2.3 hàm ý hợp thành ấy được định nghĩa tốt. Như vậy, ta đã định nghĩa L trên các đối tượng của **Sch**.

Cho một cấu xạ lược đồ $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$, trong đó $\mathcal{C}' = (G', \simeq')$, ta cần tạo một hàm tử $L(F) : L(\mathcal{C}) \to L(\mathcal{C}')$. Các đối tượng của $L(\mathcal{C})$ và $L(\mathcal{C}')$ lần lượt là các đỉnh của G và G', và F cung cấp hàm trên đối tượng cần thiết. Biểu đồ (5.19) cung cấp một hàm $\text{Paths}_F : \text{Paths}(G) \to \text{Paths}(G')$, cho hàm trên cấu xạ cần thiết. Một cấu xạ trong $L(\mathcal{C})$ là một lớp tương đương đường đi trong $\mathcal{C}$. Với bất kỳ đường đi đại diện $p \in \text{Paths}(G)$, ta có $\text{Paths}_F(p) \in \text{Paths}(G')$; và nếu $p \simeq q$ thì $\text{Paths}_F(p) \simeq' \text{Paths}_F(q)$ theo điều kiện (5.20). Vì vậy, Paths_F quả thật cung cấp một hàm $\text{Hom}_{L(\mathcal{C})} \to \text{Hom}_{L(\mathcal{C}')}$. Điều này định nghĩa L trên các cấu xạ trong **Sch**. Rõ ràng, L bảo toàn hợp thành và đồng nhất, nên nó là một hàm tử.

Xây dựng 5.4.2.2 (Từ phạm trù đến lược đồ). Trước hết, ta định nghĩa một hàm tử R : **Cat** $\to$ **Sch**. Cho $\mathcal{C} = (\text{Ob}(\mathcal{C}), \text{Hom}_{\mathcal{C}}, \text{dom}, \text{cod}, \text{ids}, \text{comp})$ là một phạm trù (xem Bài tập 5.1.1.27). Đặt $R(\mathcal{C}) = (G, \simeq)$, trong đó G là đồ thị

$$G = (\text{Ob}(\mathcal{C}), \text{Hom}_{\mathcal{C}}, \text{dom}, \text{cod}),$$

và $\simeq$ được định nghĩa là đồng dư sinh bởi các khai báo tương đương đường đi sau: với bất kỳ dãy cấu xạ có thể hợp thành $f_1, f_2, \ldots, f_n$ (có $\text{dom}(f_{i+1}) = \text{cod}(f_i)$ với mỗi $1 \leq i \leq n-1$), ta đặt

$$_{\text{dom}(f_1)}[f_1, f_2, \ldots, f_n] \simeq {}_{\text{dom}(f_1)}[f_n \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1], \tag{5.22}$$

đồng nhất một đường đi độ dài n với một đường đi độ dài 1.[D28] Điều này định nghĩa R trên các đối tượng của **Cat**.

[D27] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $\text{Hom}_{L(\mathcal{C})}(v_1, v_2) := \text{Path}_G(v, w)/\simeq$. Vì tập hom đang xét có miền v_1 và đích v_2, các đầu mút đường đi ở vế phải phải là v_1, v_2.

[D28] Chú thích của người dịch: Bản gốc chỉ nêu khai báo (5.22), "đồng nhất một đường đi độ dài n với một đường đi độ dài 1", nhưng công thức với f_1 không xác định khi $n = 0$. Cần thêm, với mỗi đối tượng

Một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ cảm sinh một cấu xạ lược đồ $R(F) : R(\mathcal{C}) \to R(\mathcal{D})$, vì đỉnh được gửi đến đỉnh, mũi tên được gửi đến mũi tên (như đường đi độ dài 1), và tương đương đường đi được bảo toàn bởi (7.17)[D29] cùng sự kiện F bảo toàn công thức hợp thành. Điều này định nghĩa R trên các cấu xạ trong **Cat**. Rõ ràng, R bảo toàn hợp thành, nên nó là một hàm tử.

Định lý 5.4.2.3. Các hàm tử

$$\mathbf{Sch} \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} \mathbf{Cat}$$

là các tương đương phạm trù nghịch đảo lẫn nhau.

Phác thảo chứng minh. Rõ ràng, có một đẳng cấu tự nhiên $\alpha : \mathrm{id}_{\mathbf{Cat}} \xrightarrow{\cong} L \circ R$; tức là với mọi phạm trù $\mathcal{C}$, có một đẳng cấu $\mathcal{C} \cong L(R(\mathcal{C}))$.

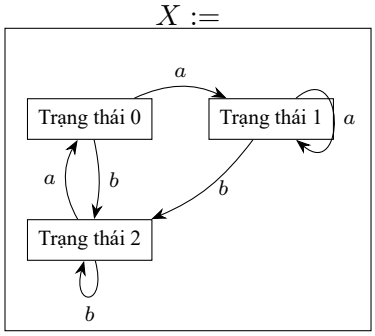
Trước khi cho một đẳng cấu $\beta : \mathrm{id}_{\mathbf{Sch}} \xrightarrow{\cong} R \circ L$, ta xét $R(L(\mathcal{G})) =: (G', \simeq')$ với một lược đồ $\mathcal{G} = (G, \simeq)$. Viết $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$ và $G' = (V', A', \mathrm{src}', \mathrm{tgt}')$. Trên đỉnh, ta có $V = V'$. Trên mũi tên, ta có $A' = \mathrm{Path}_G \,/\, \simeq$. Đồng dư $\simeq'$ của $R(L(\mathcal{G}))$ được áp đặt trong (5.22). Dưới $\simeq'$, mỗi đường đi của các đường đi trong G được làm tương đương với phép nối của nó, được xem như một đường đi duy nhất độ dài 1 trong G'.

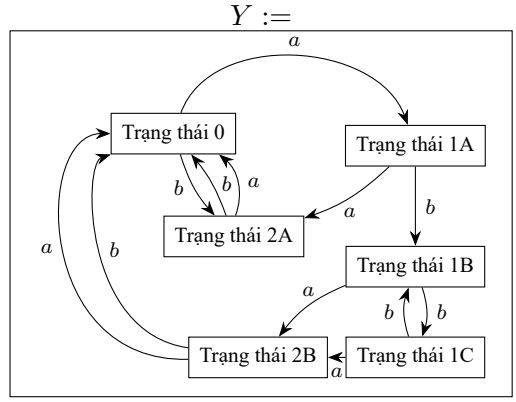
Có một biến đổi tự nhiên $\beta : \mathrm{id}_{\mathbf{Sch}} \to R \circ L$ mà thành phần tại $\mathcal{G}$ gửi mỗi mũi tên trong G đến một đường đi nhất định độ dài 1 trong G'. Ta cần thấy $\beta_{\mathcal{G}}$ có một nghịch đảo. Nhưng điều này đơn giản: mỗi mũi tên f trong $R \circ L(\mathcal{G})$ là một lớp tương đương đường đi trong G; chọn một đường đi bất kỳ, và cho β^{-1} gửi f đến đó; theo Định nghĩa 5.4.1.2, mọi lựa chọn khác đều cho cùng một cấu xạ lược đồ. Dễ chứng minh mỗi chuyến khứ hồi bằng đồng nhất (một lần nữa, theo khái niệm bằng nhau của cấu xạ lược đồ trong Định nghĩa 5.4.1.2). □

---

v, khai báo đồng nhất đường đi rỗng với mũi tên đồng nhất: ${}_v[\,] \simeq {}_v[\mathrm{id}_v]$. Nếu thiếu nó, xét phạm trù cuối có một đối tượng và chỉ một cấu xạ đồng nhất e: các khai báo dương trong (5.22) chỉ cho $e^n \simeq e$ với $n \geq 1$, còn đường đi rỗng vẫn khác $[e]$. Khi đó $L(R(\mathcal{C}))$ có hai cấu xạ, nên không đẳng cấu với phạm trù ban đầu. Khẳng định trong Định lý 5.4.2.3 cần quan hệ bổ sung này; các quan hệ đường đi dương của bản gốc vẫn được giữ nguyên.

[D29] Chú thích của người dịch: Bản gốc dẫn "(7.17)" ở đây. Quan hệ sinh đang dùng chính là (5.22) ngay phía trên: việc F bảo toàn hợp thành gửi mỗi vế của quan hệ ấy đến các đường đi tương đương trong $R(\mathcal{D})$. Vì thế (5.22) có lẽ là tham chiếu được tác giả định dẫn.





Mô hình ban đầu X		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1
Trạng thái 2	Trạng thái 0	Trạng thái 0

Mô hình đề xuất Y		
ID	a	b
Trạng thái 0	Trạng thái 1A	Trạng thái 2A
Trạng thái 1A	Trạng thái 2A	Trạng thái 1B
Trạng thái 1B	Trạng thái 2B	Trạng thái 1C
Trạng thái 1C	Trạng thái 2B	Trạng thái 1B
Trạng thái 2A	Trạng thái 0	Trạng thái 0
Trạng thái 2B	Trạng thái 0	Trạng thái 0

Hình 5.1: Các máy trạng thái hữu hạn X và Y với bảng chữ cái $\Sigma = \{a, b\}$ và ba trạng thái (trái) hoặc sáu trạng thái (phải), cùng các bảng tác động tương ứng.

Chú thích của người dịch: Hình X và bảng của nó trong bản gốc khác nhau ở ba chuyển trạng thái; xem chú thích tại Ví dụ 5.3.2.15. Hình và bảng ở đây giữ nguyên sự khác biệt đó.

Chương 6

Những vấn đề cơ bản về các phạm trù

Chương này chủ yếu nghiên cứu các giới hạn và đối giới hạn trong một phạm trù $\mathcal{C}$ cho trước. Chương cũng trình bày những phép xây dựng quan trọng và thú vị khác trong lý thuyết phạm trù, như khái niệm đơn giản về phạm trù đối và phép xây dựng Grothendieck, cho một dạng tương tự biểu đồ tần số của một hàm tử nhận giá trị trong các tập hợp. Như thường lệ, nội dung được đặt trên nền tảng cơ sở dữ liệu ở bất cứ đâu có thể.

Theo một nghĩa nào đó, chương này song song với Chương 3, *Những vấn đề cơ bản trong Set*. Khi giới hạn sự chú ý ở $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, phần bàn về giới hạn và đối giới hạn trong chương này bao hàm nội dung trước đó, vốn tập trung vào một số giới hạn và đối giới hạn hữu hạn nhất định. Ngoài ra, chương này kết thúc bằng mục *Số học của các phạm trù*, Mục 6.2.5, tương ứng rất sát với Mục 3.4.3. Điều đó cho thấy, với các biểu thức số học ở bậc tiểu học như

$$\mathcal{A} \times (\mathcal{B} + \mathcal{C}) \stackrel{?}{=} (\mathcal{C} \times \mathcal{A}) + (\mathcal{B} \times \mathcal{A}),$$

hành vi của các phạm trù có thể dự đoán được: các quy tắc cho phạm trù phù hợp với các quy tắc cho tập hợp, và các quy tắc cho tập hợp lại phù hợp với các quy tắc cho số tự nhiên.

6.1 Giới hạn và đối giới hạn

Giới hạn và đối giới hạn là những phép xây dựng phổ dụng, nghĩa là chúng biểu thị một số hình mẫu lý tưởng cho hành vi trong một phạm trù. Với các tập hợp ánh xạ đến A và B, lưới $A \times B$ là lý tưởng: nó chiếu đến cả A lẫn B theo cách trực tiếp nhất có thể. Với các tập hợp có thể diễn giải các phần tử của cả A và B, hợp rời $A \sqcup B$ là lý tưởng: nó chứa cả A lẫn B mà không gây nhầm lẫn hoặc thêm những phần thừa. Đó

là các giới hạn và đối giới hạn trong **Set**. Giới hạn và đối giới hạn cũng tồn tại trong những phạm trù khác.

Giới hạn trong một tiền thứ tự là các giao; đối giới hạn trong một tiền thứ tự là các hợp. Giới hạn và đối giới hạn còn tồn tại cho các thể hiện cơ sở dữ liệu và các tác động monoid, cho phép ta bàn về, chẳng hạn, tích hoặc hợp của những máy trạng thái hữu hạn khác nhau. Giới hạn và đối giới hạn tồn tại cho các không gian tôpô, tạo ra các tích, hợp và cả các thương.

Không phải phạm trù nào cũng có giới hạn và đối giới hạn. Tuy nhiên, khi $\mathcal{C}$ đầy đủ đối với giới hạn hoặc đối giới hạn, các giới hạn ấy dường như luôn mang một ý nghĩa có giá trị đối với trực giác của con người. Chẳng hạn, nếu một chủ đề đã được nghiên cứu từ lâu trước khi lý thuyết phạm trù trở nên nổi bật, thì thường các phép xây dựng thú vị theo cách nhìn cổ điển trong chủ đề ấy hóa ra tương ứng với các giới hạn và đối giới hạn trong phạm trù hóa $\mathcal{C}$ của nó. Ví dụ, tích, hợp và thương theo quan hệ tương đương là những ý tưởng cổ điển trong lý thuyết tập hợp, được giới hạn và đối giới hạn trong **Set** mô tả một cách tự nhiên.

6.1.1 Tích và đối tích trong một phạm trù

Mục 3.1 đã bàn về tích và đối tích trong phạm trù **Set** của các tập hợp. Bây giờ, ta bàn về cùng những khái niệm ấy trong một phạm trù bất kỳ. Với cả tích lẫn đối tích, ta bắt đầu bằng các ví dụ rồi viết ra khái niệm tổng quát.

6.1.1.1 Tích

Tích của hai tập hợp là một lưới có các phép chiếu xuống từng tập hợp trong hai tập hợp ấy. Đây là một trực giác tốt cho tích nói chung.

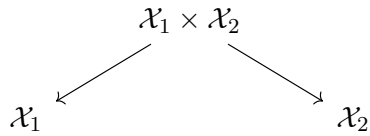
Ví dụ 6.1.1.2. Cho hai tiền thứ tự $\mathcal{X}_1 := (X_1, \leq_1)$ và $\mathcal{X}_2 := (X_2, \leq_2)$, ta có thể lấy tích của chúng để thu được một tiền thứ tự mới $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$. Cả $\mathcal{X}_1$ lẫn $\mathcal{X}_2$ đều có tập hợp nền, lần lượt là X_1 và X_2, nên ta có thể hy vọng tập hợp nền của $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ chính là tập hợp $X_1 \times X_2$ các cặp có thứ tự; điều này quả thật đúng. Ta có một khái niệm nhỏ hơn trên $\mathcal{X}_1$ và một khái niệm nhỏ hơn trên $\mathcal{X}_2$; ta cần xây dựng một khái niệm nhỏ hơn trên $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$. Vậy với hai cặp có thứ tự (x_1, x_2) và (x_1', x_2'), khi nào ta nên nói $(x_1, x_2) \leq_{1,2} (x_1', x_2')$? Một phỏng đoán là điều này đúng khi và chỉ khi cả $x_1 \leq_1 x_1'$ lẫn $x_2 \leq_2 x_2'$ đều đúng; cách này dùng được:[1]

$$\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 := (X_1 \times X_2, \leq_{1,2}).$$

Chú ý rằng các hàm chiếu $X_1 \times X_2 \to X_1$ và $X_1 \times X_2 \to X_2$ cảm sinh các cấu xạ tiền thứ tự. Nghĩa là, nếu $(x_1, x_2) \leq_{1,2} (x_1', x_2')$, thì riêng điều đó đã cho $x_1 \leq_1 x_1'$ và

[1] Cho $R_1 \subseteq X_1 \times X_1$, $R_2 \subseteq X_2 \times X_2$, lấy $R_1 \times R_2 \subseteq (X_1 \times X_2) \times (X_1 \times X_2)$.

$x_2 \leq_2 x_2'$. Vậy ta có các cấu xạ tiền thứ tự



Bài tập 6.1.1.3. Giả sử bạn có một thứ tự bộ phận $\mathcal{S} = (S, \leq_S)$ trên các bài hát: bạn thích một số bài hơn những bài khác, nhưng đôi khi không thể so sánh. Giả sử bạn cũng có một thứ tự bộ phận $\mathcal{A} = (A, \leq_A)$ trên các tác phẩm nghệ thuật. Bạn sắp được đưa cho hai cặp (s, a) và (s', a'), mỗi cặp gồm một bài hát và một tác phẩm nghệ thuật. Thứ tự bộ phận tích $\mathcal{S} \times \mathcal{A}$ có cho một phỏng đoán hợp lý về sở thích của bạn đối với các cặp ấy không?

Lời giải 6.1.1.3. Theo thứ tự bộ phận tích $\mathcal{S} \times \mathcal{A}$, tôi thích cặp (s, a) hơn cặp (s', a') khi và chỉ khi tôi thích s hơn s' và thích a hơn a'. Nó không đưa ra ý kiến, tức không đặt ra sự ưu tiên nào, trong trường hợp $s \geq s'$ và $a \leq a'$, hoặc $s \leq s'$ và $a \geq a'$.[D1] Điều này hoàn toàn hợp lý, ít nhất là như một phỏng đoán đầu tiên. Một quy trình tự động còn có thể làm tốt hơn thế nào nữa?

Bài tập 6.1.1.4. Xét thứ tự bộ phận $\leq$ trên $\mathbb{N}$ được cho bởi quan hệ nhỏ hơn hoặc bằng thông thường, nên $5 \leq 9$, và gọi divides là thứ tự bộ phận trong Ví dụ 4.4.3.2, với 6 divides 12. Nếu gọi thứ tự tích là

$$(X, \preceq) := (\mathbb{N}, \leq) \times (\mathbb{N}, \text{divides}),$$

những khẳng định nào sau đây đúng?

$$(2,4) \preceq (3,4) \qquad (2,4) \preceq (3,5)$$
$$(2,4) \preceq (8,0) \qquad (2,4) \preceq (0,0).$$

Lời giải 6.1.1.4. Trong số này, các khẳng định đúng là

$$(2,4) \preceq (3,4) \quad \text{và} \quad (2,4) \preceq (8,0).$$

Ví dụ 6.1.1.5. Cho hai đồ thị $G_1 = (V_1, A_1, \text{src}_1, \text{tgt}_1)$ và $G_2 = (V_2, A_2, \text{src}_2, \text{tgt}_2)$, ta có thể lấy tích của chúng để thu được một đồ thị mới $G_1 \times G_2$. Các đỉnh là lưới đỉnh $V_1 \times V_2$, nên mỗi đỉnh trong $G_1 \times G_2$ được gắn nhãn bằng một cặp đỉnh, một từ G_1 và một từ G_2. Khi nào nên có một mũi tên nối (v_1, v_2) với (v_1', v_2')? Bất cứ khi nào ta tìm được một mũi tên trong G_1 nối v_1 với v_1' và một mũi tên trong G_2 nối v_2 với v_2'. Hóa ra có một công thức đơn giản cho tập hợp mũi tên trong $G_1 \times G_2$, đó là $A_1 \times A_2$.

[D1] Chú thích của người dịch: Bản gốc mô tả hai trường hợp bất đẳng thức không nghiêm ngặt này là "agnostic". Nếu một thành phần bằng nhau thì hai cặp vẫn có thể so sánh trong thứ tự tích: chẳng hạn $s = s'$ và $a < a'$ cho $(s, a) \leq (s', a')$. Sự bất khả so sánh được nêu trong trực giác này ứng với hai so sánh nghiêm ngặt ngược chiều. Bản dịch giữ phát biểu của tác giả và ghi rõ trường hợp hòa này.

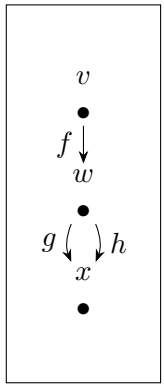
Đặt $G := G_1 \times G_2$ và viết $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$. Ta đã nói $V = V_1 \times V_2$ và $A = A_1 \times A_2$. Các hàm nguồn và đích $A \to V$ nên là gì? Cho hàm $\mathrm{src}_1 : A_1 \to V_1$ và hàm $\mathrm{src}_2 : A_2 \to V_2$, tính chất phổ dụng của tích trong **Set** (Mệnh đề 3.1.1.10, hoặc tốt hơn là Ví dụ 3.1.1.15) cho một hàm duy nhất

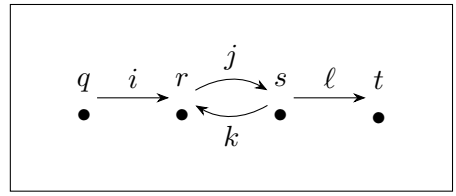
$$\mathrm{src} := \mathrm{src}_1 \times \mathrm{src}_2 : A_1 \times A_2 \to V_1 \times V_2.$$

Cụ thể, nguồn của mũi tên (a_1, a_2) là đỉnh $(\mathrm{src}_1(a_1), \mathrm{src}_2(a_2))$. Tương tự, ta có sẵn một lựa chọn cho hàm đích, $\mathrm{tgt} = \mathrm{tgt}_1 \times \mathrm{tgt}_2$. Bây giờ, ta đã định nghĩa đồ thị tích,

$$G = G_1 \times G_2 = (V_1 \times V_2, A_1 \times A_2, \mathrm{src}_1 \times \mathrm{src}_2, \mathrm{tgt}_1 \times \mathrm{tgt}_2).$$

Sau đây là một ví dụ cụ thể. Cho I, J được vẽ như sau:

$I :=$ 

$J :=$ 

Mũi tên (I)		
ID	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x

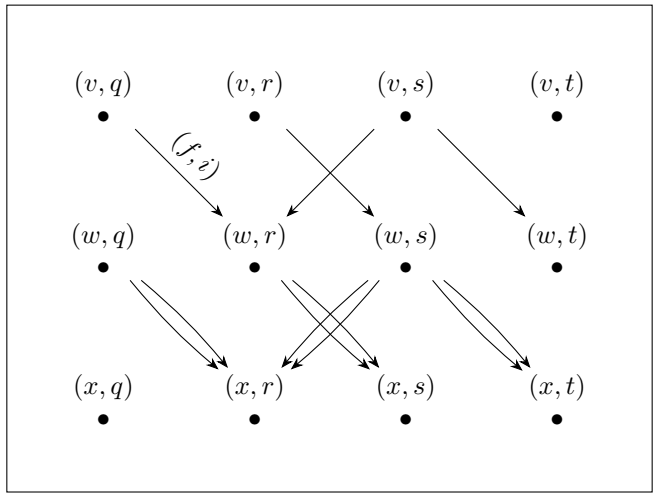
Đỉnh (I)
ID
v
w
x

Mũi tên (J)		
ID	src	tgt
i	q	r
j	r	s
k	s	r
ℓ	s	t

Đỉnh (J)
ID
q
r
s
t

Tích $I \times J$ có, đúng như dự kiến, $3 \cdot 4 = 12$ đỉnh và $3 \cdot 4 = 12$ mũi tên:

$I \times J :=$

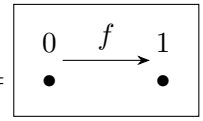


Mũi tên $(I \times J)$		
ID	src	tgt
(f,i)	(v,q)	(w,r)
(f,j)	(v,r)	(w,s)
(f,k)	(v,s)	(w,r)
(f,ℓ)	(v,s)	(w,t)
(g,i)	(w,q)	(x,r)
(g,j)	(w,r)	(x,s)
(g,k)	(w,s)	(x,r)
(g,ℓ)	(w,s)	(x,t)
(h,i)	(w,q)	(x,r)
(h,j)	(w,r)	(x,s)
(h,k)	(w,s)	(x,r)
(h,ℓ)	(w,s)	(x,t)

Đỉnh $(I \times J)$
ID
(v,q)
(v,r)
(v,s)
(v,t)
(w,q)
(w,r)
(w,s)
(w,t)
(x,q)
(x,r)
(x,s)
(x,t)

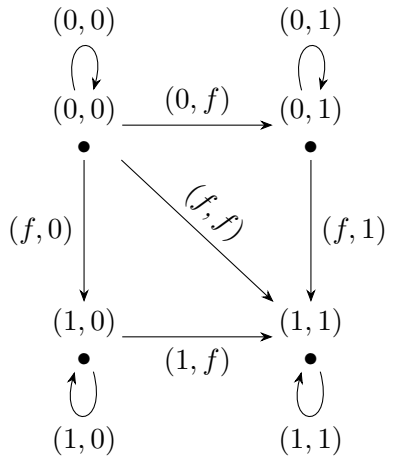
Điều quan trọng nhất cần nhận ra là như sau. Nhìn vào bảng Mũi tên của $I \times J$; với mỗi cặp có thứ tự, chỉ xét thành phần thứ nhất trong cả ba cột: bạn sẽ thấy nó khớp với bảng Mũi tên của I. Chẳng hạn, trong bảng $I \times J$, các thành phần thứ nhất của hàng đầu tiên là f, v, w. Sau đó làm tương tự với thành phần thứ hai trong mỗi cột; bạn lại thấy nó khớp với bảng Mũi tên của J. Những sự khớp nhau ấy là các đồng cấu đồ thị dễ thấy $I \times J \to I$ và $I \times J \to J$ trong **Grph**.

Bài tập 6.1.1.6. Gọi $[1]$ là đồ thị thứ tự tuyến tính có độ dài 1,

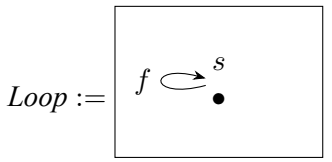
$[1] :=$ 

và cho $P = \text{Paths}([1])$ là đồ thị đường đi của nó, như trong Ví dụ 5.1.2.25; vậy P phải có ba mũi tên và hai đỉnh. Hãy vẽ đồ thị $P \times P$.

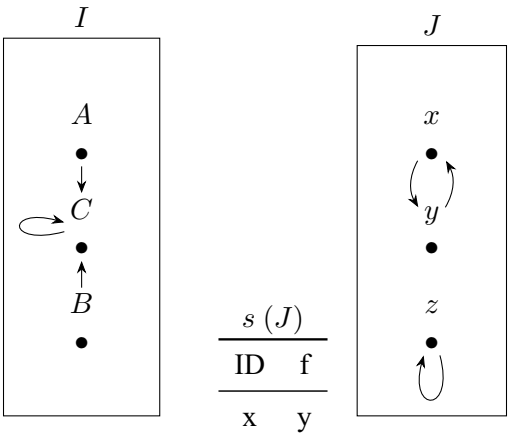
Lời giải 6.1.1.6. Để kiểm tra, $P \times P$ phải có bốn đỉnh và chín mũi tên. Sau đây là lời giải:



Bài tập 6.1.1.7. Nhớ lại từ Ví dụ 4.5.2.10 rằng một hệ động lực rời rạc (DDS) là một tập hợp s cùng một hàm $f : s \to s$. Rõ ràng, nếu



là lược đồ vòng lặp, thì một DDS chỉ là một thể hiện, tức một hàm tử $I : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$. Ta chưa bàn về tích các DDS, nhưng có lẽ bạn có thể đoán cách chúng hoạt động. Chẳng hạn, xét các thể hiện $I, J : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$ sau:



$s\ (I)$

ID	f
A	C
B	C
C	C

$s\ (J)$

ID	f
x	y
y	x
z	z

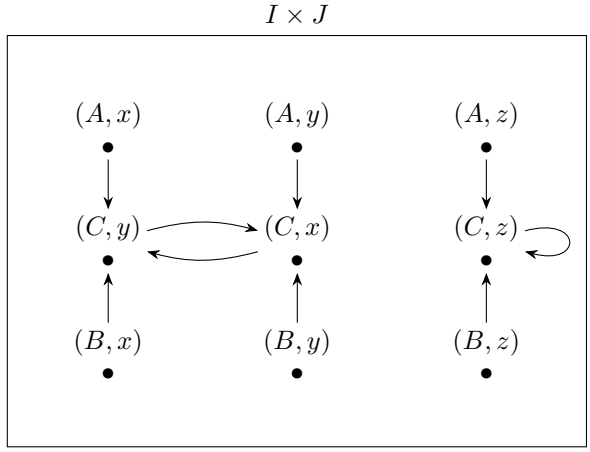
a. Đưa ra một phỏng đoán và lập bảng cho $I \times J$. Sau đó vẽ nó.[2]

b. Nhớ lại khái niệm biến đổi tự nhiên giữa các hàm tử, xem Ví dụ 5.3.3.5; với các hàm tử *Loop* $\to$ **Set**, đó là các cấu xạ thể hiện. Bạn có thấy rõ một cấu xạ thể hiện $I \times J \to I$ và một cấu xạ thể hiện $I \times J \to J$ không? Kiểm tra rằng, nếu chỉ nhìn các tọa độ bên trái trong $I \times J$, bạn thấy một điều tương thích với I.

Lời giải 6.1.1.7.

a.

$s\ (I \times J)$	
ID	f
(A, x)	(C, y)
(A, y)	(C, x)
(A, z)	(C, z)
(B, x)	(C, y)
(B, y)	(C, x)
(B, z)	(C, z)
(C, x)	(C, y)
(C, y)	(C, x)
(C, z)	(C, z)



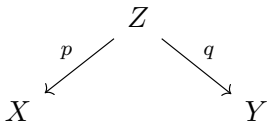
Chú ý rằng thứ tự của (C, x) và (C, y) trong hình $I \times J$ được đổi chỗ để dễ đọc.

b. Ta thấy phép chiếu $I \times J \to I$, tương ứng $I \times J \to J$, bằng cách nhìn thành phần thứ nhất, tương ứng thành phần thứ hai, trong mỗi cặp.

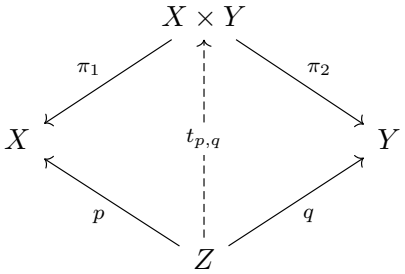
Trong mỗi trường hợp, điều quan trọng nhất cần nhận ra là có các ánh xạ chiếu $I \times J \to I$ và $I \times J \to J$, và phép xây dựng $I \times J$ dường như trực tiếp nhất có thể, với điều kiện phải có những phép chiếu ấy.

[2] Kết quả chưa chắc đã thú vị, nhưng ít nhất việc tính toán thì trực tiếp.

Định nghĩa 6.1.1.8. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng. Một *span trên X và Y* gồm ba thành phần (Z, p, q), trong đó $Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng, và $p : Z \to X$, $q : Z \to Y$ là các cấu xạ trong $\mathcal{C}$.



Một *tích của X và Y* là một span $X \xleftarrow{\pi_1} X \times Y \xrightarrow{\pi_2} Y$ sao cho, với mọi span khác $X \xleftarrow{p} Z \xrightarrow{q} Y$, tồn tại một cấu xạ duy nhất $t_{p,q} : Z \to X \times Y$ để biểu đồ sau giao hoán:[3]



Ta thường ký hiệu cấu xạ $t_{p,q}$ bằng $\langle p, q\rangle : Z \to X \times Y$.

Nhận xét 6.1.1.9. Định nghĩa 6.1.1.8 trang bị cho tích của hai đối tượng một tính chất phổ dụng. Nó nói rằng tích của hai đối tượng X, Y ánh xạ đến hai đối tượng ấy và đóng vai trò cổng đi qua cho tất cả những đối tượng cũng làm như vậy: "Không ai được ánh xạ đến X và Y nếu không đi qua ta!" Tích trong mọi phạm trù khác nhau đã bàn đến đều có tính chất hùng hồn này. Đó chính là ý nghĩa của câu "$X \times Y$ ánh xạ đến cả X lẫn Y, và làm điều đó trực tiếp nhất có thể." Lưới chấm thu được làm tích của hai tập hợp có tính chất như vậy; xem Ví dụ 3.1.1.11.

Ví dụ 6.1.1.10. Ví dụ 6.1.1.2 bàn về tích các tiền thứ tự. Ví dụ này bàn về tích trong một tiền thứ tự riêng lẻ. Nghĩa là, theo Mệnh đề 5.2.1.13, có một hàm tử **PrO** $\to$ **Cat** hiện thực hóa mỗi tiền thứ tự riêng lẻ thành một phạm trù. Nếu $\mathcal{P} = (P, \leq)$ là một tiền thứ tự, các tích trong $\mathcal{P}$ là gì? Cho hai đối tượng $a, b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{P})$, trước hết ta xét các span trên $\{a, b\}$, tức $a \leftarrow z \rightarrow b$. Đó là một z sao cho $z \leq a$ và $z \leq b$. Tích là một span $a \geq a \times b \leq b$, nhưng sao cho mọi đối tượng z của một span khác đều nhỏ hơn hoặc bằng $a \times b$. Nói cách khác, $a \times b$ lớn nhất có thể với điều kiện phải nhỏ hơn a và nhỏ hơn b. Đó chính là giao $a \wedge b$ của chúng; xem Định nghĩa 4.4.2.1.

Ví dụ 6.1.1.11. Chú ý rằng tích của hai đối tượng trong một phạm trù $\mathcal{C}$ có thể không tồn tại. Hãy trở lại với tiền thứ tự để thấy hiện tượng này.

Xét tập hợp $\mathbb{R}^2$, và nói $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2)$ nếu tồn tại $\ell \geq 1$ sao cho $x_1\ell = x_2$ và $y_1\ell = y_2$. Nói cách khác, điểm p nhỏ hơn điểm q nếu, khi đi từ q đến gốc tọa độ theo một đường thẳng, ta phải đi qua p.[4] Ta đã cho một thứ tự bộ phận hoàn toàn hợp lệ,

[3] Các tên $X \times Y$ và π_1, π_2 không quan trọng về mặt toán học; chúng hữu ích về mặt sư phạm.

[4] Chú ý rằng $(0, 0)$ không có quan hệ với bất kỳ điểm nào khác.

nhưng $p := (1, 0)$ và $q := (0, 1)$ không có tích. Thật vậy, tích phải là một điểm khác không nằm trên cùng đường thẳng qua gốc tọa độ với p và cũng nằm trên cùng đường thẳng qua gốc tọa độ với q; không có điểm nào như thế.

Ví dụ 6.1.1.12. Chú ý rằng có thể có nhiều hơn một tích của hai đối tượng trong một phạm trù $\mathcal{C}$, nhưng hai lựa chọn bất kỳ đều đẳng cấu chính tắc với nhau. Hãy một lần nữa trở lại với tiền thứ tự để thấy hiện tượng này.

Xét tập hợp $\mathbb{R}^2$, và nói $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2)$ nếu $x_1^2 + y_1^2 \leq x_2^2 + y_2^2$, tức nếu điểm thứ nhất gần gốc tọa độ hơn. Với một điểm $p = (x_0, y_0)$ bất kỳ, đặt

$$C_p = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2\},$$

và gọi đó là đường tròn quỹ đạo của p.

Với hai điểm p, q bất kỳ, có nhiều điểm có thể đóng vai trò tích $p \times q$: một điểm a bất kỳ trên đường tròn nhỏ hơn trong hai đường tròn quỹ đạo của chúng đều dùng được. Cho hai điểm a, a' bất kỳ trên đường tròn nhỏ hơn ấy, ta có một đẳng cấu duy nhất $a \cong a'$ vì $a \leq a'$ và $a' \leq a$.

Bài tập 6.1.1.13. Xét tiền thứ tự $\mathcal{P}$ của các lá bài trong một bộ bài, được trình bày trong Ví dụ 4.4.1.3; nó không phải là "toàn bộ câu chuyện" về các lá bài trong một bộ bài, nhưng hãy xem như vậy. Xem tiền thứ tự $\mathcal{P}$ này như một phạm trù, thông qua hàm tử **PrO** $\to$ **Cat**.

a. Với mỗi cặp sau, tích của chúng trong $\mathcal{P}$ là gì, nếu tồn tại?

$$\ulcorner\text{một lá rô}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá cơ}\urcorner$$
$$\ulcorner\text{một lá Q}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner$$
$$\ulcorner\text{một lá bài}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner$$
$$\ulcorner\text{một lá bài hình}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner$$

b. Các câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu $\mathcal{P}$ được bổ sung thành thứ tự bộ phận "toàn bộ câu chuyện" phân loại các lá bài trong một bộ bài?

Lời giải 6.1.1.13.

a. Tích của hai phần tử trong một tiền thứ tự bất kỳ, như $\mathcal{P}$, là giao của chúng, nếu tồn tại. Chẳng hạn, giao của $\ulcorner$một lá Q$\urcorner$ và $\ulcorner$một lá bài đen$\urcorner$ phải là một lá bài vừa là lá Q vừa là lá bài đen, nếu khái niệm này tồn tại trong $\mathcal{P}$. Khi đó ta có

$$\ulcorner\text{một lá rô}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá cơ}\urcorner = \text{Không tồn tại},$$
$$\ulcorner\text{một lá Q}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner = \ulcorner\text{một lá Q đen}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá bài}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá bài hình}\urcorner \times \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner = \ulcorner\text{một lá Q đen}\urcorner.$$

Một số kết quả khá lạ vì $\mathcal{P}$ không phải "toàn bộ câu chuyện".

b. Nếu mọi tập con của bộ bài đều được đưa vào thứ tự, tức nếu lấy $\mathcal{P}$ là tập lũy thừa của tập hợp các lá bài, thì nó có mọi giao. Hãy viết tập hợp quân bài rỗng là ⌜một lá bài không tồn tại⌝, vì theo Quy tắc 2.3.1.2, nhãn trên một ô là tên gọi dành cho mỗi ví dụ của lớp ấy.

$$\begin{aligned}
\text{⌜một lá rô⌝} \times \text{⌜một lá cơ⌝} &= \text{⌜một lá bài không tồn tại⌝},\\
\text{⌜một lá Q⌝} \times \text{⌜một lá bài đen⌝} &= \text{⌜một lá Q đen⌝},\\
\text{⌜một lá bài⌝} \times \text{⌜một lá bài đỏ⌝} &= \text{⌜một lá bài đỏ⌝},\\
\text{⌜một lá bài hình⌝} \times \text{⌜một lá bài đen⌝} &= \text{⌜một lá bài hình đen⌝}.
\end{aligned}$$

Bài tập 6.1.1.14. Cho X là một tập hợp và xem nó như một phạm trù rời rạc. Cho hai đối tượng $x, y \in \mathrm{Ob}(X)$, dưới những điều kiện nào tích $x \times y$ tồn tại trong X? **Lời giải 6.1.1.14.** Các cấu xạ duy nhất trong một phạm trù rời rạc là các đồng nhất. Vì tích phải chiếu đến cả hai thừa số, ta phải có $x = x \times y = y$. Vậy điều kiện là $x = y$. Thật vậy, trong trường hợp này, mọi đối tượng z khác ánh xạ đến x và y đều ánh xạ duy nhất đến $x \times y$ qua $z \xrightarrow{\mathrm{id}} x \times y$.

Bài tập 6.1.1.15. Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là một hàm như những hàm thường gặp ở bậc phổ thông, chẳng hạn $f(x) = x + 7$. Một việc thường làm là vẽ đồ thị của f thành một đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Ví dụ, đồ thị của f là một đường thẳng với hệ số góc 1 và tung độ gốc 7. Nói chung, đồ thị của f là một đường cong có thể được hiểu như một hàm $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$.

a. Với một hàm bất kỳ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ có đồ thị $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ và một $r \in \mathbb{R}$ bất kỳ, tọa độ (x, y) của $F(r) \in \mathbb{R}^2$ là gì?

b. Thu được $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ bằng tính chất phổ dụng trong Định nghĩa 6.1.1.8.

Lời giải 6.1.1.15.

a. Tọa độ là $(r, f(r))$. Chẳng hạn, nếu $f(x) = x + 7$ và $r = -12$, ta có $F(r) = (-12, -5)$.

b. Để thu được một hàm $\mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, ta cần hai hàm $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ta lấy chúng là $\mathrm{id}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ và $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Tính chất phổ dụng cho hàm mong muốn

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\langle \mathrm{id}_{\mathbb{R}}, f \rangle} \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Chú ý rằng $\langle \mathrm{id}_{\mathbb{R}}, f \rangle(r) = (r, f(r))$.

Bài tập 6.1.1.16. Xét tiền thứ tự $(\mathbb{N}, \text{divides})$ đã bàn trong Ví dụ 4.4.3.2, trong đó chẳng hạn $5 \leq 15$ nhưng $5 \not\leq 6$. Xem nó như một phạm trù, thông qua hàm tử **PrO** $\to$ **Cat**.

a. Tích của 9 và 12 trong phạm trù này là gì?

b. Có một tên gọi thông thường cho tích trong phạm trù này không?

Lời giải 6.1.1.16.

a. $9 \times 12 = 3$.

b. Ước chung lớn nhất. Nhưng chú ý rằng 0 là phần tử lớn nhất trong thứ tự chia hết, nên chẳng hạn $0 \times 17 = 17$: 17 là ước chung lớn nhất của 0 và 17, dù theo thứ tự thông thường ta có thể nói "17 lớn hơn 0".[D2]

Ví dụ 6.1.1.17. Tích không nhất thiết tồn tại trong một phạm trù bất kỳ, nhưng tồn tại trong **Cat**, phạm trù các phạm trù. Nghĩa là, cho hai phạm trù $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$, có một phạm trù tích $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$. Ta có $\mathrm{Ob}(\mathcal{C} \times \mathcal{D}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \times \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, và với hai đối tượng (c, d) và (c', d') bất kỳ, ta có[D3]

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{D}}((c,d),(c',d')) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c,c') \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(d,d').$$

Công thức hợp thành là hiển nhiên.

Gọi $[1] \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ là phạm trù thứ tự tuyến tính có độ dài 1:

$$[1] := \boxed{\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\ f\ } & 1 \\ \bullet & & \bullet \end{array}}$$

Xem như một lược đồ, nó có một mũi tên, nhưng xem như một phạm trù, nó có ba cấu xạ. Vậy ta trông đợi $[1] \times [1]$ có chín cấu xạ; điều này đúng. Thật ra, $[1] \times [1]$ có dạng một hình vuông giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} (0,0) & \xrightarrow{\mathrm{id}_0 \times f} & (0,1) \\ {\scriptstyle f\times \mathrm{id}_0}\downarrow & \checkmark & \downarrow{\scriptstyle f\times \mathrm{id}_1} \\ (1,0) & \xrightarrow[\mathrm{id}_1 \times f]{} & (1,1) \end{array} \tag{6.1}$$

Ở đây, ta chỉ thấy bốn cấu xạ, nhưng còn có bốn đồng nhất và một cấu xạ $(0,0) \to (1,1)$, được cho bằng hợp thành theo một trong hai hướng. Việc tích phạm trù bằng cách nào đó "biết" hình vuông này phải giao hoán là một phép màu nhỏ; tuy nhiên, đó không đơn thuần là một lựa chọn theo sở thích, mà suy ra một cách chặt chẽ từ các định nghĩa về **Cat** và tích đã được cho.

[D2] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $0 \times 17 = 0$ và viết "even though 17 is a common divisor". Trong thứ tự chia hết, tích là ước chung lớn nhất và 0 là phần tử cuối, nên $0 \times 17 = 17$. Bản dịch sửa kết quả và liên từ đi kèm để phản ánh đúng phép tính.

[D3] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(d, d')$ ở thừa số thứ hai. Ở đây dùng $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(d, d')$, vì d, d' là các đối tượng của $\mathcal{D}$.

6.1.1.18 Đối tích

Đối tích của hai tập hợp là hợp rời của chúng, chứa các bản sao không chồng lấn của từng tập hợp. Đây là một trực giác tốt cho đối tích nói chung.

Ví dụ 6.1.1.19. Cho hai tiền thứ tự $\mathcal{X}_1 := (X_1, \leq_1)$ và $\mathcal{X}_2 := (X_2, \leq_2)$, ta có thể lấy đối tích của chúng để thu được một tiền thứ tự mới $\mathcal{X}_1 \sqcup \mathcal{X}_2$. Cả $\mathcal{X}_1$ lẫn $\mathcal{X}_2$ đều có tập hợp nền, lần lượt là X_1 và X_2, nên ta có thể hy vọng tập hợp nền của $\mathcal{X}_1 \sqcup \mathcal{X}_2$ là hợp rời $X_1 \sqcup X_2$; điều này quả thật đúng.[D4] Ta có một khái niệm nhỏ hơn trên $\mathcal{X}_1$ và một khái niệm nhỏ hơn trên $\mathcal{X}_2$.

Cho phần tử $x \in X_1 \sqcup X_2$ và phần tử $x' \in X_1 \sqcup X_2$, làm sao dùng $\leq_1$ và $\leq_2$ để so sánh x và x'?[D5] Quan hệ $\leq_1$ chỉ biết cách so sánh các phần tử của X_1, còn quan hệ $\leq_2$ chỉ biết cách so sánh các phần tử của X_2. Nhưng x, x' có thể đến từ hai nơi khác nhau, chẳng hạn $x \in X_1$ và $x' \in X_2$; khi đó cả $\leq_1$ lẫn $\leq_2$ đều không cho manh mối về phần tử nào nên lớn hơn.

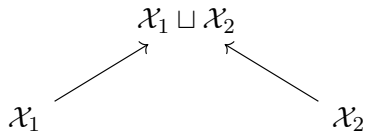
Vậy khi nào ta nên nói $x \leq_{1\sqcup 2} x'$? Phỏng đoán hiển nhiên là nói x nhỏ hơn x' khi và chỉ khi cả hai đến từ cùng một nơi và thứ tự tại nơi ấy có $x \leq x'$. Chính xác hơn, ta nói $x \leq_{1\sqcup 2} x'$ khi và chỉ khi một trong hai điều kiện sau đúng:

- $x \in X_1$, $x' \in X_1$ và $x \leq_1 x'$; hoặc
- $x \in X_2$, $x' \in X_2$ và $x \leq_2 x'$.

Với $\leq_{1\sqcup 2}$ được định nghĩa như vậy, ta kiểm tra rằng nó không chỉ là một tiền thứ tự, mà còn đóng vai trò đối tích của $\mathcal{X}_1$ và $\mathcal{X}_2$:[5]

$$\mathcal{X}_1 \sqcup \mathcal{X}_2 := (X_1 \sqcup X_2, \leq_{1\sqcup 2}).$$

Chú ý rằng các hàm bao hàm $X_1 \to X_1 \sqcup X_2$ và $X_2 \to X_1 \sqcup X_2$ cảm sinh các cấu xạ tiền thứ tự. Nghĩa là, nếu $x, x' \in X_1$ thỏa mãn $x \leq_1 x'$ trong $\mathcal{X}_1$, thì điều đó vẫn đúng trong $\mathcal{X}_1 \sqcup \mathcal{X}_2$; tương tự cho $\mathcal{X}_2$. Vậy ta có các cấu xạ tiền thứ tự



[D4] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ ở câu này. Đang xây dựng đối tích, nên ở đây dùng $\mathcal{X}_1 \sqcup \mathcal{X}_2$.

[D5] Chú thích của người dịch: Bản gốc hỏi cách "compare x_1 and x_2", nhưng vừa cho hai phần tử x, x'. Ở đây dùng x, x', thống nhất với toàn bộ đoạn.

[5] Cho $R_1 \subseteq X_1 \times X_1$, $R_2 \subseteq X_2 \times X_2$, lấy

$$\begin{aligned} R_1 \sqcup R_2 &\subseteq (X_1 \times X_1) \sqcup (X_2 \times X_2) \\ &\subseteq (X_1 \times X_1) \sqcup (X_1 \times X_2) \\ &\quad \sqcup (X_2 \times X_1) \sqcup (X_2 \times X_2) \\ &\cong (X_1 \sqcup X_2) \times (X_1 \sqcup X_2). \end{aligned}$$

Bài tập 6.1.1.20. Giả sử bạn có một thứ tự bộ phận $\mathcal{A} := (A, \leq_A)$ trên các quả táo: bạn thích một số quả hơn những quả khác, nhưng đôi khi không thể so sánh. Giả sử bạn còn có một thứ tự bộ phận $\mathcal{O} := (O, \leq_O)$ trên các quả cam. Bạn sắp được đưa cho hai quả từ một giỏ táo và cam. Thứ tự bộ phận đối tích $\mathcal{A} \sqcup \mathcal{O}$ có cho một phỏng đoán hợp lý về sở thích của bạn không, hay có vẻ thiên lệch? **Lời giải 6.1.1.20.** Bạn không thể so sánh táo với cam. Nếu cả hai quả đều là táo, thứ tự đối tích khớp với sở thích của bạn; nếu cả hai đều là cam, thứ tự đối tích cũng khớp với sở thích của bạn. Nhưng nếu một quả là táo và quả còn lại là cam, thứ tự đối tích không đưa ra ý kiến về quả nào bạn thích hơn.

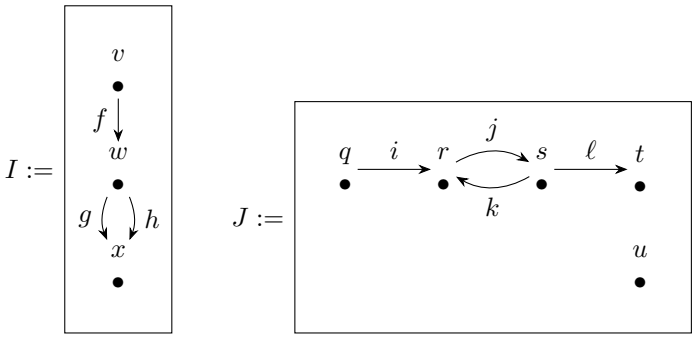
Ví dụ 6.1.1.21. Cho hai đồ thị $G_1 = (V_1, A_1, \mathrm{src}_1, \mathrm{tgt}_1)$ và $G_2 = (V_2, A_2, \mathrm{src}_2, \mathrm{tgt}_2)$, ta có thể lấy đối tích của chúng để thu được một đồ thị mới $G_1 \sqcup G_2$. Các đỉnh là hợp rời $V_1 \sqcup V_2$, nên mỗi đỉnh trong $G_1 \sqcup G_2$ được gắn nhãn bằng một đỉnh trong G_1 hoặc một đỉnh trong G_2; nếu có những nhãn dùng chung thì phải làm gì đó để phân biệt chúng. Khi nào nên có một mũi tên nối v với v'? Bất cứ khi nào cả hai đến từ cùng một thành phần, tức $v, v' \in V_1$ hoặc $v, v' \in V_2$, và ta tìm được một mũi tên nối chúng trong thành phần ấy. Hóa ra có một công thức đơn giản cho tập hợp mũi tên trong $G_1 \sqcup G_2$, đó là $A_1 \sqcup A_2$.

Đặt $G := G_1 \sqcup G_2$ và viết $G = (V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt})$. Bây giờ ta biết $V = V_1 \sqcup V_2$ và $A = A_1 \sqcup A_2$. Các hàm nguồn và đích $A \to V$ nên là gì? Cho hàm $\mathrm{src}_1 : A_1 \to V_1$ và hàm $\mathrm{src}_2 : A_2 \to V_2$, ta có thể dùng tính chất phổ dụng của đối tích trong **Set** để xác định một hàm duy nhất

$$\mathrm{src} := \mathrm{src}_1 \sqcup \mathrm{src}_2 : A_1 \sqcup A_2 \to V_1 \sqcup V_2.$$

Cụ thể, với một mũi tên $a \in A$ bất kỳ, ta biết $a \in A_1$ hoặc $a \in A_2$, nhưng không thuộc cả hai, nên nguồn của a là đỉnh $\mathrm{src}_1(a)$ nếu $a \in A_1$, và $\mathrm{src}_2(a)$ nếu $a \in A_2$. Tương tự, ta có sẵn một lựa chọn cho hàm đích, $\mathrm{tgt} = \mathrm{tgt}_1 \sqcup \mathrm{tgt}_2$. Bây giờ, ta đã định nghĩa đồ thị đối tích.

Sau đây là một ví dụ. Cho I, J như trong Ví dụ 5.3.3.5:



Mũi tên (I)		
ID	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x

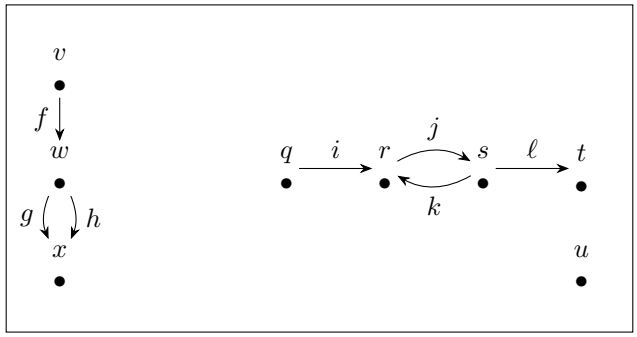
Đỉnh (I)
ID
v
w
x

Mũi tên (J)		
ID	src	tgt
i	q	r
j	r	s
k	s	r
ℓ	s	t

Đỉnh (J)
ID
q
r
s
t
u

Đối tích $I \sqcup J$ có, đúng như dự kiến, $3 + 5 = 8$ đỉnh và $3 + 4 = 7$ mũi tên:

$I \sqcup J :=$



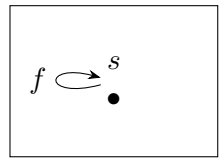
Mũi tên $(I \sqcup J)$		
ID	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x
i	q	r
j	r	s
k	s	r
ℓ	s	t

Đỉnh $(I \sqcup J)$
ID
v
w
x
q
r
s
t
u

Điều quan trọng nhất cần nhận ra là như sau. Nhìn các bảng Mũi tên và chú ý rằng có một cách gửi mỗi hàng trong I đến một hàng trong $I \sqcup J$ sao cho mọi khóa ngoại đều khớp; tương tự với J. Điều này cũng đúng cho các bảng Đỉnh. Những sự khớp nhau ấy là các đồng cấu đồ thị dễ thấy $I \to I \sqcup J$ và $J \to I \sqcup J$ trong **Grph**.

Bài tập 6.1.1.22. Nhớ lại từ Ví dụ 4.5.2.10 rằng một hệ động lực rời rạc (DDS) là một tập hợp s cùng một hàm $f : s \to s$. Nếu

$Loop :=$



là lược đồ vòng lặp, thì một DDS chỉ là một thể hiện, tức một hàm tử $I : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$. Ta chưa bàn về đối tích các DDS, nhưng có lẽ bạn có thể đoán cách chúng hoạt động. Chẳng hạn, xét các thể hiện $I, J : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$ sau:

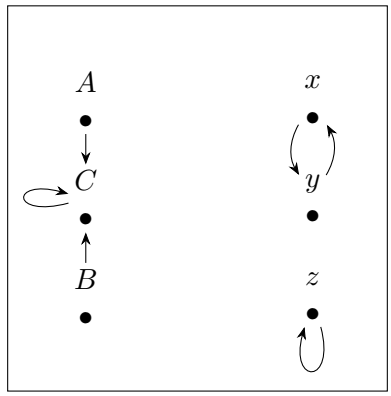
$s\ (I)$	
ID	f
A	C
B	C
C	C

$s\ (J)$	
ID	f
x	y
y	x
z	z

Đưa ra một phỏng đoán và lập bảng cho $I \sqcup J$. Sau đó vẽ nó.

Lời giải 6.1.1.22.[D6]

$s\ (I \sqcup J)$	
ID	f
A	C
B	C
C	C
x	y
y	x
z	z

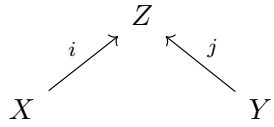


Trong mỗi trường hợp, tiền thứ tự, đồ thị hay DDS, điều quan trọng nhất cần nhận ra là có các ánh xạ bao hàm $I \to I \sqcup J$ và $J \to I \sqcup J$, và phép xây dựng $I \sqcup J$ dường như trực tiếp nhất có thể, với điều kiện phải có những phép bao hàm ấy.

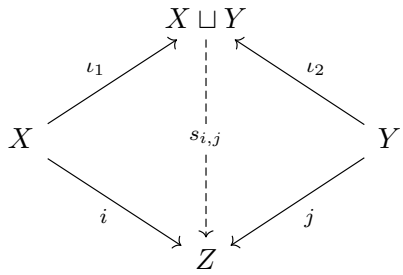
Định nghĩa 6.1.1.23. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng. Một *cospan trên X và Y* gồm ba thành phần (Z, i, j), trong đó $Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng

[D6]Chú thích của người dịch: Bản gốc đặt tiêu đề bảng là $s\ (I \times J)$. Các hàng là hợp rời của hai bảng, nên ở đây dùng $s\ (I \sqcup J)$, phù hợp với đề bài và hình vẽ.

và $i : X \to Z$, $j : Y \to Z$ là các cấu xạ trong $\mathcal{C}$.



Một *đối tích của X và Y* là một cospan $X \xrightarrow{\iota_1} X \sqcup Y \xleftarrow{\iota_2} Y$ sao cho, với mọi cospan khác $X \xrightarrow{i} Z \xleftarrow{j} Y$, tồn tại một cấu xạ duy nhất $s_{i,j} : X \sqcup Y \to Z$ để biểu đồ sau giao hoán:[6]



Cấu xạ $s_{i,j}$ thường được ký hiệu là $\left\{ \begin{smallmatrix} i \\ j \end{smallmatrix} \right. : X \sqcup Y \to Z$.

Nhận xét 6.1.1.24. Định nghĩa 6.1.1.23 trang bị cho đối tích của hai đối tượng một tính chất phổ dụng.[D7] Nó nói rằng đối tích của hai đối tượng X, Y nhận các ánh xạ từ hai đối tượng ấy và đóng vai trò cổng đi qua cho tất cả những đối tượng cũng làm như vậy: "Không ai được nhận các ánh xạ từ X và Y nếu không đi qua ta!" Mọi đối tích đã bàn đến đều có tính chất hùng hồn này. Đó chính là ý nghĩa của câu "$X \sqcup Y$ nhận các ánh xạ từ cả X lẫn Y, và làm điều đó trực tiếp nhất có thể." Hợp rời các chấm thu được làm đối tích của hai tập hợp có tính chất như vậy; xem Ví dụ 3.1.2.5.

Ví dụ 6.1.1.25. Theo Mệnh đề 5.2.1.13, có một hàm tử **PrO** $\to$ **Cat** hiện thực hóa mọi tiền thứ tự thành một phạm trù. Nếu $\mathcal{P} = (P, \leq)$ là một tiền thứ tự, các đối tích trong $\mathcal{P}$ là gì? Cho hai đối tượng $a, b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{P})$, trước hết ta xét các cospan trên $\{a, b\}$, tức $a \to z \leftarrow b$. Một cospan của a, b là một z bất kỳ sao cho $a \leq z$ và $b \leq z$. Đối tích là một cospan như vậy $a \leq a \sqcup b \geq b$, nhưng sao cho mọi đối tượng z của một cospan khác đều lớn hơn hoặc bằng $a \sqcup b$. Nói cách khác, $a \sqcup b$ nhỏ nhất có thể với điều kiện phải lớn hơn a và lớn hơn b. Đó chính là hợp $a \vee b$ của chúng; xem Định nghĩa 4.4.2.1.

Giống như tích, đối tích của hai đối tượng trong một phạm trù $\mathcal{C}$ có thể không tồn tại hoặc có thể không duy nhất. Sự không duy nhất ít "xấu" hơn nhiều, vì hai đối tích ứng viên đều đẳng cấu chính tắc với nhau. Chúng có thể không bằng nhau, nhưng đẳng cấu. Tuy nhiên, có những phạm trù hoàn toàn không có đối tích.

Ví dụ 6.1.1.26. Xét tập hợp $\mathbb{R}^2$ và thứ tự bộ phận trong Ví dụ 6.1.1.11, trong đó $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2)$ nếu tồn tại $\ell \geq 1$ sao cho $x_1\ell = x_2$ và $y_1\ell = y_2$. Một lần nữa, các

[6] Các tên $X \sqcup Y$ và ι_1, ι_2 không quan trọng về mặt toán học; chúng hữu ích về mặt sư phạm.

[D7] Chú thích của người dịch: Bản gốc dẫn Định nghĩa 6.1.1.8, định nghĩa tích. Ở đây dẫn Định nghĩa 6.1.1.23, định nghĩa đối tích đang được bàn đến.

điểm $p := (1, 0)$ và $q := (0, 1)$ không có đối tích. Thật vậy, đối tích phải là một điểm khác không nằm trên cùng đường thẳng qua gốc tọa độ với p và cũng nằm trên cùng đường thẳng qua gốc tọa độ với q; không có điểm nào như thế.

Bài tập 6.1.1.27. Xét tiền thứ tự $\mathcal{P}$ của các lá bài trong một bộ bài, được trình bày trong Ví dụ 4.4.1.3; nó không phải là "toàn bộ câu chuyện" về các lá bài trong một bộ bài, nhưng hãy xem như vậy. Xem tiền thứ tự $\mathcal{P}$ này như một phạm trù, thông qua hàm tử **PrO** $\to$ **Cat**.

a. Với mỗi cặp sau, đối tích của chúng trong $\mathcal{P}$ là gì, nếu tồn tại?

$$\ulcorner\text{một lá rô}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá cơ}\urcorner$$
$$\ulcorner\text{một lá Q}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner$$
$$\ulcorner\text{một lá bài}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner$$
$$\ulcorner\text{một lá bài hình}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner$$

b. Các câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu $\mathcal{P}$ được bổ sung thành thứ tự bộ phận "toàn bộ câu chuyện" phân loại các lá bài trong một bộ bài?

Lời giải 6.1.1.27.

a. Đối tích của hai phần tử trong một tiền thứ tự bất kỳ, như $\mathcal{P}$, là hợp của chúng, nếu tồn tại.[D8] Chẳng hạn, hợp của $\ulcorner$một lá Q$\urcorner$ và $\ulcorner$một lá bài đen$\urcorner$ phải là một lá bài là lá Q hoặc là lá bài đen, nếu khái niệm này tồn tại trong $\mathcal{P}$. Khi đó ta có

$$\ulcorner\text{một lá rô}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá cơ}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá Q}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá bài}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá bài hình}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài}\urcorner.$$

b. Nếu mọi tập con của bộ bài đều được đưa vào thứ tự, tức nếu lấy $\mathcal{P}$ là tập lũy thừa của tập hợp các lá bài, thì nó có những hợp trực quan hơn:

$$\ulcorner\text{một lá rô}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá cơ}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá Q}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner = \ulcorner\substack{\text{một lá Q hoặc}\\\text{một lá bài đen}}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá bài}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đỏ}\urcorner = \ulcorner\text{một lá bài}\urcorner,$$
$$\ulcorner\text{một lá bài hình}\urcorner \sqcup \ulcorner\text{một lá bài đen}\urcorner = \ulcorner\substack{\text{một lá bài hình hoặc}\\\text{một lá bài đen}}\urcorner.$$

Bài tập 6.1.1.28. Cho X là một tập hợp và xem nó như một phạm trù rời rạc. Cho hai đối tượng $x, y \in \mathrm{Ob}(X)$, dưới những điều kiện nào đối tích $x \sqcup y$ tồn tại?

[D8] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "The product ... is their join". Đang xét đối tích, nên ở đây dùng "đối tích" thay cho "tích".

Lời giải 6.1.1.28.
Các cấu xạ duy nhất trong một phạm trù rời rạc là các đồng nhất. Vì đối tích cần các cấu xạ bao hàm cả hai số hạng, ta phải có $x = x \sqcup y = y$. Vậy điều kiện là $x = y$. Thật vậy, trong trường hợp này, mọi đối tượng z khác nhận một ánh xạ từ x và y đều nhận một ánh xạ duy nhất từ $x \sqcup y$ qua $x \sqcup y \xrightarrow{\text{id}} z$.

Bài tập 6.1.1.29. Xét tiền thứ tự $(\mathbb{N}, \text{divides})$ đã bàn trong Ví dụ 4.4.3.2, trong đó chẳng hạn $5 \leq 15$ nhưng $5 \not\leq 6$.

a. Đối tích của 9 và 12 trong phạm trù ấy là gì?

b. Có một tên gọi thông thường cho đối tích trong phạm trù này không?

Lời giải 6.1.1.29.

a. $9 \sqcup 12 = 36$.

b. Bội chung nhỏ nhất.

6.1.2 Biểu đồ trong một phạm trù

Các biểu đồ đã minh họa nội dung trong suốt cuốn sách. Nền tảng toán học của những hình minh họa ấy là gì? Câu trả lời là các hàm tử.

Định nghĩa 6.1.2.1 (Biểu đồ). Cho $\mathcal{C}, \mathcal{I}$ là các phạm trù. Một *biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$ trong $\mathcal{C}$* đơn giản là một hàm tử $d : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$. Trong trường hợp này, $\mathcal{I}$ được gọi là *phạm trù chỉ số hóa* của biểu đồ.[7] Sau đây là một số quy tắc để vẽ biểu đồ như trong Định nghĩa 6.1.2.1.

Quy tắc thực hành tốt 6.1.2.2. Giả sử cho một phạm trù chỉ số hóa $\mathcal{I}$ và một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$, $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$. Ta vẽ như sau:

(i) Với mỗi đối tượng $q \in \mathcal{I}$, vẽ một chấm được gắn nhãn $X(q)$; nếu nhiều đối tượng trong $\mathcal{I}$ chỉ đến cùng một đối tượng trong $\mathcal{C}$, thì nhiều chấm được gắn nhãn giống nhau.

(ii) Với mỗi cấu xạ $f : q \to q'$ trong $\mathcal{I}$, vẽ một mũi tên giữa các chấm $X(q)$ và $X(q')$, rồi gắn nhãn bằng $X(f)$ trong $\mathcal{C}$. Một lần nữa, nếu nhiều cấu xạ trong $\mathcal{I}$ được gửi đến cùng một cấu xạ trong $\mathcal{C}$, thì nhiều mũi tên được gắn nhãn giống nhau.

(iii) Ta có thể rút gọn quy trình này bằng cách không vẽ mọi cấu xạ trong $\mathcal{I}$, miễn là mỗi cấu xạ trong $\mathcal{I}$ được biểu diễn bởi một đường đi duy nhất trong $\mathcal{C}$, tức miễn là hình vẽ đủ rõ ràng để mô tả $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$.

[7] Phạm trù chỉ số hóa $\mathcal{I}$ thường được giả sử là nhỏ theo nghĩa của Nhận xét 5.1.1.2, tức họ các đối tượng của nó là một tập hợp.

(iv) Có thể vẽ một ô nét đứt quanh biểu đồ X đã hoàn tất để cho biết nó đang tham chiếu đến một phạm trù nền $\mathcal{C}$.

Ví dụ 6.1.2.3. Xét biểu đồ giao hoán trong **Set**:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \xrightarrow{+1} & \mathbb{N} \\ {\scriptstyle *2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle *2} \\ \mathbb{N} & \xrightarrow[+2]{} & \mathbb{Z} \end{array} \tag{6.2}$$

Đây là hình vẽ của một hàm tử $d : [1]\times[1] \to \mathbf{Set}$; xem Ví dụ 6.1.1.17. Với ký hiệu cho các đối tượng và cấu xạ của $[1] \times [1]$ như trong biểu đồ (6.1), ta có $d(0,0) = d(0,1) = d(1,0) = \mathbb{N}$ và $d(1,1) = \mathbb{Z}$, vì một lý do nào đó; còn $d(\mathrm{id}_0, f) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ được cho bởi $n \mapsto n+1$, và cứ như vậy. Việc d là một hàm tử có nghĩa là nó phải tôn trọng các công thức hợp thành; điều này kéo theo biểu đồ (6.2) giao hoán. Ta gọi $[1] \times [1]$ là *phạm trù chỉ số hóa hình vuông giao hoán*.[8]

Ví dụ 6.1.2.4. Nhớ lại từ Mục 2.2 rằng không phải biểu đồ nào cũng giao hoán; nếu muốn truyền đạt tính giao hoán của một biểu đồ cho trước thì phải nói rõ điều ấy. Nhưng khi đó, một biểu đồ không giao hoán được hiểu như một hàm tử ra sao?

Cho $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ là đồ thị sau:

$$\begin{array}{ccc} (0,0) & \xrightarrow{f} & (0,1) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ (1,0) & \xrightarrow[i]{} & (1,1) \end{array}$$

Nhớ lại hàm tử phạm trù tự do $F : \mathbf{Grph} \to \mathbf{Cat}$, xem Ví dụ 5.1.2.33. Phạm trù tự do $F(G) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ trên G gần giống $[1] \times [1]$ trong Ví dụ 6.1.2.3, nhưng vì $(0,0)[f,g]$ là một đường đi trong G khác với $(0,0)[h,i]$, nên chúng trở thành hai cấu xạ khác nhau trong $F(G)$. Một hàm tử $F(G) \to \mathbf{Set}$ có thể được vẽ giống (6.2), nhưng đó là một biểu đồ không được nói là giao hoán.

Bài tập 6.1.2.5. Xét $[2]$, phạm trù thứ tự tuyến tính có độ dài 2.

a. $[2]$ có phải là phạm trù chỉ số hóa thích hợp cho các tam giác giao hoán không?

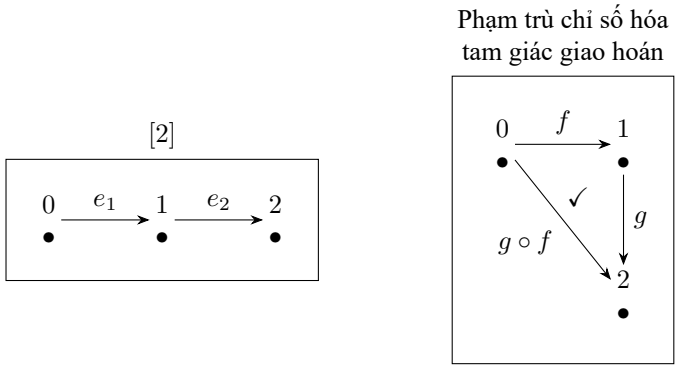
b. Nếu không, phạm trù nào thích hợp? Nếu có, điều gì có thể khiến một người nghi ngờ, và vì sao người nghi ngờ ấy sai?

Lời giải 6.1.2.5.

a. Có.

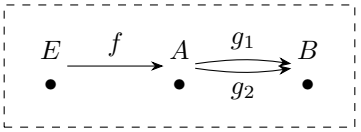
[8] Phạm trù được ký hiệu ở đây bằng $F(G)$ có thể được gọi là *phạm trù chỉ số hóa hình vuông không giao hoán*.

b. Ta có thể hình dung [2] và tam giác giao hoán lần lượt như hình bên trái và bên phải,



và nghĩ rằng chúng khác nhau. Nhưng điều đó không đúng, vì hình vẽ [2] không thể hiện hợp thành $e_2 \circ e_1$, vốn ngầm có trong đó.

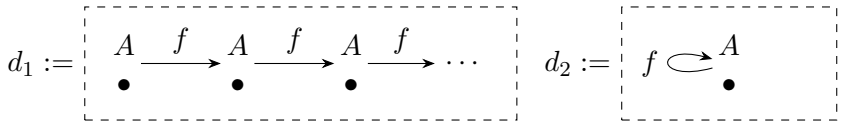
Ví dụ 6.1.2.6. Nhớ lại rằng một bộ cân bằng trong **Set** là một biểu đồ các tập hợp có dạng sau:



(6.3)

trong đó $g_1 \circ f = g_2 \circ f$. Phạm trù chỉ số hóa cho biểu đồ như vậy là gì? Đó là lược đồ (6.3) cùng khai báo tương đương đường đi (PED) ${}_E[f, g_1] \simeq {}_E[f, g_2]$. Nghĩa là, theo một nghĩa nào đó, ta nhìn thấy phạm trù chỉ số hóa, nhưng vẫn cần khai báo PED.

Bài tập 6.1.2.7. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng, và $f : A \to A$ là một cấu xạ trong $\mathcal{C}$. Xét hai biểu đồ sau trong $\mathcal{C}$:



a. Hai biểu đồ này có nên có cùng một phạm trù chỉ số hóa không?

b. Viết phạm trù chỉ số hóa của từng biểu đồ.

c. Nếu chúng có cùng phạm trù chỉ số hóa, điều gì gây ra hoặc cho phép hình vẽ của chúng trông khác nhau?

d. Nếu chúng không có cùng phạm trù chỉ số hóa, sự trùng hợp nào khiến hai hình có nhiều điểm chung đến vậy?

Lời giải 6.1.2.7.

a. Không.

b. Biểu đồ bên trái được chỉ số hóa bởi thứ tự tuyến tính $[\mathbb{N}]$ xem như một phạm trù, thông qua hàm tử **PrO** $\to$ **Cat**; tức nó có các đối tượng $\mathrm{Ob}([\mathbb{N}]) = \mathbb{N}$ và một cấu xạ $i \to j$ nếu $i \leq j$. Biểu đồ bên phải được chỉ số hóa bởi phạm trù *Loop* như trong (4.17).

c. Câu hỏi này không áp dụng; chúng không có cùng phạm trù chỉ số hóa.

d. Vấn đề xuất phát từ việc một biểu đồ trong $\mathcal{C}$ không chỉ là một phạm trù chỉ số hóa mà còn là hàm tử đến $\mathcal{C}$. Sự trùng hợp nằm ở hàm tử $[\mathbb{N}] \xrightarrow{d_1} \mathcal{C}$, tình cờ gửi mỗi đối tượng $i \in \mathrm{Ob}([\mathbb{N}])$ đến đối tượng $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và tình cờ gửi mỗi cấu xạ trong $[\mathbb{N}]$ đến cấu xạ f trong $\mathcal{C}$.[D9] Nói cách khác, sự trùng hợp là có một hàm tử $[\mathbb{N}] \xrightarrow{F}$ *Loop*, qua đó biểu đồ bên trái $[\mathbb{N}] \xrightarrow{d_1} \mathcal{C}$ là hợp thành $[\mathbb{N}] \xrightarrow{F}$ *Loop* $\xrightarrow{d_2} \mathcal{C}$ với biểu đồ bên phải, $d_1 = d_2 \circ F$.

Định nghĩa 6.1.2.8. Cho $\mathcal{I} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ là một phạm trù. *Nón trái trên* $\mathcal{I}$ (left cone), ký hiệu $\mathcal{I}^{\triangleleft}$, là phạm trù được định nghĩa như sau. Với các đối tượng, ta đặt $\mathrm{Ob}(\mathcal{I}^{\triangleleft}) = \{LC_{\mathcal{I}}\} \sqcup \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$, và gọi đối tượng mới $LC_{\mathcal{I}}$ là *đỉnh nón* của $\mathcal{I}^{\triangleleft}$. Với các cấu xạ, ta thêm một cấu xạ mới duy nhất $s_b : LC_{\mathcal{I}} \to b$ cho mỗi đối tượng $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$; chính xác hơn,

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{I}^{\triangleleft}}(a,b) = \begin{cases} \mathrm{Hom}_{\mathcal{I}}(a,b) & \text{nếu } a, b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}), \\ \{s_b\} & \text{nếu } a = LC_{\mathcal{I}},\ b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}), \\ \{\mathrm{id}_{LC_{\mathcal{I}}}\} & \text{nếu } a = b = LC_{\mathcal{I}}, \\ \varnothing & \text{nếu } a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}),\ b = LC_{\mathcal{I}}. \end{cases}$$

Theo một nghĩa nào đó, công thức hợp thành là hiển nhiên. Để hợp thành hai cấu xạ đều nằm trong $\mathcal{I}$, hợp thành theo quy tắc của $\mathcal{I}$; nếu một cấu xạ có nguồn $LC_{\mathcal{I}}$, thì chỉ có một lựa chọn cho hợp thành.

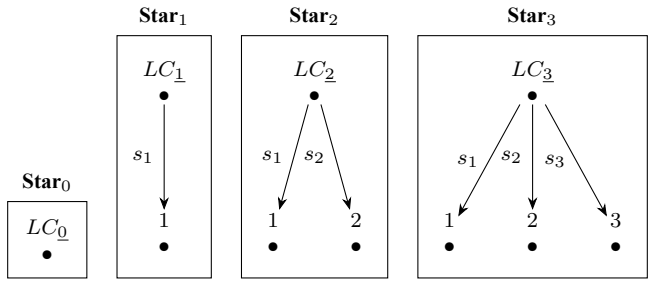
Có một phép bao hàm phạm trù hiển nhiên,

$$\mathcal{I} \to \mathcal{I}^{\triangleleft}. \tag{6.4}$$

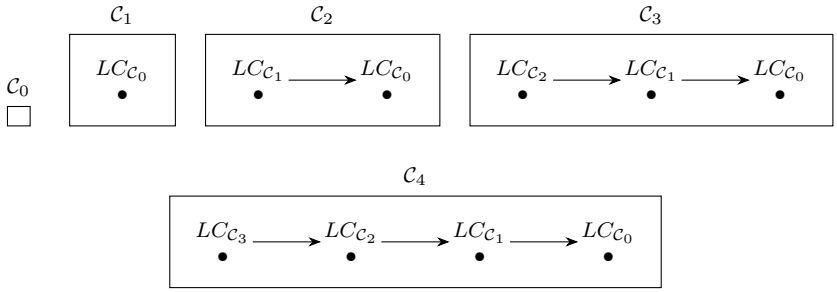
Nhận xét 6.1.2.9. Chú ý rằng đặc tả $\mathcal{I}^{\triangleleft}$ trong Định nghĩa 6.1.2.8 cũng dùng được khi xem $\mathcal{I}$ là một lược đồ và ta xây dựng lược đồ $\mathcal{I}^{\triangleleft}$: thêm đối tượng mới $LC_{\mathcal{I}}$ và các mũi tên mới $s_b : LC_{\mathcal{I}} \to b$ cho mỗi $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$, và với mỗi cấu xạ $f : b \to b'$ trong $\mathcal{I}$, thêm PED ${}_{LC_{\mathcal{I}}}[s_{b'}] \simeq {}_{LC_{\mathcal{I}}}[s_b, f]$. Nói chung ta không phân biệt phạm trù với lược đồ, vì chúng tương đương theo Định lý 5.4.2.3.

[D9] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "send each morphism in $[\mathbb{N}]$ to the morphism f". Chính xác hơn, các mũi tên liên tiếp đều được gửi đến f; cấu xạ $i \to j$ được gửi đến f^{j-i}, và đồng nhất được gửi đến $f^0 = \mathrm{id}_A$. Bản gốc còn ghi đối miền **Set** trong hai chỗ của đoạn này; bản dịch dùng $\mathcal{C}$, phù hợp với giả thiết và công thức $d_1 = d_2 \circ F$.

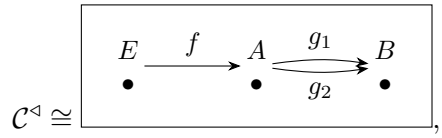
Ví dụ 6.1.2.10. Với một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, định nghĩa *lược đồ sao có n lá*, ký hiệu $\mathbf{Star}_n$, là phạm trù, hoặc lược đồ, xem Nhận xét 6.1.2.9, $\underline{n}^{\triangleleft}$, trong đó $\underline{n}$ là phạm trù rời rạc có n đối tượng. Các hình sau minh họa những phạm trù $\mathbf{Star}_0$, $\mathbf{Star}_1$, $\mathbf{Star}_2$ và $\mathbf{Star}_3$:



Bài tập 6.1.2.11. Gọi $\mathcal{C}_0 := \underline{0}$ là phạm trù rỗng; với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, đặt $\mathcal{C}_{n+1} = (\mathcal{C}_n)^{\triangleleft}$. Hãy vẽ $\mathcal{C}_4$. **Lời giải 6.1.2.11.** Ta vẽ $\mathcal{C}_n$ với mọi $0 \leq n \leq 4$:



Bài tập 6.1.2.12. Cho $\mathcal{C}$ là lược đồ chỉ số hóa đồ thị như trong (5.8). $\mathcal{C}^{\triangleleft}$ là gì, và so với phạm trù chỉ số hóa bộ cân bằng (6.3), nó như thế nào? **Lời giải 6.1.2.12.** Chúng giống nhau,



trong đó phía bên phải được hiểu là có kèm PED ${}_E[f, g_1] = {}_E[f, g_2]$.

Định nghĩa 6.1.2.13. Cho $\mathcal{I} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ là một phạm trù. *Nón phải trên $\mathcal{I}$* (right cone), ký hiệu $\mathcal{I}^{\triangleright}$, là phạm trù được định nghĩa như sau. Với các đối tượng, ta đặt $\mathrm{Ob}(\mathcal{I}^{\triangleright}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{I}) \sqcup \{RC_{\mathcal{I}}\}$, và gọi đối tượng mới $RC_{\mathcal{I}}$ là *đỉnh nón* của $\mathcal{I}^{\triangleright}$. Với các cấu xạ, ta thêm một cấu xạ mới duy nhất $t_b : b \to RC_{\mathcal{I}}$ cho mỗi đối tượng $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$;

chính xác hơn,[D10]

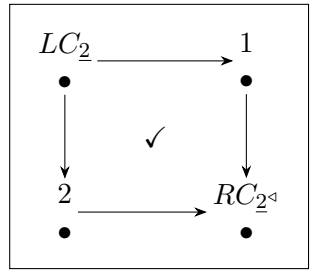
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{I}^{\triangleright}}(a,b) = \begin{cases} \mathrm{Hom}_{\mathcal{I}}(a,b) & \text{nếu } a,b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}), \\ \{t_a\} & \text{nếu } a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}),\ b = RC_{\mathcal{I}}, \\ \{\mathrm{id}_{RC_{\mathcal{I}}}\} & \text{nếu } a = b = RC_{\mathcal{I}}, \\ \varnothing & \text{nếu } a = RC_{\mathcal{I}},\ b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}). \end{cases}$$

Theo một nghĩa nào đó, công thức hợp thành là hiển nhiên. Để hợp thành hai cấu xạ đều nằm trong $\mathcal{I}$, hợp thành theo quy tắc của $\mathcal{I}$; nếu một cấu xạ có đích $RC_{\mathcal{I}}$, thì chỉ có một lựa chọn cho hợp thành.

Có một phép bao hàm phạm trù hiển nhiên $\mathcal{I} \to \mathcal{I}^{\triangleright}$.

Bài tập 6.1.2.14. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù $(\underline{2}^{\triangleleft})^{\triangleright}$, trong đó $\underline{2}$ là phạm trù rời rạc có hai đối tượng. Vậy $\mathcal{C}$ có một dạng hình vuông, nhưng chính xác nó là phạm trù nào? $\mathcal{C}$ là phạm trù chỉ số hóa hình vuông giao hoán $[1] \times [1]$, xem Ví dụ 6.1.2.3, là phạm trù chỉ số hóa hình vuông không giao hoán $F(G)$, xem Ví dụ 6.1.2.4, hay là một phạm trù khác?

Lời giải 6.1.2.14. Đó là phạm trù chỉ số hóa hình vuông giao hoán,

$(\underline{2}^{\triangleleft})^{\triangleright} \cong$ 

Bài tập 6.1.2.15. Cho $\mathcal{I} = \underline{2}$, cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù bất kỳ, và cho $\mathcal{D} = \mathrm{Fun}(\mathcal{I}^{\triangleleft}, \mathcal{C})$.

a. Dùng Quy tắc 6.1.2.2 để vẽ một đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$.

b. Bạn có thể vẽ một cấu xạ $f : d \to d'$ trong $\mathcal{D}$ như thế nào?

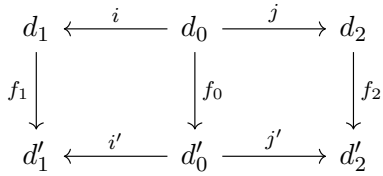
Lời giải 6.1.2.15.

a. Ta có $\mathcal{I}^{\triangleleft} = \mathbf{Star}_2$, như trong Ví dụ 6.1.2.10. Ta có thể vẽ một đối tượng $d : \mathcal{I}^{\triangleleft} \to \mathcal{C}$ như một span,

$$d_1 \xleftarrow{\ i\ } d_0 \xrightarrow{\ j\ } d_2.$$

[D10]Chú thích của người dịch: Bản gốc dùng $\{t_b\}$ trong trường hợp $a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}), b = RC_{\mathcal{I}}$. Cấu xạ từ a đến đỉnh nón là $t_a : a \to RC_{\mathcal{I}}$, nên phần tử của tập hom này phải là t_a.

b. Ta có thể vẽ $f : d \to d'$ như sau:



6.1.3 Giới hạn và đối giới hạn trong một phạm trù

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, cho $\mathcal{I}$ là một phạm trù chỉ số hóa, nghĩa là một phạm trù ta dùng để chỉ số hóa một biểu đồ, và cho $D : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ là một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$, nghĩa là một hàm tử. Chính trong bối cảnh này ta có thể bàn về giới hạn hoặc đối giới hạn. Nói chung, giới hạn của một biểu đồ $D : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ là một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}^\triangleleft$, $\lim D : \mathcal{I}^\triangleleft \to \mathcal{C}$. Với tích, ta có $\mathcal{I} = \underline{2}$, và giới hạn có dạng một span, hình dạng của $\mathcal{I}^\triangleleft$; xem Bài tập 6.1.2.15. Với $\mathcal{I}, D$ tổng quát, ta có thể có nhiều biểu đồ có dạng $\mathcal{I}^\triangleleft$; biểu đồ nào là giới hạn của D? Câu trả lời: biểu đồ có tính chất cổng đi qua phổ dụng; xem Nhận xét 6.1.1.9.

6.1.3.1 Đối tượng phổ dụng

Định nghĩa 6.1.3.2. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Một đối tượng $a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được gọi là *đầu* (initial) nếu với mọi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, tồn tại một cấu xạ duy nhất $a \to c$, tức $|\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(a, c)| = 1$. Một đối tượng $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được gọi là *cuối* (terminal) nếu với mọi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, tồn tại một cấu xạ duy nhất $c \to z$, tức $|\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(c, z)| = 1$.

Ví dụ 6.1.3.3. Với một phạm trù $\mathcal{I}$ bất kỳ, nón trái $\mathcal{I}^\triangleleft$ có một đối tượng đầu duy nhất, và nón phải $\mathcal{I}^\triangleright$ có một đối tượng cuối duy nhất; trong cả hai trường hợp, đó là đỉnh nón. Xem các Định nghĩa 6.1.2.8 và 6.1.2.13.

Ví dụ 6.1.3.4. Đối tượng đầu trong **Set** là tập hợp a mà từ đó luôn có một cách ánh xạ đến bất cứ tập hợp nào khác. Cho $c \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, có đúng một hàm $\varnothing \to c$, vì không có lựa chọn nào phải thực hiện; vậy tập rỗng $\varnothing$ là đối tượng đầu trong **Set**.

Đối tượng cuối trong **Set** là tập hợp z mà đến đó luôn có một cách ánh xạ từ bất cứ tập hợp nào khác. Cho $c \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, có đúng một hàm $c \to \{\text{☺}\}$, trong đó $\{\text{☺}\}$ là một tập hợp một phần tử bất kỳ, vì không có lựa chọn nào phải thực hiện: mọi phần tử trong c đều phải được gửi đến phần tử duy nhất trong $\{\text{☺}\}$. Có nhiều đối tượng cuối trong **Set**, và tất cả đều đẳng cấu với $\underline{1}$.

Ví dụ 6.1.3.5. Đối tượng đầu trong **Grph** là đồ thị a mà từ đó luôn có một cách ánh xạ đến bất cứ đồ thị nào khác. Cho $c \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$, có đúng một đồng cấu đồ thị $\varnothing \to c$, trong đó $\varnothing \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph})$ là đồ thị rỗng; vậy $\varnothing$ là đối tượng đầu.

Đối tượng cuối trong **Grph** thú vị hơn. Đó là

$$Loop = \boxed{f \circlearrowright \overset{s}{\bullet}}$$

đồ thị có một đỉnh và một mũi tên. Thật ra, có vô hạn đối tượng cuối trong **Grph**, nhưng tất cả đều đẳng cấu với *Loop*, nghĩa là ta có thể thay tên của đỉnh s và của mũi tên f để thu được một đối tượng cuối khác.

Bài tập 6.1.3.6. Cho X là một tập hợp và $\mathbb{P}(X)$ là tập hợp các tập con của X, xem Định nghĩa 3.4.4.1.[D11] Ta có thể xem $\mathbb{P}(X)$ như một tiền thứ tự theo phép bao hàm tập con, xem chẳng hạn Mục 4.4.2. Ta còn có thể xem các tiền thứ tự như những phạm trù thông qua hàm tử **PrO** $\to$ **Cat**, xem Mệnh đề 5.2.1.13.

a. Đối tượng đầu trong $\mathbb{P}(X)$ là gì?

b. Đối tượng cuối trong $\mathbb{P}(X)$ là gì?

Lời giải 6.1.3.6.

a. Đối tượng $\varnothing$ là đầu.

b. Đối tượng X là cuối.

Ví dụ 6.1.3.7. Đối tượng đầu trong phạm trù **Mon** của các monoid là monoid tầm thường $\underline{1}$. Thật vậy, với một monoid M bất kỳ, một cấu xạ monoid $\underline{1} \to M$ là một hàm tử giữa các phạm trù một đối tượng; các hàm tử ấy được xác định bởi nơi chúng gửi các cấu xạ. Vì $\underline{1}$ chỉ có cấu xạ đồng nhất và hàm tử phải bảo toàn đồng nhất, không có lựa chọn nào trong việc tìm một cấu xạ monoid $\underline{1} \to M$.

Tương tự, đối tượng cuối trong **Mon** cũng là monoid tầm thường $\underline{1}$. Với một monoid M bất kỳ, một cấu xạ monoid $M \to \underline{1}$ gửi mọi thứ đến đồng nhất; không có lựa chọn nào.

Bài tập 6.1.3.8.

a. Đối tượng đầu trong **Grp**, phạm trù các nhóm, là gì?

b. Đối tượng cuối trong **Grp** là gì?

Lời giải 6.1.3.8.

a. Đối tượng đầu trong **Grp** là nhóm tầm thường. Có thể ký hiệu nó là $(\underline{1}, 1, !)$.

b. Đối tượng cuối cũng là nhóm tầm thường.

[D11] Chú thích của người dịch: Bản gốc dẫn Định nghĩa 3.4.4.9, định nghĩa bộ phân loại đối tượng con. Định nghĩa tập lũy thừa là 3.4.4.1; bản dịch sửa tham chiếu này.

Ví dụ 6.1.3.9. Nhớ lại tiền thứ tự **Prop** của các mệnh đề lôgic trong Mục 5.2.4.1. Đối tượng đầu là một mệnh đề kéo theo mọi mệnh đề khác. Hóa ra "FALSE" là một mệnh đề như vậy. Mệnh đề "FALSE" giống như "$1 \neq 1$"; trong hình thức luận lôgic, có thể chứng minh rằng nếu "FALSE" đúng thì mọi thứ đều đúng.

Đối tượng cuối trong **Prop** là một mệnh đề được mọi mệnh đề khác kéo theo. Hóa ra "TRUE" là một mệnh đề như vậy. Trong hình thức luận lôgic, mọi thứ đều kéo theo việc "TRUE" đúng.

Ví dụ 6.1.3.10. Phạm trù rời rạc $\underline{2}$ không có đối tượng đầu và cũng không có đối tượng cuối. Lý do là nó có hai đối tượng $1, 2$ nhưng không có ánh xạ từ đối tượng này đến đối tượng kia, nên $\mathrm{Hom}_{\underline{2}}(1,2) = \mathrm{Hom}_{\underline{2}}(2,1) = \varnothing$.

Bài tập 6.1.3.11. Nhớ lại tiền thứ tự chia hết, xem Ví dụ 4.4.3.2, trong đó 5 divides 15.

a. Xem tiền thứ tự này như một phạm trù, nó có đối tượng đầu không?

b. Nó có đối tượng cuối không?

Lời giải 6.1.3.11.

a. Có, vì $1 \mid n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

b. Có, vì $n \mid 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Bài tập 6.1.3.12. Gọi $\mathcal{M} = (\mathrm{List}(\{a,b\}), [], +\!\!+)$ là monoid tự do trên tập hợp $\{a,b\}$, xem Định nghĩa 4.1.1.15, được xem như một phạm trù qua hàm tử **Mon** $\to$ **Cat**, xem Định lý 5.2.1.3.

a. $\mathcal{M}$ có đối tượng đầu không?

b. $\mathcal{M}$ có đối tượng cuối không?

c. Những monoid $\mathcal{M}$ nào, xem như phạm trù một đối tượng, có đối tượng đầu, tương ứng đối tượng cuối?

Lời giải 6.1.3.12. Xem như một phạm trù, một monoid $\mathcal{M}$ chỉ có một đối tượng ▲. Đối tượng này là đầu hoặc cuối nếu chỉ có một cấu xạ, $|\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(▲,▲)| = 1$. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu $\mathcal{M} = (\underline{1}, 1, !)$ là monoid tầm thường.

a. Không.

b. Không.

c. Chỉ $\mathcal{M} = (\underline{1}, 1, !)$.

Bài tập 6.1.3.13. Cho S là một tập hợp và xét phạm trù thô (indiscrete) $K_S \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ trên các đối tượng S, xem Ví dụ 5.3.4.3.

a. Với những S nào, K_S có đối tượng đầu?

b. Với những S nào, K_S có đối tượng cuối?

Lời giải 6.1.3.13. Với hai đối tượng $s, s' \in S$ bất kỳ, ta có $|\operatorname{Hom}_{K_S}(s, s')| = 1$, nên mọi đối tượng đều vừa đầu vừa cuối.

a. Phạm trù thô K_S có đối tượng đầu khi và chỉ khi $S \neq \varnothing$. Trong trường hợp này, mọi phần tử của S đều là đầu.

b. Phạm trù thô K_S có đối tượng cuối khi và chỉ khi $S \neq \varnothing$. Trong trường hợp này, mọi phần tử của S đều là cuối.

Một đối tượng trong một phạm trù đôi khi được gọi là *phổ dụng* nếu nó là đầu hoặc cuối, nhưng trong thực hành ta hiếm khi dùng thuật ngữ ấy, mà muốn nói rõ đối tượng là đầu hay cuối. Từ tiếng Anh *final* đồng nghĩa với *terminal*, nhưng ta sẽ dùng từ sau.

Các tính chất phổ dụng nói đến đối tượng đầu hoặc cuối trong một phạm trù được thiết kế riêng. Đối giới hạn có tính chất phổ dụng kiểu đầu, còn giới hạn có tính chất phổ dụng kiểu cuối. Xem Mục 6.1.3.16.

Cảnh báo 6.1.3.14. Một phạm trù $\mathcal{C}$ có thể có nhiều hơn một đối tượng đầu; tương tự, một phạm trù $\mathcal{C}$ có thể có nhiều hơn một đối tượng cuối. Như trong Ví dụ 6.1.3.4, một tập hợp một phần tử bất kỳ, chẳng hạn $\{*\}$, $\{☺\}$ hay $\{43\}$, đều là một đối tượng cuối trong **Set**. Mỗi tập hợp cuối ấy có cùng số phần tử, tức tồn tại một đẳng cấu giữa chúng, nhưng chúng không hoàn toàn là cùng một tập hợp.

Thật ra, Mệnh đề 6.1.3.15 cho thấy trong một phạm trù $\mathcal{C}$ bất kỳ, hai đối tượng cuối bất kỳ trong $\mathcal{C}$ đều đẳng cấu; tương tự, hai đối tượng đầu bất kỳ trong $\mathcal{C}$ đều đẳng cấu. Trong khi có nhiều đẳng cấu trong **Set** giữa $\{1, 2, 3\}$ và $\{a, b, c\}$, chỉ có một đẳng cấu giữa $\{*\}$ và $\{☺\}$. Điều này luôn đúng với các đối tượng phổ dụng: có một đẳng cấu duy nhất giữa hai đối tượng cuối bất kỳ, tương ứng hai đối tượng đầu bất kỳ, trong mọi phạm trù.

Vì vậy, ta thường nói "đối tượng đầu trong $\mathcal{C}$" hoặc "đối tượng cuối trong $\mathcal{C}$" như thể chỉ có một đối tượng như vậy. "Nó duy nhất sai khác một đẳng cấu duy nhất" là lý do được đưa ra để dùng mạo từ tiếng Anh *the* thay cho *a*. Cách nói này không quá gây hiểu lầm, vì cũng như một người hôm nay không chứa đúng những nguyên tử của người ấy hôm qua, sự khác biệt đó không quan trọng.

Khi nói về đối tượng đầu hoặc cuối, cuốn sách này dùng mạo từ xác định hoặc bất định, tùy cách nào tiện hơn. Chẳng hạn, Ví dụ 6.1.3.4 đã bàn về *đối tượng đầu* trong **Set** và *đối tượng cuối* trong **Set**. Cách dùng này phổ biến trong văn liệu toán học.

Mệnh đề 6.1.3.15. *Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và cho $a_1, a_2 \in \operatorname{Ob}(\mathcal{C})$ đều là các đối tượng đầu. Khi đó có một đẳng cấu duy nhất $f : a_1 \xrightarrow{\cong} a_2$. Tương tự, giữa hai đối tượng cuối bất kỳ trong $\mathcal{C}$ có một đẳng cấu duy nhất.*

Chứng minh. Giả sử a_1, a_2 là đầu. Vì a_1 là đầu, có một cấu xạ duy nhất $f : a_1 \to a_2$; còn có một cấu xạ duy nhất $a_1 \to a_1$, cấu xạ ấy phải là id_{a_1}. Vì a_2 là đầu, có một cấu

xạ duy nhất $g : a_2 \to a_1$; còn có một cấu xạ duy nhất $a_2 \to a_2$, cấu xạ ấy phải là id_{a_2}. Vậy $g \circ f = \mathrm{id}_{a_1}$ và $f \circ g = \mathrm{id}_{a_2}$, nghĩa là f là đẳng cấu duy nhất mong muốn.

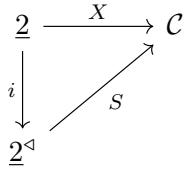
Chứng minh cho các đối tượng cuối là đối ngẫu tương ứng. □

6.1.3.16 Các ví dụ về giới hạn

Ta đang tiến đến việc định nghĩa giới hạn và đối giới hạn trong mức tổng quát đầy đủ. Ta đã tập hợp phần lớn các thành phần cần thiết: phạm trù chỉ số hóa, các nón trái và phải của chúng, và khái niệm đối tượng đầu, đối tượng cuối. Dựa vào khái niệm tích nay đã quen thuộc, ta đặt các thành phần ấy vào đúng chỗ và làm rõ lý do cần thêm một phép xây dựng nữa, phạm trù lát cắt trên một biểu đồ. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng. Định nghĩa 6.1.1.8 định nghĩa một tích của X, Y là một span $X \xleftarrow{\pi_1} X \times Y \xrightarrow{\pi_2} Y$ sao cho, với mọi span khác $X \xleftarrow{p} Z \xrightarrow{q} Y$, tồn tại một cấu xạ duy nhất $Z \to X \times Y$ làm các tam giác giao hoán. Hóa ra ta có thể phát biểu điều này bằng ngôn ngữ đối tượng phổ dụng: bản thân span $X \xleftarrow{\pi_1} X \times Y \xrightarrow{\pi_2} Y$ là một đối tượng cuối trong phạm trù các span trên $\{X, Y\}$. Cách phát biểu định nghĩa tích như vậy có thể được tổng quát hóa để định nghĩa những giới hạn bất kỳ.

Phép xây dựng 6.1.3.17 (Tích). Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và X_1, X_2 là các đối tượng. Ta có thể xem bối cảnh này như một biểu đồ $X : \underline{2} \to \mathcal{C}$, trong đó $X(1) = X_1$, $X(2) = X_2$. Xét phạm trù $\underline{2}^{\triangleleft} = \mathbf{Star}_2$, xem Ví dụ 6.1.2.10, phép bao hàm $i : \underline{2} \to \underline{2}^{\triangleleft}$, xem (6.4), và phạm trù hàm tử $\mathrm{Fun}(\underline{2}^{\triangleleft}, \mathcal{C})$. Các đối tượng trong $\mathrm{Fun}(\underline{2}^{\triangleleft}, \mathcal{C})$ là các span trong $\mathcal{C}$, còn các cấu xạ là những biến đổi tự nhiên giữa chúng; xem Bài tập 6.1.2.15.

Cho một hàm tử $S : \underline{2}^{\triangleleft} \to \mathcal{C}$, ta có thể hợp thành với $i : \underline{2} \to \underline{2}^{\triangleleft}$ để thu được một hàm tử $\underline{2} \to \mathcal{C}$. Ta muốn hàm tử ấy là X. Nghĩa là, để thu được tích của X_1, X_2, ta tìm trong số những $S : \underline{2}^{\triangleleft} \to \mathcal{C}$ làm cho biểu đồ sau giao hoán:



Ta đã sẵn sàng định nghĩa phạm trù các span trên $\{X_1, X_2\}$.

Định nghĩa *phạm trù các span trên X trong $\mathcal{C}$*, ký hiệu $\mathcal{C}_{/X}$, là phạm trù có các đối tượng và cấu xạ như sau:

$$\begin{aligned} \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{/X}) &= \{S : \underline{2}^{\triangleleft} \to \mathcal{C} \mid S \circ i = X\}, \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/X}}(S, S') &= \{\alpha : S \to S' \mid \alpha \diamond i = \mathrm{id}_X\}. \end{aligned} \tag{6.5}$$

Tích của X_1, X_2 đã được định nghĩa trong Định nghĩa 6.1.1.8; bây giờ, ta có thể diễn đạt lại $X_1 \times X_2$ như đối tượng cuối trong $\mathcal{C}_{/X}$.

Một đối tượng trong $\mathcal{C}_{/X}$ có thể được hình dung như một biểu đồ trong $\mathcal{C}$ có dạng sau:

$$X_1 \xleftarrow{p} Z \xrightarrow{q} X_2.$$

Nói cách khác, các đối tượng của $\mathcal{C}_{/X}$ là các span. Một cấu xạ trong $\mathcal{C}_{/X}$ từ đối tượng $X_1 \xleftarrow{p} Z \xrightarrow{q} X_2$ đến đối tượng $X_1 \xleftarrow{p'} Z' \xrightarrow{q'} X_2$ gồm một cấu xạ $\ell : Z \to Z'$ sao cho $p' \circ \ell = p$ và $q' \circ \ell = q$. Vậy tập hợp các cấu xạ như thế trong $\mathcal{C}_{/X}$ gồm tất cả các ℓ làm cho cả hai hình vuông giao hoán trong biểu đồ bên phải:

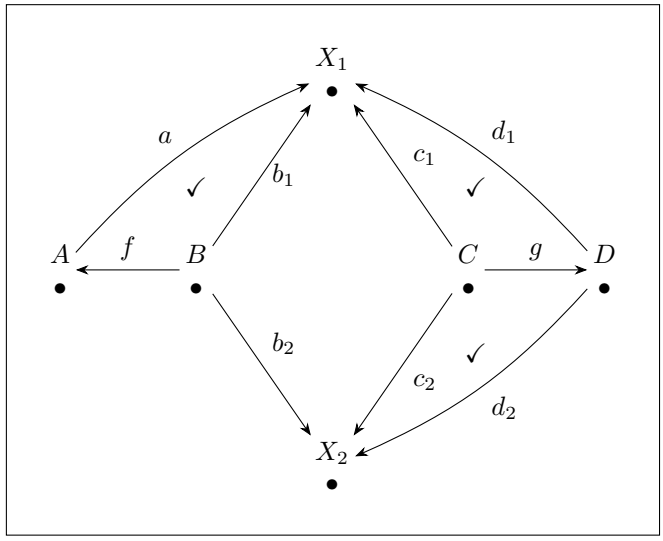
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/X}}\left(X_1 \xleftarrow{p} Z \xrightarrow{q} X_2,\ X_1 \xleftarrow{p'} Z' \xrightarrow{q'} X_2\right) = \left\{ \begin{array}{ccccc} X_1 & \xleftarrow{p} & Z & \xrightarrow{q} & X_2 \\ \| & \checkmark & \downarrow{\scriptstyle \ell} & \checkmark & \| \\ X_1 & \xleftarrow{p'} & Z' & \xrightarrow{q'} & X_2 \end{array} \right\}. \tag{6.6}$$

Mỗi đối tượng trong $\mathcal{C}_{/X}$ là một span trên X_1, X_2, và mỗi cấu xạ trong $\mathcal{C}_{/X}$ là một cấu xạ giữa các đỉnh nón trong $\mathcal{C}$, làm cho mọi thứ giao hoán. Đối tượng cuối trong $\mathcal{C}_{/X}$ là tích của X_1, X_2; xem Định nghĩa 6.1.1.8.

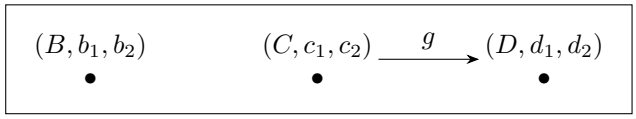
Một phạm trù có các đối tượng là những span trong một phạm trù khác có thể trông lạ. Nhưng một khi chấp nhận khả năng này, khái niệm cấu xạ giữa các span trở nên hoàn toàn hợp lý.

Ví dụ 6.1.3.18. Xét phạm trù sáu đối tượng bất kỳ sau, $\mathcal{C}$, trong đó ba biểu đồ có thể giao hoán đều giao hoán:

$\mathcal{C} :=$



Cho $X : \underline{2} \to \mathcal{C}$ được cho bởi $X(1) = X_1$, $X(2) = X_2$. Khi đó, phạm trù các span trên X có thể được vẽ như sau:

$\mathcal{C}_{/X} \cong$ 

6.1.3.19 Định nghĩa giới hạn

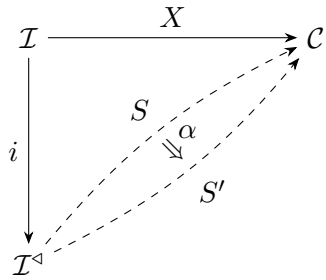
Tích của hai đối tượng $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một trường hợp đặc biệt của giới hạn, cụ thể là trường hợp phạm trù chỉ số hóa là $\underline{2}$.[D12] Để xử lý những giới hạn bất kỳ, ta thay $\underline{2}$ bằng một phạm trù chỉ số hóa $\mathcal{I}$ bất kỳ, và dùng định nghĩa sau để tổng quát hóa phạm trù các span đã được định nghĩa trong (6.5).

Định nghĩa 6.1.3.20. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{I}$ là các phạm trù. Cho $\mathcal{I}^{\triangleleft}$ là nón trái trên $\mathcal{I}$, và $i : \mathcal{I} \to \mathcal{I}^{\triangleleft}$ là phép bao hàm. Giả sử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ là một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$ trong $\mathcal{C}$. *Phạm trù lát cắt của $\mathcal{C}$ trên X* (slice category), ký hiệu $\mathcal{C}_{/X}$, là phạm trù có các đối tượng và cấu xạ như sau:

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{/X}) = \{S : \mathcal{I}^{\triangleleft} \to \mathcal{C} \mid S \circ i = X\};$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/X}}(S, S') = \{\alpha : S \to S' \mid \alpha \circ i = \mathrm{id}_X\}.$$

[D13] Một *giới hạn của X*, ký hiệu $\lim_{\mathcal{I}} X$ hoặc $\lim X$, là một đối tượng cuối trong $\mathcal{C}_{/X}$.

Nhận xét 6.1.3.21. Có lẽ biểu đồ sau sẽ giúp hiểu các giới hạn. Cho một hàm tử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$, giới hạn của nó là gì? Phần mũi tên liền trong hình là dữ liệu ban đầu, tức phạm trù $\mathcal{C}$, phạm trù chỉ số hóa $\mathcal{I}$, và biểu đồ $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$, cùng phần được thêm vào tự động, nón $\mathcal{I}^{\triangleleft}$ với phép bao hàm $\mathcal{I} \xrightarrow{i} \mathcal{I}^{\triangleleft}$. Phạm trù $\mathcal{C}_{/X}$ nằm trong phần mũi tên nét đứt: các đối tượng của nó là các mũi tên nét đứt $S : \mathcal{I}^{\triangleleft} \to \mathcal{C}$ làm tam giác sau giao hoán, và các cấu xạ của nó là những biến đổi tự nhiên $\alpha : S \to S'$ giữa chúng:



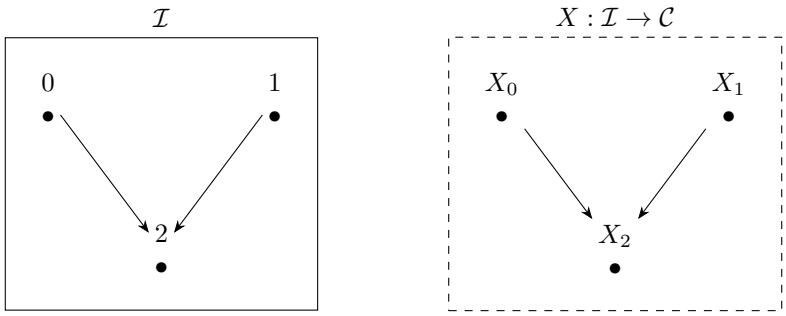
Giới hạn của X là đối tượng cuối trong phạm trù này.[D14]

[D12] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $X, Y \in \mathrm{Ob}()$, bỏ tên phạm trù. Bản dịch bổ sung $\mathcal{C}$, phạm trù đang xét.

[D13] Chú thích của người dịch: Ký hiệu $\alpha \circ i$ được giữ theo bản gốc. Ở đây nó biểu thị phép ghép bên $\alpha \diamond i$, như trong (6.5), với thành phần tại $q \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ là $\alpha_{i(q)}$; nó không phải hợp thành dọc của hai biến đổi tự nhiên.

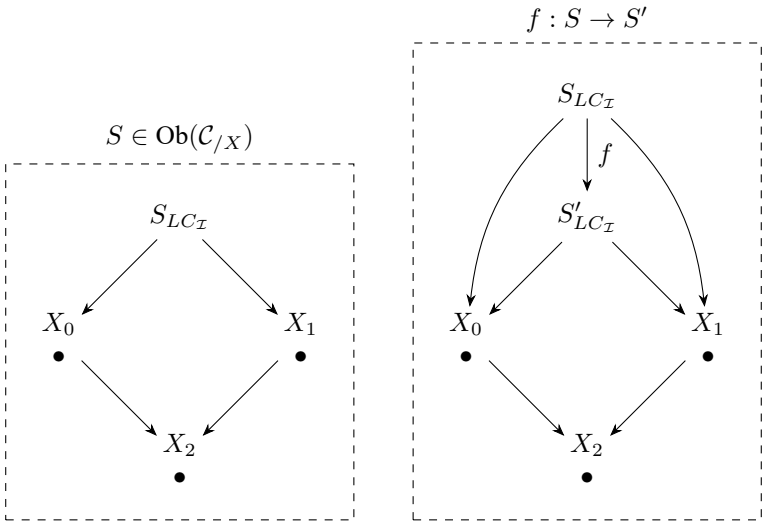
[D14] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "The limit of X is the initial object in this category". Ở đây dùng "đối tượng cuối", đúng với Định nghĩa 6.1.3.20 và phần kéo lui ngay sau đó.

Kéo lui. Phạm trù chỉ số hóa thích hợp cho kéo lui là cospan, $\mathcal{I} = \underline{2}^{\triangleright}$, được vẽ ở bên trái:



Một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$ trong $\mathcal{C}$ là một hàm tử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$, có thể được vẽ như bên phải, chẳng hạn $X_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$.

Một đối tượng S trong phạm trù lát cắt $\mathcal{C}_{/X}$ là một biểu đồ giao hoán $S : \mathcal{I}^{\triangleleft} \to \mathcal{C}$ trên X, có dạng ô bên trái:



Một cấu xạ trong $\mathcal{C}_{/X}$ được vẽ như trong ô bên phải. Một đối tượng cuối trong $\mathcal{C}_{/X}$ chính là cổng đi qua ta muốn; tức giới hạn của X là kéo lui $X_0 \times_{X_2} X_1$, xem Nhận xét 6.1.1.9.

Nhận xét 6.1.3.22. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và giả sử cho một hàm tử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$. Giới hạn của nó là một hàm tử nhất định $\lim X : \mathcal{I}^{\triangleleft} \to \mathcal{C}$. Phạm trù $\mathcal{I}^{\triangleleft}$ về cơ bản có dạng giống $\mathcal{I}$, chỉ khác là có thêm một đỉnh nón $LC_{\mathcal{I}}$ ánh xạ đến mọi thứ trong $\mathcal{I}$; xem Định nghĩa 6.1.2.8. Có thể áp dụng hàm tử $\lim X$ lên đối tượng này trong $\mathcal{I}^{\triangleleft}$ để thu được một đối tượng trong $\mathcal{C}$; chính đối tượng ấy thường được gọi là giới hạn của X. Ta gọi nó là *tập hợp giới hạn của* X.

Chẳng hạn, nếu $\mathcal{I} = \underline{2}$, thì một hàm tử $X : \underline{2} \to \mathcal{C}$ gồm hai đối tượng trong $\mathcal{C}$, gọi là X_1, X_2. Nón trái $\underline{2}^{\triangleleft}$ là phạm trù span, nên giới hạn của X là một span, cụ thể là span tích $X_1 \leftarrow X_1 \times X_2 \to X_2$. Nhưng người ta thường nói về tích như thể nó chỉ là $X_1 \times X_2$, đỉnh nón của span.

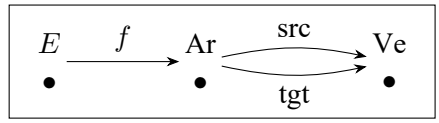
Bài tập 6.1.3.23. Cho **GrIn** là phạm trù chỉ số hóa đồ thị, xem (5.8).

a. **GrIn**$^{\triangleleft}$ là gì?

b. Cho G : **GrIn** $\to$ **Set** là đồ thị trong Ví dụ 4.3.1.2. Cho một ví dụ về đối tượng trong **Set**$_{/G}$.

Lời giải 6.1.3.23.

a. Như trong Bài tập 6.1.2.12,

GrIn$^{\triangleleft} \cong$ 

cùng PED $_E[f, \text{src}] = {}_E[f, \text{tgt}]$.

b. Một đối tượng trong **Set**$_{/G}$ là một hàm tử S : **GrIn**$^{\triangleleft} \to$ **Set** sao cho $S(\text{Ar}) = \{f, g, h, i, j, k\}$, $S(\text{Ve}) = \{v, w, x, y, z\}$, và các ánh xạ nguồn, đích như trong Ví dụ 4.3.1.2. Để xác định hàm tử S, ta chỉ cần xác định tác động của nó trên đối tượng còn lại $S(E)$ và cấu xạ còn lại $S(f) : S(E) \to S(\text{Ar})$; biểu đồ cần thiết phải giao hoán. Vậy ta có thể lấy $S(E) = \{1, 2, 3\}$; ta buộc phải có $S(f)(1) = S(f)(2) = S(f)(3) = i$. Thật vậy, vì $\text{src} \circ f = \text{tgt} \circ f$, ta phải có $S(\text{src})(S(f)(x)) = S(\text{tgt})(S(f)(x))$; điều đó có nghĩa là $S(f)(x)$ phải là một vòng lặp trong G, và i là vòng lặp duy nhất.

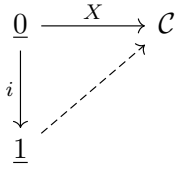
Bài tập 6.1.3.24. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $\mathcal{I} = \underline{0}$ là phạm trù rỗng. Có một hàm tử duy nhất $X : \underline{0} \to \mathcal{C}$.

a. Phạm trù lát cắt $\mathcal{C}_{/X}$ là gì?

b. Một giới hạn của X là gì?

Lời giải 6.1.3.24.

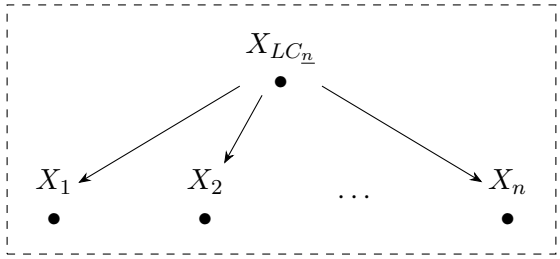
a. Nón trái của $\underline{0}$ là phạm trù cuối $\underline{0}^{\triangleleft} = \underline{1}$, và vì mọi biểu đồ



đều giao hoán, ta có một đẳng cấu $\text{Fun}(\underline{1}, \mathcal{C}) \xrightarrow{\cong} \mathcal{C}_{/X}$. Nhưng theo (5.14), ta có một đẳng cấu $\mathcal{C} \xrightarrow{\cong} \text{Fun}(\underline{1}, \mathcal{C})$, nên thật ra $\mathcal{C}_{/X} \cong \mathcal{C}$.

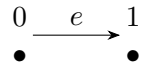
b. Một giới hạn của X được định nghĩa là một đối tượng cuối trong $\mathcal{C}_{/X}$, tức một đối tượng cuối trong $\mathcal{C}$, nếu tồn tại. Nói cách khác, các đối tượng cuối trong một phạm trù cho ta một ví dụ chính tắc về giới hạn. Điều này đã được gợi ý trong Bài tập 3.2.3.5.

Ví dụ 6.1.3.25. Khi làm toán, đôi khi xuất hiện những biểu đồ trông có vẻ ngẫu nhiên mà ta muốn lấy giới hạn. Bây giờ, ta đã xây dựng giới hạn cho biểu đồ có hình dạng bất kỳ. Chẳng hạn, nếu muốn lấy tích của hơn hai đối tượng, gọi là n đối tượng, ta có thể dùng hình dạng biểu đồ $\mathcal{I} = \underline{n}$. Một hàm tử $X : \underline{n} \to \mathbf{Set}$ là n tập hợp $X_1, X_2, \ldots, X_n$, và giới hạn của chúng là một hàm tử $\lim X : \underline{n}^{\triangleleft} \to \mathbf{Set}$,

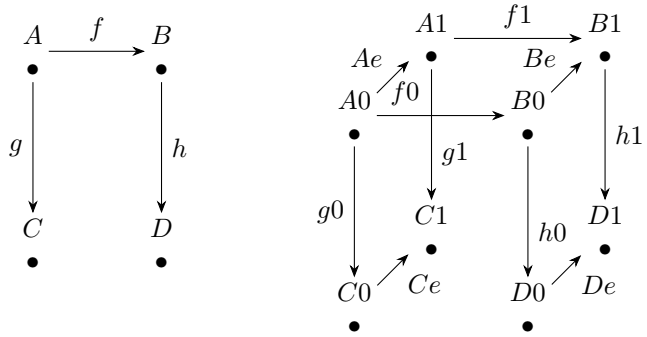


đương nhiên đó là tích $X_{LC_{\underline{n}}} = X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$.

Ví dụ 6.1.3.26. Bây giờ, ta đã định nghĩa giới hạn trong mọi phạm trù, nên đã định nghĩa giới hạn trong **Cat**. Gọi $[1]$ là phạm trù được mô tả bởi



và cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù bất kỳ. Việc đặt tên hai phạm trù tương đương với việc đặt tên một hàm tử $X : \underline{2} \to \mathbf{Cat}$; xét hàm tử $X(1) = [1]$, $X(2) = \mathcal{C}$. Giới hạn của X là một tích phạm trù, xem Ví dụ 6.1.1.17, ký hiệu $[1] \times \mathcal{C}$. Hóa ra $[1] \times \mathcal{C}$ có dạng một lăng trụ theo hình dạng của $\mathcal{C}$. Nó gồm hai mặt, gọi là mặt trước và mặt sau, mỗi mặt có đúng hình dạng của $\mathcal{C}$, cùng đối tượng, cùng mũi tên, cùng hợp thành, và những cấu xạ từ mặt trước đến mặt sau làm mọi hình vuông nối hai mặt giao hoán. Chẳng hạn, nếu $\mathcal{C}$ là phạm trù được sinh bởi lược đồ bên trái, thì $\mathcal{C} \times [1]$ là phạm trù được sinh bởi lược đồ bên phải:



Hóa ra một biến đổi tự nhiên $\alpha : F \to G$ giữa các hàm tử $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ tương đương với một hàm tử $\mathcal{C} \times [1] \to \mathcal{D}$ gửi mặt trước qua F và mặt sau qua G. Các thành phần được thể hiện bởi những cấu xạ từ mặt trước đến mặt sau; tính tự nhiên được thể hiện bởi tính giao hoán của những hình vuông nối hai mặt trong $\mathcal{C} \times [1]$.

Bài tập 6.1.3.27. Nhớ lại rằng Mục 3.4.6.5 đã mô tả các tập hợp tương đối. Thật ra, Định nghĩa 3.4.6.6 về cơ bản định nghĩa một phạm trù các tập hợp tương đối trên một tập hợp cố định B bất kỳ. Cho $B : \underline{1} \to \mathbf{Set}$ là hàm tử biểu diễn đối tượng $B \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$.

a. Phạm trù lát cắt $\mathbf{Set}_{/B}$ trong Định nghĩa 6.1.3.20 liên hệ thế nào với phạm trù các tập hợp tương đối trên B?

b. Giới hạn của hàm tử $B : \underline{1} \to \mathbf{Set}$ là gì?

Lời giải 6.1.3.27.

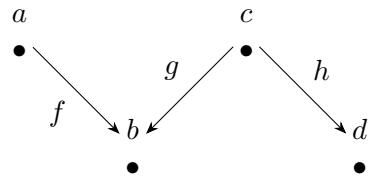
a. Chúng giống hệt nhau: $\mathbf{Set}_{/B}$ là phạm trù các tập hợp tương đối trên B.

b. Giới hạn của biểu đồ $B : \underline{1} \to \mathbf{Set}$ là đối tượng cuối trong phạm trù "các tập hợp ánh xạ đến B". Ta có thể kiểm tra rằng $B \xrightarrow{\mathrm{id}} B$ là đối tượng cuối.

Định lý 6.1.3.28. *Cho $\mathcal{I}$ là một phạm trù và $F : \mathcal{I} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử. Khi đó tập hợp giới hạn $\lim_{\mathcal{I}} F \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ tồn tại, và ta có thể tìm các phần tử của nó như sau. Một phần tử của tập hợp $\lim_{\mathcal{I}} F$ được cho bằng cách chọn một phần tử $x_i \in F(i)$ với mỗi đối tượng $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ sao cho, với mỗi $f : i \to i'$, ta có $F(f)(x_i) = x_{i'}$.*

Chứng minh. Xem [29]. □

Bài tập 6.1.3.29. Cho $\mathcal{I}$ là phạm trù được cho bởi lược đồ sau:



Cho $X : \mathcal{I} \to \mathbf{Set}$ được cho trên đối tượng bởi $X(a) := \underline{2}$, $X(b) := \underline{1}$, $X(c) := \underline{3}$, $X(d) = \underline{2}$, và trên cấu xạ, bằng ký hiệu dãy, bởi $X(f) = (1, 1)$, $X(g) = (1, 1, 1)$, $X(h) = (1, 2, 1)$. Giới hạn $\lim_{\mathcal{I}} X$ là gì? **Lời giải 6.1.3.29.** Theo Định lý 6.1.3.28, một phần tử của tập hợp giới hạn $\lim_{\mathcal{I}} X$ được cho bằng cách chọn một bộ (x_a, x_b, x_c, x_d) sao cho

- $x_a \in X(a)$, $x_b \in X(b)$, $x_c \in X(c)$ và $x_d \in X(d)$; và
- $X(f)(x_a) = x_b$, $X(g)(x_c) = x_b$ và $X(h)(x_c) = x_d$.[D15]

[D15] Chú thích của người dịch: Điều kiện thứ hai trong bản gốc in $X(g)(x_b) = x_c$ và $X(h)(x_b) = x_d$. Theo lược đồ, $g : c \to b$ và $h : c \to d$; bản dịch sửa thành $X(g)(x_c) = x_b$ và $X(h)(x_c) = x_d$, thống nhất với đoạn giải thích tiếp theo.

Nếu không có điều kiện thứ hai, có hai cách chọn x_a, một cách chọn x_b, ba cách chọn x_c và hai cách chọn x_d, cho mười hai bộ có thể. Điều kiện thứ hai giảm số này. Ta cần $X(h)(x_c) = x_d$, nên thật ra x_d được xác định bởi x_c; điều này giảm số lựa chọn còn $2 \cdot 3 = 6$. Ta còn cần $X(f)(x_a) = x_b$ và $X(g)(x_c) = x_b$, nhưng vì $X(b) = \underline{1}$, điều này tự động đúng. Vậy đáp án là $\underline{6}$.

6.1.3.30 Định nghĩa đối giới hạn

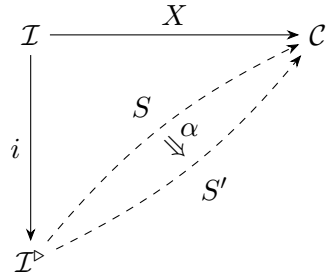
Định nghĩa đối giới hạn là đối ngẫu tương ứng của định nghĩa giới hạn. Thay vì xét nón trái, ta xét nón phải; thay vì quan tâm đến đối tượng cuối, ta quan tâm đến đối tượng đầu.

Định nghĩa 6.1.3.31. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{I}$ là các phạm trù; cho $\mathcal{I}^{\triangleright}$ là nón phải trên $\mathcal{I}$, và $i : \mathcal{I} \to \mathcal{I}^{\triangleright}$ là phép bao hàm. Giả sử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ là một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$ trong $\mathcal{C}$. *Phạm trù đối lát cắt của $\mathcal{C}$ trên X* (coslice category), ký hiệu $\mathcal{C}_{X/}$, là phạm trù có các đối tượng và cấu xạ như sau:

$$\begin{aligned} \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{X/}) &= \{S : \mathcal{I}^{\triangleright} \to \mathcal{C} \mid S \circ i = X\}; \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{X/}}(S, S') &= \{\alpha : S \to S' \mid \alpha \diamond i = \mathrm{id}_X\}. \end{aligned}$$

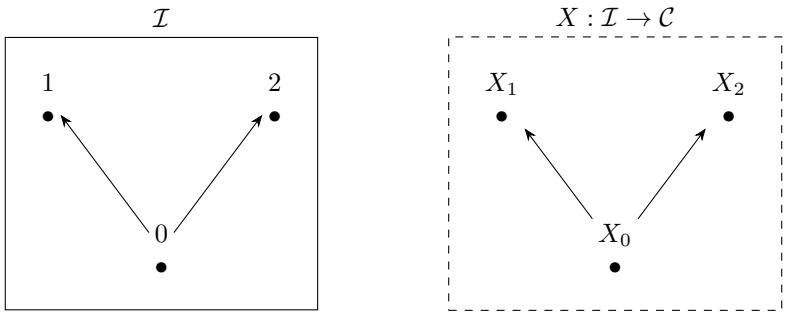
Một *đối giới hạn của X*, ký hiệu $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} X$ hoặc $\mathrm{colim}\, X$, là một đối tượng đầu trong $\mathcal{C}_{X/}$.

Nhận xét 6.1.3.32. Có lẽ biểu đồ sau sẽ giúp hiểu các đối giới hạn. Cho một hàm tử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$, đối giới hạn của nó là gì? Phần mũi tên liền trong hình là dữ liệu ban đầu, tức phạm trù $\mathcal{C}$, phạm trù chỉ số hóa $\mathcal{I}$, và biểu đồ $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$, cùng phần được thêm vào tự động, nón $\mathcal{I}^{\triangleright}$ với phép bao hàm $\mathcal{I} \xrightarrow{i} \mathcal{I}^{\triangleright}$. Phạm trù $\mathcal{C}_{X/}$ nằm trong phần mũi tên nét đứt: các đối tượng của nó là những mũi tên nét đứt $S : \mathcal{I}^{\triangleright} \to \mathcal{C}$ làm tam giác sau giao hoán, còn các cấu xạ của nó là các biến đổi tự nhiên $\alpha : S \to S'$ giữa chúng:



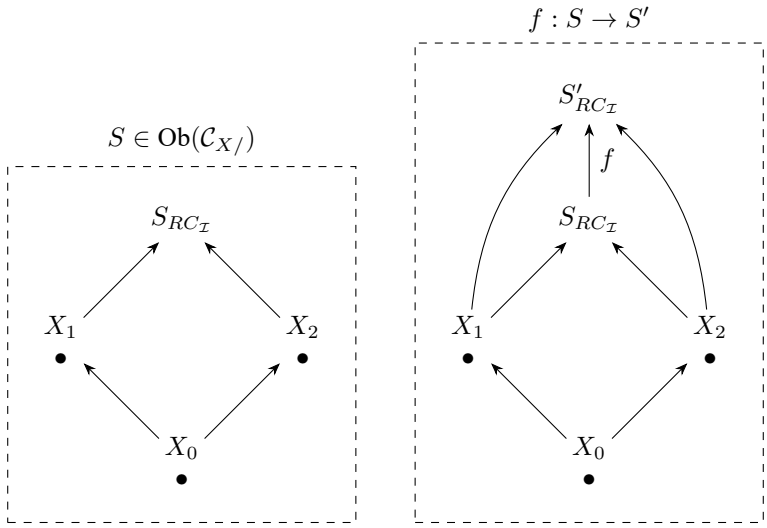
Đối giới hạn của X là đối tượng đầu trong phạm trù này.

Đẩy ra. Phạm trù chỉ số hóa thích hợp cho đẩy ra là span, $\mathcal{I} = \underline{2}^{\triangleleft}$, được vẽ ở bên trái:



Một biểu đồ có dạng $\mathcal{I}$ trong $\mathcal{C}$ là một hàm tử $X : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$, có thể được vẽ như ở bên phải, chẳng hạn $X_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$.

Một đối tượng S trong phạm trù đối lát cắt $\mathcal{C}_{X/}$ là một biểu đồ giao hoán $S : \mathcal{I}^{\triangleright} \to \mathcal{C}$ trên X, có dạng ô bên trái:



Một cấu xạ trong $\mathcal{C}_{X/}$ được vẽ như trong ô bên phải. Một đối tượng đầu trong $\mathcal{C}_{X/}$ chính là cổng đi qua ta muốn; tức đối giới hạn của X là đẩy ra $X_1 \sqcup_{X_0} X_2$.

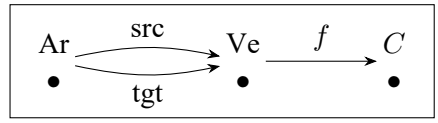
Bài tập 6.1.3.33. Cho **GrIn** là phạm trù chỉ số hóa đồ thị, xem (5.8).

a. **GrIn**$^{\triangleright}$ là gì?

b. Cho G : **GrIn** $\to$ **Set** là đồ thị trong Ví dụ 4.3.1.2. Cho một ví dụ về đối tượng trong $\mathbf{Set}_{G/}$.

Lời giải 6.1.3.33.

a. Ta có

GrIn$^{\triangleright} \cong$ 

cùng PED $_{\mathrm{Ar}}[\mathrm{src}, f] = {}_{\mathrm{Ar}}[\mathrm{tgt}, f]$.

b. Một đối tượng trong $\mathbf{Set}_{G/}$ là một hàm tử $S : \mathbf{GrIn}^{\triangleright} \to \mathbf{Set}$ sao cho $S(\mathrm{Ar}) = \{f, g, h, i, j, k\}$, $S(\mathrm{Ve}) = \{v, w, x, y, z\}$, và các ánh xạ nguồn, đích như trong Ví dụ 4.3.1.2. Để xác định hàm tử S, ta chỉ cần xác định tác động của nó trên đối tượng còn lại $S(C)$ và cấu xạ còn lại $S(f) : S(\mathrm{Ve}) \to S(C)$; biểu đồ cần thiết phải giao hoán. Vì vậy, ta có thể lấy $S(C) = \{1, 2, 3\}$; ta buộc phải có

$$S(f)(v) = S(f)(w) = S(f)(x), \qquad S(f)(y) = S(f)(z).$$

Nói cách khác, với mỗi thành phần liên thông của đồ thị này (có hai thành phần), ta có thể chọn phần tử nào trong $S(C)$, vốn có ba phần tử, để ánh xạ thành phần ấy đến. Vậy ta có thể lấy $S(f)(v) = 1$ và $S(f)(y) = 3$. Ta đã xác định một đối tượng trong $\mathbf{Set}_{G/}$.

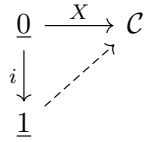
Bài tập 6.1.3.34. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $\mathcal{I} = \underline{0}$ là phạm trù rỗng. Có một hàm tử duy nhất $X : \underline{0} \to \mathcal{C}$.

a. Phạm trù đối lát cắt $\mathcal{C}_{X/}$ là gì?

b. Một đối giới hạn của X là gì (giả sử nó tồn tại)?

Lời giải 6.1.3.34.

a. Nón phải của $\underline{0}$ là phạm trù cuối $\underline{0}^{\triangleright} \cong \underline{1}$, và vì mọi biểu đồ



đều giao hoán, ta có một đẳng cấu $\mathrm{Fun}(\underline{1}, \mathcal{C}) \xrightarrow{\cong} \mathcal{C}_{X/}$. Nhưng theo (5.14), ta có một đẳng cấu $\mathcal{C} \xrightarrow{\cong} \mathrm{Fun}(\underline{1}, \mathcal{C})$, nên thật ra $\mathcal{C} \cong \mathcal{C}_{X/}$.

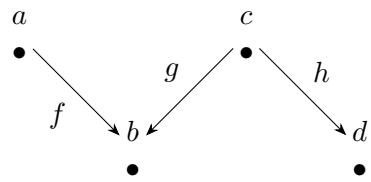
b. Một đối giới hạn của X được định nghĩa là một đối tượng đầu trong $\mathcal{C}_{X/}$, tức một đối tượng đầu trong $\mathcal{C}$, nếu nó tồn tại. Nói cách khác, các đối tượng đầu trong một phạm trù cho ta một ví dụ chính tắc về đối giới hạn. Điều này đã được gợi ý trong Bài tập 3.3.3.4.

Định lý 6.1.3.35. *Cho $\mathcal{I}$ là một phạm trù và $F : \mathcal{I} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử. Khi đó tập hợp đối giới hạn* $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ *tồn tại, và ta có thể tìm các phần tử của nó như sau. Một phần tử của tập hợp* $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F$ *được cho bằng cách chọn một $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ bất kỳ và một phần tử $x_i \in F(i)$ bất kỳ, rồi xem hai phần tử như vậy là tương đương nếu có $f : i \to i'$ sao cho $F(f)(x_i) = x_{i'}$.*[D16]

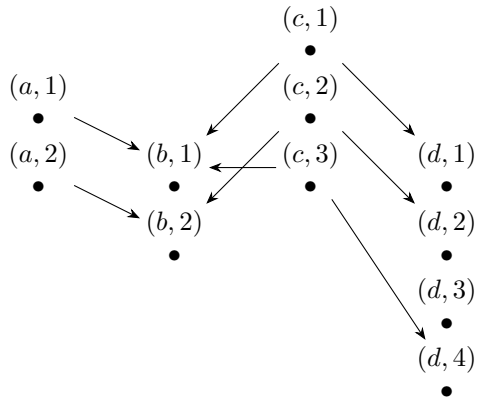
[D16]Chú thích của người dịch: Bản gốc viết $X(f)(x_i) = x_{i'}$ dù hàm tử đang xét là F; bản dịch sửa X thành F. Các đồng nhất này được hiểu là sinh ra một quan hệ tương đương: cần lấy bao đóng tương đương, như trong lời giải tiếp theo.

Chứng minh. Xem [29]. □

Bài tập 6.1.3.36. Cho $\mathcal{I}$ là phạm trù được cho bởi lược đồ sau:



Cho $X : \mathcal{I} \to$ **Set** được cho trên đối tượng bởi $X(a) := \underline{2}$, $X(b) := \underline{2}$, $X(c) := \underline{3}$, $X(d) = \underline{4}$, và trên cấu xạ, bằng ký hiệu dãy, bởi $X(f) = (1, 2)$, $X(g) = (1, 2, 1)$, $X(h) = (1, 2, 4)$.[D17] Đối giới hạn $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} X$ là gì? **Lời giải 6.1.3.36.** Ta làm theo Định lý 6.1.3.35; trước hết, ta tìm tập hợp các cách chọn một đối tượng $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ và một phần tử $x_i \in X(i)$. Đây là tập hợp đỉnh trong cách vẽ X sau:



(6.7)

Quan hệ tương đương được cho bởi các kết nối trong đồ thị này; chẳng hạn, $(a, 2) \sim (b, 2) \sim (c, 2) \sim (d, 2)$.[D18] Đối giới hạn về cơ bản là tập hợp các thành phần liên thông của đồ thị này. Có ba lớp tương đương: lớp chứa $(a, 1)$, lớp chứa $(a, 2)$ và lớp chứa $(d, 3)$. Vậy $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} X \cong \underline{3}$.

Nhận xét 6.1.3.37. Định nghĩa 6.1.3.31 định nghĩa thế nào là một đối giới hạn trong một phạm trù bất kỳ; tuy nhiên, trong một phạm trù cụ thể, một số đối giới hạn có thể không tồn tại. Điều này giống như định nghĩa thương của hai số tự nhiên bất kỳ $r, s \in \mathbb{N}$ bởi $r \div s = q$ khi và chỉ khi $q * s = r$. Ta đã định nghĩa thế nào là một thương, nhưng điều đó không có nghĩa thương của hai số bất kỳ đều tồn tại, chẳng hạn khi $r = 7$ và $s = 2$.

[D17] Chú thích của người dịch: Bản gốc in $X(c) := \underline{4}$, $X(d) = \underline{3}$. Hai số này bị đổi chỗ: các dãy của $X(g), X(h)$ đều có độ dài 3, giá trị 4 của $X(h)$ cần thuộc $X(d)$, và Hình (6.7) có ba đỉnh ở c, bốn đỉnh ở d. Bản dịch sửa thành $X(c) = \underline{3}$, $X(d) = \underline{4}$.

[D18] Chú thích của người dịch: Ví dụ trong bản gốc là $(a, 2) \sim (b, 2) \sim (c, 3) \sim (d, 4)$, nhưng $X(g)(3) = 1$, nên $(c, 3)$ nối với $(b, 1)$, không phải $(b, 2)$. Bản dịch dùng chuỗi đúng đi qua $(c, 2), (d, 2)$, theo các dãy đã cho và Hình (6.7).

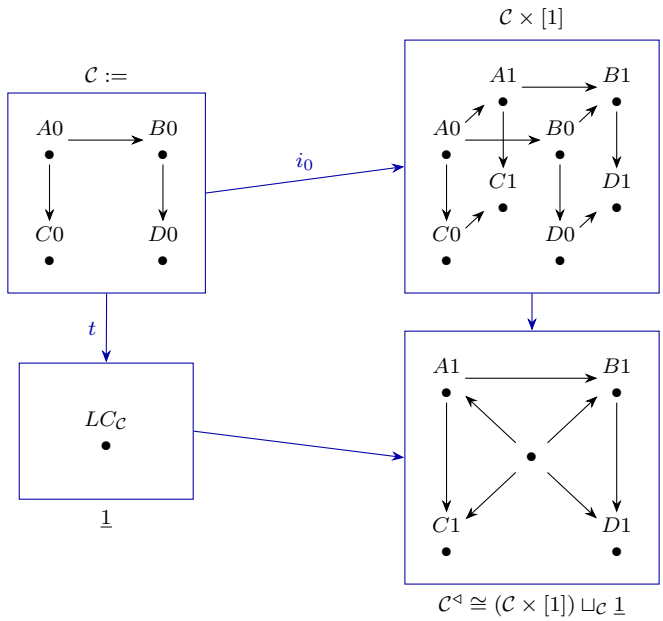
Điều tương tự đúng với giới hạn. Một phạm trù $\mathcal{C}$ mà mọi biểu đồ đều được bảo đảm có giới hạn được gọi là *đầy đủ* (complete). Một phạm trù $\mathcal{C}$ mà mọi biểu đồ đều được bảo đảm có đối giới hạn được gọi là *đối đầy đủ* (cocomplete).

Ví dụ 6.1.3.38 (Nón dưới dạng đối giới hạn). Hóa ra **Cat** là đối đầy đủ, nghĩa là mọi biểu đồ trong **Cat** đều có một đối giới hạn.[D19] Ta cho một ví dụ về đối giới hạn trong **Cat**.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và nhớ lại phạm trù $\mathcal{C} \times [1]$ trong Ví dụ 6.1.3.26. Phép bao hàm mặt trước là một hàm tử $i_0 : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times [1]$. (Tương tự, phép bao hàm mặt sau là một hàm tử $i_1 : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times [1]$.) Cuối cùng, cho $t : \mathcal{C} \to \underline{1}$ là hàm tử duy nhất đến phạm trù cuối (xem Bài tập 5.1.2.40). Ta có một biểu đồ trong **Cat** có dạng

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{i_0} & \mathcal{C} \times [1] \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \\ \underline{1} & & \end{array}$$

Đối giới hạn (tức đẩy ra) của biểu đồ này trong **Cat** thu toàn bộ mặt trước của $\mathcal{C} \times [1]$ về một điểm, và phạm trù thu được đẳng cấu với $\mathcal{C}^{\triangleleft}$. Các biểu đồ trong (6.8) minh họa hiện tượng này.



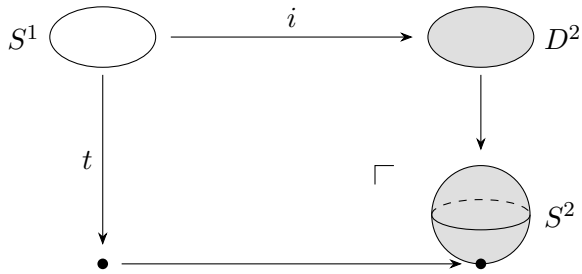
(6.8)

Phạm trù $\mathcal{C}$ được vẽ ở góc trên bên trái của (6.8). Nón trái $\mathcal{C}^{\triangleleft}$ trên $\mathcal{C}$ thu được dưới dạng một đẩy ra trong **Cat**. Trước hết ta tạo một lăng trụ $\mathcal{C} \times [1]$, rồi đồng nhất mặt trước với một điểm. (Tương tự, đẩy ra của một biểu đồ tương tự dùng i_1 sẽ cho $\mathcal{C}^{\triangleright}$.)

[D19] Chú thích của người dịch: Ở đây bản gốc viết "every diagram in $\mathcal{C}$"; phạm trù đang được khẳng định là đối đầy đủ là **Cat**, nên bản dịch dùng **Cat**.

Ví dụ 6.1.3.39. Xét phạm trù **Top** của các không gian tôpô. Đường tròn (không tô kín) là một không gian tôpô, thường được ký hiệu S^1 (mặt cầu một chiều). Về mặt tôpô, nó tương đương với một hình ô van, như trong Hình 6.1. Hình tròn tô kín, còn gọi là đĩa hai chiều, được ký hiệu D^2. Phép bao hàm đường tròn vào đĩa, với tư cách biên của đĩa, là liên tục, nên ta có một cấu xạ trong **Top** dạng $i : S^1 \to D^2$. Đối tượng cuối trong **Top** là không gian một điểm •, nên có một cấu xạ duy nhất $t : S^1 \to \bullet$.

Đẩy ra của biểu đồ $D^2 \xleftarrow{i} S^1 \xrightarrow{t} \bullet$ đẳng cấu với mặt cầu hai chiều (mặt ngoài của một quả bóng tennis), S^2. Lý do là ta đã thu toàn bộ đường tròn biên của D^2 về một điểm, chẳng hạn trở thành cực nam, còn phần diện tích bên trong D^2 trở thành mặt cầu. Về mặt toán học, phạm trù các không gian tôpô có các cấu xạ phù hợp để bảo đảm hình dung trực quan này là đúng.

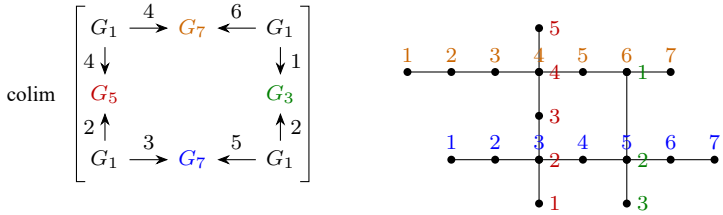


Hình 6.1. Một đẩy ra của các không gian tôpô. Đường tròn S^1 vừa được bao hàm làm biên của đĩa D^2, vừa được gửi đến một điểm duy nhất •. Đẩy ra thu được là mặt cầu hai chiều S^2, tạo thành bằng cách khâu toàn bộ đường tròn biên của một đĩa lại thành một điểm duy nhất.

Ứng dụng 6.1.3.40. Xét đồ thị đối xứng G_n gồm một chuỗi n đỉnh,



Hãy xem đồ thị này như mô hình của một tuyến tàu điện ngầm. Có n đồng cấu đồ thị $G_1 \to G_n$ được cho bởi các đỉnh khác nhau. Ta có thể tạo các bản đồ giao thông bằng đối giới hạn. Chẳng hạn, đối giới hạn của biểu đồ bên trái là đồ thị đối xứng được vẽ bên phải:



6.2 Những khái niệm khác trong Cat

Mục này bàn về một số khái niệm bổ sung liên quan đến phạm trù. Mục 6.2.1 giải thích một kiểu đối ngẫu của phạm trù, trong đó các mũi tên được đảo chiều. Đảo thứ tự trong một tiền thứ tự là một ví dụ của đối ngẫu này, cũng như sự giống nhau giữa các định nghĩa giới hạn và đối giới hạn. Mục 6.2.2 bàn về phép dựng Grothendieck, theo một nghĩa nào đó tạo ra một biểu đồ tần số cho một hàm tử nhận giá trị trong tập hợp, và cho thấy ý tưởng này hữu ích để chuyển cơ sở dữ liệu sang kiểu định dạng (RDF) dùng khi thu thập dữ liệu từ các trang web. Một số cách tạo phạm trù mới từ phạm trù cũ được giải thích trong các Mục 6.2.3 và 6.2.4. Cuối cùng, Mục 6.2.5 cho thấy chính những mệnh đề số học đúng với tập hợp (xem Mục 3.4.3) cũng đúng với phạm trù.

6.2.1 Phạm trù đối

Trong thời kỳ đầu của lý thuyết phạm trù, và cả ngày nay, người ta đôi khi bàn về hai loại hàm tử khác nhau giữa các phạm trù: hàm tử *đồng biến* (covariant) và hàm tử *nghịch biến* (contravariant). Hàm tử đồng biến là những gì cuốn sách này gọi là hàm tử. Bạn đọc có thể đã gặp ý tưởng nghịch biến khi xét Bài tập 5.2.3.2,[9] vốn cho thấy một ánh xạ liên tục giữa các không gian tôpô $f : X \to Y$ không cảm sinh một cấu xạ thứ tự trên các tập mở của chúng $\mathrm{Open}(X) \to \mathrm{Open}(Y)$; khái niệm liên tục không đòi hỏi điều đó. Thay vào đó, một cấu xạ giữa các không gian tôpô $f : X \to Y$ cảm sinh một cấu xạ thứ tự $\mathrm{Open}(Y) \to \mathrm{Open}(X)$ đi theo chiều ngược lại. Vậy theo cách này ta không có một hàm tử **Top** $\to$ **PrO**, nhưng cũng rất gần với điều đó. Trước đây người ta nói Open là một hàm tử nghịch biến **Top** $\to$ **PrO**.

Dù nghịch biến quan trọng và phổ biến đến đâu, việc theo dõi hàm tử nào đồng biến và hàm tử nào nghịch biến vẫn rất phiền phức. May thay, có một cách xử lý đơn giản làm mọi thứ dễ hơn: khái niệm phạm trù đối.

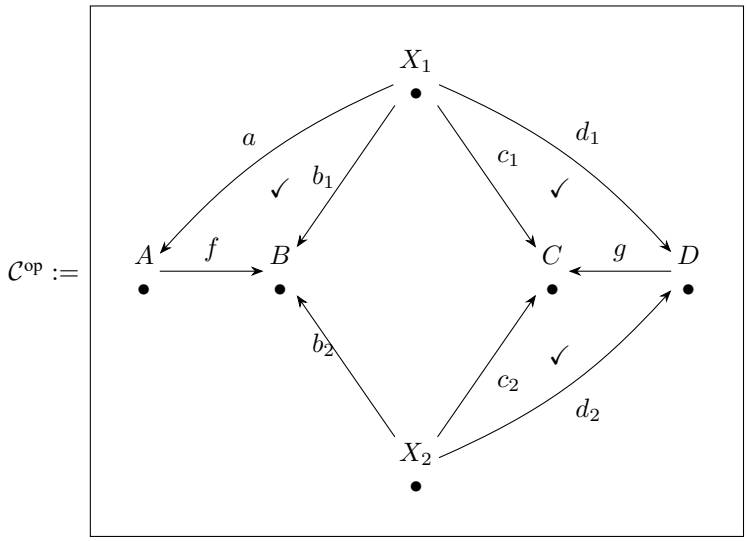
Định nghĩa 6.2.1.1. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. *Phạm trù đối* (opposite category) của $\mathcal{C}$, ký hiệu $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$, có cùng các đối tượng với $\mathcal{C}$, tức $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, và với hai đối tượng c, c' bất kỳ, ta định nghĩa

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(c, c') := \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c', c).$$

Ví dụ 6.2.1.2. Nếu $n \in \mathbb{N}$ là một số tự nhiên và $\underline{n}$ là phạm trù rời rạc tương ứng, thì $\underline{n}^{\mathrm{op}} = \underline{n}$. Nhớ lại phạm trù span $\mathcal{I} = \underline{2}^{\triangleleft}$ trong Định nghĩa 6.1.1.8. Phạm trù đối của nó là phạm trù cospan $\mathcal{I}^{\mathrm{op}} = \underline{2}^{\triangleright}$ trong Định nghĩa 6.1.1.23.

[9] Tương tự, xem Bài tập 5.2.4.4.

Bài tập 6.2.1.3. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù trong Ví dụ 6.1.3.18. Vẽ $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$. **Lời giải 6.2.1.3.**



Mệnh đề 6.2.1.4. *Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù. Ta có $(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}$. Ngoài ra, ta có một đẳng cấu chính tắc* $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) \cong \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathcal{D}^{\mathrm{op}})$. *Điều này suy ra rằng có thể đồng nhất một hàm tử $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$ với một hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$.*[D20]

Chứng minh. Điều này suy ra trực tiếp từ các định nghĩa. □

Bài tập 6.2.1.5. Nếu $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là đối tượng đầu, điều đó có suy ra rằng c là đối tượng cuối trong $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ không? **Lời giải 6.2.1.5.** Có. Với mọi $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(x, c) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, x) \cong \underline{1}$.

Bài tập 6.2.1.6. Trong các Bài tập 5.2.3.2, 5.2.4.3 và 5.2.4.4 có các câu hỏi về việc một hàm $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ nào đó có mở rộng thành một hàm tử $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ hay không.

a. Hàm $\mathrm{Open} : \mathrm{Ob}(\mathbf{Top}) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO})$ có mở rộng thành một hàm tử $\mathrm{Open} : \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{PrO}$ không?

b. Hàm $L : \mathrm{Ob}(\mathcal{J}) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{Prop})$ có mở rộng thành một hàm tử $L : \mathcal{J}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Prop}$ không?

c. Hàm $R : \mathrm{Ob}(\mathcal{J}) \to \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ có mở rộng thành một hàm tử $R : \mathcal{J}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ không?

Lời giải 6.2.1.6.

a. Có.

[D20] Chú thích của người dịch: Bản dịch giữ khẳng định của bản gốc. Với Fun là phạm trù hàm tử có cấu xạ là các biến đổi tự nhiên, công thức chính tắc đúng là $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathcal{D}^{\mathrm{op}})$: một biến đổi $F \to G$ trở thành $G^{\mathrm{op}} \to F^{\mathrm{op}}$. Song ánh giữa các tập hợp hàm tử và kết luận cuối của mệnh đề vẫn đúng.

b. Không.

c. Có.

Ví dụ 6.2.1.7 (Tập đơn hình). Nhớ lại phạm trù Δ của các thứ tự tuyến tính $[n]$ trong Ví dụ 5.3.4.4. Chẳng hạn, $[1]$ là thứ tự tuyến tính $0 \leq 1$, còn $[2]$ là thứ tự tuyến tính $0 \leq 1 \leq 2$. Cả $[1]$ và $[2]$ đều là đối tượng của Δ. Có 6 cấu xạ từ $[1]$ đến $[2]$, có thể ký hiệu là

$$\mathrm{Hom}_{\Delta}([1],[2]) = \{(0,0),(0,1),(0,2),(1,1),(1,2),(2,2)\}.$$

Phạm trù Δ^{op} hóa ra rất hữu ích trong tôpô đại số. Nó là phạm trù chỉ số hóa cho một cách tiếp cận tổ hợp đối với lý thuyết đồng luân của các không gian. Nghĩa là ta có thể biểu diễn một thứ tương tự phạm trù các không gian và ánh xạ liên tục bằng phạm trù hàm tử $\mathrm{Fun}(\Delta^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$, được gọi là *phạm trù các tập đơn hình* (category of simplicial sets).

Điều này có thể có vẻ rất phức tạp so với các phức đơn hình (xem Mục 3.4.4.3). Nhưng tập đơn hình có những tính chất hình thức rất tốt mà phức đơn hình không có. Ta không đi xa hơn ở đây, nhưng qua công trình của Dan Kan, André Joyal, Jacob Lurie và nhiều người khác, tập đơn hình đã cho phép lý thuyết phạm trù đi sâu vào lĩnh vực tôpô, và ngược lại.

6.2.2 Phép dựng Grothendieck

Cho $\mathcal{C}$ là một lược đồ cơ sở dữ liệu (hay phạm trù), và $J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một thể hiện. Ta đã vẽ thể hiện này dưới dạng bảng, nhưng có một cách trình bày dữ liệu trong J tiêu chuẩn khác, gọi là *khung mô tả tài nguyên*, hay *RDF*. Được phát triển cho World Wide Web, RDF là một định dạng hữu ích khi ta chưa có sẵn lược đồ. Chẳng hạn, khi thu thập thông tin từ một trang web, ta không biết lược đồ nào sẽ phù hợp nhất. Trong những trường hợp này, thông tin được lưu trong các bộ ba RDF, có dạng

$$\langle \text{Chủ thể}, \text{Vị từ}, \text{Đối tượng} \rangle.$$

Chẳng hạn, ta có thể thấy một bảng như sau:

Chủ thể	Vị từ	Đối tượng
A01	occurredOn	D13114
A01	performedBy	P44
A01	actionDescription	Yêu cầu Quốc hội nâng trần nợ công
D13114	hasYear	2013
D13114	hasMonth	Tháng Một
D13114	hasDay	14
P44	FirstName	Barack
P44	LastName	Obama

(6.9)

Đây có thể là một cách diễn giải bằng RDF của câu "Ngày 14 tháng 1 năm 2013, Barack Obama yêu cầu Quốc hội nâng trần nợ công."

Về mặt lý thuyết phạm trù, chuyển một thể hiện cơ sở dữ liệu $J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ thành một kho bộ ba RDF khá đơn giản. Để làm điều đó, ta dùng *phép dựng Grothendieck*, còn gọi là *phạm trù các phần tử*.

Định nghĩa 6.2.2.1. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử. *Phạm trù các phần tử* (category of elements) của J, ký hiệu $\int_{\mathcal{C}} J$, được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} \mathrm{Ob}\left(\int_{\mathcal{C}} J\right) &:= \{(C, x) \mid C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}),\ x \in J(C)\}; \\ \mathrm{Hom}_{\int_{\mathcal{C}} J}((C, x), (C', x')) &:= \{f : C \to C' \mid J(f)(x) = x'\}. \end{aligned}$$

Có một hàm tử tự nhiên $\pi_J : \int_{\mathcal{C}} J \to \mathcal{C}$. Nó gửi mỗi đối tượng $(C, x) \in \mathrm{Ob}(\int_{\mathcal{C}} J)$ đến đối tượng $C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Và nó gửi mỗi cấu xạ $f : (C, x) \to (C', x')$ đến cấu xạ $f : C \to C'$. Ta gọi π_J là *hàm tử chiếu* (projection functor).

Ví dụ 6.2.2.2. Cho A là một tập hợp và xét nó như một phạm trù rời rạc. Trong Bài tập 5.3.3.4 ta đã thấy một hàm tử $S : A \to \mathbf{Set}$ chính là một tập hợp được chỉ số hóa bởi A, như đã bàn trong Mục 3.4.6.9. Theo Định nghĩa 3.4.6.11, với mỗi $a \in A$ ta viết $S_a := S(a)$.

Phạm trù các phần tử của một hàm tử $S : A \to \mathbf{Set}$ là gì? Các đối tượng của $\int_A S$ là những cặp (a, s), trong đó $a \in A$ và $s \in S(a)$. Vì A chỉ có các cấu xạ đồng nhất, $\int_A S$ cũng chỉ có các cấu xạ đồng nhất, tức là phạm trù rời rạc trên một tập hợp. Thật ra, tập hợp ấy là hợp rời $\int_A S = \bigsqcup_{a \in A} S_a$. Hàm tử $\pi_S : \int_A S \to A$ gửi mỗi phần tử trong S_a đến phần tử $a \in A$.

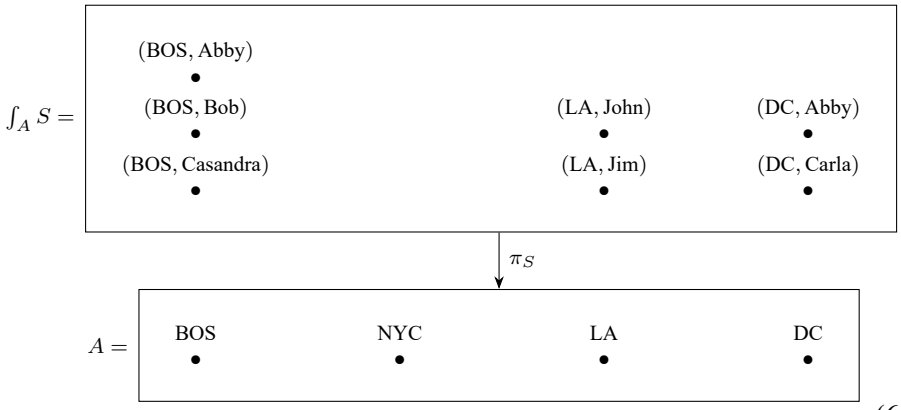
Ta có thể xem đây như một kiểu biểu đồ tần số. Chẳng hạn, cho

$$A = \{\mathrm{BOS}, \mathrm{NYC}, \mathrm{LA}, \mathrm{DC}\},$$

và cho $S : A \to \mathbf{Set}$ gán

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{BOS}} &= \{\mathrm{Abby}, \mathrm{Bob}, \mathrm{Casandra}\}, \\ S_{\mathrm{NYC}} &= \varnothing, \\ S_{\mathrm{LA}} &= \{\mathrm{John}, \mathrm{Jim}\}, \\ S_{\mathrm{DC}} &= \{\mathrm{Abby}, \mathrm{Carla}\}. \end{aligned}$$

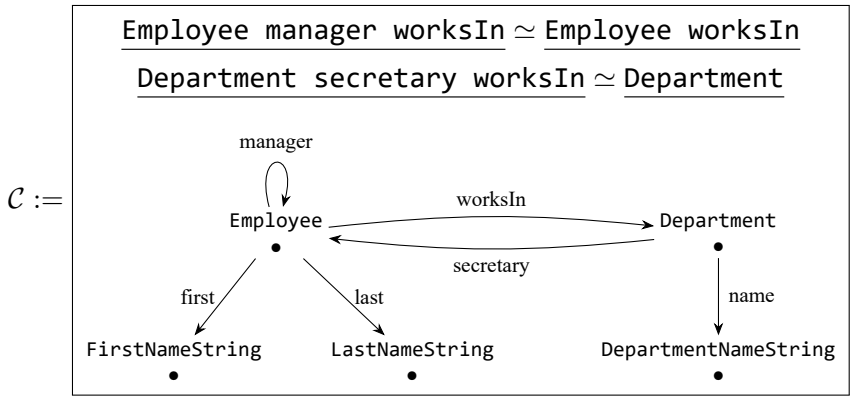
Khi đó phạm trù các phần tử của S có dạng phạm trù (rời rạc) ở phía trên:



(6.10)

Ta còn thấy phép dựng phạm trù các phần tử đã chuyển một tập hợp được chỉ số hóa bởi A thành một tập hợp tương đối trên A, như trong Định nghĩa 3.4.6.6. Ví dụ trước chưa cho thấy phép dựng Grothendieck chuyển một thể hiện cơ sở dữ liệu thành một kho bộ ba RDF như thế nào. Lý do là lược đồ cơ sở dữ liệu ở đó là A, một phạm trù rời rạc không quy định kết nối nào giữa dữ liệu (nó chỉ gom dữ liệu vào các ngăn). Vậy hãy xét một lược đồ và thể hiện cơ sở dữ liệu thú vị hơn. Ví dụ này được lấy từ Spivak [39].

Ứng dụng 6.2.2.3. Xét lược đồ sau, đã gặp lần đầu trong Ví dụ 4.5.2.1:



(6.11)

Và xét thể hiện $J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, đã gặp lần đầu trong (4.13) và (4.15):

Nhân viên (Employee)				
ID	first	last	manager	worksIn
101	David	Hilbert	103	q10
102	Bertrand	Russell	102	x02
103	Emmy	Noether	103	q10

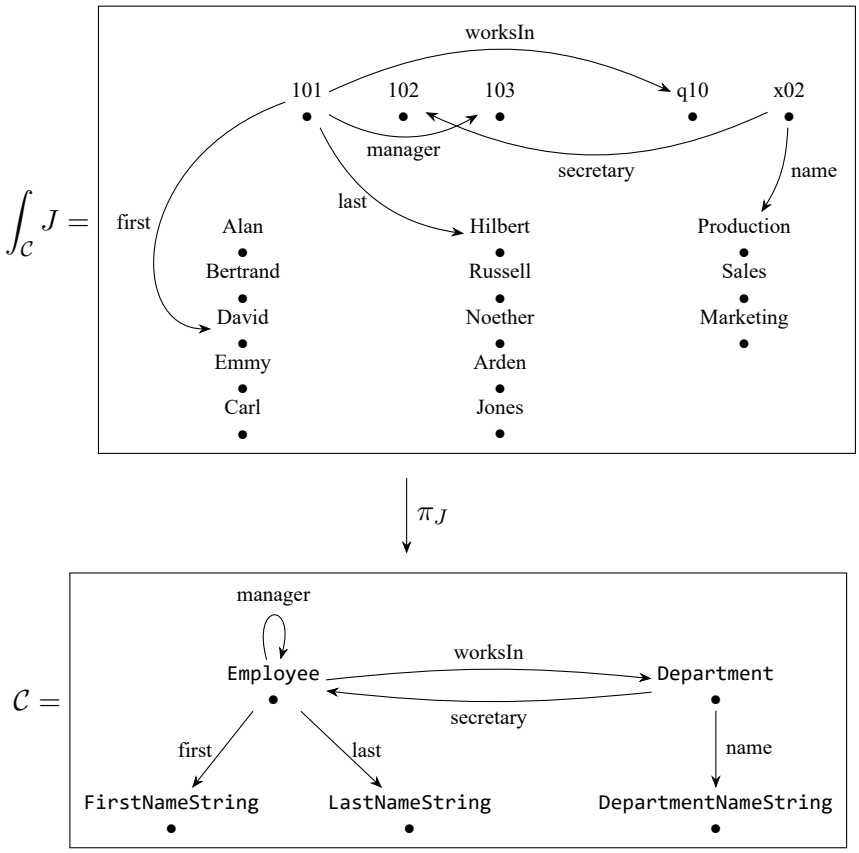
Bộ phận (Department)		
ID	name	secretary
q10	Sales	101
x02	Production	102

FirstNameString
ID
Alan
Bertrand
Carl
David
Emmy

LastNameString
ID
Arden
Hilbert
Jones
Noether
Russell

DepartmentNameString
ID
Marketing
Production
Sales

Phạm trù các phần tử của $J : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ có dạng:



(6.12)

Trong Biểu đồ (6.12) của $\int_{\mathcal{C}} J$, mười mũi tên được lược bỏ để dễ đọc, chẳng hạn mũi tên $102 \xrightarrow{\text{first}}$ Bertrand.[D21]

Ta nhìn phạm trù các phần tử $\int_{\mathcal{C}} J$ như một kho bộ ba RDF bằng cách nào? Với mỗi mũi tên trong $\int_{\mathcal{C}} J$, ta lấy bộ ba gồm đỉnh nguồn, tên mũi tên và đỉnh đích. Vậy kho bộ ba sẽ chứa các bộ như $\langle$101 worksIn q10$\rangle$ và $\langle$q10 name Sales$\rangle$.[D22] Nếu $\mathcal{C}$ là

[D21] Chú thích của người dịch: Trong hình gốc, mũi tên name từ x02 đi đến Sales, nhưng bảng thể hiện ngay trước đó cho $J(\text{name})(\text{x02}) = \text{Production}$. Bản dịch sửa đích mũi tên này thành Production.

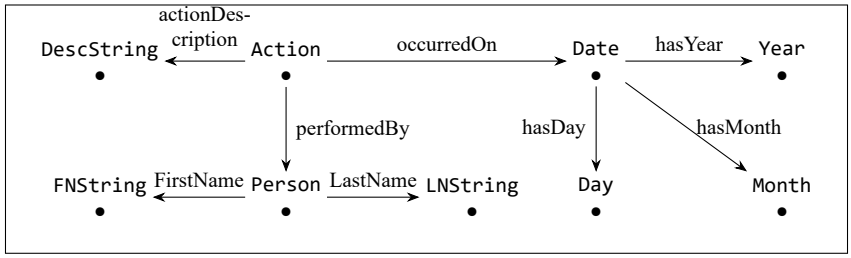
[D22] Chú thích của người dịch: Bản gốc cho bộ ba $\langle$q10 name Production$\rangle$ và dùng Production trong câu tiếp theo. Bảng thể hiện cho tên của q10 là Sales; bản dịch sửa cả bộ ba và câu tương ứng theo bảng.

một nhật ký bản thể, ta có thể đọc các bộ ba này (và các phép nối của chúng) thành câu tiếng Anh. Chẳng hạn, hai bộ ba trước có thể được diễn đạt như sau:

Nhân viên 101 làm việc trong Bộ phận q10, có tên là Sales.

Bài tập 6.2.2.4. Hãy nghĩ ra một lược đồ $\mathcal{C}$ mà bạn có thể hình dung một thể hiện $I : \mathcal{C} \to$ **Set** sao cho phạm trù các phần tử $\int(I)$ là kho bộ ba trong (6.9). **Lời giải 6.2.2.4.**

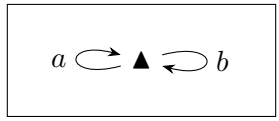
$\mathcal{C} :=$



Khẩu quyết 6.2.2.5.

Phép dựng Grothendieck lấy dữ liệu có cấu trúc, được lập bảng, rồi làm phẳng nó bằng cách đổ tất cả vào một không gian lớn. Khi đó hàm tử chiếu được giao nhiệm vụ ghi nhớ mỗi dữ liệu ban đầu đến từ ô nào.

Bài tập 6.2.2.6. Nhớ lại trong Mục 4.1.2.10 rằng một máy trạng thái hữu hạn là một monoid tự do $(\text{List}(\Sigma), [\,], +\!+)$ tác động lên một tập hợp X. Cũng nhớ lại rằng ta có thể xem một monoid như một phạm trù $\mathcal{M}$ có một đối tượng, và một tác động monoid như một hàm tử nhận giá trị trong tập hợp $F : \mathcal{M} \to$ **Set** (xem Mục 5.2.1.1). Trong trường hợp Hình 4.2, monoid là $\text{List}(a, b)$, có thể vẽ dưới dạng lược đồ



và hàm tử $F : \mathcal{M} \to$ **Set** được ghi lại trong một bảng tác động ở Ví dụ 4.1.3.1. $\int_{\mathcal{M}} F$ là gì? Nó liên hệ thế nào với Hình 4.2? **Lời giải 6.2.2.6.** Hình 4.2 là hình vẽ của phạm trù $\int_{\mathcal{M}} F$, hay chính xác hơn là của một trình bày của nó. Các đối tượng được vẽ dưới dạng ô, $\text{Ob}(\int_{\mathcal{M}} F) = \{\text{State 0}, \text{State 1}, \text{State 2}\}$, và các cấu xạ được sinh bởi sáu mũi tên vẽ trong hình ấy.

6.2.3 Phạm trù con đầy đủ

Định nghĩa 6.2.3.1. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $X \subseteq \text{Ob}(\mathcal{C})$ là một tập hợp các đối tượng trong $\mathcal{C}$. *Phạm trù con đầy đủ* (full subcategory) của $\mathcal{C}$ được sinh bởi X là phạm trù,

ký hiệu $\mathcal{C}_{\mathrm{Ob}=X}$, có các đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{\mathrm{Ob}=X}) := X$ và các cấu xạ $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{\mathrm{Ob}=X}}(x, x') := \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x')$.

Ví dụ 6.2.3.2. Sau đây là các ví dụ về phạm trù con đầy đủ. Chẳng hạn, phạm trù **Fin** của các tập hợp hữu hạn là phạm trù con đầy đủ của **Set** được sinh bởi các tập hợp hữu hạn.

- Nếu $X = \{s \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set}) \mid s \text{ hữu hạn}\}$, thì $\mathbf{Fin} = \mathbf{Set}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{P \in \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO}) \mid P \text{ là một thứ tự tuyến tính hữu hạn}\}$, thì $\mathbf{FLin} = \mathbf{PrO}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{[n] \in \mathbf{FLin} \mid n \in \mathbb{N}\}$ (xem Ví dụ 5.3.4.4), thì $\Delta = \mathbf{FLin}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{M \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Mon}) \mid M \text{ là một nhóm}\}$, thì $\mathbf{Grp} = \mathbf{Mon}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{\mathcal{C} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat}) \mid \mathcal{C} \text{ có một đối tượng}\}$, thì $\mathbf{Mon} = \mathbf{Cat}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{\underline{n} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin}) \mid n \in \mathbb{N}\}$, thì có một tương đương phạm trù $\mathbf{Fin} \simeq \mathbf{Fin}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{(V, A, \mathrm{src}, \mathrm{tgt}) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grph}) \mid A = \varnothing\}$, thì $\mathbf{Set} \cong \mathbf{Grph}_{\mathrm{Ob}=X}$.
- Nếu $X = \{\mathcal{C} \in \mathbf{Cat} \mid \mathcal{C} \text{ rời rạc}\}$, thì $\mathbf{Set} \cong \mathbf{Cat}_{\mathrm{Ob}=X}$.

Nhận xét 6.2.3.3. Một phạm trù con $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}$ (sai khác đến đẳng cấu) chính là một hàm tử $i : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ đơn ánh trên cả đối tượng và mũi tên. Phạm trù con là đầy đủ khi và chỉ khi i là một hàm tử đầy đủ theo nghĩa của Định nghĩa 5.3.4.8.

Ví dụ 6.2.3.4. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, $X \subseteq \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một tập hợp các đối tượng, và $\mathcal{C}_{\mathrm{Ob}=X}$ là phạm trù con đầy đủ của $\mathcal{C}$ được sinh bởi X. Ta có thể thực hiện điều này dưới dạng một tích thớ của các phạm trù. Thật vậy, với mỗi tập hợp, ta có thể tạo phạm trù thô trên tập hợp ấy (xem Ví dụ 5.3.4.3). Thật ra, ta có một hàm tử $\mathrm{Ind} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Cat}$. Vì thế, hàm $X \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ có thể được chuyển thành một hàm tử giữa các phạm trù thô $\mathrm{Ind}(X) \to \mathrm{Ind}(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}))$. Còn có một hàm tử duy nhất $\mathcal{C} \to \mathrm{Ind}(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}))$ gửi mỗi đối tượng đến chính nó. Khi đó phạm trù con đầy đủ của $\mathcal{C}$ được sinh bởi X là tích thớ của các phạm trù,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{\mathrm{Ob}=X} & \longrightarrow & \mathcal{C} \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \mathrm{Ind}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Ind}(\mathrm{Ob}(\mathcal{C})) \end{array}$$

Bài tập 6.2.3.5. Nhớ lại các tập hợp $\underline{0}, \underline{1}, \underline{2} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ trong Ký hiệu 2.1.2.21. Tính cả mọi đồng nhất và mọi hợp thành, có bao nhiêu cấu xạ trong phạm trù con đầy đủ $\mathbf{Set}_{\mathrm{Ob}=\{\underline{0},\underline{1},\underline{2}\}}$? **Lời giải 6.2.3.5.** Ta có thể viết một hàm $\underline{m} \to \underline{n}$ như một dãy độ dài m gồm các số i với $1 \leq i \leq n$. Chẳng hạn, có một hàm $\underline{3} \to \underline{5}$ mà ta viết là $(4, 4, 2)$.

Có 11 cấu xạ trong $\mathcal{C}$; mỗi ô trong bảng là tập hợp $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\underline{m}, \underline{n})$:

$n \backslash m$	0	1	2
0	$\{()\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
1	$\{()\}$	$\{(1)\}$	$\{(1,1)\}$
2	$\{()\}$	$\{(1),(2)\}$	$\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$

6.2.4 Phạm trù dấu phẩy

Lý thuyết phạm trù có một danh mục phát triển cao và tương thích với nhau gồm các vật liệu (những phạm trù như $[n]$, **GrIn**, **PrO**, v.v.) và các kỹ thuật tạo phạm trù mới từ phạm trù cũ. Một kỹ thuật như vậy là ý tưởng phạm trù con đầy đủ trong mục trước: với một phạm trù bất kỳ và một tập con các đối tượng bất kỳ, ta có thể tạo một phạm trù mới để giới hạn sự chú ý vào tập con ấy. Một kỹ thuật khác là phép dựng phạm trù dấu phẩy.

Định nghĩa 6.2.4.1. Cho $\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{C} \xleftarrow{G} \mathcal{B}$ là một cospan của các phạm trù. *Phạm trù dấu phẩy* (comma category) của các cấu xạ trong $\mathcal{C}$ từ F đến G, ký hiệu $(F \downarrow_{\mathcal{C}} G)$ hay đơn giản là $(F \downarrow G)$, là phạm trù có các đối tượng

$$\mathrm{Ob}(F \downarrow G) = \left\{ (a,b,f) \;\middle|\; \begin{array}{l} a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}),\ b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B}), \\ f : F(a) \to G(b) \text{ trong } \mathcal{C} \end{array} \right\},$$

và với hai đối tượng $(a,b,f), (a',b',f')$ bất kỳ, tập hợp các cấu xạ từ (a,b,f) đến (a',b',f') được cho bởi

$$\mathrm{Hom}_{(F\downarrow G)}((a,b,f),(a',b',f')) = \left\{ (q,r) \;\middle|\; \begin{array}{c} q : a \to a' \text{ trong } \mathcal{A},\ r : b \to b' \text{ trong } \mathcal{B}, \\ f' \circ F(q) = G(r) \circ f \end{array} \right\}.$$

Dưới dạng biểu đồ,

$$\mathrm{Hom}_{(F\downarrow G)}((a,b,f),(a',b',f')) := \left\{ \begin{array}{ccc} a & F(a) & \xrightarrow{\quad f \quad} G(b) \qquad b \\ {\scriptstyle q}\downarrow & {\scriptstyle F(q)}\downarrow \quad \checkmark \quad \downarrow{\scriptstyle G(r)} & \qquad\quad \downarrow{\scriptstyle r} \\ a' & F(a') & \xrightarrow[\quad f' \quad]{} G(b') \qquad b' \end{array} \right\}.$$

Có một hàm tử chính tắc $(F \downarrow G) \to \mathcal{A}$, gọi là *phép chiếu trái*, gửi (a,b,f) đến a, và một hàm tử chính tắc $(F \downarrow G) \to \mathcal{B}$, gọi là *phép chiếu phải*, gửi (a,b,f) đến b.

Một cospan $\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{C} \xleftarrow{G} \mathcal{B}$ có thể đảo lại, tức ta có thể lật nó để được $\mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{C} \xleftarrow{F} \mathcal{A}$. Tuy nhiên, $(F \downarrow G)$ khác với (tức hầu như không bao giờ tương đương với) $(G \downarrow F)$.

Khẩu quyết 6.2.4.2.

Khi hai phạm trù $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ có thể được diễn giải trong một bối cảnh chung $\mathcal{C}$, phạm trù dấu phẩy tích hợp chúng bằng cách ghi lại cách đi từ $\mathcal{A}$ đến $\mathcal{B}$ bên trong $\mathcal{C}$.

Ví dụ 6.2.4.3. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử. Ví dụ này cho thấy phép dựng phạm trù dấu phẩy bao hàm khái niệm lấy phạm trù các phần tử $\int_{\mathcal{C}} I$ (xem Định nghĩa 6.2.2.1).

Xét tập hợp $\underline{1}$, phạm trù $\mathrm{Disc}(\underline{1})$, và hàm tử $F : \mathrm{Disc}(\underline{1}) \to \mathbf{Set}$ gửi đối tượng duy nhất đến tập hợp $\underline{1}$. Ta dùng cospan $\mathrm{Disc}(\underline{1}) \xrightarrow{F} \mathbf{Set} \xleftarrow{I} \mathcal{C}$. Có một đẳng cấu phạm trù

$$\int_{\mathcal{C}} I \cong (F \downarrow I).$$

Thật vậy, một đối tượng trong $(F \downarrow I)$ là một bộ ba (a, b, f), trong đó $a \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Disc}(\underline{1}))$, $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và $f : F(a) \to I(b)$ là một cấu xạ trong **Set**. Chỉ có một đối tượng trong $\mathrm{Disc}(\underline{1})$, nên điều này rút gọn thành một cặp (b, f), trong đó $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và $f : \{\textcircled{\scriptsize ☺}\} \to I(b)$. Tập hợp các hàm $\{\textcircled{\scriptsize ☺}\} \to I(b)$ đẳng cấu với $I(b)$ (xem Bài tập 2.1.2.20). Vậy ta đã rút gọn $\mathrm{Ob}(F \downarrow I)$ thành tập hợp các cặp (b, x), trong đó $b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và $x \in I(b)$; đây là $\mathrm{Ob}(\int_{\mathcal{C}} I)$. Vì chỉ có một hàm $\underline{1} \to \underline{1}$, một cấu xạ $(b, x) \to (b', x')$ trong $(F \downarrow I)$ rút lại thành một cấu xạ $r : b \to b'$ sao cho biểu đồ

$$\begin{array}{ccc} \underline{1} & \xrightarrow{x} & I(b) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle I(r)} \\ \underline{1} & \xrightarrow[x']{} & I(b') \end{array}$$

giao hoán. Nhưng các biểu đồ như vậy tương ứng một-một với các biểu đồ định nghĩa cấu xạ trong $\int_{\mathcal{C}} I$.

Bài tập 6.2.4.4. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng được biểu diễn bởi các hàm tử $c, c' : \underline{1} \to \mathcal{C}$. Xét cospan $\underline{1} \xrightarrow{c} \mathcal{C} \xleftarrow{c'} \underline{1}$. Phạm trù dấu phẩy $(c \downarrow c')$ là gì? **Lời giải 6.2.4.4.** Các đối tượng của nó tương ứng song ánh với $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c')$. Vì cấu xạ duy nhất trong $\underline{1}$ là đồng nhất, $(c \downarrow c')$ là rời rạc.

Bài tập 6.2.4.5. Cho $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ là các phạm trù, và $! : \mathcal{C} \to \underline{1}$, $! : \mathcal{D} \to \underline{1}$ là các hàm tử duy nhất đến phạm trù cuối.[D23] Phạm trù dấu phẩy của $\mathcal{C} \xrightarrow{!} \underline{1} \xleftarrow{!} \mathcal{D}$ là gì? **Lời giải 6.2.4.5.** Có một đẳng cấu với phạm trù tích,

$$(\mathcal{C} \downarrow \mathcal{D}) \xrightarrow{\cong} \mathcal{C} \times \mathcal{D}.$$

Bài tập 6.2.4.6. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù.

a. Nếu $c \in \mathcal{C}$ là một đối tượng đầu, phạm trù dấu phẩy của cospan $\underline{1} \xrightarrow{c} \mathcal{C} \xleftarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{C}}} \mathcal{C}$ là gì?

[D23] Chú thích của người dịch: Ở hàm tử thứ hai, bản gốc in $! : \mathcal{D} \to !$; ký hiệu đích đúng là $\underline{1}$, như cospan ngay sau đó.

b. Nếu $d \in \mathcal{C}$ là một đối tượng cuối, phạm trù dấu phẩy của cospan $\mathcal{C} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{C}}} \mathcal{C} \xleftarrow{d} \underline{1}$ là gì?[D24]

Lời giải 6.2.4.6.

a. Nếu $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là đối tượng đầu, dễ kiểm tra rằng có một đẳng cấu $(c \downarrow \mathcal{C}) \cong \mathcal{C}$.

b. Nếu $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là đối tượng cuối, dễ kiểm tra rằng có một đẳng cấu $(\mathcal{C} \downarrow d) \cong \mathcal{C}$.

6.2.5 Số học của phạm trù

Mục 3.4.3 tóm lược một số tính chất của tích, đối tích và lũy thừa đối với tập hợp, cho thấy chúng khớp chính xác với những tính chất số học quen thuộc của số tự nhiên. Ta có thể làm điều tương tự với phạm trù.

Trong mệnh đề sau, ta ký hiệu đối tích của hai phạm trù $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ bằng $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ thay cho $\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}$. Ta còn ký hiệu phạm trù hàm tử $\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ bằng $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}$. Cuối cùng, ta dùng $\underline{0}, \underline{1}$ để chỉ phạm trù rời rạc trên 0 đối tượng và trên 1 đối tượng tương ứng.

Mệnh đề 6.2.5.1. *Các đẳng cấu sau tồn tại với mọi phạm trù nhỏ $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$.*

- $\mathcal{A} + \underline{0} \cong \mathcal{A}$.
- $\mathcal{A} + \mathcal{B} \cong \mathcal{B} + \mathcal{A}$.
- $(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} \cong \mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})$.
- $\mathcal{A} \times \underline{0} \cong \underline{0}$.
- $\mathcal{A} \times \underline{1} \cong \mathcal{A}$.
- $\mathcal{A} \times \mathcal{B} \cong \mathcal{B} \times \mathcal{A}$.
- $(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) \times \mathcal{C} \cong \mathcal{A} \times (\mathcal{B} \times \mathcal{C})$.
- $\mathcal{A} \times (\mathcal{B} + \mathcal{C}) \cong (\mathcal{A} \times \mathcal{B}) + (\mathcal{A} \times \mathcal{C})$.
- $\mathcal{A}^{\underline{0}} \cong \underline{1}$.
- $\mathcal{A}^{\underline{1}} \cong \mathcal{A}$.
- $\underline{0}^{\mathcal{A}} \cong \underline{0}$, nếu $\mathcal{A} \neq \underline{0}$.
- $\underline{1}^{\mathcal{A}} \cong \underline{1}$.
- $\mathcal{A}^{\mathcal{B}+\mathcal{C}} \cong \mathcal{A}^{\mathcal{B}} \times \mathcal{A}^{\mathcal{C}}$.

[D24] Chú thích của người dịch: Ở ý (b), bản gốc in $\mathcal{C} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{C}}} \mathcal{C} \xleftarrow{d} \mathcal{C}$. Đối tượng d được biểu diễn bởi hàm tử $\underline{1} \to \mathcal{C}$ như ở ý (a), nên đỉnh bên phải được sửa thành $\underline{1}$, phù hợp với lời giải.

- $(\mathcal{A}^{\mathcal{B}})^{\mathcal{C}} \cong \mathcal{A}^{\mathcal{B}\times\mathcal{C}}$.
- $(\mathcal{A}\times\mathcal{B})^{\mathcal{C}} \cong \mathcal{A}^{\mathcal{C}}\times\mathcal{B}^{\mathcal{C}}$.

Chứng minh. Đây là các kết quả tiêu chuẩn; xem Mac Lane [29]. □

Chương 7

Phạm trù trong ứng dụng

Đến đây, người đọc hẳn đã hiểu những khái niệm cơ bản của lý thuyết phạm trù: phạm trù, hàm tử, biến đổi tự nhiên và tính chất phổ dụng. Ta cũng đã bàn về nhiều nguồn ví dụ: thứ tự, đồ thị, monoid và cơ sở dữ liệu. Chương này bắt đầu với khái niệm *hàm tử liên hợp* (còn được gọi là *liên hợp*), giống như những từ điển chuyển dịch qua lại giữa các phạm trù khác nhau.

7.1 Hàm tử liên hợp

Ta có thể đẩy phép so sánh với từ điển này đến đâu?

Theo cách hiểu thông thường về từ điển, ta giả sử hai ngôn ngữ (chẳng hạn tiếng Pháp và tiếng Anh) có khả năng biểu đạt ngang nhau, và một từ điển tốt sẽ hỗ trợ việc trao đổi ý tưởng cân bằng. Nhưng trong lý thuyết phạm trù, ta thường có hai phạm trù không ở cùng cấp độ khái niệm. Điều này rõ nhất trong trường hợp các *liên hợp tự do–quên*. Mục 7.1.1 khảo sát ý nghĩa mà theo đó mỗi liên hợp cung cấp một từ điển giữa hai phạm trù không nhất thiết ở vị thế ngang nhau, nếu có thể nói như vậy.

7.1.1 Thảo luận và định nghĩa

Xét phạm trù các monoid và phạm trù các tập hợp. Một monoid $(M, e, \star)$ là một tập hợp với một phần tử đơn vị và một công thức nhân có tính kết hợp. Một tập hợp chỉ là một tập hợp. Một từ điển giữa **Mon** và **Set** không nhất thiết phải thiết lập một sự trao đổi cân bằng, mà phải thiết lập một sự trao đổi thích hợp với các cấu trúc đang xét. Nó sẽ có dạng hai hàm tử, ký hiệu $L : \mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}$ và $R : \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$. Vì thế ta có thể chuyển dịch qua lại, nhưng để nói loại trao đổi nào là thích hợp, ta cần làm thêm việc.

Một phép so sánh mở rộng sẽ dẫn nhập chủ đề. Một đứa trẻ một tuổi có thể tạo ra những tiếng động lặp lại được, và một người lớn cũng có thể tạo ra những tiếng động lặp lại được. Có người có thể nói: “Xét cho cùng, nói chẳng qua là tạo ra những tiếng

động lặp lại được." Nhưng những tiếng động lặp lại được của người lớn được gọi là từ; chúng tạo thành câu, và những câu đó có thể gây ra chiến tranh hạt nhân. Ngôn ngữ của người lớn có điều gì đó nhiều hơn những âm thanh lặp lại được. Tương tự, một trận quần vợt có thể được nhìn dưới góc độ vật lý, qua chuyển động của hàng nghìn tỷ nguyên tử, nhưng khi làm vậy, ta sẽ không thấy khía cạnh trò chơi. Vì thế ở đây ta có điều gì đó tương tự hai phạm trù: $\{$những tiếng động lặp lại$\}$ và $\{$những từ có nghĩa$\}$. Ta đang tìm các hàm tử liên hợp để đóng vai trò loại từ điển thích hợp.

Để chuyển tiếng bập bẹ của em bé thành ngôn ngữ của người lớn, ta sẽ biến mỗi tiếng động lặp lại thành một loại từ, qua đó trao cho nó ý nghĩa. Ta không biết một tiếng động lặp lại nhất định có nghĩa gì, nhưng ta dành cho nó một chỗ trong không gian khái niệm của mình, đồng thời luôn suy nghĩ: "Không biết bé muốn nói gì bằng Koh…" Mặt khác, chuyển từ những từ có nghĩa sang những tiếng động lặp lại được thì dễ. Ta chỉ nghe từ ấy như một tiếng động lặp lại, có lẽ cũng là cách em bé nghe nó.

Các hàm tử liên hợp thường có dạng "tự do" và "quên". Ở đây ta tự do thêm Koh vào không gian khái niệm của mình mà không biết nó gắn với những tiếng động hoặc cảm xúc khác của đứa trẻ thế nào. Nhưng đối với ta nó không đóng vai trò một âm thanh, mà đóng vai trò một từ; ta không biết nó có nghĩa gì, nhưng cho rằng nó có nghĩa nào đó. Ngược lại, phép chuyển dịch theo chiều kia là "quên": quên ý nghĩa của các từ và chỉ nghe chúng như âm thanh. Em bé nghe những từ của ta và tiếp nhận chúng chỉ như âm thanh, không biết còn có điều gì khác để hiểu.

Tập hợp giống như những em bé trong câu chuyện: chúng là các đối tượng đơn giản, đầy những chấm không nối với nhau. Monoid giống như người lớn, hình thành từ và thực hiện hành động. Trong monoid, mỗi phần tử có một ý nghĩa nào đó và kết hợp với các phần tử khác theo những cách nhất định. Có nhiều tập hợp khác nhau và nhiều monoid khác nhau, cũng như có nhiều em bé và nhiều người lớn, nhưng có những khác biệt trong cách chúng tương tác, nên ta đặt chúng vào những phạm trù khác nhau.

Áp dụng hàm tử tự do L : **Set** $\to$ **Mon** cho một tập X biến mỗi phần tử $x \in X$ thành một từ, và những từ này có thể được xâu lại để tạo thành các từ phức tạp hơn. (Mục 4.1.1.12 đã bàn về hàm tử monoid tự do L.) Vì một tập như X không mang thông tin gì về ý nghĩa hoặc cấu trúc của các phần tử khác nhau của nó, monoid tự do $F(X)$ không đặt những từ khác nhau vào quan hệ với nhau theo bất kỳ cách nào. Áp dụng hàm tử quên R : **Mon** $\to$ **Set** cho một monoid, ngay cả một monoid có cấu trúc, chỉ là quên rằng các phần tử của nó là bất kỳ điều gì khác ngoài những phần tử của một tập hợp. Nó gửi một monoid $(M, e, \star)$ đến tập M.

Định nghĩa 7.1.1.1.

Cho $\mathcal{B}$ và $\mathcal{A}$ là các phạm trù.[1] Một *liên hợp giữa $\mathcal{B}$ và $\mathcal{A}$* là một cặp hàm tử

$$L : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{A} \qquad \text{và} \qquad R : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

[1] Trong suốt định nghĩa này, hãy chú ý rằng các chữ B đứng trước các chữ A, đặc biệt trong (7.1); điều này có thể gây nhầm lẫn. Đó là một lựa chọn về cách trình bày để phù hợp với phần thảo luận về em bé (Babies) và người lớn (Adults).

cùng với một đẳng cấu tự nhiên[2] có thành phần ứng với bất kỳ đối tượng $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ và $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ nào là

$$\alpha_{B,A} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(L(B), A) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B, R(A)). \tag{7.1}$$

Đẳng cấu này được gọi là *đẳng cấu liên hợp* của liên hợp (L, R); với bất kỳ cấu xạ $f : L(B) \to A$ nào trong $\mathcal{A}$, ta gọi $\alpha_{B,A}(f) : B \to R(A)$ là *cấu xạ tương ứng với f qua liên hợp* (adjunct).[3]

Hàm tử L được gọi là *liên hợp trái*, còn hàm tử R được gọi là *liên hợp phải*. Ta có thể nói L là liên hợp trái của R, hoặc R là liên hợp phải của L.[4] Ta thường ký hiệu cấu hình này là

$$L : \mathcal{B} \rightleftarrows \mathcal{A} : R. \tag{7.2}$$

Mệnh đề 7.1.1.2.

*Cho L : **Set** $\to$ **Mon** là hàm tử gửi $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ đến monoid tự do $L(X) := (\mathrm{List}(X), [], +\!+)$, như trong Định nghĩa 4.1.1.15. Cho R : **Mon** $\to$ **Set** là hàm tử gửi mỗi monoid $\mathcal{M} := (M, e, \star)$ đến tập nền của nó $R(\mathcal{M}) := M$. Khi ấy L là liên hợp trái của R.*

Chứng minh. Đây chính là nội dung của Mệnh đề 4.1.4.9. □

Ví dụ 7.1.1.3.

Ta cần đặt phần thảo luận trên nền tảng toán học cụ thể. Trong Mệnh đề 7.1.1.2, ta đã đưa ra một liên hợp giữa tập hợp và monoid. Một tập X được biến đổi thành một monoid bằng cách xét các danh sách trong X; một monoid $\mathcal{M}$ được biến đổi thành một tập hợp bằng cách quên luật nhân. Vì thế ta có một hàm tử để chuyển dịch theo mỗi chiều,

$$L : \mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}, \qquad R : \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set},$$

nhưng một liên hợp còn hơn thế: nó bao gồm một bảo đảm về mối quan hệ giữa hai hàm tử này. Mối quan hệ giữa L và R là gì? Xét một monoid bất kỳ $\mathcal{M} = (M, e, \star)$.

Nếu muốn chọn ra ba phần tử của tập M, điều đó tương đương với việc cho một hàm $\{a, b, c\} \to M$. Nhưng hàm ấy tồn tại trong phạm trù các tập hợp; thực ra nó là một phần tử của $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{a, b, c\}, M)$. Vì $M = R(\mathcal{M})$ là tập nền của monoid, ta có thể nhìn đoạn hiện tại dưới ánh sáng của liên hợp (7.1) bằng cách nói rằng tập

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{a, b, c\}, R(\mathcal{M}))$$

phân loại mọi cách chọn ba phần tử từ tập nền của monoid $\mathcal{M}$. Nó được xây dựng hoàn toàn trong bối cảnh tập hợp và hàm.

---

[2] Đẳng cấu tự nhiên α (xem Mệnh đề 5.3.2.12) là giữa hai hàm tử $\mathcal{B}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{A} \to$ **Set**, cụ thể là hàm tử $(B, A) \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(L(B), A)$ và hàm tử $(B, A) \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B, R(A))$.

[3] Ngược lại, với bất kỳ $g : B \to R(A)$ nào trong $\mathcal{B}$, ta gọi $\alpha^{-1}_{B,A}(g) : L(B) \to A$ là cấu xạ tương ứng với g qua liên hợp.

[4] Dĩ nhiên, liên hợp trái không nhất thiết phải được gọi là L, và liên hợp phải không nhất thiết phải được gọi là R.

Bây giờ, (7.1) có ý nghĩa gì? Phương trình

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(L(\{a,b,c\}),\mathcal{M}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{a,b,c\},R(\mathcal{M}))$$

cho ta biết rằng bằng cách nào đó, ta có thể phân loại mọi cách chọn ba phần tử từ M mà vẫn ở trong bối cảnh monoid và đồng cấu monoid. Thực ra, nó cho ta biết cách làm, cụ thể là bằng $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\mathrm{List}(\{1,2,3\}),\mathcal{M})$. Bài tập 7.1.1.4 khảo sát điều đó. Có thể rút ra câu trả lời từ chứng minh Mệnh đề 4.1.4.9.

Bài tập 7.1.1.4.

Cho $X = \{a,b,c\}$, và cho $\mathcal{M} = (\mathbb{N},1,*)$ là monoid nhân của các số tự nhiên (xem Ví dụ 4.1.3.2). Cho $g : X \to \mathbb{N}$ là hàm được cho bởi $g(a) = 7$, $g(b) = 2$, $g(c) = 2$, và cho

$$\beta_{X,\mathcal{M}} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,R(\mathcal{M})) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(L(X),\mathcal{M})$$

như trong chứng minh Mệnh đề 4.1.4.9.

Xét danh sách $[b,b,a,c] \in L(X)$. Giá trị $\beta_{X,\mathcal{M}}(g)([b,b,a,c])$ là gì? ◇

Lời giải 7.1.1.4.

Theo định nghĩa, ta có

$$\begin{aligned}\beta_{X,\mathcal{M}}(g)([b,b,a,c]) &:= g(b) * g(b) * g(a) * g(c)\\ &= 2 * 2 * 7 * 2 = 56.\end{aligned}$$

♦

Hãy nhìn lại một lần nữa liên hợp giữa người lớn và em bé. Dùng ký hiệu của Định nghĩa 7.1.1.1, $\mathcal{A}$ là phạm trù người lớn gồm các từ có nghĩa, và $\mathcal{B}$ là phạm trù em bé gồm các tiếng động lặp lại. Liên hợp trái biến mỗi âm thanh lặp lại thành một từ có nghĩa (có ý nghĩa tự do), còn liên hợp phải quên ý nghĩa của bất kỳ từ nào và chỉ xem nó là một âm thanh.

Dù có nguy cơ đẩy phép so sánh đơn giản này quá xa, hãy nhìn vào cốt lõi của vấn đề: hình dung đẳng cấu (7.1) giữa các tập hom như thế nào? Sau khi tự do dành một chỗ cho mỗi âm thanh lặp lại của em bé, ta cố tìm một ánh xạ từ kho từ vựng $L(B)$ gồm những từ mới này đến kho từ vựng người lớn A gồm các từ có nghĩa; đây là những ánh xạ trong phạm trù người lớn $\mathcal{A}$, có dạng $L(B) \to A$. Và (đẩy phép so sánh thêm một chút) em bé cố tìm một ánh xạ (mà ta có thể nhìn như việc bắt chước) từ tập B những âm thanh lặp lại được của mình đến tập $R(A)$ những âm thanh mà người lớn có vẻ lặp lại. Nếu có một hệ thống toàn cục để thực hiện những phép biến đổi này, nó sẽ xác lập (7.1), và do đó xác lập liên hợp.

Lưu ý rằng hướng của liên hợp tạo nên khác biệt. Nếu $L : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ là liên hợp trái của $R : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$, thì không có lý do gì để nghĩ L cũng là một liên hợp phải. Trong trường hợp em bé và người lớn, ta thấy việc tìm một ánh xạ trong phạm trù các từ có nghĩa, từ kho từ vựng người lớn đến các âm thanh của em bé đã được biến thành từ, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A,L(B))$, là không mấy hợp lý, vì phần lớn các từ khó có một ứng viên tốt. Nghĩa là, ta sẽ gán khái niệm "ngày trong tuần" cho tiếng động lặp lại nào của đứa trẻ?

Xin nhắc lại, đây chỉ là một phép so sánh và không nên được xem quá nghiêm túc. Ví dụ tiếp theo cho thấy về mặt toán học rằng hướng của một liên hợp không phải là tùy ý.

Ví dụ 7.1.1.5.

Cho L : **Set** $\to$ **Mon** và R : **Mon** $\to$ **Set** là các hàm tử tự do và quên trong Mệnh đề 7.1.1.2. Ta biết L là liên hợp trái của R; tuy nhiên L không phải liên hợp phải của R. Nói cách khác, ta có thể chỉ ra rằng đẳng cấu tự nhiên cần thiết không thể tồn tại.

Cho $X = \{a, b\}$, và cho $\mathcal{M} = \underline{1}$ là monoid tầm thường. Khi đó đẳng cấu tự nhiên cần thiết phải cho một song ánh

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{M}, L(X)) \overset{?}{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{1\}, X).$$

Nhưng vế trái có một phần tử, vì $\mathcal{M}$ là đối tượng đầu trong **Mon** (xem Ví dụ 6.1.3.7), còn vế phải có hai phần tử. Do đó không thể tồn tại một đẳng cấu.

Ví dụ 7.1.1.6.

Các tiền thứ tự có tập nền, cho ta một hàm tử U : **PrO** $\to$ **Set**. Hàm tử U có cả liên hợp trái và liên hợp phải. Liên hợp trái của U là D : **Set** $\to$ **PrO**, gửi một tập X đến tiền thứ tự rời rạc trên X (tiền thứ tự có tập nền X với ít quan hệ $\leq$ nhất có thể). Liên hợp phải của U là I : **Set** $\to$ **PrO**, gửi một tập X đến tiền thứ tự thô (indiscrete) trên X (tiền thứ tự có tập nền X với nhiều quan hệ $\leq$ nhất có thể). Xem Ví dụ 4.4.4.5.

Bài tập 7.1.1.7.

Cho U : **Grph** $\to$ **Set** ký hiệu hàm tử gửi một đồ thị đến tập nền các đỉnh của nó. Hàm tử này có cả liên hợp trái và liên hợp phải.

a. Hàm tử **Set** $\to$ **Grph** nào là liên hợp trái của U?

b. Hàm tử **Set** $\to$ **Grph** nào là liên hợp phải của U? ◇

Lời giải 7.1.1.7.

a. Hàm tử đồ thị rời rạc Disc : **Set** $\to$ **Grph** là liên hợp trái của U.

b. Hàm tử đồ thị thô (hay đồ thị đầy đủ) Ind : **Set** $\to$ **Grph** (xem Bài tập 4.3.1.6) là liên hợp phải của U. ⧫

Ví dụ 7.1.1.8.

Đây là một số liên hợp khác:

- Ob : **Cat** $\to$ **Set** có một liên hợp trái Disc : **Set** $\to$ **Cat**, được cho bởi phạm trù rời rạc.
- Ob : **Cat** $\to$ **Set** có một liên hợp phải Ind : **Set** $\to$ **Cat**, được cho bởi phạm trù thô.

- Hàm tử lấy đồ thị nền **Cat** $\to$ **Grph** có một liên hợp trái **Grph** $\to$ **Cat**, được cho bởi phạm trù tự do.
- Phép bao hàm **Grp** $\to$ **Mon** có một liên hợp phải **Mon** $\xrightarrow{\text{Core}}$ **Grp**, gọi là *lõi*, gửi một monoid đến nhóm con gồm các phần tử có nghịch đảo của nó.
- Hàm tử **PrO** $\to$ **Grph**, được cho bằng cách vẽ cạnh cho các quan hệ $\leq$, có một liên hợp trái được cho bởi sự tồn tại của đường đi.
- Hàm tử quên từ thứ tự bộ phận đến tiền thứ tự có một liên hợp trái được cho bằng cách lấy thương theo các clique (xem Bài tập 4.4.1.15).
- Với một tập A, hàm tử $(- \times A)$: **Set** $\to$ **Set** có một liên hợp phải $\mathrm{Hom}(A, -)$ (điều này được gọi là curry hóa trong Mục 3.4.2).

Bài tập 7.1.1.9.

Cho $\underline{1}$ ký hiệu phạm trù cuối. Có một hàm tử duy nhất ! : **Set** $\to \underline{1}$.

a. ! có một liên hợp trái không? Nếu có thì là gì; nếu không thì tại sao?

b. ! có một liên hợp phải không? Nếu có thì là gì; nếu không thì tại sao? ◇

Lời giải 7.1.1.9.

a. Có. Đưa ra một hàm tử $U : \underline{1} \to$ **Set** là đưa ra một tập U, nhưng tập nào? Với bất kỳ tập $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ nào, ta cần một song ánh $\mathrm{Hom}_{\underline{1}}(1,1) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(U, X)$. Nói cách khác, $U = \varnothing$ là lựa chọn duy nhất.

b. Có. Ta cần đưa ra một tập U, tức một hàm tử $U : \underline{1} \to$ **Set**, sao cho với bất kỳ tập $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ nào, ta có một song ánh $\mathrm{Hom}_{\underline{1}}(1,1) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U)$. Nói cách khác, bất kỳ tập một phần tử nào, chẳng hạn $U = \{\smiley\}$, đều được. ⧫

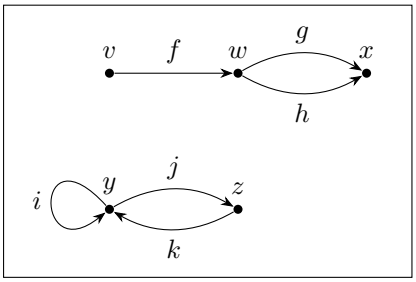
Bài tập 7.1.1.10.

Hàm tử phạm trù rời rạc Disc : **Set** $\to$ **Cat** có một liên hợp trái p : **Cat** $\to$ **Set**. Trong bài tập này, bạn sẽ tìm cách mở ra ý tưởng ấy và bắt đầu suy ra p phải hoạt động thế nào.

a. Với một đối tượng bất kỳ $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ và một đối tượng bất kỳ $\mathcal{C} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$, viết liên hợp theo kiểu (7.2), điền thích hợp tất cả các biến (chẳng hạn, quyết định $\mathcal{B} =$ **Cat** hay $\mathcal{B} =$ **Set**, v.v.).

b. Với X và $\mathcal{C}$ như trong phần (a), viết đẳng cấu liên hợp theo kiểu (7.1), điền thích hợp tất cả các biến.

c. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù tự do trên đồ thị G

$G :=$ 

và cho $X = \{1, 2, 3\}$. Tập $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathrm{Disc}(X))$ có bao nhiêu phần tử?

d. Bạn có thể làm gì với một phạm trù bất kỳ $\mathcal{C} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ để tạo ra một tập $p(\mathcal{C})$ sao cho đẳng cấu liên hợp đúng? Nghĩa là, hàm tử $p : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$ hoạt động thế nào trên các đối tượng? ◇

Lời giải 7.1.1.10.

a. Liên hợp có dạng:

$$p : \mathbf{Cat} \rightleftarrows \mathbf{Set} : \mathrm{Disc}\,.$$

b. Đẳng cấu liên hợp ứng với $\mathcal{C}$ và X có dạng:

$$\alpha_{\mathcal{C},X} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(p(\mathcal{C}), X) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathrm{Disc}(X)).$$

c. Giả sử $F : \mathcal{C} \to \mathrm{Disc}(X)$ là một hàm tử. Các cấu xạ duy nhất trong $\mathrm{Disc}(X)$ là các đồng nhất, nên F phải gửi mọi mũi tên trong $\mathcal{C}$ đến một đồng nhất, nghĩa là v, w, x đều phải được gửi đến cùng một phần tử của X, tức $F(v) = F(w) = F(x)$; tương tự, $F(y) = F(z)$. Nhưng đây là tiêu chí duy nhất cho F. Nói cách khác, có $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathrm{Disc}(X)) \cong \{1, 2, 3\}^{\{v,y\}} \cong 9$ lựa chọn cho F.

d. Cho một phạm trù $\mathcal{C}$, ta thấy rằng với bất kỳ hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathrm{Disc}(X)$ nào, nếu hai đối tượng $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được nối với nhau bởi một cấu xạ $c \to c'$ hoặc $c' \to c$, thì $F(c) = F(c')$. Cho $K = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})/\!\sim$ là thương theo quan hệ tương đương được sinh ra bằng cách khai báo $c \sim c'$ nếu có một cấu xạ giữa chúng. Đưa ra một hàm tử như vậy về cơ bản cũng giống như đưa ra một hàm $K \to X$.

Để làm điều này chính xác, nhắc lại rằng ta có các tập và hàm

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \underset{\text{cod}}{\overset{\text{dom}}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ob}(\mathcal{C}),$$

tạo thành đồ thị nền của $\mathcal{C}$; lấy đối bộ cân bằng, ta được tập $p(\mathcal{C})$ các "hòn đảo trong $\mathcal{C}$". Trong trường hợp phạm trù $\mathcal{C}$ ở phần (c), có hai hòn đảo: một chứa v, một chứa y. ⧫

Mệnh đề sau nói rằng mọi liên hợp của một hàm tử cho trước đều đẳng cấu với nhau.

Mệnh đề 7.1.1.11.

Cho $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$ là các phạm trù, cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử, và cho $G, G' : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ cũng là các hàm tử. Nếu cả G và G' đều là liên hợp phải của F (tương ứng, nếu cả hai đều là liên hợp trái của F), thì có một đẳng cấu tự nhiên $\varphi : G \xrightarrow{\cong} G'$.

Chứng minh. Giả sử cả G và G' đều là liên hợp phải của F (trường hợp G và G' là liên hợp trái được chứng minh tương tự). Trước hết ta đưa ra một công thức cho các thành phần của $\varphi : G \to G'$

và nghịch đảo của nó $\psi : G' \to G$. Cho một đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, ta dùng $c = G(d)$ để thu được hai đẳng cấu tự nhiên, mỗi đẳng cấu từ một liên hợp:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(G(d), G(d)) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(G(d)), d)\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(G(d), G'(d)).\end{aligned}$$

Cấu xạ đồng nhất $\mathrm{id}_{G(d)}$ được gửi đến một cấu xạ nào đó $G(d) \to G'(d)$, mà ta lấy làm thành phần φ_d. Tương tự, ta dùng $c' = G'(d)$ để thu được hai đẳng cấu tự nhiên, mỗi đẳng cấu từ một liên hợp:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(G'(d), G'(d)) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(G'(d)), d)\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(G'(d), G(d)).\end{aligned}$$

Một lần nữa, phần tử đồng nhất $\mathrm{id}_{G'(d)}$ được gửi đến một cấu xạ nào đó $G'(d) \to G(d)$, mà ta lấy làm thành phần ứng với d, ψ_d. Tính tự nhiên của các đẳng cấu liên hợp kéo theo rằng φ và ψ là các biến đổi tự nhiên; dễ kiểm tra rằng chúng là nghịch đảo của nhau. □

7.1.1.12 Lượng từ như các liên hợp

Một trong những nơi đơn giản nhất mà các liên hợp xuất hiện là giữa nghịch ảnh và các lượng từ logic $\exists$ và $\forall$, những ý tưởng đã được bàn lần đầu trong Ký hiệu 2.1.1.1. Bối cảnh để thảo luận điều này là tập hợp và các tiền thứ tự tập lũy thừa của chúng. Nghĩa là, nếu X là một tập hợp, thì nhắc lại từ Mục 4.4.2 rằng tập lũy thừa $\mathcal{P}(X)$ có một thứ tự tự nhiên theo phép bao hàm tập con.

Cho một hàm $f : X \to Y$ và một tập con $V \subseteq Y$, nghịch ảnh là $f^{-1}(V) := \{x \in X \mid f(x) \in V\}$. Nếu $V' \subseteq V$, thì $f^{-1}(V') \subseteq f^{-1}(V)$; vì thế $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ thực ra có thể được xem là một hàm tử (dĩ nhiên ở đây ta xem các tiền thứ tự như phạm trù). Các lượng từ $\exists$ và $\forall$ xuất hiện như các liên hợp của f^{-1}.

Hãy bắt đầu với liên hợp trái của $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$. Nó là một hàm tử $L_f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$. Chọn một đối tượng $U \subseteq X$ trong $\mathcal{P}(X)$. Hóa ra

$$L_f(U) = \{y \in Y \mid \exists x \in f^{-1}(y) \text{ sao cho } x \in U\}.$$

Còn liên hợp phải $R_f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$, khi áp dụng cho U, là

$$R_f(U) = \{y \in Y \mid \forall x \in f^{-1}(y),\ x \in U\}.$$

Thực ra, hàm tử L_f thường được ký hiệu là $\exists_f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$, còn R_f thường được ký hiệu là $\forall_f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$.

$$\mathcal{P}(X) \underset{\forall_f}{\overset{\exists_f}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{f^{-1}}}}} \mathcal{P}(Y).$$

Ví dụ tiếp theo cho thấy vì sao ký hiệu này thích hợp.

Ví dụ 7.1.1.13.

Trong logic hoặc khoa học máy tính, các lượng từ $\exists$ và $\forall$ được dùng để hỏi liệu có phần tử nào, hay mọi phần tử, của một tập hợp có một tính chất nhất định hay không. Chẳng hạn, ta có thể có một tập U các số tự nhiên và muốn biết liệu có số nào, hay mọi số, là chẵn hoặc lẻ hay không. Cho $Y = \{\text{chẵn}, \text{lẻ}\}$, và cho

$$p : \mathbb{N} \longrightarrow Y$$

là hàm gán cho mỗi số tự nhiên tính chẵn lẻ của nó (chẵn hoặc lẻ). Vì các phần tử của $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ và $\mathcal{P}(Y)$ được sắp thứ tự theo phép bao hàm tập con, ta có thể xem các thứ tự này như phạm trù (theo Mệnh đề 5.2.1.13). Điều mới là ta có các liên hợp giữa những phạm trù này:

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \underset{\forall_p}{\overset{\exists_p}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{p^{-1}}}}} \mathcal{P}(Y).$$

Cho một tập con $U \subseteq \mathbb{N}$, nghĩa là một đối tượng $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, ta khảo sát các đối tượng $\exists_p(U)$ và $\forall_p(U)$. Cả hai đều là những tập con của $\{\text{chẵn}, \text{lẻ}\}$. Tập $\exists_p(U)$ chứa phần tử chẵn nếu tồn tại một số chẵn trong U; nó chứa phần tử lẻ nếu tồn tại một số lẻ trong U. Tương tự, tập $\forall_p(U)$ chứa phần tử chẵn nếu mọi số chẵn đều thuộc U, và chứa lẻ nếu mọi số lẻ đều thuộc U.

Hãy dùng định nghĩa liên hợp để hỏi liệu mọi phần tử của $U \subseteq \mathbb{N}$ có chẵn hay không. Cho $V = \{\text{chẵn}\} \subseteq Y$. Khi ấy $p^{-1}(V) \subseteq \mathbb{N}$ là tập các số chẵn, và có một cấu xạ $U \to p^{-1}(V)$ trong tiền thứ tự $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ khi và chỉ khi mọi phần tử của U đều chẵn. Vì thế, đẳng cấu liên hợp

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}(U, p^{-1}(V)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{P}(Y)}(\exists_p U, V)$$

nói rằng $\exists_p U \subseteq \{\text{chẵn}\}$ khi và chỉ khi mọi phần tử của U đều chẵn.[D1]

[D1] Chú thích của người dịch: Đoạn này trong nguyên bản dùng "$f^{-1}(V)$", dù hàm tính chẵn lẻ vừa được định nghĩa là $p : \mathbb{N} \to Y$ và không có hàm f riêng nào trong ví dụ. Bản dịch sửa đồng nhất các ký hiệu nghịch ảnh trong đoạn này thành $p^{-1}(V)$, cho phù hợp với hàm đã định nghĩa và các liên hợp $\exists_p, \forall_p$.

Bài tập 7.1.1.14.

Đại hội hướng đạo sinh toàn quốc là một cuộc gặp gỡ của các nam hướng đạo sinh từ những đoàn trên khắp Hoa Kỳ. Cho S là tập các nam hướng đạo sinh ở Hoa Kỳ, và cho T là tập các đoàn nam hướng đạo sinh ở Hoa Kỳ. Cho $t : S \to T$ là hàm gán cho mỗi nam hướng đạo sinh đoàn của mình. Cho $U \subseteq S$ là tập các nam hướng đạo sinh tham dự đại hội năm nay.

a. Đối tượng $\exists_t U$ có ý nghĩa gì?

b. Đối tượng $\forall_t U$ có ý nghĩa gì? ◇

Lời giải 7.1.1.14.

a. Đối tượng $\exists_t U \in \mathcal{P}(T)$ là một tập các đoàn; tập nào? Đó là tập các đoàn có đại diện tại đại hội, nghĩa là tập các đoàn x có ít nhất một hướng đạo sinh tham dự. "Chào mừng đoàn x đến đại hội."

b. Đối tượng $\forall_t U \in \mathcal{P}(T)$ là một tập các đoàn; tập nào? Đó là tập các đoàn x mà mọi thành viên đều tham dự đại hội. "Giỏi lắm, đoàn x!" ⧫

Bài tập 7.1.1.15.

Cho X là một tập bất kỳ và $U \subseteq X$ là một tập con.

a. Tìm một tập Y và một hàm $f : X \to Y$ sao cho $\exists_f U$ cho bạn biết liệu U có khác rỗng hay không.

b. Với lựa chọn Y và f của bạn, $\forall_f U$ có ý nghĩa gì? ◇

Lời giải 7.1.1.15.

a. Nếu cách làm này phải dùng được cho mọi X, có lẽ ta nên thử tìm một lựa chọn phổ dụng cho Y và f. Hãy lấy $Y = \{\smiley\}$; khi ấy có một hàm duy nhất $! : X \to \{\smiley\}$. Ta thấy rằng $\varnothing = \exists_! U$ có nghĩa là "không đúng rằng có thứ gì tồn tại trong U", còn $\{\smiley\} = \exists_! U$ có nghĩa là "có thứ gì tồn tại trong U".

b. Ta thấy rằng $\varnothing = \forall_! U$ có nghĩa là "không đúng rằng mọi thứ đều thuộc U", còn $\{\smiley\} = \forall_! U$ có nghĩa là "mọi thứ đều thuộc U". Nói cách khác, $\forall_!$ cho ta biết một tập con $U \subseteq X$ có thực sự bằng X hay không. ⧫

Thực ra, ý tưởng lượng từ như các liên hợp là một phần của một câu chuyện lớn hơn. Giả sử ta nghĩ về các phần tử của một tập X như các ngăn hoặc vùng lưu trữ. Một phần tử của $\mathcal{P}(X)$ có thể được xem như một đơn ánh $U \hookrightarrow X$, nghĩa là một phép gán một ngăn cho mỗi phần tử của U, với nhiều nhất một phần tử của U trong mỗi ngăn. Nới lỏng điều kiện đơn ánh, ta có thể xét các tập U bất kỳ và các phép gán $U \to X$ một ngăn cho mỗi phần tử $u \in U$. Cho một hàm $f : X \to Y$, ta có thể khái quát $\exists_f$ và $\forall_f$ thành các hàm tử ký hiệu Σ_f và Π_f, lần lượt tham số hóa các hợp rời và tích theo $y \in Y$. Điều này được bàn trong Mục 7.1.4.

7.1.2 Các khái niệm phổ dụng qua liên hợp

Phần này khảo sát cách các khái niệm phổ dụng, nghĩa là đối tượng đầu và đối tượng cuối, đối giới hạn và giới hạn, được diễn đạt dễ dàng bằng ngôn ngữ hàm tử liên hợp. Ta nói một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ *là một liên hợp trái*, hay *có một liên hợp phải*, nếu tồn tại một hàm tử $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ sao cho F là liên hợp trái của G. Mệnh đề 7.1.1.11 đã chỉ ra rằng nếu F là liên hợp trái của một hàm tử G nào đó, thì nó đẳng cấu với mọi liên hợp trái khác của G, và G đẳng cấu với mọi liên hợp phải khác của F.

Ví dụ 7.1.2.1.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và $t : \mathcal{C} \to \underline{1}$ là hàm tử duy nhất đến phạm trù cuối. Khi ấy t có một liên hợp phải khi và chỉ khi $\mathcal{C}$ có một đối tượng cuối, và t có một liên hợp trái khi và chỉ khi $\mathcal{C}$ có một đối tượng đầu. Các chứng minh đối ngẫu với nhau, nên hãy tập trung vào chứng minh thứ nhất.

Hàm tử t có một liên hợp phải $R : \underline{1} \to \mathcal{C}$ khi và chỉ khi với mọi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, có một đẳng cấu

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, r) \cong \mathrm{Hom}_{\underline{1}}(t(c), 1),$$

trong đó $r = R(1)$. Nhưng $\mathrm{Hom}_{\underline{1}}(t(c), 1)$ có một phần tử. Do đó t có một liên hợp phải khi và chỉ khi $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, r)$ có một phần tử với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Đây là định nghĩa để r là một đối tượng cuối.

Các Định nghĩa 6.1.3.31 và 6.1.3.20 đã định nghĩa đối giới hạn và giới hạn cho từng sơ đồ dạng I, $X : I \to \mathcal{C}$. Dùng các liên hợp, ta có thể định nghĩa giới hạn của mọi sơ đồ dạng I trong $\mathcal{C}$ cùng lúc.

Cho $t : I \to \underline{1}$ ký hiệu hàm tử duy nhất đến phạm trù cuối. Giả sử cho một đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, được biểu diễn bởi hàm tử $c : \underline{1} \to \mathcal{C}$. Khi ấy $c \circ t : I \to \mathcal{C}$ là *hàm tử hằng tại* c, gửi mỗi đối tượng trong I đến cùng một đối tượng c của $\mathcal{C}$, và mọi cấu xạ trong I đến id_c. Vì thế, hợp thành với t cảm sinh một hàm tử

$$\mathcal{C} \cong \mathrm{Fun}(\underline{1}, \mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Fun}(I, \mathcal{C}),$$

ký hiệu $\Delta_t : \mathcal{C} \to \mathrm{Fun}(I, \mathcal{C})$. Nó gửi mỗi đối tượng c đến hàm tử hằng tương ứng $c \circ t$.

Giả sử ta muốn lấy đối giới hạn hoặc giới hạn của X. Ta được cho một đối tượng X của $\mathrm{Fun}(I, \mathcal{C})$ và muốn nhận lại một đối tượng của $\mathcal{C}$. Ta có thể hy vọng, và hóa ra đúng, rằng các liên hợp của Δ_t là giới hạn và đối giới hạn. Cụ thể, cho $\Sigma_t : \mathrm{Fun}(I, \mathcal{C}) \to \mathcal{C}$ ký hiệu liên hợp trái của Δ_t, và cho $\Pi_t : \mathrm{Fun}(I, \mathcal{C}) \to \mathcal{C}$ ký hiệu liên hợp phải của Δ_t. Khi ấy Σ_t là hàm tử lấy đối giới hạn, còn Π_t là hàm tử lấy giới hạn.

Một sự khái quát của đối giới hạn và giới hạn được cho trong Mục 7.1.4. Nhưng trước mắt, hãy xét một ví dụ cụ thể.

Ví dụ 7.1.2.2.

Cho $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, và cho $I = \underline{3}$. Phạm trù $\mathrm{Fun}(\underline{3}, \mathbf{Set})$ là phạm trù các tập được chỉ số hóa bởi $\{1, 2, 3\}$; chẳng hạn, $(\mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}) \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Fun}(\underline{3}, \mathbf{Set}))$ là một đối tượng của nó. Ta sẽ thu được giới hạn, nghĩa là tích của ba tập này $\underline{3} \to \mathbf{Set}$, bằng các liên hợp.

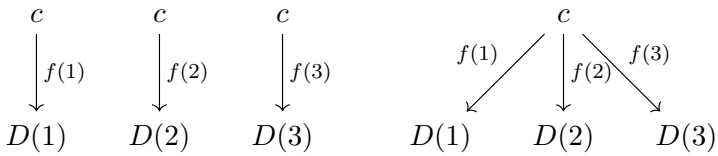
Thực ra, giới hạn sẽ là liên hợp phải của một hàm tử $\Delta_t : \mathbf{Set} \to \mathrm{Fun}(\underline{3}, \mathbf{Set})$, được định nghĩa như sau. Cho một tập $c \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, được biểu diễn bởi một hàm tử $c : \underline{1} \to \mathbf{Set}$, và định nghĩa $\Delta_t(c)$ là hợp thành $c \circ t : \underline{3} \to \mathbf{Set}$; đó là hàm tử hằng. Nghĩa là, $\Delta_t(c) : \underline{3} \to \mathbf{Set}$ là tập được chỉ số hóa bởi $\{1, 2, 3\}$, (c, c, c).

Nói rằng Δ_t có một liên hợp phải tên là $\Pi_t : \mathrm{Fun}(\underline{3}, \mathbf{Set}) \to \mathbf{Set}$ và rằng Π_t lấy giới hạn phải có nghĩa là định nghĩa liên hợp phải cung cấp công thức cho ra giới hạn thích hợp. Cố định một hàm tử $D : \underline{3} \to \mathbf{Set}$, nên $D(1)$, $D(2)$ và $D(3)$ là những tập hợp. Ta biết từ Ví dụ 6.1.3.25 rằng giới hạn $\lim D$ của D phải là tích $D(1) \times D(2) \times D(3)$. Chẳng hạn, nếu $D = (\mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Z})$, thì $\lim D = \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Sự kiện này xuất hiện thế nào trong định nghĩa liên hợp?

Định nghĩa để Π_t là liên hợp phải của Δ_t nói rằng với bất kỳ $c \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ và $D \in \mathrm{Fun}(\underline{3}, \mathbf{Set})$ nào, có một đẳng cấu tự nhiên giữa các tập hợp,

$$\alpha_{c,D} : \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\underline{3},\mathbf{Set})}(\Delta_t(c), D) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(c, \Pi_t(D)). \tag{7.3}$$

Miền xác định của $\alpha_{c,D}$ có các phần tử $f \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\underline{3},\mathbf{Set})}(\Delta_t(c), D)$ trông như hình bên trái; nhưng có ba ánh xạ này tương đương với có sơ đồ bên phải:



Đẳng cấu $\alpha_{c,D}$ trong (7.3) nói rằng chọn ba hàm $f(1), f(2), f(3)$ cũng giống như chọn một hàm $c \to \Pi_t(D)$. Về cơ bản, đây là tính chất phổ dụng của giới hạn: có một hàm duy nhất $\ell : c \to D(1) \times D(2) \times D(3)$, nên tích này đẳng cấu với $\Pi_t(D)$.[D2] Tôi chưa đưa ra một chứng minh hình thức ở đây, nhưng hy vọng đã cung cấp đủ để người đọc quan tâm có thể tự hoàn thành.

7.1.3 Bảo toàn đối giới hạn hoặc giới hạn

Một sự kiện hữu ích về liên hợp là các liên hợp trái bảo toàn mọi đối giới hạn, còn các liên hợp phải bảo toàn mọi giới hạn.

Mệnh đề 7.1.3.1.

Cho $L : \mathcal{B} \rightleftarrows \mathcal{A} : R$ là một liên hợp. Với bất kỳ phạm trù chỉ số I và hàm tử $D : I \to \mathcal{B}$ nào, nếu D có một đối giới hạn trong $\mathcal{B}$, thì có một đẳng cấu duy nhất tương thích với các cocone phổ dụng[D3]

$$L(\mathrm{colim}\, D) \cong \mathrm{colim}(L \circ D).$$

[D2] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "this product is isomorphic to Π_t". Tích là một tập hợp, còn Π_t là một hàm tử; tập hợp tương ứng là giá trị $\Pi_t(D)$ của hàm tử tại sơ đồ đang xét. Bản dịch thêm đối số D để sửa lỗi kiểu đối tượng này.

[D3] Chú thích của người dịch: Nguyên bản nói "there is a unique isomorphism" mà không nêu điều kiện tương thích. Tính duy nhất của đẳng cấu giữa các đối giới hạn hoặc giới hạn là tính duy nhất của đẳng

Tương tự, với bất kỳ $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Cat})$ và hàm tử $D : I \to \mathcal{A}$ nào, nếu D có một giới hạn trong $\mathcal{A}$, thì có một đẳng cấu duy nhất tương thích với các cone phổ dụng

$$R(\lim D) \cong \lim(R \circ D).$$

Chứng minh. Chứng minh đơn giản nếu ta biết bổ đề Yoneda (Mục 7.2.1.14). Xem Mac Lane [29] để biết chi tiết. □

Ví dụ 7.1.3.2.

Vì $\mathrm{Ob} : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$ vừa là một liên hợp trái vừa là một liên hợp phải, nó phải bảo toàn cả giới hạn lẫn đối giới hạn. Điều này có nghĩa là nếu ta muốn biết tập đối tượng trong tích thớ của một số phạm trù, ta chỉ cần lấy tích thớ của các tập đối tượng trong những phạm trù ấy,

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}) \cong \mathrm{Ob}(\mathcal{A}) \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Ob}(\mathcal{B}).$$

Mặc dù vế phải có thể trông đáng ngại, nó chỉ là một tích thớ trong **Set**, khá dễ hiểu (xem Định nghĩa 3.2.1.1).

Điều này đơn giản hóa rất nhiều. Nếu suy nghĩ kỹ về điều định nghĩa một giới hạn trong **Cat**, ta sẽ gặp các khái niệm phạm trù lát cắt và đối tượng cuối trong những phạm trù ấy. Các phạm trù lát cắt này nằm trong **Cat**, nên chúng liên quan đến một số phạm trù và hàm tử, và điều đó khó đối với người mới học. Biết rằng các đối tượng được cho bởi một tích thớ đơn giản giúp việc tìm giới hạn trong **Cat** dễ hơn nhiều.

Chẳng hạn, nếu $[n]$ là phạm trù thứ tự tuyến tính có độ dài n, thì $[n] \times [m]$ có $(n+1)(m+1)$ đối tượng vì $[n]$ có $n+1$ đối tượng và $[m]$ có $m+1$ đối tượng.

Ví dụ 7.1.3.3.

Hàm tử tiền thứ tự đường đi $L : \mathbf{Grph} \to \mathbf{PrO}$ được cho bởi sự tồn tại của đường đi (xem Bài tập 5.1.2.13) là liên hợp trái của hàm tử $R : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Grph}$ được cho bằng cách thay các quan hệ $\leq$ bằng mũi tên. Điều này có nghĩa là L bảo toàn đối giới hạn. Vì thế, lấy hợp của các đồ thị G và H cho một đồ thị mà tiền thứ tự đường đi $L(G \sqcup H)$ là hợp của các tiền thứ tự đường đi của G và H.[D4] Nhưng điều này không đúng cho tích, nghĩa là ta không kỳ vọng có một đẳng cấu

$$L(G \times H) \overset{?}{\cong} L(G) \times L(H).$$

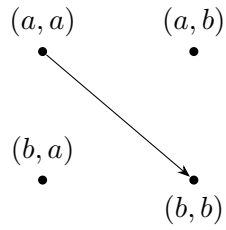
Lấy một ví dụ, cho

$$G = H = \boxed{\begin{array}{ccc} a & f & b \\ \bullet & \longrightarrow & \bullet \end{array}}.$$

cấu tôn trọng các ánh xạ cấu trúc phổ dụng; giữa những đối tượng nền vẫn có thể có các đẳng cấu khác, chẳng hạn các tự đẳng cấu. Hai điều kiện tương thích được thêm để phát biểu chính xác ý nghĩa của tính duy nhất.

[D4] Chú thích của người dịch: Nguyên bản gọi các cấu trúc này là "path poset" và "path posets", dù hàm tử L nhận giá trị trong **PrO**, phạm trù các tiền thứ tự. Đồ thị có chu trình có thể cho các đỉnh khác nhau đạt tới nhau, nên tiền thứ tự đường đi không nhất thiết phản đối xứng. Bản dịch dùng "tiền thứ tự đường đi" cho đúng cấu trúc đã định nghĩa.

Khi ấy $L(G) = L(H) = [1]$, thứ tự tuyến tính có độ dài 1. Nhưng tích $G \times H$ trong **Grph** trông như đồ thị



Tiền thứ tự $L(G \times H)$ của nó không có $(a, a) \leq (a, b)$, trong khi điều này đúng trong tiền thứ tự $L(G) \times L(H)$. Vì vậy $L(G \times H) \ncong L(G) \times L(H)$. Liên hợp trái bảo toàn mọi đối giới hạn, nhưng không nhất thiết bảo toàn giới hạn.

7.1.4 Di trú dữ liệu

Như đã thấy trong các Mục 5.2.2 và 5.2.2.6, một lược đồ cơ sở dữ liệu là một phạm trù $\mathcal{C}$, còn một thể hiện là một hàm tử $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$.

Ký hiệu 7.1.4.1.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Phạm trù $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$ các hàm tử từ $\mathcal{C}$ đến **Set**, nghĩa là phạm trù các thể hiện trên $\mathcal{C}$, được ký hiệu $\mathcal{C}$–**Set**.

Phần này bàn về điều xảy ra với các thể hiện khi những lược đồ khác nhau được nối với nhau bằng một hàm tử, chẳng hạn $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$. Hóa ra có ba hàm tử liên hợp xuất hiện: $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to \mathcal{C}$–**Set**, $\Sigma_F : \mathcal{C}$–**Set** $\to \mathcal{D}$–**Set** và $\Pi_F : \mathcal{C}$–**Set** $\to \mathcal{D}$–**Set**, trong đó Δ_F liên hợp với cả hai hàm tử còn lại:

$$\Sigma_F : \mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set} \rightleftarrows \mathcal{D}\text{–}\mathbf{Set} : \Delta_F,$$
$$\Delta_F : \mathcal{D}\text{–}\mathbf{Set} \rightleftarrows \mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set} : \Pi_F.$$

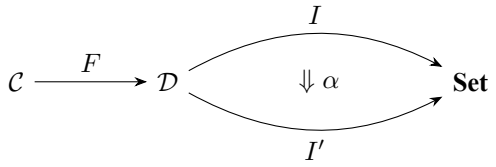
Thú vị là nhiều thao tác cơ sở dữ liệu cơ bản được nắm bắt bởi ba hàm tử này. Chẳng hạn, Δ_F đảm nhận việc nhân bản hoặc xóa bảng, cũng như nhân bản hoặc xóa cột trong một bảng. Hàm tử Σ_F đảm nhận việc lấy hợp, còn hàm tử Π_F đảm nhận việc nối các bảng với nhau, đối sánh cột hoặc chọn những hàng có các tính chất nhất định (chẳng hạn mọi người có tên là Mary).

Phần này khó và có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng, rồi đọc tiếp ở Mục 7.2. Với những ai muốn theo đuổi, có một hiện thực mã nguồn mở của các ý tưởng này và nhiều ý tưởng khác, tên là FQL,[5] viết tắt của *functorial query language*, ngôn ngữ truy vấn hàm tử (đừng nhầm với Facebook query language).

[5] FQL có trên Internet. Xem `http://categoricaldata.net/fql.html`.

7.1.4.2 Kéo lui: Δ

Cho một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ và một hàm tử $I : \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$, ta có thể hợp thành chúng để được một hàm tử $I \circ F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$. Nói cách khác, sự hiện diện của F cung cấp một cách chuyển các thể hiện trên $\mathcal{D}$ thành các thể hiện trên $\mathcal{C}$. Thực ra, phép chuyển này có tính hàm tử: một cấu xạ giữa các thể hiện trên $\mathcal{D}$, $\alpha : I \to I'$, được gửi đến một cấu xạ giữa các thể hiện trên $\mathcal{C}$. Có thể thấy điều này bằng phép ghép bên (xem Định nghĩa 5.3.2.16):



Ta ký hiệu hàm tử thu được là $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to \mathcal{C}$–**Set** và gọi nó là *kéo lui dọc theo* F.

Một ví dụ về điều này đã được cho trong Ví dụ 5.3.2.15, chỉ ra cách một đồng cấu monoid $F : \mathcal{M}' \to \mathcal{M}$ có thể thêm chức năng cho một máy trạng thái hữu hạn. Tổng quát hơn, ta có thể dùng các phép kéo lui để tổ chức lại dữ liệu, sao chép và xóa bảng cũng như cột.

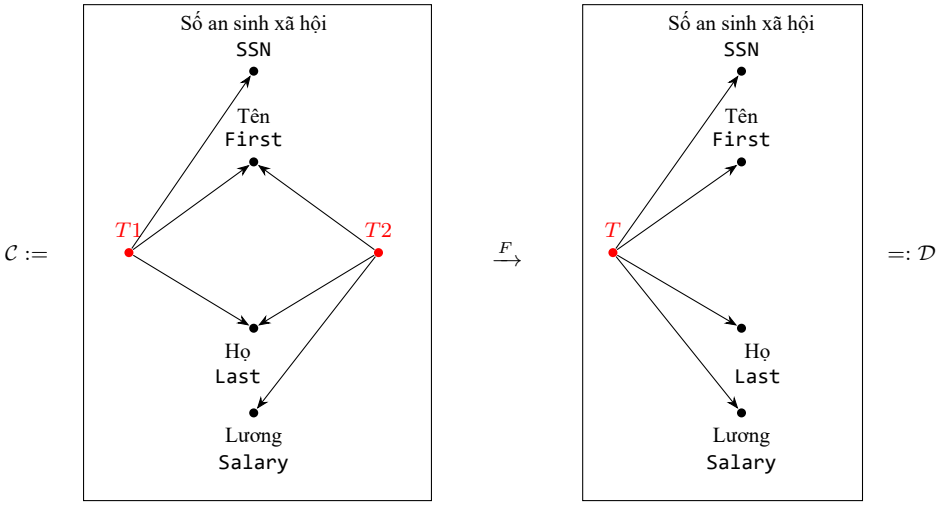
Nhận xét 7.1.4.3.

Cho một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, mà ta xem như một phép chuyển dịch lược đồ, hàm tử $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to \mathcal{C}$–**Set** đi theo chiều ngược lại. Lập luận này dễ giải thích (ta đang hợp thành các hàm tử), nhưng lúc đầu điều gì đó về nó thường có vẻ lạ. Ý tưởng sơ lược của tính nghịch biến này được nắm bắt bằng sự đảo vai trong phương châm sau:

Phương châm 7.1.4.4.

> *Nếu tôi nhận thông tin của mình từ bạn, thì thông tin của bạn trở thành thông tin của tôi.*

Xét hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ sau:[6]



(7.4)

Nhắc lại cách đọc lược đồ. Trong lược đồ $\mathcal{C}$, có các bảng lá `SSN`, `First`, `Last`, `Salary`, biểu diễn các loại dữ liệu cơ bản khác nhau. Thú vị hơn, có hai bảng sự kiện. Bảng thứ nhất tên là `T1`, liên hệ `SSN`, `First` và `Last`. Bảng thứ hai tên là `T2`, liên hệ `First`, `Last` và `Salary`.

Hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ liên hệ $\mathcal{C}$ với một lược đồ $\mathcal{D}$ có một bảng sự kiện duy nhất, liên hệ cả bốn thuộc tính: `SSN`, `First`, `Last` và `Salary`. Ta quan tâm đến $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to$ $\mathcal{C}$–**Set**. Giả sử cho thể hiện cơ sở dữ liệu $I : \mathcal{D} \to$ **Set** sau trên $\mathcal{D}$:

T				
ID	Số ASXH `SSN`	Tên `First`	Họ `Last`	Lương `Salary`
XF667	115-234	Bob	Smith	$250
XF891	122-988	Sue	Smith	$300
XF221	198-877	Alice	Jones	$100

Số ASXH `SSN`
ID
115-234
118-334
122-988
198-877
342-164

Tên `First`
ID
Adam
Alice
Bob
Carl
Sam
Sue

Họ `Last`
ID
Jones
Miller
Pratt
Richards
Smith

Lương `Salary`
ID
$100
$150
$200
$250
$300

[6] Ví dụ này được lấy từ Spivak [38].

Làm thế nào để thu được thể hiện $\Delta_F(I) : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$? Công thức đã được cho: hợp thành I với F. Về các bảng, điều này giống như nhân bản bảng `T` thành `T1` và `T2`, nhưng xóa một cột ở mỗi bảng cho phù hợp với định nghĩa $\mathcal{C}$ trong (7.4). Đây là kết quả $\Delta_F(I)$ dưới dạng bảng:

$T1$			
ID	SSN	Tên First	Họ Last
XF667	115-234	Bob	Smith
XF891	122-988	Sue	Smith
XF221	198-877	Alice	Jones

$T2$			
ID	Tên First	Họ Last	Lương Salary
XF221	Alice	Jones	$100
XF667	Bob	Smith	$250
XF891	Sue	Smith	$300

Số ASXH SSN
ID
115-234
118-334
122-988
198-877
342-164

Tên First
ID
Adam
Alice
Bob
Carl
Sam
Sue

Họ Last
ID
Jones
Miller
Pratt
Richards
Smith

Lương Salary
ID
$100
$150
$200
$250
$300

Bài tập 7.1.4.5.
Xét các lược đồ

$$[1] = \boxed{0 \xrightarrow{\ f\ } 1} \quad \text{và} \quad [2] = \boxed{0 \xrightarrow{\ g\ } 1 \xrightarrow{\ h\ } 2}$$

và hàm tử $F : [1] \to [2]$ được cho bằng cách gửi $0 \mapsto 0$ và $1 \mapsto 2$.

a. Có bao nhiêu khả năng cho $F(f)$?

b. Giả sử $I : [2] \to \mathbf{Set}$ được cho bởi các bảng sau:

0	
ID	g
Am	To be verb
Baltimore	Place
Carla	Person
Develop	Action verb
Edward	Person
Foolish	Adjective
Green	Adjective

1	
ID	h
Action verb	Verb
Adjective	Adjective
Place	Noun
Person	Noun
To be verb	Verb

2
ID
Adjective
Noun
Verb

Viết hai bảng gắn với thể hiện trên $[1]$, $\Delta_F(I) : [1] \to \mathbf{Set}$.[D5] ◇

Lời giải 7.1.4.5.

a. Chỉ một khả năng: $F(f) = h \circ g$.

b. Hai bảng của thể hiện là:[D6]

0	
ID	f
Am	Verb
Baltimore	Noun
Carla	Noun
Develop	Verb
Edward	Noun
Foolish	Adjective
Green	Adjective

1 Bổ sung của bản dịch
ID
Adjective
Noun
Verb

♦

[D5] Chú thích của người dịch: Các chuỗi dữ liệu tiếng Anh được giữ nguyên để bảo toàn ID và tham chiếu khóa ngoại. Các nhãn có nghĩa: `Action verb` là động từ hành động; `To be verb` là động từ *to be*; `Place` là địa điểm; `Person` là người; `Adjective` là tính từ; `Noun` là danh từ; `Verb` là động từ.

[D6] Chú thích của người dịch: Nguyên bản yêu cầu "Write the two tables", nhưng lời giải chỉ in bảng 0. Bảng 1 được bổ sung rõ ràng ở đây: vì $F(1) = 2$, tập các hàng của nó là $I(2) = \{\texttt{Adjective}, \texttt{Noun}, \texttt{Verb}\}$, và đỉnh 1 của lược đồ $[1]$ không có mũi tên đi ra nên không có cột khóa ngoại. Bảng 0 được giữ đúng như nguồn.

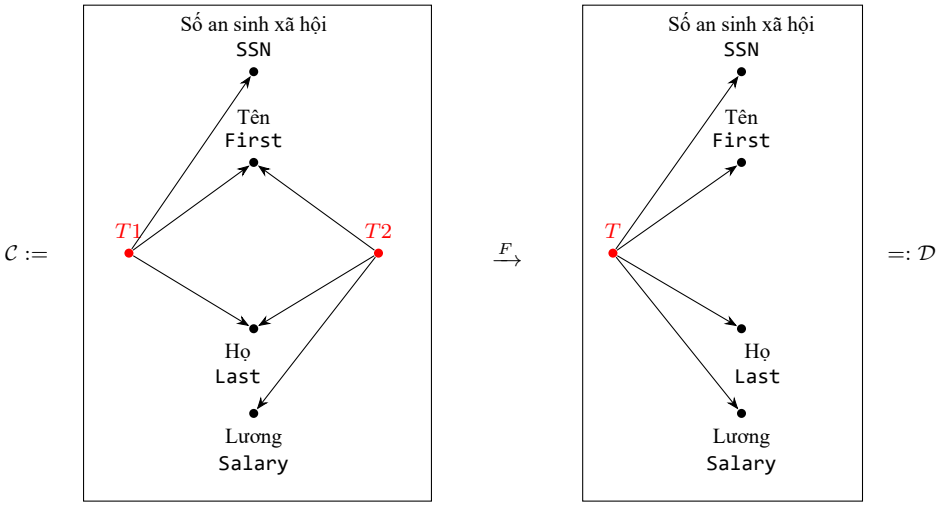
7.1.4.6 Đẩy tới trái: Σ

Cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử. Hàm tử $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to \mathcal{C}$–**Set** có một liên hợp trái, $\Sigma_F : \mathcal{C}$–**Set** $\to \mathcal{D}$–**Set**. Ý tưởng sơ lược là Σ_F thực hiện các đối giới hạn được tham số hóa. Cho một thể hiện $I : \mathcal{C} \to$ **Set**, ta thu được một thể hiện trên $\mathcal{D}$ hoạt động như sau. Với mỗi đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, tập $\Sigma_F(I)(d)$ là đối giới hạn (hãy nghĩ đến hợp) của một sơ đồ nào đó trong $\mathcal{C}$.

Các phép đẩy tới trái (còn được gọi là mở rộng Kan trái) được bàn rất kỹ trong Spivak [38]; ở đây ta khảo sát một số ví dụ từ bài báo ấy.

Ví dụ 7.1.4.7.

Ta lại dùng hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ từ (7.4):



(7.4)

Ta áp dụng phép đẩy tới trái $\Sigma_F : \mathcal{C}$–**Set** $\to \mathcal{D}$–**Set** cho thể hiện $I : \mathcal{C} \to$ **Set** sau:

$T1$			
ID	SSN	Tên First	Họ Last
T1-001	115-234	Bob	Smith
T1-002	122-988	Sue	Smith
T1-003	198-877	Alice	Jones

$T2$			
ID	Tên First	Họ Last	Lương Salary
T2-001	Alice	Jones	$100
T2-002	Sam	Miller	$150
T2-004	Sue	Smith	$300
T2-010	Carl	Pratt	$200

Số ASXH SSN
ID
115-234
118-334
122-988
198-877
342-164

Tên First
ID
Adam
Alice
Bob
Carl
Sam
Sue

Họ Last
ID
Jones
Miller
Pratt
Richards
Smith

Lương Salary
ID
$100
$150
$200
$250
$300

Hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ gửi cả hai bảng `T1` và `T2` đến bảng `T`. Áp dụng Σ_F lấy những gì có trong `T1` và `T2` rồi đặt hợp của chúng vào `T`. Kết quả $\Sigma_F I : \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ như sau:[D7]

T				
ID	SSN	Tên First	Họ Last	Lương Salary
T1-001	115-234	Bob	Smith	T1-001.Salary
T1-002	122-988	Sue	Smith	T1-002.Salary
T1-003	198-877	Alice	Jones	T1-003.Salary
T2-001	T2-001.SSN	Alice	Jones	$100
T2-002	T2-002.SSN	Sam	Miller	$150
T2-004	T2-004.SSN	Sue	Smith	$300
T2-010	T2-010.SSN	Carl	Pratt	$200

[D7]Chú thích của người dịch: Nguyên bản in các khóa ngoại SSN của bốn hàng `T2-001`, `T2-002`, `T2-004`, `T2-010` lần lượt là `T2-A101.SSN`, `T2-A102.SSN`, `T2-004.SSN`, `T2-A110.SSN`. Nhưng bảng SSN ngay dưới chỉ chứa các ID mới `T2-001.SSN`, `T2-002.SSN`, `T2-004.SSN`, `T2-010.SSN`. Khóa ngoại phải trỏ đến một ID thực sự có trong bảng đích. Bản dịch sửa ba ô sai theo các ID ở bảng SSN, phù hợp với việc thêm một biến mới cho mỗi hàng thiếu thông tin; ô thứ ba và các bảng đích được giữ nguyên.

Số ASXH SSN
ID
115-234
118-334
122-988
198-877
342-164
T2-001.SSN
T2-002.SSN
T2-004.SSN
T2-010.SSN

Tên First
ID
Adam
Alice
Bob
Carl
Sam
Sue

Họ Last
ID
Jones
Miller
Pratt
Richards
Smith

Lương Salary
ID
$100
$150
$200
$250
$300
T1-001.Salary
T1-002.Salary
T1-003.Salary

Như ta thấy, không có thông tin lương cố định nào cho bất kỳ dữ liệu nào đến từ bảng `T1`, cũng không có thông tin SSN cố định nào đến từ bảng `T2`. Nhưng định nghĩa liên hợp trong Định nghĩa 7.1.1.1 cho ra đáp ứng phổ dụng: tự do thêm những biến mới thay cho thông tin bị thiếu. Hóa ra ý tưởng này đã có tên trong logic là *biến Skolem*, và trong lý thuyết cơ sở dữ liệu là *giá trị null có nhãn*.

Bài tập 7.1.4.8.

Xét hàm tử $F : \underline{3} \to \underline{2}$ được cho bởi dãy $(1, 2, 2)$.

a. Viết một thể hiện $I : \underline{3} \to \mathbf{Set}$.

b. Từ mô tả "Σ_F thực hiện một đối giới hạn được tham số hóa", hãy đưa ra một phỏng đoán có cơ sở về $\Sigma_F(I) : \underline{2} \to \mathbf{Set}$. Cho câu trả lời dưới dạng hai tập được tạo từ ba tập bạn vừa viết. ◇

Lời giải 7.1.4.8.

a. Các bảng của thể hiện được cho dưới đây:[D8]

1
ID
Science
Math
English
Gym
Social studies
Recess

2
ID
Peter
David
Robert
Bryan
Michelle
Sam
Samantha
Brendan

3
ID
Cool
Slick
Bad
Awesome
Sweet
Rockin
Sick

b.

1
ID
Science
Math
English
Gym
Social studies
Recess

2
ID
Peter
David
Robert
Bryan
Michelle
Sam
Samantha
Brendan
Cool
Slick
Bad
Awesome
Sweet
Rockin
Sick

♦

Đây là công thức thực sự để tính các phép đẩy tới trái. Giả sử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử, và cho $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử nhận giá trị tập hợp trên $\mathcal{C}$. Khi ấy

[D8] Chú thích của người dịch: Các chuỗi trong cột ID được giữ nguyên. Các mục ở bảng 1 là: `Science` (khoa học), `Math` (toán), `English` (tiếng Anh), `Gym` (thể dục), `Social studies` (môn khoa học xã hội), `Recess` (giờ ra chơi). Các từ ở bảng 3 là những cách nói thân mật để khen hoặc đánh giá, chẳng hạn `Cool` (ngầu), `Slick` (sành điệu), `Awesome` (tuyệt vời), `Sweet` (hay, tuyệt); một số từ như `Bad` và `Sick` có nghĩa lóng khác nghĩa đen.

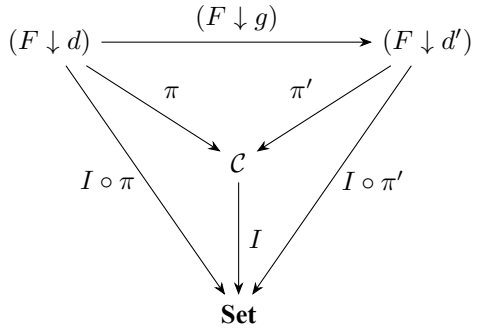
$\Sigma_F(I) : \mathcal{D} \to$ **Set** được định nghĩa như sau. Cho một đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, trước hết ta tạo phạm trù dấu phẩy (xem Định nghĩa 6.2.4.1) cho cospan

$$\mathcal{C} \xrightarrow{F} \mathcal{D} \xleftarrow{d} \underline{1}$$

và ký hiệu nó là $(F \downarrow d)$. Có một hàm tử chiếu chính tắc $\pi : (F \downarrow d) \to \mathcal{C}$, mà ta có thể hợp thành với $I : \mathcal{C} \to$ **Set** để thu được một hàm tử $(F \downarrow d) \to$ **Set**. Ta đã sẵn sàng định nghĩa $\Sigma_F(I)(d)$ là đối giới hạn của nó,

$$\Sigma_F(I)(d) := \operatorname*{colim}_{(F\downarrow d)} I \circ \pi.$$

$\Sigma_F(I) : \mathcal{D} \to$ **Set** đã được định nghĩa trên các đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$. Ở đây các cấu xạ chỉ được xử lý sơ lược; xem Spivak [38] để biết chi tiết. Cho một cấu xạ $g : d \to d'$, có một hàm tử cảm sinh $(F \downarrow g) : (F \downarrow d) \to (F \downarrow d')$ và một sơ đồ phạm trù giao hoán:



Theo tính chất phổ dụng của đối giới hạn, điều này cảm sinh hàm cần có

$$\operatorname*{colim}_{(F\downarrow d)} I \circ \pi \xrightarrow{\Sigma_F(I)(g)} \operatorname*{colim}_{(F\downarrow d')} I \circ \pi'.$$

7.1.4.9 Đẩy tới phải: Π

Cho $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử. Mục 7.1.4.6 đã giải thích rằng hàm tử $\Delta_F : \mathcal{D}$–**Set** $\to$ $\mathcal{C}$–**Set** có một liên hợp trái. Phần hiện tại giải thích rằng Δ_F cũng có một liên hợp phải, $\Pi_F : \mathcal{C}$–**Set** $\to \mathcal{D}$–**Set**. Ý tưởng sơ lược là Π_F thực hiện các giới hạn được tham số hóa. Cho một thể hiện $I : \mathcal{C} \to$ **Set**, ta thu được một thể hiện trên $\mathcal{D}$ hoạt động như sau. Với mỗi đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, tập $\Pi_F(I)(d)$ là giới hạn (hãy nghĩ đến tích thớ) của một sơ đồ nào đó trong $\mathcal{C}$.

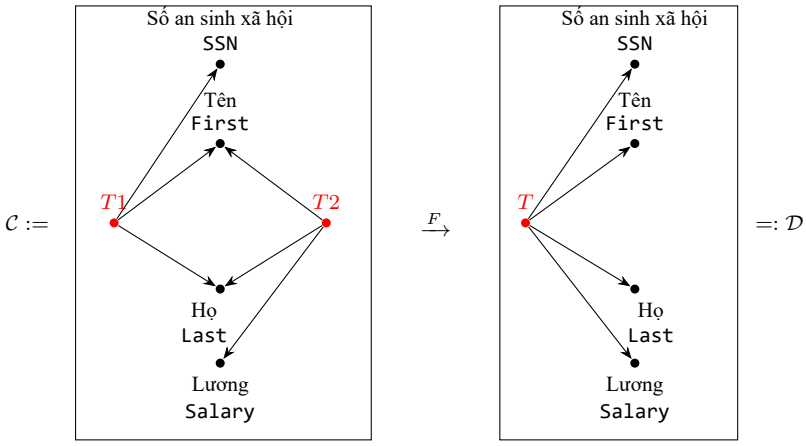
Các phép đẩy tới phải (còn được gọi là mở rộng Kan phải) được bàn rất kỹ trong Spivak [38]; ở đây ta xem một số ví dụ từ bài báo ấy.

Ví dụ 7.1.4.10.

Ta lại dùng hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ từ (7.4) và Ví dụ 7.1.4.7. Ta áp dụng phép đẩy tới phải Π_F cho thể hiện $I : \mathcal{C} \to$ **Set** trong ví dụ đó.[7]

Thể hiện $\Pi_F(I)$ đặt dữ liệu vào cả năm bảng trong $\mathcal{D}$. Trong `T`, nó đặt các cặp (t_1, t_2), trong đó t_1 là một hàng trong `T1`, và t_2 là một hàng trong `T2`, sao cho tên và họ trùng nhau. Nó sao chép chính xác các bảng lá nên chúng không được trình bày ở

[7]Nhắc lại để tiện theo dõi,



(7.4)

$I : \mathcal{C} \to$ **Set** là

$T1$			
ID	SSN	Tên First	Họ Last
T1-001	115-234	Bob	Smith
T1-002	122-988	Sue	Smith
T1-003	198-877	Alice	Jones

$T2$			
ID	Tên First	Họ Last	Lương Salary
T2-001	Alice	Jones	$100
T2-002	Sam	Miller	$150
T2-004	Sue	Smith	$300
T2-010	Carl	Pratt	$200

Số ASXH SSN
ID
115-234
118-334
122-988
198-877
342-164

Tên First
ID
Adam
Alice
Bob
Carl
Sam
Sue

Họ Last
ID
Jones
Miller
Pratt
Richards
Smith

Lương Salary
ID
$100
$150
$200
$250
$300

đây; dưới đây là bảng T của $\Pi_F(I)$:[D9]

T				
ID	SSN	Tên First	Họ Last	Lương Salary
T1-002T2-A104	122-988	Sue	Smith	$300
T1-003T2-A101	198-877	Alice	Jones	$100

Từ T1 và T2, chỉ có hai cách đối sánh tên và họ.

Bài tập 7.1.4.11.

Xét hàm tử $F : \underline{3} \to \underline{2}$ được cho bởi dãy $(1, 2, 2)$.

a. Viết một thể hiện $I : \underline{3} \to \mathbf{Set}$.

b. Từ mô tả "Π_F thực hiện một giới hạn được tham số hóa", hãy đưa ra một phỏng đoán có cơ sở về $\Pi_F(I) : \underline{2} \to \mathbf{Set}$. Cho câu trả lời dưới dạng hai tập được tạo từ ba tập bạn vừa viết. ◇

[D9]Chú thích của người dịch: Nguồn dùng các ID T1-002T2-A104 và T1-003T2-A101, dù các hàng ghép thực tế trong bảng T2 là T2-004 và T2-001. Bản dịch giữ nguyên các ID của bảng kết quả vì khóa chính có thể được đặt tên tùy ý; các thuộc tính và hai cặp hàng được ghép không có gì mơ hồ.

Lời giải 7.1.4.11.

a.

1
ID
Science
Math
English
Gym
Social studies
Recess

2
ID
John
Deb
Liz

3
ID
Cool
Slick
Awesome
Sweet

b.

1
ID
Science
Math
English
Gym
Social studies
Recess

2
ID
(John, Cool)
(John, Slick)
(John, Awesome)
(John, Sweet)
(Deb, Cool)
(Deb, Slick)
(Deb, Awesome)
(Deb, Sweet)
(Liz, Cool)
(Liz, Slick)
(Liz, Awesome)
(Liz, Sweet)

♦

Đây là công thức thực sự để tính các phép đẩy tới phải. Giả sử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ là một hàm tử, và cho $I : \mathcal{C} \to$ **Set** là một hàm tử nhận giá trị tập hợp trên $\mathcal{C}$. Khi ấy $\Pi_F(I) : \mathcal{D} \to$ **Set** được định nghĩa như sau. Cho một đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, trước hết ta tạo phạm trù dấu phẩy (xem Định nghĩa 6.2.4.1) cho cospan

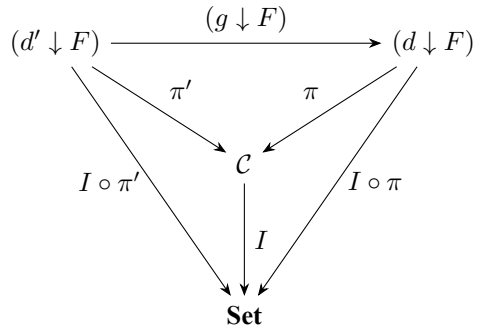
$$\underline{1} \xrightarrow{d} \mathcal{D} \xleftarrow{F} \mathcal{C}$$

và ký hiệu nó là $(d \downarrow F)$. Có một hàm tử chiếu chính tắc $\pi : (d \downarrow F) \to \mathcal{C}$, mà ta có thể hợp thành với $I : \mathcal{C} \to$ **Set** để thu được một hàm tử $(d \downarrow F) \to$ **Set**. Ta đã sẵn sàng định nghĩa $\Pi_F(I)(d)$ là giới hạn của nó,

$$\Pi_F(I)(d) := \lim_{(d \downarrow F)} I \circ \pi.$$

$\Pi_F(I) : \mathcal{D} \to$ **Set** đã được định nghĩa trên các đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, và các cấu xạ chỉ được xử lý sơ lược; xem Spivak [38] để biết chi tiết. Cho một cấu xạ $g : d \to d'$,

có một hàm tử cảm sinh $(g \downarrow F) : (d' \downarrow F) \to (d \downarrow F)$ và một sơ đồ phạm trù giao hoán:



Theo tính chất phổ dụng của giới hạn, điều này cảm sinh hàm cần có

$$\lim_{(d\downarrow F)} I \circ \pi \xrightarrow{\Pi_F(I)(g)} \lim_{(d'\downarrow F)} I \circ \pi'.$$

Mệnh đề 7.1.4.12.

Các liên hợp trái đóng đối với phép hợp thành, và các liên hợp phải cũng vậy. Nghĩa là, cho các liên hợp

$$\mathcal{C} \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} \mathcal{D} \underset{R'}{\overset{L'}{\rightleftarrows}} \mathcal{E}$$

thì hợp thành của chúng cũng là một liên hợp:

$$\mathcal{C} \underset{R\circ R'}{\overset{L'\circ L}{\rightleftarrows}} \mathcal{E}.$$

Chứng minh. Đây là một phép tính trực tiếp. Với bất kỳ đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và $e \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ nào, ta có các đẳng cấu liên hợp:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(L'(L(c)), e) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L(c), R'(e)) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, R(R'(e))),\end{aligned}$$

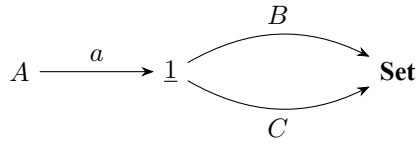
hợp thành của chúng là đẳng cấu liên hợp cần có. Nó tự nhiên theo lựa chọn các đối tượng c và e. □

Ví dụ 7.1.4.13 (Curry hóa qua Δ, Σ, Π).

Ví dụ này cho thấy curry hóa (như trong các Mục 3.4.2 và 7.1.1.8) xuất hiện từ một tổ hợp nhất định của các hàm tử di trú dữ liệu như thế nào.

Cho A, B, C là các tập hợp. Xét hàm tử duy nhất $a : A \to \underline{1}$, và lần lượt xem B, C

như các hàm tử $\underline{1} \xrightarrow{B}$ **Set** và $\underline{1} \xrightarrow{C}$ **Set**.



Lưu ý rằng $\underline{1}$–**Set** $\cong$ **Set**, và ta lược bỏ sự khác biệt này.

Ta biết Σ_a là liên hợp trái của Δ_a, và Δ_a là liên hợp trái của Π_a; vì thế theo Mệnh đề 7.1.4.12, hợp thành $\Sigma_a \circ \Delta_a$ là liên hợp trái của $\Pi_a\Delta_a$. Mục tiêu là thấy curry hóa xuất hiện từ đẳng cấu liên hợp

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\Sigma_a\Delta_a(B), C) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(B, \Pi_a\Delta_a(C)). \tag{7.5}$$

Theo định nghĩa, $\Delta_a(B) : A \to$ **Set** gán cho mỗi phần tử $a \in A$ tập B. Vì Σ_a lấy hợp rời, ta có một song ánh

$$\Sigma_a(\Delta_a(B)) = \left(\bigsqcup_{a\in A} B\right) \cong A \times B.$$

Tương tự, $\Delta_a(C) : A \to$ **Set** gán cho mỗi phần tử $a \in A$ tập C. Vì Π_a lấy tích, ta có một song ánh[D10]

$$\Pi_a(\Delta_a(C)) = \left(\prod_{a\in A} C\right) \cong C^A.$$

Đẳng cấu curry hóa $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A \times B, C) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(B, C^A)$ suy ra từ (7.5).

7.2 Phạm trù các hàm tử

Với bất kỳ hai phạm trù $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$ nào,[8] Mục 5.3.2.1 đã bàn về phạm trù $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ gồm các hàm tử và biến đổi tự nhiên giữa chúng. Phần này bàn thêm một chút về các phạm trù hàm tử và đưa ra một số ứng dụng toán học quan trọng (bó), mở rộng đến thế giới thực.

7.2.1 Hàm tử nhận giá trị tập hợp

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Ta đã dùng $\mathcal{C}$–**Set** để ký hiệu phạm trù hàm tử $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$. Đây là một kết quả hay về những phạm trù này.

[D10] Chú thích của người dịch: Trong lời văn trước hai công thức, nguyên bản viết "Σ_A" và "Π_A". Các phép di trú ở đây được chỉ số hóa bởi hàm tử duy nhất $a : A \to \underline{1}$, như chính hai công thức và (7.5) cho thấy. Bản dịch sửa hai chỉ số trong lời văn thành a; tập A vẫn là tập chỉ số của hợp rời và tích.

[8] Về mặt kỹ thuật, $\mathcal{C}$ phải là phạm trù nhỏ, nhưng như đã nói trong Nhận xét 5.1.1.2, ta không bận tâm đến sự phân biệt ấy trong cuốn sách này.

Mệnh đề 7.2.1.1.

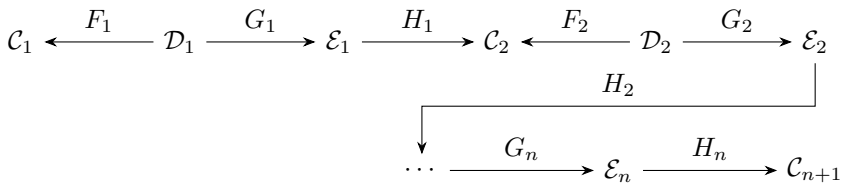
*Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Phạm trù $\mathcal{C}$–**Set** đóng đối với đối giới hạn và giới hạn. Nghĩa là, với bất kỳ phạm trù I và hàm tử $D : I \to \mathcal{C}$–**Set** nào, cả giới hạn lẫn đối giới hạn của D đều tồn tại trong $\mathcal{C}$–**Set**.*

Phác thảo chứng minh. Ta dựa vào sự kiện phạm trù **Set** là đầy đủ và đối đầy đủ (xem Nhận xét 6.1.3.37), nghĩa là nó có mọi giới hạn và đối giới hạn (xem các Định lý 6.1.3.28 và 6.1.3.35 để biết các phép xây dựng). Cho J là một phạm trù chỉ số và $D : J \to \mathcal{C}$–**Set** là một hàm tử. Với mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có một hàm tử $D_c : J \to$ **Set** được định nghĩa bởi $D_c(j) = D(j)(c)$. Định nghĩa một hàm tử $L : \mathcal{C} \to$ **Set** bởi $L(c) = \lim_J D_c$, và lưu ý rằng với mỗi $f : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$, có một hàm cảm sinh $L(f) : L(c) \to L(c')$. Ta có thể kiểm tra L là một giới hạn của D,[D11] vì nó thỏa mãn tính chất phổ dụng tương ứng.

Chứng minh đối ngẫu đúng cho đối giới hạn. □

Ứng dụng 7.2.1.2.

Khi tiếp nhận dữ liệu về một chủ đề khoa học, ta thường thấy cách mình suy nghĩ về vấn đề thay đổi theo thời gian. Ta hiểu hiện tượng này bằng ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, qua một dãy lược đồ $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \ldots, \mathcal{C}_{n+1}$, có thể được chỉ số hóa theo trình tự thời gian. Vấn đề là dữ liệu thu thập trước đó được lưu trong những lược đồ có thể đã lỗi thời, và ta muốn làm việc với nó theo cách hiểu hiện tại. Bằng cách tìm những hàm tử thích hợp giữa các lược đồ này, hoặc có thể với sự trợ giúp của các lược đồ phụ, ta có thể tạo một chuỗi phạm trù và hàm tử



Khi ấy ta có thể dùng các hàm tử di trú dữ liệu Δ_F, Π_G và Σ_H để chuyển dữ liệu từ phạm trù $\mathcal{C}_1$ đến phạm trù $\mathcal{C}_{n+1}$, dùng các phép chiếu, nối và hợp theo bất kỳ tổ hợp nào. Các định lý về những dãy Δ, Π và Σ có thể giúp ta hiểu một phép biến đổi như vậy sẽ hoạt động thế nào, trước khi ta dành nguồn lực để thực hiện nó. ◇◇

Bài tập 7.2.1.3.

Theo Mệnh đề 7.2.1.1, phạm trù $\mathcal{C}$–**Set** đóng đối với việc lấy đối giới hạn và giới hạn. Theo các Bài tập 6.1.3.24 và 6.1.3.34, điều này đặc biệt có nghĩa là $\mathcal{C}$–**Set** có một đối tượng đầu và một đối tượng cuối.

a. Cho $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}$–**Set**$)$ là đối tượng đầu, được xem như một hàm tử $A : \mathcal{C} \to$ **Set**. Với bất kỳ $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ nào, tập $A(c)$ là gì?

[D11] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "L is a limit of J". J là phạm trù chỉ số, còn sơ đồ đang lấy giới hạn là hàm tử $D : J \to \mathcal{C}$–**Set**. Bản dịch sửa tên sơ đồ từ J thành D.

b. Cho $Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$ là đối tượng cuối, được xem như một hàm tử $Z : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$. Với bất kỳ $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ nào, tập $Z(c)$ là gì? ◇

Lời giải 7.2.1.3.

a. Nếu A là đầu, thì với bất kỳ đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ nào, ta có $A(c) = \varnothing$. Nói cách khác, thể hiện đầu làm cho mọi bảng đều rỗng.

b. Nếu Z là cuối, thì với bất kỳ đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ nào, ta có $Z(c) \cong \{\smile\}$.[D12] Nói cách khác, thể hiện cuối đặt một hàng vào mọi bảng. ⧫

Mệnh đề 7.2.1.1 nói rằng ta có thể cộng hoặc nhân các thể hiện cơ sở dữ liệu với nhau. Thực ra, các thể hiện cơ sở dữ liệu trên $\mathcal{C}$ tạo thành một topos, nghĩa là gần như mọi điều ta đã xem xét đối với tập hợp đều đúng đối với các thể hiện trên bất kỳ lược đồ nào. Có lẽ lược đồ đơn giản nhất là $\mathcal{C} = \boxed{\bullet}$, mà topos tương ứng $\boxed{\bullet}$–**Set** quả thực tương đương với **Set**. Nhưng các lược đồ có thể là những phạm trù phức tạp tùy ý, và thật ấn tượng khi tất cả những khái niệm lý thuyết tập hợp này đều có ý nghĩa ở mức tổng quát như vậy. Đây là một bảng so sánh các miền ấy:

Từ điển giữa **Set** và $\mathcal{C}$–**Set**	
Khái niệm trong Set	**Khái niệm trong $\mathcal{C}$–Set**
Tập hợp	Đối tượng trong $\mathcal{C}$–**Set**
Hàm	Cấu xạ trong $\mathcal{C}$–**Set**
Phần tử	Hàm tử biểu diễn được
Tập rỗng	Đối tượng đầu
Số tự nhiên	Đối tượng số tự nhiên
Ảnh	Ảnh
(Đối) giới hạn	(Đối) giới hạn
Đối tượng mũ	Đối tượng mũ
Số học "quen thuộc"	Số học "quen thuộc"
Tập lũy thừa 2^X	Đối tượng lũy thừa Ω^X
Hàm đặc trưng	Cấu xạ đặc trưng
Toàn ánh, đơn ánh	Toàn cấu, đơn cấu

Vì thế, các phần tử của một tập hợp tương tự các hàm tử biểu diễn được trong $\mathcal{C}$–**Set**, được định nghĩa trong Mục 7.2.1.6. Trước hết ta bàn sơ lược về đơn cấu và toàn cấu nói chung (Định nghĩa 7.2.1.4), rồi trong $\mathcal{C}$–**Set** (Mệnh đề 7.2.1.5).

Định nghĩa 7.2.1.4 (Đơn cấu, toàn cấu).

Cho $\mathcal{S}$ là một phạm trù, và cho $f : X \to Y$ là một cấu xạ. Ta nói f là một *đơn cấu* nếu nó có tính chất sau. Với mọi đối tượng $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ và mọi cấu xạ $g, g' : A \to X$

[D12] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "If A is terminal" và "$A(c)$" trong phần (b), trong khi bài tập gọi đối tượng cuối là Z và đối tượng đầu là A. Bản dịch sửa hai ký hiệu này thành Z và $Z(c)$, giữ nguyên lời giải về tập một phần tử.

trong $\mathcal{S}$,

$$A \underset{g'}{\overset{g}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y,$$

nếu $f \circ g = f \circ g'$, thì $g = g'$.

Ta nói $f : X \to Y$ là một *toàn cấu* nếu nó có tính chất sau. Với mọi đối tượng $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ và mọi cấu xạ $h, h' : Y \to B$ trong $\mathcal{S}$,

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{h'}{\overset{h}{\rightrightarrows}} B,$$

nếu $h \circ f = h' \circ f$, thì $h = h'$.

Trong phạm trù các tập hợp, đơn cấu chính là đơn ánh, còn toàn cấu chính là toàn ánh (xem Mệnh đề 3.4.5.8). Điều tương tự đúng trong $\mathcal{C}$–**Set**: ta có thể kiểm tra từng bảng để biết một cấu xạ thể hiện là đơn cấu hay toàn cấu.

Mệnh đề 7.2.1.5.

*Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, cho $X, Y : \mathcal{C} \to$ **Set** là các đối tượng trong $\mathcal{C}$–**Set**, và cho $f : X \to Y$ là một cấu xạ trong $\mathcal{C}$–**Set**. Khi ấy f là một đơn cấu (tương ứng, một toàn cấu) khi và chỉ khi với mọi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, hàm $f(c) : X(c) \to Y(c)$ là đơn ánh (tương ứng, toàn ánh).*

Phác thảo chứng minh. Trước hết ta chỉ ra rằng nếu f là đơn cấu (tương ứng, toàn cấu), thì $f(c)$ cũng vậy với mọi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. Xem c như một hàm tử $c : \underline{1} \to \mathcal{C}$, kết quả này suy ra từ sự kiện Δ_c bảo toàn giới hạn và đối giới hạn, do đó bảo toàn đơn cấu và toàn cấu.

Bây giờ ta kiểm tra rằng nếu $f(c)$ là đơn cấu với mọi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, thì f là đơn cấu. Giả sử $g, g' : A \to X$ là các cấu xạ trong $\mathcal{C}$–**Set** sao cho $f \circ g = f \circ g'$. Khi ấy với mọi c, ta có $f(c) \circ g(c) = f(c) \circ g'(c)$,[D13] mà theo giả thiết kéo theo $g(c) = g'(c)$. Nhưng các cấu xạ trong $\mathcal{C}$–**Set** là những biến đổi tự nhiên, và nếu hai biến đổi tự nhiên g, g' có cùng các thành phần, thì chúng bằng nhau.

Một lập luận tương tự cho kết quả tương ứng đối với toàn cấu. □

7.2.1.6 Hàm tử biểu diễn được

Cho một phạm trù $\mathcal{C}$, có những hàm tử nhất định $\mathcal{C} \to$ **Set** đi kèm với nó, nghĩa là xét về mặt toán học chúng không tùy ý như các thể hiện cơ sở dữ liệu thường là. Thực ra, có một thể hiện nhất định tương ứng với mỗi đối tượng trong $\mathcal{C}$. Vì thế, nếu $\mathcal{C}$ là một lược đồ cơ sở dữ liệu, thì với mỗi bảng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, có một thể hiện cơ sở dữ liệu nhất

[D13] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$f \circ g(c) = f \circ g'(c)$". Vì đang xét các hàm thành phần tại đối tượng c, và f là một biến đổi tự nhiên, hàm phải hợp thành với $g(c)$ là $f(c)$. Bản dịch viết đầy đủ thành phần $f(c)$ ở cả hai vế.

định gắn với nó. Những thể hiện này, nghĩa là các hàm tử nhận giá trị tập hợp, được gọi là *hàm tử biểu diễn được* (xem Định nghĩa 7.2.1.7). Ý tưởng là: nếu một lược đồ cơ sở dữ liệu là một cách bố trí khái niệm gồm các kiểu (chẳng hạn như một olog), thì mỗi kiểu c có một thể hiện gắn với nó, đại diện cho "một thứ tổng quát thuộc kiểu c, với tất cả các thuộc tính tổng quát của nó".

Định nghĩa 7.2.1.7.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, và cho $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng. Hàm tử $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -) : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, gửi $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ đến tập $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, d)$ và tác động tương tự trên các cấu xạ $d \to d'$, được nói là *được biểu diễn bởi* c. Nếu một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ đẳng cấu với $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -)$, ta nói F là một *hàm tử biểu diễn được*. Để rút gọn ký hiệu, đôi khi ta viết

$$Y_c := \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -).$$

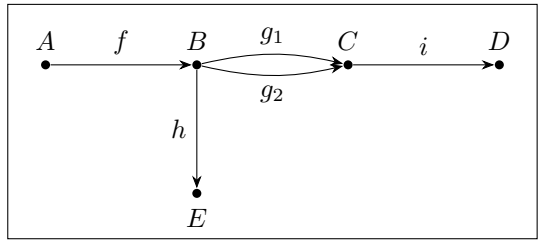
Ví dụ 7.2.1.8.

Cho một phạm trù $\mathcal{C}$ và một đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có một hàm tử biểu diễn được Y_c. Nếu xem $\mathcal{C}$ như một lược đồ cơ sở dữ liệu và c như một bảng, thì hàm tử biểu diễn được $Y_c : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ trông thế nào theo ngôn ngữ cơ sở dữ liệu? Hóa ra quy trình sau sẽ sinh ra nó.

Bắt đầu bằng cách viết một hàng mới, chẳng hạn "☺", trong cột ID của bảng c. Với mỗi cột khóa ngoại $f : c \to c'$, thêm một hàng trong cột ID của bảng c' tên là "$f(☺)$", và ghi kết quả ấy, "$f(☺)$", trong cột f của bảng c. Lặp lại như sau: với mỗi bảng d, xác định tất cả các hàng r có ô trống trong cột $g : d \to e$. Thêm một hàng mới tên là "$g(r)$" vào bảng e, và ghi kết quả ấy, "$g(r)$", vào ô (r, g) của bảng d.

Đây là một ví dụ cụ thể. Cho $\mathcal{C}$ là lược đồ sau:

$\mathcal{C} :=$



Khi ấy $Y_B : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ được cho bởi "các cấu xạ từ B đến $-$", nghĩa là nó là thể hiện sau:

A	
ID	f

B			
ID	g_1	g_2	h
☺	$g_1(☺)$	$g_2(☺)$	$h(☺)$

C	
ID	i
$g_1(☺)$	$i(g_1(☺))$
$g_2(☺)$	$i(g_2(☺))$

D
ID
$i(g_1(☺))$
$i(g_2(☺))$

E
ID
$h(☺)$

Để tạo Y_B, ta đã bắt đầu với một phần tử duy nhất trong bảng B rồi đi theo các mũi tên, đặt các mục mới ở bất cứ đâu cần có chúng. Ta có thể gọi đây là *sự lan truyền tham chiếu được lược đồ suy ra*, hay SIRS (*schematically implied reference spread*), của phần tử ☺ trong bảng B. Lưu ý bảng tại A rỗng, vì không có cấu xạ $B \to A$ trong $\mathcal{C}$.

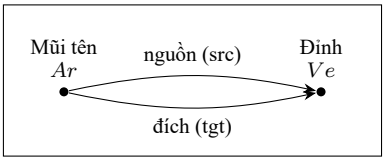
Các hàm tử biểu diễn được Y_c cho ra những thể hiện cơ sở dữ liệu tự do nhất có thể, với điều kiện có hàng ban đầu ☺ trong bảng c. Ta đã thấy điều này trước đây (dưới dạng biến Skolem) khi nghiên cứu phép đẩy tới trái Σ. Cụ thể, giả sử $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng được biểu diễn bởi hàm tử $c : \underline{1} \to \mathcal{C}$. Một thể hiện cơ sở dữ liệu trên $\underline{1}$ cũng chính là một tập X. Phép đẩy tới trái $\Sigma_c(X)$ có cùng các loại biến Skolem như Y_c. Thực ra, nếu $X = \{☺\}$ là một tập một phần tử, thì ta thu được hàm tử biểu diễn được

$$Y_c \cong \Sigma_c\{☺\}.$$

Bài tập 7.2.1.9.

Xét lược đồ cho đồ thị,

GrIn :=



a. Viết hàm tử biểu diễn được Y_{Ar} : **GrIn** $\to$ **Set** dưới dạng hai bảng.

b. Viết hàm tử biểu diễn được Y_{Ve} dưới dạng hai bảng. ◇

Lời giải 7.2.1.9.

a. Điều này đã được thực hiện trong Bài tập 5.3.3.7, dù chưa dùng những tên tự nhiên nhất. Ở đây ta viết lại $Y_{Ar} = \mathrm{Hom}_{\mathbf{GrIn}}(Ar, -)$ thành

Ar		
ID	src	tgt
☺	src(☺)	tgt(☺)

Ve
ID
src(☺)
tgt(☺)

b. Đây là $Y_{Ve} = \mathrm{Hom}_{\mathbf{GrIn}}(Ve, -)$ với "những tên tự nhiên":

Ar		
ID	src	tgt

Ve
ID
☺

(Bảng bên trái rỗng vì không có cấu xạ $Ve \to Ar$ trong **GrIn**.) ⧫

Bài tập 7.2.1.10.

Xét lược đồ vòng lặp

$$\mathit{Loop} := \boxed{\quad f \circlearrowright s \quad}.$$

Biểu diễn hàm tử biểu diễn được $Y_s : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$ dưới dạng bảng. ◇

Lời giải 7.2.1.10.

Ta có $Y_s = \mathrm{Hom}_{\mathit{Loop}}(s, -) : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$. Trên các đối tượng, mà chỉ có $\mathrm{Ob}(\mathit{Loop}) = \{s\}$, ta có $Y_s(s) = \{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Cấu xạ $f : s \to s$ tác động lên $Y_s(s)$ bằng phép hợp thành. Đây là Y_s dưới dạng bảng:

s	
ID	f
☺	$f(☺)$
$f(☺)$	$f^2(☺)$
$f^2(☺)$	$f^3(☺)$
$f^3(☺)$	$f^4(☺)$
$f^4(☺)$	$f^5(☺)$
⋮	⋮

♦

Cho B là một ô trong olog, chẳng hạn ⌜một người⌝, và nhắc lại rằng một khía cạnh của B là một mũi tên đi ra, chẳng hạn

$$\text{⌜một người⌝} \xrightarrow{\text{có chiều cao tính bằng inch là}} \text{⌜một số nguyên⌝}.$$

Phương châm sau giải thích các hàm tử biểu diễn được bằng những thuật ngữ ấy.

Phương châm 7.2.1.11.

> *Hàm tử được biểu diễn bởi ⌜một người⌝ chỉ để một chỗ giữ chỗ, như ⟨tên người ở đây⟩ hoặc ⟨chiều cao người ở đây⟩, cho mọi khía cạnh của ⌜một người⌝.*
>
> *Nói chung, có một hàm tử biểu diễn được cho mỗi kiểu trong một olog. Hàm tử biểu diễn được cho kiểu T chỉ gói lại ví dụ tổng quát hoặc trừu tượng nhất của kiểu T, bằng cách để một chỗ giữ chỗ cho mỗi thuộc tính của nó.*

Bài tập 7.2.1.12.

Nhắc lại từ Định nghĩa 7.2.1.7 rằng một hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ được nói là được biểu diễn bởi c nếu có một đẳng cấu tự nhiên $F \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -)$.

a. Có một hàm tử Ob : **Cat** $\to$ **Set** (xem Bài tập 5.1.2.41), gửi một phạm trù $\mathcal{C}$ đến tập đối tượng $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ của nó và gửi một hàm tử đến phần tác động trên các đối tượng. Hàm tử này được biểu diễn bởi một phạm trù nào đó. Hãy nêu một phạm trù $\mathcal{A}$ biểu diễn Ob.

b. Có một hàm tử Hom : **Cat** $\to$ **Set** (xem Bài tập 5.1.2.42), gửi một phạm trù $\mathcal{C}$ đến tập $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$ của mọi cấu xạ trong $\mathcal{C}$ và gửi một hàm tử đến phần tác động trên các cấu xạ. Hàm tử này được biểu diễn bởi một phạm trù. Hãy nêu một phạm trù $\mathcal{B}$ biểu diễn Hom. ◇

Lời giải 7.2.1.12.

a. Hàm tử Ob được biểu diễn bởi phạm trù $\underline{1}$. Nghĩa là có một đẳng cấu tự nhiên giữa các tập hợp,

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\underline{1}, \mathcal{C}).$$

b. Hàm tử Hom được biểu diễn bởi phạm trù mũi tên tự do $[1] = \boxed{\bullet \longrightarrow \bullet}$. Nghĩa là có một đẳng cấu tự nhiên giữa các tập hợp,

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}([1], \mathcal{C}).$$

♦

Bài tập 7.2.1.13.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, cho $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng, và cho $Y_c, Y_{c'} : \mathcal{C} \to$ **Set** là các hàm tử biểu diễn được tương ứng. Cho $f : c \to c'$, ta muốn xây dựng một cấu xạ $Y_f : Y_{c'} \to Y_c$ trong $\mathcal{C}$–**Set**.[D14] Dĩ nhiên, Y_f phải là một biến đổi tự nhiên, nên ta cần đưa ra một thành phần $(Y_f)_d$ cho mỗi đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$.

a. Miền xác định và đối miền của $(Y_f)_d$ phải là gì? (Rút gọn câu trả lời bằng Định nghĩa 7.2.1.7.)

b. Bạn có thể hiểu phát biểu "Định nghĩa $(Y_f)_d$ bằng hợp thành trước" không?

c. Nếu $h : d \to e$ là một cấu xạ trong $\mathcal{C}$, hãy vẽ hình vuông tự nhiên của Y_f. Nó có giao hoán không? ◇

Lời giải 7.2.1.13.

a. Ta có $(Y_f)_d : Y_{c'}(d) \to Y_c(d)$. Nhưng theo định nghĩa, đây là

$$(Y_f)_d : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c', d) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, d).$$

[D14] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "in Fun($\mathcal{C}$–**Set**)". Ký hiệu $\mathcal{C}$–**Set** đã là phạm trù hàm tử Fun($\mathcal{C}$, **Set**), còn Fun cần hai đối số. Bản dịch bỏ lớp ký hiệu Fun thừa để giữ đúng phạm trù chứa biến đổi tự nhiên đang xây dựng.

b. Cho một phần tử $g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c', d)$, ta có thể hợp thành trước với f để được một cấu xạ $c \xrightarrow{f} c' \xrightarrow{g} d$; vì thế hãy định nghĩa $(Y_f)_d(g) = g \circ f$.

c. Hình vuông tự nhiên có dạng

$$\begin{array}{ccc} Y_{c'}(d) & \xrightarrow{Y_{c'}(h)} & Y_{c'}(e) \\ {\scriptstyle (Y_f)_d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (Y_f)_e} \\ Y_c(d) & \xrightarrow[Y_c(h)]{} & Y_c(e) \end{array}$$

và nó giao hoán vì với bất kỳ phần tử $g \in Y_{c'}(d)$ nào, hợp thành $c \xrightarrow{f} c' \xrightarrow{g} d \xrightarrow{h} e$ có tính kết hợp. Cụ thể hơn, đi xuống rồi sang phải, ta có $(Y_f)_d(g) = g \circ f$ và $Y_c(h)(g \circ f) = h \circ (g \circ f)$. Đi sang phải rồi xuống, ta có $Y_{c'}(h)(g) = h \circ g$ và $(Y_f)_e(h \circ g) = (h \circ g) \circ f$. Xin nhắc lại, tính kết hợp của phép hợp thành trong $\mathcal{C}$ bảo đảm hình vuông này giao hoán. ♦

7.2.1.14 Bổ đề Yoneda

Một trong những công cụ mạnh nhất của lý thuyết phạm trù là bổ đề Yoneda. Sinh viên thường thấy nó khá trừu tượng, nhưng đặt nó trên nền tảng cơ sở dữ liệu có thể giúp ích.

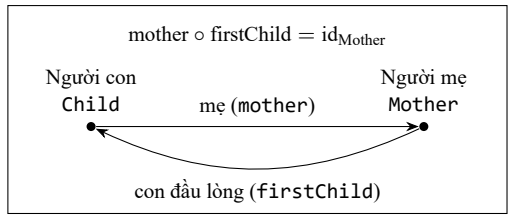
Giả sử $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một thể hiện cơ sở dữ liệu bất kỳ, cho $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng, và cho $f : c \to c'$ là một mũi tên đi ra bất kỳ. Vì I là một hàm tử, ta biết rằng với mỗi hàng $r \in I(c)$ trong bảng c, một giá trị đã được ghi vào cột f. Giá trị trong ô (r, f) tham chiếu đến một hàng nào đó trong bảng c'. Nghĩa là, mỗi hàng trong bảng c cảm sinh SIRS khắp cơ sở dữ liệu một cách tự do nhất có thể (xem Ví dụ 7.2.1.8). Thể hiện Y_c hoàn toàn gồm một hàng duy nhất ☺ trong bảng c cùng SIRS của nó. Ý tưởng là với bất kỳ hàng $r \in I(c)$ nào trong thể hiện bất kỳ I, có một ánh xạ duy nhất $Y_c \to I$ gửi ☺ đến r.

Mệnh đề 7.2.1.15 (Bổ đề Yoneda, phần 1).
*Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng và $I : \mathcal{C} \to$ **Set** là một hàm tử nhận giá trị tập hợp. Có một song ánh tự nhiên*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(Y_c, I) \xrightarrow{\cong} I(c).$$

Chứng minh. Xem Mac Lane [29]. □

Ví dụ 7.2.1.16.
Xét phạm trù $\mathcal{C}$ được vẽ như sau:

$\mathcal{C} :=$ 

Có hai hàm tử biểu diễn được, Y_{Child} và Y_{Mother}. Hàm tử thứ nhất, $Y_{\text{Child}} : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, được trình bày ở đây:

Người con (Child) (Y_{Child})	
ID	mother
☺	mother(☺)
firstChild(mother(☺))	mother(☺)

Người mẹ (Mother) (Y_{Child})	
ID	firstChild
mother(☺)	firstChild(mother(☺))

Hàm tử biểu diễn được Y_{Child} là thể hiện tự do nhất có thể, bắt đầu với một phần tử trong bảng `Child` và thỏa mãn các ràng buộc. Hàm tử thứ hai, Y_{Mother}, là thể hiện tự do nhất có thể, bắt đầu với một phần tử trong bảng `Mother` và thỏa mãn các ràng buộc. Vì mother ∘ firstChild $=$ $\text{id}_{\text{Mother}}$, thể hiện này chỉ có một hàng trong mỗi bảng:

Người con (Y_{Mother})	
ID	mother
firstChild(☺)	☺

Người mẹ (Y_{Mother})	
ID	firstChild
☺	firstChild(☺)

Đây là một thể hiện bất kỳ $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$:

Người con (Child) (I)	
ID	mother
Amy	Ms. Adams
Bob	Ms. Adams
Carl	Ms. Jones
Deb	Ms. Smith

Người mẹ (Mother) (I)	
ID	firstChild
Ms. Adams	Bob
Ms. Jones	Carl
Ms. Smith	Deb

Bổ đề Yoneda (7.2.1.15) nói về tập các biến đổi tự nhiên $Y_{\text{Child}} \to I$. Nhắc lại từ Định nghĩa 5.3.1.2 rằng việc tìm các biến đổi tự nhiên có thể trở nên dài dòng. Bổ đề Yoneda làm phép tính khá đơn giản. Trong trường hợp này có đúng bốn biến đổi tự nhiên như vậy,

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(Y_{\text{Child}}, I) \cong I(\text{Child}) \cong 4,$$

và chúng hoàn toàn được xác định bởi nơi ☺ đi đến. Theo một nghĩa nào đó, ký hiệu ☺ trong Y_{Child} đại diện cho tính chất làm người con trong cơ sở dữ liệu này.

Bài tập 7.2.1.17.

Xét lược đồ $\mathcal{C}$ và thể hiện $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ trong Ví dụ 7.2.1.16. Cho Y_{Child} là hàm tử biểu diễn được, và viết $(☺ \mapsto \text{Amy})$ cho biến đổi tự nhiên duy nhất $Y_{\text{Child}} \to I$ gửi ☺ đến Amy, và tương tự cho các tên khác.

a. Giá trị $(☺ \mapsto \text{Amy})_{\text{Child}}(\text{firstChild}(\text{mother}(☺)))$ là gì?[9]

b. Giá trị $(☺ \mapsto \text{Bob})_{\text{Child}}(\text{firstChild}(\text{mother}(☺)))$ là gì?

c. Giá trị $(☺ \mapsto \text{Carl})_{\text{Child}}(\text{firstChild}(\text{mother}(☺)))$ là gì?

d. Giá trị $(☺ \mapsto \text{Amy})_{\text{Mother}}(\text{mother}(☺))$ là gì?

e. Trong các phần (a)–(d), chỉ số dưới thứ nhất (`Child`, `Child`, `Child`, `Mother`) cho bạn thông tin gì về câu trả lời? ◇

Lời giải 7.2.1.17.

Toán học cho kết quả đúng như mong đợi.

a. $(☺ \mapsto \text{Amy})_{\text{Child}}(\text{firstChild}(\text{mother}(☺)))$ là con đầu lòng của mẹ Amy, cụ thể là Bob.

b. $(☺ \mapsto \text{Bob})_{\text{Child}}(\text{firstChild}(\text{mother}(☺))) = \text{Bob}$.

c. $(☺ \mapsto \text{Carl})_{\text{Child}}(\text{firstChild}(\text{mother}(☺))) = \text{Carl}$.

d. $(☺ \mapsto \text{Amy})_{\text{Mother}}(\text{mother}(☺)) = \text{Ms. Adams}$.

e. Về mặt trừu tượng, đó là thành phần của biến đổi tự nhiên. Về mặt thực tế, nó cho ta biết loại câu trả lời đang chờ đợi: ba câu đầu (Bob, Bob, Carl) là người con, còn câu cuối (Ms. Adams) là một người mẹ. ⧫

Mục 7.2.1.6 đã cho thấy một hàm tử biểu diễn được $\mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ là một thể hiện cơ sở dữ liệu được sinh bằng toán học cho một thứ trừu tượng thuộc kiểu $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Nó tạo ra các chỗ giữ chỗ cho mọi thuộc tính mà những thứ thuộc kiểu T phải có.

Phương châm 7.2.1.18.

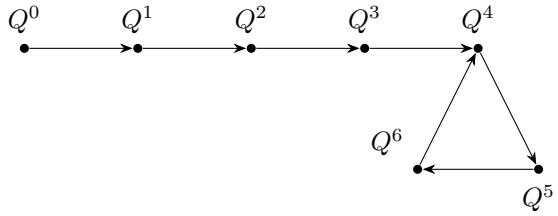
> *Bổ đề Yoneda nói điều sau. Chỉ định một thứ thực tế thuộc kiểu T cũng giống như điền vào tất cả các chỗ giữ chỗ có trong thứ tổng quát thuộc kiểu T.*

[9] Có rất nhiều ký hiệu rườm rà ở đây. Lưu ý "firstChild(mother(☺))" là một hàng trong bảng `Child` của Y_{Child}. Giả sử toán học tuân theo ý nghĩa, nếu ☺ trỏ đến Amy, thì firstChild(mother(☺)) phải trỏ đến đâu?

Nhiều nhà lý thuyết phạm trù xem bổ đề Yoneda là công cụ quan trọng nhất của ngành. Mặc dù sức mạnh của nó có lẽ chưa rõ với những sinh viên mà toàn bộ kiến thức nền về lý thuyết phạm trù đến từ cuốn sách này, bổ đề Yoneda quả thực cực kỳ hữu ích cho suy luận. Nó cho phép ta chuyển khái niệm áp dụng hàm tử vào miền các cấu xạ giữa hàm tử (nghĩa là các cấu xạ trong $\mathcal{C}$–**Set**, tức các biến đổi tự nhiên). Điều này giữ mọi thứ ở cùng một nơi, tất cả đều ở trong các cấu xạ, và do đó giúp chúng tương tác với nhau dễ hơn.

Ví dụ 7.2.1.19.

Ví dụ 4.1.1.27 đã bàn về monoid cyclic $\mathcal{M}$ được sinh bởi ký hiệu Q và tuân theo quan hệ $Q^7 = Q^4$, được biểu diễn như sau:



(7.6)

Đây là nền tảng toán học cho hình này. Vì $\mathcal{M}$ là một phạm trù có một đối tượng, ▲, nên có một hàm tử biểu diễn được duy nhất (sai khác một đẳng cấu) $Y := Y_{\blacktriangle} : \mathcal{M} \to$ **Set**. Bất kỳ hàm tử $\mathcal{M} \to$ **Set** nào cũng có thể được xem như một tập hợp với một tác động của $\mathcal{M}$ (xem Mục 5.2.1.1). Trong trường hợp Y, tập cần có là

$$Y(\blacktriangle) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\blacktriangle, \blacktriangle) \cong \{Q^0, Q^1, Q^2, Q^3, Q^4, Q^5, Q^6\},$$

và tác động khá trực tiếp (nó được gọi là *tác động chính*). Chẳng hạn, $Q^5 \circlearrowright Q^2 = Q^4$. Ta có thể nói (7.6) là một hình biểu diễn tác động chính này của $\mathcal{M}$.

Tuy nhiên, ta còn có thể tiến thêm một bước. Cho hàm tử $Y : \mathcal{M} \to$ **Set**, ta có thể lấy phạm trù phần tử của nó, $\int_{\mathcal{M}} Y$ (xem Mục 6.2.2). Phạm trù $\int_{\mathcal{M}} Y$ có tập đối tượng $Y(\blacktriangle) \in \mathrm{Ob}($**Set**$)$, nghĩa là tập các chấm trong (7.6),[D15] và nó có một cấu xạ duy nhất $Q^i \to Q^j$ cho mỗi đường đi có độ dài ≤ 6 từ Q^i đến Q^j trong hình đó. Vì thế, hình (7.6) của $\mathcal{M}$ thực ra là phạm trù phần tử của hàm tử biểu diễn được duy nhất của $\mathcal{M}$.

Bài tập 7.2.1.20.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, cho $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là một đối tượng, và cho $I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}$–**Set**$)$ là một thể hiện của $\mathcal{C}$. Cũng xem c như một hàm tử $c : \underline{1} \to \mathcal{C}$, và nhắc lại hàm tử kéo lui $\Delta_c : \mathcal{C}$–**Set** $\to$ **Set** cùng liên hợp trái của nó $\Sigma_c :$ **Set** $\to \mathcal{C}$–**Set** (xem Mục 7.1.4).

a. Tập $\Delta_c(I)$ là gì?

b. $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\circledcirc\}, \Delta_c(I))$ là gì?

[D15] Chú thích của người dịch: Nguyên bản nói "has objects $Y(\blacktriangle) \in \mathrm{Ob}($**Set**$)$". Ở đây $Y(\blacktriangle)$ là tập các đối tượng của phạm trù phần tử, không phải một đối tượng duy nhất của phạm trù ấy. Bản dịch viết rõ "tập đối tượng" để giữ đúng phép xây dựng ở Mục 6.2.2.

c. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(\Sigma_c(\{\smile\}), I)$ là gì?

d. $\Sigma_c(\{\smile\})$ so với Y_c, hàm tử được biểu diễn bởi c, thế nào khi xem chúng như các đối tượng trong $\mathcal{C}$–**Set**? ◇

Lời giải 7.2.1.20.

Các ý tưởng này đã được nhắc đến ở trang 405 của nguyên bản.

a. Ta có $\Delta_c(I) : \underline{1} \to \mathbf{Set}$, mà ta có thể xem như một tập hợp. Đó là $\Delta_c(I) = I(c)$.

b. Với bất kỳ tập X nào, ta có một song ánh $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\smile\}, X) \cong X$ (xem Bài tập 2.1.2.20). Vì thế

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\smile\}, \Delta_c(I)) \cong I(c).$$

c. Vì Σ_c là liên hợp trái của Δ_c (xem Mục 7.1.4.6), ta phải có

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(\Sigma_c(\{\smile\}), I) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\smile\}, \Delta_c(I)) \cong I(c).$$

d. Vì với bất kỳ $I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$ nào, ta có một đẳng cấu tự nhiên

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(Y_c, I) \cong I(c) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(\Sigma_c(\{\smile\}), I),$$

có vẻ Y_c và $\Sigma_c(\{\smile\})$ tương tự nhau. Thực ra, ta có thể nói Y_c và $\Sigma_c(\{\smile\})$ biểu diễn cùng một hàm tử $\mathcal{C}$–**Set** $\to$ **Set**. Mệnh đề 7.2.1.21 về phép nhúng Yoneda kéo theo rằng chúng đẳng cấu,

$$Y_c \cong \Sigma_c(\{\smile\}).$$

♦

Mệnh đề 7.2.1.21 (Bổ đề Yoneda, phần 2).

*Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Phép gán $c \mapsto Y_c$ trong Mệnh đề 7.2.1.15 mở rộng thành một hàm tử $Y : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}$–**Set**, và hàm tử này đầy đủ và trung thành.*

*Đặc biệt, nếu $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ là các đối tượng và có một đẳng cấu $Y_c \cong Y_{c'}$ trong $\mathcal{C}$–**Set**, thì có một đẳng cấu $c \cong c'$ trong $\mathcal{C}$.*

Chứng minh. Xem Mac Lane [29]. □

Bài tập 7.2.1.22.

Luật phân phối đối với phép cộng các số tự nhiên nói rằng $c \times (a + b) = c \times a + c \times b$. Sau đây là một chứng minh luật phân phối bằng suy luận lý thuyết phạm trù. Chú giải mọi thứ được tô đỏ bằng một lý do vì sao nó đúng.

Mệnh đề (Luật phân phối). Với bất kỳ số tự nhiên $a, b, c \in \mathbb{N}$ nào, luật phân phối đúng:

$$c(a + b) = ca + cb.$$

Phác thảo chứng minh. Để hoàn thành, hãy biện minh các chỗ tô đỏ.

Cho A, B, C là các tập hữu hạn, và cho X là một tập hữu hạn khác.

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(C \times (A+B), X) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A+B, X^C)\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X^C) \times \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(B, X^C)\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(C \times A, X) \times \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(C \times B, X)\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}((C \times A) + (C \times B), X).\end{aligned}$$

Bằng việc áp dụng thích hợp bổ đề Yoneda, ta thấy có một đẳng cấu

$$C \times (A+B) \cong (C \times A) + (C \times B)$$

trong **Fin**. Kết quả về số tự nhiên suy ra. □ ◇

Lời giải 7.2.1.22.

Có sáu chỗ tô đỏ. Bốn chỗ đầu là số học của phạm trù, được biện minh bởi Mệnh đề 6.2.5.1. Trong ngôn ngữ ấy, ta có

$$\begin{aligned}X^{C\times(A+B)} &\cong (X^C)^{A+B} \cong (X^C)^A \times (X^C)^B\\ &\cong X^{C\times A} \times X^{C\times B} \cong X^{(C\times A)+(C\times B)}.\end{aligned}$$

Vì thế, bây giờ ta có một đẳng cấu

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(C \times (A+B), X) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(C \times A + C \times B, X)$$

với bất kỳ tập X nào. Đẳng cấu này tự nhiên theo X, nhưng vấn đề rất quan trọng ấy không được triển khai ở đây (xem Mac Lane [29] để biết những chi tiết như vậy). Vì thế, hàm tử biểu diễn được $Y_{C\times(A+B)}$ đẳng cấu với hàm tử biểu diễn được $Y_{C\times A+C\times B}$. Áp dụng Mệnh đề 7.2.1.21 của Yoneda, ta có một đẳng cấu $C \times (A+B) \cong (C \times A) + (C \times B)$. Đây là chỗ tô đỏ thứ năm.

Do đó, nếu $a, b, c \in \mathbb{N}$ sao cho $A \cong \underline{a}$, $B \cong \underline{b}$ và $C \cong \underline{c}$, thì $c(a+b) = ca + cb$, biện minh cho chỗ tô đỏ thứ sáu. ⧫

7.2.1.23 Bộ phân loại đối tượng con $\Omega \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$

Nếu $\mathcal{C}$ là một phạm trù, thì phạm trù hàm tử $\mathcal{C}$–**Set** là một loại phạm trù đặc biệt, gọi là một topos. Lưu ý rằng khi $\mathcal{C} = \underline{1}$ là phạm trù cuối, ta có một đẳng cấu $\underline{1}$–**Set** $\cong$ **Set**, nên phạm trù các tập hợp là một trường hợp đặc biệt của topos. Điều thú vị về các topos (trong tiếng Anh có số nhiều *toposes* hoặc *topoi*) là chúng khái quát nhiều tính chất của **Set**. Phần ngắn này chỉ khảo sát một tính chất như vậy: $\mathcal{C}$–**Set** có một bộ phân loại đối tượng con, ký hiệu $\Omega \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$. Trong trường hợp $\mathcal{C} = \underline{1}$, bộ phân loại đối tượng con là $\{\mathrm{True}, \mathrm{False}\} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ (xem Định nghĩa 3.4.4.9).

Như thường lệ, ta xét vấn đề bộ phân loại đối tượng con bằng cách đặt phần thảo luận trên nền tảng cơ sở dữ liệu. Cấu trúc tương tự $\{\mathrm{True}, \mathrm{False}\}$ cho một cơ sở dữ

liệu bất kỳ có thể khá phức tạp: nó mã hóa toàn bộ câu chuyện về các thể hiện cơ sở dữ liệu quan hệ cho lược đồ ấy.

Định nghĩa 7.2.1.24.

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù, cho $\mathcal{C}$–**Set** ký hiệu phạm trù các thể hiện của nó, và cho $1_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$ ký hiệu đối tượng cuối. Một *bộ phân loại đối tượng con của* $\mathcal{C}$–**Set** là một đối tượng $\Omega_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$ và một cấu xạ $t : 1_{\mathcal{C}} \to \Omega_{\mathcal{C}}$ có tính chất sau. Với bất kỳ đơn cấu $f : I \to J$ nào trong $\mathcal{C}$–**Set**, có một cấu xạ duy nhất $\mathrm{char}(f) : J \to \Omega_{\mathcal{C}}$ sao cho sơ đồ sau là một kéo lui trong $\mathcal{C}$–**Set**:

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{!} & 1_{\mathcal{C}} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle t} \\ J & \xrightarrow[\mathrm{char}(f)]{} & \Omega_{\mathcal{C}} \end{array}$$

Nghĩa là, với bất kỳ thể hiện J nào, có một song ánh

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(J, \Omega) \cong \{I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}) \mid I \subseteq J\}.$$

Theo ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, điều này có nghĩa là với mỗi lược đồ $\mathcal{C}$, có một thể hiện đặc biệt $\Omega_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$, bằng cách nào đó phân loại các thể hiện con của bất kỳ thể hiện nào. Khi lược đồ là phạm trù cuối, $\mathcal{C} = \underline{1}$, các thể hiện là tập hợp và theo Định nghĩa 3.4.4.9, bộ phân loại đối tượng con là $\Omega_{\underline{1}} = \{\mathrm{True}, \mathrm{False}\}$. Ta có thể nghĩ bộ phân loại đối tượng con của $\mathcal{C}$–**Set** chỉ gồm một tập hai phần tử ở mỗi bảng, nghĩa là với mọi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có thể có $\Omega_{\mathcal{C}}(c) \stackrel{?}{=} \{\mathrm{True}, \mathrm{False}\}$; nhưng điều này không đúng.[D16]

Thực ra, với bất kỳ đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ nào, có một cách xác định $\Omega_{\mathcal{C}}(c)$ phải là gì. Theo bổ đề Yoneda (Mệnh đề 7.2.1.15), ta biết $\Omega_{\mathcal{C}}(c) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(Y_c, \Omega_{\mathcal{C}})$, trong đó Y_c là hàm tử được biểu diễn bởi c. Có một song ánh giữa $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}}(Y_c, \Omega_{\mathcal{C}})$ và tập các thể hiện con của Y_c. Vì thế ta có

$$\Omega_{\mathcal{C}}(c) = \{I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set}) \mid I \subseteq Y_c\}. \tag{7.7}$$

$\Omega_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ phải hoạt động thế nào trên các cấu xạ? Theo Bài tập 7.2.1.13, mỗi cấu xạ $f : c \to d$ trong $\mathcal{C}$ cảm sinh một cấu xạ $Y_f : Y_d \to Y_c$, và ánh xạ $\Omega_{\mathcal{C}}(f) : \Omega_{\mathcal{C}}(c) \to \Omega_{\mathcal{C}}(d)$ gửi một thể hiện con $A \subseteq Y_c$ đến kéo lui

$$\begin{array}{ccc} Y_f^{-1}(A) & \longrightarrow & A \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y_d & \xrightarrow[Y_f]{} & Y_c \end{array} \tag{7.8}$$

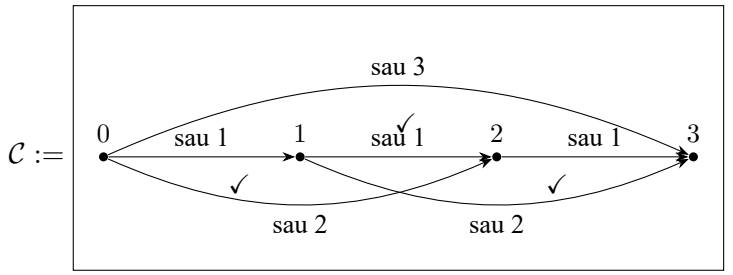
[D16]Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$\Omega_{\mathcal{C}} \stackrel{?}{=} \{\mathrm{True}, \mathrm{False}\}$" trong câu nói về từng bảng c. $\Omega_{\mathcal{C}}$ là một hàm tử; tập các hàng ở bảng c là $\Omega_{\mathcal{C}}(c)$. Bản dịch thêm đối số c để sửa lỗi kiểu đối tượng.

Nghĩa là, $\Omega_{\mathcal{C}}(f)(A) = Y_f^{-1}(A)$.

Đến đây ta đã mô tả đầy đủ $\Omega_{\mathcal{C}}$ như một hàm tử, nhưng mô tả này rất trừu tượng. Đây là một ví dụ về bộ phân loại đối tượng con.

Ví dụ 7.2.1.25.

Xét phạm trù $\mathcal{C} \cong [3]$ sau:



Để viết $\Omega_{\mathcal{C}}$, ta cần hiểu các hàm tử biểu diễn được $Y_c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$ với $c = 0, 1, 2, 3$, cũng như các đối tượng con của chúng. Đây là Y_0 dưới dạng một thể hiện:

$0\ (Y_0)$			
ID	sau 1	sau 2	sau 3
☺	$\mathrm{after}_1(☺)$	$\mathrm{after}_2(☺)$	$\mathrm{after}_3(☺)$

$1\ (Y_0)$		
ID	sau 1	sau 2
$\mathrm{after}_1(☺)$	$\mathrm{after}_2(☺)$	$\mathrm{after}_3(☺)$

$2\ (Y_0)$	
ID	sau 1
$\mathrm{after}_2(☺)$	$\mathrm{after}_3(☺)$

$3\ (Y_0)$
ID
$\mathrm{after}_3(☺)$

Những thể hiện con của thể hiện này là gì? Có thể hiện con rỗng $\varnothing \subseteq Y_0$ và thể hiện con đồng nhất $Y_0 \subseteq Y_0$. Nhưng còn có ba thể hiện nữa. Lưu ý rằng nếu muốn giữ hàng ☺ của bảng 0, ta phải giữ mọi thứ. Nhưng nếu bỏ hàng ☺ của bảng 0, ta vẫn có thể giữ phần còn lại và thu được một thể hiện con. Nếu muốn giữ hàng $\mathrm{after}_1(☺)$ của bảng 1, ta phải giữ các ảnh của nó trong bảng 2 và 3. Nhưng ta có thể bỏ cả hàng ☺ của bảng 0 lẫn hàng $\mathrm{after}_1(☺)$ của bảng 1 mà vẫn giữ phần còn lại. Và cứ thế. Nói cách khác, có năm đối tượng con của Y_0, nghĩa là năm phần tử của $\Omega_{\mathcal{C}}(0)$, nhưng chúng khó đặt tên. Ta tùy ý đặt tên chúng là

$$\Omega_{\mathcal{C}}(0) := \{\text{yes}, \text{wait}\,1, \text{wait}\,2, \text{wait}\,3, \text{never}\}.$$

Các tên này lần lượt có nghĩa "có", "chờ 1", "chờ 2", "chờ 3", "không bao giờ".

Phân tích tương tự đúng cho những bảng khác của $\Omega_{\mathcal{C}}$. Chẳng hạn, ta ký hiệu ba thể hiện con của Y_2 bởi $\Omega_{\mathcal{C}}(2) = \{\text{yes}, \text{wait}\,1, \text{never}\}$. Tổng hợp lại, thể hiện cơ sở dữ liệu

$\Omega_{\mathcal{C}}$ là:

0 ($\Omega_{\mathcal{C}}$)			
ID	sau 1	sau 2	sau 3
yes	yes	yes	yes
wait 1	yes	yes	yes
wait 2	wait 1	yes	yes
wait 3	wait 2	wait 1	yes
never	never	never	never

1 ($\Omega_{\mathcal{C}}$)		
ID	sau 1	sau 2
yes	yes	yes
wait 1	yes	yes
wait 2	wait 1	yes
never	never	never

2 ($\Omega_{\mathcal{C}}$)	
ID	sau 1
yes	yes
wait 1	yes
never	never

3 ($\Omega_{\mathcal{C}}$)
ID
yes
never

Cấu xạ $1 \to \Omega_{\mathcal{C}}$ chọn hàng yes của mọi bảng.

Sau khi đã xây dựng $\Omega_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}\text{–}\mathbf{Set})$, ta sẵn sàng dùng nó. Điều làm $\Omega_{\mathcal{C}}$ đặc biệt là: với bất kỳ thể hiện $X : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ nào, các thể hiện con của X tương ứng một-một với các cấu xạ thể hiện $X \to \Omega_{\mathcal{C}}$. Xét thể hiện bất kỳ X sau, trong đó các hàng màu xanh chỉ một thể hiện con $A \subseteq X$.

0 (X)			
ID	sau 1	sau 2	sau 3
a_1	b_1	c_1	d_1
a_2	b_2	c_1	d_1
a_3	b_2	c_1	d_1
a_4	b_3	c_2	d_2
a_5	b_5	c_3	d_1

1 (X)		
ID	sau 1	sau 2
b_1	c_1	d_1
b_2	c_1	d_1
b_3	c_2	d_2
b_4	c_1	d_1
b_5	c_3	d_1

(7.9)

2 (X)	
ID	sau 1
c_1	d_1
c_2	d_2
c_3	d_1

3 (X)
ID
d_1
d_2

Thể hiện con màu xanh $A \subseteq X$ này tương ứng với một biến đổi tự nhiên $\mathrm{char}(A) : X \to \Omega_{\mathcal{C}}$. Nghĩa là, với mỗi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, mọi hàng trong bảng c của X được gửi đến

các hàng trong bảng c của $\Omega_{\mathcal{C}}$, như với bất kỳ biến đổi tự nhiên nào. Cách $\mathrm{char}(A)$ hoạt động như sau. Với mỗi bảng i và hàng $x \in X(i)$, tìm cột đầu tiên f mà mục trong ô có màu xanh (nghĩa là $f(x) \in A$), và gửi x đến phần tử tương ứng của $\Omega_{\mathcal{C}}(i)$. Chẳng hạn, $\mathrm{char}(A)(0)$ gửi a_1 đến wait 2 và gửi a_4 đến never, còn $\mathrm{char}(A)(2)$ gửi c_1 đến yes và gửi c_2 đến never.

Bài tập 7.2.1.26.

a. Viết thể hiện con màu xanh $A \subseteq X$ ở (7.9) như một thể hiện của $\mathcal{C}$, nghĩa là dưới dạng bốn bảng.

b. Thể hiện con $A \subseteq X$ này tương ứng với một ánh xạ $\ell := \mathrm{char}(A) : X \to \Omega_{\mathcal{C}}$. Với mọi $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có một hàm $\ell(c) : X(c) \to \Omega_{\mathcal{C}}(c)$. Với $c = 1$, hãy viết $\ell(1) : X(1) \to \Omega_{\mathcal{C}}(1)$. ◇

Lời giải 7.2.1.26.

a. Thể hiện con A có các bảng sau:[D17]

$0\ (A)$			
ID	sau 1	sau 2	sau 3

$1\ (A)$		
ID	sau 1	sau 2
b_2	c_1	d_1
b_4	c_1	d_1

$2\ (A)$	
ID	sau 1
c_1	d_1

$3\ (A)$
ID
d_1

b.

$\mathrm{char}(A)(1)$	
$X(1)$	$\Omega_{\mathcal{C}}(1)$
b_1	wait 1
b_2	yes
b_3	never
b_4	yes
b_5	wait 2

♦

Bài tập 7.2.1.27.

Cho *Loop* là lược đồ vòng lặp

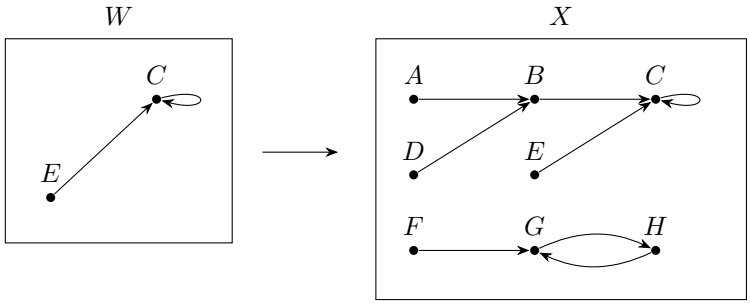
$$\mathit{Loop} = \boxed{f \circlearrowright \overset{s}{\bullet}}$$

[D17] Chú thích của người dịch: Nguyên bản đặt tiêu đề bốn bảng này là "$0(X)$", "$1(X)$", "$2(X)$", "$3(X)$)", nhưng yêu cầu và các hàng trong lời giải đều mô tả thể hiện con A, không phải toàn bộ X (chẳng hạn $X(0)$ có năm hàng, còn bảng đầu ở đây rỗng). Bản dịch sửa các tiêu đề thành $0(A), 1(A), 2(A), 3(A)$ và bỏ dấu ngoặc thừa. Dữ liệu của bốn bảng được giữ nguyên.

a. Bộ phân loại đối tượng con $\Omega_{Loop} \in \mathrm{Ob}(\mathit{Loop}\text{–}\mathbf{Set})$ là gì? (Viết dưới dạng bảng.)

b. Trong Bài tập 7.2.1.10, bạn đã tính hàm tử biểu diễn được Y_s. Ω_{Loop} so với Y_s thế nào?

c. Xét hệ động lực rời rạc X và tập con $W \subseteq X$ của nó:



Cấu xạ $\mathrm{char}(W) : X \to \Omega_{Loop}$ tương ứng với đối tượng con này là gì? ◇

Lời giải 7.2.1.27.

a. Trong (7.7), ta thấy công thức cho $\Omega_{Loop}(s)$:

$$\Omega_{Loop}(s) = \{I \in \mathrm{Ob}(\mathit{Loop}\text{–}\mathbf{Set}) \mid I \subseteq Y_s\},$$

trong đó $Y_s = \mathrm{Hom}_{Loop}(s, -)$ là hàm tử biểu diễn được tại s. Nhắc lại từ Bài tập 7.2.1.10 rằng $Y_s(s)$ có thể được biểu diễn dưới dạng bảng

s	
ID	f
f^0	f^1
f	f^2
f^2	f^3
f^3	f^4
f^4	f^5
$\vdots$	$\vdots$

Tập các đối tượng con của thể hiện này là gì? Những tập con nào của $Y_s(s) = \{f^0, f^1, f^2, \ldots\}$ đóng đối với hợp thành với f? Nếu một tập con đóng đối với hợp thành với f và chứa f^k, thì nó chứa f^{k+1}. Vì thế, một đối tượng con $A \subseteq Y_s$ hoàn toàn được đặc trưng bởi phần tử nhỏ nhất (nếu có) trong $A(s)$. Ta có thể viết một đối tượng con như vậy là $A_k \subseteq Y_s$ với $k \in \mathbb{N} \sqcup \{\infty\}$, trong đó $A_k(s) = \{f^i \mid i \in \mathbb{N},\ i \geq k\} \subseteq Y_s(s)$. Đặc biệt, $A_\infty = \varnothing$ là thể hiện đầu. Ta lược bỏ sự khác biệt giữa $A_k : \mathit{Loop} \to \mathbf{Set}$ và $A_k(s) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$.

Bây giờ ta cần hiểu hàm $\Omega_{Loop}(f) : \Omega_{Loop}(s) \to \Omega_{Loop}(s)$. Hàm $Y_f : Y_s \to Y_s$ chỉ là "hợp thành với f", gửi f^k đến f^{k+1}. Vì thế, sơ đồ (7.8), áp dụng tại s, nói

rằng với một tập con A_k, tập $\Omega_{Loop}(f)(A_k)$ là kéo lui trong sơ đồ sau (bên trái), được viết tắt thành sơ đồ bên phải:

$$\begin{array}{ccc} Y_f^{-1}(A_k) & \longrightarrow & A_k \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y_s(s) & \xrightarrow[Y_f]{} & Y_s(s) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \{i+1 \geq k\} & \longrightarrow & \{i \geq k\} \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \mathbb{N} & \xrightarrow[i \mapsto i+1]{} & \mathbb{N} \end{array}$$

Nói cách khác, ta có

$$\Omega_{Loop}(f)(A_k) = \begin{cases} A_\infty & \text{nếu } k = \infty, \\ A_{k-1} & \text{nếu } 1 \leq k < \infty, \\ A_0 & \text{nếu } k = 0. \end{cases}$$

Đến đây có lẽ là thừa, nhưng ta vẫn đưa ra bảng được yêu cầu:

$\Omega_{Loop}(s)$	
ID	f
A_0	A_0
A_1	A_0
A_2	A_1
A_3	A_2
$\vdots$	$\vdots$
A_∞	A_∞

b. Các bảng $Y_s(s)$ và $\Omega_{Loop}(s)$ trong phần (a) không đẳng cấu, dù về cơ bản chúng có cùng số hàng (vô hạn). Chẳng hạn, Y_s không có điểm bất động dưới tác động của f, còn Ω_{Loop} có hai điểm như vậy.

c. Ý tưởng là $\text{char}(W)(s) : X(s) \to \Omega_{Loop}(s)$ sẽ gửi mỗi phần tử $x \in X(s)$ đến "số nhỏ nhất k sao cho áp dụng f^k cho x đưa nó vào W", hoặc ∞ nếu nó không

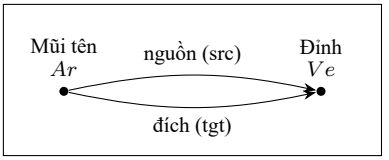
bao giờ vào W.[D18] Vì thế ta có

char$(W)(s)$	
$X(s)$	$\Omega_{Loop}(s)$
A	A_2
B	A_1
C	A_0
D	A_2
E	A_0
F	A_∞
G	A_∞
H	A_∞

♦

Bài tập 7.2.1.28.

Cho

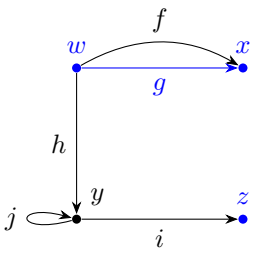
GrIn $=$ 

là phạm trù chỉ số cho đồ thị.

a. Viết bộ phân loại đối tượng con $\Omega_{\mathbf{GrIn}} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{GrIn}\text{–}\mathbf{Set})$ dưới dạng bảng, nghĩa là dưới dạng hai bảng.

b. Vẽ $\Omega_{\mathbf{GrIn}}$ như một đồ thị.

c. Cho G là đồ thị sau và $G' \subseteq G$ là phần màu xanh.



Viết $G \in \mathrm{Ob}(\mathbf{GrIn}\text{–}\mathbf{Set})$ dưới dạng bảng.

[D18]Chú thích của người dịch: Nguyên bản nói "the number k such that applying f^k to x will put it into W". Vì W đóng dưới tác động của f, sau khi vào W thì mọi bước tiếp theo cũng ở trong W; do đó có thể có nhiều số k thỏa điều kiện. Chỉ số của A_k là thời điểm đầu tiên, tức số nhỏ nhất như được xác định bởi phần tử nhỏ nhất của thể hiện con ở phần (a). Bảng nguồn cũng dùng A_∞ cho F,G,H, nghĩa là không bao giờ vào W, không phải một phép lặp f^∞. Bản dịch viết rõ hai điều này.

d. Viết các thành phần của biến đổi tự nhiên $\mathrm{char}(G') : G \to \Omega_{\mathbf{GrIn}}$. ◇

Lời giải 7.2.1.28.

a. Nhắc lại từ Bài tập 7.2.1.9 rằng Y_{Ar} và Y_{Ve} như sau:

$Ar\ (Y_{Ar})$		
ID	src	tgt
☺	src(☺)	tgt(☺)

$Ve\ (Y_{Ar})$
ID
src(☺)
tgt(☺)

$Ar\ (Y_{Ve})$		
ID	src	tgt

$Ve\ (Y_{Ve})$
ID
☺

Có năm đối tượng con của Y_{Ar}. Ta đặt tên chúng là Arrow (mũi tên), Endpoints (hai đầu mút), Source (nguồn), Target (đích) và Nothing (không có gì):

Ar (Arrow)		
ID	src	tgt
☺	src(☺)	tgt(☺)

Ve (Arrow)
ID
src(☺)
tgt(☺)

Ar (Endpoints)		
ID	src	tgt

Ve (Endpoints)
ID
src(☺)
tgt(☺)

Ar (Source)		
ID	src	tgt

Ve (Source)
ID
src(☺)

Ar (Target)		
ID	src	tgt

Ve (Target)
ID
tgt(☺)

Ar (Nothing)		
ID	src	tgt

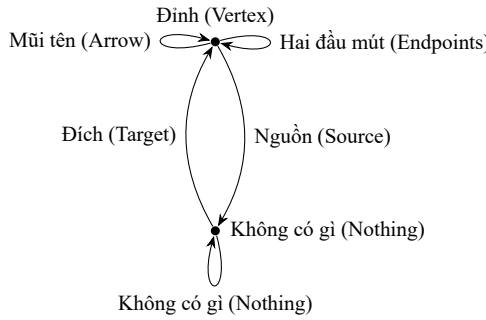
Ve (Nothing)
ID

Có hai đối tượng con của Y_{Ve}, cụ thể là $\varnothing \subseteq Y_{Ve}$ và $Y_{Ve} \subseteq Y_{Ve}$. Ta đã sẵn sàng viết $\Omega_{\mathbf{GrIn}}$.

$\Omega_{\mathbf{GrIn}}(Ar)$		
ID	src	tgt
Arrow	Vertex	Vertex
Endpoints	Vertex	Vertex
Source	Vertex	Nothing
Target	Nothing	Vertex
Nothing	Nothing	Nothing

$\Omega_{\mathbf{GrIn}}(Ve)$
ID
Vertex
Nothing

b.



c. Đây là phần ôn tập và chuẩn bị cho phần (d).

$Ar\ (G)$		
ID	src	tgt
f	w	x
g	w	x
h	w	y
i	y	z
j	y	y

$Ve\ (G)$
ID
w
x
y
z

d. Biến đổi tự nhiên $\text{char}(G') : G \to \Omega_{\mathbf{GrIn}}$ có một hàm thành phần ứng với mỗi đối tượng trong $\text{Ob}(\mathbf{GrIn}) = \{Ar, Ve\}$:

$\text{char}(G')_{Ar}$	
$G(Ar)$	$\Omega_{\mathbf{GrIn}}(Ar)$
f	Endpoints
g	Arrow
h	Source
i	Target
j	Nothing

$\text{char}(G')_{Ve}$	
$G(Ve)$	$\Omega_{\mathbf{GrIn}}(Ve)$
w	Vertex
x	Vertex
y	Nothing
z	Vertex

♦

7.2.2 Thể hiện cơ sở dữ liệu trong các phạm trù khác

Đến đây ta tập trung vào phạm trù $\mathcal{C}$–**Set** $= \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$ của các hàm tử nhận giá trị tập hợp $\mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, với $\mathcal{C}$ là một phạm trù, hay lược đồ cơ sở dữ liệu, tùy ý. Điều gì xảy ra nếu ta cho phép thay đổi phạm trù đích **Set**?

7.2.2.1 Biểu diễn của nhóm

Chủ đề toán học cổ điển mang tên *lý thuyết biểu diễn* nghiên cứu $\text{Fun}(G, \mathbf{Vect})$, trong đó G là một nhóm và **Vect** là phạm trù các không gian vectơ (chẳng hạn trên $\mathbb{R}$). Mỗi

hàm tử $F : G \to \mathbf{Vect}$ như vậy được gọi là một *biểu diễn của* G. Vì G là một phạm trù có một đối tượng ▲, hàm tử F cho ta một không gian vectơ duy nhất $V = F(▲)$ cùng với một tác động của G lên nó.

Ta có thể hiểu điều này theo cơ sở dữ liệu nếu có một trình bày của G bằng các phần tử sinh và các quan hệ. Lược đồ tương ứng với G có một bảng, và bảng ấy có một cột ứng với mỗi phần tử sinh (xem Mục 4.1.3). Cho một biểu diễn F cũng chính là cho một thể hiện trên lược đồ, với một số tính chất xuất phát từ việc phạm trù đích là **Vect** thay vì **Set**. Có nhiều cách thể hiện dữ liệu như vậy.

Một khả năng là ta có thể vẽ V, chẳng hạn nếu V có một, hai hoặc ba chiều. Khi đó, cho P là hình vẽ đã chọn của V; chẳng hạn P là hình vẽ chuẩn của mặt phẳng tọa độ Descartes $V = \mathbb{R}^2$. Mỗi cột của bảng khi ấy sẽ chỉ gồm hình P, thay vì một tập các hàng. Chạm vào một điểm trong cột ID $\mathbb{R}^2$ sẽ làm xuất hiện một điểm trong bản sao $\mathbb{R}^2$ ứng với cột kia, theo tác động của G. Dĩ nhiên, mỗi cột sẽ tôn trọng phép cộng và phép nhân với vô hướng.

Một khả năng khác là dùng sự tồn tại của hàm tử $U : \mathbf{Vect} \to \mathbf{Set}$, nhờ đó có thể chuyển thể hiện $F : G \to \mathbf{Vect}$ thành một thể hiện thông thường $U \circ F : G \to \mathbf{Set}$. Ta sẽ có một tập các hàng thông thường. Tập này nói chung là vô hạn, nhưng mang cấu trúc phép cộng và phép nhân với vô hướng. Chẳng hạn, nếu giả sử V hữu hạn chiều, ta có thể tìm được vài hàng sinh ra tất cả các hàng còn lại.

Khả năng thứ ba là dùng monad, cho phép bảng chỉ có số hàng bằng số chiều của V. Điều này tiết kiệm đáng kể không gian. Xem Mục 7.3. Trong tất cả những khả năng ấy, dạng bảng thông thường của cơ sở dữ liệu đã được thay đổi đôi chút để chứa thêm thông tin của một không gian vectơ.

7.2.2.2 Biểu diễn của quiver

Lý thuyết biểu diễn còn nghiên cứu các biểu diễn của *quiver*. Một quiver ở đây chính là phạm trù tự do (xem Ví dụ 5.1.2.33) trên một đồ thị. Nếu P là một đồ thị có phạm trù tự do $\mathcal{P}$, thì một biểu diễn của quiver $\mathcal{P}$ là một hàm tử $F : \mathcal{P} \to \mathbf{Vect}$. Một biểu diễn như vậy gồm một không gian vectơ ở mỗi đỉnh của P và một biến đổi tuyến tính ứng với mỗi mũi tên. Toàn bộ thảo luận ở Mục 7.2.2.1 vẫn áp dụng trong bối cảnh này, chỉ khác là có nhiều hơn một bảng.

7.2.2.3 Các phạm trù đích khác

Ta có thể hình dung ích lợi của việc dùng những phạm trù đích khác **Set** hay **Vect** cho cơ sở dữ liệu.

Ứng dụng 7.2.2.4.

Dữ liệu địa lý gồm các bản đồ Trái Đất cùng với nhiều hàm trên đó. Chẳng hạn, với mỗi điểm trên Trái Đất, ta có thể muốn biết trung bình các nhiệt độ ghi nhận trong mười năm qua hoặc nhiệt độ chính xác tại thời điểm này. Có thể coi Trái Đất là một không

gian tôpô E. Tương tự, nhiệt độ trên Trái Đất nằm trong một miền liên tục, chẳng hạn không gian T gồm các số thực trong $[-100, 200]$. Như vậy, bản ghi nhiệt độ là một hàm liên tục $E \to T$.

Các bản ghi khác, như lượng mưa, mật độ dân số, độ cao, v.v., đều có thể được coi là những hàm liên tục từ E đến một không gian nào đó. Các cơ quan như Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ lưu trữ cơ sở dữ liệu chứa những thông tin như vậy. Bằng cách mô hình hóa chúng qua các hàm tử $\mathcal{C} \to \mathbf{Top}$, họ có thể vận dụng những công cụ toán học như đồng điều bền vững (xem Weinberger [44]) để tìm ra các bất biến đáng chú ý của dữ liệu. ◇◇

Ứng dụng 7.2.2.5.

Ứng dụng 7.2.2.4 bàn về việc dùng các thể hiện cơ sở dữ liệu tôpô để mô hình hóa dữ liệu địa lý. Những ngành khoa học khác cũng có thể dùng loại công cụ này. Chẳng hạn, khi nghiên cứu cơ học vật liệu, ta có thể muốn coi vật liệu là một không gian tôpô M và đo các giá trị như năng lượng bằng một ánh xạ liên tục $M \to E$. Có thể mô hình hóa những quan sát ấy bằng cơ sở dữ liệu có phạm trù đích **Top** hoặc **Vect** thay vì **Set**. ◇◇

7.2.3 Bó

Cho X là một không gian tôpô (xem Ví dụ 5.2.3.1), chẳng hạn một mặt cầu.

Mục 7.2.2.3 bàn về những hàm liên tục đi ra từ X và cách dùng chúng trong khoa học (ví dụ, ghi nhiệt độ trên Trái Đất bằng một ánh xạ liên tục từ X đến $[-100, 200]$). Bó cho phép ta xét tính chất địa phương và toàn cục của những ánh xạ như vậy, đồng thời tính đến các sai khác có thể khắc phục giữa những công cụ thu thập dữ liệu.

Ứng dụng 7.2.3.1.

Giả sử X là không gian tôpô tương ứng với Trái Đất, và dùng từ *vùng* để chỉ một tập con mở $U \subseteq X$. Giả sử ta phủ X bằng 10.000 vùng $U_1, U_2, \ldots, U_{10000}$, trong đó một số vùng chồng lên nhau trên một vùng con khác rỗng (chẳng hạn $U_5 \cap U_9 \neq \varnothing$). Với mỗi i, j, đặt $U_{i,j} = U_i \cap U_j$.

Với mỗi vùng $U_i \subseteq X$, ta có một thiết bị ghi nhiệt độ, cho ta một hàm $T_i : U_i \to [-100, 200]$. Nếu $U_i \cap U_j \neq \varnothing$, thì hai thiết bị ghi khác nhau cho ta dữ liệu nhiệt độ trên giao $U_{i,j}$. Giả sử ta thấy chúng không cho dữ liệu hoàn toàn giống nhau, nhưng có một công thức chuyển đổi giữa các kết quả. Chẳng hạn, trên toàn vùng $U_i \cap U_j$, thiết bị T_i có thể ghi nhiệt độ cao hơn T_j đúng $3°$.

Nói một cách sơ lược, một hệ thống nhất quán các công thức chuyển đổi được gọi là một *bó*. Nó không đòi hỏi một hàm nhiệt độ thực chung cho mọi nơi, mà chỉ đòi hỏi một hệ thống chuyển đổi nhất quán giữa các hàm ấy. ◇◇

Các Định nghĩa 7.2.3.2 và 7.2.3.5 chính xác hóa khái niệm bó, nhưng trước hết ta sẽ xây dựng khái niệm này từng bước.

Với mỗi vùng U, ta có thể ghi giá trị của một hàm nào đó (chẳng hạn nhiệt độ) trên

toàn U. Dù bản ghi này có thể gồm một núi dữ liệu (một nhiệt độ cho mỗi điểm của U), ta vẫn có thể xem nó như một đối tượng duy nhất. Nghĩa là nó là một phần tử của tập "các cách gán giá trị trên toàn U". Một bó chứa tập "các cách gán giá trị trên toàn U" ứng với mỗi vùng U, cùng với cách một "cách gán giá trị trên toàn U" hạn chế thành một "cách gán giá trị trên toàn V" đối với bất kỳ tập con $V \subseteq U$ nào.

Định nghĩa 7.2.3.2.

Cho X là một không gian tôpô, cho $\mathrm{Open}(X)$ ký hiệu thứ tự bộ phận các tập mở của nó, và cho $\mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}}$ là phạm trù đối. Một *tiền bó trên* X là một hàm tử $\mathcal{O} : \mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$. Với mỗi tập mở $U \subseteq X$, ta gọi tập $\mathcal{O}(U)$ là *tập các cách gán giá trị trên toàn* U *của* $\mathcal{O}$. Nếu $V \subseteq U$ là một tập con mở, nó tương ứng với một mũi tên trong $\mathrm{Open}(X)$; áp dụng hàm tử $\mathcal{O}$ cho ta một hàm được gọi là *ánh xạ hạn chế từ* U *đến* V, ký hiệu $\rho_{V,U} : \mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}(V)$. Cho $a \in \mathcal{O}(U)$, ta có thể ký hiệu $\rho_{V,U}(a)$ bằng $a|_V$; nó được gọi là *hạn chế của* a *lên* V.

Phạm trù các tiền bó trên X chính là $\mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}}$–**Set** (xem Định nghĩa 5.3.3.1).

Bài tập 7.2.3.3.

a. Tìm bốn tập con mở chồng lên nhau phủ hình vuông $X := [0,3] \times [0,3] \subseteq \mathbb{R}^2$. Viết nhãn cho mỗi tập mở cũng như nhãn cho mỗi giao (giao của hai, ba tập, v.v.). Bạn đã đặt nhãn cho n tập mở. Giá trị n của bạn là bao nhiêu?

b. Vẽ tiền thứ tự $\mathrm{Open}(X)$. Với mỗi tập trong n tập mở ấy, vẽ một điểm có nhãn thích hợp. Sau đó vẽ một mũi tên từ một điểm đến điểm khác khi tập mở ứng với điểm thứ nhất là tập con của tập ứng với điểm thứ hai. Đây là $\mathrm{Open}(X)$.[D19]

c. Tự đặt và viết các công thức $R_1 : X \to \mathbb{R}$ và $R_2 : X \to \mathbb{R}$ sao cho $R_1(x) \leq R_2(x)$ với mọi $x \in X$, mô tả một khoảng nhiệt độ $R_1(p) \leq \mathrm{Temp}(p) \leq R_2(p)$ mà một thí nghiệm tưởng tượng cho thấy có thể tồn tại ở mỗi điểm p trong hình vuông. Khoảng nhiệt độ tại $p = (2,1) \in X$ là gì?

d. Xây dựng một tiền bó $\mathcal{O} : \mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ như sau. Với mỗi tập mở của bạn, chẳng hạn $A \in \mathrm{Open}(X)$, đặt

$$\mathcal{O}(A) := \{\mathrm{Temp} : A \to \mathbb{R} \mid \forall a \in A,\ R_1(a) \leq \mathrm{Temp}(a) \leq R_2(a)\}.$$

Gọi một trong n tập mở ấy là A. $\mathcal{O}(A)$ là gì? Sau đó chọn một $A' \subseteq A$; $\mathcal{O}(A')$ là gì, và trong trường hợp này ánh xạ hạn chế $\rho_{A',A} : \mathcal{O}(A) \to \mathcal{O}(A')$ là gì? Bạn có thấy tên "cách gán giá trị trên toàn A" phù hợp cho một phần tử của $\mathcal{O}(A)$ không? ◇

Lời giải 7.2.3.3.

a. Trong lưới 3×3, tôi vẽ bốn hình vuông 2×2, ký hiệu $NE = [1,3] \times [1,3]$ (NorthEast, tức Đông Bắc), $NW := [0,2] \times [1,3]$, $SE = [1,3] \times [0,2]$ và

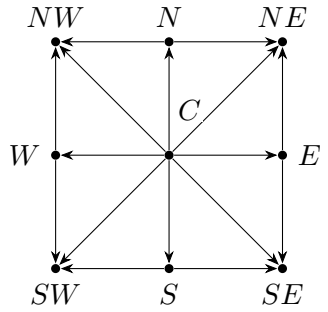
[D19] Chú thích của người dịch: Nguyên bản gọi sơ đồ chỉ gồm "the n open sets" là toàn bộ "$\mathrm{Open}(X)$". Với tôpô thông thường, X còn có vô số tập mở khác; sơ đồ hữu hạn được yêu cầu ở đây chỉ biểu diễn thứ tự bao hàm trên họ tập đã chọn. Bản dịch giữ nguyên yêu cầu và phân biệt phạm vi của sơ đồ.

$SW = [0,2] \times [0,2]$.[D20] Các giao của hai tập được ký hiệu là

$$N := NE \cap NW, \qquad S := SE \cap SW, \qquad E := NE \cap SE,$$
$$W := NW \cap SW, \qquad C := NW \cap SE = NE \cap SW.$$

Mọi giao của n tập khác đều là một trong những tập trên, nên giá trị n của tôi là 9. (Có thể có những giá trị khác.)

b.



c. Đặt $R_1 = x + y$ và $R_2 = 2x + y + 1$. Ta có $3 \leq \text{Temp}(2,1) \leq 6$.

d. Cho $A = N = [1,2] \times [1,3]$ là tập con phía Bắc.[D21] Ta có

$$\mathcal{O}(N) = \{\text{Temp} : N \to \mathbb{R} \mid \forall (x,y) \in N,\ x + y \leq \text{Temp}(x,y) \leq 2x + y + 1\}.$$

Ta có $C \subseteq N$, nên đặt $A' = C = [1,2] \times [1,2]$, do đó

$$\mathcal{O}(C) = \{\text{Temp} : C \to \mathbb{R} \mid \forall (x,y) \in C,\ x + y \leq \text{Temp}(x,y) \leq 2x + y + 1\}.$$

Rõ ràng có một hàm $\mathcal{O}(N) \to \mathcal{O}(C)$, vì nếu có một hàm Temp được định nghĩa trên toàn N, ta có thể hạn chế nó thành một hàm Temp được định nghĩa trên toàn C, và các điều kiện đối với hàm đó (cụ thể là $x + y \leq \text{Temp}(x,y) \leq 2x + y + 1$) vẫn như nhau. Tôi nghĩ "cách gán giá trị trên toàn A" là một tên phù hợp cho khái niệm này. ⧫

Trước khi chuyển sang định nghĩa bó, ta cần làm rõ khái niệm phủ. Giả sử U là một vùng và $V_1, \ldots, V_n$ là các vùng con (nghĩa là với mỗi $1 \leq i \leq n$, ta có $V_i \subseteq U$). Khi ấy ta nói các *V_i cùng nhau phủ U* nếu mọi điểm trong U thuộc một V_i nào đó. Nói cách khác, hàm tự nhiên $\bigsqcup_i V_i \to U$ là toàn ánh.

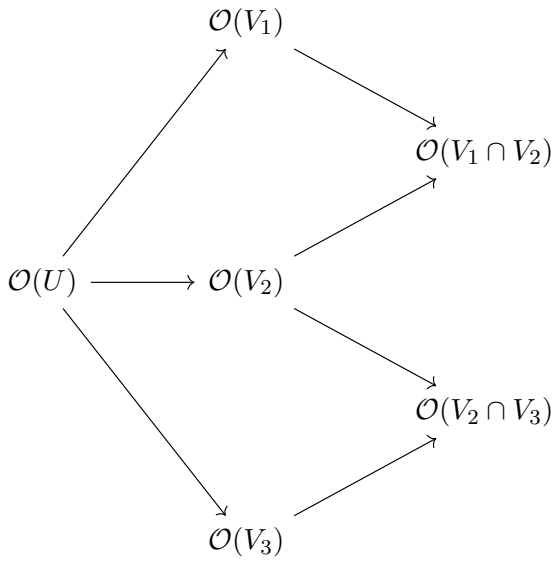
[D20] Chú thích của người dịch: Nguyên bản dùng các hình chữ nhật đóng, chẳng hạn "$NE = [1,3] \times [1,3]$", để trả lời yêu cầu về tập mở. Với tôpô không gian con thông thường trên $X = [0,3]^2$, các hình này không mở. Có nhiều cách sửa các biên để có một phủ mở, nên bản dịch giữ nguyên các tập và sơ đồ của lời giải, đồng thời nêu rõ sai khác này.

[D21] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$A = N = [1,2] \times [2,3]$". Nhưng từ phần (a), $N = NE \cap NW = [1,2] \times [1,3]$; chính khoảng này cũng làm cho khẳng định $C \subseteq N$ ngay sau đó đúng. Bản dịch sửa $[2,3]$ thành $[1,3]$ theo giao đã được định nghĩa.

Ví dụ 7.2.3.4.

Cho $X = \mathbb{R}$ là không gian các số thực, và định nghĩa các tập con mở sau: $U = (5, 10)$, $V_1 = (5, 7)$, $V_2 = (6, 9)$, $V_3 = (8, 10)$.[10] Khi đó V_1, V_2, V_3 cùng nhau phủ U. Phủ này có các giao $V_{12} = V_1 \cap V_2 = (6, 7)$, $V_{13} = V_1 \cap V_3 = \varnothing$, $V_{23} = V_2 \cap V_3 = (8, 9)$.

Cho một tiền bó $\mathcal{O} : \mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$, ta có các tập hợp và hàm trong sơ đồ sau:



Một tiền bó $\mathcal{O}$ trên X cho ta biết những cách gán giá trị nào trên toàn U có thể tồn tại đối với mỗi U. Giả sử ta có một cách gán giá trị $a_1 \in \mathcal{O}(V_1)$ trên toàn V_1 và một cách gán giá trị khác $a_2 \in \mathcal{O}(V_2)$ trên toàn V_2, và giả sử chúng trùng nhau như các cách gán giá trị trên toàn $V_1 \cap V_2$, tức là $a_1|_{V_1 \cap V_2} = a_2|_{V_1 \cap V_2}$. Trong trường hợp này, ta cần có một cách gán giá trị duy nhất $b \in \mathcal{O}(V_1 \cup V_2)$ trên toàn $V_1 \cup V_2$, trùng với a_1 trên phần V_1 và trùng với a_2 trên phần V_2; tức là $b|_{V_1} = a_1$ và $b|_{V_2} = a_2$.[D22] Điều kiện các phương trình như vậy đúng với mọi phủ chính là *điều kiện bó*.

Chẳng hạn, các phần tử của $\mathcal{O}(U)$ có thể là những hàm $h : U \to \mathbb{R}$, mỗi hàm được hình dung như một đường cong xác định trên khoảng $U = (5, 10)$. Điều kiện bó nói rằng nếu được cho một đoạn đường cong trên $(5, 7)$, một đoạn đường cong trên $(6, 9)$ và một đoạn đường cong trên $(8, 10)$, và chúng đều trùng nhau trên các khoảng giao $(6, 7)$ và $(8, 9)$, thì ta có thể ghép chúng thành một đường cong trên toàn U.

Định nghĩa 7.2.3.5.

Cho X là một không gian tôpô, cho $\mathrm{Open}(X)$ là thứ tự bộ phận các tập mở của nó, và cho $\mathcal{O} : \mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ là một tiền bó. Cho một tập mở $U \subseteq X$ và một phủ

[10] Dấu ngoặc tròn được dùng để ký hiệu các khoảng mở của số thực. Chẳng hạn, $(6, 9)$ ký hiệu tập $\{x \in \mathbb{R} \mid 6 < x < 9\}$.

[D22] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$b|_{U_2} = a_2$", nhưng đoạn này chỉ định nghĩa V_2, và $a_2 \in \mathcal{O}(V_2)$. Bản dịch sửa chỉ số U_2 thành V_2 để ánh xạ hạn chế có đúng miền.

$V_1, \ldots, V_n$ của U, điều kiện sau được gọi là *điều kiện bó đối với phủ đó*.[D23]

Điều kiện bó Cho một dãy $a_1, \ldots, a_n$, trong đó mỗi $a_i \in \mathcal{O}(V_i)$ là một cách gán giá trị trên toàn V_i. Giả sử với mọi i, j ta có $a_i|_{V_i \cap V_j} = a_j|_{V_i \cap V_j}$; khi đó tồn tại một cách gán giá trị duy nhất $b \in \mathcal{O}(U)$ sao cho $b|_{V_i} = a_i$.

Tiền bó $\mathcal{O}$ được gọi là một *bó* nếu nó thỏa điều kiện bó đối với mọi phủ.

Nhận xét 7.2.3.6.

Ứng dụng 7.2.3.1 nói rằng bó giúp ta ghép thông tin từ những nguồn khác nhau. Ngay cả khi các thiết bị ghi nhiệt độ khác nhau T_i và T_j ghi nhiệt độ khác nhau trên một vùng giao $U_i \cap U_j$, ta vẫn có thể ghép chúng nếu có một hệ thống chuyển đổi nhất quán giữa các kết quả. Điều thực sự cần thiết là một tập các đẳng cấu

$$p_{i,j} : T_i|_{U_{i,j}} \xrightarrow{\cong} T_j|_{U_{i,j}}$$

chuyển đổi giữa chúng, và các $p_{i,j}$ này phối hợp nhất quán với nhau. Điều này (khi được định nghĩa chính xác) được gọi là *dữ liệu hạ xuống* (*descent data*). Cách nó tương tác với định nghĩa bó trong các Định nghĩa 7.2.3.2 và 7.2.3.5 được ẩn trong những ánh xạ hạn chế ρ đối với các giao, xem như các tập con $U_{i,j} \subseteq U_i$ và $U_{i,j} \subseteq U_j$ (xem Grothendieck và Raynaud [18] để biết chi tiết).[D24]

Ứng dụng 7.2.3.7.

Coi không gian ngoài Trái Đất là một không gian tôpô X. Những nhà thiên văn nghiệp dư khác nhau ghi lại những gì họ quan sát thấy trong X vào một đêm nhất định. Cho $C = [390, 700]$ ký hiệu tập các bước sóng trong phổ ánh sáng nhìn thấy (tính bằng nanomét). Cho một tập con mở $U \subseteq X$, đặt $\mathcal{O}(U)$ là tập các hàm $U \to C$. Tiền bó $\mathcal{O}$ thỏa điều kiện bó; đây là sự thật quen thuộc rằng ta có thể ghép những quan sát khác nhau về không gian.

Hình 7.1 (xem trang 431) cho thấy ba khung nhìn của bầu trời đêm. Từ vị trí kính thiên văn để thu được khung nhìn thứ nhất, ta dịch kính sang phải và hơi xuống dưới để thu được khung nhìn thứ hai, rồi dịch kính xuống dưới và sang trái để thu được khung nhìn thứ ba. Đây là các cách gán giá trị $a_1 \in \mathcal{O}(V_1)$, $a_2 \in \mathcal{O}(V_2)$ và $a_3 \in \mathcal{O}(V_3)$ trên toàn các tập con $V_1, V_2, V_3 \subseteq X$ tương ứng. Các tập con V_1, V_2, V_3 này phủ một tập con $U \subseteq X$ (có hình dạng khá lạ). Vì hạn chế của a_1 lên $V_1 \cap V_2$ bằng hạn chế của a_2 lên $V_1 \cap V_2$, và tương tự với những giao khác, điều kiện bó nói rằng ba cách gán giá trị này ghép lại thành một cách gán giá trị duy nhất trên toàn U, như Hình 7.2 (xem trang 432) minh họa. ◇◇

[D23] Chú thích của người dịch: Nguyên bản trình bày các phủ hữu hạn "$V_1, \ldots, V_n$". Với không gian tôpô tổng quát, định nghĩa bó thông thường đòi hỏi cùng điều kiện đối với mọi phủ mở, kể cả phủ vô hạn; chỉ kiểm tra phủ hữu hạn chưa đủ trong mọi trường hợp. Bản dịch giữ nguyên cách trình bày hữu hạn của tác giả và nêu rõ giới hạn này.

[D24] Chú thích của người dịch: Nguyên bản dùng các "isomorphisms" $p_{i,j}$ giữa những hàm nhiệt độ như một mô tả trực giác. Định nghĩa 7.2.3.5 về bó nhận giá trị tập hợp ghép các tiết diện có hạn chế bằng nhau chính xác. Để ghép tới đẳng cấu, phải chỉ định các đối tượng có cấu trúc và các ánh xạ chuyển đổi thỏa điều kiện cocycle; đó là cấu trúc hạ xuống, hay kiểu stack, mà định nghĩa ấy tự nó chưa cung cấp.

Bài tập 7.2.3.8.

Tìm một ứng dụng của bó trong lĩnh vực chuyên môn của bạn. ◇

Lời giải 7.2.3.8.

Giả sử một nhà xã hội học gán cho mỗi tập mở U trên Trái Đất tập $\mathcal{E}(U)$ gồm mọi cách khả thi để người dân ở U có việc làm. Điều này tạo thành một bó. Nếu $V \subseteq U$ là một tập con, thì bất kỳ phương pháp nào tạo việc làm cho mọi người ở U cũng cho ta một phương pháp tạo việc làm cho mọi người ở V. Và nếu biết cách tạo việc làm cho mọi người ở V_1 và cho mọi người ở V_2, và nếu các phương pháp trùng nhau trên $V_1 \cap V_2$, thì ta biết một cách tạo việc làm cho mọi người ở $V_1 \cup V_2$. ⧫

Ứng dụng 7.2.3.9.

Giả sử ta có một bó cho nhiệt độ trên Trái Đất. Với mỗi vùng U, ta có một tập các cách gán nhiệt độ có thể có về mặt lý thuyết trên toàn U. Chẳng hạn, ta có thể biết rằng nếu trời ấm ở Texas, ấm ở Arkansas và ấm ở Kansas thì không thể lạnh ở Oklahoma. Với một bó $\mathcal{O}$ như vậy, ta có thể dùng những thông tin về nhiệt độ trong một vùng U để dự đoán nhiệt độ trong một vùng khác V.

Về mặt toán học, ta làm như sau. Giả sử cho các vùng $U, V \subseteq X$ và một tập con $A \subseteq \mathcal{O}(U)$ tương ứng với những gì ta biết về cách gán nhiệt độ trên toàn U. Ta lấy tích thớ sau:

$$\begin{array}{ccccc} (\rho_{U,X})^{-1}(A) & \longrightarrow & \mathcal{O}(X) & \xrightarrow{\rho_{V,X}} & \mathcal{O}(V) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle \rho_{U,X}} & & \\ A & \longrightarrow & \mathcal{O}(U) & & \end{array}$$

Ảnh của hợp thành trên cùng,

$$\mathrm{im}\big((\rho_{U,X})^{-1}(A) \longrightarrow \mathcal{O}(V)\big),$$

là một tập con của $\mathcal{O}(V)$ cho ta biết những cách gán nhiệt độ nào có thể có trên toàn V, khi biết thông tin A về nhiệt độ trên toàn U.

Ta cũng có thể hình dung những hệ thống dự đoán cùng loại cho các lĩnh vực khác, chẳng hạn năng lượng của những phần khác nhau trong một vật liệu. ◇◇

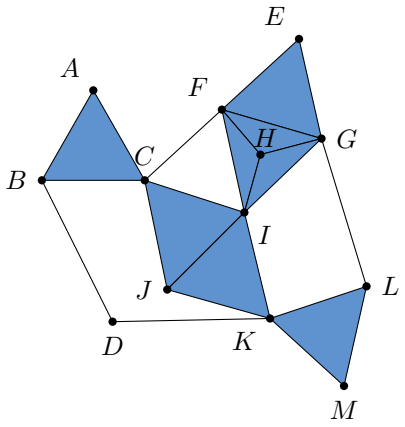
Ví dụ 7.2.3.10.

Các Bài tập 5.2.4.3 và 5.2.4.4 bàn về ý tưởng luật được quy định hoặc tuân thủ trên toàn một khu vực tài phán. Nếu X là Trái Đất, với mỗi khu vực tài phán $U \subseteq X$, ta gán tập $\mathcal{O}(U)$ gồm các luật được quy định áp dụng trên toàn U. Cho một luật trên U và một luật trên V, ta có thể xem chúng có tương đương với cùng một luật trên $U \cap V$ hay không. Chẳng hạn, trên U, một luật có thể nói "không săn bắn gần sông", còn trên V, một luật có thể nói "không săn bắn trong khu vực công cộng". Tình cờ, trên $U \cap V$, mọi khu vực công cộng đều ở gần sông và ngược lại, nên các luật trùng nhau ở đó. Những luật này ghép lại thành một quy tắc duy nhất về săn bắn, được thi hành trên toàn hợp $U \cup V$ và được mọi khu vực tài phán bên trong nó tuân thủ.

7.2.3.11 Bó các khái niệm được ghi bằng olog

Định nghĩa 7.2.3.5 định nghĩa thứ nên được gọi là một *bó các tập hợp*. Ta có thể bàn về bó các nhóm, hay thậm chí bó các phạm trù. Sau đây là một ứng dụng của loại cuối cùng.

Nhắc lại khái niệm phức đơn hình (xem Mục 3.4.4.3). Chúng có dạng như sau:



(7.10)

Cho một phức đơn hình X như vậy, ta có thể hình dung mỗi đỉnh $v \in X_0$ là một thực thể có thế giới quan (chẳng hạn một người), và mỗi đơn hình là thế giới quan chung của các đỉnh của nó. Để mô hình hóa điều này, ta gán cho mỗi đỉnh $v \in X$ một olog $\mathcal{O}(v)$ tương ứng với thế giới quan của thực thể đó; với mỗi đơn hình $u \in X_n$, ta gán một olog $\mathcal{O}(u)$ tương ứng với một thế giới quan làm nền tảng chung. Nhắc lại rằng X là một tập con của $\mathbb{P}(X_0)$; nó là một tiền thứ tự và các phần tử của nó (các đơn hình) được sắp thứ tự theo quan hệ bao hàm. Nếu u, v là các đơn hình với $u \subseteq v$, thì ta muốn có một ánh xạ olog (tức là một cấu xạ lược đồ) $\mathcal{O}(v) \to \mathcal{O}(u)$. Theo cách này, mô hình nói rằng bất kỳ ý tưởng nào chung cho những người trong v cũng chung cho những người trong u. Vậy ta có một hàm tử $\mathcal{O} : X^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Sch}$[D25] (ở đây ta bỏ qua sự phân biệt giữa olog và cơ sở dữ liệu để ký hiệu thuận tiện hơn).

Với mỗi phức đơn hình (thực ra với mỗi tập có thứ tự), ta có thể liên kết một không gian tôpô; thực tế, có một hàm tử $\mathrm{Alx} : \mathbf{PrO} \to \mathbf{Top}$, gọi là *hàm tử Alexandrov*. Áp dụng $\mathrm{Alx}(X^{\mathrm{op}})$, ta được một không gian ký hiệu $\mathcal{X}$. Có thể hình dung $\mathcal{X}$ như X, nhưng các tập mở bao gồm các hợp của những đơn hình. Có một bó các phạm trù duy nhất trên $\mathcal{X}$ ứng xử như $\mathcal{O}$ trên các đơn hình của X.

Ví dụ 7.2.3.12.

Hình dung hai nhóm người G_1 và G_2, mỗi nhóm đưa ra các quan sát về thế giới. Giả sử có một phần giao $H = G_1 \cap G_2$. Khi ấy có thể có một cuộc trò chuyện gồm cả G_1 và G_2, trong đó cả hai nhóm đang nói về cùng một điều (dù dùng những từ khác nhau). H

[D25] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$\mathcal{O} : X \to \mathbf{Sch}$", nhưng ngay trước đó quy định $u \subseteq v$ cho mũi tên $\mathcal{O}(v) \to \mathcal{O}(u)$. Vì thứ tự của X là bao hàm, hàm tử này phải đi từ X^{op}. Đoạn tiếp theo cũng áp dụng $\mathrm{Alx}(X^{\mathrm{op}})$. Bản dịch bổ sung ký hiệu đối để đúng chiều mũi tên.

nói: "Các bạn đang nói về cùng những điều, chỉ là dùng những từ khác nhau." Trong trường hợp này có một quan sát được đưa ra trên toàn $G_1 \cup G_2$, trùng với cả những quan sát trên G_1 lẫn những quan sát trên G_2.

7.2.3.13 Thời gian

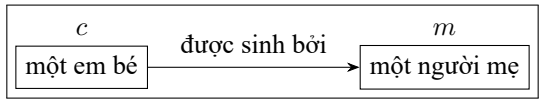
Ta có thể dùng bó để mô hình hóa các đối tượng theo thời gian; Goguen [17] đưa ra một cách tiếp cận. Để có một cách tiếp cận gần hơn với mạch của cuốn sách này, cho $\mathcal{C}$ là một lược đồ cơ sở dữ liệu. Thời gian tồn tại của thông tin về thế giới nói chung là hữu hạn; nghĩa là điều đúng hôm qua không phải lúc nào cũng đúng hôm nay. Vì vậy, ta có thể gán cho mỗi khoảng thời gian U thông tin mà ta cho là có hiệu lực trên toàn U. Đôi khi điều này được gọi là *thời gian hiệu lực của dữ liệu*.

Nếu dữ liệu có hiệu lực trên toàn U và có một tập con $V \subseteq U$, thì dĩ nhiên nó có hiệu lực trên toàn V. Điều kiện bó cũng đúng. Nếu một thông tin có hiệu lực trên toàn U, và một thông tin khác có hiệu lực trên toàn V,[D26] và nếu hai thông tin này hạn chế thành cùng một thông tin trên giao $U \cap V$, thì ta có thể ghép chúng thành thông tin có hiệu lực trên toàn hợp $U \cup V$.

Vậy ta có thể mô hình hóa sự thay đổi thông tin theo thời gian bằng một bó các $\mathcal{C}$-tập trên không gian tôpô $\mathbb{R}$. Nói cách khác, với mỗi khoảng thời gian, ta cho một thể hiện của $\mathcal{C}$ mà thông tin có hiệu lực trên toàn khoảng ấy. Định nghĩa 7.2.3.5 chỉ định nghĩa bó nhận giá trị trong **Set**; giờ đây ta tổng quát hóa sang bó trong $\mathcal{C}$–**Set**. Cụ thể, ta xét các hàm tử $\mathrm{Open}(\mathbb{R})^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}$–**Set** thỏa cùng điều kiện bó.[D27]

Ví dụ 7.2.3.14.

Xét một bệnh viện nơi các em bé chào đời. Trong tình huống này, các bà mẹ vào bệnh viện, các em bé được sinh ra, rồi mẹ và bé rời bệnh viện. Cho $\mathcal{C}$ là lược đồ



Xét các khoảng tám giờ

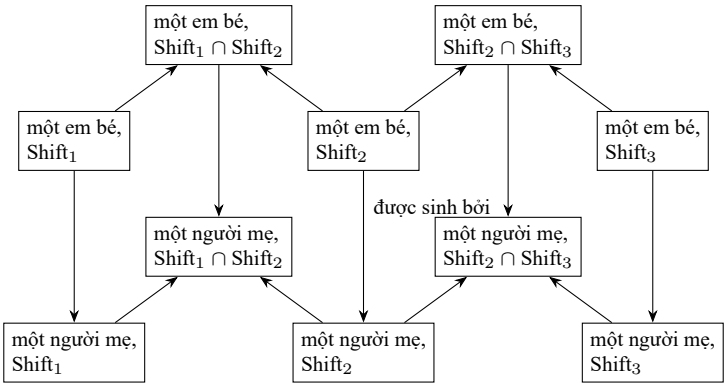
$$\begin{aligned}\mathrm{Shift}_1 &:= (\text{ngày 1 tháng 1},\ 00{:}00\text{–}08{:}00),\\ \mathrm{Shift}_2 &:= (\text{ngày 1 tháng 1},\ 04{:}00\text{–}12{:}00),\\ \mathrm{Shift}_3 &:= (\text{ngày 1 tháng 1},\ 08{:}00\text{–}16{:}00).\end{aligned}$$

Các y tá làm ca tám giờ, chồng lên ca của người trước bốn giờ; họ chỉ ghi vào cơ sở dữ

[D26] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết thông tin thứ hai có hiệu lực "throughout U'", nhưng sau đó dùng giao $U \cap V$ và hợp $U \cup V$. Bản dịch thống nhất tên của vùng thứ hai là V để các phép hạn chế và ghép dùng đúng hai vùng đã xét.

[D27] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$\mathrm{Open}(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}$–**Set**". Các ánh xạ hạn chế luôn đi từ thông tin trên vùng lớn đến thông tin trên vùng nhỏ, nên như Định nghĩa 7.2.3.2, miền của hàm tử phải là phạm trù đối $\mathrm{Open}(\mathbb{R})^{\mathrm{op}}$.

liệu những bệnh nhân có mặt trong toàn bộ ca của mình hoặc trong toàn bộ phần giao giữa các ca. Sau đây là lược đồ:[D28]



Chắc chắn còn có thể bàn luận liệu cách triển khai ngữ nghĩa bó này có hữu ích nhất trong thực tế hay không. Nhưng một cách nào đó tương tự có thể dễ dàng hữu ích như một ngữ nghĩa, tức một cách suy nghĩ về bản chất thời gian của dữ liệu.

7.3 Monad

Có lẽ monad đã không được phát minh nếu không có lý thuyết phạm trù, nhưng chúng đã tỏ ra hữu ích để hiểu các lý thuyết đại số, tính các bất biến của không gian tôpô và đưa những phép toán không mang tính hàm vào các ngôn ngữ lập trình hàm. Ta chủ yếu bàn về monad theo cách chúng giúp làm rõ một bối cảnh mô hình hóa đã cho, qua đó cho phép đơn giản hóa ngôn ngữ dùng trong các mô hình ấy. Ta dùng cơ sở dữ liệu để đưa ra các ví dụ cụ thể.

Phần lớn nội dung về monad dưới đây được lấy từ Spivak [40].

7.3.1 Monad hình thức hóa bối cảnh

Monad có thể hình thức hóa các giả định về cách ta làm việc trong toàn bộ một lĩnh vực. Chẳng hạn, giả sử ta muốn xét những hàm không bắt buộc phải trả về một giá trị cho mọi đầu vào. Đây không phải là các hàm hợp lệ theo định nghĩa ở Mục 2.1.2 (vì chúng không toàn phần), nhưng trong các lớp toán, ta muốn nói về $f(x) = \frac{1}{x}$ và $g(x) = \tan(x)$ như thể chúng là các hàm $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, để có thể hợp thành chúng mà không phải liên tục chú ý đến miền xác định.

Những hàm không bắt buộc phải được định nghĩa trên toàn bộ miền của mình được gọi là *hàm bộ phận*. Ai cũng biết chúng nên hoạt động ra sao, nên ta cần một cách làm

[D28] Chú thích của người dịch: Ở ô em bé giao bên phải phía trên, nguyên bản ghi "Shift$_1$ ∩ Shift$_3$", dù các mũi tên đi đến đó xuất phát từ Shift$_2$ và Shift$_3$. Các khoảng đã cho có Shift$_1$ ∩ Shift$_3$ = ∅, còn giao của ca 2 và ca 3 là khoảng 08:00–12:00. Bản dịch sửa nhãn ô ấy thành Shift$_2$ ∩ Shift$_3$, phù hợp các mũi tên hạn chế và nhãn vốn đã đúng của ô người mẹ bên dưới.

cho điều đó hợp lệ về mặt toán học. Monad và các *phạm trù Kleisli* mà chúng sinh ra cho ta một cách thực hiện việc này. Cụ thể, ta sẽ có thể bàn một cách hình thức về hợp thành

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\frac{1}{x}} \mathbb{R} \xrightarrow{\tan(x)} \mathbb{R}.$$

Ở đây ta vẽ các mũi tên giữa những tập hợp như thể đang nói về hàm toàn phần, nhưng có một bối cảnh ngầm trong đó ta thực sự nói về hàm bộ phận. Monad cho phép ta viết các ánh xạ giữa tập hợp theo lối hàm, trong khi vẫn giữ bối cảnh nền. Điều khiến chúng hữu ích là khái niệm *bối cảnh* đang dùng ở đây được làm cho hình thức.

Ví dụ 7.3.1.1 (Hàm bộ phận).

Có thể mô hình hóa hàm bộ phận bằng hàm thông thường nếu ta thêm một phần tử đặc biệt "không có câu trả lời" vào đối miền. Nghĩa là tập các hàm bộ phận $A \to B$ tương ứng một-một với tập các hàm thông thường $A \to B \sqcup \{\smiley\}$. Chẳng hạn, giả sử ta muốn mô hình hóa hàm bộ phận $f_p(x) := \frac{1}{x^2-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ theo cách này; ta dùng hàm toàn phần $f_t : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \sqcup \{\smiley\}$, định nghĩa bởi:

$$f(x) := \begin{cases} \dfrac{1}{x^2-1} & \text{nếu } x \neq -1 \text{ và } x \neq 1, \\ \smiley & \text{nếu } x = -1, \\ \smiley & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

Một hàm thông thường $g : A \to B$ có thể được coi là một hàm bộ phận vì ta có thể hợp thành nó với phép bao hàm

$$B \longrightarrow B \sqcup \{\smiley\}. \tag{7.11}$$

để được $A \to B \sqcup \{\smiley\}$.

Nhưng ta hợp thành hai hàm bộ phận được viết theo cách này ra sao? Giả sử $f : A \to B \sqcup \{\smiley\}$ và $g : B \to C \sqcup \{\smiley\}$ là các hàm. Trước hết tạo một hàm mới

$$g' := g \sqcup \{\smiley\} : B \sqcup \{\smiley\} \longrightarrow C \sqcup \{\smiley\} \sqcup \{\smiley\},$$

rồi hợp thành để được $(g' \circ f) : A \to C \sqcup \{\smiley\} \sqcup \{\smiley\}$; cuối cùng gửi cả hai $\smiley$ đến cùng một phần tử bằng cách hợp thành với

$$C \sqcup \{\smiley\} \sqcup \{\smiley\} \longrightarrow C \sqcup \{\smiley\}. \tag{7.12}$$

Ta nên hiểu phép hợp thành các hàm bộ phận $g \circ f$ như thế nào? Mỗi phần tử $a \in A$ được f gửi đến một phần tử $b \in B$ hoặc đến "không có câu trả lời". Nếu nó có một câu trả lời $f(a) \in B$, thì câu trả lời ấy lại được g gửi đến một phần tử $g(f(a)) \in C$ hoặc đến "không có câu trả lời". Ta được một hàm bộ phận $A \to C$ bằng cách gửi a đến $g(f(a))$ nếu có thể, hoặc đến "không có câu trả lời" nếu nó bị dừng ở một bước nào đó.

Trong khoa học máy tính, monad này đôi khi được gọi là *monad maybe*, vì một hàm bộ phận $f : A \to B$ nhận mỗi phần tử của A và có thể xuất ra một phần tử của B, hoặc có thể không xuất ra gì; nói gọn hơn, nó xuất ra một "maybe B" (có thể có một B).

Bài tập 7.3.1.2.

a. Cho $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \sqcup \{\text{☺}\}$ là hàm bộ phận cho bởi $f(n) = \frac{1}{n^2-n}$.[D29] Tính các giá trị sau: $f(-3)$, $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ và $f(2)$.

b. Cho $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \sqcup \{\text{☺}\}$ là hàm bộ phận cho bởi

$$g(n) = \begin{cases} n^2 - 3 & \text{nếu } n \geq -1, \\ \text{☺} & \text{nếu } n < -1. \end{cases}$$

Viết $f \circ g(n)$ với $-3 \leq n \leq 2$. ◇

Lời giải 7.3.1.2.

a.

f	
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q} \sqcup \{\text{☺}\}$
-3	$\frac{1}{12}$
-2	$\frac{1}{6}$
-1	$\frac{1}{2}$
0	☺
1	☺
2	$\frac{1}{2}$

b.

$f \circ g$	
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q} \sqcup \{\text{☺}\}$
-3	☺
-2	☺
-1	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$
2	☺

⧫

Ứng dụng 7.3.1.3.

Các thí nghiệm phải được thực hiện khách quan, nhưng giả sử ta hình dung rằng việc thay người làm thí nghiệm, chẳng hạn trong tâm lý học, có thể làm thay đổi kết quả. Cho A là tập những người làm thí nghiệm, X là không gian tham số của các biến thí nghiệm (chẳng hạn $X =$ Tuổi $\times$ Thu nhập), và Y là không gian quan sát (chẳng hạn $Y =$ xu hướng bạo lực). Ta muốn hiểu một thí nghiệm như vậy là cho biết về một hàm $f : X \to Y$ (tuổi và thu nhập ảnh hưởng thế nào đến xu hướng bạo lực). Tuy nhiên, ta có thể muốn làm rõ một phần bối cảnh bằng cách đưa vào thông tin về người đã thực hiện thí nghiệm. Nghĩa là ta thực sự đang tìm một hàm $f : X \times A \to Y$.

[D29] Chú thích của người dịch: Nguyên bản khai báo "$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \sqcup \{\text{☺}\}$", và cả hai bảng lời giải cũng ghi đối miền $\mathbb{Z} \sqcup \{\text{☺}\}$. Nhưng các giá trị được yêu cầu và được tác giả tính, như $f(-3) = 1/12$, không phải số nguyên. Bản dịch dùng $\mathbb{Q} \sqcup \{\text{☺}\}$ làm đối miền cho f và $f \circ g$, giữ nguyên mọi công thức và giá trị; g vẫn nhận giá trị nguyên khi xác định.

Cho một tập người P, người làm thí nghiệm muốn biết tuổi và thu nhập của từng người, tức một hàm $P \to X$. Tuy nhiên, có thể ngay cả việc xác định thông tin cơ bản này, chỉ bằng cách hỏi mỗi người các câu hỏi ấy, cũng phụ thuộc vào người làm thí nghiệm nào trong A đang hỏi. Khi đó ta lại muốn xem người làm thí nghiệm là một phần của bài toán, thay hàm $P \to X$ bằng một hàm $P \times A \to X$. Trong trường hợp như vậy, ta có thể dùng một monad để ẩn sự kiện rằng mọi thứ đang xét đều được giả định chịu ảnh hưởng của A. Nói cách khác, ta muốn công bố một lần cho tất cả bối cảnh mô hình hóa—rằng mọi đại lượng quan sát có thể chịu ảnh hưởng của người quan sát—để sau đó nó có thể lùi vào nền.

Ta sẽ quay lại điều này trong các Ví dụ 7.3.2.6 và 7.3.3.4. ◇◇

7.3.2 Định nghĩa và ví dụ

Những khía cạnh nào của Ví dụ 7.3.1.1 nói về monad, và những khía cạnh nào nói riêng về hàm bộ phận? Monad là những cấu trúc gồm một hàm tử và một vài biến đổi tự nhiên. Nói sơ lược, hàm tử cho hàm bộ phận là $B \mapsto B \sqcup \{\smiley\}$, và các biến đổi tự nhiên được cho trong (7.11) và (7.12). Mục này đưa ra định nghĩa monad cùng vài ví dụ. Ở Mục 7.3.3, ta quay lại xem monad hình thức hóa bối cảnh như thế nào.

Định nghĩa 7.3.2.1 (Monad).

Một *monad trên* **Set** được định nghĩa như sau: ta công bố một số thành phần (A. hàm tử, B. ánh xạ đơn vị, C. ánh xạ nhân) và chứng minh rằng chúng tuân theo một số luật (1. các luật đơn vị, 2. luật kết hợp). Cụ thể, ta công bố

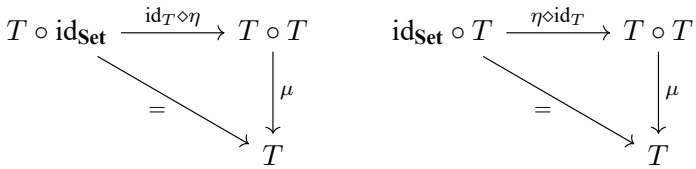
A. một hàm tử T : **Set** $\to$ **Set**,

B. một biến đổi tự nhiên $\eta : \mathrm{id}_{\mathbf{Set}} \to T$,

C. một biến đổi tự nhiên $\mu : T \circ T \to T$.

Đôi khi ta nói về hàm tử T như thể nó là toàn bộ monad; ta gọi η là *ánh xạ đơn vị* và μ là *ánh xạ nhân*. Sau đó phải chứng minh các *luật monad* sau đúng:

1. Các sơ đồ hàm tử **Set** $\to$ **Set** sau giao hoán:



2. Sơ đồ hàm tử **Set** $\to$ **Set** sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} T \circ T \circ T & \xrightarrow{\mu \diamond \mathrm{id}_T} & T \circ T \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_T \diamond \mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ T \circ T & \xrightarrow[\mu]{} & T \end{array}$$

Ví dụ 7.3.2.2 (Monad List).

Bây giờ ta đi qua Định nghĩa 7.3.2.1 với monad List. Bước đầu tiên là cho một hàm tử List : **Set** $\to$ **Set**, như đã làm trong Ví dụ 5.1.2.20. Nhắc lại rằng nếu $X = \{p, q, r\}$, thì $\mathrm{List}(X)$ gồm danh sách rỗng $[\,]$, những danh sách một phần tử như $[p]$, và mọi danh sách khác của các phần tử trong X, chẳng hạn $[p, p, r, q, p]$. Cho một hàm $f : X \to Y$, ta được một hàm $\mathrm{List}(f) : \mathrm{List}(X) \to \mathrm{List}(Y)$ bằng cách áp dụng f lên từng phần tử, như trong Bài tập 5.1.2.22.

Là một monad, hàm tử List đi kèm hai biến đổi tự nhiên: một ánh xạ đơn vị η và một ánh xạ nhân μ. Cho một tập X, ánh xạ đơn vị $\eta_X : X \to \mathrm{List}(X)$ trả về các danh sách một phần tử như sau:

X	$\xrightarrow{\eta_X}$	$\mathrm{List}(X)$
p	$\longmapsto$	$[p]$
q	$\longmapsto$	$[q]$
r	$\longmapsto$	$[r]$

Cho một tập X, ánh xạ nhân $\mu_X : \mathrm{List}(\mathrm{List}(X)) \to \mathrm{List}(X)$ nối các danh sách của danh sách như sau:

$\mathrm{List}(\mathrm{List}(X))$	$\xrightarrow{\mu_X}$	$\mathrm{List}(X)$
$[[p], [q]]$	$\longmapsto$	$[p, q]$
$[[q, p, r], [\,], [q, r, p, r], [r]]$	$\longmapsto$	$[q, p, r, q, r, p, r, r]$

Tính tự nhiên của η và μ có nghĩa là các ánh xạ này hoạt động phù hợp khi ta áp dụng một hàm $f : X \to Y$ lên từng phần tử. Cuối cùng, có thể minh họa ba luật monad trong Định nghĩa 7.3.2.1 như sau:[D30]

$$\begin{array}{ccc} [p,q,q] & \xmapsto{\mathrm{id}_{\mathrm{List}} \diamond \eta} & [[p],[q],[q]] \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ & & [p,q,q] \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} [p,q,q] & \xmapsto{\eta \diamond \mathrm{id}_{\mathrm{List}}} & [[p,q,q]] \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ & & [p,q,q] \end{array}$$

[D30] Chú thích của người dịch: Trong các sơ đồ minh họa này, nguyên bản ghi $\mathrm{id}_{\mathrm{List}} \circ \eta$, $\eta \circ \mathrm{id}_{\mathrm{List}}$, $\mu \circ \mathrm{id}_{\mathrm{List}}$ và $\mathrm{id}_{\mathrm{List}} \circ \mu$. Chúng biểu thị phép hợp thành ngang (ghép bên) của các biến đổi tự nhiên, nên bản dịch viết $\diamond$ nhất quán với các sơ đồ tổng quát trong Định nghĩa 7.3.2.1.

$$\begin{array}{ccc} [[[p,q],[r,r]],[[\,],[r,q,q]]] & \overset{\mu\diamond \mathrm{id}_{\mathrm{List}}}{\longmapsto} & [[p,q],[r,r],[\,],[r,q,q]] \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathrm{List}}\diamond\mu} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mu} \\ [[p,q,r,r],[r,q,q]] & \underset{\mu}{\longmapsto} & [p,q,r,r,r,q,q] \end{array}$$

Bài tập 7.3.2.3.

Cho $\mathbb{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ là hàm tử tập lũy thừa, sao cho với một hàm $f : X \to Y$, hàm $\mathbb{P}(f) : \mathbb{P}(X) \to \mathbb{P}(Y)$ được cho bằng cách lấy ảnh.

a. Hiểu phát biểu: "Với η được định nghĩa bằng các tập con một phần tử và μ được định nghĩa bằng phép hợp, $\top := (\mathbb{P}, \eta, \mu)$ là một monad."

b. Với $X = \{a, b\}$, viết hàm η_X dưới dạng một bảng hai hàng, hai cột.

c. Với $X = \{a, b\}$, viết hàm μ_X dưới dạng một bảng mười sáu hàng, hai cột (bạn có thể dừng sau năm hàng nếu đã hiểu đầy đủ).

d. Kiểm tra để tin rằng các luật monad trong Định nghĩa 7.3.2.1 đúng. ◇

Lời giải 7.3.2.3.

a. Phát biểu gợi ý rằng có thể định nghĩa các thành phần của $\eta : \mathrm{id}_{\mathbf{Set}} \to \mathbb{P}$ bằng khái niệm tập con một phần tử, và các thành phần của $\mu : \mathbb{P} \circ \mathbb{P} \to \mathbb{P}$ bằng khái niệm phép hợp. Cho một tập $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, ta cần một hàm $\eta_X : X \to \mathbb{P}(X)$, nghĩa là với mỗi phần tử $x \in X$, ta cần một tập con của X. Phát biểu gợi ý gửi x đến tập con một phần tử $\{x\} \subseteq X$. Phát biểu còn gợi ý rằng ta được $\mu_X : \mathbb{P}(\mathbb{P}(X)) \to \mathbb{P}(X)$ bằng cách gửi một tập các tập con đến hợp của chúng. Chẳng hạn, nếu $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, thì một phần tử $T \in \mathbb{P}(\mathbb{P}(X))$ có thể có dạng $\{\{1, 2\}, \varnothing, \{1, 3, 5\}\}$; hợp của các tập con ấy là $\mu_X(T) = \{1, 2, 3, 5\}$, một tập con của X. Không khó kiểm tra rằng η và μ đã cho là các biến đổi tự nhiên. Phát biểu lúc này khẳng định rằng hàm tử tập lũy thừa $\mathbb{P}$, cùng với các biến đổi tự nhiên ấy, tạo thành một monad.

b.

η_X	
X	$\mathbb{P}(X)$
a	$\{a\}$
b	$\{b\}$

c. Bảng của μ_X là:[D31]

μ_X	
$\mathbb{P}(\mathbb{P}(X))$	$\mathbb{P}(X)$
$\varnothing$	$\varnothing$
$\{\varnothing\}$	$\varnothing$
$\{\{a\}\}$	$\{a\}$
$\{\{b\}\}$	$\{b\}$
$\{\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\varnothing,\{a\}\}$	$\{a\}$
$\{\varnothing,\{b\}\}$	$\{b\}$
$\{\varnothing,\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\{a\},\{b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\{a\},\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\{b\},\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\varnothing,\{a\},\{b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\varnothing,\{a\},\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\varnothing,\{b\},\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$
$\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$	$\{a,b\}$

d. Các luật monad đúng. Một luật nói rằng nếu lấy mọi tập con một phần tử của X rồi hợp chúng lại, ta được X. Một luật khác nói rằng nếu lấy tập một phần tử gồm toàn bộ tập X rồi lấy hợp, ta được X. Luật cuối nói rằng hợp của các hợp là một hợp. ⧫

Ví dụ 7.3.2.4 (Hàm bộ phận như một monad).

Sau đây là monad cho hàm bộ phận, như đã bàn trong Ví dụ 7.3.1.1. Hàm tử T : **Set** $\to$ **Set** gửi một tập X đến tập $X \sqcup \{\smiley\}$. Rõ ràng, cho một hàm $f : X \to Y$, có một hàm cảm sinh $(f \sqcup \{\smiley\}) : (X \sqcup \{\smiley\}) \to (Y \sqcup \{\smiley\})$, nên đây là một hàm tử. Biến đổi tự nhiên η : id $\to T$ được cho trên một tập X bởi hàm thành phần

$$\eta_X : X \longrightarrow X \sqcup \{\smiley\},$$

là phép bao hàm $X \hookrightarrow X \sqcup \{\smiley\}$. Cuối cùng, biến đổi tự nhiên $\mu : T \circ T \to T$ được cho trên một tập X bởi hàm thành phần

$$\mu_X : X \sqcup \{\smiley\} \sqcup \{\smiley\} \longrightarrow X \sqcup \{\smiley\},$$

gộp cả hai bản sao của $\smiley$.

[D31] Chú thích của người dịch: Hàng thứ mười ở cột trái của nguyên bản viết "$\{\{a,\{a,b\}\}\}$". Đây không phải một tập các tập con của $X = \{a,b\}$, vì tập bên trong chứa a và $\{a,b\}$ làm hai phần tử. Bản dịch sửa vị trí ngoặc thành $\{\{a\},\{a,b\}\}$; đây là tập con còn thiếu trong bảng đủ 16 phần tử của $\mathbb{P}(\mathbb{P}(X))$, và hợp của nó đúng bằng giá trị $\{a,b\}$ ở cột phải.

Bài tập 7.3.2.5.

Cho E là một tập mà các phần tử được gọi là *ngoại lệ*. Ta hình dung ngoại lệ như những cảnh báo "tràn số!" hay "chia cho không!", và hình dung một hàm $f : X \to Y$ xuất ra một giá trị hoặc một trong các ngoại lệ này. Cho T : **Set** $\to$ **Set** là hàm tử $X \mapsto X \sqcup E$. Làm theo Ví dụ 7.3.2.4 và tìm một ánh xạ đơn vị η cùng một ánh xạ nhân μ sao cho (T, η, μ) là một monad. ◇

Lời giải 7.3.2.5.

Cho một tập X, ta cần $\eta_X : X \to X \sqcup E$ và $\mu_X : X \sqcup E \sqcup E \to X \sqcup E$. Ta cho η_X là phép bao hàm, và cho μ_X là ánh xạ gửi cả hai bản sao của E trong miền đến đối miền bằng đồng nhất trên E. ⧫

Ví dụ 7.3.2.6.

Cố định một tập A. Cho T : **Set** $\to$ **Set** là hàm tử cho bởi $T(X) = X^A = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, X)$; đây là một hàm tử. Với một tập X và một phần tử $x \in X$, cho $c_x : A \to X$ là hàm hằng bằng x, tức $c_x(a) = x$ với mọi $a \in A$. Định nghĩa $\eta_X : X \to T(X)$ bằng các hàm hằng này: $x \mapsto c_x$.

Bây giờ phải chỉ định một biến đổi tự nhiên $\mu : T \circ T \to T$, tức với mỗi $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, phải đưa ra một hàm thành phần tại X

$$\mu_X : (X^A)^A \longrightarrow X^A.$$

Theo currying (xem Ví dụ 7.1.1.8), điều này tương đương với việc đưa ra một hàm $(X^A)^A \times A \to X$. Với bất kỳ $Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, ta có một hàm lượng giá (xem Bài tập 3.4.2.5) $\mathrm{ev} : Y^A \times A \to Y$. Ta dùng nó hai lần để có hàm cần tìm:[D32]

$$(X^A)^A \times A \xrightarrow{\langle \mathrm{ev}, \pi_A \rangle} X^A \times A \xrightarrow{\mathrm{ev}} X.$$

Nhận xét 7.3.2.7.

Monad có thể được định nghĩa trên các phạm trù khác **Set**. Thật vậy, với bất kỳ phạm trù $\mathcal{C}$, ta có thể lấy Định nghĩa 7.3.2.1, thay mọi chỗ xuất hiện của **Set** bằng $\mathcal{C}$ và được định nghĩa monad trên $\mathcal{C}$. Thực ra ta đã gặp một monad $(\mathrm{Paths}, \eta, \mu)$ trên phạm trù **Grph** của các đồ thị, cụ thể trong các Ví dụ 5.3.1.15 và 5.3.1.16. Nghĩa là Paths : **Grph** $\to$ **Grph**, gửi một đồ thị đến đồ thị các đường đi của nó, là phần hàm tử. Ánh xạ đơn vị η nhúng một đồ thị vào đồ thị các đường đi của nó, dùng nhận xét rằng mỗi mũi tên là một đường đi độ dài 1. Ánh xạ nhân μ nối các đường đi của đường đi. Phạm trù Kleisli của monad này (xem Định nghĩa 7.3.3.1) được dùng, chẳng hạn trong (5.19), để định nghĩa các cấu xạ lược đồ cơ sở dữ liệu.

[D32] Chú thích của người dịch: Nguyên bản gắn nhãn mũi tên đầu là "ev $\times \mathrm{id}_A$". Tích của hai hàm này có miền $((X^A)^A \times A) \times A$, không phải miền được vẽ. Để dùng cùng một a cho cả hai lần lượng giá, mũi tên cần là $(h, a) \mapsto (h(a), a)$, tức $\langle \mathrm{ev}, \pi_A \rangle$. Bản dịch sửa nhãn theo chính mô tả dùng lượng giá hai lần.

7.3.3 Phạm trù Kleisli của một monad

Ta đang tiến đến hiểu cách monad được dùng trong khoa học máy tính và cách chúng có thể hữu ích để hình thức hóa bối cảnh phương pháp luận. Trên đường đi chỉ còn một điểm dừng, gọi là *phạm trù Kleisli của một monad*. Chẳng hạn, khi áp dụng cách xây dựng Kleisli này cho monad hàm bộ phận (Ví dụ 7.3.2.4), ta được phạm trù các hàm bộ phận (xem Ví dụ 7.3.3.2). Khi áp dụng cách xây dựng Kleisli cho monad $X \mapsto X^A$ ở Ví dụ 7.3.2.6, ta được ví dụ thí nghiệm tâm lý học (Ứng dụng 7.3.1.3), được hoàn thiện trong Ví dụ 7.3.3.4.

Định nghĩa 7.3.3.1.

Cho $\top = (T, \eta, \mu)$ là một monad trên **Set**. Xây dựng một phạm trù mới, gọi là *phạm trù Kleisli của* $\top$, ký hiệu $\mathrm{Kls}(\top)$, có các tập hợp làm đối tượng, $\mathrm{Ob}(\mathrm{Kls}(\top)) := \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, và với các tập X, Y có

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Kls}(\top)}(X, Y) := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, T(Y)).$$

Cấu xạ đồng nhất $\mathrm{id}_X : X \to X$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$ được cho bởi $\eta : X \to T(X)$ trong **Set**. Phép hợp thành các cấu xạ $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$ được cho như sau. Viết chúng dưới dạng hàm, ta có $f : X \to T(Y)$ và $g : Y \to T(Z)$. Bước đầu tiên là áp dụng hàm tử T lên g, cho $T(g) : T(Y) \to T(T(Z))$. Rồi hợp thành với f để được $T(g) \circ f : X \to T(T(Z))$. Cuối cùng hợp thành với $\mu_Z : T(T(Z)) \to T(Z)$ để được hàm $X \to T(Z)$ cần tìm:

$$\begin{gathered} X \xrightarrow{f} TY, \qquad Y \xrightarrow{g} TZ, \\ X \xrightarrow{f} TY \xrightarrow{Tg} TTZ \xrightarrow{\mu_Z} TZ. \end{gathered} \tag{7.13}$$

Tính kết hợp của công thức hợp thành này suy ra từ luật kết hợp của monad.

Ví dụ 7.3.3.2.

Nhắc lại monad $\top$ cho hàm bộ phận, $T(X) = X \sqcup \{\smiley\}$, ở Ví dụ 7.3.2.4. Phạm trù Kleisli $\mathrm{Kls}(\top)$ có các tập hợp làm đối tượng, nhưng một cấu xạ $f : X \to Y$ có nghĩa là một hàm $X \to Y \sqcup \{\smiley\}$, tức một hàm bộ phận. Cho một cấu xạ khác $g : Y \to Z$, công thức hợp thành trong $\mathrm{Kls}(\top)$ bảo đảm rằng $g \circ f : X \to Z$ có cách hoạt động thích hợp.

Chú ý monad này cho phép ta làm rõ một bối cảnh trong đó mọi hàm được giả định là bộ phận, rồi ẩn bối cảnh ấy khỏi ký hiệu.

Nhận xét 7.3.3.3.

Với bất kỳ monad $\top = (T, \eta, \mu)$ trên **Set**, có một hàm tử $i : \mathbf{Set} \to \mathrm{Kls}(\top)$, cho như sau. Trên các đối tượng, ta có $\mathrm{Ob}(\mathrm{Kls}(\top)) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, nên lấy $i = \mathrm{id}_{\mathrm{Ob}(\mathbf{Set})}$. Cho một cấu xạ $f : X \to Y$ trong **Set**, ta cần một cấu xạ $i(f) : X \to Y$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$, tức một hàm $i(f) : X \to T(Y)$. Ta gán cho $i(f)$ hợp thành $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\eta} T(Y)$. Tính hàm tử của ánh xạ này suy ra từ luật đơn vị của monad.

Ví dụ 7.3.3.4.

Trong ví dụ này, ta trở lại bối cảnh ở Ứng dụng 7.3.1.3, trong đó có một tập A những người làm thí nghiệm và giả định rằng người thực hiện thí nghiệm có thể ảnh hưởng đến kết quả. Ta dùng monad $\top = (T, \eta, \mu)$ ở Ví dụ 7.3.2.6 và hy vọng rằng $\mathrm{Kls}(\top)$ phù hợp với cách hiểu về việc xử lý ảnh hưởng của người làm thí nghiệm lên dữ liệu.

Các đối tượng của $\mathrm{Kls}(\top)$ là các tập thông thường, nhưng một ánh xạ $f : X \to Y$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$ là một hàm $X \to Y^A$. Theo currying, nó cũng chính là một hàm $X \times A \to Y$, như mong muốn. Để hợp thành f với $g : Y \to Z$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$, ta làm theo công thức (7.13). Hóa ra nó tương đương với cách sau. Ta có một hàm $X \times A \to Y$ và một hàm $Y \times A \to Z$. Ghép với id_A, ta có một hàm $X \times A \to Y \times A$, rồi có thể hợp thành để được $X \times A \to Z$.

Điều này nói gì về việc người làm thí nghiệm ảnh hưởng đến thu thập dữ liệu? Nó nói rằng nếu làm việc trong $\mathrm{Kls}(\top)$, ta có thể giả định người làm thí nghiệm đã được tính đến; mọi hàm $X \to Y$ được nêu ra thực chất là các hàm $A \times X \to Y$. Cách tự nhiên để hợp thành những thí nghiệm này là chỉ cho dữ liệu từ một thí nghiệm đi vào một thí nghiệm khác nếu cùng một người làm cả hai thí nghiệm.[11]

Bài tập 7.3.3.5.

Bài tập 7.3.2.3 bàn về monad tập lũy thừa $\top = (\mathbb{P}, \eta, \mu)$.

a. Bạn có thể tìm cách liên hệ các cấu xạ trong $\mathrm{Kls}(\top)$ với các quan hệ không? Nghĩa là, cho một cấu xạ $f : A \to B$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$, có cách tự nhiên nào gán cho nó một quan hệ $R \subseteq A \times B$ không?

b. Công thức hợp thành trong $\mathrm{Kls}(\top)$ liên hệ thế nào với phép hợp thành các quan hệ trong Định nghĩa 3.2.2.3?[12] ◇

Lời giải 7.3.3.5.

a. Một cấu xạ $A \to B$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$ là một hàm $f : A \to \mathbb{P}(B)$ trong **Set**. Từ hàm đó, ta cần có một quan hệ hai ngôi, tức một tập con $R \subseteq A \times B$. Nhắc lại rằng với bất kỳ tập X (chẳng hạn $X = B$ hay $X = A \times B$), ta có thể đồng nhất các tập con của X với các hàm $X \to \Omega = \{\mathrm{True}, \mathrm{False}\}$, dùng hàm đặc trưng như ở Định nghĩa 3.4.4.12. Nói cách khác, ta có một song ánh

$$\mathbb{P}(X) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \Omega).$$

Theo currying, ta được một đẳng cấu

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, \mathbb{P}(B)) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(B, \Omega)) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A \times B, \Omega) \cong \mathbb{P}(A \times B).\end{aligned}$$

[11] Yêu cầu này hơi khắt khe, nhưng có thể được nới lỏng theo nhiều cách. Một cách là mô hình hóa khả năng bàn giao kết quả thí nghiệm cho một người khác, người sẽ tiếp tục dùng chúng. Có thể làm điều này bằng cách định nghĩa một cấu trúc tiền thứ tự trên A để mô hình hóa ai có thể bàn giao cho ai (xem Ví dụ 7.3.3.8).

[12] Thực ra, Định nghĩa 3.2.2.3 nói về hợp thành các span, nhưng một quan hệ $R \subseteq A \times B$ là một loại span, $R \to A \times B$.

Nói cách khác, ta có thể đồng nhất hàm $f : A \to \mathbb{P}(B)$ với một phần tử của $\mathbb{P}(A \times B)$, tức với một tập con $R \subseteq A \times B$, tức với một quan hệ.

Một cách cụ thể hơn để mô tả hàm $f : A \to \mathbb{P}(B)$ sinh ra một quan hệ hai ngôi $R \subseteq A \times B$ là như sau. Cho $(a, b) \in A \times B$, ta hỏi khi nào nó thuộc R. Ta thấy $f(a) \in \mathbb{P}(B)$ là một tập con, nên câu trả lời là đưa (a, b) vào R nếu $b \in f(a)$. Điều này cho quan hệ cần tìm.

b. Hai phép hợp thành ấy giống nhau. ⧫

Bài tập 7.3.3.6.

(Thử thách.) Cho $\top = (\mathbb{P}, \eta, \mu)$ là monad tập lũy thừa. Phạm trù $\mathrm{Kls}(\top)$ đóng đối với tích hai đối tượng, tức mọi cặp đối tượng $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Kls}(\top))$ có một tích trong $\mathrm{Kls}(\top)$. Tích của $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{a, b\}$ là gì, và các phép chiếu là gì? ◇

Lời giải 7.3.3.6.

Tích của A và B trong $\mathrm{Kls}(\top)$ là $A \sqcup B = \{1, 2, 3, a, b\}$,[D33] tình cờ là đối tích của chúng trong **Set**. Các ánh xạ chiếu là những hàm

$$\mathbb{P}(A) \xleftarrow{\pi_1} \{1, 2, 3, a, b\} \xrightarrow{\pi_2} \mathbb{P}(B);$$

ta dùng các ánh xạ hiển nhiên, chẳng hạn $\pi_1(3) = \{3\}$ và $\pi_1(a) = \varnothing$. Câu hỏi không yêu cầu tính chất phổ dụng, nhưng ta vẫn nêu ra. Cho $f : X \to \mathbb{P}(A)$ và $g : X \to \mathbb{P}(B)$, ta cho $\langle f, g\rangle : X \to \mathbb{P}(A \sqcup B)$ bằng phép hợp. ⧫

Bài tập 7.3.3.7.

(Thử thách.) Cho $\top = (\mathbb{P}, \eta, \mu)$ là monad tập lũy thừa. Phạm trù $\mathrm{Kls}(\top)$ đóng đối với đối tích hai đối tượng, tức mọi cặp đối tượng $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Kls}(\top))$ có một đối tích trong $\mathrm{Kls}(\top)$. Đối tích của $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{a, b\}$ là gì? ◇

Lời giải 7.3.3.7.

Đó là $A \sqcup B = \{1, 2, 3, a, b\}$, tình cờ là đối tích của chúng trong **Set**, như ở Bài tập 7.3.3.6. Các ánh xạ bao hàm là các hàm

$$A \xrightarrow{i_1} \mathbb{P}(\{1, 2, 3, a, b\}) \xleftarrow{i_2} B;$$

ta dùng phép bao hàm các tập con một phần tử. Câu hỏi không yêu cầu tính chất phổ dụng, nhưng ta vẫn nêu ra. Cho $f : A \to \mathbb{P}(X)$ và $g : B \to \mathbb{P}(X)$, ta cho đối tích của chúng $A \sqcup B \to \mathbb{P}(X)$ bằng phép hợp. ⧫

Ví dụ 7.3.3.8.

Cho A là một tiền thứ tự tùy ý. Trong suốt ví dụ này, ta nói về A như thể nó là thứ tự tuyến tính của thời gian; tuy nhiên, các lập luận toán học đúng với mọi $A \in \mathrm{Ob}(\mathbf{PrO})$.

[D33] Chú thích của người dịch: Bản gốc viết "$A \times B = \{1, 2, 3, a, b\}$", dùng $A \times B$ để ký hiệu tích trong $\mathrm{Kls}(\top)$, không phải tích Descartes trong **Set**. Ở đây bản dịch viết $A \sqcup B$ để chỉ tập nền; tính chất phổ dụng vẫn là của tích trong $\mathrm{Kls}(\top)$.

Có một monad $\top = (T, \eta, \mu)$ nắm bắt ý tưởng một hàm $f : X \to Y$ diễn ra trong bối cảnh thời gian theo nghĩa sau: đầu ra của f được quyết định không chỉ bởi phần tử $x \in X$ mà hàm được áp dụng lên, mà còn bởi thời điểm hàm được áp dụng lên x; và đầu ra của f xuất hiện ở một thời điểm khác, không trước thời điểm của đầu vào.

Phần hàm tử của monad được cho trên $Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ bởi

$$T(Y) = \{p : A \to A \times Y \mid \text{nếu } p(a) = (a', y) \text{ thì } a \leq a'\}.$$

Đơn vị $\eta_Y : Y \to T(Y)$ gửi y đến hàm $a \mapsto (a, y)$. Ánh xạ nhân $\mu_Y : T(T(Y)) \to T(Y)$ như sau. Giả sử cho $p : A \to A \times T(Y)$ trong $T(T(Y))$. Khi ấy $\mu_Y(p) : A \to A \times Y$ được cho trên $a \in A$ như sau. Giả sử $p(a) = (a', p')$, với $p' : A \to A \times Y$. Khi ấy ta gán $\mu_Y(p)(a) = p'(a') \in A \times Y$.

Cho hai tập X, Y, một cấu xạ $X \to Y$ trong phạm trù Kleisli $\mathrm{Kls}(\top)$, tức một hàm $f : X \to T(Y)$, có ý nghĩa gì? Chú ý rằng $T(Y) \subseteq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, A \times Y)$; hợp thành với f, ta có một hàm $X \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, A \times Y)$, có thể chuyển qua currying thành một hàm $f : A \times X \to A \times Y$. Vì vậy ta có một đẳng cấu

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Kls}(\top)}(X, Y) \cong \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A \times X, A \times Y) \mid \text{nếu } f(a, x) = (a', y) \text{ thì } a \leq a'\}.$$

Tập ở vế phải có thể được mô tả là những hàm $f : X \to Y$ phụ thuộc thời gian, trong đó đầu ra đến sau đầu vào.

Nhận xét 7.3.3.9.

Một trong những monad quan trọng nhất trong khoa học máy tính là *monad trạng thái*. Nó được dùng khi ta muốn cho phép một chương trình thay đổi các biến trạng thái (chẳng hạn, trong chương trình

$$\texttt{if } x \leq 4 \texttt{ then } x := x + 1 \texttt{ else Print ``done''},$$

x là một biến trạng thái). Monad trạng thái là một trường hợp đặc biệt của monad được bàn ở Ví dụ 7.3.3.8. Cho bất kỳ tập A, ta được monad trạng thái thông thường kiểu A bằng cách trang bị cho A tiền thứ tự thô (xem Ví dụ 4.4.4.5). Cụ thể hơn, đây là một monad có phần hàm tử

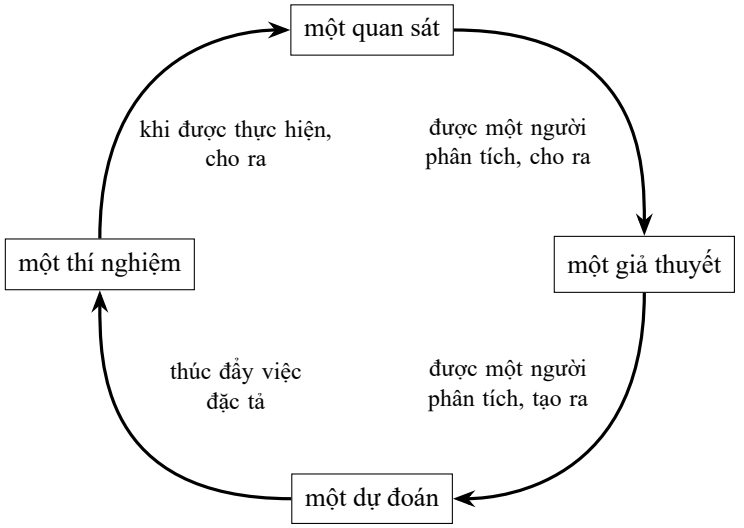
$$X \longmapsto (A \times X)^A$$

(xem Ví dụ 7.3.5.3).

Ví dụ 7.3.3.10.

Ta xét lại Hình 1.1, được vẽ lại thành Hình 7.3.

Nó trông như một olog, và mọi olog đều là lược đồ cơ sở dữ liệu (xem Mục 4.5.2.15). Nhưng "được một người phân tích, cho ra" là một hàm như thế nào? Để là một hàm, phải chỉ có một giả thuyết tương ứng với một quan sát đã cho. Chính tên của mũi tên này cho thấy nó là một khía cạnh không hợp lệ theo nghĩa ở Mục 2.3.2.1, vì một quan sát có thể cho ra nhiều hơn một giả thuyết, tùy người quan sát. Thực ra, mọi mũi tên



Hình 7.3: Một olog mà các mũi tên không biểu thị hàm. Nó nên được diễn giải bằng một monad.

trong hình này đều tương ứng với một bối cảnh ẩn liên quan đến con người: dự đoán phụ thuộc vào người phân tích giả thuyết; việc đặc tả một thí nghiệm phụ thuộc vào người được thúc đẩy để đặc tả nó; và thí nghiệm có thể cho những quan sát khác nhau đối với những người quan sát khác nhau.

Nếu không có monad, sẽ khó tin vào mô hình khoa học mà olog này đề xuất. Nhưng bằng cách chọn một monad, ta có thể làm rõ (rồi ẩn khỏi diễn ngôn) giả định ngầm rằng "tất cả những điều này đều phụ thuộc vào người nào đang làm khoa học". Lựa chọn monad là một lựa chọn mô hình hóa bổ sung. Ta có muốn đưa thứ tự bộ phận của thời gian vào không? Ta có muốn nhà khoa học được thay đổi bởi mỗi hàm không (tức người ấy thay đổi khi phân tích một quan sát để cho ra một giả thuyết)? Đây đều là những khả năng đáng chú ý.

Một lựa chọn hợp lý là dùng monad trạng thái kiểu A, trong đó A là tập các mô hình khoa học. Điều này kéo theo bối cảnh sau. Mỗi cấu xạ $f : X \to Y$ trong phạm trù Kleisli của monad này thực chất là một cấu xạ $f : X \times A \to Y \times A$; tuy bề ngoài cho một ánh xạ từ X đến Y, nó chịu ảnh hưởng của mô hình khoa học mà theo đó nó được thực hiện, và kết quả của nó cho ra một mô hình khoa học mới.

Đọc olog trong bối cảnh này có thể thành như sau:

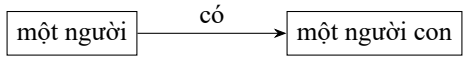
> Một giả thuyết (trong sự hiện diện của một mô hình khoa học) được một người phân tích tạo ra một dự đoán (trong sự hiện diện của một mô hình khoa học), dự đoán ấy thúc đẩy việc đặc tả một thí nghiệm (trong sự hiện diện của một mô hình khoa học), thí nghiệm ấy khi được thực hiện cho ra một quan sát (trong sự hiện diện của một mô hình khoa học), quan sát ấy được một người phân tích cho ra một giả thuyết (trong sự hiện diện của

một mô hình khoa học).

Có thể bỏ các phát biểu trong ngoặc nếu ta giả định chúng luôn hiện diện; monad ở trên cho phép làm điều đó.

7.3.3.11 Nới lỏng ràng buộc tính hàm cho olog

Mục 2.3.2 nói rằng mỗi mũi tên trong một olog phải đọc được thành một câu tiếng Anh và phải tương ứng với một hàm. Chẳng hạn, mũi tên



(7.14)

đọc được thành một câu, nhưng không tương ứng với một hàm vì một người có thể không có con hoặc có nhiều hơn một người con. Ta gọi một olog mà mỗi mũi tên tương ứng với một hàm (lựa chọn duy nhất được đề xuất đến đây trong sách) là một *olog mang tính hàm*. Yêu cầu olog mang tính hàm có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Ưu điểm chính là việc tạo ra một olog mang tính hàm đòi hỏi sự rõ ràng hơn về khái niệm, và điều này có lợi cho người tạo olog cũng như bất kỳ ai mà người ấy cố giải thích tình huống cho. Nhược điểm chính là việc tạo ra một olog mang tính hàm mất nhiều thời gian hơn, và olog chiếm nhiều chỗ hơn trên trang giấy.

Trong bối cảnh monad tập lũy thừa (xem Bài tập 7.3.2.3), một cấu xạ $f : X \to Y$ giữa các tập X và Y, xem như đối tượng của $\mathrm{Kls}(\mathbb{P})$, trở thành một quan hệ hai ngôi trên X và Y thay vì một hàm (xem Bài tập 7.3.3.5). Vì vậy, trong bối cảnh ấy, mũi tên ở (7.14) trở nên hợp lệ. Một olog mà các mũi tên chỉ tương ứng với quan hệ hai ngôi thay vì hàm có thể được gọi là một *olog quan hệ*.

7.3.4 Monad trong cơ sở dữ liệu

Mục này bàn về cách ghi dữ liệu khi có một monad. Ý tưởng khá đơn giản. Cho một lược đồ (phạm trù) $\mathcal{C}$, một thể hiện thông thường là một hàm tử $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$. Nhưng nếu $\top = (T, \eta, \mu)$ là một monad, thì một *thể hiện Kleisli* $\top$ *trên* $\mathcal{C}$ là một hàm tử $J : \mathcal{C} \to \mathrm{Kls}(\top)$. Hàm tử này gán cho mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ một tập $J(c)$, và cho mỗi mũi tên $f : c \to c'$ trong $\mathcal{C}$ một cấu xạ $J(f) : J(c) \to J(c')$ trong $\mathrm{Kls}(\top)$. Điều này thể hiện thế nào dưới dạng bảng?

Nhắc lại rằng để biểu diễn một thể hiện cơ sở dữ liệu thông thường $I : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, ta dùng dạng bảng, trong đó mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được trình bày thành một bảng gồm một cột ID và một cột bổ sung ứng với mỗi mũi tên $f : c \to c'$ đi ra từ c. Các ô trong cột ID của bảng c chứa các phần tử của tập $I(c)$, còn các ô trong cột f chứa các phần tử của tập $I(c')$.

Biểu diễn một thể hiện cơ sở dữ liệu Kleisli $J : \mathcal{C} \to \mathrm{Kls}(\top)$ cũng tương tự; ta lại dùng dạng bảng, trong đó mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ được trình bày thành một bảng gồm một cột ID và một cột bổ sung ứng với mỗi mũi tên $f : c \to c'$ đi ra từ c. Các ô

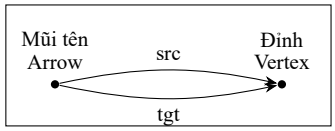
trong cột ID của bảng c vẫn chứa các phần tử của tập $J(c)$; tuy nhiên, các ô trong cột f không chứa các phần tử của $J(c')$, mà chứa các *giá trị T trong $J(c')$*, tức các phần tử của $T(J(c'))$.

Ví dụ 7.3.4.1.

Cho $\top = (T, \eta, \mu)$ là monad cho hàm bộ phận (xem Ví dụ 7.3.1.1). Với bất kỳ lược đồ $\mathcal{C}$, ta có thể biểu diễn một thể hiện Kleisli $\top$, $I : \mathcal{C} \to \mathrm{Kls}(\top)$, dưới dạng bảng. Với mỗi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta có một tập các hàng $I(c)$; cho một cột $f : c \to c'$, áp dụng f lên một hàng sẽ tạo ra một giá trị trong $I(c')$ hoặc không tạo ra giá trị nào; đây là bản chất của hàm bộ phận. Ta có thể ký hiệu sự vắng mặt của một giá trị bằng ☺.

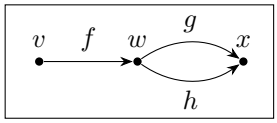
Xét lược đồ chỉ mục cho đồ thị

$\mathcal{C} :=$



Như đã bàn ở Mục 5.2.1.21, một thể hiện thông thường trên $\mathcal{C}$ biểu diễn một đồ thị:

$I :=$

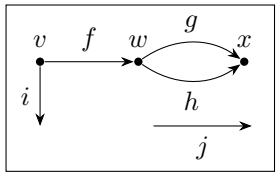


Arrow (I)		
ID	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x

Vertex (I)
ID
v
w
x

Một thể hiện Kleisli $\top$ trên $\mathcal{C}$ biểu diễn những đồ thị trong đó cạnh có thể không có đỉnh nguồn, không có đỉnh đích, hoặc không có cả hai:

$J :=$



Arrow (J)		
ID	src	tgt
f	v	w
g	w	x
h	w	x
i	v	☺
j	☺	☺

Vertex (J)
ID
v
w
x

Bối cảnh của các bảng này là hàm bộ phận, nên ta không cần một tham chiếu cho ☺ trong bảng đỉnh. Về mặt toán học, cấu xạ $J(\text{src}) : J(\text{Arrow}) \to J(\text{Vertex})$ trong $\text{Kls}(\top)$ phải là một hàm $J(\text{Arrow}) \to J(\text{Vertex}) \sqcup \{☺\}$, và đúng là như vậy.

7.3.4.2 Phân phối xác suất

Cho $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ ký hiệu tập các số thực từ 0 đến 1. Cho X là một tập và $p : X \to [0, 1]$ là một hàm. Ta nói p là một *phân phối xác suất có giá hữu hạn trên* X nếu tồn tại một tập con hữu hạn $W \subseteq X$ sao cho

$$\sum_{w \in W} p(w) = 1, \tag{7.15}$$

và $p(x) > 0$ khi và chỉ khi $x \in W$. Chú ý rằng tập con W là duy nhất nếu nó tồn tại; ta gọi nó là *giá của* p và ký hiệu $\text{Supp}(p)$.

Với bất kỳ tập X, cho $\text{Dist}(X)$ ký hiệu tập các phân phối xác suất có giá hữu hạn trên X. Dễ kiểm tra rằng cho một hàm $f : X \to Y$, ta được một hàm $\text{Dist}(f) : \text{Dist}(X) \to \text{Dist}(Y)$ bởi:[D34]

$$\text{Dist}(f)(p)(y) = \sum_{f(x)=y} p(x).$$

Vì vậy, ta có thể coi $\text{Dist} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ là một hàm tử, và thực ra là phần hàm tử của một monad. Đơn vị $\eta : X \to \text{Dist}(X)$ của nó được cho bởi hàm delta Kronecker $x \mapsto \delta_x$, trong đó $\delta_x(x) = 1$ và $\delta_x(x') = 0$ với $x' \neq x$. Phép nhân $\mu : \text{Dist}(\text{Dist}(X)) \to \text{Dist}(X)$ được cho bởi tổng có trọng số: cho một phân phối xác suất có giá hữu hạn $w : \text{Dist}(X) \to [0, 1]$ và $x \in X$, đặt

$$\mu(w)(x) = \sum_{p \in \text{Supp}(w)} w(p)p(x).$$

Ví dụ 7.3.4.3 (Chuỗi Markov).
Cho *Loop* là lược đồ vòng lặp

$$\textit{Loop} := \boxed{f \circlearrowright s}$$

như trong Ví dụ 4.5.2.10. Một thể hiện Dist trên *Loop* tương đương với một *chuỗi Markov thuần nhất theo thời gian*. Cụ thể, một hàm tử $\delta : \textit{Loop} \to \text{Kls}(\text{Dist})$ gán cho

[D34] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$\text{Dist}(f)(y) = \sum_{f(x)=y} p(x)$". Nhưng $\text{Dist}(f)$ nhận đầu vào là một phân phối p, và kết quả mới là hàm trên Y. Bản dịch bổ sung đối số p để biểu thức có đúng kiểu và chỉ rõ phân phối đang được đẩy tới.

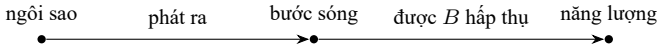
đối tượng duy nhất $s \in \mathrm{Ob}(\mathit{Loop})$ một tập $S = \delta(s)$, gọi là *không gian trạng thái*, và cho $f : s \to s$ một hàm $\delta(f) : S \to \mathrm{Dist}(S)$, gửi mỗi phần tử $x \in S$ đến một phân phối xác suất trên các phần tử của S. Chẳng hạn, bảng δ bên trái (có các trạng thái $\delta(s) = \{a, b, c, d\}$) tương ứng với ma trận Markov M bên phải:

$$\delta := \begin{array}{|c||l|}\hline \multicolumn{2}{|c|}{s} \\ \hline \mathrm{ID} & f \\ \hline a & .5(a) + .5(b) \\ \hline b & 1(b) \\ \hline c & .7(a) + .3(c) \\ \hline d & .4(a) + .3(b) + .3(d) \\ \hline \end{array} \qquad M := \begin{pmatrix} .5 & .5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ .7 & 0 & .3 & 0 \\ .4 & .3 & 0 & .3 \end{pmatrix} \tag{7.16}$$

Như ta có thể mong đợi, với bất kỳ số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, ánh xạ $f^n : S \to S$ trong $\mathrm{Kls}(\mathrm{Dist})$ tương ứng với ma trận M^n, gửi một phần tử $s \in S$ đến phân phối vị trí có khả năng của nó sau n lần lặp ánh xạ chuyển trạng thái, $f^n(s) \in \mathrm{Dist}(S)$.

Ứng dụng 7.3.4.4.

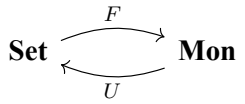
Mỗi ngôi sao phát ra một phổ ánh sáng, có thể được hiểu là một phân phối trên phổ điện từ. Cho một vật thể B trên Trái Đất, các phần khác nhau của B hấp thụ bức xạ ở những mức khác nhau. Vì vậy B cho một hàm từ phổ điện từ đến các phân phối mức hấp thụ năng lượng. Trong bối cảnh monad phân phối xác suất, ta có thể ghi dữ liệu trên lược đồ



Công thức hợp thành cho phạm trù Kleisli đúng như mong muốn: ta gán cho mỗi ngôi sao tổng có trọng số của các mức hấp thụ năng lượng trên tập các bước sóng mà ngôi sao phát ra. ◇◇

7.3.5 Monad và liên hợp

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa monad và liên hợp: mỗi liên hợp tạo ra một monad, và mỗi monad xuất phát từ một liên hợp. Chẳng hạn, monad List (Ví dụ 7.3.2.2) xuất phát từ liên hợp tự do–quên giữa tập hợp và monoid



(xem Mệnh đề 7.1.1.2). Nghĩa là, với bất kỳ tập X, monoid tự do trên X là

$$F(X) = (\mathrm{List}(X), [\,], {+}{+}),$$

và tập nền của monoid ấy là $U(F(X)) = \mathrm{List}(X)$. Vậy hàm tử List được cho bởi $U \circ F$: **Set** $\to$ **Set**. Nhưng một monad không chỉ là một hàm tử; nó gồm một ánh xạ

đơn vị η và một ánh xạ nhân μ (xem Định nghĩa 7.3.2.1). May thay, đơn vị η và phép nhân μ cũng xuất hiện từ liên hợp. Trước hết, ta bàn về đơn vị và đối đơn vị của một liên hợp.

Định nghĩa 7.3.5.1.

Cho $\mathcal{C}$ và $\mathcal{D}$ là các phạm trù, cho $L : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ và $R : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ là các hàm tử với đẳng cấu liên hợp

$$\alpha_{c,d} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L(c), d) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, R(d))$$

với mọi đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ (xem Định nghĩa 7.1.1.1). *Đơn vị* $\eta : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to R \circ L$ (tương ứng, *đối đơn vị* $\epsilon : L \circ R \to \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$) của liên hợp là một biến đổi tự nhiên được định nghĩa như sau.

Cho một đối tượng $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, ta áp dụng α lên $\mathrm{id}_{L(c)} : L(c) \to L(c)$ để được thành phần tại c của η,

$$\eta_c : c \longrightarrow R \circ L(c).$$

Tương tự, cho một đối tượng $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, ta áp dụng α^{-1} lên $\mathrm{id}_{R(d)} : R(d) \to R(d)$ để được thành phần tại d,

$$\epsilon_d : L \circ R(d) \longrightarrow d.$$

Có thể kiểm tra rằng các thành phần này là tự nhiên.

Sau đây ta sẽ thấy cách dùng đơn vị và đối đơn vị của bất kỳ liên hợp nào để tạo một monad. Trước hết, ta đi qua quá trình ấy trong Ví dụ 7.3.5.2.

Ví dụ 7.3.5.2.

Xét liên hợp $\mathbf{Set} \underset{U}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathbf{Mon}$ giữa tập hợp và monoid. Cho $T = U \circ F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$; đây sẽ là phần hàm tử của monad, và ta đã thấy $T = \mathrm{List}$. Đơn vị của liên hợp $\eta : \mathrm{id}_{\mathbf{Set}} \to U \circ F$ chính là đơn vị của monad: với bất kỳ tập $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$, thành phần $\eta_X : X \to \mathrm{List}(X)$ là hàm đưa $x \in X$ đến danh sách một phần tử $[x] \in \mathrm{List}(X)$. Monad còn có một ánh xạ nhân $\mu_X : T(T(X)) \to T(X)$, chính là nối một danh sách của các danh sách. Hàm này xuất hiện qua đối đơn vị ϵ như sau:

$$T \circ T = U \circ F \circ U \circ F \xrightarrow{\mathrm{id}_U \diamond \epsilon \diamond \mathrm{id}_F} U \circ F = T.$$

Quy trình tổng quát để rút ra một monad từ một liên hợp tương tự quá trình ở Ví dụ 7.3.5.2. Cho bất kỳ liên hợp

$$\mathcal{C} \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} \mathcal{D} \ ,$$

ta định nghĩa $\top = R \circ L : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$, định nghĩa $\eta : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to \top$ là đơn vị của liên hợp (như ở Định nghĩa 7.3.5.1), và định nghĩa $\mu : \top \circ \top \to \top$ là biến đổi tự nhiên $\mathrm{id}_R \diamond \epsilon \diamond \mathrm{id}_L : RLRL \to RL$, thu được bằng cách áp dụng đối đơn vị $\epsilon : LR \to \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$.

Quy trình này tạo ra monad trên các phạm trù tùy ý $\mathcal{C}$, trong khi định nghĩa monad (Định nghĩa 7.3.2.1) chỉ xét trường hợp $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$. Tuy nhiên, có thể tổng quát hóa Định

nghĩa 7.3.2.1 sang các phạm trù tùy ý $\mathcal{C}$ chỉ bằng cách thay mọi chỗ xuất hiện của chuỗi **Set** bằng chuỗi $\mathcal{C}$. Tương tự, định nghĩa phạm trù Kleisli (Định nghĩa 7.3.3.1) chỉ xét trường hợp $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, nhưng việc tổng quát hóa sang các phạm trù tùy ý $\mathcal{C}$ cũng trực tiếp như vậy.

Ví dụ 7.3.5.3.

Cho $A \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ là một tập, và nhắc lại liên hợp currying

$$\mathbf{Set} \underset{Y \mapsto Y^A}{\overset{X \mapsto X \times A}{\rightleftarrows}} \mathbf{Set} \ ,$$

đã được bàn ngắn gọn ở Ví dụ 7.1.1.8. Trong lý thuyết ngôn ngữ lập trình, monad tương ứng St_A thường được gọi là *monad trạng thái kiểu* A. Cho một tập X, ta có $\mathrm{St}_A(X) = (A \times X)^A$.

Trong phạm trù Kleisli $\mathrm{Kls}(\mathrm{St}_A)$, một cấu xạ từ X đến Y là một hàm có dạng $X \to (A \times Y)^A$, nhưng có thể chuyển qua currying thành một hàm $A \times X \to A \times Y$.

Như đã bàn ở Nhận xét 7.3.3.9, monad này liên quan đến việc giữ một biến trạng thái nội bộ kiểu A. Với monad trạng thái St_A, mỗi cấu xạ viết là $X \to Y$, khi được xem như một hàm, nhận đầu vào không chỉ là một phần tử của X mà còn cả trạng thái hiện tại $a \in A$, và tạo đầu ra không chỉ là một phần tử của Y mà còn cả một trạng thái đã cập nhật. Các nhà khoa học máy tính nghiên cứu lý thuyết ngôn ngữ lập trình thấy monad rất hữu ích (Moggi [33]). Theo một cách khá tương tự, monad trên **Set** có thể hữu ích trong cơ sở dữ liệu (xem Mục 7.3.4). Một cách khác, hoàn toàn khác biệt, để dùng monad trong cơ sở dữ liệu là dùng một ánh xạ giữa các lược đồ để tạo trong mỗi lược đồ một mô hình nội bộ của lược đồ kia. Nghĩa là, với bất kỳ hàm tử $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, tức một ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu, liên hợp (Σ_F, Δ_F) tạo một monad trên $\mathcal{C}$–**Set**, còn liên hợp (Δ_F, Π_F) tạo một monad trên $\mathcal{D}$–**Set**. Nếu diễn giải monad List là tạo trong **Set** một mô hình nội bộ của phạm trù **Mon** các monoid, ta cũng có thể diễn giải những monad trên $\mathcal{C}$–**Set** và $\mathcal{D}$–**Set** là tạo các mô hình nội bộ của mỗi phạm trù bên trong phạm trù kia.

7.4 Operad

Mục này giới thiệu ngắn gọn operad, những tổng quát hóa của phạm trù. Chúng thường hữu ích để nói về tính tự đồng dạng của cấu trúc. Chẳng hạn, ta dùng operad để mô hình hóa các tác nhân được tạo từ những tác nhân nhỏ hơn, hoặc các vật liệu được tạo từ những vật liệu nhỏ hơn. Mối liên hệ với tính tự đồng dạng này không thực sự nằm sẵn trong định nghĩa, nhưng thường xuất hiện khi suy nghĩ về nhiều operad dùng trong thực tế.

Tôi xin bắt đầu bằng một lời cảnh báo.

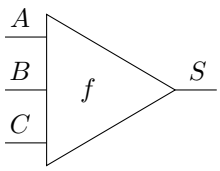
Cảnh báo 7.4.0.4.

Cách tôi dùng từ *operad* không hoàn toàn theo chuẩn và khác với cách dùng phổ biến. Thuật ngữ thông dụng hơn cho thứ tôi gọi là một operad là *operad có màu* hoặc *đa phạm trù đối xứng*. Theo cách dùng cổ điển, một operad là một đa phạm trù có một đối tượng, còn một operad có màu là một đa phạm trù có thể có nhiều đối tượng (mỗi đối tượng ứng với một "màu"). Từ *đa phạm trù* xuất phát từ việc các cấu xạ trong đa phạm trù có nhiều đối tượng miền, thay vì một. Một lý do tôi không thích dùng từ đa phạm trù là bản thân đa phạm trù không thực sự có gì "đa", chỉ các cấu xạ của nó mới có. Hơn nữa, tôi không thấy đủ lý do để phân biệt, khi từ đa phạm trù có vẻ khá cồng kềnh còn từ operad có vẻ khá gọn. Tôi hy vọng việc rời khỏi thuật ngữ chuẩn này không gây nhầm lẫn.

Phần giới thiệu operad này khá ngắn; xem Leinster [25] để có một trình bày xuất sắc. Operad còn liên quan đến phạm trù monoidal, một chủ đề không được trình bày sâu trong sách này, nhưng đã được nhắc ngắn gọn khi bàn về làm giàu tôpô ở Ví dụ 5.2.3.3. Nhiều operad dưới đây thực chất là những phạm trù monoidal dưới một hình thức khác.

7.4.1 Định nghĩa và các ví dụ cổ điển

Một operad giống một phạm trù ở chỗ nó có đối tượng, cấu xạ và một công thức hợp thành, đồng thời tuân theo luật đồng nhất và luật kết hợp. Khác biệt là mỗi cấu xạ f trong một operad có thể có nhiều đầu vào (và một đầu ra):



Mô tả phép hợp thành trong một operad phức tạp hơn đôi chút so với phạm trù vì có nhiều chỉ số biến hơn; tuy nhiên ý tưởng thì đơn giản. Hình 7.4 (trang 433) cho thấy các cấu xạ đang được hợp thành.[D35] Chú ý rằng S và T biến mất khỏi hợp thành, nhưng điều này tương tự cách đối tượng ở giữa biến mất khỏi phép hợp thành các cấu xạ trong một phạm trù:

$A \xrightarrow{f} S \xrightarrow{g} X$ — các cấu xạ bên trái hợp thành để cho ra — $A \xrightarrow{g \circ f} X$

Sau đây là định nghĩa, lấy từ Spivak [41]. Hãy chuyển đến Ví dụ 7.4.1.3 nếu định nghĩa trở nên quá khó.

[D35] Chú thích của người dịch: Nguyên bản ghi tham chiếu chưa được giải quyết "Figure ??". Hình 7.4 của bản gốc minh họa đúng phép hợp thành đang mô tả, với các đối tượng trung gian S, T biến mất; bản dịch khôi phục tham chiếu đó.

Định nghĩa 7.4.1.1.

Một *operad* $\mathcal{O}$ được định nghĩa như sau: ta công bố một số thành phần (A. đối tượng, B. cấu xạ, C. các đồng nhất, D. các phép hợp thành) và chứng minh chúng tuân theo một số luật (1. luật đồng nhất, 2. luật kết hợp). Cụ thể, ta công bố

A. một lớp $\mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, mỗi phần tử được gọi là một *đối tượng của* $\mathcal{O}$;

B. với mỗi đối tượng $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, tập hữu hạn $n \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$ và tập các đối tượng có chỉ số trong n, $x : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, một tập $\mathcal{O}_n(x; y) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$; các phần tử của nó được gọi là *cấu xạ từ x đến y trong $\mathcal{O}$*;

C. với mỗi đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, một cấu xạ được chỉ định, ký hiệu $\mathrm{id}_x \in \mathcal{O}_1(x; x)$ và gọi là *cấu xạ đồng nhất trên x*.

D. Cho $s : m \to n$ là một cấu xạ trong **Fin**. Cho $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một đối tượng, $y : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một tập các đối tượng có chỉ số trong n, và $x : m \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một tập các đối tượng có chỉ số trong m. Với mỗi phần tử $i \in n$, viết $m_i := s^{-1}(i)$ cho nghịch ảnh của i theo s, và viết $x_i = x|_{m_i} : m_i \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ cho hạn chế của x lên m_i. Khi ấy ta công bố một hàm

$$\circ : \mathcal{O}_n(y; z) \times \prod_{i \in n} \mathcal{O}_{m_i}(x_i; y(i)) \longrightarrow \mathcal{O}_m(x; z), \tag{7.17}$$

gọi là *công thức hợp thành*.

Cho một tập các đối tượng có chỉ số trong n, $x : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, và một đối tượng $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, đôi khi ta lạm dụng ký hiệu và ký hiệu tập các cấu xạ từ x đến y bằng $\mathcal{O}(x_1, \ldots, x_n; y)$.[13] Khi thuận tiện, ta có thể viết $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(x_1, \ldots, x_n; y)$ thay cho $\mathcal{O}(x_1, \ldots, x_n; y)$. Ta có thể ký hiệu một cấu xạ $\varphi \in \mathcal{O}_n(x; y)$ bằng $\varphi : x \to y$ hoặc $\varphi : (x_1, \ldots, x_n) \to y$; ta nói mỗi x_i là một *đối tượng miền* của φ, và y là *đối tượng đối miền* của φ. Ta dùng ký hiệu trung tố cho công thức hợp thành, chẳng hạn $\psi \circ (\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$.

Sau đó phải chứng minh các *luật operad* sau đúng:

1. Với mọi $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ và mọi cấu xạ $\varphi : (x_1, \ldots, x_n) \to y$, ta có

$$\varphi \circ (\mathrm{id}_{x_1}, \ldots, \mathrm{id}_{x_n}) = \varphi \qquad \text{và} \qquad \mathrm{id}_y \circ \varphi = \varphi.$$

2. Cho $m \xrightarrow{s} n \xrightarrow{t} p$ là các cấu xạ hợp thành được trong **Fin**. Cho $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một đối tượng; cho $y : p \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, $x : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ và $w : m \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$

[13] Có ba sự lạm dụng ký hiệu khi viết $\mathcal{O}(x_1, \ldots, x_n; y)$. Thứ nhất, nó lẫn lộn tập $n \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$ với lực lượng $|n| \in \mathbb{N}$ của tập ấy. Nhưng thay vì viết $\mathcal{O}(x_1, \ldots, x_{|n|}; y)$, sẽ nhất quán hơn nếu viết $\mathcal{O}(x(1), \ldots, x(|n|); y)$, vì ta đã gán một ý nghĩa khác cho chỉ số dưới ở phần D. Tuy vậy, ngay cả ký hiệu này cũng ngụ ý không có cơ sở rằng tập n đã được trang bị một thứ tự tuyến tính, trong khi chưa có thứ tự nào như vậy. Có thể xem đây là một sự lạm dụng nghiêm trọng hơn, nhưng xem Nhận xét 7.4.1.2.

lần lượt là các tập đối tượng có chỉ số trong p, trong n và trong m. Với mỗi $i \in p$, viết $n_i = t^{-1}(i)$ cho nghịch ảnh, và $x_i : n_i \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ cho hạn chế. Tương tự, với mỗi $k \in n$, viết $m_k = s^{-1}(k)$ và $w_k : m_k \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$; với mỗi $i \in p$, viết $m_{i,-} = (t \circ s)^{-1}(i)$ và $w_{i,-} : m_{i,-} \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$; với mỗi $j \in n_i$, viết $m_{i,j} := s^{-1}(j)$ và $w_{i,j} : m_{i,j} \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$. Khi đó sơ đồ sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}_p(y;z) \times \prod_{i\in p} \mathcal{O}_{n_i}(x_i; y(i)) \times \prod_{i\in p,\, j\in n_i} \mathcal{O}_{m_{i,j}}(w_{i,j}; x_i(j)) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathcal{O}_n(x;z) \times \prod_{k\in n} \mathcal{O}_{m_k}(w_k; x(k)) & & \mathcal{O}_p(y;z) \times \prod_{i\in p} \mathcal{O}_{m_{i,-}}(w_{i,-}; y(i)) \\ \searrow & & \swarrow \\ & \mathcal{O}_m(w;z) & \end{array}$$

Nhận xét 7.4.1.2.

Nhận xét này xét sự lạm dụng ký hiệu trong Định nghĩa 7.4.1.1 và cách nó liên hệ với một tác động của nhóm đối xứng lên mỗi tập cấu xạ trong định nghĩa operad. Ta theo ký hiệu của Định nghĩa 7.4.1.1, nhất là cách dùng chỉ số dưới trong công thức hợp thành.

Giả sử $\mathcal{O}$ là một operad, $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một đối tượng, $y : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một tập các đối tượng có chỉ số trong n, và $\varphi : y \to z$ là một cấu xạ. Nếu ta đặt một thứ tự tuyến tính trên n, cho phép viết $\varphi : (y(1), \ldots, y(|n|)) \to z$, thì thay đổi thứ tự tuyến tính tương đương với việc tìm một

đẳng cấu của các tập hữu hạn $\sigma : m \xrightarrow{\cong} n$, trong đó $|m| = |n|$. Đặt $x = y \circ \sigma$; với mỗi $i \in n$, chú ý rằng $m_i = \sigma^{-1}(\{i\}) = \{\sigma^{-1}(i)\}$, nên $x_i = x|_{\sigma^{-1}(i)} = y(i)$. Lấy $\mathrm{id}_{x_i} \in \mathcal{O}_{m_i}(x_i; y(i))$ với mỗi $i \in n$ và dùng luật đồng nhất, ta thấy công thức hợp thành cảm sinh một song ánh $\mathcal{O}_n(y;z) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_m(x;z)$, có thể ký hiệu là

$$\begin{aligned} &\sigma : \mathcal{O}(y(1), y(2), \ldots, y(n); z) \cong \\ &\mathcal{O}\big(y(\sigma(1)), y(\sigma(2)), \ldots, y(\sigma(n)); z\big). \end{aligned} \tag{7.18}$$

Nói cách khác, nhóm hoán vị $\mathrm{Aut}(n)$ tác động lên tập $\mathcal{O}_n$ các cấu xạ n ngôi bằng cách hoán vị thứ tự của các đối tượng miền $\mathrm{Ob}(\mathcal{O})^n$.

Trong suốt cuốn sách, ta cho phép sự lạm dụng ký hiệu này và nói về các cấu xạ $\varphi : (y_1, y_2, \ldots, y_n) \to z$ với một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, không nhắc đến sự lạm dụng vốn có trong việc chọn một thứ tự, miễn là rõ rằng hoán vị thứ tự các chỉ số sẽ không thay đổi gì tới đẳng cấu chính tắc ở (7.18).

Ví dụ 7.4.1.3 (Operad các hình vuông nhỏ).

Một operad thường dùng trong toán học được gọi là *operad các lập phương n chiều nhỏ*. Ta tập trung vào $n = 2$ và nói về *operad các hình vuông nhỏ* $\mathcal{O}$. Ở đây tập các

đối tượng chỉ có một phần tử, ký hiệu bằng một hình vuông, $\mathrm{Ob}(\mathcal{O}) = \{\square\}$. Với một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$, một cấu xạ $f : (\square, \square, \ldots, \square) \to \square$ là một cách đặt n hình vuông không chồng nhau vào bên trong một hình vuông. Hình 7.5 minh họa một cấu xạ $(X_1, X_2, X_3) \to Y$, trong đó $X_1 = X_2 = X_3 = Y = \square$.

Công thức hợp thành nói rằng cho một cách đặt những hình vuông nhỏ vào một hình vuông lớn, và cho một cách đặt những hình vuông tí hon vào mỗi hình vuông nhỏ ấy, ta được một cách đặt các hình vuông tí hon vào một hình vuông lớn. Xem Hình 7.6.

Ví dụ 7.4.1.3 minh họa tính tự đồng dạng được nhắc ở Mục 7.4.

Bài tập 7.4.1.4.

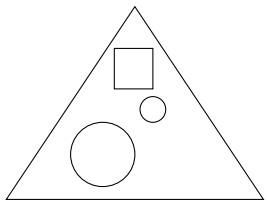
Xét một operad $\mathcal{O}$ giống operad các hình vuông nhỏ ở Ví dụ 7.4.1.3, nhưng có ba đối tượng: hình vuông, hình tròn và tam giác đều. Một cấu xạ vẫn là một cách đặt các hình không chồng nhau vào bên trong một hình.

a. Vẽ một ví dụ về cấu xạ f từ hai hình tròn và một hình vuông đến một tam giác.

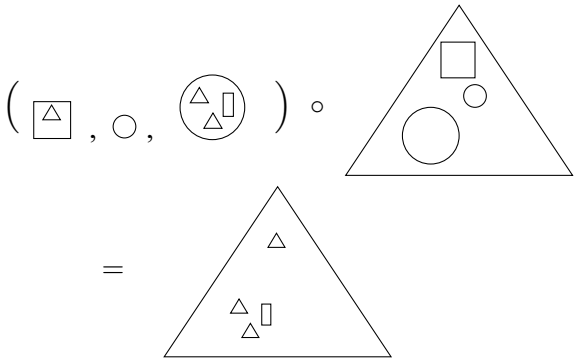
b. Tìm ba cấu xạ khác hợp thành vào f, và vẽ hợp thành ấy. ◇

Lời giải 7.4.1.4.

a.



b.



♦

Ví dụ 7.4.1.5.

Cho **Sets** ký hiệu operad được định nghĩa như sau. Về đối tượng, đặt $\mathrm{Ob}(\mathbf{Sets}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Với một số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ và các tập $X_1, \ldots, X_n, Y$, đặt

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sets}}(X_1, \ldots, X_n; Y) := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X_1 \times \cdots \times X_n, Y).$$

Cho các hàm $f_1 : (X_{1,1} \times \cdots \times X_{1,m_1}) \to Y_1$ đến $f_n : (X_{n,1} \times \cdots \times X_{n,m_n}) \to Y_n$ và một hàm $Y_1 \times \cdots \times Y_n \to Z$, tính chất phổ dụng cho một hàm duy nhất có dạng $(X_{1,1} \times \cdots \times X_{n,m_n}) \to Z$, từ đó cho công thức hợp thành trong **Sets**.

7.4.1.6 Operad: hàm tử và đại số

Nếu operad giống phạm trù, ta có thể định nghĩa những thứ giống hàm tử và gọi chúng là *hàm tử operad*.

Cảnh báo 7.4.1.7.

Thứ được gọi là hàm tử operad trong Định nghĩa 7.4.1.8 thường được gọi là *cấu xạ operad*. Tôi cho rằng việc trùng thuật ngữ giữa cấu xạ *của* các operad và cấu xạ *trong* một operad gây nhầm lẫn. Điều này giống như điều sẽ xảy ra trong lý thuyết phạm trù thông thường (xem Chương 5) nếu ta thay từ *hàm tử* bằng từ *cấu xạ phạm trù*.

Định nghĩa 7.4.1.8.

Cho $\mathcal{O}$ và $\mathcal{O}'$ là các operad. Một *hàm tử operad từ $\mathcal{O}$ đến $\mathcal{O}'$*, ký hiệu $F : \mathcal{O} \to \mathcal{O}'$, được định nghĩa như sau. Ta công bố một số thành phần (A. phần trên đối tượng, B. phần trên cấu xạ) và chứng minh chúng tuân theo một số luật (1. bảo toàn đồng nhất, 2. bảo toàn hợp thành). Cụ thể, ta công bố

A. một hàm $\mathrm{Ob}(F) : \mathrm{Ob}(\mathcal{O}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O}')$, đôi khi chỉ ký hiệu là $F : \mathrm{Ob}(\mathcal{O}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O}')$;

B. với mỗi đối tượng $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, tập hữu hạn $n \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$ và tập đối tượng có chỉ số trong n, $x : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, một hàm

$$F_n : \mathcal{O}_n(x; y) \longrightarrow \mathcal{O}'_n(Fx; Fy).$$

Sau đó phải chứng minh các *luật hàm tử operad* sau đúng:

1. Với mỗi đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, phương trình $F(\mathrm{id}_x) = \mathrm{id}_{Fx}$ đúng.
2. Cho $s : m \to n$ là một cấu xạ trong **Fin**. Cho $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một đối tượng, $y : n \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một tập các đối tượng có chỉ số trong n, và $x : m \to \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$ là một tập các đối tượng có chỉ số trong m. Khi ấy, với ký hiệu như trong Định nghĩa 7.4.1.1, sơ đồ các tập hợp sau giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(y;z) \times \prod_{i\in n} \mathcal{O}_{m_i}(x_i; y(i)) & \xrightarrow{F} & \mathcal{O}'_n(Fy;Fz) \times \prod_{i\in n} \mathcal{O}'_{m_i}(Fx_i; Fy(i)) \\ \Big\downarrow \circ & & \Big\downarrow \circ \\ \mathcal{O}_m(x;z) & \xrightarrow[F]{} & \mathcal{O}'_m(Fx;Fz) \end{array} \tag{7.19}$$

Ta ký hiệu phạm trù các operad và các hàm tử operad là **Oprd**.

Bài tập 7.4.1.9.

Cho $\mathcal{O}$ ký hiệu operad các hình vuông nhỏ ở Ví dụ 7.4.1.3, và cho $\mathcal{O}'$ ký hiệu operad các hình nhỏ mà bạn đã xây dựng trong Bài tập 7.4.1.4.

a. Bạn có thể tìm một hàm tử operad $F : \mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ không?

b. Có thể tìm một hàm tử operad $G : \mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ không? ◇

Lời giải 7.4.1.9.

a. Có. Một trong các hình thuộc $\mathrm{Ob}(\mathcal{O}')$ là hình vuông, nên ta biết F trên đối tượng. Một cấu xạ trong $\mathcal{O}$ là một cách vẽ các hình vuông trong một hình vuông; đặc biệt, đây là một cách vẽ các hình trong một hình, nên có thể gán nó cho một cấu xạ trong $\mathcal{O}'$. Công thức hợp thành hoạt động đúng, nên ta đã định nghĩa được hàm tử operad.

b. Tôi không nghĩ ra một hàm tử như vậy. Nếu bạn nghĩ mình có một hàm tử, hãy cẩn thận nếu đang dùng bất kỳ phép thay đổi kích thước hay co giãn nào. Hãy nghĩ xem sự thay đổi kích thước đó tương tác thế nào với yêu cầu hàm tử phải bảo toàn các cấu xạ đồng nhất. ⧫

Định nghĩa 7.4.1.10 (Đại số operad).

Cho $\mathcal{O}$ là một operad, và cho **Sets** là operad ở Ví dụ 7.4.1.5. Một *đại số trên* $\mathcal{O}$ là một hàm tử operad $A : \mathcal{O} \to$ **Sets**.

Nhận xét 7.4.1.11.

Có thể xem mỗi phạm trù là một operad (có một hàm tử **Cat** $\to$ **Oprd**), trong đó mọi cấu xạ đều một ngôi. Nghĩa là, cho một phạm trù $\mathcal{C}$, ta tạo một operad $\mathcal{O}$ với $\mathrm{Ob}(\mathcal{O}) := \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ và

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(x_1, \ldots, x_n; y) = \begin{cases} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x_1, y) & \text{nếu } n = 1, \\ \varnothing & \text{nếu } n \neq 1. \end{cases}$$

Trong suốt sách, ta liên hệ lược đồ cơ sở dữ liệu với phạm trù (xem Mục 5.2.2), theo đó một lược đồ $\mathcal{C}$ được xem là một trình bày phạm trù, tức bằng các phần tử sinh và các quan hệ. Tương tự, có thể bàn về các trình bày operad $\mathcal{O}$, cũng bằng phần tử sinh và quan hệ. Theo phép tương tự này, một thể hiện $\mathcal{C} \to$ **Set** của cơ sở dữ liệu (xem Mục 5.2.2.6) tương ứng với một đại số $\mathcal{O} \to$ **Sets** của operad.

7.4.2 Ứng dụng của operad và đại số của chúng

Operad dường như mô hình hóa tốt các cấu trúc phân cấp. Một cấu trúc phân cấp thường có những khối xây dựng cơ bản cùng chỉ dẫn cách ghép chúng thành những khối lớn hơn. Mô tả các cấu trúc ấy bằng operad và đại số của chúng cho phép phân

biệt thích hợp giữa các kiểu suy nghĩ khác nhau mà nếu không có thể bị lẫn lộn. Chẳng hạn, những chỉ dẫn xây dựng trừu tượng nên được mã hóa trong operad, còn các khối xây dựng cụ thể nên được mã hóa trong đại số. Các cấu xạ đại số là những cách hiểu ở mức cao về việc các khối rất khác loại nhau (chẳng hạn vật liệu so với số) có thể chiếm cùng một vị trí trong cấu trúc và được so sánh. Ta có thể cảm nhận những ý tưởng này qua các ví dụ sau.

Ứng dụng 7.4.2.1.

Mỗi vật liệu được tạo từ các vật liệu thành phần, sắp xếp theo những mẫu nhất định. (Nếu vật liệu là thuần nhất, ta xem nó gồm chính nó làm thành phần duy nhất.) Mỗi vật liệu thành phần lại là một cách sắp xếp các vật liệu thành phần. Vì vậy có thể mô hình hóa một dạng tự đồng dạng bằng operad.

Chẳng hạn, một gân được tạo từ các sợi collagen, ghép nối tiếp rồi song song theo một cách cụ thể. Mỗi sợi collagen được tạo từ các vi sợi collagen, lại ghép nối tiếp rồi song song với những quy cách hơi khác. Ta có thể tiếp tục, có lẽ vô hạn. Đi thêm một chút, mỗi vi sợi collagen gồm các phân tử collagen tropocollagen, là những dây xoắn của các phân tử collagen, v.v.[14]

Sau đây là cách có thể dùng operad. Ta muốn cùng một operad mô hình hóa cả ba thứ: vật liệu thực tế, vật liệu lý thuyết và các tính chất chức năng. Nghĩa là ta muốn nhiều hơn một đại số trên cùng một operad.

Operad $\mathcal{O}$ nên mô hình hóa trừu tượng cấu trúc, chứ không phải chất liệu được cấu trúc. Hãy hình dung mỗi hình, chẳng hạn một tam giác, trong Hình 7.7 là một chỗ giữ chỗ chỉ "vật liệu tam giác của bạn ở đây". Mỗi cấu xạ biểu diễn một cách xây dựng một vật liệu từ các phần. ◇◇

Ứng dụng 7.4.2.2.

Giả sử ta đã chọn một operad $\mathcal{O}$ để mô hình hóa cấu trúc của vật liệu. Giả sử mỗi đối tượng của $\mathcal{O}$ tương ứng với một tính chất vật liệu nhất định, và mỗi cấu xạ tương ứng với một cách sắp xếp các tính chất khác nhau để tạo thành một tính chất mới.

Một đại số $A : \mathcal{O} \to \mathbf{Sets}$ trên $\mathcal{O}$ đòi hỏi ta chọn những chất nào sẽ thay vào cho các tính chất ấy. Với mỗi đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, ta muốn một tập $A(x)$ là tập các vật liệu có tính chất ấy. Với mỗi cách sắp xếp, tức cấu xạ, $f : (x_1, \ldots, x_n) \to y$, và mỗi lựa chọn vật liệu $a_1 \in A(x_1), \ldots, a_n \in A(x_n)$, ta cần hiểu vật liệu $a' = A(f)(a_1, \ldots, a_n) \in A(y)$ nào sẽ xuất hiện khi các vật liệu $a_1, \ldots, a_n$ được sắp xếp theo f.

Có thể có nhiều hơn một đại số đáng chú ý trên $\mathcal{O}$. Giả sử $B : \mathcal{O} \to \mathbf{Sets}$ là một đại số của độ bền thay vì của vật liệu. Với mỗi đối tượng $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, biểu thị một tính chất, cho $B(x)$ là tập các độ bền có thể có của một thứ mang tính chất x. Khi ấy, với mỗi cách sắp xếp, tức cấu xạ, $f : (x_1, \ldots, x_n) \to y$, và mỗi lựa chọn độ bền $b_1 \in B(x_1), \ldots, b_n \in B(x_n)$, ta cần hiểu độ bền $b' = B(f)(b_1, \ldots, b_n) \in B(y)$ nào sẽ xuất hiện khi các độ bền $b_1, \ldots, b_n$ được sắp xếp theo f.

[14] Cảm ơn Giáo sư Sandra Shefelbine đã giải thích cho tôi bản chất phân cấp của collagen. Mọi sai sót đều là của tôi.

Cuối cùng, một cấu xạ đại số $S : A \to B$ sẽ gồm một hệ thống nhất quán gán cho mỗi vật liệu $a \in A(x)$ có tính chất x một độ bền cụ thể $S(a) \in B(x)$,[D36] sao cho các cấu xạ hoạt động thích hợp. Ta có thể dùng ngôn ngữ operad và đại số để phát biểu một mục tiêu rất chính xác cho lĩnh vực cơ học vật liệu. ◇◇

Bài tập 7.4.2.3.

Xét lại operad các hình vuông nhỏ $\mathcal{O}$ ở Ví dụ 7.4.1.3. Giả sử ta muốn dùng operad này để mô tả các ảnh ghép từ ảnh chụp.

a. Đề xuất một đại số $P : \mathcal{O} \to$ **Sets** gửi hình vuông đến tập M của mọi ảnh chụp có thể dán vào hình vuông ấy. P làm gì trên các cấu xạ của $\mathcal{O}$?

b. Đề xuất một đại số $C : \mathcal{O} \to$ **Sets** gửi mỗi hình vuông đến tập mọi màu (các tần số ánh sáng nhìn thấy). Nói cách khác, $C(\square)$ là tập màu, không phải tập các cách tô màu hình vuông. C làm gì trên các cấu xạ của $\mathcal{O}$? Gợi ý: dùng một cách lấy trung bình nào đó cho các cấu xạ.

c. Phỏng đoán: nếu có người định nghĩa thích hợp các cấu xạ đại số $\mathcal{O}$ (một thứ giống biến đổi tự nhiên giữa các hàm tử $\mathcal{O} \to$ **Sets**), bạn có nghĩ sẽ có một cấu xạ đại số $P \to C$ không? ◇

Lời giải 7.4.2.3.

a. Giả sử cho một cấu xạ $f : (\square_1, \square_2, \ldots, \square_n) \to \square$ trong $\mathcal{O}$, tức một cách sắp xếp n hình vuông nhỏ trong một hình vuông. Ta cần một hàm $P(f) : M^n \to M$, nghĩa là với mỗi bộ n ảnh ghép $(m_1, \ldots, m_n)$, ta cần một ảnh ghép mới $P(f)(m_1, \ldots, m_n) \in M$. Một lời giải là đặt các ảnh ghép $m_1, \ldots, m_n$ vào vị trí tương ứng (do f quy định), rồi tô phần còn lại của hình vuông lớn bằng màu trắng. Điều này thực sự cho một đại số.

b. Coi tập màu $C(\square)$ là tập các điểm trong lập phương màu $L = [0, 1]^{\{r,g,b\}}$. Các trục tọa độ của nó tương ứng với lượng ánh sáng đỏ, lục và lam trong màu đó. Cho một cách sắp xếp các hình vuông trong hình vuông $f : (\square_1, \square_2, \ldots, \square_n) \to \square$, ta cần một hàm $C(f) : L^n \to L$, nghĩa là với mỗi bộ n lựa chọn màu $(\ell_1, \ldots, \ell_n)$, ta cần một lựa chọn màu mới $C(f)(\ell_1, \ldots, \ell_n) \in L$. Để tạo màu này, ta bắt đầu bằng cách vẽ các hình vuông nhỏ trong hình vuông lớn và tô chúng theo $\ell_1, \ldots, \ell_n$. Rồi cộng lượng ánh sáng đỏ, lục và lam trong tất cả các hình ấy, có thể như một dạng tích phân trên hình vuông ngoài. Ta chia lượng này cho tổng diện tích hình vuông ngoài. Khi ấy $C(f)(\ell_1, \ldots, \ell_n)$ gán màu này cho hình vuông ngoài.

c. Có, điều này hẳn sẽ hoạt động bằng cách lấy màu trung bình của ảnh ghép.[D37] ♦

[D36] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$a \in A(X)$" và "$S(a) \in B(X)$", nhưng đối tượng tính chất trong đoạn này là $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{O})$, không có X được định nghĩa. Bản dịch thống nhất hai đối số thành x.

[D37] Chú thích của người dịch: Lời giải (a) của nguyên bản tô phần chưa được phủ bằng màu trắng, còn

7.4.2.4 Quan hệ và sơ đồ nối dây

Ví dụ 7.4.2.5.

Ở đây ta mô tả một operad các *quan hệ*, ký hiệu $\mathcal{R}$. Các đối tượng là các tập hợp, $\mathrm{Ob}(\mathcal{R}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Một cấu xạ $f : (X_1, X_2, \ldots, X_n) \to Y$ trong $\mathcal{R}$ là một quan hệ

$$R \subseteq X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \times Y. \tag{7.20}$$

Ta dùng một công thức hợp thành tương tự công thức ở Định nghĩa 3.2.2.3. Cụ thể, để hợp thành các quan hệ $R_1, \ldots, R_n$ với S, trước hết ta tạo một tích thớ, ký hiệu FP:

$$\begin{array}{ccccc} FP & \longrightarrow & S & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow & & \\ \prod_{i\in n} R_i & \longrightarrow & \prod_{i\in n} Y_i & & \\ \downarrow & & & & \\ \prod_{i\in n}\prod_{j\in m_i} X_{i,j} & & & & \end{array}$$

Ta có một hàm cảm sinh $FP \to \left(\prod_{i\in n}\prod_{j\in m_i} X_{i,j}\right) \times Z$, và ảnh của nó là tập con mà ta lấy làm hợp thành:

$$S \circ (R_1, \ldots, R_n) \subseteq \left(\prod_{i\in n}\prod_{j\in m_i} X_{i,j}\right) \times Z.$$

Điều này cho một công thức hợp thành thỏa các luật kết hợp và đồng nhất, nên ta thực sự có một operad $\mathcal{R}$.

Ứng dụng 7.4.2.6.

Giả sử ta đang cố mô hình hóa sự sống theo cách sau. Ta định nghĩa một thực thể là một tập các *trải nghiệm có thể có*. Ta còn muốn có thể ghép các thực thể thành một siêu thực thể, nên có khái niệm cấu xạ $f : (X_1, \ldots, X_n) \to Y$ được định nghĩa là một quan hệ, như ở (7.20).

Ý tưởng là cấu xạ f là một cách chuyển đổi giữa những trải nghiệm có thể có của các thực thể con và những trải nghiệm có thể có của siêu thực thể. Siêu thực thể Y gồm một số trải nghiệm có thể có, chẳng hạn "đói" $\in Y$. Mỗi thực thể con X_i có tập

lời giải (b) chỉ cộng ánh sáng của các ô nhỏ rồi chia cho diện tích ngoài. Để phép lấy màu trung bình ở (c) phù hợp với nền trắng, đặt a_i là diện tích ô thứ i chia cho diện tích ngoài và dùng $C(f)(\ell_1, \ldots, \ell_n) = \sum_i a_i \ell_i + (1 - \sum_i a_i)(1, 1, 1)$. Chẳng hạn, một ô đen chiếm $1/4$ diện tích cho ảnh ghép có màu trung bình $(3/4, 3/4, 3/4)$, trong khi tổng có trọng số chỉ trên ô đen cho 0. Quy ước nền phải thống nhất; công thức nền trắng này tôn trọng phép thế vì các trọng số diện tích nhân với nhau. Bản dịch giữ nguyên mô tả của tác giả và nêu rõ điều kiện bổ sung.

trải nghiệm riêng, chẳng hạn "U88fh" $\in X_2$. Quan hệ $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n \times Y$ cho một cách chuyển đổi giữa chúng. Nó nói rằng khi X_1 đang trải nghiệm "có tính axit" và X_2 đang trải nghiệm "U88fh", v.v., thì điều này tương đương với việc Y đang trải nghiệm "đói".

Operad $\mathcal{R}$ ở Ví dụ 7.4.2.5 trở nên hữu ích như một ngôn ngữ để bàn về những vấn đề trong lĩnh vực này. ◇◇

Ví dụ 7.4.2.7.

Cho $\mathcal{R}$ là operad các quan hệ ở Ví dụ 7.4.2.5, và nhắc lại rằng $\mathrm{Ob}(\mathcal{R}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Xét đại số $S : \mathcal{R} \to \mathbf{Sets}$ cho bởi $S(X) = \mathbb{P}(X)$ với $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{R})$. Cho một cấu xạ $R \subseteq \prod_i X_i \times Y$ và các tập con $X_i' \subseteq X_i$, ta có một tập con $\prod_i X_i' \subseteq \prod_i X_i$. Ta lấy tích thớ

$$\begin{array}{ccccc} FP & \longrightarrow & R & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow & & \\ \prod_i X_i' & \longrightarrow & \prod_i X_i & & \end{array}$$

và ảnh của $FP \to Y$ là một tập con của Y, như cần có. Ta sẽ tiếp tục với Ứng dụng 7.4.2.8, dùng đại số này.

Ứng dụng 7.4.2.8.

Tiếp nối Ứng dụng 7.4.2.6, ta có thể dùng Ví dụ 7.4.2.7 như một mô hình sống còn. Mỗi thực thể Y chỉ sống sót đối với một tập con các hiện tượng mà nó có thể trải nghiệm. Theo cách diễn giải này, đại số ở Ví dụ 7.4.2.7 định nghĩa sự sống còn của một thực thể bằng sự sống còn của mọi phần.

Giả sử ta hiểu những trải nghiệm của một siêu thực thể Y liên hệ thế nào với các trải nghiệm của những thực thể con $X_1, \ldots, X_n$, theo nghĩa có một cấu xạ $f : (X_1, \ldots, X_n) \to Y$ trong $\mathcal{R}$. Theo ngôn ngữ của Ứng dụng 7.4.2.6, ta có một phép chuyển đổi giữa tập các trải nghiệm có thể có trên các thực thể con và tập các trải nghiệm có thể có của siêu thực thể. Đại số của ta giả định rằng siêu thực thể sống sót đúng với những trải nghiệm mà mỗi thực thể con đều sống sót.

Một cách diễn đạt khác, dùng sự cho phép thay vì sống còn, là như sau. Một bộ máy hành chính gồm một tập các bộ máy hành chính nhỏ hơn, mỗi bộ máy cho một số yêu cầu nhất định đi qua; toàn bộ bộ máy cho một yêu cầu đi qua khi và chỉ khi, sau khi yêu cầu được chuyển sang góc nhìn của mỗi bộ máy con, nó được phép đi qua ở đó. ◇◇

Bài tập 7.4.2.9.

Định nghĩa sáu tập sau, $A = B = M = C = N = Z = \mathbb{Z}$, và xem chúng là các đối tượng $A, B, M, C, N, Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{R})$.

a. Bạn sẽ mã hóa các quan hệ

$$ab = m^2, \qquad c^2 = n^3, \qquad m + n = z$$

thành một cấu xạ hai ngôi $R_1 : (A, B) \to M$, một cấu xạ một ngôi $R_2 : (C) \to N$ và một cấu xạ hai ngôi $S : (M, N) \to Z$ trong operad $\mathcal{R}$ như thế nào?

b. Miền và đối miền của hợp thành $S \circ (R_1, R_2)$ là gì?

c. Viết hợp thành $S \circ (R_1, R_2)$ dưới dạng một quan hệ. ◇

Lời giải 7.4.2.9.

a. Đây là các quan hệ:

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(a, b, m) \mid ab = m^2\} \subseteq A \times B \times M, \\ R_2 &= \{(c, n) \mid c^2 = n^3\} \subseteq C \times N, \\ S &= \{(m, n, z) \mid m + n = z\} \subseteq M \times N \times Z. \end{aligned}$$

b. Hợp thành là một cấu xạ ba ngôi $S \circ (R_1, R_2) : (A, B, C) \to Z$.

c. Hợp thành được cho bởi quan hệ:[D38]

$$S \circ (R_1, R_2) = \{(a, b, c, z) \in A \times B \times C \times Z \mid \\ \exists m \in M,\ \exists n \in N \text{ sao cho } ab = m^2,\ c^2 = n^3,\ m + n = z\}.$$

♦

Ví dụ 7.4.2.10.

Ví dụ này bàn về *sơ đồ nối dây*. Operad này được ký hiệu $\mathcal{W}$ (xem [41]). Một đối tượng của $\mathcal{W}$ chỉ là một tập hữu hạn, $\mathrm{Ob}(\mathcal{W}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Fin})$, mà các phần tử được gọi là *dây*. Một cấu xạ trong $\mathcal{W}$ được minh họa ở Hình 7.8 (xem trang 436) và được hình thức hóa như sau. Cho các đối tượng $C_1, \ldots, C_n$ và D, một cấu xạ $(C_1, \ldots, C_n) \to D$ là một sơ đồ giao hoán các tập hợp

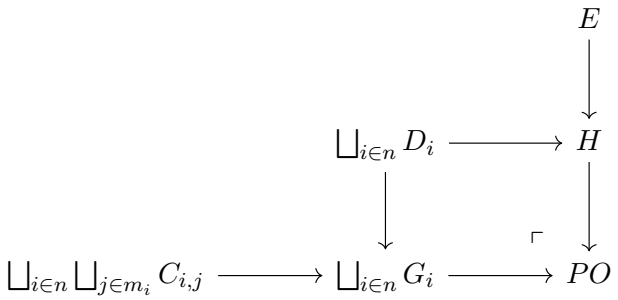
$$\begin{array}{ccc} & & D \\ & & \big\downarrow{\scriptstyle q} \\ \bigsqcup_{i \in n} C_i & \xrightarrow[p]{} & G \end{array} \tag{7.21}$$

sao cho hợp ảnh của p và q là toàn bộ G (hai ánh xạ cùng nhau phủ hết G).[D39]

[D38] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$(a, b, c, z) \subseteq A \times B \times C \times Z$" bên trong mô tả tập. Bộ bốn là một phần tử của tích ấy, không phải một tập con; bản dịch dùng ký hiệu thuộc $\in$.

[D39] Chú thích của người dịch: Nguyên bản định nghĩa một cấu xạ bằng sơ đồ có đỉnh G. Tên các phần tử của G phải được xem tới phép đổi nhãn song ánh giao hoán với p, q, tương đương với quan hệ tương đương mà sơ đồ cảm sinh trên $(\bigsqcup_i C_i) \sqcup D$. Tính cùng toàn ánh làm G chính là tập các lớp dây tới cách đặt tên. Nếu không đồng nhất những sơ đồ ấy, các luật operad khi chọn đẩy ra chỉ đúng tới đẳng cấu đổi nhãn; quy ước này cũng phù hợp với bước lấy ảnh sau đẩy ra của tác giả.

Phép hợp thành các cấu xạ dễ hiểu dưới dạng hình vẽ: cho các sơ đồ nối dây nằm trong những sơ đồ nối dây, ta có thể bỏ các vòng tròn trung gian. Theo tập hợp, trước hết ta lấy đẩy ra PO:

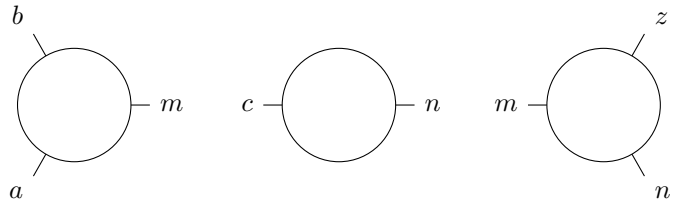


rồi lấy hợp thành là ảnh của

$$\left(\bigsqcup_{i\in n}\bigsqcup_{j\in m_i} C_{i,j}\right) \sqcup E \longrightarrow PO.$$

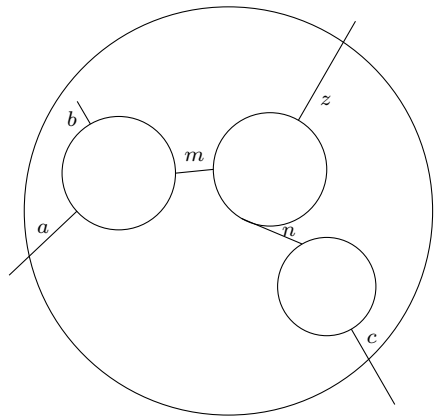
Bài tập 7.4.2.11.
Cho $C_1 = \{a, b, m\}$, $C_2 = \{c, n\}$, $C_3 = \{m, n, z\}$; đặt $C = C_1 \sqcup C_2 \sqcup C_3$, và cho $D = \{a, c, z\}$.

a. Giả sử ta vẽ C_1, C_2, C_3 như sau:



Làm theo các ví dụ ấy để vẽ D.

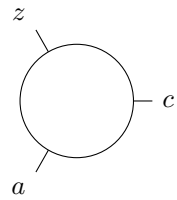
b. Tập G và các hàm $C \xrightarrow{p} G \xleftarrow{q} D$ nào trong (7.21) tương ứng với hình này?



◇

Lời giải 7.4.2.11.

a. Ta có thể vẽ $D = \{a, c, z\}$ như sau:



b. Ở đây $G = \{a, b, m, c, n, z\}$. Các hàm $C \xrightarrow{p} G \xleftarrow{q} D$ được cho trong những bảng sau:

$p : C_1 \sqcup C_2 \sqcup C_3 \to G$		
ID	(Từ)	G
a	C_1	a
b	C_1	b
m	C_1	m
c	C_2	c
n	C_2	n
m	C_3	m
n	C_3	n
z	C_3	z

$q : D \to G$		
ID	(Từ)	G
a	D	a
c	D	c
z	D	z

⧫

Ví dụ 7.4.2.12.

Ta tiếp tục với operad $\mathcal{W}$ các sơ đồ nối dây và thử tạo một đại số trên nó. Lấy $\mathcal{R}$ là operad các quan hệ như mô tả ở Ví dụ 7.4.2.5; có một hàm tử operad $Q : \mathcal{W} \to \mathcal{R}$.

Nó gán cho mỗi $C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{W})$ tập $\mathbb{Z}^C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{R}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$. Với một cấu xạ $G : (C_1, \ldots, C_n) \to D$ như ở (7.21), nó gán quan hệ

$$\mathbb{Z}^G \subseteq \left(\prod_{i \in n} \mathbb{Z}^{C_i} \right) \times \mathbb{Z}^D.$$

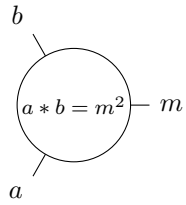
Ý tưởng là, với một thực thể được định nghĩa là có một bó dây cáp mang số nguyên, một hiện tượng chính là một lựa chọn số nguyên trên mỗi dây. Một sơ đồ nối dây chuyển đổi giữa các hiện tượng được trải nghiệm ở địa phương và các hiện tượng được trải nghiệm toàn cục.

Bây giờ nhắc lại đại số $S : \mathcal{R} \to \mathbf{Sets}$ ở Ví dụ 7.4.2.7. Ta có thể hợp thành với Q để được $Q' := S \circ Q : \mathcal{W} \to \mathbf{Sets}$.[D40]

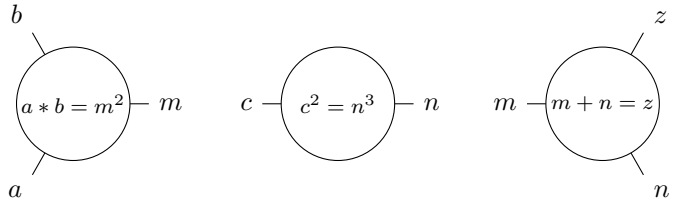
Bài tập 7.4.2.13.

Xét operad sơ đồ nối dây $\mathcal{W}$ ở Ví dụ 7.4.2.10. Ta tiếp tục Bài tập 7.4.2.11 để "mọi thứ", tức $C_1, C_2, C_3, D, G, p, q$, đều như trong bài tập ấy.[D41] Theo Ví dụ 7.4.2.12, ta có một đại số $Q' : \mathcal{W} \to \mathbf{Sets}$.

a. Khi nói hình sau biểu diễn một phần tử $q_1 \in Q'(C_1)$, ta có thể muốn nói gì?



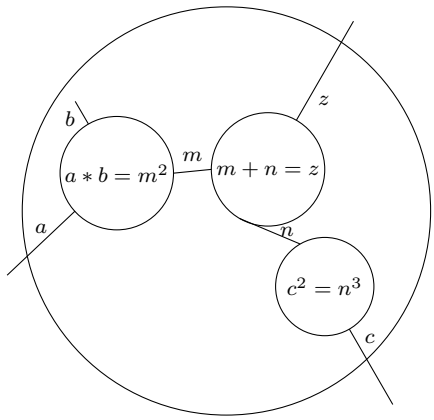
b. Giả sử ta có các phần tử $q_1 \in Q'(C_1)$, $q_2 \in Q'(C_2)$ và $q_3 \in Q'(C_3)$ sau:



Cho sơ đồ nối dây $G : (C_1, C_2, C_3) \to D$ được vẽ ở đây,

[D40] Chú thích của người dịch: Ở đây và trong Bài tập cùng Lời giải 7.4.2.13, nguyên bản viết "$S : \mathcal{R} \to$ **Set**" và "$Q' : \mathcal{W} \to$ **Set**". Theo Định nghĩa 7.4.1.10, đại số operad có đích là operad **Sets**, chứ không phải phạm trù **Set**; Ví dụ 7.4.2.7 cũng định nghĩa $S : \mathcal{R} \to$ **Sets**. Bản dịch thống nhất các đích ấy thành **Sets**.

[D41] Chú thích của người dịch: Nguyên bản liệt kê "C_1, C_2, C_3, D, G, i, and j", nhưng các ánh xạ trong Bài tập 7.4.2.11 và (7.21) được đặt tên p, q. Bản dịch sửa hai tên cuối thành p, q.



$G(q_1, q_2, q_3) \in Q'(D)$ là gì? ◇

Lời giải 7.4.2.13.

a. Trước hết, $Q'(C_1)$ là gì? Nhắc lại từ Ví dụ 7.4.2.7 rằng $S : \mathcal{R} \to$ **Sets** là đại số các tập con. Ta có:[D42]

$$Q'(C_1) = S \circ Q(C_1) = S(\mathbb{Z}^{C_1}) \cong \mathbb{P}(\mathbb{Z}^3).$$

Nói cách khác, $q_1 \in Q'(C_1)$ phải là một tập con của $\mathbb{Z}^3$. Hình chỉ ra rằng tập con cần tìm là:[D43]

$$q_1 = \{(a, b, m) \in \mathbb{Z}^3 \mid a * b = m^2\}.$$

b. Theo các lập luận toán học, ta được một tình huống tương tự Bài tập 7.4.2.11 và câu trả lời cũng tương tự. Cụ thể, $G(q_1, q_2, q_3)$ là tập con sau:

$$G(q_1, q_2, q_3) = \{(a, c, z) \mid \exists b, m, n \text{ sao cho } a * b = m^2,\ m + n = z,\ c^2 = n^3\}.$$

⧫

Ứng dụng 7.4.2.14.

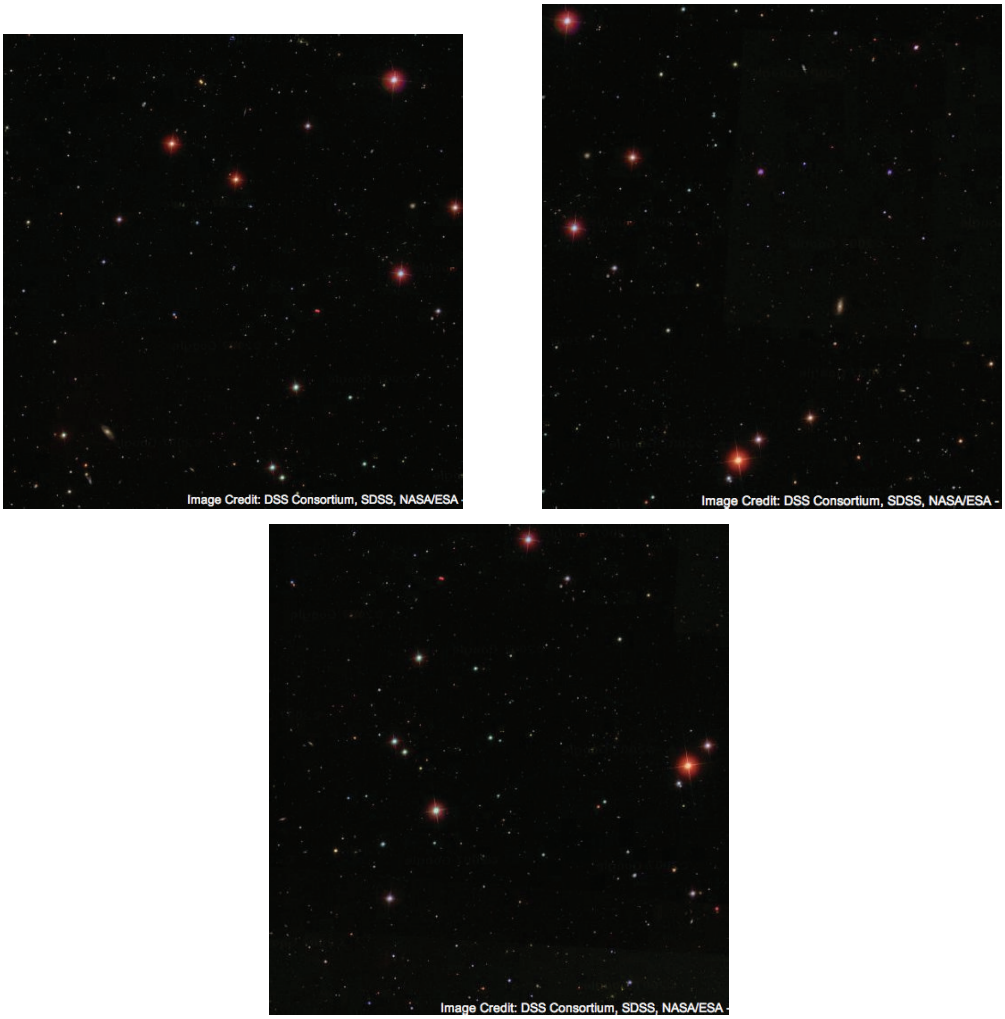
Trong khoa học thần kinh nhận thức hoặc kinh tế học công nghiệp, ta có thể muốn hiểu hành vi của một thực thể như tâm trí, xã hội hoặc doanh nghiệp thông qua cấu trúc của nó. Biết mẫu kết nối (bản đồ kết nối thần kinh, chuỗi cung ứng) giữa các thực thể con sẽ giúp hiểu những thay đổi lớn được sinh ra từ những thay đổi nhỏ như thế nào. ◇◇

Ứng dụng 7.4.2.15.

Trong [36], Radul và Sussman bàn về các *mạng lan truyền*. Có lẽ có thể hiểu cách triển khai của họ theo sơ đồ nối dây và đại số các quan hệ của chúng. ◇◇

[D42] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết "$S(\mathbb{Z}^C) \cong \mathbb{P}(\mathbb{Z}^3)$". Nhưng $C = C_1 \sqcup C_2 \sqcup C_3$ có tám phần tử, trong khi $C_1 = \{a, b, m\}$ có ba. Đối số đang tính là $Q'(C_1)$, nên bản dịch sửa số mũ C thành C_1.

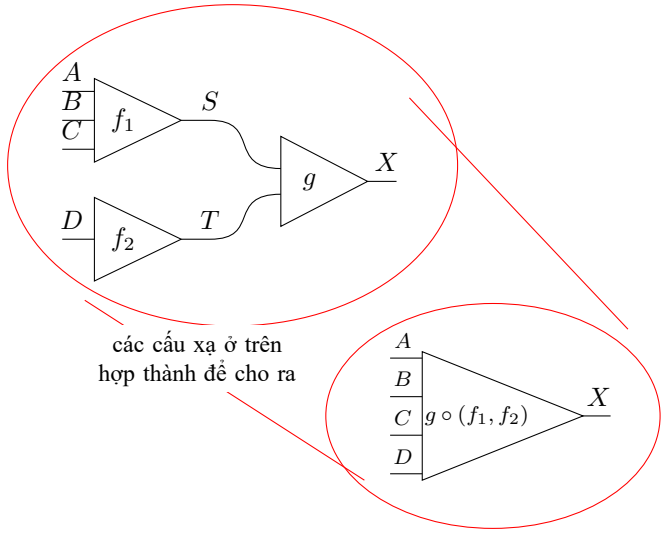
[D43] Chú thích của người dịch: Nguyên bản viết điều kiện "$a * b = m$", nhưng cả ba hình có q_1 và quan hệ ở phần (b) đều ghi $a * b = m^2$. Bản dịch bổ sung số mũ 2 để đúng phần tử mà hình ở đề bài biểu diễn.



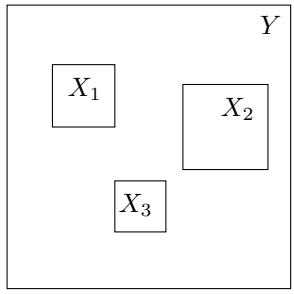
Hình 7.1: Ba khung nhìn chồng lên nhau của bầu trời đêm. Nguồn: NASA, ESA, Digitized Sky Survey Consortium.



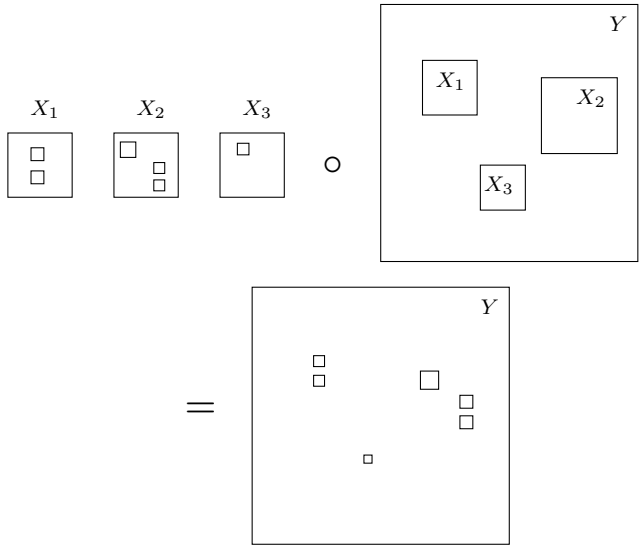
Hình 7.2: Ba khung nhìn chồng lên nhau đã được ghép thành một khung nhìn nhất quán.



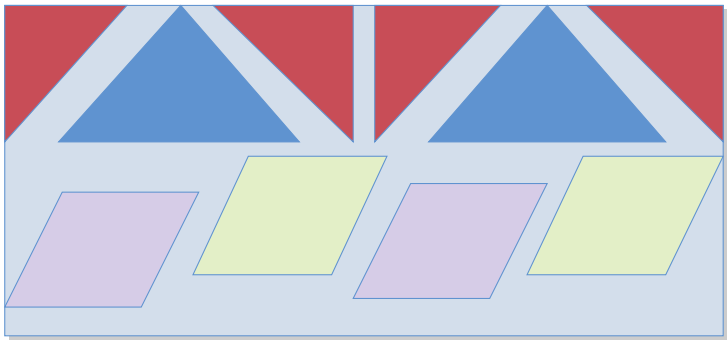
Hình 7.4: Phép hợp thành các cấu xạ f_1 và f_2 với g.



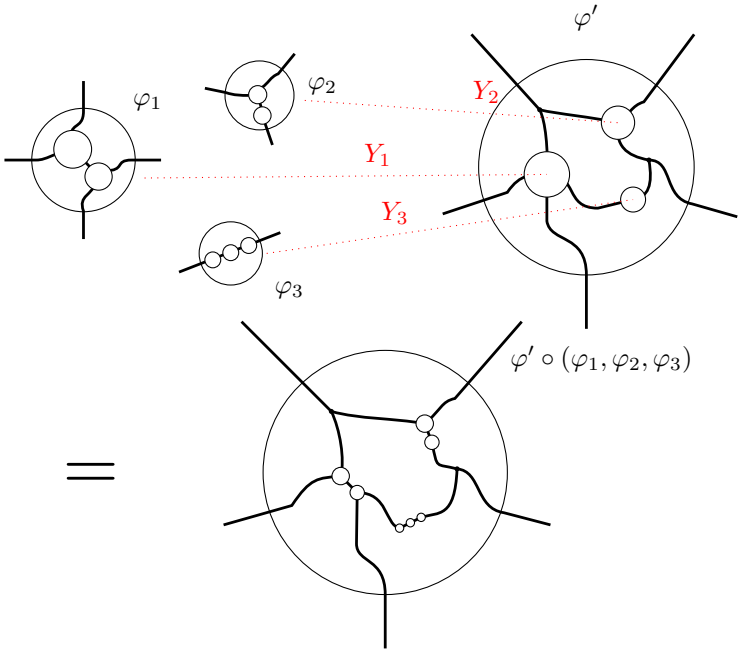
Hình 7.5: Một cấu xạ $(X_1, X_2, X_3) \to Y$ trong một operad chỉ có một đối tượng, $\square$.



Hình 7.6: Một cấu xạ $(X_1, X_2, X_3) \to Y$ và các cấu xạ $(W_{1,1}, W_{1,2}) \to X_1$, $(W_{2,1}, W_{2,2}, W_{2,3}) \to X_2$ và $(W_{3,1}) \to X_3$, mỗi cấu xạ là một cách đặt các hình vuông vào trong một hình vuông. Công thức hợp thành được cho bằng cách co giãn và đặt các hình vuông để được $(W_{1,1}, W_{1,2}, W_{2,1}, W_{2,2}, W_{2,3}, W_{3,1}) \to Y$.



Hình 7.7: Một cấu xạ biểu thị cách xây dựng một vật liệu từ các vật liệu nhỏ hơn.



Hình 7.8: Các cấu xạ trong một operad sơ đồ nối dây $\mathcal{W}$. Phép hợp thành các sơ đồ nối dây được cho bằng phép thế.

Tài liệu tham khảo

[1] Abramsky, S. (2012) Relational databases and Bell's Theorem. Có tại `http://arxiv.org/abs/1208.6416`.

[2] Atiyah, M. (1989) Topological quantum field theories. *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 68(1), 175-186.

[3] Axler, S. (1997) *Linear Algebra Done Right*. Ấn bản thứ 2. New York: Springer.

[4] Awodey, S. (2010) *Category Theory*. Ấn bản thứ 2. Oxford: Oxford University Press.

[5] Bralow, H. (1961) Possible principles underlying the transformation of sensory messages. Trong *Sensory Communication*, W. Rosenblaith biên tập, 217-234. Cambridge, MA: MIT Press.

[6] Baez, J.C.; Dolan, J. (1995) Higher-dimensional algebra and topological quantum field theory. *Journal of Mathematical Physics* 36: 6073-6105.

[7] Baez, J.C.; Fritz, T.; Leinster, T. (2011) A characterization of entropy in terms of information loss. *Entropy* 13(11): 1945-1957.

[8] Baez, J.C.; Stay, M. (2011) Physics, topology, logic and computation: a Rosetta Stone. Trong *New Structures for Physics*, B. Coecke biên tập, 95Đ172. Lecture Notes in Physics 813. Heidelberg: Springer.

[9] Brown, R.; Porter, T. (2006) Category Theory: An abstract setting for analogy and comparison. Trong *What Is Category Theory?*, G. Sica biên tập, 257-274. Advanced Studies in Mathematics and Logic. Monza Italy: Polimetrica.

[10] Brown, R.; Porter, T. (2003) Category theory and higher dimensional algebra: potential descriptive tools in neuroscience. Trong *Proceedings of the International Conference on Theoretical Neurobiology*, tập 1, 80-92.

[11] Barr, M.; Wells, C. (1990) *Category Theory for Computing Science*. New York: Prentice Hall.

[12] Biggs, N.M. (2004) *Discrete Mathematics*. New York: Oxford University Press.

[13] Diaconescu, R. (2008) *Institution-Independent Model Theory*. Boston: Birkhäuser.

[14] Döring, A.; Isham, C.J. (2008) A topos foundation for theories of physics. I. Formal languages for physics. *Journal of Mathematical Physics* 49(5): 053515.

[15] Ehresmann, A.C.; Vanbremeersch, J-P. (2007) *Memory Evolutive Systems: Hierarchy, Emergence, Cognition*. Amsterdam: Elsevier.

[16] Everett III, H. (1973) The theory of the universal wave function. Trong *The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics*, B.S. DeWitt và N. Graham biên tập, 3-140. Princeton, NJ: Princeton University Press.

[17] Goguen, J. (1992) Sheaf semantics for concurrent interacting objects. *Mathematical Structures in Computer Science* 2(2): 159-191.

[18] Grothendieck, A.; Raynaud, M. (1971) *Revêtements étales et groupe fondamental. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, 1960/61 (SGA 1)*. Lecture Notes in Mathematics 224. Tiếng Pháp. New York: Springer.

[19] Krömer, R. (2007) *Tool and Object: A History and Philosophy of Category Theory*. Boston: Birkhäuser.

[20] Lambek, J. (1980) From λ-calculus to Cartesian closed categories. Trong *To H.B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*, J.P. Seldin và J. Hindley biên tập, 376-402. London: Academic Press.

[21] Khovanov, M. (2000) A categorification of the Jones polynomial. *Duke Mathematical Journal* 101(3): 359-426.

[22] Landry, E.; Marquis, J.-P. (2005) Categories in contexts: Historical, foundational, and philosophical. *Philosophia Mathematica* 13(1): 1-43.

[23] Lawvere, F.W. (2005) An elementary theory of the category of sets (long version) with commentary. *Reprints in Theory and Applications of Categories*, số 11, 1-35. Mở rộng từ *Procedings of the National Academy of Sciences* 1964; 52(6): 1506-1511.

[24] Lawvere, F.W.; Schanuel, S.H. (2009) *Conceptual Mathematics. A First Introduction to Categories*. Ấn bản thứ 2. Cambridge: Cambridge University Press.

[25] Leinster, T. (2004) *Higher Operads, Higher Categories*. London Mathematical Society Lecture Note Series 298. New York: Cambridge University Press.

[26] Leinster, T. (2012) Rethinking set theory. Có tại `http://arxiv.org/abs/1212.6543`.

[27] Linsker, R. (1988) Self-organization in a perceptual network. *Computer* 21(3): 105-117.

[28] MacKay, D.J. (2003) *Information Theory, Inference and Learning Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press.

[29] Mac Lane, S. (1998) *Categories for the Working Mathematician*. Ấn bản thứ 2. New York: Springer.

[30] Marquis, J.-P. (2009) *From a Geometrical Point of View: A Study in the History and Philosophy of Category Theory*. New York: Springer.

[31] Marquis, J.-P. (2013) Category theory. Trong *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (ấn bản mùa hè), E.N. Zalta biên tập. Có tại `http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/category-theory`.

[32] Minsky, M. (1985) *The Society of Mind*. New York: Simon and Schuster.

[33] Moggi, E. (1991) Notions of computation and monads. *Information and Computation* 93(1): 52-92.

[34] nLab. `http://ncatlab.org/nlab/show/HomePage`.

[35] Penrose, R. (2005) *The Road to Reality*. New York: Knopf.

[36] Radul, A.; Sussman, G.J. (2009) *The Art of the Propagator*. MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Technical Report.

[37] Simmons, H. (2011) *An Introduction to Category Theory*. New York: Cambridge University Press.

[38] Spivak, D.I. (2012) Functorial data migration. *Information and Computation* 217 (tháng Tám): 31-51.

[39] Spivak, D.I. (2013) Database queries and constraints via lifting problems. *Mathematical structures in computer science*, 1-55. Có tại `http://arxiv.org/abs/1202.2591`.

[40] Spivak, D.I. (2012) Kleisli database instances. Có tại `http://arxiv.org/abs/1209.1011`.

[41] Spivak, D.I. (2013) The operad of wiring diagrams: Formalizing a graphical language for databases, recursion, and plug-and-play circuits. Có tại `http://arxiv.org/abs/1305.0297`.

[42] Spivak, D.I.; Giesa, T.; Wood, E.; Buehler, M.J. (2011) Category-theoretic analysis of hierarchical protein materials and social networks. *PLoS ONE* 6(9): e23911.

[43] Spivak, D.I.; Kent, R.E. (2012) Ologs: A categorical framework for knowledge representation. *PLoS ONE* 7(1): e24274.

[44] Weinberger, S. (2011) What is ... persistent homology? *Notices of the AMS* 58(1): 36-39.

[45] Weinstein, A. (1996) Groupoids: Unifying internal and external symmetry. *Notices of the AMS* 43(7): 744-752.

[46] Wikipedia. Truy cập trong khoảng từ ngày 6 tháng 12 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Chỉ mục

Chỉ mục giữ thứ tự các mục từ của bản gốc tiếng Anh. Các mục từ được chuyển ngữ, kèm nguyên ngữ khi hữu ích để tra cứu song song. Số trang dẫn đến các đoạn tương ứng trong bản dịch. Những dẫn chiếu cũ không khớp với nội dung của ấn bản được cung cấp đã được điều chỉnh theo vị trí thực tế của khái niệm.

một phạm trù

Cat, 210
FLin, 185
Fin, 180, 272
$\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, 254
Grp, 181
Grpd, 231
Grph, 186
$\mathrm{Kls}(\top)$, 405
Mon, 180
Oprd, 421
PrO, 182
Prop, 236
Sch, 280
Set, 180
$\mathbf{Star}_n$, 307
Top, 229
Vect, 230, 387
$\mathbf{\Delta}$, 272, 328
$\mathcal{C}$–**Set**, 264
GrIn, 222
mũi tên tự do (*free arrow*), 211
cuối (*terminal*), 213

một hàm tử

Cat $\xrightarrow{\text{Core}}$ **Grpd**, 232
Cat $\xrightarrow{\text{Hom}}$ **Set**, 213
Cat $\xrightarrow{\text{Ob}}$ **Set**, 213, 255, 342
Cat $\to$ **Grph**, 211, 343

Cat $\to$ **Oprd**, 421
Cat $\to$ **Sch**, 283
FLin $\to$ **PrO**, 196
Grp $\to$ **Cat**, 216
Grp $\to$ **Grpd**, 232
Grp $\to$ **Mon**, 195, 343
Grpd $\to$ **Cat**, 232
Grph $\xrightarrow{\text{Paths}}$ **Grph**, 206, 210, 251, 277
Grph $\to$ **Cat**, 211, 343
Grph $\to$ **PrO**, 199, 221
Grph $\to$ **Set**, 199, 252, 342
$\mathrm{Kls}(\top) \to$ **Set**[D1], 405
Mon $\xrightarrow{\text{Core}}$ **Grp**, 343
Mon $\to$ **Cat**, 215
Mon $\to$ **Set**, 194, 338
PrO $\to$ **Cat**, 219, 220, 270, 293, 294, 301
PrO $\to$ **Grph**, 197, 220, 343
PrO $\to$ **Set**, 199, 342
PrO $\to$ **Top**, 395
Sch $\to$ **Cat**, 283
Set $\xrightarrow{\text{Disc}}$ **Cat**, 212, 255, 342
Set $\xrightarrow{\text{Disc}}$ **Grph**, 212
Set $\xrightarrow{\text{Ind}}$ **Cat**, 333, 342
Set $\xrightarrow{\text{List}}$ **Set**, 240
Set $\to$ **Mon**, 203, 338
Set $\to$ **PrO**, 342
Top $\xrightarrow{\Pi_1}$ **Grpd**, 233
Top $\to$ **PrO**^{op}, 229
Top $\to$ **Set**, 229
$\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to$ **Grp**, 230
$\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to$ **PrO**, 230
$\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to$ **Set**, 230
$\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \to$ **Top**, 230
$\mathbf{\Delta} \to$ **FLin**, 272
Mon $\xrightarrow{\text{Core}}$ **Grp**, 217
Set $\xrightarrow{\text{Disc}}$ **Cat**, 256
Set $\xrightarrow{\text{Disc}}$ **Grph**, 342
Set $\xrightarrow{\text{Ind}}$ **Grph**, 342

[D1] Chú thích của người dịch: Chỉ mục gốc ghi $\mathrm{Kls}(\top) \to$ **Set** và dẫn trang 442 của nguyên bản. Đoạn được dẫn, Nhận xét 7.3.3.3, lại xây dựng hàm tử i : **Set** $\to \mathrm{Kls}(\top)$. Bản dịch giữ mục từ gốc và ghi rõ chiều ngược lại trong đoạn ấy.

một nhóm
E_3, 122
GL_3, 122
$U(1)$, 124
nhị diện (*dihedral*), 122, 218
một monad
Paths, 404
ngoại lệ (*exceptions*), 404
List, 401
Maybe, 398
hàm bộ phận (*partial functions*), 398
một lược đồ
Loop, 291, 412
cửa hàng bách hóa (*department store*), 163
đồ thị chỉ số hóa (*indexing graphs*), 265
một tập hợp
$\mathbb{R}$, 10
$\mathbb{R}_{\geq 0}$, 10
$\{\text{☺}\}$, 10
$\underline{n}$, 20
$\mathbb{N}$, 10
$\mathbb{Z}$, 10
một ký hiệu
$(F \downarrow G)$, 334
$\langle f, g \rangle$, 40
$X/\!\sim$, 65
$[n]$, 143
$\left\{ \begin{smallmatrix} f \\ g \end{smallmatrix} \right.$, 45
Fun, 254
$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}$, 15
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$, 179
$\mathbb{N}$, 10
Ob, 179
Ω, 85
$\mathbb{P}$, 82
Path, 132
$\mathbb{R}$, 38
$\mathbb{Z}$, 10
$\circlearrowleft$, 106
$\circ$, 14, 179
colim, 320
$\diamond$, 261
$\varnothing$, 10

$\exists$, 10, 345
$\exists!$, 10
$\forall$, 10, 345
id_X, 16
$\int$, 329
$\cong$, 17
$\lhd$, 306
lim, 315
$\lrcorner$, 49
$\mapsto$, 12
$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$, 326
$\mathcal{C}_{/X}$, 315
$\mathcal{C}_{X/}$, 320
$+\!\!+$, 101
$\langle\!\langle \ell \rangle\!\rangle$, 33
$\rhd$, 307
$\sim$, 65
$\simeq$, 30, 269
$\sqcup$, 43
$\times$, 37
$\ulcorner$, 72
f^{-1}, 53
$:=$, 10
một cảnh báo
"tập hợp" các đối tượng trong một phạm trù (*set of objects in a category*), 180
các thế giới quan khác nhau (*different worldviews*), 26
dùng sai từ *the* (*misuse of the*), 312
ký hiệu hợp thành (*notation for composition*), 31
hàm tử operad (*operad functors*), 420
operad và đa phạm trù (*operads vs. multicategories*), 416
đơn giản hóa khoa học quá mức (*oversimplified science*), 6
tác động (*action*)
trái (*left*), 106
của một nhóm (*of a group*), 124
của một monoid (*of a monoid*), 106
quỹ đạo của tác động (*orbit of*), 125
phải (*right*), 106
bảng tác động (*action table*), 114
các hàm tử liên hợp (*adjoint functors*), 338
cấu xạ tương ứng qua liên hợp (*adjunct*), 340
liên hợp (*adjunction*), 339
đẳng cấu liên hợp (*adjunction isomorphism*), 340
phép tương tự: trẻ nhỏ và người lớn (*analogy: babies and adults*), 338

đối đơn vị (*counit*), 414
đơn vị (*unit*), 414
đại số (*algebra*)
operad, 421
một operad
Sets, 419
các khối lập phương n chiều nhỏ (*little n-cubes*), 418
các hình vuông nhỏ (*little squares*), 418
các quan hệ (*relations*), 424
các sơ đồ nối dây (*wiring diagrams*), 426
phép so sánh thích hợp (*appropriate comparison*), 116, 134, 153, 179, 194
mũi tên (*arrow*), 126
Baez, John, 5
phân loại sinh học (*biological classification*), 155
chính tắc (*canonical*), 19
lực lượng (*cardinality*), 20
phạm trù (*category*), 179
số học của phạm trù (*arithmetic of*), 336
tương đương với lược đồ (*as equivalent to schema*), 277
đóng Descartes (*cartesian closed*), 238
đối đầy đủ (*cocomplete*), 324
dấu phẩy (*comma*), 334
đầy đủ (*complete*), 324
đối lát cắt (*coslice*), 320
rời rạc (*discrete*), 212, 342
tương đương giữa các phạm trù (*equivalence of*), 269
phạm trù tự do (*free category*), 210, 388
thô (*indiscrete*), 342
Kleisli, 405
trường hợp không phải phạm trù (*non-example*), 182, 183
của các phần tử (*of elements*), 329
của các hàm tử (*of functors*), 254
đối (*opposite*), 326
trình bày bằng các phần tử sinh và quan hệ (*presentation*), 225
đáng ngờ (*questionable*), 181
lát cắt (*slice*), 315
nhỏ (*small*), 180
đồ thị nền của phạm trù (*underlying graph of*), 210
các phạm trù đóng Descartes (CCCs) (*CCCs*), 238
hàm đặc trưng (*characteristic function*), 86
cồng kềnh (*clunky*), 42
đối bộ cân bằng (*coequalizer*), 75
đối giới hạn (*colimit*), 320

đóng đối với đối giới hạn (*closed under*), 366
cơ sở chung (*common ground*), 395
biểu đồ giao hoán (*commuting diagram*), 21
thành phần (*component*), 241
hợp thành (*composition*)
thứ tự cổ điển (*classical order*), 15, 31
thứ tự biểu đồ (*diagrammatic order*), 15, 31
của các hàm (*of functions*), 14
của các cấu xạ (*of morphisms*), 179
phép nối (*concatenation*)
các danh sách (*of lists*), 101
các đường đi (*of paths*), 133
nón (*cone*)
trái (*left*), 306
phải (*right*), 307
quan hệ đồng dư (*congruence*), 166
trên một monoid (*on a monoid*), 102
thành phần liên thông (*connected component*), 71, 209
ngữ cảnh (*context*), 397
đối tích (*coproduct*)
các hàm bao hàm (*inclusion functions*), 43
các đối tích (*coproducts*), 297
của các tập hợp (*of sets*), 43
tính chất phổ dụng (*universal property for*), 44
lõi (*core*), 217, 232
tương ứng (*correspondence*)
một-một (*one-to-one*), 17
đối lát cắt (*coslice*), 320
cospan, 300, 301, 316, 334
Curry hóa (*currying*), 77
dưới dạng liên hợp (*as adjunction*), 343
qua các hàm tử di trú dữ liệu (*via data migration functors*), 364
dữ liệu (*data*), 6
thời gian hiệu lực (*valid time*), 396
di trú dữ liệu (*data migration*), 351
đẩy tới trái Σ (*left pushforward Sigma*), 356
kéo lui Δ (*pullback Delta*), 352
đẩy tới phải Π (*right pushforward Pi*), 360
cơ sở dữ liệu (*database*)
các quy tắc nghiệp vụ (*business rules*), 163
phạm trù các thể hiện (*category of instances on*), 264
khóa ngoại (*foreign key*), 162
đồng cấu (*homomorphism*), 268

thể hiện (*instance*), 172, 227
Kleisli, 410
khóa chính (*primary key*), 162
lược đồ (*schema*), 163, 168
các bảng (*tables*), 161
dữ liệu hạ xuống (*descent data*), 393
biểu đồ (*diagam*)
giao hoán (*commutes*), 21
biểu đồ (*diagram*), 303
trong **Set** (*in Set*), 21
Dolan, James, 5
hệ động lực (*dynamical system*)
liên tục (*continuous*), 229
rời rạc (*discrete*), 168
Eilenberg, Samuel, 4
phần tử (*element*), 9
được biểu diễn bởi một hàm (*represented by a function*), 15
diễn đạt bằng tiếng Anh (*Englishification*), 33, 35, 174, 332
phần tử tại một vị trí (*entry*)
trong danh sách (*in list*), 101
toàn cấu (*epimorphism*), 368
trong **Set** (*in Set*), 88
bộ cân bằng (*equalizer*), 64, 317
quan hệ tương đương (*equivalence relation*), 65
dưới dạng phân hoạch (*as partition*), 66
các lớp tương đương (*equivalence classes*), 65
được sinh (*generated*), 68
thương theo quan hệ (*quotient by*), 65
tầm thường (*trivial*), 70
ngoại lệ (*exceptions*), 404
các đối tượng mũ (*exponentials*)
phép tính giá trị (*evaluation of*), 79
các đối tượng mũ (*exponentials*)
trong **Set** (*in Set*), 77
tích thớ (*fiber product*), 49
tổng thớ (*fiber sum*), 72
máy trạng thái hữu hạn (*finite state machine*), 111, 332
FQL, 351
hàm (*function*), 11
song ánh (*bijection*), 86
đối miền (*codomain*), 11
hợp thành (*composition*), 14
miền xác định (*domain*), 11

sự bằng nhau giữa các hàm (*equality of*), 15
đồng nhất (*identity*), 16
được cảm sinh (*induced*), 40
đơn ánh (*injection*), 86
nghịch đảo (*inverse*), 17
đẳng cấu (*isomorphism*), 17
biểu diễn một phần tử (*representing an element*), 15
toàn ánh (*surjection*), 86
hàm tử (*functor*), 194
liên hợp (*adjoint*), 340
hằng (*constant*), 252, 348
nghịch biến (*contravariant*), 326
đồng biến (*covariant*), 326
trung thành (*faithful*), 275
quên (*forgetful*), 196, 224
đầy đủ (*full*), 275
biểu diễn được (*representable*), 369
biểu diễn một đối tượng (*representing an object*), 255
ngôn ngữ truy vấn bằng hàm tử (*functorial query language*), 351
cửa ngõ (*gateway*), 293
các phần tử sinh (*generators*), 102
địa lý (*geography*), 158, 388
đồ thị (*graph*), 126
dưới dạng hàm tử (*as functor*), 222
hai phía (*bipartite*), 61
chuỗi (*chain*), 130
chuyển thành tiền thứ tự (*converting to a preorder*), 145
rời rạc (*discrete*), 129
phạm trù tự do trên đồ thị (*free category on*), 210, 388
đồng cấu (*homomorphism*), 134
thô (*indiscrete*), 129
các đường đi (*paths*), 132
đồ thị đường đi (*paths-graph*), 206, 404
đối xứng (*symmetric*), 223
đồng cấu đồ thị (*graph homomorphism*)
dưới dạng hàm tử (*as functor*)[D2], 266
Grothendieck
phép dựng (*construction*), 329
mở rộng các vũ trụ (*expanding universes*), 180
trong lịch sử (*in history*), 4

[D2]Chú thích của người dịch: Mục con "as functor của "graph homomorphism được giữ theo chỉ mục gốc. Đoạn được dẫn thực tế đồng nhất các đồng cấu đồ thị với các biến đổi tự nhiên giữa những hàm tử đồ thị.

nhóm (*group*), 122
  tác động (*action*), 124
  dưới dạng phạm trù (*as category*), 216
  đồng cấu (*homomorphism*), 126
  của các tự đẳng cấu (*of automorphisms*), 217
groupoid, 231
  cơ bản (*fundamental*), 233
  của các trạng thái vật liệu (*of material states*), 232
phân cấp (*hierarchy*), 169
tập hợp các cấu xạ (*hom-set*), 179
đồng cấu (*homomorphism*)
  cơ sở dữ liệu (*database*), 268
  đồ thị (*graph*), 134
  nhóm (*group*), 126
  monoid, 103, 116
khi và chỉ khi (*iff*), 70
ảnh (*image*), 13
  trong olog (*in olog*), 35
các hàm bao hàm (*inclusion functions*), 43
tập hợp được chỉ số hóa (*indexed set*), 96
  dưới dạng hàm tử (*as functor*), 265
phạm trù chỉ số (*indexing category*), 303
ký hiệu trung tố (*infix notation*), 99
lý thuyết thông tin (*information theory*), 239
đối tượng đầu (*initial object*), 309
  trong $\mathcal{C}$–**Set** (*in C-Set*), 367
thể hiện (*instance*), 172, 227
  Kleisli, 410
đẳng cấu (*isomorphism*), 188
  giữa các tập hợp (*of sets*), 17
hợp (cận trên bé nhất) (*join*), 150
Joyal, André, 5
mở rộng Kan (*Kan extension*)
  trái (*left*), 356
  phải (*right*), 360
Kan, Daniel, 5
phạm trù Kleisli (*Kleisli category*), 405
null có nhãn (*labeled null*), 358
Lambek, Joachim, 5
các luật (*laws*)
  phạm trù (*category*), 179
  hàm tử (*functor*), 194
  monad, 400

monoid, 98
tác động monoid (*monoid action*), 106
biến đổi tự nhiên (*natural transformation*), 241
operad, 417
hàm tử operad (*operad-functor*), 420
Lawvere, William, 4
bảng lá (*leaf table*), 226
giới hạn (*limit*), 315
đóng đối với giới hạn (*closed under*), 366
thứ tự tuyến tính (*linear order*)
hữu hạn (*finite*), 143
danh sách (*list*), 101, 401
dưới dạng hàm tử (*as functor*), 203
phép nối (*concatenation*), 101
từ cục bộ đến toàn cục (*local-to-global*), 4, 239
Mac Lane, Saunders, 4
chuỗi Markov (*Markov chain*), 412
vật liệu (*materials*)
các đường cong lực–độ giãn (*force extension curves*), 77
các đường cong lực–độ giãn (*force-extension curves*), 12
giao (cận dưới lớn nhất) (*meet*), 150
Moggi, Eugenio, 5
monad, 397, 400
hình thức hóa ngữ cảnh (*formalizing context*), 397
phạm trù Kleisli của monad (*Kleisli category of*), 405
trên **Grph** (*on Grph*), 404
trên **Set** (*on Set*), 400
trên phạm trù tùy ý (*on arbitrary category*), 414
monoid, 98
tác động (*action*), 106
các số tự nhiên với phép cộng (*additive natural numbers*), 99
dưới dạng phạm trù (*as category*), 214
giao hoán (*commutative*), 100
cyclic, 105
tự do (*free*), 102, 203
các phần tử sinh (*generators*), 102
đồng cấu (*homomorphism*), 116
đầu (*initial*), 310
nghịch đảo của một phần tử (*inverse of an element in*), 122
công thức phép nhân (*multiplication formula*), 98
của các tự cấu xạ (*of endomorphisms*), 217
olog của monoid (*olog of*), 110
được trình bày bằng các phần tử sinh và quan hệ (*presented*), 103

cuối (*terminal*), 310
tầm thường (*trivial*), 101
đồng cấu tầm thường (*trivial homomorphism*), 117
phần tử đơn vị (*unit element of*), 98
đơn cấu (*monomorphism*), 367
trong **Set** (*in Set*), 88
cấu xạ (*morphism*), 179
nghịch đảo (*inverse*), 188
đa phạm trù (*multicategory*), 416
đa tập (*multiset*), 92
đẳng cấu tự nhiên (*natural isomorphism*), 258
biến đổi tự nhiên (*natural transformation*), 241
dưới dạng hàm tử (*as functor*), 319
tinh chỉnh mô hình (*as refinement of model*), 248
bổ sung chức năng (*for adding functionality*), 259
hợp thành ngang (*horizontal composition of*), 262
luật hoán đổi (*interchange*), 262
đáng ngờ (*questionable*), 242
hợp thành dọc (*vertical composition of*), 254
ghép bên (*whiskering of*), 261
đối tượng (*object*)
được biểu diễn bởi một hàm tử (*represented by a functor*), 255
olog, 23
dưới dạng lược đồ cơ sở dữ liệu (*as database schema*), 170
các khía cạnh (*aspects*), 25
các sự kiện (*facts*), 30
các sự kiện bằng tiếng Anh (*facts in English*), 33
các ảnh (*images*), 35
các khía cạnh không hợp lệ (*invalid aspects*), 25
đường đi trong olog (*path in*), 30
quan hệ (*relational*), 410
các quy tắc (*rules*), 24, 29, 168
bó các olog (*sheaf of*), 395
các kiểu (*types*), 23
đồ thị nền (*underlying graph*), 127
tương ứng một-một (*one-to-one correspondence*), 17
phủ mở (*open cover*), 391
operad
đại số trên operad (*algebra of*), 421
có màu (*colored*), 416
cấu xạ operad (*morphism of*), 420
quỹ đạo (*orbit*), 125
Trái Đất quay (*rotating earth*), 125

thứ tự (*order*), 141
  thứ tự tuyến tính (*linear order*), 141
  cấu xạ (*morphism*), 153
  đối (*opposite*), 152
  thứ tự bộ phận (*partial order*), 141
  tiền thứ tự (*preorder*), 141
  cây (*tree*), 151
hàm bộ phận (*partial function*), 397
các hàm bộ phận (*partial functions*), 397
đường đi (*path*), 132
PED, 166
hoán vị (*permutation*), 123
tập lũy thừa (*power-set*), 82
  dưới dạng tập hợp có thứ tự bộ phận (*as poset*), 146
nghịch ảnh (*preimage*), 53, 345
tiền thứ tự (*preorder*)
  dưới dạng phạm trù (*as category*), 218
  clique trong tiền thứ tự (*clique in*), 146
  chuyển thành đồ thị (*converting to graph*), 144
  rời rạc (*discrete*), 154
  được sinh (*generated*), 147
  thô (*indiscrete*), 154
  hợp (cận trên bé nhất) (*join*), 150
  giao (cận dưới lớn nhất) (*meet*), 150
tiền bó (*presheaf*), 390
tích (*product*)
  dưới dạng lưới (*as grid*), 37
  các hàm chiếu (*projection functions*), 37
các tích (*products*), 287, 293, 313
  không phải lúc nào cũng tồn tại (*as not always existing*), 293
  của các tập hợp (*of sets*), 37
  tính chất phổ dụng (*universal property for*), 39
các hàm chiếu (*projection functions*), 37
kéo lui (*pullback*), 316
  của các tập hợp (*of sets*), 48
đẩy ra (*pushout*), 320
  của các không gian tôpô (*of topological spaces*), 325
RDF, 328
  dưới dạng phạm trù các phần tử (*as category of elements*), 331
quan hệ (*relation*)
  hai ngôi (*binary*), 137
  tương đương (*equivalence*), 65
  đồ thị của quan hệ (*graph of*), 139

tập hợp tương đối (*relative set*), 95
  dưới dạng phạm trù lát cắt (*as slice category*), 319
hàm tử biểu diễn được (*representable functor*), 369
lý thuyết biểu diễn (*representation theory*), 387
đại diện (*representative*)
  của một lớp tương đương (*of an equivalence class*), 65
hạn chế vô hướng (*restriction of scalars*), 120
phép co rút (*retraction*), 77
phiên mã RNA (*RNA transcription*), 17
lược đồ (*schema*), 168
  dưới dạng một trình bày phạm trù bằng phần tử sinh và quan hệ (*as category presentation*), 225
  tương đương với phạm trù (*as equivalent to category*), 277
  dưới dạng cú pháp (*as syntax*), 225
  quan hệ đồng dư (*congruence*), 166
  bảng sự kiện (*fact table*), 353
  bảng lá (*leaf table*), 163, 353
  cấu xạ (*morphism*), 280
  của một cơ sở dữ liệu (*of a database*), 163
  khai báo tương đương đường đi (PED) (*Path equivalence declaration (PED)*), 166
sự lan truyền tham chiếu được lược đồ suy ra (*schematically implied reference spread*), 370
bảo mật (*security*), 156
tập hợp (*set*), 9
  số học của tập hợp (*arithmetic of*), 80
  mô tả tập hợp theo Lawvere (*Lawvere is description of*), 237
  tập hợp số hiệu (*numeral*), 20
  hoán vị của tập hợp (*permutation of*), 123
ký hiệu mô tả tập hợp bằng điều kiện (*set builder notation*), 10
bó (*sheaf*)
  điều kiện bó (*condition*), 392
  dữ liệu hạ xuống (*descent data*), 393
các bó (*sheaves*), 389
đơn hình (*simplex*), 82
phức đơn hình (*simplicial complex*), 82, 395
tập hợp đơn hình (*simplicial set*), 328
Skolem, 370
biến Skolem (*Skolem variable*), 358
lát cắt (*slice*), 315
không gian (*space*), 158, 228
  tôpô (*topological*), 228
nhóm không gian (*space group*), 123
span, 58
  hợp thành (*composite*), 59

khuôn mẫu (*stereotype*), 26
phạm trù con (*subcategory*)
  đầy đủ (*full*), 184, 332
bộ phân loại đối tượng con (*subobject classifier*)
  trong $\mathcal{C}$–**Set** (*in C-Set*), 378
  trong **Set** (*in Set*), 85
tập con (*subset*), 10
  dưới dạng hàm (*as function*), 12
  hàm đặc trưng của tập con (*characteristic function of*), 86
  phần bù (*complement*), 86
tàu điện ngầm (*subway*), 325
đối xứng (*symmetry*), 122
đối tượng cuối (*terminal object*), 309
  trong $\mathcal{C}$–**Set** (*in C-Set*), 367
  trong **Set** (*in Set*), 64
không gian tôpô (*topological space*), 228
tôpô (*topology*), 228
topos, 378
cây (*tree*), 151
  gốc (*root*), 151
đồng cấu tầm thường (*trivial homomorphism*)
  giữa các monoid (*of monoids*), 117
tính chất phổ dụng (*universal property*), 293
  các tích (*products*), 39
  kéo lui (*pullback*), 316
trường vectơ (*vector field*), 187, 233
  bảo toàn (*conservative*), 234
không gian vectơ (*vector space*), 230, 387
đỉnh (*vertex*), 126
sơ đồ nối dây (*wiring diagram*), 426
bổ đề Yoneda (*Yoneda's lemma*), 373